Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 1»

Лекция 1

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

1 сентября

Содержание

1 Введение **1**

2 Предпосылки создания квантовой механики **2**
2.1 Излучение абсолютно чёрного тела 2
2.2 Фотоэффект 6
2.3 Эффект Комптона 7
2.4 Опыт Резерфорда 8
2.5 Атомные спектры 9
2.6 Модель атома Бора 9

3 Гипотеза Луи де Бройля **11**

1 Введение

Квантовая механика изучает поведение микроскопических объектов — элементарных частиц, атомов, молекул и других квантовых систем. Классическая физика, включающая механику Ньютона и электродинамику Максвелла, оказалась неспособной объяснить целый ряд экспериментальных фактов, относящихся к явлениям атомного масштаба. К концу XIX века накопились данные, которые не укладывались в рамки классических представлений: спектр излучения абсолютно чёрного тела, фотоэффект, устройство атомных спектров, устойчивость атомов. Попытки описать эти явления на основе классических законов приводили к противоречиям с опытом.

Поведение объектов микромира носит принципиально вероятностный характер. Это связано с тем, что электроны, протоны, нейтроны и другие частицы обладают не только корпускулярными, но и волновыми свойствами. Для них, как и для электромагнитного излучения, справедливы соотношения неопределённостей. Поэтому в квантовой механике, в отличие от классической, понятие траектории неприменимо. Вероятностная природа законов движения микроскопических объектов не сводится к незнанию точных значений скрытых параметров, как в статистической физике, а является их собственным свойством. Кроме того, некоторые физические величины, характеризующие квантовые объекты, могут изменяться не непрерывно, а дискретно — определёнными порциями (квантами).

Квантовая механика объясняет строение атомов и молекул, природу химической связи, свойства твёрдых тел, явления радиоактивного распада и многие другие процессы, происходящие в микромире. Она лежит в основе современной атомной и ядерной физики, физики элементарных частиц и физики конденсированного состояния, а также находит применение в астрофизике и других областях.

2 Предпосылки создания квантовой механики

Изложение курса начинается с рассмотрения экспериментальных предпосылок, которые привели к созданию квантовой механики. К ним, например, относятся спектр излучения абсолютно чёрного тела, фотоэффект, эффект Комптона, опыт Резерфорда и атомные спектры. Эти явления послужили основой для формирования новых представлений о движении и состоянии микрообъектов.

2.1 Излучение абсолютно чёрного тела

Абсолютно чёрное тело — это идеализированный объект, который полностью поглощает всё падающее на него электромагнитное излучение. Практической реализацией такого объекта может служить полость (ящик) с малым отверстием[1], стенки которой поддерживаются при постоянной температуре.

Излучение, попавшее внутрь через отверстие, после многократных отражений практически полностью поглощается стенками полости[2]. В состоянии теплового равновесия устанавливается динамический баланс между процессами поглощения и испускания излучения стенками полости. Часть этого равновесного излучения выходит наружу через отверстие и может быть исследована экспериментально.

Для теоретического описания излучения абсолютно чёрного тела рассмотрим ящик с идеально проводящими стенками и размерами L_x, L_y и L_z. В такой полости могут существовать только определённые моды электромагнитных колебаний — стоячие волны с компонентами волнового вектора:

$$\begin{aligned} |k_x| &= \frac{\pi n_x}{L_x}, \\ |k_y| &= \frac{\pi n_y}{L_y}, \\ |k_z| &= \frac{\pi n_z}{L_z}, \end{aligned} \tag{1}$$

где n_x, n_y, n_z — положительные целые числа, определяющие число полуволн, укладывающихся вдоль соответствующего измерения.

Для каждой тройки чисел (n_x, n_y, n_z) существуют две независимые поляризации электромагнитной волны[3]. Таким образом, плотность энергии излучения в полости можно представить как сумму по всем модам:

$$\int \mathrm{d}W = \frac{1}{V} \sum_{\xi=1}^{2} \sum_{\boldsymbol{n}} \bar{E}(\omega) = \frac{2}{V} \sum_{\boldsymbol{n}} \bar{E}(\omega),$$

где $\boldsymbol{n} = (n_x, n_y, n_z)$, $V = L_x L_y L_z$ — объём полости, $\omega = kc = c\sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2}$ — циклическая частота излучения, $\bar{E}(\omega)$ — средняя энергия, приходящаяся на одну моду колебаний.

Для макроскопической полости дискретный спектр частот становится практически непрерывным[4]. Это позволяет перейти от суммирования по дискретным модам к инте-

[1] Размеры отверстия считаются малыми по сравнению с размерами полости.

[2] Благодаря тому, что размеры отверстия малы по сравнению с размерами полости, излучение не может выйти наружу даже после нескольких переотражений от стенок.

[3] Напомним, что электромагнитная волна может быть разложена на две поляризационные составляющие, например, с левой и правой круговой поляризацией.

[4] Если длины ребер ящика много больше характерных микроскопических масштабов, то при изменении чисел n_i на единицу модули компонент волновых векторов $|k_i|$ меняются практически непрерывно.

грированию по волновым векторам[5]:

$$\int \mathrm{d}W = \frac{2}{V}\int_0^\infty \frac{L_x\,\mathrm{d}|k_x|}{\pi}\int_0^\infty \frac{L_y\,\mathrm{d}|k_y|}{\pi}\int_0^\infty \frac{L_z\,\mathrm{d}|k_z|}{\pi}\bar{E}(\omega) = 2\int \frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}\bar{E}(\omega)$$

$$\mathrm{d}W = \frac{\bar{E}(\omega)}{4\pi^3}\,\mathrm{d}^3k$$

Теперь рассмотрим интенсивность излучения, выходящего через отверстие — количество энергии, проходящей через единицу площади отверстия в единицу времени. Выделим на поверхности полости бесконечно малый элемент площади ΔS. Излучение, которое проходит через этот элемент за время Δt, должно в начальный момент времени находиться в непосредственной близости от него. Объём пространства, из которого излучение со скоростью c может достичь элемента ΔS за время Δt, зависит от направления его распространения. Для излучения, движущегося в направлении, составляющем угол θ с нормалью к элементу ΔS, этот объём представляет собой косой цилиндр с основанием ΔS и образующей длиной $c\Delta t$ и равен $\Delta V = \Delta S \cdot c\Delta t \cdot \cos\theta$. Таким образом, энергия $\mathrm{d}\mathcal{E}$, переносимая излучением с волновыми векторами в интервале d^3k через элемент ΔS за время Δt, равна произведению плотности энергии $\mathrm{d}W$ на этот объём:

$$\mathrm{d}\mathcal{E} = \mathrm{d}W \cdot \Delta V = \frac{\bar{E}(\omega)}{4\pi^3}\,\mathrm{d}^3k \cdot \Delta S c\Delta t\cos\theta.$$

Интенсивность, то есть энергия, проходящая через единицу площади в единицу времени, равна:

$$\mathrm{d}I = \frac{\mathrm{d}\mathcal{E}}{\Delta S\Delta t} = \frac{\bar{E}(\omega)}{4\pi^3}c\cos\theta\,\mathrm{d}^3k\,.$$

Для нахождения полной интенсивности излучения в интервале частот $[\omega, \omega+\mathrm{d}\omega]$, выходящего через отверстие, проинтегрируем $\mathrm{d}I$ по всем направлениям, из которых излучение может прийти к элементу площади. Для этого перейдём в сферические координаты в k-пространстве. Учтём, что $\mathrm{d}^3k = k^2\,\mathrm{d}k\,\mathrm{d}\Omega = \frac{\omega^2}{c^3}\,\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\Omega$, где $\mathrm{d}\Omega = \sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$ — элемент телесного угла. Подставляя, получаем:

$$\mathrm{d}I = \frac{\bar{E}(\omega)}{4\pi^3}c\cos\theta\frac{\omega^2}{c^3}\,\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\Omega = \frac{\bar{E}(\omega)\omega^2}{4\pi^3c^2}\cos\theta\,\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\Omega\,.$$

Поскольку излучение распространяется изнутри полости наружу, вклад в интенсивность дают только те лучи, для которых угол между направлением $\boldsymbol{k}$ и нормалью к элементу площади ΔS удовлетворяет условию $0 \leqslant \theta < \pi/2$ (направление внутрь полости соответствует $\theta > \pi/2$). Поэтому интегрирование по телесному углу проводится по верхней полусфере (θ от 0 до $\pi/2$, ϕ от 0 до 2π):

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}\omega} = \frac{\bar{E}(\omega)\omega^2}{4\pi^3c^2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\phi\int_0^{\pi/2}\cos\theta\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,,$$

откуда окончательно получаем искомое выражение для спектральной интенсивности:

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}\omega} = \frac{\bar{E}(\omega)\omega^2}{4\pi^2c^2}.$$

Аналогичное выражение для интенсивности, записанное через частоту ν (с учётом соотношения $\omega = 2\pi\nu$), имеет вид:

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}\nu} = \frac{2\pi\bar{E}(2\pi\nu)\nu^2}{c^2}. \tag{2}$$

[5]При переходе от модулей компонет волновых векторов $|k_i|$ к компонентам волновых векторов k_i в интеграле, мы учли, что ω не зависит от знака этих компонет.

Закон Рэлея-Джинса

Согласно классической электродинамике энергия электромагнитного излучения принимает непрерывные значения. Для системы в тепловом равновесии при температуре T распределение энергии по степеням свободы описывается законом Больцмана:

$$\frac{\mathrm{d}\mathcal{W}}{\mathrm{d}E} = \frac{1}{Z} e^{-\beta E},$$

где $\beta = 1/k_B T$, $k_B \approx 1.380 \cdot 10^{-16}$ эрг/К — постоянная Больцмана, $Z = \int_0^\infty \mathrm{d}E \exp(-\beta E)$ — статистическая сумма.

Средняя энергия, приходящаяся на одну моду колебаний:

$$\bar{E}(\omega) = \frac{\int_0^\infty E e^{-\beta E}\,\mathrm{d}E}{\int_0^\infty e^{-\beta E}\,\mathrm{d}E} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z = \frac{1}{\beta} = k_B T$$

Подстановка этого выражения в формулу для интенсивности (2) даёт закон Рэлея-Джинса [1, 2]:

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}\nu} = \frac{2\pi k_B T \nu^2}{c^2} \tag{3}$$

Полная интенсивность излучения получается интегрированием спектральной интенсивности по всем частотам:

$$I = \int_0^\infty \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}\nu}\,\mathrm{d}\nu = \frac{2\pi k_B T}{c^2} \int_0^\infty \nu^2\,\mathrm{d}\nu$$

и оказывается расходящейся на верхнем пределе. Физически это означает, что вклад в полную интенсивность неограниченно растёт с увеличением частоты, что, конечно, противоречит экспериментальным данным по изучению абсолютно чёрного тела [3—6]. Закон Рэлея-Джинса согласуется с экспериментом только в области низких частот, а при высоких частотах наблюдается существенное расхождение. Это противоречие получило название «ультрафиолетовой катастрофы».

К началу XX века проблема «ультрафиолетовой катастрофы» была хорошо известна, но рассматривалась как временная трудность, которую удастся устранить в рамках классической физики.

Формула Планка

В 1900 году Макс Планк предложил решение этой проблемы. Он предположил, что энергия электромагнитного излучения испускается и поглощается не непрерывно, а дискретными порциями:

$$E_n = nh\nu = n\hbar\omega, \quad n = 0, 1, 2, \ldots$$

где h — новая фундаментальная постоянная (постоянная Планка), а $\hbar = h/2\pi$ — приведённая постоянная Планка, которая будет чаще использоваться в дальнейшем изложении курса квантовой механики.

В этом случае статистическая сумма для одной моды вычисляется как сумма геометрической прогрессии:

$$Z = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta n \hbar\omega} = \frac{1}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}}$$

Средняя энергия на моду:

$$\bar{E}(\omega) = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} n\hbar\omega e^{-\beta n\hbar\omega}}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta n\hbar\omega}} = -\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z = \frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1}$$

Подстановка в формулу для интенсивности (2) даёт формулу Планка [7, 8]:

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}\nu} = \frac{2\pi h\nu^3}{c^2}\frac{1}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1} \tag{4}$$

Эта формула хорошо согласуется с экспериментальными данными во всей области спектра и полностью разрешает проблему ультрафиолетовой катастрофы. Полезно рассмотреть предельные случаи формулы Планка. При $h\nu \ll k_\mathrm{B}T$ имеем $e^{h\nu/(k_\mathrm{B}T)} - 1 \approx h\nu/(k_\mathrm{B}T)$, и формула Планка переходит в закон Рэлея–Джинса (3). С другой стороны, при $h\nu \gg k_\mathrm{B}T$ знаменатель можно приближённо заменить на $e^{h\nu/(k_\mathrm{B}T)}$, что даёт

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}\nu} \approx \frac{2\pi h\nu^3}{c^2} e^{-h\nu/(k_\mathrm{B}T)}. \tag{5}$$

Таким образом, спектральная интенсивность экспоненциально убывает с ростом частоты, что и устраняет ультрафиолетовую расходимость. Сравнение спектральных зависимостей, следующих из закона Рэлея–Джинса и формулы Планка, приведено на рис. 1.

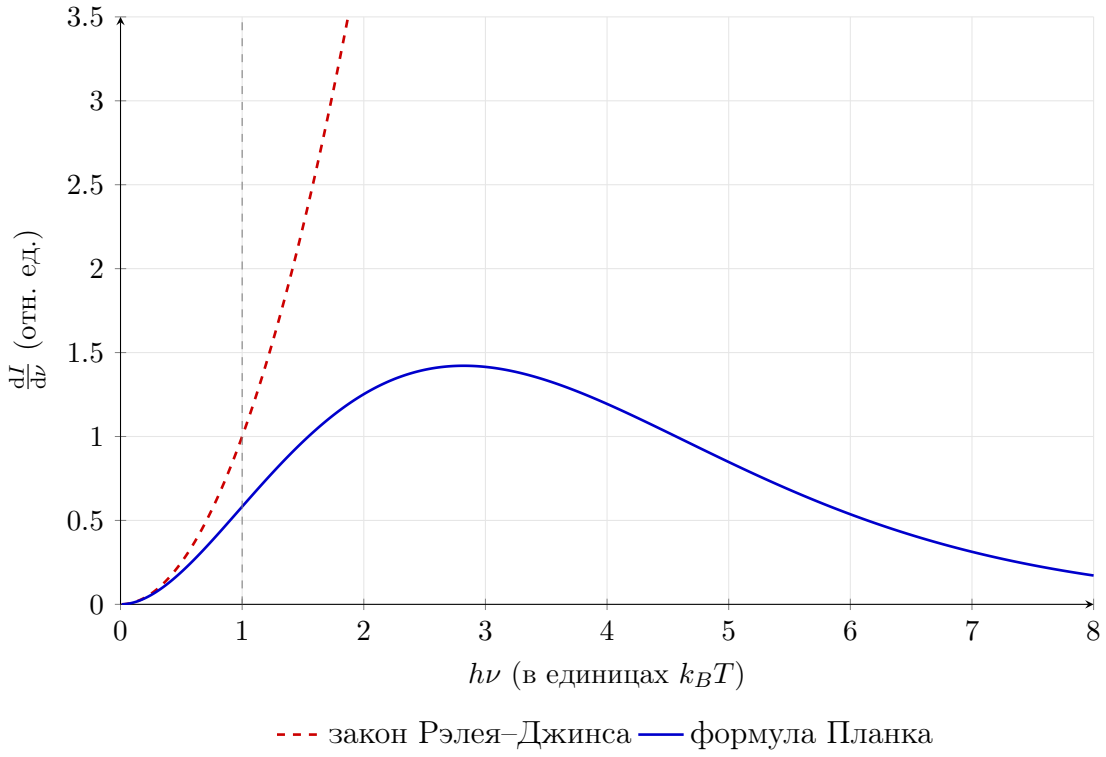


Рис. 1: Спектральная интенсивность $\mathrm{d}I/\mathrm{d}\nu$ как функция $h\nu$. По горизонтальной оси значения $h\nu$ отложены в единицах $k_B T$. Штриховая линия — закон Рэлея–Джинса, сплошная — формула Планка. Максимум спектральной интенсивности, задаваемой формулой Планка, достигается при $h\nu \approx 2.82 k_B T \sim k_B T$. При $h\nu \ll k_B T$ обе кривые совпадают. При $h\nu \gg k_B T$ спектральная интенсивность, задаваемая формулой Планка, экспоненциально убывает с ростом частоты. Спектральная интенсивность, задаваемая законом Рэлея–Джинса, напротив, неограниченно возрастает.

Сопоставление экспериментальных данных по излучению абсолютно чёрного тела с формулой Планка позволило определить значение постоянной Планка:

$$h \approx 6.626 \times 10^{-27}\ \text{эрг·с}, \quad \hbar \approx 1.055 \times 10^{-27}\ \text{эрг·с} \approx 6.582 \times 10^{-16}\ \text{эВ·с}.$$

Важно понимать, что в конце XIX века господствовали представления о волновой природе света, основанные на успехах максвелловской теории электромагнитного поля. Большинство физических явлений, связанных со светом, успешно описывались в рамках волновой теории. Поэтому предположение Планка о квантовании энергии электромагнитного излучения первоначально воспринималось как математический приём, позволяющий устранить ультрафиолетовую расходимость. Считалось, что со временем удастся найти классическое объяснение спектра излучения без введения дискретности.

Однако последующие исследования, особенно работы Эйнштейна по фотоэффекту, показали, что квантование энергии носит фундаментальный характер и отражает корпускулярные (частицеподобные) свойства электромагнитного излучения.

2.2 Фотоэффект

Следующее подтверждение корпускулярных свойств света было получено при изучении явления фотоэффекта. Фотоэффект — это процесс испускания электронов из вещества под действием электромагнитного излучения.

В ранних экспериментальных исследованиях фотоэффекта (Герц, 1887 г. [9]; Ленард, 1900 г. [10]) были обнаружены особенности, которые не могли быть объяснены в рамках классической волновой теории света:

- Энергия вылетающих электронов зависит от частоты излучения, но не зависит от его интенсивности. Интенсивность влияет только на количество испускаемых электронов.
- Для каждого вещества существует минимальная частота ν_0 (красная граница фотоэффекта), ниже которой фотоэффект не происходит независимо от интенсивности излучения.
- Отсутствие заметной временной задержки между началом облучения и вылетом электронов, что противоречило классическим представлениям о непрерывном накоплении энергии электроном от электромагнитной волны.

В 1905 году Альберт Эйнштейн предположил, что квантование энергии света носит фундаментальный характер и связано с тем, что свет при определённых условиях может рассматриваться как поток квантов электромагнитного излучения (фотонов). Опираясь на эту гипотезу, Эйнштейн опубликовал работу [11], в которой теоретически описал явление фотоэффекта. Согласно этой работе, энергия кванта электромагнитного излучения пропорциональна его частоте, $E = h\nu$, а процесс фотоэффекта заключается во взаимодействии одиночного фотона с атомным электроном: $\gamma + \text{атом} \to e^- + \text{ион}^+$. При таком акте поглощения энергия фотона $h\nu$ передаётся электрону. Часть этой энергии, обозначаемая w, тратится на преодоление сил, удерживающих данный электрон внутри вещества. Эта работа w может различаться для разных электронов в зависимости от их начального энергетического состояния и потерь энергии на пути к поверхности. Минимальное значение работы, необходимой для выхода электрона из вещества, называется *работой выхода* w_0 и является характеристикой материала. Максимальную кинетическую энергию $K_{\max}$ имеют электроны, для которых $w = w_0$. Для таких электронов справедливо соотношение:

$$K_{\max} = h\nu - w_0.$$

Из этого уравнения непосредственно следуют все экспериментально наблюдаемые особенности фотоэффекта:

- Красная граница возникает при условии $K_{\max} = 0$, что соответствует $h\nu_0 = w_0$

- Линейная зависимость кинетической энергии от частоты: $K_{\max} = h\nu - w_0$
- Независимость энергии электронов от интенсивности света
- Мгновенный характер процесса, так как энергия передаётся дискретными порциями.

Теория фотоэффекта, предложенная Эйнштейном, была экспериментально проверена Милликеном в 1914 г. [12]. Константа пропорциональности h между частотой и энергией кванта электромагнитного излучения совпала с постоянной Планка, определённой из спектра излучения абсолютно чёрного тела.

Таким образом, фотоэффект стал одним из ключевых экспериментальных доказательств квантовой природы света. Он наглядно продемонстрировал, что энергия электромагнитного излучения поглощается дискретными порциями (квантами), и что именно частота света, а не его интенсивность, определяет энергию этих порций. Однако само по себе явление фотоэффекта не доказывает напрямую существование фотонов как частиц, обладающих не только энергией, но и импульсом. Прямым доказательством корпускулярных свойств электромагнитного излучения, то есть существования фотонов, является *эффект Комптона* (рассеяние рентгеновских лучей на свободных электронах), в котором наблюдается упругое столкновение фотона с электроном, подчиняющееся законам сохранения энергии и импульса.

2.3 Эффект Комптона

Эффект Комптона был открыт в 1923 году [13]. В своем эксперименте Артур Комптон наблюдал рассеяние пучка рентгеновского излучения на графитовой мишени. Энергия фотона рентгеновского излучения много больше энергии связи электрона с атомами в кристаллической решетке мишени. Следовательно, электроны, участвующие в процессе рассеяния, могут рассматриваться как свободные. Процесс рассеяния фотона на свободном электроне называется *эффектом Комптона*.

С точки зрения классической электродинамики, картина рассеяния выглядит следующим образом. Под действием электрического поля падающей электромагнитной волны частоты ν_0 электрон приходит в колебательное движение с той же частотой. Колеблющийся электрон, в свою очередь, излучает электромагнитные волны, и частота этого излучения равна частоте вынуждающей силы, то есть ν_0. Таким образом, классическая теория предсказывает, что длина волны излучения λ_0 при рассеянии изменяться не должна. Однако экспериментальные данные противоречат этому выводу. В спектре рассеянного излучения наблюдается не один, а два пика. Первый пик соответствует излучению с неизменной длиной волны $\lambda = \lambda_0$ и связан с процессом *релеевского рассеяния*. Второй пик соответствует излучению с длиной волны $\lambda = \lambda_0 + \Delta\lambda$, то есть наблюдается сдвиг длины волны $\Delta\lambda$. Экспериментальное обнаружение этого пика привело к отрытию *эффекта Комптона*. Величина смещения $\Delta\lambda$ не зависит от материала мишени и первоначальной длины волны λ_0, а зависит исключительно от угла рассеяния θ, то есть угла между направлениями распространения падающего и рассеянного фотонов. Наличие этого сдвига может быть объяснено только в рамках корпускулярной теории.

Рассмотрим столкновение фотона с покоящимся свободным электроном. Кинетической энергией электрона до столкновения пренебрегаем, так как она порядка энергии связи, которая много меньше энергии рентгеновского фотона. Запишем законы сохранения энергии и импульса для этого процесса. Закон сохранения энергии:

$$p_0 c + m_e c^2 = p_1 c + E_e, \tag{6}$$

где p_0 — импульс налетающего фотона, p_1 — импульс рассеянного фотона, m_e — масса покоя электрона, E_e — полная энергия электрона отдачи. Закон сохранения импульса:

$$\boldsymbol{p_0} = \boldsymbol{p_1} + \boldsymbol{p_e}, \tag{7}$$

где $\boldsymbol{p_0}$ и $\boldsymbol{p_1}$ — векторы импульсов падающего и рассеянного фотонов, $\boldsymbol{p_e}$ — вектор импульса электрона после столкновения. Полная энергия электрона E_e связана с его импульсом $\boldsymbol{p_e}$ релятивистским соотношением:

$$E_e^2 = p_e^2 c^2 + m_e^2 c^4. \tag{8}$$

Выразим E_e из уравнения (6) и подставим в (8). После раскрытия квадрата и алгебраических преобразований получим:

$$p_0^2 + p_1^2 - 2p_0 p_1 + 2m_e c(p_0 - p_1) = p_e^2. \tag{9}$$

С другой стороны, из закона сохранения импульса (7) следует:

$$p_e^2 = (\boldsymbol{p_0} - \boldsymbol{p_1})^2 = p_0^2 + p_1^2 - 2p_0 p_1 \cos\theta, \tag{10}$$

где θ — угол между векторами $\boldsymbol{p_0}$ и $\boldsymbol{p_1}$. Приравнивая оба выражения для p_e^2, после сокращения одинаковых членов получаем:

$$-2p_0 p_1 + 2m_e c(p_0 - p_1) = -2p_0 p_1 \cos\theta. \tag{11}$$

Преобразуя это выражение, приходим к уравнению:

$$\frac{1}{p_1} - \frac{1}{p_0} = \frac{1}{m_e c}(1 - \cos\theta). \tag{12}$$

Учитывая связь импульса фотона с длиной волны $p = h/\lambda$, получаем окончательную формулу для комптоновского сдвига:

$$\Delta\lambda = \lambda_1 - \lambda_0 = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta) = 2\lambda_C \sin^2\frac{\theta}{2}, \tag{13}$$

где $\lambda_C = h/(m_e c)$ — комптоновская длина волны электрона.

Наличие несмещенной линии (релеевского рассеяния) объясняется рассеянием фотонов на электронах, сильно связанных в атомах. В этом случае фотон рассеивается на атоме как целом. Для описания такого процесса в формуле для комптоновского сдвига (13) массу электрона m_e следует заменить на массу атома M. Поскольку масса атома M много больше массы электрона m_e, величина сдвига $\Delta\lambda$ становится ничтожно малой и практически не наблюдается.

2.4 Опыт Резерфорда

В 1911 г. Эрнест Резерфорд провёл эксперимент по рассеянию α-частиц[6] на мишени из золотой фольги [14]. В эксперименте наблюдалось, что хотя большинство α-частиц проходило через фольгу с незначительным отклонением, некоторые частицы рассеивались на большие углы ~ 1 рад. Такое рассеяние возможно только если весь положительный заряд и почти вся масса атома сосредоточены в малой области (атомном ядре) в центре атома. Для объяснения рассеяния α-частиц на углы ~ 1 рад радиус атомного ядра должен составлять $\sim 10^{-12}$ см по порядку величины. На основании этих результатов Резерфорд

[6] α-частица — ядро атома гелия-4, состоящее из двух протонов и двух нейтронов.

предложил планетарную (ядерную) модель атома: тяжёлое положительно заряженное ядро, вокруг которого движутся электроны. В рамках этой модели характерный размер атома определяется радиусом орбиты внешних электронов и составляет $\sim 10^{-8}$ см, что значительно превышает размер ядра. Однако планетарная модель в рамках классической физики приводит к противоречию: электроны на орбитах движутся с ускорением и должны излучать электромагнитные волны, теряя энергию. В результате за время $\sim 10^{-11}$ с электроны должны упасть на ядро, что означало бы нестабильность атома. Устойчивость атомов, наблюдаемая в повседневном опыте, указывает на неприменимость классических законов к микроскопическим объектам.

2.5 Атомные спектры

Классические законы физики, применимые к макроскопическим телам, оказываются неспособны объяснить наблюдаемые атомные спектры. Согласно классической электродинамике, электрон, движущийся по орбите вокруг атомного ядра, должен излучать непрерывный спектр. Однако экспериментально наблюдается дискретный линейчатый спектр — набор отдельных спектральных линий.

Эмпирические закономерности в спектре атома водорода были установлены Бальмером (1885 г.) [15] и Ридбергом (1890 г.) [16]. Положение спектральных линий описывается формулой:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right), \tag{14}$$

где m и n — натуральные числа ($n > m$), $R_H \approx 10967757.6 \pm 1.2$ м$^{-1}$ — постоянная Ридберга для водорода. Для перехода к частоте фотона формулу следует умножить на скорость света c. Энергия излученного фотона выражается как:

$$E = \hbar\omega = \mathrm{Ry} \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right), \tag{15}$$

где постоянная Ридберга в энергетических единицах $\mathrm{Ry} \approx 13.6$ эВ.

Совокупность спектральных линий при фиксированном m образует спектральную серию. Основные серии атома водорода:

- серия Лаймана ($m = 1$) — ультрафиолетовая область [17];
- серия Бальмера ($m = 2$) — видимая и ближняя ультрафиолетовая области [15];
- серия Пашена ($m = 3$) — инфракрасная область [18];
- серии Брэккета ($m = 4$) [19] и Пфунда ($m = 5$) [20] — дальняя инфракрасная область.

2.6 Модель атома Бора

Для решения проблем стабильности атома и объяснения дискретных атомных спектров Нильс Бор в 1913 году [21] предложил модель атома, основанную на специальных постулатах. Эта модель была разработана в рамках так называемой «старой квантовой теории» — подхода к описанию квантовых явлений, развивавшегося до создания современной квантовой механики. Модель Бора основывается на следующих постулатах:

1. Электроны движутся по стационарным круговым орбитам вокруг ядра под действием кулоновского притяжения, подчиняясь законам классической механики.

2. Допустимы не все орбиты, а только те, для которых орбитальный момент количества движения электрона квантуется:

$$L = m_e v r = n\hbar, \tag{16}$$

где n — целое положительное число ($n = 1, 2, 3, \ldots$).

3. Находясь на стационарной орбите, электрон не излучает, несмотря на наличие ускорения.

4. При переходе электрона между стационарными орбитами происходит излучение или поглощение фотона. Частота фотона определяется разностью энергий орбит:

$$\hbar\omega = E_i - E_f. \tag{17}$$

Используя эти постулаты, выведем выражение для уровней энергии водородоподобного иона[7]. Рассмотрим электрон на круговой орбите вокруг ядра с зарядом Ze. Условие равновесия между кулоновской и центробежной силами:

$$\frac{Ze^2}{r^2} = \frac{m_e v^2}{r}. \tag{18}$$

Из условия квантования момента импульса $m_e v r = n\hbar$ находим радиус разрешенных орбит:

$$r_n = \frac{\hbar^2 n^2}{m_e Z e^2}. \tag{19}$$

Полная энергия электрона на n-й орбите:

$$E_n = \frac{m_e v^2}{2} - \frac{Ze^2}{r} = -\frac{m_e Z^2 e^4}{2\hbar^2 n^2}. \tag{20}$$

Интересно, что это выражение, полученное в рамках модели Бора, в точности совпадает с результатом, получаемым в современной квантовой механике. Для атома водорода ($Z = 1$) основное состояние соответствует $n = 1$ с энергией $E_1 = -13.6$ эВ. Постоянная Ридберга выражается через параметры теории:

$$\mathrm{Ry} = \frac{m_e e^4}{2\hbar^2} \approx 13.6 \text{ эВ}. \tag{21}$$

Несмотря на успех в объяснении спектра водорода, модель Бора имела фундаментальные ограничения:

- Неприменима к описанию многоэлектронных атомов
- Не объясняла интенсивности спектральных линий
- Не давала понимания механизма переходов между уровнями
- Содержала внутреннее противоречие: сочетание классических орбит с квантовыми постулатами

Эти ограничения привели к необходимости разработки современной квантовой механики, основанной на принципиально новых концепциях.

[7]Водородоподобный ион — это система, состоящая из атомного ядра с положительным зарядом Ze, вокруг которого движется единственный электрон.

3 Гипотеза Луи де Бройля

В 1924 г. Луи де Бройлем была высказана гипотеза о волновых свойствах частиц вещества [22, 23]. Он утверждал, что каждой частице с энергией E и импульсом $\boldsymbol{p}$ соответствует волна с частотой ω и волновым вектором $\boldsymbol{k}$ такими, что $\omega = E/\hbar$, $\boldsymbol{k} = \boldsymbol{p}/\hbar$. Наличие у частиц волновых свойств было подтверждено многочисленными опытами по дифракции и интерференции пучков различных частиц, например, таких как электроны и нейтроны. Таким образом, частицы материи могут проявлять как корпускулярные свойства, так и волновые. Это обстоятельство называется *корпускулярно-волновым дуализмом*.

Для иллюстрации условий, при которых частицы проявляют корпускулярные или волновые свойства, рассмотрим свободный электрон с энергией $E = 10$ эВ. Поскольку электрон свободный, то его энергия совпадает с кинетической энергией, то есть $E = p^2/2m_e$. Из последнего соотношения можно выразить модуль импульса электрона, $p = \sqrt{2m_eE}$. Далее запишем связь длины волны с импульсом

$$\begin{aligned} \lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi\hbar}{p} = \frac{2\pi\hbar}{\sqrt{2m_eE}} = \frac{2\pi\hbar c}{\sqrt{2m_ec^2E}} \approx \\ \approx \frac{2 \cdot 3.14 \cdot 6.58 \times 10^{-16} \text{ эВ} \cdot \text{сек} \cdot 3 \times 10^{10} \frac{\text{см}}{\text{сек}}}{\sqrt{2 \cdot 0.5 \times 10^6 \text{ эВ} \cdot 10 \text{ эВ}}} \sim 10^{-8} \text{ см}. \end{aligned} \tag{22}$$

Из курса электродинамики известно, что на координатном масштабе, много большем длины волны, для описания излучения применима геометрическая оптика. Если масштаб, на котором рассматривается излучение, сопоставим с длиной волны, то необходимо использовать волновое описание. Применяя эту аналогию к электрону, делаем вывод, что мы можем считать, что электрон с энергией 10 эВ проявляет корпускулярные свойства, если мы рассматриваем его движение на масштабе много большем, чем $\lambda = 10^{-8}$ см. В противном случае необходимо учитывать волновые свойства электрона.

Если рассматривать движение электрона с энергией 10 эВ на масштабах, сопоставимых с размером атома, то следует отметить, что размер атома по порядку величины равен 10^{-8} см, то есть того же порядка, что и длина волны такого электрона. Поэтому при изучении движения электрона на атомных масштабах мы будем наблюдать проявление его волновых свойств. Для протона той же энергии ($E = 10$ эВ) длина волны окажется меньше, чем у электрона, за счет квадратного корня из массы в знаменателе формулы (22). Это означает, что волновые свойства протона будут наблюдаться на гораздо меньших масштабах, чем у электрона. Для тяжелых атомов, молекул и других массивных частиц волновые свойства будут проявляться на ещё меньших масштабах. Таким образом, на практике волновых свойств у макроскопических объетов мы наблюдать не будем.

Список литературы

[1] L. Rayleigh, “LIII. Remarks upon the Law of Complete Radiation”, англ., The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science **49**, 539 (1900).

[2] J. H. Jeans, “XI. On the Partition of Energy between Matter and Æther”, англ., The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science **10**, 91 (1905).

[3] H. Beckmann, “Abhängigkeit der Strahlungsintensität des ”schwarzen Körpers” von der Temperatur, untersucht für einen bestimmten Strahlenkomplex”, нем., 26 p., published by A. Edel, Inaugural-Dissertation (Universität Tübingen, Hannover-Linden, 1898).

[4] H. Rubens, “Ueber die Reststrahlen des Flussspathes”, нем., Annalen der Physik **305**, 576 (1899).

[5] H. Rubens и F. Kurlbaum, "Über die Emission langwelliger Wärmestrahlen durch den schwarzen Körper bei verschiedenen Temperaturen", нем., Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 929 (1900).

[6] O. Lummer и E. Pringsheim, "Über die Strahlung des schwarzen Körpers für lange Wellen", нем., Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft **2**, 163 (1900).

[7] M. Planck, "Zur Theorie des Gesetzes der Energieverteilung im Normalspectrum", нем., Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft **2**, 237 (1900).

[8] M. Planck, "Ueber das Gesetz der Energieverteilung im Normalspectrum", нем., Annalen der Physik **309**, 553 (1901).

[9] H. Hertz, "Ueber einen Einfluss des ultravioletten Lichtes auf die electrische Entladung", нем., Annalen der Physik und Chemie **267**, 983 (1887).

[10] P. Lenard, "Erzeugung von Kathodenstrahlen durch ultraviolettes Licht", нем., Annalen der Physik **307**, 359 (1900).

[11] A. Einstein, "Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt", нем., Annalen der Physik **322**, 132 (1905).

[12] R. A. Millikan, "A Direct Determination of "h"", англ., Physical Review **4**, 73 (1914).

[13] A. H. Compton, "A Quantum Theory of the Scattering of X-rays by Light Elements", англ., Physical Review **21**, 483 (1923).

[14] E. Rutherford, "LXXIX. The Scattering of α and β Particles by Matter and the Structure of the Atom", англ., The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science **21**, 669 (1911).

[15] J. J. Balmer, "Notiz über die Spectrallinien des Wasserstoffs", нем., Annalen der Physik **261**, 80 (1885).

[16] J. R. Rydberg, *Recherches sur la constitution des spectres d'émission des éléments chimiques*, фр., т. 23, Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar, No. 11, pp. 1–155 (P. A. Norstedt & Söner, Stockholm, 1890).

[17] T. Lyman, "The Spectrum of Hydrogen in the Region of Extremely Short Wave-Lengths", англ., The Astrophysical Journal **23**, 181 (1906).

[18] F. Paschen, "Zur Kenntnis ultraroter Linienspektra. I. (Normalwellenlängen bis 27000 Å.-E.)", нем., Annalen der Physik **332**, 537 (1908).

[19] F. S. Brackett, "Visible and Infra-Red Radiation of Hydrogen", англ., The Astrophysical Journal **56**, 154 (1922).

[20] A. H. Pfund, "The Emission of Nitrogen and Hydrogen in the Infrared", англ., Journal of the Optical Society of America **9**, 193 (1924).

[21] N. Bohr, "I. On the Constitution of Atoms and Molecules", англ., The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science **26**, 1 (1913).

[22] L. de Broglie, "Recherches sur la théorie des quanta", фр., Thèse de doctorat (Université de Paris, Paris, France, 1924).

[23] L. de Broglie, "Recherches sur la théorie des quanta", фр., Annales de Physique **10**, 22 (1925).

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 1»

Лекция 2

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

8 сентября

Содержание

1 Соотношения неопределенностей **1**
- 1.1 Оценка наименьшей энергии электрона в атоме водорода 2
- 1.2 Соотношение неопределённостей и процесс измерения 3

2 Дифракция электронов **3**

3 Интерференция электронов **4**

4 Координатное и импульсное представления **6**
- 4.1 Связь между представлениями 6
- 4.2 Операторы в различных представлениях 10

5 Уравнение Шредингера **12**
- 5.1 Стационарные состояния 14
- 5.2 Эволюция произвольного состояния 15

1 Соотношения неопределенностей

Поскольку частицы проявляют волновые свойства, то вполне ожидаемо, что для их волновых векторов и частот должны выполняться соотношения неопределенностей по аналогии с соотношениями неопределенностей для электромагнитного излучения, известными из электродинамики. Эти соотношения можно записать в следующем виде

$$\begin{aligned} \Delta k_x \Delta x \gtrsim 1 \Rightarrow \Delta p_x \Delta x \gtrsim \hbar, \\ \Delta k_y \Delta y \gtrsim 1 \Rightarrow \Delta p_y \Delta y \gtrsim \hbar, \\ \Delta k_z \Delta z \gtrsim 1 \Rightarrow \Delta p_z \Delta z \gtrsim \hbar, \\ \Delta \omega \Delta t \gtrsim 1 \Rightarrow \Delta E \Delta t \gtrsim \hbar, \end{aligned} \tag{1}$$

где Δk_i — неопределенность в i-той компоненте волнового вектора, Δp_i — неопределенность в измерении i-той компоненты импульса; Δx, Δy и Δz — неопределенности в измерении координат; $\Delta\omega$, ΔE и Δt — неопределенности в измерении частоты, энергии и времени. Точный вид соотношений неопределенностей для компонент координаты и импульса

$$\begin{aligned} \Delta p_x \Delta x \geq \hbar/2, \\ \Delta p_y \Delta y \geq \hbar/2, \\ \Delta p_z \Delta z \geq \hbar/2 \end{aligned} \tag{2}$$

мы получим немного позже.

Таким образом, в отличие от классической механики, в квантовой механике появляются одновременно неизмеримые величины, то есть такие величины, которые нельзя одновременно измерить со сколь угодно большой точностью. Из-за наличия таких величин процессы измерения в квантовой и классической механике существенно отличаются.

Для описания эволюции системы частиц в классической механике достаточно задать значения координат и скоростей частиц в начальный момент времени. Соотношения неопределенности для координаты и импульса утверждают, что мы не можем одновременно сколь угодно точно измерить одноименные компоненты координаты и импульса. Это означает, что в квантовой механике отсутствует понятие траектории. Поскольку понятие траектории отсутствует, то возникает вопрос о том, каким образом описывать состояние квантовомеханической системы и эволюцию этого состояния с течением времени. Ответ на этот вопрос мы дадим чуть позже, введя понятие волновой функции.

1.1 Оценка наименьшей энергии электрона в атоме водорода

Атом водорода состоит из протона, вокруг которого движется электрон. Так как масса протона примерно в $2 \cdot 10^3$ раз больше массы электрона, то протон можно считать неподвижным. Согласно классической механике, энергия электрона в атоме водорода имеет вид

$$E = \frac{\boldsymbol{p}^2}{2m_e} - \frac{e^2}{r}, \tag{3}$$

где $\boldsymbol{p}$ — импульс электрона, m_e — масса электрона, e — его заряд, r — расстояние от протона до электрона. В классической механике энергия электрона была бы минимальной в случае падения на центр, когда $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{0}$. Однако в квантовой механике электрон не может упасть на центр.

Действительно, допустим, электрон движется в малой окрестности $\Delta r \equiv a$ вблизи точки $r = 0$. Тогда, согласно соотношению неопределенностей $\Delta r \Delta p_r \sim \hbar$, неопределенность в импульсе электрона будет не менее чем $\hbar/a$. Чем меньше a, тем большие флуктуации будет испытывать импульс электрона.

Наименьшая энергия частицы, совершающей финитное движение в некотором поле, называется энергией основного состояния этой частицы. Оценим энергию основного состояния электрона в атоме водорода. В этом состоянии электрон должен двигаться на небольшом расстоянии r от ядра, сопоставимом с неопределенностью этого расстояния, то есть $r \sim \Delta r = a$. Аналогично, импульс электрона будет иметь характерное значение порядка неопределенности импульса, $p \sim \Delta p_r$. Согласно соотношению неопределённостей, для минимальной неопределенности импульса при заданном $\Delta r = a$ имеем $\Delta p_r \sim \hbar/a$, откуда $p \sim \hbar/a$. Подставляя эти оценки в выражение для полной энергии, получим:

$$E \sim \frac{\hbar^2}{2m_e a^2} - \frac{e^2}{a}. \tag{4}$$

Резкий рост кинетической энергии ($\propto 1/a^2$) при уменьшении a предотвращает падение электрона на ядро — фундаментальное следствие соотношения неопределённостей, отсутствующее в классическом описании.

Найдем, при каком значении параметра a оценка (4) энергии электрона минимальна. Приравняв производную от энергии по параметру a к нулю, получим, что

$$-\frac{\hbar^2}{m_e a^3} + \frac{e^2}{a^2} = 0. \tag{5}$$

Откуда следует, что значение параметра a, отвечающего минимуму энергии электрона, равно $a_{\min} = \hbar^2/m_e e^2$. Оценка энергии основного состояния $E_{\text{осн}} = E(a_{\min})$ принимает следующее значение

$$E_{\text{осн}} \sim -\frac{m_e e^4}{2\hbar^2} = -\text{Ry} \approx -13.6 \text{ эВ}. \tag{6}$$

Оказывается, что эта оценка совпадает с точным значением энергии основного состояния атома водорода, которое мы получим позже. Так вышло случайно. Например, если бы мы написали $\Delta p_r a \sim \hbar/2$ вместо $\Delta p_r a \sim \hbar$, то правильный числовой множитель $1/2$ в оценке (6) мы бы не получили. Таким образом, использование соотношения неопределенностей дает оценку энергии основного состояния с точностью до числового множителя.

Параметр $a_{\min} = \hbar^2/m_e e^2$ — характерный размер атома водорода в основном состоянии. При более детальном изучении атома водорода мы снова встретим этот параметр и будем называть его боровским радиусом, $a_{\text{Б}} = \hbar^2/m_e e^2 \approx 0.5 \cdot 10^{-8}$ см.

1.2 Соотношение неопределённостей и процесс измерения

Соотношение неопределённостей проявляется непосредственно в процессе измерения физических величин. Рассмотрим попытку одновременного измерения координаты и импульса электрона. Любое измерение требует взаимодействия с измерительным объектом. В качестве примера можно рассмотреть измерение параметров электрона путём рассеяния на нём фотона.

Чтобы определить координату электрона x_e с точностью Δx_e, необходимо использовать фотон с длиной волны λ_γ того же порядка величины: $\lambda_\gamma \sim \Delta x_e$. Импульс такого фотона определяется соотношением де Бройля:

$$p_\gamma = \frac{2\pi\hbar}{\lambda_\gamma} \sim \frac{2\pi\hbar}{\Delta x_e}.$$

В процессе рассеяния фотона на электроне происходит передача импульса, и согласно закону сохранения импульса, изменение импульса электрона составит величину порядка импульса фотона: $p_e \sim p_\gamma$. Следовательно, неопределённость в импульсе электрона после измерения будет:

$$\Delta p_e \sim p_e \sim \frac{\hbar}{\Delta x_e},$$

где опущен численный коэффициент 2π ввиду оценочного характера рассмотрения. Таким образом, чем точнее мы измеряем координату (уменьшая Δx_e), тем больше становится неопределённость в импульсе электрона.

Если же целью является измерение импульса электрона с малой неопределённостью Δp_e, следует использовать фотон с большей длиной волны. Поскольку неопределённость в импульсе электрона после взаимодействия удовлетворяет условию $\Delta p_e \sim p_\gamma \sim \hbar/\lambda_\gamma$, то для уменьшения Δp_e необходимо увеличивать λ_γ. Однако при этом неопределённость в измерении координаты $\Delta x_e \sim \lambda_\gamma$ возрастает.

Таким образом, существует фундаментальная взаимосвязь между точностью определения координаты и импульса микрочастицы. Невозможно одновременно сколь угодно точно измерить обе эти величины: увеличение точности измерения координаты неизбежно приводит к возрастанию неопределённости импульса, и наоборот.

2 Дифракция электронов

Рассмотрим модельный эксперимент по дифракции пучка электронов на щели. Чтобы дифракционная картина наблюдалась, размер щели должен быть сопоставим с длиной волны

электронов. Схема эксперимента: пучок моноэнергетических электронов направляется на непрозрачный экран с узкой щелью, за которым расположен детектор, регистрирующий распределение электронов. В таком эксперименте на экране наблюдается характерная дифракционная картина с чередованием максимумов и минимумов интенсивности.

Если бы электроны не проявляли волновых свойств и вели себя исключительно как классические частицы, то дифракционная картина отсутствовала бы. Вместо минимумов и максимумов интенсивности наблюдалось бы одно пятно, соответствующее геометрической проекции щели.

Теперь рассмотрим модификацию этого эксперимента. Будем посылать на щель не пучок электронов, а отдельные электроны по одному. При прохождении одного единственного электрона через щель мы не увидим дифракционной картины — на экране детектируется лишь одна точка в определенном месте. Однако если повторить этот эксперимент многократно, регистрируя точки попадания каждого отдельного электрона, то постепенно на экране проявится та же самая дифракционная картина, что наблюдалась при использовании пучка электронов.

Этот фундаментальный результат показывает, что дифракционная картина не является следствием взаимодействия между различными электронами в пучке. Каждый отдельный электрон проявляет волновые свойства, а наблюдаемое распределение отражает вероятностный характер квантовых явлений.

Проведем аналогию с электромагнитными волнами. Из курса электродинамики известно, что интенсивность света в опытах по дифракции пропорциональна квадрату амплитуды электрического поля: $I(\boldsymbol{r}) \propto |\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})|^2$. В случае электронов мы также наблюдаем распределение интенсивности, но теперь оно имеет вероятностную интерпретацию — плотность точек на экране пропорциональна вероятности обнаружения электрона в данной области.

Это наводит на мысль ввести для описания состояния частицы некоторую функцию $\psi(\boldsymbol{r}, t)$, аналогичную напряженности электрического поля для электромагнитной волны. Квадрат модуля этой функции будем интерпретировать как плотность вероятности обнаружения частицы:

$$\frac{\mathrm{d}^3 W}{\mathrm{d}\boldsymbol{r}^3} = |\psi(\boldsymbol{r}, t)|^2 \tag{7}$$

Эту функцию называют волновой функцией. Для нормированной волновой функции выполняется условие:

$$\int d^3\boldsymbol{r} |\psi(\boldsymbol{r}, t)|^2 = 1 \tag{8}$$

что соответствует требованию, что частица должна быть обнаружена где-либо в пространстве с единичной вероятностью[1].

Таким образом, волновая функция $\psi(\boldsymbol{r}, t)$ становится центральным понятием квантовой механики, описывающим состояние частицы и содержащим информацию о вероятностях различных результатов измерений.

3 Интерференция электронов

Рассмотрим теперь более сложный эксперимент по интерференции пучка электронов, проходящего через две щели. Данный эксперимент является аналогом классического опыта Юнга для электромагнитных волн, но проводится с материальными частицами.

Схема эксперимента: пучок электронов направляется на непрозрачный экран с двумя узкими щелями, за которым расположен детектор. Если закрыть одну из щелей, на экране

[1]Отметим, что в некоторых случаях интеграл от квадрата модуля волновой функции по всему объему расходится, так что волновую функцию нельзя нормировать на единицу. Такие случаи мы обсудим позже.

наблюдается дифракционная картина от одной щели. При одновременном открытии обеих щелей возникает система интерференционных полос, которая не является простой суммой картин от каждой щели в отдельности.

Наблюдение интерференционной картины для пучка электронов, на первый взгляд, можно было бы попытаться объяснить в рамках корпускулярной модели, предположив, что она возникает вследствие взаимодействия между разными электронами, прошедшими через разные щели. Однако этот вывод опровергается модификацией эксперимента, в которой электроны посылаются на щели поодиночке, с большими временными интервалами. При каждом акте регистрации на экране детектируется одна точка, соответствующая попаданию одного электрона. Координата этой точки случайна. Однако после накопления большого числа таких событий на экране постепенно проявляется всё та же интерференционная картина. Поскольку электроны прибывают по одному и не могут взаимодействовать друг с другом, данный результат однозначно свидетельствует о том, что волновые свойства, приводящие к интерференции, присущи каждому отдельному электрону.

Данный факт находится в фундаментальном противоречии с классическими представлениями о траектории частицы. В классической механике частица, проходя через прибор, должна пройти через одну конкретную щель. Если бы это было так, то распределение вероятности попадания на экран для одиночных электронов представляло бы собой сумму распределений от каждой щели, и интерференция отсутствовала бы. Наблюдение же интерференционной картины для одиночных частиц означает, что поведение электрона не может быть описано классической траекторией.

Для дальнейшего анализа рассмотрим попытку экспериментального определения того, через какую щель проходит электрон. Предположим, что непосредственно за одной из щелью, например, первой, установлен детектор. При многократном проведении эксперимента с одиночными электронами обнаруживается, что примерно половина электронов регистрируется этим детектором, что указывает на их прохождение через первую щель. Эти электроны поглощаются детектором и не достигают экрана. Оставшаяся половина электронов, не зарегистрированных детектором, проходит через вторую щель и формирует на экране дифракционную картину, характерную для одиночной щели. Интерференционная картина при этом полностью исчезает. Таким образом, любая попытка определить траекторию частицы, то есть установить, через какую щель она прошла, разрушает интерференционную картину.

Как было установлено ранее, состояние электрона описывается волновой функцией $\psi(\boldsymbol{r}, t)$, введенной по аналогии с напряженностью электромагнитного поля. Из электродинамики известно, что электрическое и магнитное поля удовлетворяют принципу суперпозиции: результирующее поле от нескольких источников представляет собой сумму полей от каждого источника в отдельности. Естественно предположить, что волновая функция, также подчиняется принципу суперпозиции.

Эксперименты по наблюдению интерференции различных чатиц (например, электронов) подтверждают это предположение. Волновая функция электрона, прошедшего через две щели, должна представлять собой суперпозицию волновых функций $\psi_1(\boldsymbol{r})$ и $\psi_2(\boldsymbol{r})$, которые описывали бы состояние электрона, если бы открыта была только первая или только вторая щель соответственно:

$$\psi(\boldsymbol{r}) = A_1\psi_1(\boldsymbol{r}) + A_2\psi_2(\boldsymbol{r}) \tag{9}$$

где A_1 и A_2 — комплексные амплитуды, определяемые условиями эксперимента.

Плотность вероятности обнаружения электрона в точке $\boldsymbol{r}$ на экране пропорциональна квадрату модуля волновой функции:

$$|\psi(\boldsymbol{r})|^2 = |A_1\psi_1(\boldsymbol{r}) + A_2\psi_2(\boldsymbol{r})|^2. \tag{10}$$

Раскрывая квадрат модуля, получаем:

$$|\psi(\boldsymbol{r})|^2 = |A_1|^2|\psi_1(\boldsymbol{r})|^2 + |A_2|^2|\psi_2(\boldsymbol{r})|^2 + 2\,\mathrm{Re}[A_1 A_2^* \psi_1(\boldsymbol{r})\psi_2^*(\boldsymbol{r})]. \tag{11}$$

Первые два слагаемых соответствуют распределениям интенсивности, которые наблюдались бы от каждой щели в отдельности. Последнее слагаемое представляет собой интерференционный член, ответственный за возникновение интерференционной картины.

4 Координатное и импульсное представления

4.1 Связь между представлениями

Ранее, в разделе о дифракции электронов, было введено понятие волновой функции $\psi(\boldsymbol{r})$ в координатном представлении, квадрат модуля которой $|\psi(\boldsymbol{r})|^2$ задаёт плотность вероятности обнаружения частицы в точке $\boldsymbol{r}$. Теперь естественно возникает вопрос: как описать состояние частицы, если нас интересует её импульс? То есть, какова волновая функция $\phi(\boldsymbol{p})$ в импульсном представлении, такая что вероятность обнаружить импульс в интервале $[\boldsymbol{p}, \boldsymbol{p} + \mathrm{d}^3\boldsymbol{p}]$ пропорциональна $|\phi(\boldsymbol{p})|^2$? Для установления связи между этими представлениями вернёмся к примеру эксперимента с двумя щелями.

Рассмотрим интерференционную картину от пучка электронов, прошедших через две щели. Волновая функция электрона в точке $\boldsymbol{r}$ на экране является суперпозицией двух волн де Бройля, соответствующих прохождению через первую и вторую щели:

$$\psi(\boldsymbol{r}) = A_1 e^{i\boldsymbol{k}_1\cdot\boldsymbol{r}} + A_2 e^{i\boldsymbol{k}_2\cdot\boldsymbol{r}}, \tag{12}$$

где $\boldsymbol{p}_{1,2} = \hbar\boldsymbol{k}_{1,2}$ – импульсы электронов, прошедших через соответствующую щель, а A_1 и A_2 – некоторые комплексные амплитуды.

Предположим, мы можем измерить импульс электрона, долетевшего до экрана, с помощью некоего идеального анализатора импульса. Вопрос: какова вероятность w_1 зарегистрировать значение импульса $\hbar\boldsymbol{k}_1$? Физически это эквивалентно вероятности того, что электрон прилетел именно из первой щели. Опыт и общие принципы квантовой механики подсказывают, что эта вероятность должна быть пропорциональна квадрату модуля амплитуды A_1: $w_1 \propto |A_1|^2$. Аналогично, вероятность w_2 измерить импульс $\hbar\boldsymbol{k}_2$ пропорциональна $|A_2|^2$. Поскольку возможны только эти два исхода, сумма их вероятностей должна быть равна единице. Это условие позволяет определить константу пропорциональности, и в результате вероятности принимают вид:

$$w_1 = \frac{|A_1|^2}{|A_1|^2 + |A_2|^2}, \tag{13}$$

$$w_2 = \frac{|A_2|^2}{|A_1|^2 + |A_2|^2}. \tag{14}$$

Таким образом, амплитуды A_1 и A_2 можно интерпретировать как амплитуды вероятности обнаружить электрон с импульсом $\hbar\boldsymbol{k}_1$ и $\hbar\boldsymbol{k}_2$ соответственно.

Действительно, этот результат можно получить и более формально. Нормируем квадрат модуля волновой функции на единицу в конечном объёме. Поместим нашу систему в большой параллелепипед с объёмом $V = L_x L_y L_z$, где L_z – расстояние от щелей до экрана, а L_x и L_y – поперечные размеры, которые в дальнейшем мы устремим к бесконечности. Наложим периодические граничные условия[2] на волновую функцию вдоль поперечных

[2]Конкретный тип граничных условий вдоль осей x и y не существенен для физических результатов, поскольку мы рассматриваем предел $L_x, L_y \to \infty$. В таком случае часто бывает удобно использовать периодические граничные условия.

координат:

$$\psi(x = -L_x/2, y, z) = \psi(x = L_x/2, y, z),$$
$$\psi(x, y = -L_y/2, z) = \psi(x, y = L_y/2, z).$$

Для волновой функции $\psi(\boldsymbol{r}) = A_1 e^{i\boldsymbol{k}_1\cdot\boldsymbol{r}} + A_2 e^{i\boldsymbol{k}_2\cdot\boldsymbol{r}}$ вычислим нормировочный интеграл:

$$\int_V \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\,|\psi(\boldsymbol{r})|^2 = \int_V \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\left(|A_1|^2 + |A_2|^2 + 2\,\mathrm{Re}[A_1^* A_2 e^{i(\boldsymbol{k}_2-\boldsymbol{k}_1)\cdot\boldsymbol{r}}]\right).$$

Интегралы от осциллирующих членов обращаются в нуль благодаря периодическим граничным условиям по координатам x и y, поскольку на интервалах интегрирования $[-L_x/2, L_x/2]$ и $[-L_y/2, L_y/2]$ умещается целое число периодов этих осцилляций. Таким образом, остаётся:

$$\int_V \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\,|\psi(\boldsymbol{r})|^2 = (|A_1|^2 + |A_2|^2)V.$$

Потребуем, чтобы полная вероятность была равна единице:

$$(|A_1|^2 + |A_2|^2)V = 1 \quad \Rightarrow \quad V = \frac{1}{|A_1|^2 + |A_2|^2}.$$

Теперь вероятность обнаружить электрон с импульсом $\hbar\boldsymbol{k}_1$ равна интегралу от квадрата модуля соответствующей волны де Бройля:

$$w_1 = \int_V \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\,|A_1 e^{i\boldsymbol{k}_1\cdot\boldsymbol{r}}|^2 = |A_1|^2 V = \frac{|A_1|^2}{|A_1|^2 + |A_2|^2}.$$

Аналогично получаем

$$w_2 = |A_2|^2 V = \frac{|A_2|^2}{|A_1|^2 + |A_2|^2},$$

что полностью согласуется с нашими предыдущими выводами.

Обобщим эту идею на случай N щелей. Волновая функция будет суперпозицией N плоских волн:

$$\psi(\boldsymbol{r}) = \sum_{n=1}^{N} A_n e^{i\boldsymbol{k}_n\cdot\boldsymbol{r}}. \tag{15}$$

Вероятность обнаружить импульс $\hbar\boldsymbol{k}_n$ по-прежнему пропорциональна $|A_n|^2$. Чтобы перейти к непрерывному описанию импульса, представим, что число щелей N становится очень большим, а их расположение таково, что возможные значения импульса $\hbar\boldsymbol{k}_n$ заполняют всё пространство импульсов всё более плотно. В пределе $N \to \infty$ дискретная сумма должна превратиться в интеграл по всем возможным волновым векторам $\boldsymbol{k}$.

Чтобы совершить этот предельный переход, рассмотрим волновую функцию в большом, но конечном объёме $V = L_x L_y L_z$. На границах этого объёма наложим периодические граничные условия по всем трём направлениям:

$$\psi(x = -L_x/2, y, z) = \psi(x = L_x/2, y, z),$$
$$\psi(x, y = -L_y/2, z) = \psi(x, y = L_y/2, z),$$
$$\psi(x, y, z = -L_z/2) = \psi(x, y, z = L_z/2).$$

Эти условия приводят к квантованию возможных значений волновых векторов $\boldsymbol{k}$:

$$k_x = \frac{2\pi n_x}{L_x}, \quad n_x = 0, \pm1, \pm2, \ldots$$
$$k_y = \frac{2\pi n_y}{L_y}, \quad n_y = 0, \pm1, \pm2, \ldots$$
$$k_z = \frac{2\pi n_z}{L_z}, \quad n_z = 0, \pm1, \pm2, \ldots$$

Каждое разрешённое значение $\boldsymbol{k}$ помечается набором трёх целых чисел $\boldsymbol{n} = (n_x, n_y, n_z)$.

Сумму (15) теперь можно переписать как сумму по всем целым числам $\boldsymbol{n}$:

$$\psi(\boldsymbol{r}) = \sum_{\boldsymbol{n}} A_{\boldsymbol{n}} e^{i\boldsymbol{k_n}\cdot\boldsymbol{r}}.$$

Преобразуем эту сумму, введя приращения $\Delta n_x = \Delta n_y = \Delta n_z = 1$:

$$\sum_{\boldsymbol{n}} A_{\boldsymbol{n}} e^{i\boldsymbol{k_n}\cdot\boldsymbol{r}} = \sum_{\boldsymbol{n}} A_{\boldsymbol{n}} e^{i\boldsymbol{k_n}\cdot\boldsymbol{r}} \Delta n_x \Delta n_y \Delta n_z.$$

Выразим приращения чисел Δn_x, Δn_y, Δn_z через приращения волновых векторов:

$$\Delta n_x = \frac{L_x}{2\pi}\Delta k_x, \quad \Delta n_y = \frac{L_y}{2\pi}\Delta k_y, \quad \Delta n_z = \frac{L_z}{2\pi}\Delta k_z.$$

Подставляя эти выражения, получаем:

$$\sum_{\boldsymbol{n}} A_{\boldsymbol{n}} e^{i\boldsymbol{k_n}\cdot\boldsymbol{r}} \Delta n_x \Delta n_y \Delta n_z = \sum_{\boldsymbol{n}} A_{\boldsymbol{n}} e^{i\boldsymbol{k_n}\cdot\boldsymbol{r}} \frac{L_x L_y L_z}{(2\pi)^3} \Delta k_x \Delta k_y \Delta k_z.$$

В пределе $L_x, L_y, L_z \to \infty$ сумма переходит в интеграл, а $\Delta k_x, \Delta k_y, \Delta k_z$ становятся дифференциалами $\mathrm{d}k_x, \mathrm{d}k_y, \mathrm{d}k_z$. Таким образом, волновую функцию (15) в этом пределе можно записать как:

$$\psi(\boldsymbol{r}) = \int \frac{\mathrm{d}^3\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3} \tilde{\phi}(\boldsymbol{k}) e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}, \tag{16}$$

где мы ввели новую функцию:

$$\tilde{\phi}(\boldsymbol{k}) = \lim_{V\to\infty} (A_{\boldsymbol{n}} V).$$

Проводя аналогию со случаем двух щелей, где A_n были амплитудами вероятности иметь импульс $\hbar\boldsymbol{k}_n$, заключаем, что функция $\tilde{\phi}(\boldsymbol{k})$ определяет амплитуды вероятности в пространстве волновых векторов. Выражение (16) представляет собой *обратное преобразование Фурье*.

Прямое преобразование Фурье, позволяющее выразить $\tilde{\phi}(\boldsymbol{k})$ через $\psi(\boldsymbol{r})$, имеет вид:

$$\tilde{\phi}(\boldsymbol{k}) = \int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\, \psi(\boldsymbol{r}) e^{-i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}. \tag{17}$$

Обратите внимание, что в полученных преобразованиях используется *несимметричное* определение преобразования Фурье: в прямом преобразовании множитель $(2\pi)^{-3}$ отсутствует, а в обратном – присутствует. Это означает, что при интегрировании по волновому вектору $\boldsymbol{k}$ в знаменателе всегда будет присутствовать множитель $(2\pi)^3$, то есть

$$\frac{\mathrm{d}^3\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3} = \frac{\mathrm{d}k_x}{2\pi}\frac{\mathrm{d}k_y}{2\pi}\frac{\mathrm{d}k_z}{2\pi}.$$

Аналогично, при переходе к интегрированию по импульсу $\boldsymbol{p} = \hbar\boldsymbol{k}$, учитывая, что $\mathrm{d}^3\boldsymbol{k} = \mathrm{d}^3\boldsymbol{p}/\hbar^3$, мы будем иметь множитель[3]

$$\frac{\mathrm{d}^3\boldsymbol{p}}{(2\pi\hbar)^3} = \frac{\mathrm{d}p_x}{2\pi\hbar}\frac{\mathrm{d}p_y}{2\pi\hbar}\frac{\mathrm{d}p_z}{2\pi\hbar}.$$

Это соглашение мы будем использовать в дальнейшем.

[3]Таким образом, на каждый дифференциал волнового вектора приходится коэффициент 2π в знаменателе, а на каждый дифференциал импульса — коэффициент $2\pi\hbar$.

Зависящие от времени волновые функции преобразуются аналогично. Сначала запишем связь между координатным представлением и представлением в пространстве волновых векторов:

$$\psi(\boldsymbol{r},t)=\int\frac{\mathrm{d}^3\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3}\tilde{\phi}(\boldsymbol{k},t)e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}, \tag{18}$$

$$\tilde{\phi}(\boldsymbol{k},t)=\int\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\,\psi(\boldsymbol{r},t)e^{-i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}. \tag{19}$$

Теперь перейдём от волнового вектора $\boldsymbol{k}$ к импульсу $\boldsymbol{p}$, вспоминая, что $\boldsymbol{k}=\boldsymbol{p}/\hbar$. Введём функцию $\phi(\boldsymbol{p},t)$ так, чтобы она совпадала с $\tilde{\phi}(\boldsymbol{k},t)$ при $\boldsymbol{k}=\boldsymbol{p}/\hbar$, то есть

$$\phi(\boldsymbol{p},t)=\tilde{\phi}(\boldsymbol{k}=\boldsymbol{p}/\hbar,t).$$

Тогда, заменяя в преобразованиях (18) и (19) переменную интегрирования $\boldsymbol{k}$ на $\boldsymbol{p}/\hbar$, получаем:

$$\psi(\boldsymbol{r},t)=\int\frac{\mathrm{d}^3\boldsymbol{p}}{(2\pi\hbar)^3}\phi(\boldsymbol{p},t)e^{i\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}/\hbar}, \tag{20}$$

$$\phi(\boldsymbol{p},t)=\int\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\,\psi(\boldsymbol{r},t)e^{-i\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}/\hbar}. \tag{21}$$

Теперь убедимся, что введённая таким образом функция $\phi(\boldsymbol{p},t)$ действительно определяет плотность вероятности обнаружения импульса. Полная вероятность найти частицу где-либо в пространстве равна единице:

$$1=\int\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\,|\psi(\boldsymbol{r},t)|^2. \tag{22}$$

Подставим сюда выражение для $\psi(\boldsymbol{r},t)$:

$$\begin{aligned}1&=\int\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\,\psi^*(\boldsymbol{r},t)\psi(\boldsymbol{r},t)\\&=\int\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\int\frac{\mathrm{d}^3\boldsymbol{p}}{(2\pi\hbar)^3}\phi(\boldsymbol{p},t)\int\frac{\mathrm{d}^3\boldsymbol{p}'}{(2\pi\hbar)^3}\phi^*(\boldsymbol{p}',t)e^{i(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{p}')\cdot\boldsymbol{r}/\hbar}.\end{aligned}$$

Поменяем порядок интегрирования, сделав интеграл по $\boldsymbol{r}$ внутренним:

$$1=\int\frac{\mathrm{d}^3\boldsymbol{p}}{(2\pi\hbar)^3}\phi(\boldsymbol{p},t)\int\frac{\mathrm{d}^3\boldsymbol{p}'}{(2\pi\hbar)^3}\phi^*(\boldsymbol{p}',t)\left[\int\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\,e^{i(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{p}')\cdot\boldsymbol{r}/\hbar}\right].$$

Интеграл в квадратных скобках равен $(2\pi\hbar)^3\delta^{(3)}(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{p}')$. Используя основное свойство дельта-функции, получаем:

$$1=\int\frac{\mathrm{d}^3\boldsymbol{p}}{(2\pi\hbar)^3}\phi(\boldsymbol{p},t)\int\mathrm{d}^3\boldsymbol{p}'\,\phi^*(\boldsymbol{p}',t)\delta^{(3)}(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{p}')=\int\frac{\mathrm{d}^3\boldsymbol{p}}{(2\pi\hbar)^3}|\phi(\boldsymbol{p},t)|^2\equiv\int\mathrm{d}^3\boldsymbol{p}\,\frac{\mathrm{d}^3W(\boldsymbol{p},t)}{\mathrm{d}\boldsymbol{p}^3}.$$

Таким образом, распределение по импульсам частицы (плотность вероятности в импульсном пространстве) задаётся следующим выражением:

$$\frac{\mathrm{d}^3W(\boldsymbol{p},t)}{\mathrm{d}\boldsymbol{p}^3}=\frac{|\phi(\boldsymbol{p},t)|^2}{(2\pi\hbar)^3}. \tag{23}$$

В одномерном случае все формулы упрощаются. Связь между представлениями задаётся преобразованиями:

$$\psi(x,t) = \int \frac{\mathrm{d}p}{2\pi\hbar}\phi(p,t)e^{ipx/\hbar}, \tag{24}$$

$$\phi(p,t) = \int \mathrm{d}x\,\psi(x,t)e^{-ipx/\hbar}, \tag{25}$$

а плотности вероятности определяются как:

$$\frac{\mathrm{d}W(x,t)}{\mathrm{d}x} = |\psi(x,t)|^2, \tag{26}$$

$$\frac{\mathrm{d}W(p,t)}{\mathrm{d}p} = \frac{|\phi(p,t)|^2}{2\pi\hbar}. \tag{27}$$

4.2 Операторы в различных представлениях

В квантовой механике каждой физической величине A ставится в соответствие линейный оператор $\hat{A}$[4]. Оператор — это математический объект, который действует на волновую функцию (состояние), преобразуя её в другую функцию:

$$\hat{A}\psi(\boldsymbol{r}) = \Psi(\boldsymbol{r}), \tag{28}$$

где $\Psi(\boldsymbol{r})$ не обязательно нормирована.

Рассмотрим спектральную задачу для оператора $\hat{A}$, соответствующего физической величине A:

$$\hat{A}\psi_a(\boldsymbol{r}) = a\psi_a(\boldsymbol{r}). \tag{29}$$

Собственные значения a оператора $\hat{A}$ соответствуют значениям, которые может принимать физическая величина A в эксперименте. Если система находится в состоянии, описываемом собственной функцией $\psi_a(\boldsymbol{r})$, то измерение величины A даёт определённое значение a (т.е. вероятность получить это значение равна единице). Спектр собственных значений оператора (множество всех возможных a) может быть дискретным, непрерывным или смешанным. В случае дискретного спектра собственные значения принимают дискретные (квантованные) значения, и задачу обычно записывают как[5]:

$$\hat{A}\psi_n(\boldsymbol{r}) = a_n\psi_n(\boldsymbol{r}). \tag{30}$$

В случае непрерывного спектра собственное значение может принимать любые значения в некотором интервале.

Рассмотрим действие двух операторов, $\hat{A}$ и $\hat{B}$, на произвольное состояние $\psi(\boldsymbol{r})$. Последовательное действие сначала оператора $\hat{A}$, а затем оператора $\hat{B}$ эквивалентно действию некоторого нового оператора $\hat{C}$:

$$\hat{B}\left(\hat{A}\psi(\boldsymbol{r})\right) = \hat{B}\Psi(\boldsymbol{r}) = F(\boldsymbol{r}) \equiv \hat{C}\psi(\boldsymbol{r}). \tag{31}$$

Этот новый оператор называется произведением операторов $\hat{B}$ и $\hat{A}$ и обозначается как $\hat{C} = \hat{B}\hat{A}$.

Одному и тому же оператору $\hat{A}$ в разных представлениях соответствуют разные математические выражения. Однако мы хотим, чтобы его физическое действие, то есть связь

[4]Подробное обсуждение свойств таких операторов будет проведено позже.

[5]Пока для простоты будем предполагать, что все собственные значения невырождены.

между исходным и преобразованным состояниями, было инвариантным относительно выбора представления. Это означает, что если в координатном представлении действие оператора записывается как

$$\hat{A}_{\boldsymbol{r}}\psi(\boldsymbol{r}) = \Psi(\boldsymbol{r}), \tag{32}$$

то в импульсном представлении действие того же самого оператора на соответствующую волновую функцию $\phi(\boldsymbol{p})$ должно давать функцию $\Phi(\boldsymbol{p})$, которая является Фурье-образом функции $\Psi(\boldsymbol{r})$:

$$\hat{A}_{\boldsymbol{p}}\phi(\boldsymbol{p}) = \Phi(\boldsymbol{p}). \tag{33}$$

Для краткости индекс представления у оператора часто опускают, подразумевая, что запись ведётся в том же представлении, что и волновая функция, на которую он действует.

Оператор импульса

Рассмотрим одномерный случай. В импульсном представлении волновая функция $\phi(p)$ является функцией переменной импульса p, поэтому оператор импульса в этом представлении просто умножает функцию на p:

$$\hat{p}\phi(p) = p\phi(p), \tag{34}$$

то есть $\hat{p} = p$.

Теперь найдём вид этого же оператора в координатном представлении. Для этого воспользуемся связью между представлениями, задаваемой преобразованием Фурье. Пусть $\psi(x)$ — волновая функция в координатном представлении, а $\phi(p)$ — её Фурье-образ:

$$\phi(p) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\, \psi(x) e^{-ipx/\hbar}. \tag{35}$$

Обратное преобразование Фурье имеет вид:

$$\psi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}p}{2\pi\hbar} \phi(p) e^{ipx/\hbar}. \tag{36}$$

Действие оператора импульса на волновую функцию в координатном представлении можно выразить через его действие в импульсном представлении:

$$\begin{aligned}
\hat{p}\psi(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}p}{2\pi\hbar} \left[\hat{p}\phi(p)\right] e^{ipx/\hbar} \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}p}{2\pi\hbar} \left[p\phi(p)\right] e^{ipx/\hbar} \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}p}{2\pi\hbar} \phi(p) \left[p e^{ipx/\hbar}\right] \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}p}{2\pi\hbar} \phi(p) \left[-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} e^{ipx/\hbar}\right] \\
&= -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}p}{2\pi\hbar} \phi(p) e^{ipx/\hbar} \\
&= -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \psi(x).
\end{aligned} \tag{37}$$

Таким образом, оператор импульса в координатном представлении имеет вид:

$$\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}. \tag{38}$$

Оператор координаты

Аналогичные рассуждения можно провести для оператора координаты $\hat{x}$. В координатном представлении его действие сводится к умножению на координату x:

$$\hat{x}\psi(x) = x\psi(x), \tag{39}$$

то есть $\hat{x} = x$.

Чтобы найти вид этого оператора в импульсном представлении, выразим его действие через прямое преобразование Фурье:

$$\begin{aligned}
\hat{x}\phi(p) &= \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x \, [\hat{x}\psi(x)] \, e^{-ipx/\hbar} \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x \, [x\psi(x)] \, e^{-ipx/\hbar} \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x \, \psi(x) \left[xe^{-ipx/\hbar}\right] \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x \, \psi(x) \left[i\hbar \frac{\partial}{\partial p} e^{-ipx/\hbar}\right] \\
&= i\hbar \frac{\partial}{\partial p} \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x \, \psi(x) e^{-ipx/\hbar} \\
&= i\hbar \frac{\partial}{\partial p} \phi(p).
\end{aligned} \tag{40}$$

Таким образом, оператор координаты в импульсном представлении имеет вид:

$$\hat{x} = i\hbar \frac{\partial}{\partial p}. \tag{41}$$

Обобщение на трёхмерный случай

Полученные результаты обобщаются на трёхмерный случай следующим образом:

Представление	Оператор координаты	Оператор импульса
Координатное	$\hat{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{r}$	$\hat{\boldsymbol{p}} = -i\hbar\boldsymbol{\nabla}$
Импульсное	$\hat{\boldsymbol{r}} = i\hbar \, \partial/\partial \boldsymbol{p}$	$\hat{\boldsymbol{p}} = \boldsymbol{p}$

где $\boldsymbol{\nabla} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)$ — градиент, а $\frac{\partial}{\partial \boldsymbol{p}} = \left(\frac{\partial}{\partial p_x}, \frac{\partial}{\partial p_y}, \frac{\partial}{\partial p_z}\right)$ — векторный оператор дифференцирования по компонентам импульса.

5 Уравнение Шредингера

Для описания пространственно-временной эволюции волн де Бройля необходимо динамическое уравнение, определяющее изменение волновой функции в пространстве и времени. Мы приведем физическое обоснование вида такого уравнения, используя представление о волновой природе квантовых объектов.

Рассмотрим волновой процесс, описываемый комплекснозначной функцией $\psi(\boldsymbol{r}, t)$. В классической физике распространение волн описывается волновым уравнением[6]:

$$\nabla^2\psi - \frac{1}{v_\phi^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} = 0,$$

[6]Здесь и далее оператор ∇^2 обозначает лапласиан (оператор Лапласа), который в декартовой системе координат имеет вид $\nabla^2 = \Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$.

где v_ϕ – фазовая скорость волны.

Фазовая скорость волны де Бройля, связанной с частицей массы m, выражается через ее энергию и импульс. Используя соотношения де Бройля, получаем:

$$v_\phi = \frac{\omega}{k} = \frac{\hbar\omega}{p} = \frac{E}{p}.$$

Для нерелятивистской частицы кинетическая энергия связана с импульсом соотношением:

$$K = \frac{p^2}{2m} = E - U(\boldsymbol{r}),$$

поэтому фазовая скорость равна:

$$v_\phi = \frac{E}{\sqrt{2m(E - U(\boldsymbol{r}))}}.$$

Заметим, что фазовая скорость зависит от координат через потенциальную энергию $U(\boldsymbol{r})$, что аналогично распространению волн в среде с переменным показателем преломления.

Рассмотрим теперь частный случай, когда волновая функция представляет собой суперпозицию волн де Бройля с одной и той же частотой. Такой волновой пакет можно записать в виде:

$$\psi_E(\boldsymbol{r}, t) = \int \frac{\mathrm{d}^3\boldsymbol{p}}{(2\pi\hbar)^3}\phi_E(\boldsymbol{p})e^{i(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r} - Et)/\hbar} = \psi_E(\boldsymbol{r})e^{-iEt/\hbar},$$

где $E = \hbar\omega$ – определенное значение энергии. В этом случае плотность вероятности $|\psi_E(\boldsymbol{r}, t)|^2 = |\psi_E(\boldsymbol{r})|^2$ не зависит от времени. Состояния с такой временной зависимостью называются *стационарными*.

Из вида волновой функции стационарного состояния следует важное соотношение:

$$E\psi_E = i\hbar\frac{\partial\psi_E}{\partial t}. \tag{42}$$

Подставляя выражение для фазовой скорости в волновое уравнение и используя вид волновой функции для стационарных состояний, приходим к стационарному уравнению Шредингера:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + U(\boldsymbol{r})\right)\psi_E(\boldsymbol{r}) = E\psi_E(\boldsymbol{r}). \tag{43}$$

Для общего случая волновой функции произвольного нестационарного состояния имеет место нестационарное уравнение Шредингера:

$$i\hbar\frac{\partial\psi(\boldsymbol{r}, t)}{\partial t} = \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + U(\boldsymbol{r}, t)\right)\psi(\boldsymbol{r}, t). \tag{44}$$

Заметим, что выражение $-\hbar^2\nabla^2$ представляет собой квадрат оператора импульса $\hat{\boldsymbol{p}}^2$, поскольку в координатном представлении $\hat{\boldsymbol{p}} = -i\hbar\boldsymbol{\nabla}$. Это позволяет ввести *оператор Гамильтона* (гамильтониан):

$$\hat{H} = \frac{\hat{\boldsymbol{p}}^2}{2m} + U(\boldsymbol{r}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + U(\boldsymbol{r}, t). \tag{45}$$

С использованием гамильтониана уравнения Шредингера принимают компактный вид. Нестационарное уравнение Шредингера записывается как:

$$i\hbar\frac{\partial\psi(\boldsymbol{r}, t)}{\partial t} = \hat{H}\psi(\boldsymbol{r}, t), \tag{46}$$

а стационарное уравнение Шредингера представляет собой уравнение на собственные функции и собственные значения оператора Гамильтона:

$$\hat{H}\psi_E(\boldsymbol{r}) = E\psi_E(\boldsymbol{r}). \tag{47}$$

Собственные значения E соответствуют возможным значениям энергии системы, а собственные функции $\psi_E(\boldsymbol{r})$ описывают стационарные состояния с определенной энергией.

Отметим фундаментальные свойства уравнения Шредингера:

1. Уравнение Шредингера линейно относительно волновой функции. Это означает, что любая линейная комбинация решений этого уравнения с произвольными комплексными коэффициентами также является его решением. Таким образом, волновые функции удовлетворяют принципу суперпозиции.

2. Поскольку уравнение Шредингера содержит первую производную по времени, эволюция системы полностью определяется заданием начального условия. Если известна волновая функция $\psi(\boldsymbol{r}, t_0)$ в некоторый начальный момент времени t_0, то уравнение однозначно определяет волновую функцию $\psi(\boldsymbol{r}, t)$ в любой последующий момент времени $t > t_0$.

5.1 Стационарные состояния

Рассмотрим более формально свойства стационарных состояний и их зависимость от времени. По определению, волновая функция стационарного состояния удовлетворяет стационарному уравнению Шредингера:

$$\hat{H}\psi_E = E\psi_E. \tag{48}$$

С другой стороны, как и любая волновая функция, она должна быть решением нестационарного уравнения Шредингера:

$$\hat{H}\psi_E = i\hbar\frac{\partial\psi_E}{\partial t}. \tag{49}$$

Приравнивая правые части этих уравнений, получаем:

$$i\hbar\frac{\partial\psi_E}{\partial t} = E\psi_E. \tag{50}$$

Это дифференциальное уравнение легко решается и даёт искомую зависимость от времени. Учитывая произвол в выборе начала отсчёта времени, положим для простоты $t_0 = 0$, тогда решение имеет вид:

$$\psi_E(\boldsymbol{r}, t) = \psi_E(\boldsymbol{r}, 0)e^{-iEt/\hbar} = \psi_E(\boldsymbol{r})e^{-iEt/\hbar}, \tag{51}$$

где $\psi_E(\boldsymbol{r}) \equiv \psi_E(\boldsymbol{r}, 0)$ — пространственная часть волновой функции.

Квадрат модуля волновой функции стационарного состояния не зависит от времени:

$$|\psi_E(\boldsymbol{r}, t)|^2 = |\psi_E(\boldsymbol{r})e^{-iEt/\hbar}|^2 = |\psi_E(\boldsymbol{r})|^2, \tag{52}$$

поскольку комплексная экспонента с мнимым показателем по модулю равна единице. Это означает, что плотность вероятности нахождения частицы в различных точках пространства остаётся постоянной во времени.

5.2 Эволюция произвольного состояния

Зависимость от времени волновой функции в общем случае определяется нестационарным уравнением Шредингера. Для простоты предположим, что спектр энергий дискретный, так что собственные значения оператора Гамильтона можно пронумеровать: $\hat{H}\psi_n(\boldsymbol{r}) = E_n\psi_n(\boldsymbol{r})$.

Позднее будет показано, что собственные функции оператора Гамильтона образуют базис в гильбертовом пространстве. Это означает, что произвольную волновую функцию в начальный момент времени $t = 0$ можно разложить в ряд по этим функциям:[7]

$$\psi(\boldsymbol{r}, 0) = \sum_n c_n(0)\,\psi_n(\boldsymbol{r}), \tag{53}$$

где коэффициенты $c_n(0)$ определяются видом начальной волновой функции $\psi(\boldsymbol{r}, 0)$.

В произвольный момент времени решение ищется в виде аналогичного разложения, но с коэффициентами, зависящими от времени:

$$\psi(\boldsymbol{r}, t) = \sum_n c_n(t)\,\psi_n(\boldsymbol{r}). \tag{54}$$

Подставим это разложение в нестационарное уравнение Шредингера $i\hbar\,\partial\psi/\partial t = \hat{H}\psi$:

$$i\hbar\sum_n \dot{c}_n(t)\psi_n(\boldsymbol{r}) = \sum_n c_n(t)\,\hat{H}\psi_n(\boldsymbol{r}) = \sum_n c_n(t)E_n\psi_n(\boldsymbol{r}). \tag{55}$$

Перенося все члены в левую часть, получаем:

$$\sum_n \left[i\hbar\dot{c}_n(t) - E_n c_n(t)\right]\psi_n(\boldsymbol{r}) = 0. \tag{56}$$

Поскольку функции $\psi_n(\boldsymbol{r})$ линейно независимы (образуют базис), это равенство выполняется только тогда, когда коэффициент перед каждой функцией равен нулю:

$$i\hbar\dot{c}_n(t) = E_n c_n(t) \quad \text{для всех } n. \tag{57}$$

Решение этого уравнения с начальным условием $c_n(0)$ из разложения (53) имеет вид:

$$c_n(t) = c_n(0)\,e^{-iE_n t/\hbar}. \tag{58}$$

Подставляя это решение в разложение (54), окончательно получаем закон эволюции произвольного состояния:

$$\psi(\boldsymbol{r}, t) = \sum_n c_n(0)\,e^{-iE_n t/\hbar}\,\psi_n(\boldsymbol{r}) = \sum_n c_n(0)\,\psi_n(\boldsymbol{r}, t), \tag{59}$$

где $\psi_n(\boldsymbol{r}, t) = \psi_n(\boldsymbol{r})\,e^{-iE_n t/\hbar}$ — это зависимость от времени волновой функции n-го стационарного состояния.

Таким образом, временная эволюция волновой функции полностью определяется её видом в начальный момент времени, что соответствует фундаментальному свойству уравнения Шредингера как дифференциального уравнения первого порядка по времени.

[7] В случае непрерывного спектра суммирование заменяется на интегрирование по энергии. С этим случаем мы познакомимся подробнее позднее.

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 1»

Лекция 3

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

15 сентября

Содержание

1 Движение свободного волнового пакета **1**
1.1 Решение уравнения Шредингера 1
1.2 Анализ движения свободного волнового пакета 2

2 Вероятностная интерпретация волновой функции **4**
2.1 Сохранение скалярного произведения 4
2.2 Уравнение непрерывности 5
2.3 Сохранение полной вероятности 6

3 Средние значения наблюдаемых физических величин **6**
3.1 Вычисление средних значений 6
3.2 Собственные значения операторов и вероятности измерений 8
3.3 Основные операторы в квантовой механике 9

1 Движение свободного волнового пакета

Во всех физических задачах, где рассматривается движение частиц по траекториям, соответствующие квантовые состояния описываются волновыми пакетами. В отличие от монохроматических плоских волн де Бройля, волновой пакет представляет собой суперпозицию волн с близкими, но различными волновыми векторами $\boldsymbol{k}$ и соответствующими частотами. Такой подход позволяет описывать частицы, локализованные в ограниченной области пространства, размер которой существенно меньше характерных масштабов экспериментальной установки. Далее мы подробно рассмотрим математическое описание эволюции свободного волнового пакета и проанализируем его динамику во времени.

1.1 Решение уравнения Шредингера

Для свободной частицы ($U = 0$) нестационарное уравнение Шредингера имеет вид:

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi. \tag{1}$$

Представим волновую функцию $\psi(\boldsymbol{r}, t)$ в виде обратного преобразования Фурье:

$$\psi(\boldsymbol{r}, t) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^3}\int \phi(\boldsymbol{p}, t)e^{i\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}/\hbar}\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{p}\,. \tag{2}$$

Подставим это разложение в уравнение Шредингера. Учитывая, что в импульсном представлении оператор кинетической энергии $\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\right)$ действует как умножение на $\frac{p^2}{2m}$, получим:

$$i\hbar\frac{\partial\phi(\boldsymbol{p},t)}{\partial t} = \frac{p^2}{2m}\phi(\boldsymbol{p},t). \tag{3}$$

Это уравнение имеет решение:

$$\phi(\boldsymbol{p},t) = \phi(\boldsymbol{p},0)e^{-i\frac{p^2}{2m\hbar}t} = \phi(\boldsymbol{p},0)e^{-i\omega_p t}, \tag{4}$$

где $\omega_p = \frac{p^2}{2m\hbar}$.

Теперь, подставляя решение для $\phi(\boldsymbol{p},t)$ в обратное преобразование Фурье (2), найдем волновую функцию в координатном представлении:

$$\psi(\boldsymbol{r},t) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^3}\int \phi(\boldsymbol{p},0)e^{i(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}-E_p t)/\hbar}\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{p}\,, \tag{5}$$

где $E_p = \frac{p^2}{2m}$. Начальное условие $\phi(\boldsymbol{p},0)$ определяется через волновую функцию в начальный момент времени:

$$\phi(\boldsymbol{p},0) = \int \psi(\boldsymbol{r},0)e^{-i\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}/\hbar}\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\,. \tag{6}$$

1.2 Анализ движения свободного волнового пакета

Для упрощения анализа рассмотрим одномерный случай. Используем полученное ранее выражение для волновой функции свободной частицы (5), преобразовав его следующим образом. Выразим импульс через волновой вектор $p = \hbar k$ и энергию через частоту $E_p = \hbar\omega(k)$, где $\omega(k) = \hbar k^2/2m$. В одномерном случае получаем:

$$\psi(x,t) = \int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\tilde{\phi}(k,0)e^{i(kx-\omega(k)t)}, \tag{7}$$

где $\tilde{\phi}(k,0) = \phi(\hbar k,0)$.

Предположим, что волновой пакет имеет узкое распределение по волновым векторам в окрестности центрального значения k_0, соответствующего максимуму распределения $|\tilde{\phi}(k,0)|^2$.

Сначала рассмотрим приближение, учитывающее только первую производную в разложении частоты:

$$\omega(k) \approx \omega(k_0) + \left.\frac{d\omega}{dk}\right|_{k=k_0}(k-k_0), \tag{8}$$

где $\omega(k_0) = \hbar k_0^2/2m$.

Подставляя это разложение в формулу (7), получаем:

$$\psi(x,t) \approx e^{i(k_0x-\omega_0t)}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\tilde{\phi}(k,0)e^{i(k-k_0)\left[x-\left(\frac{d\omega}{dk}\right)_{k_0}t\right]}, \tag{9}$$

где $\omega_0 = \omega(k_0)$.

Произведем замену переменной $\xi = k - k_0$ под интегралом:

$$\psi(x,t) \approx e^{i(k_0x-\omega_0t)}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\xi}{2\pi}\tilde{\phi}(k_0+\xi,0)e^{i\xi\left[x-\left(\frac{d\omega}{dk}\right)_{k_0}t\right]}. \tag{10}$$

Полученный интеграл представляет собой обратное преобразование Фурье функции $\tilde{\phi}(k_0+\xi,0)$ по переменной ξ. Результат этого преобразования зависит от аргумента $x - \left(\frac{d\omega}{dk}\right)_{k_0} t$. Таким образом, волновая функция имеет вид:

$$\psi(x,t) \approx e^{i(k_0 x - \omega_0 t)} F\left(x - \left(\frac{d\omega}{dk}\right)_{k_0} t\right), \tag{11}$$

где F — некоторая функция.

При возведении в квадрат модуля волновой функции множитель $e^{i(k_0 x-\omega_0 t)}$ исчезает, и плотность вероятности оказывается функцией только одного аргумента:

$$|\psi(x,t)|^2 = \left|F\left(x - \left(\frac{d\omega}{dk}\right)_{k_0} t\right)\right|^2. \tag{12}$$

Это означает, что форма волнового пакета сохраняется, а его центр движется со скоростью

$$v_g = \left.\frac{d\omega}{dk}\right|_{k=k_0}, \tag{13}$$

которая называется *групповой скоростью*. Для свободной частицы $v_g = \hbar k_0/m = p_0/m$, что соответствует классической скорости частицы с импульсом p_0.

Отметим также понятие *фазовой скорости* $v_\phi = \omega/k$, которая определяет скорость перемещения фазового фронта монохроматической волны. Для свободной нерелятивистской частицы фазовая скорость $v_\phi = \hbar k/2m$ в два раза меньше групповой скорости.

Если дисперсионное соотношение нелинейное, то в разложении в ряд Тейлора появляется слагаемое со второй производной. Для массивной частицы дисперсионное соотношение $\omega(k) = \hbar k^2/2m$ является квадратичным и, следовательно, нелинейным. Учтем второй член разложения:

$$\omega(k) \approx \omega(k_0) + \left.\frac{d\omega}{dk}\right|_{k=k_0}(k-k_0) + \frac{1}{2}\left.\frac{d^2\omega}{dk^2}\right|_{k=k_0}(k-k_0)^2. \tag{14}$$

Подставляя полное разложение в интегральное представление, получаем:

$$\psi(x,t) \approx e^{i(k_0 x-\omega_0 t)} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}k}{2\pi} \tilde{\phi}(k,0) e^{i(k-k_0)[x-v_g t]} e^{-i\alpha(k-k_0)^2 t}, \tag{15}$$

где $\alpha = \frac{1}{2}\left.\frac{d^2\omega}{dk^2}\right|_{k=k_0} = \hbar/2m$.

Показатель экспоненты под интегралом можно переписать в виде:

$$i(k-k_0)\left[x - v_g t - \alpha(k-k_0)t\right]. \tag{16}$$

Это выражение показывает, что различные спектральные компоненты пакета движутся с разными эффективными скоростями:

$$v_{\text{eff}} = v_g + \alpha(k-k_0). \tag{17}$$

Компоненты с $k > k_0$ движутся со скоростями, превышающими v_g, в то время как компоненты с $k < k_0$ движутся медленнее групповой скорости. В результате различные компоненты пакета постепенно расползаются в пространстве: одни обгоняют центр пакета, другие отстают от него. Это явление называется *расплыванием* волнового пакета.

2 Вероятностная интерпретация волновой функции

2.1 Сохранение скалярного произведения

Рассмотрим нестационарное уравнение Шредингера для двух различных волновых функций $\psi_1(\boldsymbol{r},t)$ и $\psi_2(\boldsymbol{r},t)$. Первая функция удовлетворяет уравнению:

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi_1(\boldsymbol{r},t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi_1(\boldsymbol{r},t) + U(\boldsymbol{r})\psi_1(\boldsymbol{r},t), \tag{18}$$

а вторая — аналогичному уравнению:

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi_2(\boldsymbol{r},t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi_2(\boldsymbol{r},t) + U(\boldsymbol{r})\psi_2(\boldsymbol{r},t). \tag{19}$$

Хотя обе функции подчиняются одному и тому же дифференциальному уравнению, они могут отличаться начальными условиями:

$$\begin{aligned}\psi_1(\boldsymbol{r},t=0) &= \psi_1(\boldsymbol{r},0),\\ \psi_2(\boldsymbol{r},t=0) &= \psi_2(\boldsymbol{r},0).\end{aligned} \tag{20}$$

Умножим уравнение (18) на комплексно-сопряженную функцию $\psi_2^\star(\boldsymbol{r},t)$:

$$i\hbar\psi_2^\star(\boldsymbol{r},t)\frac{\partial}{\partial t}\psi_1(\boldsymbol{r},t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\psi_2^\star(\boldsymbol{r},t)\nabla^2\psi_1(\boldsymbol{r},t) + U(\boldsymbol{r})\psi_2^\star(\boldsymbol{r},t)\psi_1(\boldsymbol{r},t). \tag{21}$$

Применим операцию комплексного сопряжения к уравнению (19) и умножим результат на $\psi_1(\boldsymbol{r},t)$:

$$-i\hbar\psi_1(\boldsymbol{r},t)\frac{\partial}{\partial t}\psi_2^\star(\boldsymbol{r},t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\psi_1(\boldsymbol{r},t)\nabla^2\psi_2^\star(\boldsymbol{r},t) + U(\boldsymbol{r})\psi_1(\boldsymbol{r},t)\psi_2^\star(\boldsymbol{r},t). \tag{22}$$

Вычтем уравнение (22) из уравнения (21):

$$\begin{aligned}&i\hbar\left[\psi_2^\star(\boldsymbol{r},t)\frac{\partial}{\partial t}\psi_1(\boldsymbol{r},t) + \psi_1(\boldsymbol{r},t)\frac{\partial}{\partial t}\psi_2^\star(\boldsymbol{r},t)\right]\\ &= -\frac{\hbar^2}{2m}\left[\psi_2^\star(\boldsymbol{r},t)\nabla^2\psi_1(\boldsymbol{r},t) - \psi_1(\boldsymbol{r},t)\nabla^2\psi_2^\star(\boldsymbol{r},t)\right].\end{aligned} \tag{23}$$

Это выражение можно переписать в более компактной форме:

$$\frac{\partial}{\partial t}\left[\psi_2^\star(\boldsymbol{r},t)\psi_1(\boldsymbol{r},t)\right] = -\frac{\hbar}{2mi}\boldsymbol{\nabla}\cdot\left[\psi_2^\star(\boldsymbol{r},t)\boldsymbol{\nabla}\psi_1(\boldsymbol{r},t) - \psi_1(\boldsymbol{r},t)\boldsymbol{\nabla}\psi_2^\star(\boldsymbol{r},t)\right]. \tag{24}$$

Предположим, что волновые функции $\psi_1(\boldsymbol{r},t)$ и $\psi_2(\boldsymbol{r},t)$ стремятся к нулю при $r\to\infty$. Проинтегрируем уравнение (24) по всему пространству. Интеграл от левой части принимает вид:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\,\psi_2^\star(\boldsymbol{r},t)\psi_1(\boldsymbol{r},t). \tag{25}$$

Это выражение представляет собой производную по времени от интеграла

$$\int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\,\psi_2^\star(\boldsymbol{r},t)\psi_1(\boldsymbol{r},t), \tag{26}$$

который мы будем далее называть *скалярным произведением* волновых функций ψ_1 и ψ_2 в момент времени t.

Интеграл от правой части уравнения (24) вычисляется с помощью теоремы Остроградского-Гаусса:

$$\begin{aligned} &-\frac{\hbar}{2mi}\int\limits_V \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\,\boldsymbol{\nabla}\cdot[\psi_2^\star(\boldsymbol{r},t)\boldsymbol{\nabla}\psi_1(\boldsymbol{r},t)-\psi_1(\boldsymbol{r},t)\boldsymbol{\nabla}\psi_2^\star(\boldsymbol{r},t)] \\ &=-\frac{\hbar}{2mi}\int\limits_\Omega \mathrm{d}\boldsymbol{S}\cdot[\psi_2^\star(\boldsymbol{r},t)\boldsymbol{\nabla}\psi_1(\boldsymbol{r},t)-\psi_1(\boldsymbol{r},t)\boldsymbol{\nabla}\psi_2^\star(\boldsymbol{r},t)]=0. \end{aligned} \tag{27}$$

где V — объём шара бесконечного радиуса, а Ω — его поверхность. Интеграл по поверхности обращается в нуль, поскольку волновые функции $\psi_1(\boldsymbol{r},t)$ и $\psi_2(\boldsymbol{r},t)$ стремятся к нулю при $r\to\infty$. Таким образом, получаем:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\,\psi_2^\star(\boldsymbol{r},t)\psi_1(\boldsymbol{r},t)=0 \tag{28}$$

или

$$\int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\,\psi_2^\star(\boldsymbol{r},t)\psi_1(\boldsymbol{r},t)=\mathrm{const}, \tag{29}$$

что означает *сохранение скалярного произведения* волновых функций с течением времени.

2.2 Уравнение непрерывности

В частном случае $\psi_2(\boldsymbol{r},t)=\psi_1(\boldsymbol{r},t)=\psi(\boldsymbol{r},t)$ уравнение (24) упрощается:

$$\frac{\partial}{\partial t}|\psi(\boldsymbol{r},t)|^2=-\frac{\hbar}{2mi}\boldsymbol{\nabla}\cdot\left[\psi^\star(\boldsymbol{r},t)\boldsymbol{\nabla}\psi(\boldsymbol{r},t)-\psi(\boldsymbol{r},t)\boldsymbol{\nabla}\psi^\star(\boldsymbol{r},t)\right]. \tag{30}$$

Введем следующие обозначения:

$$\rho(\boldsymbol{r},t)=|\psi(\boldsymbol{r},t)|^2 \tag{31}$$

$$\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r},t)=\frac{\hbar}{2mi}\left[\psi^\star(\boldsymbol{r},t)\boldsymbol{\nabla}\psi(\boldsymbol{r},t)-\psi(\boldsymbol{r},t)\boldsymbol{\nabla}\psi^\star(\boldsymbol{r},t)\right]. \tag{32}$$

После подстановки этих обозначений в формулу (30), получим уравнение:

$$\frac{\partial}{\partial t}\rho(\boldsymbol{r},t)+\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r},t)=0. \tag{33}$$

Полученное уравнение имеет стандартную форму *уравнения непрерывности*, аналогичную уравнению непрерывности для заряда в электродинамике или для плотности жидкости в гидродинамике (при отсутствии стоков и истоков). Это позволяет интерпретировать величину $\rho(\boldsymbol{r},t)$ как *плотность вероятности*, а вектор $\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r},t)$ как *плотность тока вероятности*. Отметим, что ранее уже обсуждалось, что $|\psi(\boldsymbol{r},t)|^2$ имеет смысл плотности вероятности, но именно наличие *уравнения непрерывности* (33) подтверждает правомерность такой интерпретации.

Заметим, что выражение (32) для плотности тока вероятности можно записать в альтернативной форме:

$$\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r},t)=\frac{1}{m}\,\mathrm{Re}\left\{\psi^\star(\boldsymbol{r},t)\hat{\boldsymbol{p}}\psi(\boldsymbol{r},t)\right\}, \tag{34}$$

где $\hat{\boldsymbol{p}}=-i\hbar\boldsymbol{\nabla}$ — оператор импульса.

2.3 Сохранение полной вероятности

Уравнение непрерывности (33) отражает важный физический принцип: хотя плотность вероятности $\rho(\boldsymbol{r}, t)$ может изменяться со временем[1], полная вероятность обнаружения частицы остается постоянной.

Проинтегрируем уравнение (33) по всему пространству:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\,\rho(\boldsymbol{r},t) = -\int\limits_{\Omega} \mathrm{d}\boldsymbol{S}\cdot\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r},t), \tag{35}$$

где Ω — поверхность шара бесконечного радиуса. Для волновых функций, стремящихся к нулю на бесконечности[2], поверхностный интеграл обращается в нуль:

$$\int\limits_{\Omega} \mathrm{d}\boldsymbol{S}\cdot\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r},t) = \frac{\hbar}{2mi}\int\limits_{\Omega} \mathrm{d}\boldsymbol{S}\cdot[\psi^\star(\boldsymbol{r},t)\boldsymbol{\nabla}\psi(\boldsymbol{r},t) - \psi(\boldsymbol{r},t)\boldsymbol{\nabla}\psi^\star(\boldsymbol{r},t)] = 0. \tag{36}$$

Следовательно:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\,\rho(\boldsymbol{r},t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\,|\psi(\boldsymbol{r},t)|^2 = 0 \tag{37}$$

или

$$\int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\,|\psi(\boldsymbol{r},t)|^2 = \mathrm{const}. \tag{38}$$

Для волновой функции, нормированной на единицу, это равенство принимает вид:

$$\int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\,|\psi(\boldsymbol{r},t)|^2 = 1, \tag{39}$$

что означает *сохранение полной вероятности* обнаружения частицы во всем пространстве. Таким образом, если волновая функция известна с точностью до нормировочной константы, то достаточно найти эту нормировочную константу в начальный момент времени. Тогда нормировка (39) волновой функции на единицу во все последующие моменты времени будет выполнена.

3 Средние значения наблюдаемых физических величин

Теперь вернемся к обсуждению операторов физических величин, начатому на второй лекции. Напомним, что в квантовой механике каждой наблюдаемой физической величине ставится в соответствие некоторый оператор. Собственные значения такого оператора соответствуют наблюдаемым в эксперименте значениям физической величины, а собственные функции описывают состояния с определенными значениями этой величины.

3.1 Вычисление средних значений

Рассмотрим сначала вычисление среднего значения координаты частицы в одномерном случае. Плотность вероятности нахождения частицы в точке x задается выражением:

$$\frac{\mathrm{d}W(x)}{\mathrm{d}x} = |\psi(x)|^2, \tag{40}$$

[1]Это соответствует «перетеканию» вероятности из одной области пространства в другую.

[2]Такое поведение характерно для волновых пакетов, локализованных в ограниченной области пространства в момент времени t.

где $\psi(x)$ – волновая функция в координатном представлении. Тогда среднее значение координаты вычисляется по формуле:

$$\langle x\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\, x \frac{\mathrm{d}W(x)}{\mathrm{d}x} = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\, x|\psi(x)|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\, \psi^*(x) x \psi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\, \psi^*(x)\hat{x}\psi(x). \quad (41)$$

Для вычисления среднего значения импульса, когда известна волновая функция $\psi(x)$ в координатном представлении, воспользуемся сначала импульсным представлением. Плотность вероятности в импульсном представлении связана с волновой функцией $\phi(p)$ соотношением:

$$\frac{\mathrm{d}W(p)}{\mathrm{d}p} = \frac{|\phi(p)|^2}{2\pi\hbar}, \quad (42)$$

где множитель $1/2\pi$ возникает из-за использования несимметричного преобразования Фурье. Среднее значение импульса тогда равно:

$$\langle p\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}p\, p \frac{\mathrm{d}W(p)}{\mathrm{d}p} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}p}{2\pi\hbar} p|\phi(p)|^2. \quad (43)$$

Выразим теперь это среднее значение через волновую функцию в координатном представлении. Подставим в формулу для $|\phi(p)|^2$ выражение для преобразования Фурье:

$$|\phi(p)|^2 = \phi^*(p)\phi(p) = \left[\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\, \psi^*(x) e^{ipx/\hbar}\right] \left[\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x'\, \psi(x') e^{-ipx'/\hbar}\right]. \quad (44)$$

После подстановки и изменения порядка интегрирования получаем:

$$\langle p\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x'\, \psi^*(x)\psi(x') \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}p}{2\pi\hbar} p e^{ip(x-x')/\hbar}. \quad (45)$$

Вычислим интеграл по импульсу, используя свойство дифференцирования под знаком интеграла и представление дельта-функции:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}p}{2\pi\hbar} p e^{ip(x-x')/\hbar} = i\hbar \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x'} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}p}{2\pi\hbar} e^{ip(x-x')/\hbar} = i\hbar \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x'} \delta(x-x'). \quad (46)$$

Подставляя этот результат, получаем выражение для среднего значения импульса:

$$\langle p\rangle = i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x'\, \psi^*(x)\psi(x') \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x'} \delta(x-x'). \quad (47)$$

Теперь проинтегрируем по частям по переменной x'. Для простоты будем рассматривать волновые функции, зануляющиеся на бесконечности. Рассмотрим сначала внутренний интеграл:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x'\, \psi(x') \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x'} \delta(x-x') = \psi(x')\delta(x-x')\Big|_{x'=-\infty}^{x'=\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x'\, \delta(x-x') \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x'} \psi(x'). \quad (48)$$

Внеинтегральное слагаемое обращается в нуль благодаря условию обращения волновой функции в нуль на бесконечности. Таким образом:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x'\, \psi(x') \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x'} \delta(x-x') = -\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x'\, \delta(x-x') \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x'} \psi(x') = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\psi(x). \quad (49)$$

Подставляя этот результат в выражение для $\langle p\rangle$, окончательно получаем:

$$\langle p\rangle = -i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\, \psi^*(x) \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\psi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\, \psi^*(x) \left(-i\hbar \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right) \psi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\, \psi^*(x)\hat{p}\psi(x), \quad (50)$$

где $\hat{p} = -i\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$ – оператор импульса в координатном представлении.

Обобщая полученные результаты, сформулируем общее правило: среднее значение произвольной наблюдаемой физической величины A, которой соответствует оператор $\hat{A}$, вычисляется по формуле:

$$\langle A \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\, \psi^*(x) \hat{A} \psi(x), \tag{51}$$

где оператор $\hat{A}$ берется в том же представлении, что и волновая функция. Аналогичная формула справедлива и в других представлениях. Например, в импульсном представлении:

$$\langle A \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}p}{2\pi\hbar} \phi^*(p) \hat{A} \phi(p). \tag{52}$$

3.2 Собственные значения операторов и вероятности измерений

Рассмотрим оператор $\hat{A}$, соответствующий наблюдаемой физической величине A. Для простоты будем предполагать, что оператор $\hat{A}$ имеет только дискретный спектр. Собственные функции $\psi_n(x)$ и собственные значения a_n этого оператора определяются из уравнения:

$$\hat{A}\psi_n(x) = a_n \psi_n(x). \tag{53}$$

Собственные значения[3] a_n представляют собой возможные значения физической величины A, которые могут быть наблюдаемы в эксперименте. Собственные функции $\psi_n(x)$ описывают состояния, в которых физическая величина A имеет определенное значение, равное a_n. В таких состояниях значение величины A равно a_n с вероятностью единица, что подтверждается вычислением среднего значения:

$$\langle A \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\, \psi_n^*(x) \hat{A} \psi_n(x) = a_n \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\, |\psi_n(x)|^2 = a_n. \tag{54}$$

Теперь рассмотрим состояние с произвольной волновой функцией $\psi(x)$, в котором физическая величина A может не иметь определенного значения. В таком состоянии физическая величина A принимает различные значения a_n с вероятностями $P(A = a_n)$, и среднее значение вычисляется по формуле:

$$\langle A \rangle = \sum_n a_n P(A = a_n). \tag{55}$$

С другой стороны, используя общую формулу для среднего значения, получаем:

$$\langle A \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\, \psi^*(x) \hat{A} \psi(x). \tag{56}$$

Представим волновую функцию $\psi(x)$ в виде разложения[4] по собственным функциям оператора $\hat{A}$:

$$\psi(x) = \sum_n c_n \psi_n(x). \tag{57}$$

[3]Здесь и далее, если не оговорено иное, мы для простоты предполагаем, что все собственные значения a_n являются невырожденными, то есть каждому собственному значению a_n соответствует ровно одна собственная функция $\psi_n(x)$.

[4]Тот факт, что собственные функции операторов физических величин образуют базис, позволяющий разложить произвольную волновую функцию, будет подробно обсужден в дальнейшем при изучении свойств этих операторов.

Тогда среднее значение принимает вид:

$$\langle A \rangle = \sum_n \sum_m c_n^* c_m a_m \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\, \psi_n^*(x) \psi_m(x). \tag{58}$$

Как будет показано в дальнейшем, собственные функции, отвечающие различным собственным значениям оператора физической величины, ортогональны:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\, \psi_n^*(x) \psi_m(x) = \delta_{nm}. \tag{59}$$

Используя это свойство, получаем:

$$\langle A \rangle = \sum_n a_n |c_n|^2. \tag{60}$$

Сравнивая с ранее записанным выражением $\langle A \rangle = \sum_n a_n P(A = a_n)$, заключаем, что:

$$P(A = a_n) = |c_n|^2. \tag{61}$$

Таким образом, квадраты модулей коэффициентов разложения c_n имеют смысл вероятностей измерения соответствующих значений физической величины A. Сами коэффициенты c_n называются амплитудами вероятности.

3.3 Основные операторы в квантовой механике

В этом семестре мы будем чаще всего иметь дело со следующими операторами:

- Оператор координаты: $\hat{\boldsymbol{r}}$
- Оператор импульса: $\hat{\boldsymbol{p}}$
- Оператор Гамильтона (гамильтониан): $\hat{H} = \frac{\hat{\boldsymbol{p}}^2}{2m} + U(\boldsymbol{r})$
- Оператор момента импульса: $\hat{\boldsymbol{l}} = [\boldsymbol{r} \times \hat{\boldsymbol{p}}]/\hbar$

Отметим, что все операторы физических величин являются эрмитовыми операторами. Определение эрмитова оператора и изучение его свойств будет проведено на одной из следующих лекций.

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 1»

Лекция 4

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

22 сентября

Содержание

1 Финитное и инфинитное движение **2**

2 Свойства одномерного движения **2**

2.1 Кратность вырождения уровней энергии . . . 3
2.2 Условия сшивки . . . 4
2.3 Осцилляционная теорема . . . 6
2.4 Яма с бесконечно высокими стенками . . . 6
2.5 Состояния с определённой чётностью . . . 8
2.6 Прямоугольная яма . . . 9
2.6.1 Чётные уровни энергии . . . 9
2.6.2 Нечётные уровни энергии . . . 10
2.6.3 Порядок уровней энергии . . . 11
2.6.4 Количество уровней энергии . . . 12
2.7 Мелкая яма . . . 12
2.7.1 Энергия связанного состояния в мелкой яме . . . 12
2.7.2 Какой потенциал мы считаем ямой . . . 13
2.7.3 Характерный масштаб локализации частицы в мелкой яме . . . 14
2.7.4 Мелкая яма произвольной формы . . . 14

Дополнение **16**

А Прямоугольная яма **16**
А.1 Поведение уровней энергии при изменении глубины или ширины ямы . . . 16
А.2 Предел бесконечно глубокой ямы . . . 17

Б Мелкая яма **18**
Б.1 Волновая функция связанного состояния в мелкой яме . . . 18
Б.2 Мелкая яма произвольной формы . . . 19
Б.3 Дельта-функционная яма . . . 20

В Мелкий уровень **22**
В.1 Пространственная делокализация . . . 22
В.2 Связь с мелкой ямой . . . 23

1 Финитное и инфинитное движение

Для простоты изложения рассмотрим одномерный случай, хотя все сказанное ниже будет справедливо и для трехмерного случая. Рассмотрим стационарное уравнение Шредингера для движения частицы в потенциале $U(x)$:

$$\hat{H}\psi_E(x) = E\psi_E(x), \quad \text{где} \quad \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} + U(x). \tag{1.1}$$

Собственные функции $\psi_E(x)$ оператора Гамильтона $\hat{H}$ описывают стационарные состояния с определенной энергией E. Важное свойство этих состояний связано с характером движения[1] частицы: финитным (ограниченным в пространстве) или инфинитным (неограниченным).

Спектр оператора Гамильтона может содержать как дискретные, так и непрерывные значения энергии. Состояния дискретного спектра соответствуют финитному движению частицы, когда она локализована в ограниченной области пространства. В таких состояниях волновая функция экспоненциально затухает вне *классически разрешенной области*[2], а энергия принимает дискретные значения E_n, называемые уровнями энергии.

Для состояний дискретного спектра волновая функция должна удовлетворять определенным граничным условиям. Поскольку эти состояния описывают финитное движение, плотность вероятности обнаружения частицы на бесконечности должна обращаться в нуль:

$$\lim_{x\to\pm\infty} |\psi_E(x)|^2 = 0. \tag{1.2}$$

Для состояний непрерывного спектра, соответствующих инфинитному движению, вид граничных условий зависит от конкретной постановки задачи. В любом случае квадрат модуля волновой функции должен оставаться конечным на всей числовой оси, в частности на бесконечности:

$$\lim_{x\to\pm\infty} |\psi_E(x)|^2 < \infty. \tag{1.3}$$

Конкретный вид граничных условий для непрерывного спектра мы детально рассмотрим позднее при изучении одномерной задачи рассеяния.

На рисунке показан характерный пример потенциала $U(x)$. Дискретные уровни энергии E_1, E_2, E_3 соответствуют значениям энергии $E < 0$ и отвечают *связанным состояниям*, то есть состояниям в которых частица локализована в окрестности потенциальной ямы, то есть ее движение финитно (дискретный спектр). Область $E > 0$ отвечает инфинитному движению частицы, то есть непрерывному спектру.

2 Свойства одномерного движения

В данном разделе рассматриваются фундаментальные свойства решений стационарного уравнения Шрёдингера

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) + U(x)\psi(x) = E\psi(x) \tag{2.1}$$

[1] В стационарных состояниях зависимость волновой функции от времени определяется множителем $e^{-iEt/\hbar}$, что обеспечивает постоянство всех средних значений, включая координату $\langle x\rangle$ (частица никуда не движется). Таким образом, классическое понятие «движения» здесь неприменимо. В данном контексте «финитное движение» означает, что частица локализована в конечной области пространства, а плотность вероятности $|\psi_E(x)|^2$ экспоненциально спадает на бесконечности. Соответственно, «инфинитное движение» в контексте данного раздела означает, что вероятность обнаружения частицы на бесконечности отлична от нуля.

[2] Классически разрешенная область – область пространства, где полная энергия частицы превышает потенциальную энергию ($E > U(x)$).



Рис. 1: График потенциала $U(x)$. Горизонтальные красные линии показывают дискретные уровни энергии E_1, E_2, E_3. Зеленая заливка показывает область непрерывного спектра ($E > 0$).

для одномерного движения. Изучение одномерных задач представляет особую важность, поскольку умение находить волновые функции стационарных состояний в одномерии необходимо и при решении многомерных задач: метод разделения переменных иногда позволяет свести их к одномерным уравнениям.

2.1 Кратность вырождения уровней энергии

В случае одномерной задачих праведливо следующее утверждение: все энергетические уровни дискретного спектра являются невырожденными[3].

Докажем это утверждение. Предположим противное: пусть существуют две различные линейно независимые волновые функции $\psi_1(x)$ и $\psi_2(x)$ дискретного спектра, отвечающие одному и тому же значению энергии E:

$$\begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{2m}\psi_1''(x) + U(x)\psi_1(x) &= E\psi_1(x), \\ -\frac{\hbar^2}{2m}\psi_2''(x) + U(x)\psi_2(x) &= E\psi_2(x). \end{aligned} \tag{2.2}$$

Перепишем оба уравнения в виде:

$$\frac{\psi_1''(x)}{\psi_1(x)} = \frac{2m}{\hbar^2}\left(U(x) - E\right) = \frac{\psi_2''(x)}{\psi_2(x)}. \tag{2.3}$$

Отсюда следует, что

$$\psi_1''(x)\psi_2(x) - \psi_2''(x)\psi_1(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\psi_1'(x)\psi_2(x) - \psi_2'(x)\psi_1(x)\right] = 0. \tag{2.4}$$

Таким образом, вронскиан $W[\psi_1, \psi_2]$ сохраняется:

$$\psi_1'(x)\psi_2(x) - \psi_2'(x)\psi_1(x) = C = \text{const}. \tag{2.5}$$

Поскольку ψ_1 и ψ_2 принадлежат дискретному спектру, выполняется условие $\psi_1(\pm\infty) = \psi_2(\pm\infty) = 0$, откуда следует $C = 0$. Поэтому

$$W[\psi_1, \psi_2] = \psi_1'(x)\psi_2(x) - \psi_2'(x)\psi_1(x) = 0. \tag{2.6}$$

[3]Под кратностью вырождения уровня энергии понимается число различных линейно независимых волновых функций, соответствующих данному уровню энергии. Уровень называется невырожденным, если ему соответствует единственная волновая функция.

Решение этого дифференциального уравнения показывает, что $\psi_2(x) = K\psi_1(x)$, где K — некоторая константа. Следовательно, обе волновые функции описывают одно и то же физическое состояние[4], что противоречит исходному предположению.

Доказанное утверждение о невырожденности справедливо только для дискретного спектра. В непрерывном спектре значения энергии могут быть вырожденными, что демонстрируется на примере свободной частицы ($U(x) \equiv 0$) с гамильтонианом $\hat{H} = \hat{\boldsymbol{p}}^2/(2m)$. Все состояния с энергией $E > 0$ являются двукратно вырожденными: каждому значению E соответствуют две линейно независимые волновые функции:

$$\psi_1(x) = e^{ipx/\hbar}, \quad \psi_2(x) = e^{-ipx/\hbar}, \quad \text{где } E = \frac{p^2}{2m}. \tag{2.7}$$

В отличие от одномерного случая, в двумерных и трёхмерных задачах уровни дискретного спектра могут обладать вырождением.

2.2 Условия сшивки

Иногда встречаются потенциалы, имеющие разрывы в некоторых точках. Типичным примером такого потенциала служит прямоугольная потенциальная яма, определяемая выражением:

$$U(x) = \begin{cases} -V, & |x| < a \\ 0, & |x| \geq a, \end{cases} \tag{2.8}$$

где $V > 0$ — глубина ямы. График этого потенциала приведен на Рис. 2.

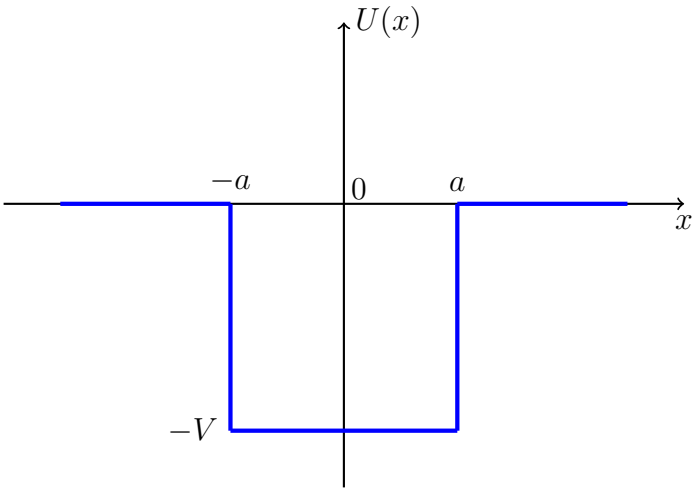


Рис. 2: Прямоугольная потенциальная яма.

Для нахождения решений стационарного уравнения Шрёдингера в случаях с разрывными потенциалами применяется следующий алгоритм:

1. Найти *общее решение* стационарного уравнения Шрёдингера на каждом интервале, где потенциал $U(x)$ непрерывен. Для потенциала (2.8) это области: $x < -a$, $-a < x < a$ и $x > a$.

[4]Если волновые функции $\psi_1(x)$ и $\psi_2(x)$ нормированы на единицу, то из условия нормировки следует $|K| = 1$. При этом плотности вероятности совпадают: $|\psi_1(x)|^2 = |\psi_2(x)|^2$. Так как физически наблюдаемой величиной является плотность вероятности, а не фаза волновой функции, такие состояния физически неразличимы.

2. Наложить соответствующие *граничные условия* на волновую функцию при $x \to \pm\infty$. Эти граничные условия для решений стационарного уравнения Шрёдингера ранее обсуждались в разделе 1.

3. Сформулировать *условия сшивки* для волновой функции и её производной во всех точках разрыва потенциала.

Из физических соображений следует, что плотность вероятности обнаружения частицы должна изменяться непрерывно. Поскольку плотность вероятности определяется квадратом модуля волновой функции $|\psi(x)|^2$, это требование приводит к условию непрерывности самой волновой функции. В частности, в точке разрыва потенциала $x = a$ должно выполняться условие:

$$\psi(a-0) = \psi(a+0), \tag{2.9}$$

где обозначение $\psi(a \pm 0)$ означает предельные значения волновой функции справа и слева от точки a.

Для получения условия на производную волновой функции проинтегрируем стационарное уравнение Шрёдингера

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) + U(x)\psi(x) = E\psi(x) \tag{2.10}$$

по малой окрестности точки разрыва $x = a$:

$$\lim_{\epsilon\to 0}\int_{a-\epsilon}^{a+\epsilon} \mathrm{d}x\, \psi''(x) - \frac{2m}{\hbar^2}\lim_{\epsilon\to 0}\int_{a-\epsilon}^{a+\epsilon} \mathrm{d}x\, U(x)\psi(x) = -\frac{2mE}{\hbar^2}\lim_{\epsilon\to 0}\int_{a-\epsilon}^{a+\epsilon} \mathrm{d}x\, \psi(x). \tag{2.11}$$

В силу непрерывности волновой функции, правая часть этого уравнения обращается в нуль. После интегрирования первого слагаемого в левой части получаем общее условие для производной:

$$\lim_{\epsilon\to 0}\left[\psi'(a+\epsilon) - \psi'(a-\epsilon)\right] = \frac{2m}{\hbar^2}\psi(a)\lim_{\epsilon\to 0}\int_{a-\epsilon}^{a+\epsilon} \mathrm{d}x\, U(x). \tag{2.12}$$

В случае *разрыва первого рода*, когда выполняется условие

$$\lim_{\epsilon\to 0}|U(a+\epsilon) - U(a-\epsilon)| < \infty, \tag{2.13}$$

правая часть уравнения (2.12) обращается в нуль, и производная волновой функции оказывается непрерывной:

$$\psi'(a-0) = \psi'(a+0). \tag{2.14}$$

Для *разрывов второго рода*, когда потенциал испытывает бесконечный скачок, правая часть уравнения (2.12) может быть отличной от нуля, что приводит к разрыву производной. В частности, для дельта-потенциала

$$U(x) = -G\delta(x-a) \tag{2.15}$$

условие сшивки для производной принимает вид:

$$\psi'(a+0) - \psi'(a-0) = -\frac{2mG}{\hbar^2}\psi(a). \tag{2.16}$$

В некоторых задачах оказывается удобным использовать не условие на скачок производной волновой функции, а условие на производную её логарифма. Например, последнее выражение можно переписать в эквивалентной форме:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln\psi(x)\bigg|_{x=a-0}^{x=a+0} = -\frac{2mG}{\hbar^2}. \tag{2.17}$$

Такая форма записи особенно полезна при решении задач с дельта-образными потенциалами, так как позволяет компактно выразить условие сшивки через логарифмическую производную волновой функции.

2.3 Осцилляционная теорема

Рассмотрим состояния дискретного спектра одномерного движения частицы в потенциальной яме. Перенумеруем эти состояния в порядке возрастания энергии: основному состоянию с наименьшей энергией присвоим номер $n = 0$, первому возбуждённому состоянию – $n = 1$, и так далее. Для таких состояний справедлива *осцилляционная теорема*, которая утверждает следующее:

- Волновая функция $\psi_n(x)$ состояния с номером n имеет ровно n нулей в области определения, не учитывая нули на границах области (если таковые имеются)[5].
- Между каждой парой последовательных нулей волновой функции $\psi_n(x)$ находится ровно один нуль волновой функции $\psi_{n+1}(x)$ следующего по энергии состояния.

Эта теорема отражает фундаментальное свойство решений стационарного уравнения Шрёдингера для связанных состояний и позволяет качественно анализировать структуру энергетического спектра и вид волновых функций без явного решения уравнения.

2.4 Яма с бесконечно высокими стенками

В качестве наглядной иллюстрации осцилляционной теоремы рассмотрим задачу о движении частицы в потенциале с бесконечно высокими стенками:

$$U(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } 0 < x < a \\ \infty, & \text{иначе.} \end{cases} \tag{2.18}$$

График этого потенциала представлен на рис. 3.

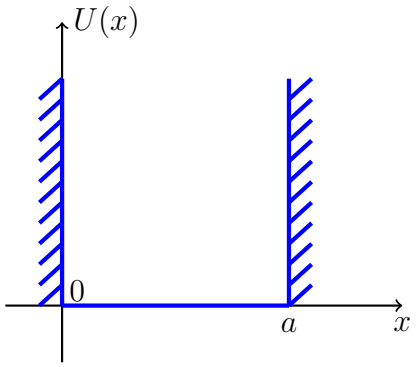


Рис. 3: Прямоугольная потенциальная яма с бесконечно высокими стенками.

Рассмотрим стационарное уравнение Шрёдингера с данным потенциалом:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) + U(x)\psi(x) = E\psi(x). \tag{2.19}$$

В областях $x < 0$ и $x > a$, где $U(x) = \infty$, уравнение удовлетворяется только в том случае, если волновая функция в этих областях тождественно равна нулю.

В области $0 < x < a$, где $U(x) = 0$, стационарное уравнение Шрёдингера принимает вид:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) = E\psi(x). \tag{2.20}$$

[5]Важно отметить, что нули волновой функции, находящиеся внутри её области определения, являются пересечениями волновой функцией оси x, а не касаниями.

Его общее решение представляет собой суперпозицию синуса и косинуса:

$$\psi(x) = A \sin kx + B \cos kx, \tag{2.21}$$

где $k = \sqrt{2mE/\hbar^2}$.

Из требования непрерывности волновой функции и условия её обращения в нуль за бесконечно высокими стенками следуют граничные условия:

$$\psi(0) = \psi(a) = 0. \tag{2.22}$$

Из граничного условия $\psi(0) = 0$ следует, что $B = 0$, а из условия $\psi(a) = 0$ получаем:

$$A \sin ka = 0. \tag{2.23}$$

Решение уравнения Шрёдингера называется *тривиальным*, если оно тождественно равно нулю во всей области определения. Такое решение соответствует случаю отсутствия частицы, поскольку плотность вероятности обнаружения частицы равна нулю во всех точках. В дальнейшем нас будут интересовать только *нетривиальные* решения уравнения Шрёдингера.

В рамках рассматриваемой задачи для получения нетривиального решения необходимо, чтобы $A \neq 0$, что приводит к условию:

$$\sin ka = 0, \tag{2.24}$$

откуда следует, что k принимает дискретные значения:

$$k_n = \frac{\pi n}{a}, \quad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{2.25}$$

Значение $n = 0$ исключено, так как оно приводит к тривиальной волновой функции.

Таким образом, получаем дискретный спектр энергий:

$$E_n = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\pi n}{a}\right)^2, \tag{2.26}$$

которым соответствуют волновые функции:

$$\psi_n(x) = \begin{cases} A \sin \frac{\pi n x}{a}, & \text{если } 0 < x < a \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \tag{2.27}$$

Нормировочная постоянная A определяется из условия нормировки:

$$\int\limits_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x \, |\psi_n(x)|^2 = |A|^2 \int\limits_0^a \mathrm{d}x \sin^2 \frac{\pi n x}{a} = \frac{a}{2}|A|^2 = 1, \tag{2.28}$$

откуда находим $A = \sqrt{2/a}$.

На рис. 4 представлены волновые функции для первых четырёх уровней энергии. Волновая функция основного состояния $\psi_1(x)$ не имеет нулей в открытом интервале $(0, a)$[6], но обращается в нуль на границах области. Волновая функция первого возбуждённого состояния $\psi_2(x)$ имеет один узел в точке $x = a/2$, расположенный между граничными точками. Это прекрасно иллюстрирует осцилляционную теорему: каждое следующее состояние имеет на один узел больше, чем предыдущее, и узлы более высоких состояний перемежаются с узлами низших состояний.

Читателю предлагается самостоятельно проверить выполнение осцилляционной теоремы для волновых функций более высоких возбуждённых состояний, изображённых на рисунке.

[6]Отметим, что в отличие от нумерации, принятой в разделе 2.3, здесь основное состояние обозначается индексом $n = 1$. Соответственно, волновая функция n-го состояния имеет $n - 1$ нулей, не считая нулей на границах.

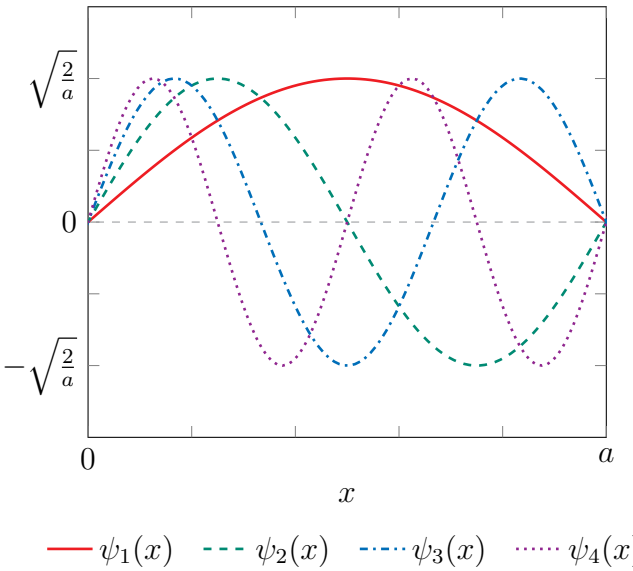


Рис. 4: Волновые функции в яме с бесконечными стенками для первых четырёх уровней энергии.

2.5 Состояния с определённой чётностью

Докажем важное свойство волновых функций дискретного спектра: если потенциальная энергия является чётной функцией координаты, то есть выполняется условие

$$U(-x) = U(x), \tag{2.29}$$

то волновые функции стационарных состояний дискретного спектра обладают определённой чётностью[7].

Рассмотрим стационарное уравнение Шрёдингера:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) + U(x)\psi(x) = E\psi(x). \tag{2.30}$$

Выполним замену переменной $x \to -x$ в этом уравнении:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(-x) + U(-x)\psi(-x) = E\psi(-x). \tag{2.31}$$

Воспользовавшись условием чётности потенциала $U(-x) = U(x)$, получаем:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(-x) + U(x)\psi(-x) = E\psi(-x). \tag{2.32}$$

Уравнение (2.32) показывает, что функция $\psi(-x)$ является решением стационарного уравнения Шрёдингера с тем же значением энергии E, что и исходная функция $\psi(x)$.

Как было установлено ранее, уровни энергии дискретного спектра в одномерных задачах не вырождены. Следовательно, волновые функции $\psi(x)$ и $\psi(-x)$, соответствующие одному и тому же уровню энергии E, могут отличаться лишь постоянным множителем:

$$\psi(x) = C\psi(-x). \tag{2.33}$$

Выполним в этом равенстве замену $x \to -x$:

$$\psi(-x) = C\psi(x). \tag{2.34}$$

[7]То есть делятся на чётные и нечётные функции.

Комбинируя два последних равенства, получаем:

$$\psi(x) = C\psi(-x) = C^2\psi(x), \tag{2.35}$$

откуда следует, что $C^2 = 1$ и соответственно $C = \pm 1$.

Таким образом, при условии чётности потенциала $U(-x) = U(x)$ волновые функции дискретного спектра обладают определённой чётностью:

$$\psi(-x) = \pm\psi(x). \tag{2.36}$$

Важно отметить, что доказанное утверждение справедливо только для состояний дискретного спектра. Волновые функции непрерывного спектра могут не обладать определённой чётностью даже в случае чётных потенциалов.

2.6 Прямоугольная яма

Найдём уровни энергии связанных стационарных состояний и соответствующие им волновые функции в прямоугольной потенциальной яме:

$$U(x) = \begin{cases} -V, & |x| < a \\ 0, & |x| \geq a, \end{cases} \tag{2.37}$$

где $V > 0$.

Рассмотрим сначала область $x > a$. Уравнение Шредингера в этой области имеет вид:

$$\psi''(x) = -\frac{2mE}{\hbar^2}\psi(x). \tag{2.38}$$

Для волновых функций связанных состояний в области $x > a$ должно выполняться граничное условие $\psi(\infty) = 0$. Введем обозначение $\varkappa^2 \equiv -2mE/\hbar^2$. При $E > 0$ ($\varkappa^2 < 0$) решения осциллируют и не удовлетворяют граничному условию на бесконечности. Поэтому энергии связанных состояний должны быть отрицательными ($E < 0$), что обеспечивает $\varkappa^2 > 0$. В этом случае общее решение уравнения:

$$\psi''(x) = \varkappa^2\psi(x) \tag{2.39}$$

имеет вид $\psi(x) = C_1 e^{\varkappa x} + C_2 e^{-\varkappa x}$. Чтобы удовлетворить условию $\psi(\infty) = 0$, необходимо положить $C_1 = 0$. Таким образом, в области $x > a$ волновая функция пропорциональна $e^{-\varkappa x}$. Аналогично, в области $x < -a$ должно выполняться граничное условие $\psi(-\infty) = 0$, что приводит к волновой функции, пропорциональной $e^{\varkappa x}$.

В области $-a < x < a$ уравнение Шредингера принимает вид:

$$\psi''(x) = -\frac{2m(E - U(x))}{\hbar^2}\psi(x) = -\frac{2m(E + V)}{\hbar^2}\psi(x). \tag{2.40}$$

Поскольку в этой области полная энергия превышает потенциальную ($E > U(x) = -V$), величина $k^2 \equiv 2m(E + V)/\hbar^2$ положительна. Следовательно, решениями уравнения Шредингера в этой области являются осциллирующие функции (синусы и косинусы).

2.6.1 Чётные уровни энергии

Поскольку потенциал является четной функцией, волновые функции будут обладать определенной четностью, в соответствии с разделом 2.5. Осцилляционная теорема утверждает, что волновая функция основного состояния не имеет нулей, волновая функция первого

возбужденного состояния имеет один нуль, волновая функция второго возбужденного состояния имеет два нуля и так далее. Волновые функции с четным числом нулей являются четными, с нечетным числом нулей — нечетными. Следовательно, волновая функция основного состояния является чётной, первого возбужденного — нечётной, второго возбужденного — чётной и так далее.

Рассмотрим сначала состояния с чётными волновыми функциями. Учитывая, что чётная волновая функция должна удовлетворять условию $\psi_+(-x) = \psi_+(x)$, составим её из решений уравнения Шрёдингера, которые мы обсудили выше:

$$\psi_+(x) = \begin{cases} Ae^{\varkappa x}, & x < -a \\ B\cos(kx), & |x| < a \\ Ae^{-\varkappa x}, & x > a. \end{cases} \tag{2.41}$$

В точке $x = a$, где потенциал имеет разрыв первого рода (конечный скачок), должны выполняться условия сшивки: непрерывность самой волновой функции и непрерывность её первой производной. В силу определённой чётности волновой функции условия сшивки достаточно наложить только в точке $x = a$ — условия в точке $x = -a$ будут выполнены автоматически.

Условия сшивки в точке $x = a$ приводят к системе уравнений:

$$\begin{cases} Ae^{-\varkappa a} - B\cos(ka) = 0, \\ -\varkappa Ae^{-\varkappa a} + kB\sin(ka) = 0. \end{cases} \tag{2.42}$$

Данная система представляет собой однородную систему линейных алгебраических уравнений относительно констант A и B. Как известно, однородная система может иметь нетривиальное решение только в случае, когда её определитель равен нулю.

Приравнивая определитель системы к нулю, получаем уравнение для энергетических уровней:

$$\operatorname{tg}(ka) = \frac{\varkappa}{k}. \tag{2.43}$$

Введя безразмерные переменные $y \equiv ka = \sqrt{2m(E+V)a^2/\hbar^2}$ и $y_\star \equiv \sqrt{2mVa^2/\hbar^2}$, перепишем уравнение:

$$\operatorname{tg} y = \frac{\sqrt{y_\star^2 - y^2}}{y}. \tag{2.44}$$

Уравнение (2.44) не имеет аналитического решения, однако его свойства удобно изучать графически (Рис. 5). Чётные уровни энергии соответствуют точкам пересечения кривой $\operatorname{tg} y$ с функцией $\sqrt{y_\star^2 - y^2}/y$.

2.6.2 Нечётные уровни энергии

Теперь рассмотрим состояния с нечётными волновыми функциями. Учитывая, что нечётная волновая функция должна удовлетворять условию $\psi_-(-x) = -\psi_-(x)$, составим её из частных решений уравнения Шрёдингера для соответствующих областей:

$$\psi_-(x) = \begin{cases} Ce^{\varkappa x}, & x < -a \\ D\sin(kx), & |x| < a \\ -Ce^{-\varkappa x}, & x > a. \end{cases} \tag{2.45}$$

В точке $x = a$ должны выполняться условия сшивки: непрерывность волновой функции и непрерывность её первой производной. В силу определённой чётности волновой функции условия сшивки достаточно наложить только в точке $x = a$.

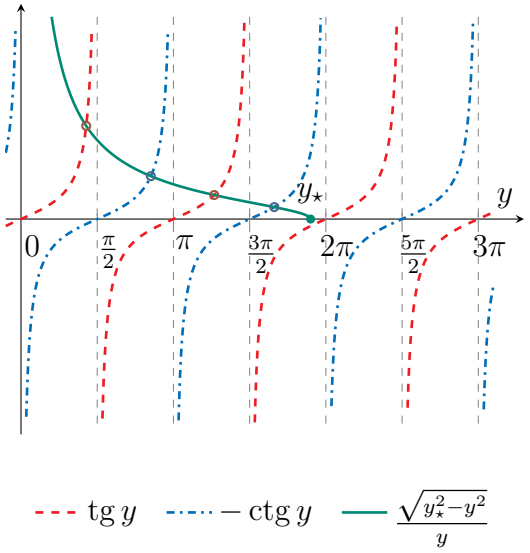


Рис. 5: Графическое решение уравнений для уровней энергии в прямоугольной яме. Чётные уровни энергии соответствуют точкам пересечения кривой $\operatorname{tg} y$ с функцией $\sqrt{y_\star^2 - y^2}/y$ (красные точки), а нечётные — точкам пересечения $-\operatorname{ctg} y$ с той же функцией (синие точки).

Условия сшивки приводят к системе уравнений:

$$\begin{cases} -Ce^{-\varkappa a} + D\sin(ka) = 0, \\ \varkappa Ce^{-\varkappa a} - kD\cos(ka) = 0. \end{cases} \tag{2.46}$$

Данная система представляет собой однородную систему линейных алгебраических уравнений относительно констант C и D. Как и в случае чётных состояний, нетривиальное решение существует только при нулевом определителе системы.

Приравнивая определитель системы к нулю, получаем уравнение для энергетических уровней:

$$-\operatorname{ctg} y = \frac{\sqrt{y_\star^2 - y^2}}{y}, \tag{2.47}$$

где $y \equiv ka = \sqrt{2m(E+V)a^2/\hbar^2}$ и $y_\star \equiv \sqrt{2mVa^2/\hbar^2}$.

Это уравнение не имеет аналитического решения. Его свойства удобно изучать графически (Рис. 5). Нечётные уровни энергии соответствуют точкам пересечения кривой $-\operatorname{ctg} y$ с функцией $\sqrt{y_\star^2 - y^2}/y$.

2.6.3 Порядок уровней энергии

Анализ графического решения уравнений для уровней энергии (Рис. 5) позволяет установить важные закономерности в порядке следования энергетических уровней и их четности.

Как видно из графика, точки пересечения кривой $\sqrt{y_\star^2 - y^2}/y$ с кривыми $\operatorname{tg} y$ и $-\operatorname{ctg} y$ строго чередуются. Поскольку величина $y = \sqrt{2m(E+V)a^2/\hbar^2}$ монотонно возрастает с энергией, последовательные пересечения соответствуют уровням энергии в порядке их возрастания: основное состояние является чётным, первое возбуждённое — нечётным, второе возбуждённое — чётным и так далее. Этот порядок чередования чётных и нечётных уровней энергии находится в согласии с тем выводом, который мы сделали ранее, основываясь на осцилляционной теореме и определённой чётности волновых функций.

2.6.4 Количество уровней энергии

Анализ графического решения уравнений для уровней энергии (Рис. 5) позволяет определить общее количество связанных состояний в прямоугольной потенциальной яме. Как видно из графика, кривая $\sqrt{y_\star^2 - y^2}/y$ пересекает кривые $\operatorname{tg} y$ и $-\operatorname{ctg} y$ на интервале $0 < y \leq y_\star$, причём эти пересечения строго чередуются.

Основное состояние существует всегда — первое пересечение возникает при $y < \pi/2$ независимо от значения параметра $y_\star$. Для определения условий появления дополнительных состояний рассмотрим, как изменяется число пересечений при увеличении параметра $y_\star$: при $y_\star < \pi/2$ существует только одно связанное состояние, второе появляется при $y_\star \geq \pi/2$, третье — при $y_\star \geq \pi$, и так далее. Каждое новое состояние возникает, когда параметр $y_\star$ достигает значения, кратного $\pi/2$.

Общее число связанных состояний N в прямоугольной яме глубины V и ширины $2a$ определяется формулой:

$$N = \left\lfloor \frac{2y_\star}{\pi} \right\rfloor + 1 = \left\lfloor \frac{2}{\pi}\sqrt{\frac{2mVa^2}{\hbar^2}} \right\rfloor + 1, \tag{2.48}$$

где символ $\lfloor\ \rfloor$ обозначает взятие целой части числа.

При увеличении глубины ямы V или её ширины $2a$ существующие уровни энергии смещаются вниз. Новые связанные состояния появляются при значениях параметра $y_\star$, кратных $\pi/2$, когда возникает пересечение кривых $\operatorname{tg} y$ или $-\operatorname{ctg} y$ с функцией $\sqrt{y_\star^2 - y^2}/y$ вблизи точки $y \approx y_\star$ (Рис. 5). Энергия такого нового состояния удовлетворяет условию $|E| \ll V$, то есть по абсолютной величине много меньше глубины ямы. Действительно, из соотношения $y^2 = 2m(E+V)a^2/\hbar^2$ и приближения $y \approx y_\star = \sqrt{2mVa^2/\hbar^2}$ следует, что $E \approx 0$. Уровень энергии, отвечающий такому состоянию, называется *мелким уровнем*.

Более подробный анализ этих эффектов представлен в дополнении к конспекту лекции.

2.7 Мелкая яма

2.7.1 Энергия связанного состояния в мелкой яме

Рассмотрим случай, когда $y_\star \ll 1$. При выполнении этого условия потенциальную яму принято называть *мелкой*. Условие $y_\star \ll 1$ можно переписать в эквивалентной форме $2mVa^2/\hbar^2 \ll 1$, которое известно как *условие мелкой ямы*. Данное условие имеет общий характер и применимо не только к прямоугольной яме, но и к произвольным потенциальным ямам с характерной глубиной V и шириной a.

Из Рис. 6 видно, что в прямоугольной потенциальной яме всегда существует хотя бы одно связанное состояние независимо от значения параметра $y_\star$. В случае мелкой ямы ($y_\star \ll 1$) имеется ровно одно связанное состояние. Это фундаментальное свойство справедливо не только для прямоугольной ямы, но и для любой другой одномерной потенциальной ямы. Следует отметить, что в трёхмерном случае ситуация принципиально иная: в мелкой яме связанных состояний может не существовать вовсе.

Найдём энергию единственного связанного состояния в мелкой прямоугольной яме. Так как это состояние единственное, то оно является основным. Ранее мы установили, что волновая функция основного состояния является чётной. Проанализируем уравнение для чётных уровней энергии: $\operatorname{tg} y = \sqrt{y_\star^2 - y^2}/y$ при условии $y_\star \ll 1$. Обозначим корень этого уравнения через y_0. Из графического анализа следует, что $y_0 < y_\star$, а поскольку $y_\star \ll 1$, то и $y_0 \ll 1$. В этом приближении $\operatorname{tg} y_0 \approx y_0$, и уравнение принимает вид: $y_0 \approx \sqrt{y_\star^2 - y_0^2}/y_0$. Возводя в квадрат и преобразуя, получаем квадратное уравнение относительно y_0^2: $y_0^4 + y_0^2 - y_\star^2 \approx 0$. Положительный корень этого уравнения равен: $y_0^2 \approx (-1 + \sqrt{1 + 4y_\star^2})/2$. Используя

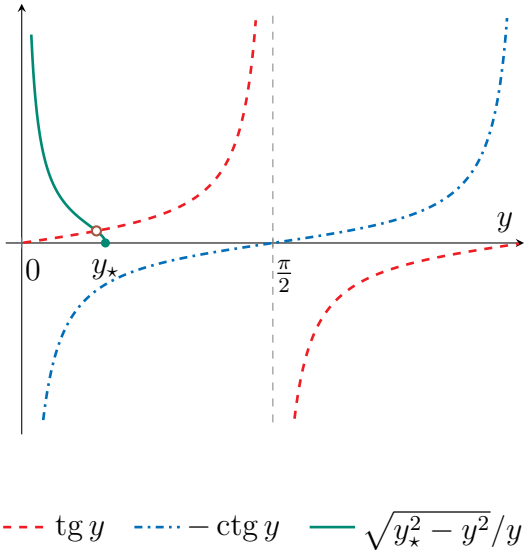


Рис. 6: Графическое решение уравнений для уровней энергии в прямоугольной яме при малом значении параметра $y_\star$. Видно, что существует ровно одно связанное состояние (белая точка на красной кривой).

разложение в ряд $\sqrt{1+4y_\star^2} \approx 1 + 2y_\star^2 - 2y_\star^4$ (при $y_\star \ll 1$), получаем: $y_0^2 \approx y_\star^2(1 - y_\star^2)$. Возвращаясь к физическим переменным ($y_0^2 = 2m(E_0+V)a^2/\hbar^2$, $y_\star^2 = 2mVa^2/\hbar^2$), находим энергию основного состояния:

$$E_0 = -\left(\frac{2mVa^2}{\hbar^2}\right)V \tag{2.49}$$

Поскольку $2mVa^2/\hbar^2 = y_\star^2 \ll 1$, то для мелкой ямы выполнено условие $|E_0| \ll V$. Таким образом, уровень энергии в мелкой яме является частным случаем *мелкого уровня*[8], для которого абсолютная величина энергии много меньше глубины потенциальной ямы.

2.7.2 Какой потенциал мы считаем ямой

Выше утверждалось, что в любой одномерной мелкой яме существует связанное состояние. Однако возникает закономерный вопрос: какие именно потенциалы следует считать ямами? Ведь далеко не каждый одномерный потенциал, даже обладающий областью отрицательных значений, обязательно имеет связанные состояния. Например, рассмотрим потенциал вида:

$$U(x) = \begin{cases} \infty, & x < 0 \\ -V, & 0 < x < a \\ 0, & x > a. \end{cases} \tag{2.50}$$

Легко проверить, что при выполнении условия $2mVa^2/\hbar^2 < \pi^2/4$ в этом потенциале отсутствуют связанные состояния.

Иногда потенциал называют *ямой*, если он принимает отрицательные значения на некотором конечном интервале и равен нулю вне этого интервала. Однако более общее определение ямы формулируется через интеграл от потенциала:

$$\int_{-\infty}^{\infty} U(x)dx \leq 0, \tag{2.51}$$

[8]Следует различать понятия: мелкая яма (характеризуется условием $2mVa^2/\hbar^2 \ll 1$) и мелкий уровень (характеризуется условием $|E| \ll V$). Мелкий уровень может существовать и в глубокой потенциальной яме.

при условии, что потенциал $U(x)$ не тождественно равен нулю.

Важно подчеркнуть, что если потенциал не удовлетворяет условию (2.51), это ещё не означает отсутствия связанных состояний[9]. Данное условие определяет те потенциалы, в которых в одномерном случае гарантированно имеются связанные состояния, и именно такие потенциалы мы называем ямами.

2.7.3 Характерный масштаб локализации частицы в мелкой яме

Попытаемся оценить энергию связанного состояния (2.49) в мелкой прямоугольной яме, используя соотношение неопределённостей $\Delta p \Delta x \sim \hbar$. Интуитивно может показаться, что характерный масштаб локализации Δx должен быть порядка ширины ямы a. Тогда характерный разброс импульса составит $\Delta p \sim \hbar/a$, а энергия частицы оценивается как:

$$E \sim -V + \frac{\langle \hat{p}^2 \rangle}{2m} \sim -V + \frac{(\Delta p)^2}{2m} \sim -V + \frac{\hbar^2}{2ma^2}. \tag{2.52}$$

При учёте условия мелкой ямы $V \ll \hbar^2/(2ma^2)$ получаем:

$$E \sim \frac{\hbar^2}{2ma^2} \gg V. \tag{2.53}$$

Эта оценка противоречит точному результату (2.49), согласно которому $|E| \ll V$. Полученное противоречие указывает на ошибочность предположения $\Delta x \sim a$ в случае мелкой ямы.

Покажем, что фактический масштаб локализации[10] частицы существенно превышает ширину ямы. Как следует из выражения (2.41), волновая функция связанного состояния экспоненциально затухает вне ямы:

$$\psi(x) \propto e^{-\varkappa |x|}, \quad \text{где} \quad \varkappa = \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar}. \tag{2.54}$$

Характерный масштаб затухания волновой функции равен $1/\varkappa$. Подставляя выражение (2.49) для энергии связанного состояния, находим:

$$\frac{1}{\varkappa} = \sqrt{\frac{\hbar^2}{-2mE}} \sim \frac{\hbar^2}{2mVa} \gg a. \tag{2.55}$$

Таким образом, для связанного состояния в мелкой яме характерный масштаб локализации определяется экспоненциальными хвостами волновой функции: $\Delta x \sim 1/\varkappa \gg a$.

2.7.4 Мелкая яма произвольной формы

В случае мелкой ямы произвольной формы $U(x)$ с характерной шириной a и глубиной V, удовлетворяющей условию $mVa^2/\hbar^2 \ll 1$, энергия связанного состояния может быть найдена по формуле:

$$E \approx -\frac{m}{2\hbar^2} \left[\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x \, U(x) \right]^2. \tag{2.56}$$

[9]При определнных значениях праметров, связанные состояния в потенциалах, не удовлетворяющих условию (2.51), могут иметься. Так, например, в потенциале (2.50) связанные состояния появляются при выполнении условия $2mVa^2/\hbar^2 \geq \pi^2/4$.

[10]Под характерным масштабом локализации частицы Δx понимается характерная ширина распределения плотности вероятности $|\psi(x)|^2$ (на полувысоте).

Эта формула показывает, что энергия связанного состояния зависит только от интеграла от потенциала, но не от деталей его формы. Таким образом, если интегралы от потенциалов двух различных мелких ям совпадают, то будут совпадать и энергии связанных состояний в этих ямах.

Частным случаем мелкой ямы является дельта-функционный потенциал $U(x) = -G\delta(x)$, где $G > 0$. В этом потенциале существует единственное связанное состояние с энергией:

$$E = -\frac{mG^2}{2\hbar^2}. \tag{2.57}$$

Для нахождения энергии связанного состояния в мелкой прямоугольной яме можно воспользоваться приведённым выше результатом для уровня энергии в дельта-функционной яме. Подберём параметр G таким образом, чтобы интегралы от потенциалов совпадали:

$$\int\limits_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\,[-G\delta(x)] = \int\limits_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\,U_{\text{прям}}(x), \tag{2.58}$$

где $U_{\text{прям}}(x)$ задаётся формулой (2.37). Вычисляя интегралы, получаем:

$$G = 2Va. \tag{2.59}$$

Подставляя это значение G в формулу для энергии в дельта-функционной яме, находим:

$$E = -V\left(\frac{2mVa^2}{\hbar^2}\right), \tag{2.60}$$

что согласуется с ранее полученным выражением (2.49) для энергии связанного состояния в мелкой прямоугольной яме.

Дополнение

A Прямоугольная яма

A.1 Поведение уровней энергии при изменении глубины или ширины ямы

Из уравнения (2.48) следует, что при увеличении глубины V или ширины a ямы (при фиксированном другом параметре) количество энергетических уровней возрастает. Исследуем, как изменяется энергия существующих уровней при варьировании этих параметров.

Энергия n-го уровня связана с координатой y_n точки пересечения графиков (Рис. 5) соотношением:

$$E_n = \frac{\hbar^2 y_n^2}{2ma^2} - V. \tag{A.1}$$

Вычислим частные производные энергии n-го уровня по глубине ямы V:

$$\frac{\partial E_n}{\partial V} = \frac{\hbar^2 y_n}{ma^2}\frac{\partial y_n}{\partial y_\star}\frac{\partial y_\star}{\partial V} - 1 \tag{A.2}$$

и по её полуширине a:

$$\frac{\partial E_n}{\partial a} = -\frac{\hbar^2 y_n^2}{ma^3} + \frac{\hbar^2 y_n}{ma^2}\frac{\partial y_n}{\partial y_\star}\frac{\partial y_\star}{\partial a}. \tag{A.3}$$

Для вычисления производной $\partial y_n/\partial y_\star$ рассмотрим сначала чётные уровни энергии. Продифференцируем уравнение (2.44) по $y_\star$:

$$\frac{\partial}{\partial y_\star}\operatorname{tg} y_n = (1+\operatorname{tg}^2 y_n)\frac{\partial y_n}{\partial y_\star} = \left(1 + \frac{y_\star^2 - y_n^2}{y_n^2}\right)\frac{\partial y_n}{\partial y_\star} = \frac{y_\star^2}{y_n^2}\frac{\partial y_n}{\partial y_\star}, \tag{A.4}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial y_\star}\left(\frac{\sqrt{y_\star^2 - y_n^2}}{y_n}\right) &= -\frac{\sqrt{y_\star^2 - y_n^2}}{y_n^2}\frac{\partial y_n}{\partial y_\star} + \frac{1}{y_n\sqrt{y_\star^2 - y_n^2}}\left(y_\star - y_n\frac{\partial y_n}{\partial y_\star}\right)\\ &= -\frac{y_\star^2}{y_n^2\sqrt{y_\star^2 - y_n^2}}\frac{\partial y_n}{\partial y_\star} + \frac{y_\star}{y_n\sqrt{y_\star^2 - y_n^2}}.\end{aligned} \tag{A.5}$$

Приравнивая производные, получаем:

$$\frac{\partial y_n}{\partial y_\star} = \frac{y_n}{y_\star\left(1+\frac{\varkappa}{k}\right)} = \frac{y_n}{y_\star\left(1+\sqrt{\frac{y_\star^2-y_n^2}{y_n^2}}\right)} = \sqrt{\frac{E_n+V}{V}}\frac{1}{1+\sqrt{-2mE_na^2/\hbar^2}}. \tag{A.6}$$

Для нечётных уровней процедура аналогична. Производная левой части уравнения (2.47):

$$\frac{\partial}{\partial y_\star}(-\operatorname{ctg} y_n) = (1+\operatorname{ctg}^2 y_n)\frac{\partial y_n}{\partial y_\star} = \frac{y_\star^2}{y_n^2}\frac{\partial y_n}{\partial y_\star} \tag{A.7}$$

совпадает с производной для чётного случая. Правая часть также совпадает, поэтому производная $\partial y_n/\partial y_\star$ для нечётных уровней даётся выражением (A.6).

Подставляя (A.6) и $\partial y_\star/\partial V = \sqrt{ma^2/(2\hbar^2 V)}$ в (A.2), получаем:

$$\frac{\partial E_n}{\partial V} = \left(1+\frac{E_n}{V}\right)\frac{1}{1+\sqrt{-2mE_na^2/\hbar^2}} - 1. \tag{A.8}$$

Поскольку $-V < E_n < 0$, выполняется неравенство $0 < (1+E_n/V)/(1+\sqrt{-2mE_na^2/\hbar^2}) < 1$, откуда $\partial E_n/\partial V < 0$. Таким образом, при увеличении глубины ямы существующие уровни энергии смещаются вниз.

Аналогично, используя $\partial y_\star/\partial a = \sqrt{2mV/\hbar^2}$, преобразуем (A.3):

$$\frac{\partial E_n}{\partial a} = \frac{2}{a}(E_n + V)\left(\frac{1}{1+\sqrt{-2mE_n a^2/\hbar^2}} - 1\right) < 0. \tag{A.9}$$

Следовательно, при увеличении ширины ямы существующие уровни энергии также смещаются вниз.

A.2 Предел бесконечно глубокой ямы

Рассмотрим предельный случай бесконечно глубокой потенциальной ямы, когда параметр $y_\star \equiv \sqrt{2mVa^2/\hbar^2} \gg 1$, что эквивалентно условию $V \gg \hbar^2/(2ma^2)$. При $y_\star \to \infty$ уравнение (2.44) для чётных уровней энергии принимает вид:

$$\operatorname{tg} y_{2n} = \infty. \tag{A.10}$$

Решение этого уравнения даёт:

$$y_{2n} = \frac{\pi}{2} + \pi n = \frac{\pi(2n+1)}{2}, \quad n = 0, 1, 2, \ldots \tag{A.11}$$

Для нечётных уровней энергии уравнение (2.47) в пределе $y_\star \to \infty$ принимает вид:

$$-\operatorname{ctg} y_{2n+1} = \infty, \tag{A.12}$$

откуда следует:

$$y_{2n+1} = \pi + \pi n = \frac{\pi(2n+2)}{2}, \quad n = 0, 1, 2, \ldots \tag{A.13}$$

Объединяя решения для чётных и нечётных состояний, получаем единую формулу:

$$y_n = \frac{\pi(n+1)}{2}, \quad n = 0, 1, 2, \ldots \tag{A.14}$$

где n — номер уровня энергии.

Подставляя определение $y_n = \sqrt{2m(E_n+V)a^2/\hbar^2}$ в полученное выражение, находим уровни энергии для бесконечно глубокой ямы ширины $2a$:

$$E_n = -V + \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\pi(n+1)}{2a}\right)^2, \quad n = 0, 1, 2, \ldots \tag{A.15}$$

Данный результат согласуется с формулой (2.26) при учёте следующих замечаний:

- Выбор начала отсчёта энергии произволен. Если выбрать нулевой уровень энергии, соответствующий дну ямы ($E = -V$), то слагаемое $-V$ в формуле (A.15) можно опустить.
- В формуле (2.26) ширина ямы составляет a, тогда как в формуле (A.15) она равна $2a$.
- Нумерация уровней энергии в формуле (2.26) начинается с $n = 1$, в то время как в формуле (A.15) используется $n = 0, 1, 2, \ldots$

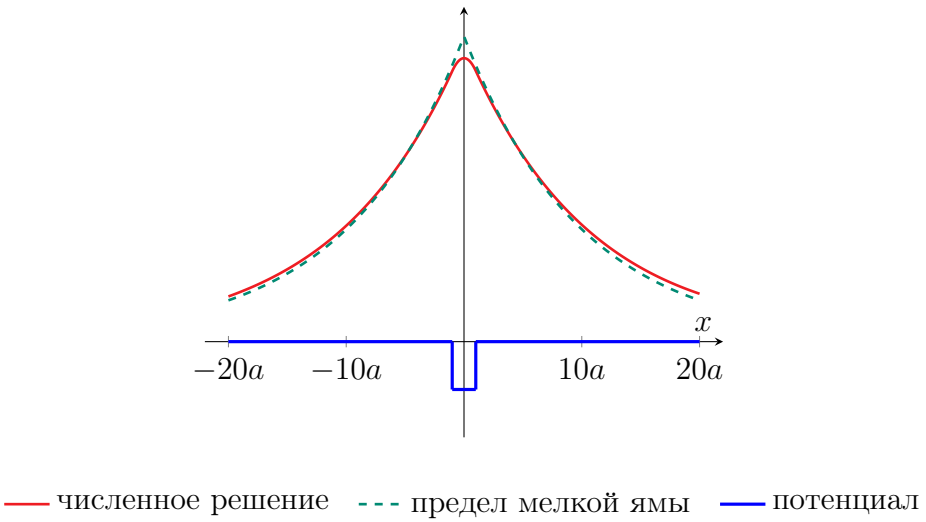


Рис. 7: Волновая функция связанного состояния частицы в мелкой яме при $2mVa^2/\hbar^2 = 0.1$.

Б Мелкая яма

Б.1 Волновая функция связанного состояния в мелкой яме

Рассмотрим чётную волновую функцию связанного состояния в мелкой яме, заданную выражением (2.41). В области $-a < x < a$ эта функция имеет вид:

$$\begin{aligned} B_0 \cos k_0 x &= B_0 \cos\left(\sqrt{\frac{2m(E_0+V)}{\hbar^2}}\,x\right) \\ &\approx B_0 \cos\left(\sqrt{\frac{2mVa^2}{\hbar^2}}\,\frac{x}{a}\right) \\ &\sim B_0 \cos\left(\sqrt{\frac{2mVa^2}{\hbar^2}}\right) \sim B_0 = \text{const}. \end{aligned} \tag{Б.1}$$

Как было установлено в разделе 2.7.3, характерный масштаб локализации частицы в мелкой яме определяется экспоненциальными хвостами волновой функции вне ямы и много больше её ширины ($\Delta x \gg a$). Поэтому мы можем проигнорировать область внутри ямы, формально устремив её ширину к нулю, но сохранив при этом интеграл от потенциала. В результате вместо точного выражения (2.41) получаем приближённое выражение:

$$\psi_0(x) = \begin{cases} A_0 e^{\varkappa_0 x}, & x \le 0 \\ A_0 e^{-\varkappa_0 x}, & x > 0 \end{cases} = A_0 e^{-\varkappa_0 |x|}. \tag{Б.2}$$

Нормировочная константа A_0 находится из условия:

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\, |\psi_0(x)|^2 = |A_0|^2 \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\, e^{-2\varkappa_0|x|} = 2|A_0|^2 \int_0^{\infty} \mathrm{d}x\, e^{-2\varkappa_0 x} = \frac{|A_0|^2}{\varkappa_0}. \tag{Б.3}$$

Таким образом, нормированная волновая функция связанного состояния в мелкой яме имеет вид:

$$\psi_0(x) = \sqrt{\varkappa_0}\, e^{-\varkappa_0|x|}, \tag{Б.4}$$

где $\varkappa_0 = 2mVa/\hbar^2$.

Поскольку ширина мелкой ямы мала по сравнению с масштабом локализации частицы, волновая функция (Б.4) справедлива не только для прямоугольной ямы, но и для ям произвольной формы при условии их мелкости.

На рис. 7 представлен график волновой функции единственного связанного состояния в прямоугольной яме при $y_\star = \sqrt{2mVa^2/\hbar^2} = 0.1$. Сплошная красная линия соответствует численному решению уравнения Шрёдингера, зелёная штриховая линия – пределу мелкой ямы (Б.2). Обе волновые функции нормированы на единицу в интервале $-20a < x < 20a$. Сплошной синей линией показана зависимость потенциальной энергии от координаты.

Б.2 Мелкая яма произвольной формы

Рассмотрим мелкую яму произвольной формы, описываемую потенциалом $U(x)$. Пусть характерная ширина ямы равна a, а характерная глубина составляет V. Поскольку яма является мелкой, выполняется условие $mVa^2/\hbar^2 \ll 1$, а характерный масштаб локализации частицы в связанном состоянии Δx удовлетворяет соотношению $\Delta x \gg a$.

Запишем уравнение Шрёдингера для частицы в связанном состоянии:

$$\psi''(x) = \frac{2m}{\hbar^2}\left(U(x) - E\right)\psi(x). \tag{Б.5}$$

Проинтегрируем это уравнение по координате в интервале от $-b$ до b, выбрав b таким, что $a \ll b \ll \Delta x$:

$$\psi'(x)\Big|_{-b}^{b} = \frac{2m}{\hbar^2}\int\limits_{-b}^{b} \mathrm{d}x\, U(x)\psi(x) - \frac{2mE}{\hbar^2}\int\limits_{-b}^{b} \mathrm{d}x\, \psi(x). \tag{Б.6}$$

В силу условия $b \ll \Delta x$, волновая функция $\psi(x)$ изменяется мало на интервале $x \in [-b, b]$. Таким образом, можно положить $\psi(x) \approx \psi(0)$ при $-b \le x \le b$. Поскольку волновая функция меняется медленно на отрезке $[-b, b]$, её производная на интервалах $-b < x < 0$ и $0 < x < b$ также изменяется медленно[11]:

$$\psi'(b) \approx \lim_{x\to+0}\psi'(x) \equiv \psi'(0+),$$
$$\psi'(-b) \approx \lim_{x\to-0}\psi'(x) \equiv \psi'(0-).$$

Учитывая, что $b \gg a$ и $U(x) \approx 0$ при $|x| \ge b$, уравнение (Б.6) можно переписать в виде:

$$\psi'(0+) - \psi'(0-) = \frac{2m}{\hbar^2}\psi(0)\int\limits_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\, U(x) - \frac{4mEb}{\hbar^2}\psi(0). \tag{Б.7}$$

Оценим порядок величин каждого слагаемого из уравнения (Б.7). Для левой части, используя вид волновой функции (Б.4) вне ямы, получаем:

$$\psi'(0+) - \psi'(0-) \sim \varkappa_0\psi(0) \sim \frac{mVa}{\hbar^2}\psi(0). \tag{Б.8}$$

Эта оценка следует из того, что для экспоненциально затухающей волновой функции $\psi(x) \sim e^{-\varkappa_0|x|}$ производная в точке $x = 0$ имеет разрыв величины $-2\varkappa_0\psi(0)$, где $\varkappa_0 = \sqrt{-2mE}/\hbar \sim mVa/\hbar^2$. Первое слагаемое в правой части имеет тот же порядок:

$$\frac{2m}{\hbar^2}\psi(0)\int\limits_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\, U(x) \sim \frac{2mVa}{\hbar^2}\psi(0). \tag{Б.9}$$

[11] На интервалах $-b < x < 0$ и $0 < x < b$ производные волновой функции (Б.4) имеют противоположные знаки.

Учитывая, что $E \sim (mVa^2/\hbar^2)V$ и $b \ll \Delta x \sim 1/\varkappa_0 \sim \hbar^2/(mVa)$, покажем, что третье слагаемое много меньше предыдущих:

$$\frac{4mEb}{\hbar^2}\psi(0) \sim \frac{m^2V^2a^2b}{\hbar^4}\psi(0) \ll \frac{m^2V^2a^2\Delta x}{\hbar^4}\psi(0) \sim \frac{mVa}{\hbar^2}\psi(0). \tag{Б.10}$$

Пренебрегая малым слагаемым, перепишем уравнение (Б.7) в виде:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln\psi(x)\Big|_{0-}^{0+} = \frac{2m}{\hbar^2}\int\limits_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}x\,U(x). \tag{Б.11}$$

Для волновой функции вида (Б.4) левая часть принимает вид:

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln\psi(x)\Big|_{0-}^{0+} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\ln\left(\sqrt{\varkappa_0}e^{-\varkappa_0|x|}\right)\right)\Big|_{0-}^{0+} = -\varkappa_0 - (-\varkappa_0)\\ &= -2\varkappa_0 = -2\sqrt{\frac{-2mE}{\hbar^2}}.\end{aligned} \tag{Б.12}$$

Таким образом, приходим к выражению для энергии связанного состояния в мелкой яме произвольной формы:

$$E = -\frac{m}{2\hbar^2}\left[\int\limits_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}x\,U(x)\right]^2. \tag{Б.13}$$

Полученная формула даёт правильный ответ для энергии связанного состояния в мелкой прямоугольной яме ширины $2a$ и глубины V, поскольку в этом случае:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}x\,U(x) = -2aV. \tag{Б.14}$$

Важно отметить, что в силу соотношения (Б.13), задачу о мелкой яме произвольной формы $U(x)$ всегда можно свести к задаче о яме фиксированной формы $U_\star(x)$, выбрав последнюю так, чтобы выполнялось равенство:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}x\,U_\star(x) = \int\mathrm{d}x\,U(x). \tag{Б.15}$$

Б.3 Дельта-функционная яма

Рассмотрим связанные стационарные состояния частицы в потенциале $U(x) = -G\delta(x)$, где $G > 0$. Уравнение Шрёдингера в этом случае принимает вид:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) - G\delta(x)\psi(x) = E\psi(x). \tag{Б.16}$$

В областях $x < 0$ и $x > 0$ уравнение упрощается до:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) = E\psi(x) \tag{Б.17}$$

или

$$\psi''(x) = -\frac{2mE}{\hbar^2}\psi(x). \tag{Б.18}$$

Решениями этого уравнения являются экспоненциальные функции, характер которых зависит от знака энергии. Для связанных состояний ($E < 0$) волновая функция должна

удовлетворять граничным условиям $\psi(x) \to 0$ при $x \to \pm\infty$, что приводит к решениям с вещественными показателями экспонент.

Заметим, что потенциал $U(x) = -G\delta(x) = -G\delta(-x) = U(-x)$ является чётной функцией. Согласно разделу 2.5, волновые функции стационарных состояний в таком потенциале обладают определённой чётностью.

Учёт граничных условий приводит к следующим решениям. Чётное решение:

$$\psi_+(x) = \begin{cases} Ae^{\varkappa x}, & x < 0 \\ Ae^{-\varkappa x}, & x > 0 \end{cases} = Ae^{-\varkappa|x|} = \sqrt{\varkappa}e^{-\varkappa|x|}, \tag{Б.19}$$

где $\varkappa = \sqrt{-2mE}/\hbar$. Нечётное решение:

$$\psi_-(x) = \begin{cases} Be^{\varkappa x}, & x < 0 \\ -Be^{-\varkappa x}, & x > 0. \end{cases} \tag{Б.20}$$

Из условия непрерывности нечётной волновой функции в точке $x = 0$ следует:

$$\psi_-(0+) = \psi_-(0-) \Rightarrow -B = B \Rightarrow B = 0. \tag{Б.21}$$

Таким образом, нечётные состояния отсутствуют.

Согласно осцилляционной теореме (раздел 2.6), чётность стационарных состояний должна чередоваться с ростом энергии. Поскольку нечётные состояния отсутствуют, существует лишь одно связанное состояние с чётной волновой функцией.

В разделе 2.7 было введено условие мелкой ямы $mVa^2/\hbar^2 \ll 1$. При $a \to 0$ и фиксированном интеграле $\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\, U(x) \sim Va$ любая яма становится мелкой. Таким образом, дельта-функционный потенциал $U(x) = -G\delta(x)$ является предельным случаем мелкой ямы. Это подтверждается следующими признаками:

- наличие единственного связанного состояния;
- совпадение волновой функции (Б.19) с выражением (Б.4) для мелкой ямы;
- характерный масштаб локализации частицы много больше эффективной ширины ямы.

Проанализируем условия сшивки в точке $x = 0$ для волновой функции (Б.19). Условие непрерывности выполняется тождественно. Условие на скачок производной получается интегрированием уравнения Шрёдингера в окрестности точки $x = 0$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\int_{-\epsilon}^{\epsilon} \psi''(x)\,\mathrm{d}x - G\int_{-\epsilon}^{\epsilon} \delta(x)\psi(x)\,\mathrm{d}x = E\int_{-\epsilon}^{\epsilon} \psi(x)\,\mathrm{d}x\,. \tag{Б.22}$$

При $\epsilon \to 0$ получаем:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}[\psi'(0+) - \psi'(0-)] - G\psi(0) = 0. \tag{Б.23}$$

Для волновой функции (Б.19) это даёт:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}(-2\varkappa A) - GA = 0 \Rightarrow \frac{\hbar^2\varkappa}{m} = G. \tag{Б.24}$$

Подставляя $\varkappa = \sqrt{-2mE}/\hbar$, находим энергию связанного состояния:

$$E = -\frac{mG^2}{2\hbar^2}. \tag{Б.25}$$

Это выражение согласуется с формулой (Б.13), поскольку для дельта-функционного потенциала:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\, U(x) = -G. \tag{Б.26}$$

B Мелкий уровень

Рассмотрим прямоугольную потенциальную яму шириной $2a$ и глубиной V, содержащую несколько связанных состояний. При увеличении глубины V или ширины a возникает ситуация, когда появляется новый связанный уровень (см. конец раздела 2.6.4). Энергия такого уровня E близка к нулю, удовлетворяя условию $|E| \ll V$. Состояния с малой энергией связи принято называть *мелкими уровнями*.

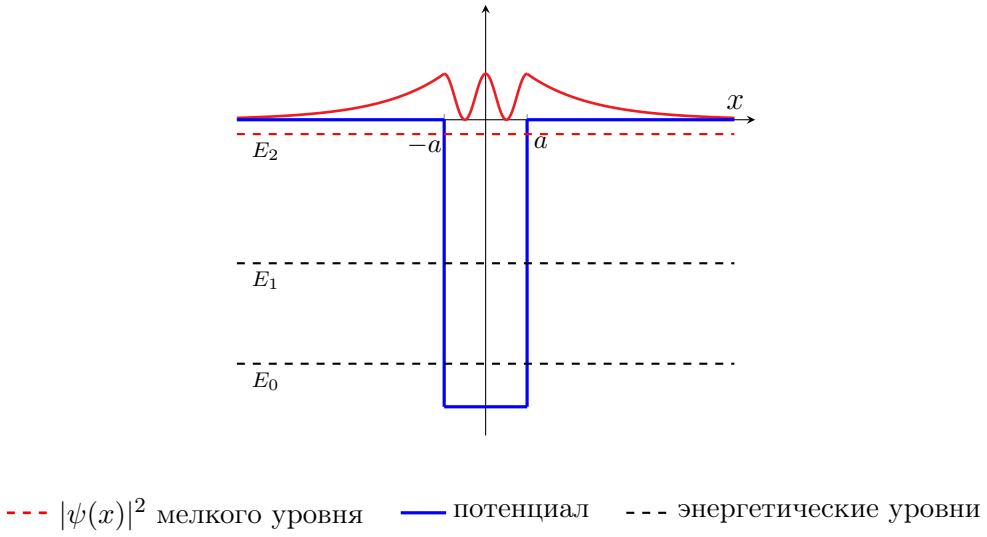


Рис. 8: Квадрат модуля волновой функции $|\psi(x)|^2$ для мелкого уровня E_2 (третьего по счёту) в прямоугольной потенциальной яме шириной $2a$ и глубиной V. Уровень E_2 является мелким, поскольку его энергия близка к нулю. Волновая функция демонстрирует значительную делокализацию и экспоненциально убывает вне ямы. Число нулей функции соответствует номеру уровня в соответствии с осцилляционной теоремой.

B.1 Пространственная делокализация

Одной из особеноостей мелкого уровня является то, что характерный размер Δx локализации частицы в соотвествущем состоянии многократно превышает характеную ширину ямы a. Асимптотическое поведение волновой функции вне ямы ($|x| > a$) описывается выражением:

$$\psi(x) \propto e^{-\varkappa|x|}, \quad \varkappa = \sqrt{-\frac{2mE}{\hbar^2}}.$$

Характерный масштаб локализации частицы определяется как:

$$\Delta x \sim \varkappa^{-1} = \sqrt{-\frac{\hbar^2}{2mE}}.$$

Используя связь энергии с параметрами ямы при $E \to 0^-$:

$$y = \sqrt{\frac{2m(E+V)a^2}{\hbar^2}} \to y_* = \sqrt{\frac{2mVa^2}{\hbar^2}},$$

$$|E| = \frac{\hbar^2}{2ma^2}(y_*^2 - y^2),$$

получаем оценку для Δx:

$$\Delta x \sim a \cdot \frac{1}{\sqrt{y_*^2 - y^2}} \gg a \quad \text{при} \quad y \to y_*.$$

Таким образом, частица оказывается «размазанной» по области, значительно превышающей размер ямы. На Рис. 8 приведена потенциальная яма, глубина и ширина которой таковы, что в ней появился мелкий уровень энергии E_2. В данном примере этот уровень энергии отвечает второму возбуженному состоянию. Волновая функция, отвечающая этому состоянию, должна иметь два нуля согласно осцилляционной теореме. Квадрат модуля этой волновой функции приведён на рисунке. Характерный масштаб локализации частицы в этом состоянии определяется характерной длиной экспоненциальных хвостов, которая многократно превышает ширину ямы.

B.2 Связь с мелкой ямой

Уровень энергии в мелкой яме ($y_* \ll 1$) представляет собой частный случай мелкого уровня:

$$|E_0| \approx \left(\frac{2mVa^2}{\hbar^2}\right) V \ll V, \quad \Delta x \sim \frac{\hbar^2}{mVa} \gg a.$$

Определяющим признаком мелкого уровня является соотношение $|E| \ll V$, а не конкретные параметры ямы. В глубоких ямах ($y_* \gg 1$) «старые» уровни с $|E_n| \sim V$ локализованы в области $\Delta x \sim a$, но *новый* уровень всегда является мелким.

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 1»

Лекция 5

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

29 сентября

Содержание

1 Одномерная задача рассеяния **1**

1.1 Постановка задачи 1
1.2 Сохранение тока 2
1.3 Асимптотики волновой функции 3
1.4 Коэффициенты отражения и прохождения 4
1.5 Надбарьерное отражение 5
1.6 Отражение от потенциальной ямы 7
1.7 Полное внутреннее отражение 8
1.8 Подбарьерное прохождение 9

1 Одномерная задача рассеяния

1.1 Постановка задачи

Рассмотрим рассеяние частицы на потенциале $U(x)$, таком что $\lim_{x\to-\infty} U(x) = V_1$ и $\lim_{x\to\infty} U(x) = V_2$ (см. Рис. 1). Будем считать, что из $x = -\infty$ прилетает пучок одина-

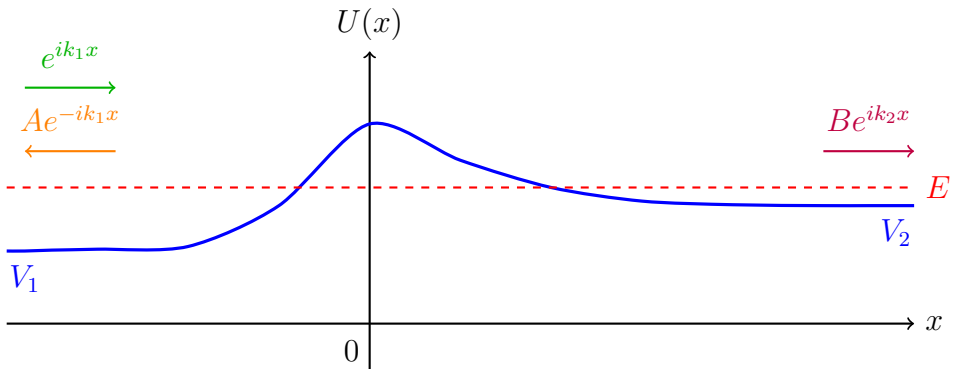


Рис. 1: Схема рассеяния частицы на потенциальном барьере произвольной формы. При $x \to -\infty$ потенциал стремится к V_1, при $x \to +\infty$ – к V_2. Граничные условия для волновой функции: на $-\infty$ – суперпозиция падающей и отражённой волн, на $+\infty$ – прошедшая волна. Энергия частицы $E > V_1, V_2$.

ково подготовленных частиц[1] с энергией $E > V_1, V_2$. Часть частиц из пучка отражается от

[1]То есть эти частицы имеют одну и ту же энергию и описываются одной и той же волновой функцией.

потенциального барьера и улетает обратно на $-\infty$, а другая часть проходит через барьер и улетает на $+\infty$. Нас будет интересовать вопрос о том, какая доля частиц отражается, а какая проходит через заданный потенциал $U(x)$[2].

Мы будем считать рассматриваемый процесс стационарным, то есть таким, в котором плотность числа частиц в любой точке x не зависит от времени. Поскольку плотность числа частиц пропорциональна плотности вероятности $\rho(x,t) = |\psi(x,t)|^2$, то

$$\frac{\partial}{\partial t}\rho(x,t) = \frac{\partial}{\partial t}|\psi(x,t)|^2 = 0, \tag{1.1}$$

где $\psi(x,t)$ – волновая функция, описывающая состояние частицы.

1.2 Сохранение тока

Как было установлено ранее, плотность вероятности $\rho(x,t) = |\psi(x,t)|^2$ подчиняется уравнению непрерывности вместе с током вероятности

$$j(x,t) = \frac{1}{m}\,\mathrm{Re}\{(\psi^\star(x,t)\hat{p}\psi(x,t))\}, \tag{1.2}$$

которое имеет вид:

$$\frac{\partial}{\partial t}\rho(x,t) + \frac{\partial}{\partial x}j(x,t) = 0. \tag{1.3}$$

Поскольку $\partial/\partial t\ \rho(x,t) = 0$ в силу стационарности задачи, из уравнения непрерывности следует

$$\frac{\partial}{\partial x}j(x,t) = 0. \tag{1.4}$$

Заметим, что условие (1.1) стационарности означает, что функция $\psi(x,t)$ *описывает стационарное состояние*, то есть является решением стационарного уравнения Шредингера[3]. В этом случае зависимость волновой функции от времени имеет вид:

$$\psi_E(x,t) = \psi_E(x,0)e^{-iEt/\hbar} = \psi_E(x)e^{-iEt/\hbar}. \tag{1.5}$$

Подставляя эту зависимость в выражение для тока вероятности, получаем:

$$j(x,t) = \frac{1}{m}\,\mathrm{Re}\{(\psi_E^\star(x,t)\hat{p}\psi_E(x,t))\} = \frac{1}{m}\,\mathrm{Re}\{(\psi_E^\star(x)\hat{p}\psi_E(x))\} \equiv j(x), \tag{1.6}$$

где временные зависимости в виде экспонент с мнимыми показателями взаимно сократились. Таким образом, для стационарного состояния ток не зависит от времени. В таком случае уравнение (1.4) принимает вид

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}j(x) = 0. \tag{1.7}$$

Решая это уравнение, получаем, что величина тока постоянна в пространстве:

$$j(x) = \mathrm{const}. \tag{1.8}$$

В частности, выполняется равенство токов в бесконечно удалённых точках:

$$j(-\infty) = j(\infty). \tag{1.9}$$

[2]Под словом «барьер» мы иногда будем понимать произвольный потенциал $U(x)$, который может являться не только барьером, но и ямой. Случаи, когда речь идет именно о барьере, а не о яме, будут отдельно оговариваться.

[3]Заметим, что в отличие от предшествующих разделов, в данном случае состояние частицы не является связанным, поскольку плотность вероятности обнаружить частицу при $x \to \pm\infty$ отлична от нуля.

1.3 Асимптотики волновой функции

Найдем асимптотику волновой функции при $x \to -\infty$ (см. Рис. 1). В этой области потенциал стремится к V_1, поэтому стационарное уравнение Шредингера принимает вид:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi_E''(x) + V_1\psi_E(x) = E\psi_E(x). \tag{1.10}$$

Решение этого уравнения представляет собой суперпозицию плоских волн, которую можно записать в следующем виде:

$$\psi_E(x) \underset{x\to-\infty}{\simeq} \tilde{A}e^{ik_1x} + Ae^{-ik_1x}, \tag{1.11}$$

где $k_1 = \sqrt{2m(E-V_1)/\hbar^2}$.

Поскольку состояние $\psi_E(x)$ является стационарным, его временная зависимость имеет вид:

$$\psi_E(x,t) = \psi_E(x)e^{-iEt/\hbar}. \tag{1.12}$$

Асимптотика при $x \to -\infty$ с учётом временной зависимости записывается как:

$$\begin{aligned}\psi_E(x,t) \underset{x\to-\infty}{\simeq} \left(\tilde{A}e^{ik_1x} + Ae^{-ik_1x}\right)e^{-iEt/\hbar} = \\ \tilde{A}e^{i(k_1x-\omega t)} + Ae^{-i(k_1x+\omega t)} = \\ \tilde{A}e^{ik_1(x-v_\text{ф}t)} + Ae^{-ik_1(x+v_\text{ф}t)},\end{aligned} \tag{1.13}$$

где введены обозначения $\omega = E/\hbar$, $v_\text{ф} = \omega/k_1$.

Первое слагаемое $\tilde{A}\exp\{ik_1(x-v_\text{ф}t)\}$ описывает волну, распространяющуюся слева направо (от источника к барьеру), и называется *падающей волной*. Второе слагаемое $A\exp\{-ik_1(x+v_\text{ф}t)\}$ соответствует волне, движущейся справа налево (от барьера к источнику), и представляет собой *отражённую волну*.

Поскольку амплитуда падающей волны $\tilde{A}$ должна быть отлична от нуля (иначе задача рассеяния теряет смысл), мы можем выбрать нормировку волновой функции так, чтобы $\tilde{A} = 1$. Таким образом, асимптотика принимает вид:

$$\psi_E(x) \underset{x\to-\infty}{\simeq} e^{ik_1x} + Ae^{-ik_1x}. \tag{1.14}$$

Эту асимптотику удобно записать как суперпозицию *падающей* и *отражённой волн*:

$$\psi_E(x) \underset{x\to-\infty}{\simeq} \psi_\text{пад.}(x) + \psi_\text{отр.}(x), \tag{1.15}$$

где

$$\psi_\text{пад.}(x) = e^{ik_1x}, \quad \psi_\text{отр.}(x) = Ae^{-ik_1x}. \tag{1.16}$$

Теперь рассмотрим асимптотику при $x \to \infty$ (см. Рис. 1). В этой области потенциал стремится к V_2, и стационарное уравнение Шредингера имеет вид:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi_E''(x) + V_2\psi_E(x) = E\psi_E(x). \tag{1.17}$$

Решение этого уравнения также представляет собой суперпозицию плоских волн:

$$\psi_E(x) \underset{x\to\infty}{\simeq} Be^{ik_2x} + \tilde{B}e^{-ik_2x}, \tag{1.18}$$

где $k_2 = \sqrt{2m(E-V_2)/\hbar^2}$.

Аналогично предыдущему случаю, слагаемое $B\exp\{ik_2x\}$ соответствует волне, бегущей слева направо, а $\tilde{B}\exp\{-ik_2x\}$ — волне, движущейся справа налево. Поскольку источник частиц находится при $x=-\infty$, а при $x=\infty$ источника нет, в асимптотике должна отсутствовать волна, приходящая справа. Следовательно, $\tilde{B}=0$. Таким образом, асимптотику волновой функции при $x\to\infty$ можно представить в виде *прошедшей волны*

$$\psi_E(x) \underset{x\to\infty}{\simeq} \psi_{\text{прош.}}(x), \tag{1.19}$$

где

$$\psi_{\text{прош.}}(x) = Be^{ik_2x}. \tag{1.20}$$

1.4 Коэффициенты отражения и прохождения

Перейдём теперь к вычислению коэффициентов отражения и прохождения. Для этого нам понадобится вычислить плотности токов вероятности в асимптотических областях. Начнём с вычисления тока при $x\to-\infty$.Используя асимптотику волновой функции (1.14), получаем выражение для тока:

$$\begin{aligned} j(-\infty) = \lim_{x\to-\infty}\left\{\frac{1}{m}\operatorname{Re}\left[\psi_E^\star(x)\hat{p}\psi_E(x)\right]\right\} = \\ \lim_{x\to-\infty}\left\{\frac{1}{m}\operatorname{Re}\left[\left(e^{ik_1x}+Ae^{-ik_1x}\right)^\star\hat{p}\left(e^{ik_1x}+Ae^{-ik_1x}\right)\right]\right\}. \end{aligned} \tag{1.21}$$

Раскрывая скобки, мы получаем три слагаемых. Первое слагаемое соответствует току падающей волны:

$$\lim_{x\to-\infty}\left\{\frac{1}{m}\operatorname{Re}\left[e^{-ik_1x}\hat{p}e^{ik_1x}\right]\right\} = \lim_{x\to-\infty}\left\{\frac{1}{m}\operatorname{Re}\left[\psi_{\text{пад.}}^\star(x)\hat{p}\psi_{\text{пад.}}(x)\right]\right\}. \tag{1.22}$$

Второе слагаемое описывает ток отражённой волны:

$$\lim_{x\to-\infty}\left\{\frac{1}{m}\operatorname{Re}\left[A^\star e^{ik_1x}\hat{p}Ae^{-ik_1x}\right]\right\} = \lim_{x\to-\infty}\left\{\frac{1}{m}\operatorname{Re}\left[\psi_{\text{отр.}}^\star(x)\hat{p}\psi_{\text{отр.}}(x)\right]\right\}. \tag{1.23}$$

Третье слагаемое равно нулю:

$$\begin{aligned} \lim_{x\to-\infty}\left\{\frac{1}{m}\operatorname{Re}\left[A^\star e^{ik_1x}\hat{p}e^{ik_1x}+e^{-ik_1x}\hat{p}Ae^{-ik_1x}\right]\right\} = \\ \lim_{x\to-\infty}\left\{\frac{1}{m}\operatorname{Re}\left[-i\hbar A^\star e^{ik_1x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}e^{ik_1x}-i\hbar Ae^{-ik_1x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}e^{-ik_1x}\right]\right\} = \\ \lim_{x\to-\infty}\left\{\frac{1}{m}\operatorname{Re}\left[\hbar k_1A^\star e^{2ik_1x}-\hbar k_1Ae^{-2ik_1x}\right]\right\} = 0. \end{aligned} \tag{1.24}$$

Последнее равенство следует из того, что выражение в квадратных скобках является чисто мнимым. Таким образом, ток при $x\to-\infty$ распадается на сумму токов падающей и отражённой волн:

$$j(-\infty) = j_{\text{пад.}} + j_{\text{отр.}}. \tag{1.25}$$

Вычислим теперь каждый из этих токов отдельно. Для падающей волны получаем:

$$\begin{aligned} j_{\text{пад.}} = \lim_{x\to-\infty}\left\{\frac{1}{m}\operatorname{Re}\left[\psi_{\text{пад.}}^\star(x)\hat{p}\psi_{\text{пад.}}(x)\right]\right\} = \\ \lim_{x\to-\infty}\left\{\frac{1}{m}\operatorname{Re}\left[-i\hbar e^{-ik_1x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}e^{ik_1x}\right]\right\} = \frac{\hbar k_1}{m}. \end{aligned} \tag{1.26}$$

Для отражённой волны ток равен:

$$j_{\text{отр.}} = \lim_{x\to-\infty}\left\{\frac{1}{m}\operatorname{Re}\left[\psi^{\star}_{\text{отр.}}(x)\hat{p}\psi_{\text{отр.}}(x)\right]\right\} = \lim_{x\to-\infty}\left\{\frac{|A|^2}{m}\operatorname{Re}\left[-i\hbar e^{ik_1x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}e^{-ik_1x}\right]\right\} = -\frac{\hbar k_1}{m}|A|^2. \tag{1.27}$$

Теперь вычислим ток при $x \to \infty$, который соответствует току прошедшей волны:

$$j(\infty) = j_{\text{прош.}} = \lim_{x\to\infty}\left\{\frac{1}{m}\operatorname{Re}\left[\psi^{\star}_{\text{прош.}}(x)\hat{p}\psi_{\text{прош.}}(x)\right]\right\} = \lim_{x\to\infty}\left\{\frac{|B|^2}{m}\operatorname{Re}\left[-i\hbar e^{-ik_2x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}e^{ik_2x}\right]\right\} = \frac{\hbar k_2}{m}|B|^2. \tag{1.28}$$

Из закона сохранения тока $j(-\infty) = j(\infty)$ следует важное соотношение:

$$j_{\text{пад.}} + j_{\text{отр.}} = j_{\text{прош.}}. \tag{1.29}$$

Учитывая, что $j_{\text{отр.}} = -|j_{\text{отр.}}|$, перепишем это равенство в виде:

$$j_{\text{пад.}} = |j_{\text{отр.}}| + j_{\text{прош.}}. \tag{1.30}$$

Поделив обе части на $j_{\text{пад.}}$, получаем фундаментальное соотношение:

$$1 = R + T, \tag{1.31}$$

где *коэффициент отражения* R и *коэффициент прохождения* T определяются как:

$$R = \frac{|j_{\text{отр.}}|}{j_{\text{пад.}}} = |A|^2, \quad T = \frac{j_{\text{прош.}}}{j_{\text{пад.}}} = \frac{k_2}{k_1}|B|^2. \tag{1.32}$$

1.5 Надбарьерное отражение

Рассмотрим важный пример рассеяния частицы на ступенчатом потенциале, который иллюстрирует фундаментальное отличие квантовой механики от классической. Пусть потенциал имеет вид ступеньки:

$$U(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ V, & x > 0. \end{cases} \tag{1.33}$$

График этого потенциала приведен на Рис. 2.

Будем рассматривать случай, когда энергия частицы превышает высоту ступеньки: $E > V$. Стационарное уравнение Шредингера для этой задачи записывается как:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''_E(x) + U(x)\psi_E(x) = E\psi_E(x). \tag{1.34}$$

Решение этого уравнения с граничными условиями (1.14) и (1.19) имеет вид:

$$\psi_E(x) = \begin{cases} e^{ik_1x} + Ae^{-ik_1x}, & x < 0 \\ Be^{ik_2x}, & x > 0, \end{cases} \tag{1.35}$$

где параметры k_1 и k_2 определяются выражениями:

$$k_1 = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}, \quad k_2 = \sqrt{\frac{2m(E-V)}{\hbar^2}}. \tag{1.36}$$

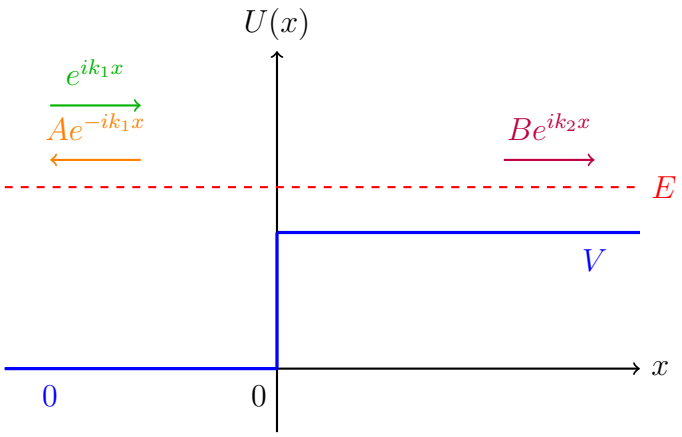


Рис. 2: Схема рассеяния частицы на ступенчатом потенциале. При $x < 0$ потенциал равен 0, при $x > 0$ – V. Граничные условия для волновой функции: на $-\infty$ – суперпозиция падающей и отражённой волн, на $+\infty$ – прошедшая волна. Энергия частицы $E > V$.

Условия непрерывности волновой функции и её производной в точке $x = 0$ приводят к системе уравнений:

$$\begin{cases} 1 + A = B, \\ ik_1(1 - A) = ik_2 B. \end{cases} \tag{1.37}$$

Решая эту систему, находим амплитуды отражённой и прошедшей волн:

$$\begin{aligned} A &= \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2}, \\ B &= \frac{2k_1}{k_1 + k_2}. \end{aligned} \tag{1.38}$$

Коэффициенты отражения и прохождения тогда принимают вид:

$$R = |A|^2 = \left(\frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} \right)^2, \tag{1.39}$$

$$T = \frac{k_2}{k_1} |B|^2 = \frac{4k_1 k_2}{(k_1 + k_2)^2}. \tag{1.40}$$

Выразим эти коэффициенты через энергию частицы. Для коэффициента отражения получаем:

$$R = \left(\frac{\sqrt{E} - \sqrt{E - V}}{\sqrt{E} + \sqrt{E - V}} \right)^2. \tag{1.41}$$

Коэффициент прохождения выражается как:

$$T = \frac{4\sqrt{E(E - V)}}{(\sqrt{E} + \sqrt{E - V})^2}. \tag{1.42}$$

В классической механике частица с энергией $E > V$ не отражается от потенциальной ступеньки — коэффициент отражения равен нулю. Однако в квантовой механике, как следует из формулы (1.41), коэффициент отражения отличен от нуля. Это явление называется *надбарьерным отражением*.

Рассмотрим переход от квантового описания к пределу классической механики, формально устремив постоянную Планка к нулю. Поскольку коэффициент отражения (1.41)

в данной задаче не зависит от $\hbar$, при таком предельном переходе его значение остаётся неизменным и отличным от нуля. Это приводит к кажущемуся парадоксу: согласно классической механике, частица с энергией $E > V$ не должна отражаться от потенциального барьера, однако коэффициент отражения остаётся отличным от нуля в пределе $\hbar \to 0$. Возникает вопрос: почему в данном случае классический предел не согласуется с ожиданиями? Объяснение заключается в специфике рассматриваемой задачи. Потенциал (1.33) изменяется скачкообразно, то есть характерный координатный масштаб его изменения равен нулю. Таким образом, длина волны частицы, какой бы ни была её величина, всегда много больше, чем характерный координатный масштаб изменения потенциала. Следовательно, волновые свойства частицы необходимо в любом случае учитывать при рассмотрении этой задачи. Таким образом, данная задача не имеет корректного классического предела — волновыми свойствами нельзя пренебречь из-за особенностей потенциала.

В реальных физических задачах потенциал не может изменяться скачкообразно — всегда существует ненулевой пространственный масштаб его изменения. При $\hbar \to 0$ в таких задачах коэффициент отражения стремится к нулю, что согласуется с классической механикой.

1.6 Отражение от потенциальной ямы

Рассмотрим теперь рассеяние частицы на том же потенциале (1.33), но с изменёнными граничными условиями. В отличие от предыдущего подраздела, будем считать, что источник частиц находится справа, то есть частица падает из области $x > 0$ на границу раздела. Такая постановка задачи соответствует рассеянию на краю бесконечно широкой потенциальной ямы (см. Рис. 3). Волновая функция в этом случае имеет вид:

$$\psi_E(x) = \begin{cases} Be^{-ik_1 x}, & x < 0 \\ e^{-ik_2 x} + Ae^{ik_2 x}, & x > 0 \end{cases} \tag{1.43}$$

где волновые числа k_1 и k_2 определяются так же, как и ранее: $k_1 = \sqrt{2mE/\hbar^2}$, $k_2 = \sqrt{2m(E-V)/\hbar^2}$.

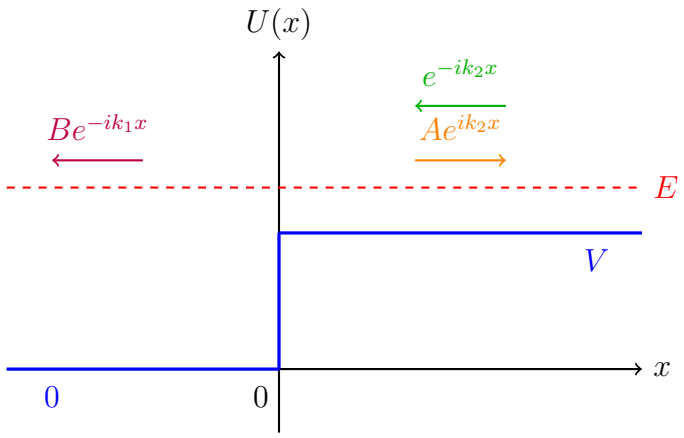


Рис. 3: Схема рассеяния частицы на краю потенциальной ямы. При $x < 0$ потенциал равен 0, при $x > 0$ – V. Частица падает справа налево из области $x > 0$. Граничные условия для волновой функции: на $+\infty$ – суперпозиция падающей и отражённой волн, на $-\infty$ – прошедшая волна. Энергия частицы $E > V$.

Коэффициенты A и B могут быть получены из результатов предыдущего подраздела путём замены $k_1 \leftrightarrow k_2$ в формуле (1.38). В задаче о рассеянии на ступеньке коэффициент

A был положительным, тогда как после указанной замены он становится отрицательным[4].

Легко проверить, что коэффициенты отражения и прохождения остаются неизменными по сравнению с задачей о рассеянии на ступеньке и определяются формулами (1.41) и (1.42). В классической механике частица с энергией $E > V$ не отражается от края потенциальной ямы. Однако, как следует из полученных формул, отражение от края ямы в квантовой механике происходит, так как $R \neq 0$. Более того, при $E \to V + 0$ коэффициент отражения стремится к единице.

1.7 Полное внутреннее отражение

Вновь рассмотрим рассеяние на ступенчатом потенциале (1.33), но теперь для случая, когда энергия частицы меньше высоты барьера: $E < V$ (см. Рис. 4). Решение уравнения Шредингера с учётом граничного условия (1.14) имеет вид:

$$\psi_E(x) = \begin{cases} e^{ik_1 x} + Ae^{-ik_1 x}, & x < 0 \\ \tilde{B}e^{\varkappa x} + Be^{-\varkappa x}, & x > 0. \end{cases} \tag{1.44}$$

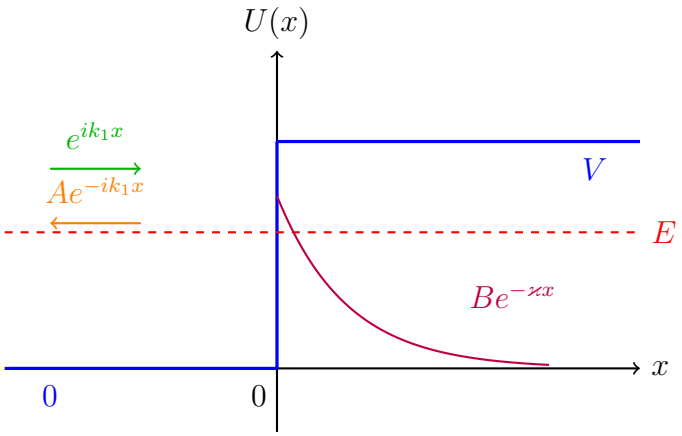


Рис. 4: Схема полного внутреннего отражения на ступенчатом потенциале. При $x < 0$ потенциал равен 0, при $x > 0$ – V. Энергия частицы $E < V$. В области $x > 0$ волновая функция экспоненциально затухает.

В области $x > 0$ волновая функция представляет собой линейную комбинацию экспонент с вещественными показателями, поскольку $E < V$. Для того, чтобы плотность вероятности была ограничена при $x \to \infty$, необходимо положить $\tilde{B} = 0$, так как экспонента $e^{\varkappa x}$ неограниченно возрастает. Таким образом, волновая функция принимает вид:

$$\psi_E(x) = \begin{cases} e^{ik_1 x} + Ae^{-ik_1 x}, & x < 0 \\ Be^{-\varkappa x}, & x > 0. \end{cases} \tag{1.45}$$

Вычислим плотность потока вероятности для прошедшей волны:

$$\begin{aligned} j_{\text{прош.}} = \lim_{x\to\infty} \left\{ \frac{1}{m} \operatorname{Re} \left[\psi_E^\star(x) \hat{p} \psi_E(x) \right] \right\} = \\ \lim_{x\to\infty} \left\{ \frac{|B|^2}{m} \operatorname{Re} \left[-i\hbar e^{-\varkappa x} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} e^{-\varkappa x} \right] \right\} = 0. \end{aligned} \tag{1.46}$$

[4]Интересно отметить аналогию с оптикой: при отражении света от оптически более плотной среды происходит сдвиг фазы отраженной волны на π по отношению к падающей волне (потеря полуволны), тогда как при рассеянии частицы массы m на области с большим значением потенциала (ступеньке) сдвиг фазы отсутствует, а при рассеянии на области с меньшим потенциалом (краю ямы) возникает сдвиг на π.

Поскольку прошедший ток равен нулю, коэффициент прохождения также равен нулю:

$$T = \frac{j_{\text{прош.}}}{j_{\text{пад.}}} = 0. \tag{1.47}$$

Из условия (1.31) следует, что коэффициент отражения $R = 1$, что соответствует *полному внутреннему отражению*.

Проверим этот результат, используя условия сшивки волновой функции и её производной при $x = 0$:

$$\begin{cases} 1 + A = B, \\ ik_1(1 - A) = -\varkappa B. \end{cases} \tag{1.48}$$

Решение этой системы даёт:

$$A = \frac{ik_1 + \varkappa}{ik_1 - \varkappa}. \tag{1.49}$$

Коэффициент отражения тогда равен:

$$R = |A|^2 = \left|\frac{ik_1 + \varkappa}{ik_1 - \varkappa}\right|^2 = \frac{k_1^2 + \varkappa^2}{k_1^2 + \varkappa^2} = 1, \tag{1.50}$$

что подтверждает сделанный ранее вывод.

1.8 Подбарьерное прохождение

Рассмотрим теперь важное квантовое явление — *туннелирование* частицы через потенциальный барьер. Изучим случай, когда энергия частицы меньше высоты барьера ($E < V$) и частица проходит через прямоугольный барьер вида:

$$U(x) = \begin{cases} V, & 0 < x < a \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \tag{1.51}$$

Решение уравнения Шредингера с учётом граничных условий (1.14) и (1.19) можно записать в виде:

$$\psi_E(x) = \begin{cases} e^{ikx} + Ae^{-ikx}, & x < 0 \\ Ce^{\varkappa x} + De^{-\varkappa x}, & 0 < x < a \\ Be^{ikx}, & x > a, \end{cases} \tag{1.52}$$

где мы ввели обозначения $k = \sqrt{2mE/\hbar^2}$ и $\varkappa = \sqrt{2m(V - E)/\hbar^2}$.

Перейдём теперь к определению коэффициентов. Рассмотрим сначала условия сшивки волновой функции и её производной при $x = 0$:

$$\begin{cases} 1 + A = C + D, \\ ik(1 - A) = \varkappa(C - D). \end{cases} \tag{1.53}$$

После несложных преобразований эти условия можно переписать в более удобной форме:

$$\begin{cases} \varkappa + ik + (\varkappa - ik)A = 2\varkappa C, \\ \varkappa - ik + (\varkappa + ik)A = 2\varkappa D. \end{cases} \tag{1.54}$$

Аналогичным образом рассмотрим условия сшивки при $x = a$:

$$\begin{cases} Be^{ika} = Ce^{\varkappa a} + De^{-\varkappa a}, \\ ikBe^{ika} = \varkappa\left(Ce^{\varkappa a} - De^{-\varkappa a}\right). \end{cases} \tag{1.55}$$

Преобразуем и эти уравнения:

$$\begin{cases} (\varkappa + ik)Be^{(ik-\varkappa)a} = 2\varkappa C, \\ (\varkappa - ik)Be^{(ik+\varkappa)a} = 2\varkappa D. \end{cases} \tag{1.56}$$

Теперь объединим полученные системы уравнений (1.54) и (1.56):

$$\begin{cases} (\varkappa + ik)Be^{(ik-\varkappa)a} = \varkappa + ik + (\varkappa - ik)A, \\ (\varkappa - ik)Be^{(ik+\varkappa)a} = \varkappa - ik + (\varkappa + ik)A. \end{cases} \tag{1.57}$$

Поделив одно уравнение на другое, получаем соотношение:

$$\frac{\varkappa + ik}{\varkappa - ik}e^{-2\varkappa a} = \frac{\varkappa + ik + (\varkappa - ik)A}{\varkappa - ik + (\varkappa + ik)A}. \tag{1.58}$$

Решая это уравнение относительно амплитуды отражения A, находим:

$$A = \frac{(\varkappa^2 + k^2)\operatorname{sh}\varkappa a}{2ik\varkappa \operatorname{ch}\varkappa a - (\varkappa^2 - k^2)\operatorname{sh}\varkappa a}. \tag{1.59}$$

Вычислим теперь коэффициент отражения $R = |A|^2$:

$$\begin{aligned} R = |A|^2 &= \frac{(\varkappa^2 + k^2)^2 \operatorname{sh}^2 \varkappa a}{4k^2\varkappa^2 \operatorname{ch}^2 \varkappa a + (\varkappa^2 - k^2)^2 \operatorname{sh}^2 \varkappa a} = \\ &= \frac{(\varkappa^2 + k^2)^2 \operatorname{sh}^2 \varkappa a}{4k^2\varkappa^2 + (\varkappa^2 + k^2)^2 \operatorname{sh}^2 \varkappa a}. \end{aligned} \tag{1.60}$$

Соответственно, коэффициент прохождения равен:

$$T = 1 - R = \frac{4k^2\varkappa^2}{4k^2\varkappa^2 + (\varkappa^2 + k^2)^2 \operatorname{sh}^2 \varkappa a}. \tag{1.61}$$

Полученный результат имеет фундаментальное значение. В классической механике частица с энергией $E < V$ не может преодолеть потенциальный барьер. Однако, как показывает формула (1.61), в квантовой механике коэффициент прохождения отличен от нуля, что соответствует эффекту *подбарьерного прохождения* (туннелирования).

Интересно рассмотреть предельный случай, когда $\varkappa a \gg 1$ (см. Рис. 5). В этом приближении коэффициент прохождения принимает вид:

$$T \approx \frac{16k^2\varkappa^2}{(\varkappa^2 + k^2)^2}e^{-2\varkappa a} \propto e^{-2\varkappa a}. \tag{1.62}$$

Учитывая, что $\varkappa = \sqrt{2m(V - E)/\hbar^2}$, для макроскопических значений m, V и a в классическом пределе ($\hbar \to 0$) выполняется $\varkappa a \gg 1$. Это объясняет, почему туннелирование не наблюдается для макроскопических объектов в повседневной жизни — вероятность прохождения экспоненциально мала.

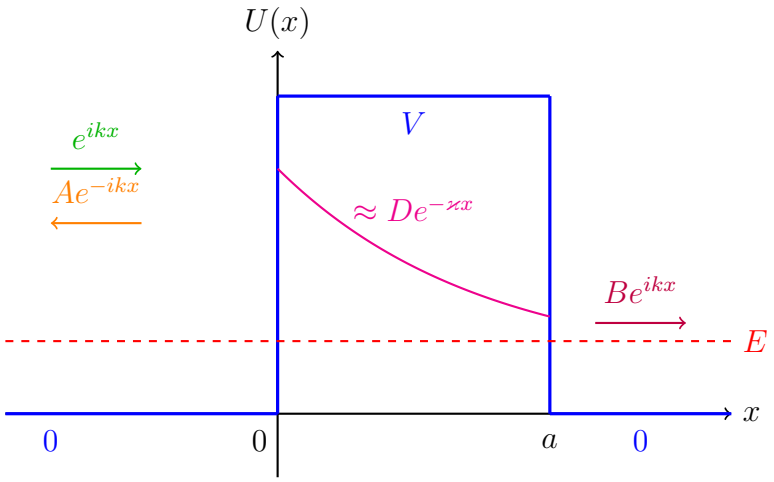


Рис. 5: Схема туннелирования через прямоугольный потенциальный барьер в случае $\varkappa a \gg 1$. При $x < 0$ и $x > a$ потенциал равен 0, при $0 < x < a$ – V. Энергия частицы $E < V$. В области барьера волновая функция экспоненциально затухает как $De^{-\varkappa x}$. На рисунке учтено, что $|C| \ll |D|$ при условии $\varkappa a \gg 1$.

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 1»

Лекция 6

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

6 октября

Содержание

1 Состояния **1**
1.1 Дираковские обозначения 2

2 Операторы **3**
2.1 Линейные операторы 3
2.2 Последовательное действие операторов 3
2.3 Тождественный оператор 3
2.4 Нулевой оператор 3
2.5 Матричные элементы 3

3 Эрмитово сопряжение **4**
3.1 Определение эрмитова сопряжения 4
3.2 Повторное эрмитово сопряжение оператора 5
3.3 Эрмитово сопряжение произведения операторов 5
3.4 Эрмитово сопряжение бра- и кет-векторов 5

4 Эрмитовы операторы **5**
4.1 Свойства эрмитовых операторов 6
4.2 Дискретный и непрерывный спектры 7
4.3 Соотношение полноты 8

5 Представления **9**

6 Операторы координаты и импульса **9**
6.1 Собственные функции операторов импульса и координаты в различных представлениях 11

7 Связь координатного и импульсного представлений **12**

1 Состояния

Ранее мы упоминали, что состояния квантовомеханических систем описываются с помощью волновых функций. Иногда вместо термина «волновая функция» будем использовать термин «состояние». С математической точки зрения, состояния представляют собой векторы в гильбертовом пространстве $\mathcal{H}$.

Гильбертово пространство можно охарактеризовать как векторное пространство, наделённое скалярным произведением и являющееся полным относительно нормы, порождённой этим скалярным произведением. Важнейшим свойством гильбертова пространства является его векторная структура: если ψ_1 и ψ_2 являются векторами состояний, принадлежащими $\mathcal{H}$, то их линейная комбинация $\alpha\psi_1 + \beta\psi_2$ также представляет собой вектор состояния, принадлежащий пространству $\mathcal{H}$ для любых комплексных чисел α и β. Операции сложения векторов и умножения на число удовлетворяют стандартным аксиомам векторного пространства.

Центральное место в структуре гильбертова пространства занимает скалярное произведение, которое сопоставляет каждой паре векторов ψ_1 и ψ_2 комплексное число (ψ_1, ψ_2), обладающее следующими свойствами:

1. $(\psi_1, \psi_2) = (\psi_2, \psi_1)^\star$;
2. $(\psi_1, \alpha\psi_2 + \beta\psi_3) = \alpha(\psi_1, \psi_2) + \beta(\psi_1, \psi_3)$;
3. $(\alpha\psi_1 + \beta\psi_2, \psi_3) = \alpha^\star(\psi_1, \psi_3) + \beta^\star(\psi_2, \psi_3)$;
4. $(\psi, \psi) \geq 0$, причём равенство нулю достигается только для нулевого вектора[1].

Следует отметить, что свойство 3 является следствием свойств 1 и 2. Если скалярное произведение двух векторов ψ_1 и ψ_2 равно нулю, то такие векторы называются ортогональными.

Если векторы ψ_1 и ψ_2 представимы в виде функций непрерывной переменной (например, координаты), скалярное произведение принимает вид:

$$(\psi_1, \psi_2) = \int\limits_{-\infty}^{\infty} dx\, \psi_1^\star(x)\psi_2(x). \tag{1.1}$$

1.1 Дираковские обозначения

Ранее мы познакомились с координатным и импульсным представлением волновой функции. Однако во многих случаях удобно описывать квантово-механическое состояние с помощью абстрактного вектора из гильбертова пространства $\mathcal{H}$, не указывая конкретное представление. Для этого используются *обозначения Дирака*, в которых состояния обозначаются с помощью кет-векторов $|\psi\rangle$. Каждому кет-вектору $|\psi\rangle$ соответствует бра-вектор $\langle\psi| \in \mathcal{H}^\star$ из сопряженного пространства. Скалярное произведение в этих обозначениях определяется соотношением:

$$(\psi_1, \psi_2) \equiv \langle\psi_1|\psi_2\rangle\,. \tag{1.2}$$

Таким образом, бра-вектор является линейным функционалом, отображающим кет-вектор в комплексное число. Как следует из первого свойства скалярного произведения:

$$\langle\psi_1|\psi_2\rangle = (\langle\psi_2|\psi_1\rangle)^\star\,. \tag{1.3}$$

В дальнейшем для обозначения скалярного произведения векторов состояний ψ_1 и ψ_2 мы будем, как правило, использовать запись $\langle\psi_1|\psi_2\rangle$ вместо (ψ_1, ψ_2).

[1]Нулевой вектор — это такой вектор, обозначаемый $\mathbf{0}$, что для любого вектора ψ выполняется $\mathbf{0}+\psi = \psi$.

2 Операторы

2.1 Линейные операторы

В квантовой механике нам часто предстоит иметь дело с *линейными операторами*. Напомним, что оператор $\hat{A}$ представляет собой математический объект, преобразующий один вектор состояния в другой:

$$|\phi\rangle = \hat{A}\,|\psi\rangle\,. \tag{2.1}$$

В этой записи оператор, вектор состояния и результат его действия представлены в абстрактной форме, без привязки к конкретному представлению. Иногда результат действия оператора $\hat{A}$ на состояние $|\psi\rangle$ мы будем обозначать как $\left|\hat{A}\psi\right\rangle$.

Оператор $\hat{A}$ называется *линейным*, если для любых $|\psi_1\rangle\,, |\psi_2\rangle \in \mathcal{H}$ и любых $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ выполняется свойство линейности:

$$\hat{A}\left(\alpha\,|\psi_1\rangle + \beta\,|\psi_2\rangle\right) = \alpha\hat{A}\,|\psi_1\rangle + \beta\hat{A}\,|\psi_2\rangle\,. \tag{2.2}$$

2.2 Последовательное действие операторов

Напомним, что результат последовательного действия операторов $\hat{A}$ и $\hat{B}$ на состояние $|\psi\rangle$ записывается следующим образом:

$$\hat{B}\left(\hat{A}\,|\psi\rangle\right) = \hat{B}\hat{A}\,|\psi\rangle\,. \tag{2.3}$$

Это действие обозначается оператором $\hat{C} = \hat{B}\hat{A}$ и называется произведением операторов $\hat{B}$ и $\hat{A}$.

2.3 Тождественный оператор

Тождественный оператор $\hat{1}$ оставляет любое состояние неизменным:

$$|\psi\rangle = \hat{1}\,|\psi\rangle\,. \tag{2.4}$$

Этот оператор часто обозначается просто как 1.

2.4 Нулевой оператор

Нулевой оператор преобразует любое состояние в тривиальное:

$$\hat{A}\,|\psi\rangle = \mathbf{0}. \tag{2.5}$$

В этом случае мы говорим, что $\hat{A} = 0$.

2.5 Матричные элементы

Скалярное произведение вида

$$\left\langle \psi_1 \middle| \hat{A}\psi_2 \right\rangle = \langle\psi_1|\left(\hat{A}\,|\psi_2\rangle\right) = \langle\psi_1|\,\hat{A}\,|\psi_2\rangle \tag{2.6}$$

называется матричным элементом оператора $\hat{A}$ по состояниям $|\psi_1\rangle$ и $|\psi_2\rangle$.

3 Эрмитово сопряжение

3.1 Определение эрмитова сопряжения

Рассмотрим скалярное произведение:

$$\langle\psi_1|\phi\rangle = \left\langle \psi_1 \middle| \hat{A}\psi_2 \right\rangle \equiv \langle\psi_1|\,\hat{A}\,|\psi_2\rangle\,. \tag{3.1}$$

Оператор $\hat{A}^\dagger$ называется эрмитово сопряженным к $\hat{A}$, если для любых нормируемых[2] $|\psi_1\rangle\,, |\psi_2\rangle$ выполняется:

$$\left\langle \psi_1 \middle| \hat{A}\psi_2 \right\rangle = \left\langle \hat{A}^\dagger\psi_1 \middle| \psi_2 \right\rangle. \tag{3.2}$$

Учитывая свойство комплексного сопряжения скалярного произведения $\langle\phi|\psi\rangle = (\langle\psi|\phi\rangle)^\star$, преобразуем правую часть равенства (3.2):

$$\left\langle \hat{A}^\dagger\psi_1 \middle| \psi_2 \right\rangle = \left(\langle\psi_2|\,\hat{A}^\dagger\,|\psi_1\rangle\right)^\star.$$

Таким образом, определение эрмитова сопряжения можно записать в эквивалентной форме:

$$\langle\psi_1|\,\hat{A}\,|\psi_2\rangle = \left(\langle\psi_2|\,\hat{A}^\dagger\,|\psi_1\rangle\right)^\star \tag{3.3}$$

Заметим, что в координатном представлении условие (3.2) принимает следующий вид:

$$\int\limits_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\,\psi_1^\star(x)\hat{A}\psi_2(x) = \int\limits_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\left(\hat{A}^\dagger\psi_1(x)\right)^\star\psi_2(x). \tag{3.4}$$

Продемонстрируем теперь, как на практике можно найти оператор, эрмитово сопряженный заданному, на конкретном примере оператора дифференцирования $\hat{A} = \mathrm{d}/\mathrm{d}x$. Для этого рассмотрим матричный элемент $\langle\psi_1|\,\hat{A}\,|\psi_2\rangle$ в координатном представлении, предполагая, что функции $\psi_1(x)$ и $\psi_2(x)$ удовлетворяют условиям $\psi_1(\pm\infty) = \psi_2(\pm\infty) = 0$. Запишем соответствующий интеграл:

$$\langle\psi_1|\,\hat{A}\,|\psi_2\rangle = \int\limits_{-\infty}^{\infty}\psi_1^\star(x)\left(\frac{\mathrm{d}\psi_2(x)}{\mathrm{d}x}\right)\mathrm{d}x\,.$$

Проинтегрируем данное выражение по частям:

$$\int\limits_{-\infty}^{\infty}\psi_1^\star(x)\frac{\mathrm{d}\psi_2(x)}{\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x = \psi_1^\star(x)\psi_2(x)|_{-\infty}^{\infty} - \int\limits_{-\infty}^{\infty}\psi_2(x)\frac{\mathrm{d}\psi_1^\star(x)}{\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x\,.$$

Внеинтегральное слагаемое обращается в нуль благодаря граничным условиям, и мы получаем:

$$\langle\psi_1|\,\hat{A}\,|\psi_2\rangle = \int\limits_{-\infty}^{\infty}\left(-\frac{\mathrm{d}\psi_1(x)}{\mathrm{d}x}\right)^\star\psi_2(x)\,\mathrm{d}x\,.$$

Сравнивая это выражение с правой частью определения (3.4) эрмитова сопряжения в координатном представлении, приходим к выводу, что $\hat{A}^\dagger\psi_1(x) = -\,\mathrm{d}\psi_1(x)/\mathrm{d}x$. Таким образом, в силу произвольности функции $\psi_1(x)$, то есть эрмитово сопряженный оператор имеет вид $\hat{A}^\dagger = -\,\mathrm{d}/\mathrm{d}x$.

[2]Вектор состояния называется нормируемым, если его скалярное произведение на самого себя конечно, что позволяет нормировать его на единицу.

3.2 Повторное эрмитово сопряжение оператора

Обозначим $\hat{B} = \hat{A}^\dagger$ и комплексно сопряжём уравнение (3.3):

$$\langle\psi_2|\,\hat{B}\,|\psi_1\rangle = \Big(\langle\psi_1|\,\hat{A}\,|\psi_2\rangle\Big)^\star. \tag{3.5}$$

Сравнивая это выражение с исходным уравнением (3.3), получаем $\hat{B}^\dagger = \hat{A}$, или:

$$\left(\hat{A}^\dagger\right)^\dagger = \hat{A}. \tag{3.6}$$

3.3 Эрмитово сопряжение произведения операторов

Для оператора $\hat{C} = \hat{A}\hat{B}$ имеем:

$$\left\langle\psi_1\middle|\hat{C}\psi_2\right\rangle = \left\langle\psi_1\middle|\hat{A}\hat{B}\psi_2\right\rangle = \left\langle\hat{A}^\dagger\psi_1\middle|\hat{B}\psi_2\right\rangle = \left\langle\hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger\middle|\psi_2\right\rangle \equiv \left\langle\hat{C}^\dagger\psi_1\middle|\psi_2\right\rangle. \tag{3.7}$$

Таким образом, $\left(\hat{A}\hat{B}\right)^\dagger = \hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger$. По индукции для любого произведения операторов получаем:

$$\left(\hat{A}_1\hat{A}_2\ldots\hat{A}_n\right)^\dagger = \hat{A}_n^\dagger\hat{A}_{n-1}^\dagger\ldots\hat{A}_1^\dagger. \tag{3.8}$$

3.4 Эрмитово сопряжение бра- и кет-векторов

Установим теперь формальные правила эрмитова сопряжения для бра- и кет-векторов. Рассмотрим матричный элемент $\langle\psi_1|\,\hat{A}\,|\psi_2\rangle$, который в соответствии с определением (3.3) удовлетворяет равенству:

$$\langle\psi_1|\,\hat{A}\,|\psi_2\rangle = \Big(\langle\psi_2|\,\hat{A}^\dagger\,|\psi_1\rangle\Big)^\star.$$

Учитывая, что матричный элемент $\langle\psi_2|\,\hat{A}^\dagger\,|\psi_1\rangle$ является комплексным числом, и для комплексных чисел эрмитово сопряжение эквивалентно комплексному сопряжению, получаем:

$$\Big(\langle\psi_2|\,\hat{A}^\dagger\,|\psi_1\rangle\Big)^\star = \Big(\langle\psi_2|\,\hat{A}^\dagger\,|\psi_1\rangle\Big)^\dagger.$$

Формально применяя к этому выражению правило, аналогичное свойству эрмитова сопряжения произведения операторов (3.8), и учитывая тождество (3.6), получаем цепочку преобразований:

$$\langle\psi_1|\,\hat{A}\,|\psi_2\rangle = \Big(\langle\psi_2|\,\hat{A}^\dagger\,|\psi_1\rangle\Big)^\star = \Big(\langle\psi_2|\,\hat{A}^\dagger\,|\psi_1\rangle\Big)^\dagger = (|\psi_1\rangle)^\dagger\,\hat{A}\,(\langle\psi_2|)^\dagger. \tag{3.9}$$

Сравнивая крайние части этого равенства, приходим к формальным соотношениям для эрмитова сопряжения бра- и кет-векторов: $(|\psi\rangle)^\dagger = \langle\psi|$ и $(\langle\psi|)^\dagger = |\psi\rangle$.

4 Эрмитовы операторы

Оператор $\hat{A}$ называется эрмитовым, если для любых нормируемых $|\psi_1\rangle$, $|\psi_2\rangle$ выполняется:

$$\langle\psi_1|\,\hat{A}\,|\psi_2\rangle = \Big(\langle\psi_2|\,\hat{A}\,|\psi_1\rangle\Big)^\star. \tag{4.1}$$

Сравнение с (3.3) показывает, что в этом случае $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$. В координатном представлении это условие принимает вид:

$$\int\limits_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\, \psi_1^\star(x) \hat{A} \psi_2(x) = \int\limits_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x \left(\hat{A}\psi_1(x)\right)^\star \psi_2(x). \tag{4.2}$$

Как отмечалось ранее, наблюдаемым физическим величинам в квантовой механике соответствуют операторы. Теперь мы можем уточнить, что эти операторы должны быть эрмитовыми. Это обстоятельство является следствием наличия у эрмитовых операторов ряда свойств, которые мы рассмотрим ниже.

В качестве примера эрмитова оператора рассмотрим оператор импульса, соответствующий физической наблюдаемой — импульсу. Проверим его эрмитовость, используя ранее установленное соотношение $(\mathrm{d}/\mathrm{d}x)^\dagger = -\,\mathrm{d}/\mathrm{d}x$ и явный вид оператора $\hat{p} = -i\hbar\,\mathrm{d}/\mathrm{d}x$:

$$\hat{p}^\dagger = \left(-i\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^\dagger = (-i\hbar)^\star \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^\dagger = i\hbar\left(-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right) = -i\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} = \hat{p}.$$

Таким образом, $\hat{p}^\dagger = \hat{p}$, что подтверждает эрмитовость оператора импульса.

4.1 Свойства эрмитовых операторов

В предыдущем параграфе мы отметили, что в квантовой механике каждой наблюдаемой физической величине ставится в соответствие эрмитов оператор. Собственные значения этого оператора представляют собой возможные значения, которые могут быть получены при измерении соответствующей физической величины, а собственные состояния описывают состояния, в которых эта величина имеет определённое значение.

Перейдём теперь к рассмотрению трёх фундаментальных свойств эрмитовых операторов, которые играют ключевую роль в квантовой механике:

1. Собственные значения эрмитовых операторов являются вещественными числами.
2. Собственные состояния эрмитовых операторов, соответствующие различным собственным значениям, ортогональны друг другу.
3. Собственные состояния эрмитовых операторов образуют базис в гильбертовом пространстве (это свойство принимается без доказательства).

Докажем первые два свойства. Рассмотрим эрмитов оператор $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$ с собственными состояниями:

$$\hat{A}\,|\psi\rangle = a\,|\psi\rangle\,, \quad \hat{A}\,|\phi\rangle = b\,|\phi\rangle\,, \quad |\psi\rangle \neq 0, \quad |\phi\rangle \neq 0. \tag{4.3}$$

Умножим первое уравнение слева на $\langle\phi|$, а второе — на $\langle\psi|$:

$$\langle\phi|\,\hat{A}\,|\psi\rangle = a\,\langle\phi|\psi\rangle\,, \quad \langle\psi|\,\hat{A}\,|\phi\rangle = b\,\langle\psi|\phi\rangle\,. \tag{4.4}$$

Вычтем комплексно сопряжённое второе уравнение из первого, учитывая эрмитовость оператора $\hat{A}^\dagger = \hat{A}$:

$$0 = (a - b^\star)\,\langle\phi|\psi\rangle\,. \tag{4.5}$$

Если $|\psi\rangle = |\phi\rangle$, то $\langle\phi|\psi\rangle = \langle\psi|\psi\rangle \neq 0$ и $b = a$. В этом случае из уравнения (4.5) следует равенство $a = a^\star$, доказывающее вещественность собственных значений. Если же $a \neq b$, то $a - b^\star = a - b \neq 0$, следовательно $\langle\phi|\psi\rangle = 0$, что доказывает ортогональность собственных состояний, отвечающих различным собственным значениям.

Если собственному значению соответствует несколько линейно независимых собственных векторов (функций), то такое значение называется *вырожденным*, а число таких векторов определяет *кратность вырождения* рассматриваемого собственного значения. Эти векторы не обязательно ортогональны, но всегда могут быть ортогонализованы методом Грама-Шмидта.

4.2 Дискретный и непрерывный спектры

Как отмечалось ранее, собственные значения операторов физических величин могут образовывать как дискретный набор, так и непрерывное множество. Совокупность дискретных собственных значений оператора называется его *дискретным спектром*, а непрерывно изменяющихся — *непрерывным спектром*.

Для дискретного спектра эрмитова оператора $\hat{A}$ собственные состояния определяются уравнением[3]:

$$\hat{A}\,|a_k\rangle = a_k\,|a_k\rangle\,. \tag{4.6}$$

Соотношение ортогональности для этих состояний имеет вид[4]:

$$\langle a_k|a_l\rangle = \delta_{kl}, \tag{4.7}$$

где δ_{kl} — символ Кронекера. Отметим, что в координатном представлении это соотношение принимает вид:

$$\int\limits_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\,\psi_k^\star(x)\psi_l(x) = \delta_{kl}, \tag{4.8}$$

где $\psi_k(x)$ и $\psi_l(x)$ являются собственными функциями оператора $\hat{A}$, отвечающими дискретному спектру собственных значений. Квадрат нормы $\langle a_k|a_k\rangle$ любого состояния дискретного спектра конечен, что позволяет нормировать эти состояния на единицу.

Для непрерывного спектра эрмитова оператора $\hat{A}$ собственные состояния также определяются уравнением:

$$\hat{A}\,|a\rangle = a\,|a\rangle\,. \tag{4.9}$$

Однако квадрат нормы $\langle a|a\rangle$ такого состояния бесконечен, что делает выбор нормировки неоднозначным. Часто используют такую нормировку, при которой соотношение ортогональности для состояний непрерывного спектра принимает вид[5]:

$$\langle a|a'\rangle = \delta(a-a'). \tag{4.10}$$

В координатном представлении это условие записывается как

$$\int\limits_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\,\psi_a^\star(x)\psi_{a'}(x) = \delta(a-a'), \tag{4.11}$$

где $\psi_a(x)$ — собственная функция, отвечающая непрерывному спектру оператора $\hat{A}$.

[3]Здесь и далее мы будем обозначать собственные состояния через $|a_k\rangle$, где индекс указывает на соответствующее собственное значение. Предполагается, что собственные значения не вырождены, если не оговорено иное.

[4]При $k = l$ это условие означает нормировку состояний на единицу. При $k \neq l$ равенство нулю отражает ортогональность состояний с разными собственными значениями — общее свойство эрмитовых операторов.

[5]При $a = a'$ дельта-функция обращается в бесконечность, что соответствует бесконечной норме. При $a \neq a'$ равенство нулю отражает ортогональность состояний с разными собственными значениями.

Один из распространенных способов нормировки состояний непрерывного спектра заключается в том, чтобы рассматривать эти состояния внутри одномерного[6] ящика длины L с периодическими граничными условиями на волновые функции $\psi(x+L)=\psi(x)$. Поскольку в конечных выражениях обычно берется предел $L\to\infty$, конкретный выбор граничных условий не существенен; периодические условия выбираются из соображений удобства. В этом подходе состояния становятся дискретными и нормируемыми, а соотношение ортогональности записывается через интеграл по объему ящика.

4.3 Соотношение полноты

Рассмотрим эрмитов оператор $\hat{A}=\hat{A}^\dagger$, обладающий только дискретным спектром:

$$\hat{A}\,|a_k\rangle = a_k\,|a_k\rangle\,. \tag{4.12}$$

Как отмечалось ранее, собственные состояния операторов наблюдаемых физических величин образуют базис. Следовательно, произвольное состояние $|\psi\rangle$ может быть разложено по базису собственных функций $\{|a_k\rangle\}$:

$$|\psi\rangle = \sum_k c_k\,|a_k\rangle\,. \tag{4.13}$$

Умножая это разложение слева на $\langle a_n|$ и учитывая ортонормированность базиса $\langle a_n|a_k\rangle = \delta_{nk}$, получаем:

$$\langle a_n|\psi\rangle = c_n. \tag{4.14}$$

Подставляя выражение для коэффициента c_k обратно в разложение (4.13), находим:

$$|\psi\rangle = \sum_k |a_k\rangle\,\langle a_k|\psi\rangle = \left(\sum_k |a_k\rangle\langle a_k|\right)|\psi\rangle\,. \tag{4.15}$$

Поскольку это равенство выполняется для произвольного состояния $|\psi\rangle$, получаем *соотношение полноты*[7]:

$$\sum_k |a_k\rangle\langle a_k| = 1, \tag{4.16}$$

где под единицей в правой части равенства мы подразумеваем тождественный оператор.

Рассмотрим случай, когда эрмитов оператор $\hat{A}$, обладает только непрерывным спектром. Соответствующее соотношение полноты записывается в виде[8]:

$$\int \mathrm{d}a\,|a\rangle\langle a| = 1. \tag{4.17}$$

В наиболее общем случае, когда оператор обладает как дискретным, так и непрерывным спектрами, соотношение полноты обобщается следующим образом:

$$\sum_k |a_k\rangle\langle a_k| + \int \mathrm{d}a\,|a\rangle\langle a| = 1. \tag{4.18}$$

Вернемся к соотношению полноты для дискретного спектра[9] (4.16). Проанализируем природу отдельных слагаемых $|a_k\rangle\langle a_k|$ в этой сумме. В отличие от скалярного произведения

[6] Мы считаем ящик одномерным для простоты. Подобный подход справедлив и в случае трехмерной задачи.

[7] В формуле (4.16) суммирование ведется по всем состояниям дискретного спектра оператора $\hat{A}$.

[8] Интеграл по a в формуле (4.17) берется по всей области значений непрерывного спектра оператора $\hat{A}$.

[9] Здесь мы рассматриваем соотношение полноты для дискретного спектра (4.16) для простоты изложения. Аналогичные утверждения применимы и к соотношениям полноты для непрерывного (4.17) и смешанного (4.18) спектров.

$\langle a_k|a_k\rangle = 1$, дающего число, конструкция $|a_k\rangle\langle a_k|$ имеет принципиально иную природу — она представляет собой оператор. Исследуем действие этого оператора на произвольное состояние $|\psi\rangle$:

$$|a_k\rangle\langle a_k|\,|\psi\rangle = |a_k\rangle\,\langle a_k|\psi\rangle\,. \tag{4.19}$$

Результатом является вектор, коллинеарный $|a_k\rangle$, что свидетельствует о проекционном характере оператора. Обозначим $\hat{\mathcal{P}}_k = |a_k\rangle\langle a_k|$ и вычислим его квадрат:

$$\hat{\mathcal{P}}_k^2 = |a_k\rangle\,\langle a_k|a_k\rangle\,\langle a_k| = |a_k\rangle\,\langle a_k| = \hat{\mathcal{P}}_k. \tag{4.20}$$

Это равенство означает, что результат многократного действия оператора $\hat{\mathcal{P}}_k$ на произвольное состояние $|\psi\rangle$ совпадает с результатом однократного действия оператора $\hat{\mathcal{P}}_k$ на это состояние. Операторы, обладающие таким свойством, называются *проекционными операторами* или *проекторами*. Заметим, что соотношение полноты (4.16) можно представить как сумму проекторов:

$$\sum_k \hat{\mathcal{P}}_k = 1, \tag{4.21}$$

где каждый оператор $\hat{\mathcal{P}}_k$ проецирует на соответствующее базисное состояние $|a_k\rangle$.

5 Представления

Рассмотрим эрмитов оператор $\hat{A}$, обладающий только непрерывным спектром, и произвольное состояние $|\psi\rangle$. Запишем состояние $|\psi\rangle$ в виде действия тождественного оператора на это состояние: $|\psi\rangle = \hat{1}\,|\psi\rangle$. Теперь воспользуемся соотношением полноты для непрерывного спектра (4.17), заменив в этом равенстве тождественный оператор соответствующим интегралом. В результате получаем:

$$|\psi\rangle = \int \mathrm{d}a\,|a\rangle\langle a|\,|\psi\rangle = \int \mathrm{d}a\,|a\rangle\,\langle a|\psi\rangle\,. \tag{5.1}$$

Это выражение представляет собой разложение вектора $|\psi\rangle$ по базису собственных векторов $|a\rangle$. Коэффициентами разложения (координатами вектора в данном базисе) служат скалярные произведения $\langle a|\psi\rangle$. Скалярное произведение $\langle a|\psi\rangle \equiv \psi(a)$ называется *волновой функцией в a-представлении*.

В качестве важного частного случая рассмотрим оператор координаты $\hat{x}$. Поскольку координата является наблюдаемой физической величиной, соответствующий оператор эрмитов. Оператор координаты обладает только непрерывным спектром, а его собственные состояния удовлетворяют уравнению:

$$\hat{x}\,|x\rangle = x\,|x\rangle\,. \tag{5.2}$$

Волновая функция состояния $|\psi\rangle$ в координатном представлении определяется как скалярное произведение $\langle x|\psi\rangle$ и обозначается $\psi(x) \equiv \langle x|\psi\rangle$.

Теперь рассмотрим эрмитов оператор $\hat{A}$, обладающий только дискретным спектром собственных значений: $\hat{A}\,|a_k\rangle = a_k\,|a_k\rangle$. В этом случае волновая функция в a_k-представлении представляет собой вектор, составленный из комплексных чисел, где k-я компонента равна $\langle a_k|\psi\rangle$.

6 Операторы координаты и импульса

Как мы уже упоминали ранее, оператор координаты $\hat{x}$ является одним из фундаментальных операторов в квантовой механике. Этот оператор эрмитов и обладает исключительно

непрерывным спектром собственных значений. Собственные состояния $|x\rangle$ оператора координаты удовлетворяют уравнению:

$$\hat{x}\,|x\rangle = x\,|x\rangle\,. \tag{6.1}$$

Соотношение полноты для оператора координаты записывается в виде:

$$\int\limits_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\,|x\rangle\langle x| = 1, \tag{6.2}$$

а условие нормировки собственных состояний координаты имеет вид:

$$\langle x|x'\rangle = \delta(x - x'). \tag{6.3}$$

Аналогичными свойствами обладает и оператор импульса $\hat{p}$, который также является эрмитовым оператором с непрерывным спектром. Его собственные состояния $|p\rangle$ удовлетворяют уравнению:

$$\hat{p}\,|p\rangle = p\,|p\rangle\,. \tag{6.4}$$

Однако соотношение полноты для оператора импульса имеет особенность — оно содержит дополнительный нормировочный множитель:

$$\int\limits_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}p}{2\pi\hbar}\,|p\rangle\langle p| = 1. \tag{6.5}$$

Это отличие от соотношения полноты (4.17) для непрерывного спектра связано с нашим соглашением включать коэффициент $2\pi\hbar$ под каждый дифференциал импульса, что обусловлено использованием несимметричного преобразования Фурье при переходе между координатным и импульсным представлениями.

Наличие множителя $1/(2\pi\hbar)$ в соотношении полноты приводит к тому, что скалярное произведение $\langle p|p'\rangle$ не равно просто дельта-функции $\delta(p-p')$, а пропорционально ей. Чтобы найти коэффициент пропорциональности, умножим соотношение полноты для импульса слева на $\langle p''|$ и справа на $|p'\rangle$:

$$\langle p''|\left(\int\limits_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}p}{2\pi\hbar}\,|p\rangle\langle p|\right)|p'\rangle = \langle p''|p'\rangle\,. \tag{6.6}$$

Левая часть этого равенства принимает вид:

$$\int\limits_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}p}{2\pi\hbar}\,\langle p''|p\rangle\,\langle p|p'\rangle\,. \tag{6.7}$$

Для того чтобы этот интеграл равнялся $\langle p''|p'\rangle$, необходимо выполнение условия:

$$\langle p|p'\rangle = 2\pi\hbar\delta(p - p'). \tag{6.8}$$

Таким образом, мы получили искомоме соотношение нормировки для собственных состояний оператора импульса.

В заключение проверим, что оператор импульса в импульсном представлении действительно действует как умножение на переменную p. Рассмотрим произвольное состояние

$|\psi\rangle$ и вычислим матричный элемент $\langle p|\,\hat{p}\,|\psi\rangle$. Вставим между оператором $\hat{p}$ и состоянием $|\psi\rangle$ тождественный оператор в виде соотношения полноты для собственных состояний оператора импульса:

$$\begin{aligned}\langle p|\,\hat{p}\,|\psi\rangle &= \langle p|\,\hat{p}\left(\int\limits_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}p'}{2\pi\hbar}\,|p'\rangle\langle p'|\right)|\psi\rangle \\ &= \int\limits_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}p'}{2\pi\hbar}\,\langle p|\,\hat{p}\,|p'\rangle\,\langle p'|\psi\rangle\,. \end{aligned} \tag{6.9}$$

Учитывая, что $\hat{p}\,|p'\rangle = p'\,|p'\rangle$ и $\langle p|p'\rangle = 2\pi\hbar\delta(p-p')$, получаем:

$$\begin{aligned}\langle p|\,\hat{p}\,|\psi\rangle &= \int\limits_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}p'}{2\pi\hbar}p'\,\langle p|p'\rangle\,\phi(p') \\ &= \int\limits_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}p'}{2\pi\hbar}p'\cdot 2\pi\hbar\delta(p-p')\phi(p') \\ &= \int\limits_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}p'\,p'\delta(p-p')\phi(p') = p\phi(p), \end{aligned} \tag{6.10}$$

где $\phi(p) = \langle p|\psi\rangle$ — волновая функция состояния $|\psi\rangle$ в импульсном представлении. Таким образом, мы убедились, что в импульсном представлении оператор импульса действительно сводится к умножению на переменную p. Аналогичным образом можно проверить, что оператор координаты $\hat{x}$ в координатном представлении — это просто переменная x.

6.1 Собственные функции операторов импульса и координаты в различных представлениях

Теперь найдем явный вид собственных функций операторов координаты и импульса в координатном и импульсном представлениях. Начнем с того, что собственная функция оператора координаты в координатном представлении определяется уравнением:

$$\hat{x}\psi_{x'}(x) = x'\psi_{x'}(x) \tag{6.11}$$

Эта функция нам уже известна, так как по определению $\psi_{x'}(x) \equiv \langle x|x'\rangle = \delta(x-x')$.

Аналогично, собственная функция оператора импульса в импульсном представлении $\phi_{p'}(p) \equiv \langle p|p'\rangle = 2\pi\hbar\delta(p-p')$ также известна из предыдущих рассмотрений.

Перейдем к нахождению собственной функции оператора координаты в импульсном представлении. Обозначим ее как $\phi_x(p)$. Согласно определению, эта функция должна удовлетворять уравнению:

$$\hat{x}\phi_x(p) = x\phi_x(p) \tag{6.12}$$

Вспоминая, что оператор координаты в импульсном представлении имеет вид $\hat{x} = i\hbar\,\mathrm{d}/\mathrm{d}p$, получаем дифференциальное уравнение:

$$i\hbar\frac{\mathrm{d}\phi_x(p)}{\mathrm{d}p} = x\phi_x(p) \tag{6.13}$$

Решение этого уравнения записывается в виде:

$$\phi_x(p) = Ae^{-ipx/\hbar} \tag{6.14}$$

где A — константа, которую необходимо определить из условий нормировки.

Для нахождения константы A воспользуемся соотношением нормировки для собственных состояний оператора координаты:

$$\langle x'|x\rangle = \delta(x - x') \tag{6.15}$$

Вставим между бра-вектором $\langle x'|$ и кет-вектором $|x\rangle$ тождественный оператор в виде соотношения полноты для собственных состояний оператора импульса:

$$\int\limits_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}p}{2\pi\hbar} \langle x'|p\rangle \langle p|x\rangle = \delta(x - x') \tag{6.16}$$

Преобразуем левую часть этого равенства, учитывая что $\langle p|x\rangle = \phi_x(p)$:

$$\begin{aligned}
\int\limits_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}p}{2\pi\hbar} \langle x'|p\rangle \langle p|x\rangle &= \int\limits_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}p}{2\pi\hbar} \left(\langle p|x'\rangle\right)^\star \langle p|x\rangle \\
&= \int\limits_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}p}{2\pi\hbar} \phi^\star_{x'}(p)\phi_x(p) \\
&= |A|^2 \int\limits_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}p}{2\pi\hbar} e^{ip(x'-x)/\hbar} \\
&= |A|^2 \delta(x - x')
\end{aligned} \tag{6.17}$$

Сравнивая левую и правую части исходного равенства, получаем:

$$|A|^2\delta(x - x') = \delta(x - x') \tag{6.18}$$

Отсюда следует, что $|A|^2 = 1$, и мы можем выбрать $A = 1$. Таким образом, собственная функция оператора координаты в импульсном представлении задается формулой:

$$\phi_x(p) \equiv \langle p|x\rangle = e^{-ipx/\hbar} \tag{6.19}$$

Наконец, найдем собственную функцию оператора импульса в координатном представлении. Обозначим ее как $\psi_p(x) \equiv \langle x|p\rangle$. Учитывая свойство скалярного произведения $\langle x|p\rangle = (\langle p|x\rangle)^\star$, получаем:

$$\psi_p(x) = \left(e^{-ipx/\hbar}\right)^\star = e^{ipx/\hbar} \tag{6.20}$$

7 Связь координатного и импульсного представлений

Давайте подробно рассмотрим связь между координатным и импульсным представлениями в квантовой механике. Рассмотрим произвольное состояние $|\psi\rangle$ и представим его как результат действия тождественного оператора на само это состояние: $|\psi\rangle = \hat{1}\,|\psi\rangle$. Заменим тождественный оператор $\hat{1}$ левой частью соотношения полноты для собственных состояний оператора импульса (6.5):

$$|\psi\rangle = \int\limits_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}p}{2\pi\hbar} |p\rangle \langle p|\psi\rangle\,. \tag{7.1}$$

Это выражение представляет собой разложение состояния $|\psi\rangle$ по собственным функциям оператора импульса. Теперь перейдем к координатному представлению, умножив обе части этого равенства слева на бра-вектор $\langle x|$:

$$\langle x|\psi\rangle = \int\limits_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}p}{2\pi\hbar} \langle x|p\rangle \langle p|\psi\rangle \,. \tag{7.2}$$

Учитывая, что $\langle x|p\rangle = e^{ipx/\hbar}$ — собственная функция оператора импульса в координатном представлении, и вводя обозначения $\psi(x) \equiv \langle x|\psi\rangle$ для волновой функции в координатном представлении и $\phi(p) \equiv \langle p|\psi\rangle$ для волновой функции в импульсном представлении, получаем:

$$\psi(x) = \int\limits_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}p}{2\pi\hbar} \phi(p) e^{ipx/\hbar}. \tag{7.3}$$

Аналогичным образом, используя соотношение полноты для оператора координаты и умножая на $\langle p|$, можно получить обратное преобразование:

$$\phi(p) = \int\limits_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x \, \psi(x) e^{-ipx/\hbar}. \tag{7.4}$$

Формулы (7.3) и (7.4) в точности совпадают с тем, как мы ранее определяли связь между координатным и импульсным представлениями волновой функции.

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 1»

Лекция 7

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

13 октября

Содержание

1 Коммутаторы операторов **1**

1.1 Свойства коммутаторов 1
1.2 Коммутатор импульса и координаты 2
1.3 Среднее значение импульса в связанном стационарном состоянии 4
1.4 Теорема о вириале 5
1.5 Соотношения неопределенностей 7
1.6 Одновременно измеримые физические величины 9

1 Коммутаторы операторов

В квантовой механике ключевую роль играет понятие коммутатора операторов. *Коммутатор операторов* $\hat{A}$ и $\hat{B}$ — это оператор, который определяется следующим выражением:

$$\left[\hat{A}, \hat{B}\right] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}. \tag{1.1}$$

В общем случае коммутатор двух операторов не равен нулю, поскольку не всегда последовательное действие двух операторов в одном порядке приводит к тому же результату, что и последовательное действие этих операторов в другом порядке. Если коммутатор двух операторов равен нулю, то говорят, что такие операторы коммутируют, либо что такие операторы являются перестановочными.

1.1 Свойства коммутаторов

Далее перечислим основные алгебраические свойства коммутаторов. Эти свойства непосредственно следуют из определения коммутатора и широко используются при проведении различных вычислений в квантовой механике.

1. Антисимметричность относительно перестановки аргументов:

$$\left[\hat{A}, \hat{B}\right] = -\left[\hat{B}, \hat{A}\right] \tag{1.2}$$

2. Коммутатор оператора с константой:

$$\left[\hat{A}, c\right] = 0 \tag{1.3}$$

где c — константа.

3. Коммутатор оператора с самим собой:

$$\left[\hat{A}, \hat{A}\right] = 0 \tag{1.4}$$

4. Линейность:

$$\left[\hat{A}, \beta\hat{B} + \gamma\hat{C}\right] = \beta\left[\hat{A}, \hat{B}\right] + \gamma\left[\hat{A}, \hat{C}\right] \tag{1.5}$$

где β и γ — комплексные числа.

5. Тождество Якоби:

$$\left[\hat{A}, \left[\hat{B}, \hat{C}\right]\right] + \left[\hat{B}, \left[\hat{C}, \hat{A}\right]\right] + \left[\hat{C}, \left[\hat{A}, \hat{B}\right]\right] = 0 \tag{1.6}$$

Рассмотрим теперь полезную формулу для вычисления *коммутатора оператора с произведением операторов*. Коммутатор оператора с произведением двух операторов вычисляется по следующему правилу:

$$\left[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}\right] = \left[\hat{A}, \hat{B}\right]\hat{C} + \hat{B}\left[\hat{A}, \hat{C}\right]. \tag{1.7}$$

Докажем это равенство. Подставим определение коммутатора в левую часть:

$$\left[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}\right] = \hat{A}\hat{B}\hat{C} - \hat{B}\hat{C}\hat{A}. \tag{1.8}$$

Добавим и вычтем $\hat{B}\hat{A}\hat{C}$ в правой части:

$$\begin{aligned} \hat{A}\hat{B}\hat{C} - \hat{B}\hat{C}\hat{A} &= \hat{A}\hat{B}\hat{C} - \hat{B}\hat{A}\hat{C} + \hat{B}\hat{A}\hat{C} - \hat{B}\hat{C}\hat{A} \\ &= \hat{B}(\hat{A}\hat{C} - \hat{C}\hat{A}) + (\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A})\hat{C} \\ &= \hat{B}\left[\hat{A}, \hat{C}\right] + \left[\hat{A}, \hat{B}\right]\hat{C}. \end{aligned} \tag{1.9}$$

Таким образом, равенство доказано.

Аналогичная формула справедлива, когда произведение операторов стоит на первом месте:

$$\left[\hat{B}\hat{C}, \hat{A}\right] = \hat{B}\left[\hat{C}, \hat{A}\right] + \left[\hat{B}, \hat{A}\right]\hat{C}. \tag{1.10}$$

Эта формула следует из предыдущей с использованием свойства антисимметричности коммутатора относительно перестановки аргументов.

1.2 Коммутатор импульса и координаты

Одним из наиболее важных в квантовой механике является коммутатор операторов координаты и импульса. Его вычисление удобно проводить в координатном представлении. Рассмотрим трехмерный случай, где оператор координаты $\hat{x}_j$[1] действует как умножение на x_j, а оператор импульса задается выражением $\hat{p}_i = -i\hbar\,\partial/\partial x^i$.

Для того чтобы вычислить коммутатор $[\hat{p}_i, \hat{x}_j]$, рассмотрим его действие на произвольную пробную функцию $\psi(\boldsymbol{r})$:

$$[\hat{p}_i, \hat{x}_j]\psi(\boldsymbol{r}) = \hat{p}_i\hat{x}_j\psi(\boldsymbol{r}) - \hat{x}_j\hat{p}_i\psi(\boldsymbol{r}). \tag{1.11}$$

[1]Так как мы рассматриваем декартову систему координат, а не криволинейную, нам нет необходимости строго следить за расположением индексов (верхнее или нижнее). В дальнейшем мы не будем придавать этому строгого значения.

Подставим явный вид оператора импульса:

$$\begin{aligned}[\hat{p}_i, \hat{x}_j]\psi(\boldsymbol{r}) &= -i\hbar\frac{\partial}{\partial x^i}\left(x_j\psi(\boldsymbol{r})\right) + i\hbar x_j\frac{\partial\psi(\boldsymbol{r})}{\partial x^i} \\ &= -i\hbar\delta_{ij}\psi(\boldsymbol{r}) - i\hbar x_j\frac{\partial\psi(\boldsymbol{r})}{\partial x^i} + i\hbar x_j\frac{\partial\psi(\boldsymbol{r})}{\partial x^i}.\end{aligned} \tag{1.12}$$

Второе и третье слагаемые взаимно сокращаются, что приводит нас к следующему выражению:

$$[\hat{p}_i, \hat{x}_j]\psi(\boldsymbol{r}) = -i\hbar\delta_{ij}\psi(\boldsymbol{r}). \tag{1.13}$$

Поскольку полученное равенство выполняется для произвольной волновой функции $\psi(\boldsymbol{r})$, мы можем сравнить операторы, действующие на $\psi(\boldsymbol{r})$ в левой и правой частях, и записать операторное тождество:

$$[\hat{p}_i, \hat{x}_j] = -i\hbar\delta_{ij}. \tag{1.14}$$

Из этого соотношения видно, что декартовы компоненты импульса и координаты, соответствующие одинаковым осям (при $i = j$), не коммутируют, тогда как компоненты, соответствующие разным осям (при $i \neq j$), коммутируют между собой.

Заметим, что в одномерном случае это соотношение принимает более простой вид:

$$[\hat{p}, \hat{x}] = -i\hbar. \tag{1.15}$$

Используя тот же подход, что и при выводе соотношения (1.14), можно показать, что любые декартовы компоненты оператора импульса коммутируют между собой, а также коммутируют любые компоненты оператора координаты. Эти соотношения записываются в виде:

$$[\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0 \tag{1.16}$$

и

$$[\hat{x}_i, \hat{x}_j] = 0. \tag{1.17}$$

Важно отметить существование глубокой аналогии между классическими скобками Пуассона и квантовомеханическими коммутаторами. Для произвольных физических величин A и B эта аналогия выражается следующим соотношением:

$$\{A, B\} \to \frac{\left[\hat{A}, \hat{B}\right]}{i\hbar}. \tag{1.18}$$

В частности, для произвольных канонических переменных — координаты q и импульса p — классическая скобка Пуассона $\{q, p\} = 1$ переходит в квантовомеханическое соотношение:

$$[\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar. \tag{1.19}$$

Поль Дирак предложил использовать это соответствие в качестве основы процедуры квантования, согласно которой канонические координаты и импульсы заменяются на соответствующие операторы, а скобки Пуассона преобразуются в коммутаторы. Этот подход находит плодотворное применение при построении квантовых теорий разнообразных физических систем, в том числе при квантовании электромагнитного поля.

1.3 Среднее значение импульса в связанном стационарном состоянии

В качестве иллюстрации применения коммутационных соотношений докажем, что среднее значение импульса в связанном стационарном состоянии равно нулю. Рассмотрим сначала коммутатор гамильтониана с координатой. Для гамильтониана вида:

$$\hat{H} = \frac{\hat{\boldsymbol{p}}^2}{2m} + U(\boldsymbol{r}) \tag{1.20}$$

вычислим коммутатор $\left[\hat{H}, \hat{x}_i\right]$:

$$\begin{aligned} \left[\hat{H}, \hat{x}_i\right] &= \left[\frac{\hat{\boldsymbol{p}}^2}{2m} + U(\boldsymbol{r}), \hat{x}_i\right] = \frac{1}{2m}\left[\hat{\boldsymbol{p}}^2, \hat{x}_i\right] \\ &= \frac{1}{2m}[\hat{p}_j\hat{p}_j, \hat{x}_i] = \frac{1}{2m}\left(\hat{p}_j[\hat{p}_j, \hat{x}_i] + [\hat{p}_j, \hat{x}_i]\hat{p}_j\right) \\ &= \frac{1}{2m}\left(\hat{p}_j(-i\hbar\delta_{ji}) + (-i\hbar\delta_{ji})\hat{p}_j\right) = -i\frac{\hbar}{m}\hat{p}_i, \end{aligned} \tag{1.21}$$

где использовано суммирование по повторяющимся индексам и учтено, что оператор потенциальной энергии $U(\boldsymbol{r})$ коммутирует с координатой $\hat{x}_i$.

Рассмотрим теперь связанное стационарное состояние $|\psi_E\rangle$, удовлетворяющее стационарному уравнению Шрёдингера:

$$\hat{H}\,|\psi_E\rangle = E\,|\psi_E\rangle\,. \tag{1.22}$$

Усредним коммутатор (1.21) по этому состоянию:

$$\langle\psi_E|\left[\hat{H}, \hat{x}_i\right]|\psi_E\rangle = -i\frac{\hbar}{m}\langle\psi_E|\,\hat{p}_i\,|\psi_E\rangle\,. \tag{1.23}$$

Вычислим теперь левую часть этого равенства, раскрыв коммутатор по определению:

$$\langle\psi_E|\left[\hat{H}, \hat{x}_i\right]|\psi_E\rangle = \langle\psi_E|\,\hat{H}\hat{x}_i\,|\psi_E\rangle - \langle\psi_E|\,\hat{x}_i\hat{H}\,|\psi_E\rangle\,. \tag{1.24}$$

Второе слагаемое в правой части (1.24) преобразуется с использованием уравнения (1.22):

$$\langle\psi_E|\,\hat{x}_i\hat{H}\,|\psi_E\rangle = E\,\langle\psi_E|\,\hat{x}_i\,|\psi_E\rangle\,. \tag{1.25}$$

Для преобразования первого слагаемого $\langle\psi_E|\,\hat{H}\hat{x}_i\,|\psi_E\rangle$ воспользуемся эрмитовостью оператора Гамильтона. Чтобы явно продемонстрировать это свойство, перейдём к координатному представлению, где матричный элемент принимает вид интеграла:

$$\langle\psi_E|\,\hat{H}\hat{x}_i\,|\psi_E\rangle = \int \psi_E^*(\boldsymbol{r})\hat{H}(x_i\psi_E(\boldsymbol{r}))d^3\boldsymbol{r}.$$

В координатном представлении гамильтониан имеет вид:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\boldsymbol{\nabla}^2 + U(\boldsymbol{r}). \tag{1.26}$$

Эрмитовость этого оператора устанавливается двукратным интегрированием по частям. При этом внеинтегральные члены обращаются в нуль благодаря тому, что волновая функция связанного состояния $\psi_E(\boldsymbol{r})$ стремится к нулю при $r \to \infty$.

Таким образом, для связанных состояний выполняется:

$$\langle\psi_E|\,\hat{H}\hat{x}_i\,|\psi_E\rangle = \left\langle \hat{H}\psi_E\right|\,\hat{x}_i\,|\psi_E\rangle = E\,\langle\psi_E|\,\hat{x}_i\,|\psi_E\rangle\,, \tag{1.27}$$

где использовано уравнение (1.22).

Подставляя полученные выражения в (1.24), находим:

$$\langle\psi_E|\left[\hat{H},\hat{x}_i\right]|\psi_E\rangle = E\,\langle\psi_E|\,\hat{x}_i\,|\psi_E\rangle - E\,\langle\psi_E|\,\hat{x}_i\,|\psi_E\rangle = 0. \tag{1.28}$$

Следовательно, правая часть исходного равенства также равна нулю:

$$-i\frac{\hbar}{m}\,\langle\psi_E|\,\hat{p}_i\,|\psi_E\rangle = 0, \tag{1.29}$$

откуда непосредственно следует:

$$\langle\psi_E|\,\hat{p}_i\,|\psi_E\rangle = 0. \tag{1.30}$$

Таким образом, среднее значение каждой компоненты импульса в связанном стационарном состоянии равно нулю.

1.4 Теорема о вириале

В классической механике существует важное соотношение, известное как теорема о вириале:

$$2\langle T\rangle = \langle \boldsymbol{r}\boldsymbol{\nabla}U(\boldsymbol{r})\rangle, \tag{1.31}$$

где T — кинетическая энергия частицы, $U(\boldsymbol{r})$ — её потенциальная энергия, а усреднение $\langle\cdot\rangle$ производится по времени. Величина $\boldsymbol{r}\boldsymbol{\nabla}U(\boldsymbol{r})$ называется вириалом.

В квантовой механике имеет место аналогичная теорема. Далее получим её вид, начав с вычисления вспомогательного коммутатора между оператором импульса $\hat{p}_i$ и функцией координат $U(\boldsymbol{r})$. В координатном представлении, где оператор импульса имеет вид $\hat{p}_i = -i\hbar\,\partial/\partial x^i$, подействуем коммутатором $[\hat{p}_i, U(\boldsymbol{r})]$ на произвольную пробную функцию $\psi(\boldsymbol{r})$:

$$\begin{aligned}
[\hat{p}_i, U(\boldsymbol{r})]\psi(\boldsymbol{r}) &= \hat{p}_i U(\boldsymbol{r})\psi(\boldsymbol{r}) - U(\boldsymbol{r})\hat{p}_i\psi(\boldsymbol{r}) \\
&= -i\hbar\frac{\partial}{\partial x^i}\left[U(\boldsymbol{r})\psi(\boldsymbol{r})\right] + i\hbar U(\boldsymbol{r})\frac{\partial\psi(\boldsymbol{r})}{\partial x^i} \\
&= -i\hbar\left[\frac{\partial U(\boldsymbol{r})}{\partial x^i}\psi(\boldsymbol{r}) + U(\boldsymbol{r})\frac{\partial\psi(\boldsymbol{r})}{\partial x^i}\right] + i\hbar U(\boldsymbol{r})\frac{\partial\psi(\boldsymbol{r})}{\partial x^i} \\
&= -i\hbar\frac{\partial U(\boldsymbol{r})}{\partial x^i}\psi(\boldsymbol{r}).
\end{aligned} \tag{1.32}$$

Поскольку это равенство выполняется для произвольной функции $\psi(\boldsymbol{r})$, мы получаем операторное тождество:

$$[\hat{p}_i, U(\boldsymbol{r})] = -i\hbar\frac{\partial U(\boldsymbol{r})}{\partial x^i}. \tag{1.33}$$

Теперь рассмотрим гамильтониан частицы:

$$\hat{H} = \frac{\hat{\boldsymbol{p}}^2}{2m} + U(\boldsymbol{r}) \tag{1.34}$$

и вычислим коммутатор этого гамильтониана с оператором $\hat{\boldsymbol{p}}\boldsymbol{r}$:

$$\begin{aligned}\left[\hat{H}, \hat{\boldsymbol{p}}\boldsymbol{r}\right] &= \left[\hat{H}, \hat{p}_j x_j\right] \\ &= \hat{p}_j \left[\frac{\hat{\boldsymbol{p}}^2}{2m}, x_j\right] + [U(\boldsymbol{r}), \hat{p}_j] x_j \\ &= \frac{\hat{p}_j}{2m}[\hat{p}_k \hat{p}_k, x_j] + i\hbar x_j \frac{\partial U(\boldsymbol{r})}{\partial x_j} \\ &= \frac{\hat{p}_j}{2m}\left(\hat{p}_k[\hat{p}_k, x_j] + [\hat{p}_k, x_j]\hat{p}_k\right) + i\hbar \boldsymbol{r}\boldsymbol{\nabla} U(\boldsymbol{r}) \\ &= -i\hbar\frac{\hat{\boldsymbol{p}}^2}{m} + i\hbar \boldsymbol{r}\boldsymbol{\nabla} U(\boldsymbol{r}),\end{aligned} \tag{1.35}$$

где при выводе использовано суммирование по повторяющимся индексам.

Усредним теперь уравнение (1.35) по связанному стационарному состоянию $|n\rangle$, удовлетворяющему стационарному уравнению Шрёдингера:

$$\hat{H}\,|n\rangle = E_n\,|n\rangle\,. \tag{1.36}$$

Левая часть усреднённого коммутатора принимает вид:

$$\begin{aligned}\langle n|\left[\hat{H}, \hat{\boldsymbol{p}}\boldsymbol{r}\right]|n\rangle &= \langle n|\,\hat{H}(\hat{\boldsymbol{p}}\boldsymbol{r})\,|n\rangle - \langle n|\,(\hat{\boldsymbol{p}}\boldsymbol{r})\hat{H}\,|n\rangle \\ &= E_n\,\langle n|\,\hat{\boldsymbol{p}}\boldsymbol{r}\,|n\rangle - E_n\,\langle n|\,\hat{\boldsymbol{p}}\boldsymbol{r}\,|n\rangle \\ &= 0.\end{aligned} \tag{1.37}$$

Правая часть усреднённого коммутатора равна:

$$\langle n|\left(-i\hbar\frac{\hat{\boldsymbol{p}}^2}{m} + i\hbar\boldsymbol{r}\boldsymbol{\nabla}U(\boldsymbol{r})\right)|n\rangle = -i\hbar\left(\frac{2}{m}\,\langle n|\,\hat{T}\,|n\rangle - \langle n|\,\boldsymbol{r}\boldsymbol{\nabla}U(\boldsymbol{r})\,|n\rangle\right), \tag{1.38}$$

где $\hat{T} = \hat{\boldsymbol{p}}^2/(2m)$ — оператор кинетической энергии.

Приравнивая выражения (1.37) и (1.38), получаем *теорему о вириале* в квантовой механике:

$$2\,\langle n|\,\hat{T}\,|n\rangle = \langle n|\,\boldsymbol{r}\boldsymbol{\nabla}U(\boldsymbol{r})\,|n\rangle\,. \tag{1.39}$$

В отличие от классической механики, где усреднение производится по времени, в квантовой механике усреднение выполняется по связанному стационарному состоянию.

Теорема о вириале особенно полезна в том случае, когда потенциал представляет собой однородную функцию координат. Рассмотрим потенциал, удовлетворяющий условию:

$$U(\lambda\boldsymbol{r}) = \lambda^k U(\boldsymbol{r}), \quad \lambda > 0, \tag{1.40}$$

где число k называется степенью однородности. Продифференцируем это соотношение по λ и положим $\lambda = 1$. При вычислении этой производной первым способом воспользуемся цепным правилом:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}U(\lambda\boldsymbol{r})\bigg|_{\lambda=1} = \frac{\mathrm{d}(\lambda x^i)}{\mathrm{d}\lambda}\frac{\partial U(\lambda\boldsymbol{r})}{\partial(\lambda x^i)}\bigg|_{\lambda=1} = x^i\frac{\partial U(\boldsymbol{r})}{\partial x^i} = \boldsymbol{r}\boldsymbol{\nabla}U(\boldsymbol{r}), \tag{1.41}$$

где по повторяющемуся индексу i подразумевается суммирование. Вычисляя производную вторым способом, воспользуемся свойством однородности (1.40):

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}U(\lambda\boldsymbol{r})\bigg|_{\lambda=1} = U(\boldsymbol{r})\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\lambda^k\bigg|_{\lambda=1} = kU(\boldsymbol{r}). \tag{1.42}$$

Сравнивая результаты, полученные этими двумя способами, находим:

$$\boldsymbol{r}\boldsymbol{\nabla}U(\boldsymbol{r}) = kU(\boldsymbol{r}). \tag{1.43}$$

Подставляя этот результат в теорему о вириале (1.39), получаем:

$$2\langle n|\,\hat{T}\,|n\rangle = k\langle n|\,\hat{U}\,|n\rangle\,, \tag{1.44}$$

где $\hat{U}$ — оператор потенциала.

Еще одно уравнение на средние значения кинетической и потенциальной энергий можно получить, вычислив среднее от гамильтониана $\hat{H} = \hat{T} + \hat{U}$ по связанному стационарному состоянию $|n\rangle$. С учетом того, что $\langle n|\,\hat{H}\,|n\rangle = E_n$ в силу уравнения (1.36), получаем равенство:

$$\langle n|\,\hat{T}\,|n\rangle + \langle n|\,\hat{U}\,|n\rangle = E_n. \tag{1.45}$$

Решая это уравнение совместно с уравнением (1.44), находим явные выражения для средних значений кинетической и потенциальной энергий:

$$\langle n|\,\hat{T}\,|n\rangle = \frac{kE_n}{k+2}, \quad \langle n|\,\hat{U}\,|n\rangle = \frac{2E_n}{k+2}. \tag{1.46}$$

Теорема о вириале легко обобщается на систему N частиц. Доказательство проводится по аналогии со случаем одной частицы, но вместо коммутатора гамильтониана $\hat{H}$ с оператором $\hat{\boldsymbol{p}}\boldsymbol{r}$ рассматривается коммутатор с суммой $\sum_{a=1}^{N}\hat{\boldsymbol{p}}_a\hat{\boldsymbol{r}}_a$, где индекс a нумерует частицы. Все выкладки полностью аналогичны, при этом важно учесть, что операторы, относящиеся к разным частицам, коммутируют между собой. В результате получим:

$$2\langle n|\,\hat{T}\,|n\rangle = \langle n|\sum_{a=1}^{N}\boldsymbol{r}_a\boldsymbol{\nabla}_a U(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2,\ldots,\boldsymbol{r}_N)\,|n\rangle\,, \tag{1.47}$$

где $\hat{T} = \sum_{a=1}^{N}\hat{\boldsymbol{p}}_a^2/2m_a$ — полный оператор кинетической энергии системы, а $\boldsymbol{\nabla}_a$ обозначает градиент по координатам a-й частицы.

Теорема о вириале представляет собой мощный инструмент, позволяющий вычислять средние значения кинетической и потенциальной энергий в связанных стационарных состояниях, не прибегая к вычислению средних значений с использованием явного вида волновых функций. Это особенно полезно в случаях, когда точное аналитическое решение уравнения Шрёдингера неизвестно или когда волновые функции имеют сложный вид.

1.5 Соотношения неопределенностей

В квантовой механике фундаментальную роль играет понятие неопределенности измерения физических величин. Рассмотрим две наблюдаемые физические величины A и B, которым соответствуют эрмитовы операторы $\hat{A}$ и $\hat{B}$. Неопределенность измерения физической величины A в состоянии $|\psi\rangle$ характеризуется квадратом неопределенности (дисперсией), который определяется формулой:

$$(\Delta A)^2 = \langle\psi|\left(\hat{A} - \langle\psi|\,\hat{A}\,|\psi\rangle\right)^2|\psi\rangle\,.$$

Раскрывая скобки в этом выражении, нетрудно показать, что оно сводится к более удобному виду:

$$(\Delta A)^2 = \langle\psi|\,\hat{A}^2\,|\psi\rangle - \left(\langle\psi|\,\hat{A}\,|\psi\rangle\right)^2.$$

Для краткости записи, при вычислении средних значений мы будем часто опускать явное указание состояния $|\psi\rangle$, подразумевая его, и записывать последнюю формулу в виде:

$$(\Delta A)^2 = \langle \hat{A}^2 \rangle - \langle \hat{A} \rangle^2.$$

Аналогичным образом вычисляется квадрат неопределенности для величины B:

$$(\Delta B)^2 = \langle \hat{B}^2 \rangle - \langle \hat{B} \rangle^2.$$

Нас будет интересовать, какому неравенству удовлетворяет произведение неопределенностей $\Delta A \Delta B$. Для начала найдем эрмитово сопряжение коммутатора $\left[\hat{A}, \hat{B}\right]$. Используя свойства эрмитова сопряжения, получаем:

$$\left[\hat{A}, \hat{B}\right]^\dagger = \left(\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}\right)^\dagger = \hat{B}^\dagger \hat{A}^\dagger - \hat{A}^\dagger \hat{B}^\dagger = -\left[\hat{A}^\dagger, \hat{B}^\dagger\right]. \tag{1.48}$$

Поскольку операторы $\hat{A}$ и $\hat{B}$ эрмитовы ($\hat{A}^\dagger = \hat{A}$, $\hat{B}^\dagger = \hat{B}$), это равенство принимает вид:

$$\left[\hat{A}, \hat{B}\right]^\dagger = -\left[\hat{A}, \hat{B}\right]. \tag{1.49}$$

Таким образом, эрмитово сопряженный коммутатор равен минус самому себе, то есть является *антиэрмитовым оператором*.

Заметим, что коммутатор двух эрмитовых операторов $\hat{A}$ и $\hat{B}$ можно представить в виде:

$$\left[\hat{A}, \hat{B}\right] = i\hat{C}, \tag{1.50}$$

где $\hat{C} = \hat{C}^\dagger$ — некоторый эрмитов оператор.

Перейдем теперь к операторам $\hat{a} = \hat{A} - \langle A \rangle$ и $\hat{b} = \hat{B} - \langle B \rangle$. Здесь следует пояснить, что в разности $\hat{A} - \langle A \rangle$ подразумевается вычитание тождественного оператора, умноженного на число $\langle A \rangle$ (аналогично для $\langle B \rangle$). Операторы $\hat{a}$ и $\hat{b}$ также являются эрмитовыми, и их коммутатор равен:

$$\left[\hat{a}, \hat{b}\right] = \left[\hat{A}, \hat{B}\right] = i\hat{C}.$$

Кроме того, легко проверить, что:

$$\langle \hat{a}^2 \rangle = \langle \left(\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle\right)^2 \rangle = (\Delta A)^2,$$

и аналогично:

$$\langle \hat{b}^2 \rangle = (\Delta B)^2.$$

Рассмотрим вспомогательное состояние $|\phi\rangle$, полученное действием оператора $\hat{a} + i\lambda\hat{b}$ на состояние $|\psi\rangle$:

$$|\phi\rangle = \left(\hat{a} + i\lambda\hat{b}\right)|\psi\rangle,$$

где параметр λ является вещественным числом, то есть $\lambda \in \mathbb{R}$. Вычислим скалярное произведение $\langle\phi|\phi\rangle$:

$$\begin{aligned}
\langle\phi|\phi\rangle &= \langle\psi| \left(\hat{a} + i\lambda\hat{b}\right)^\dagger \left(\hat{a} + i\lambda\hat{b}\right)|\psi\rangle \\
&= \langle\psi| \left(\hat{a} - i\lambda\hat{b}\right)\left(\hat{a} + i\lambda\hat{b}\right)|\psi\rangle \\
&= \langle\psi| \left(\hat{a}^2 + \lambda^2\hat{b}^2 + i\lambda\left[\hat{a}, \hat{b}\right]\right)|\psi\rangle \\
&= \langle\hat{a}^2\rangle + \lambda^2\langle\hat{b}^2\rangle + i\lambda\langle\left[\hat{a}, \hat{b}\right]\rangle \\
&= (\Delta A)^2 + \lambda^2(\Delta B)^2 - \lambda\langle\hat{C}\rangle.
\end{aligned}$$

Учитывая, что в силу свойства скалярного произведения $\langle\phi|\phi\rangle \geq 0$, полученное выражение должно быть неотрицательным:

$$\lambda^2(\Delta B)^2 - \lambda\langle\hat{C}\rangle + (\Delta A)^2 \geq 0. \tag{1.51}$$

Это неравенство выполняется для всех вещественных λ тогда и только тогда, когда дискриминант соответствующего квадратного уравнения относительно λ неположителен. Дискриминант этого уравнения равен:

$$\langle\hat{C}\rangle^2 - 4(\Delta A)^2(\Delta B)^2.$$

Таким образом, получаем:

$$\langle\hat{C}\rangle^2 - 4(\Delta A)^2(\Delta B)^2 \leq 0,$$

или

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2}|\langle\hat{C}\rangle|. \tag{1.52}$$

Это и есть общее соотношение неопределенностей для наблюдаемых величин A и B.

Воспользуемся теперь формулой (1.52) и получим соотношение неопределенностей для импульса и координаты. Как известно, коммутационное соотношение для этих операторов имеет вид:

$$[\hat{p}_i, \hat{x}_j] = -i\hbar\delta_{ij}.$$

Сравнивая с выражением $\left[\hat{A}, \hat{B}\right] = i\hat{C}$, находим, что в данном случае $\hat{C} = -\hbar\delta_{ij}$. Подставляя это в соотношение неопределенностей, получаем:

$$\Delta p_i \Delta x_j \geq \frac{\hbar}{2}\delta_{ij}.$$

В частности, для одной и той же декартовой координаты ($i = j$) имеем:

$$\Delta p \Delta x \geq \frac{\hbar}{2}.$$

1.6 Одновременно измеримые физические величины

В квантовой механике имеет место важное утверждение, связанное с коммутирующими эрмитовыми операторами. Это утверждение формулируется следующим образом: *эрмитовы операторы $\hat{A}$ и $\hat{B}$ коммутируют тогда и только тогда, когда у них существует общий базис собственных состояний.*

Доказательство этого утверждения состоит из двух частей. Начнем с доказательства того, что если операторы коммутируют, то у них существует общий базис собственных состояний. Рассмотрим сначала простейший случай, когда спектр оператора $\hat{A}$ невырожден. Из условия коммутации следует:

$$0 = \left[\hat{A}, \hat{B}\right]|a\rangle = \hat{A}(\hat{B}\,|a\rangle) - a(\hat{B}\,|a\rangle),$$

что означает: $\hat{B}\,|a\rangle$ является собственным состоянием оператора $\hat{A}$ с собственным значением a. В силу невырожденности спектра оператора $\hat{A}$, вектор $\hat{B}\,|a\rangle$ должен быть пропорционален $|a\rangle$, то есть $\hat{B}\,|a\rangle = b\,|a\rangle$. Следовательно, каждое собственное состояние оператора $\hat{A}$ является также собственным состоянием оператора $\hat{B}$.

Обозначим такое общее собственное состояние как $|ab\rangle$. Поскольку $|ab\rangle$ является одновременно собственным состоянием операторов $\hat{A}$ и $\hat{B}$, то обе физические величины принимают в этом состоянии определенные значения: величина A принимает значение a, а

величина B — значение b. Таким образом, наблюдаемые величины A и B, операторы которых коммутируют, могут быть одновременно измерены сколь угодно точно. Такие физические величины называются *одновременно измеримыми*[2].

Рассмотрим теперь более общий случай, когда в спектре оператора $\hat{A}$ присутствуют вырожденные собственные значения. Пусть $\mathcal{H}_a$ обозначает собственное подпространство, соответствующее вырожденному собственному значению a, то есть линейную оболочку всех собственных векторов с этим собственным значением. Из коммутации операторов следует, что оператор $\hat{B}$ отображает это подпространство в себя:

$$\hat{A}(\hat{B}\left|a^{(j)}\right\rangle) = \hat{B}(\hat{A}\left|a^{(j)}\right\rangle) = a(\hat{B}\left|a^{(j)}\right\rangle),$$

где $\left|a^{(j)}\right\rangle$ образуют базис в $\mathcal{H}_a$. Базис собственных состояний оператора $\hat{A}$ в подпространстве $\mathcal{H}_a$ всегда можно выбрать таким образом, чтобы эти состояния также являлись собственными состояниями оператора $\hat{B}$. При этом эти собственные состояния могут соответствовать различным собственным значениям оператора $\hat{B}$, в отличие от собственного значения a оператора $\hat{A}$, которое остается одинаковым для всех векторов из $\mathcal{H}_a$.

Теперь докажем обратное утверждение: если у операторов $\hat{A}$ и $\hat{B}$ существует общий базис собственных состояний $\{|ab\rangle\}$:

$$\hat{A}\,|ab\rangle = a\,|ab\rangle\,, \quad \hat{B}\,|ab\rangle = b\,|ab\rangle\,,$$

то операторы коммутируют. Вычислим действие коммутатора на произвольный базисный вектор:

$$\left[\hat{A},\hat{B}\right]|ab\rangle = (\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A})\,|ab\rangle = (ab - ba)\,|ab\rangle = 0.$$

Поскольку действие оператора на все векторы базиса равно нулю, сам оператор тождественно равен нулю: $\left[\hat{A},\hat{B}\right] = 0$. Таким образом, утверждение об общем базисе коммутирующих операторов полностью доказано.

Это свойство одновременно измеримых величин находит важное применение при решении стационарного уравнения Шрёдингера:

$$\hat{H}\psi(\boldsymbol{r}) = E\psi(\boldsymbol{r}).$$

Если удается найти оператор $\hat{A}$, коммутирующий с гамильтонианом, то решение естественно искать в виде совместных собственных функций:

$$\hat{H}\psi(\boldsymbol{r}) = E\psi(\boldsymbol{r}), \quad \hat{A}\psi(\boldsymbol{r}) = a\psi(\boldsymbol{r}), \tag{1.53}$$

где $\psi(\boldsymbol{r})$ — совместная собственная функция операторов $\hat{H}$ и $\hat{A}$, соответствующая собственным значениям E и a. Далее мы не раз увидим, что такой подход часто позволяет существенно упростить задачу о решении стационарного уравнения Шрёдингера.

Может оказаться, что одной и той же паре собственных значений (E, a) соответствует несколько линейно независимых собственных функций, то есть имеет место вырождение. В таком случае для нумерации вырожденных собственных функций, отвечающих паре (E, a), можно подобрать еще один эрмитов оператор $\hat{B}$, соответствующий некоторой наблюдаемой величине B и коммутирующий как с $\hat{H}$, так и с $\hat{A}$. Тогда решение ищется в виде совместных собственных функций всех трех операторов:

$$\hat{H}\psi(\boldsymbol{r}) = E\psi(\boldsymbol{r}), \quad \hat{A}\psi(\boldsymbol{r}) = a\psi(\boldsymbol{r}), \quad \hat{B}\psi(\boldsymbol{r}) = b\psi(\boldsymbol{r}), \tag{1.54}$$

где $\psi(\boldsymbol{r})$ теперь обозначает совместную собственную функцию операторов $\hat{H}$, $\hat{A}$ и $\hat{B}$, соответствующую собственным значениям E, a и b. Если и после этого сохраняется вырождение, процедура продолжается до тех пор, пока не будет найден полный набор попарно коммутирующих наблюдаемых, однозначно определяющих состояние системы.

[2]Это согласуется с соотношением неопределенностей: для коммутирующих операторов правая часть неравенства (1.52) обращается в нуль, что позволяет одновременно измерить обе величины сколь угодно точно.

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 1»

Лекция 8

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

20 октября

Содержание

1 Линейный гармонический осциллятор **1**
1.1 Решение уравнения Шрёдингера 1
1.2 Операторный метод 4

2 Эволюция состояний с течением времени **9**
2.1 Пример: эволюция в двойной дельта-яме 10
2.2 Оператор эволюции 11

1 Линейный гармонический осциллятор

Одной из важных задач квантовой механики, имеющей широкое практическое применение, является задача о движении частицы в поле линейного гармонического осциллятора

$$U(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2, \tag{1.1}$$

где ω — циклическая частота колебаний.

Значимость этой задачи обусловлена несколькими причинами. Прежде всего, многие физические потенциалы в окрестности точки минимума могут быть приближённо представлены в виде параболического потенциала, что позволяет определить энергетические спектры и волновые функции связанных состояний в таких потенциалах. Кроме того, как будет показано в дальнейшем, электромагнитное поле может быть представлено в виде бесконечного набора линейных гармонических осцилляторов. Наконец, задача о линейном гармоническом осцилляторе представляет самостоятельный интерес как одна из немногих квантовомеханических задач, допускающих точное аналитическое решение.

1.1 Решение уравнения Шрёдингера

Стационарное уравнение Шрёдингера для гармонического осциллятора в координатном представлении имеет вид:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2\psi(x) = E\psi(x). \tag{1.2}$$

Приведём это уравнение к безразмерному виду. Введём безразмерную координату $y = x/l_0$, где $l_0 = \sqrt{\hbar/(m\omega)}$ — характерная длина, и безразмерную энергию $\varepsilon = E/(\hbar\omega)$. Также введём безразмерную волновую функцию $\tilde{\psi}(y)$, связанную с исходной соотношением

$\tilde{\psi}(y) = \sqrt{l_0}\,\psi(x)$, что обеспечивает выполнение условия нормировки $\int |\tilde{\psi}(y)|^2 dy = 1$. Подставляя эти соотношения в уравнение (1.2), получаем:

$$-\frac{1}{2}\tilde{\psi}''(y) + \frac{1}{2}y^2\tilde{\psi}(y) = \varepsilon\tilde{\psi}(y). \tag{1.3}$$

Определим асимптотическое поведение решения при $y \to \pm\infty$. В этом пределе можно пренебречь слагаемым $\varepsilon\tilde{\psi}(y)$ по сравнению с членом $\frac{1}{2}y^2\tilde{\psi}(y)$, поскольку последний неограниченно возрастает. Таким образом, в асимптотике при $y \to \pm\infty$ уравнение (1.3) принимает вид:

$$\tilde{\psi}''(y) = y^2\tilde{\psi}(y). \tag{1.4}$$

Для нахождения асимптотики будем искать решение этого уравнения в виде $\tilde{\psi}(y) = e^{\alpha y^2}$. Вычислим вторую производную:

$$\tilde{\psi}''(y) = \left(2\alpha + 4\alpha^2 y^2\right) e^{\alpha y^2}. \tag{1.5}$$

При $y \to \pm\infty$ слагаемым 2α можно пренебречь по сравнению с $4\alpha^2 y^2$, поэтому:

$$\tilde{\psi}''(y) \approx 4\alpha^2 y^2 e^{\alpha y^2} = 4\alpha^2 y^2 \tilde{\psi}(y).$$

Сравнивая с уравнением (1.4), получаем $4\alpha^2 = 1$, откуда $\alpha = \pm\frac{1}{2}$. Асимптотика $e^{y^2/2}$ приводит к неограниченному росту волновой функции, что физически недопустимо. Поэтому выбираем асимптотику $e^{-y^2/2}$.

Таким образом, мы можем ожидать, что физически приемлемые решения будут при больших y вести себя как $e^{-y^2/2}$. Чтобы найти решение во всей области, представим функцию $\tilde{\psi}(y)$ в следующем виде:

$$\tilde{\psi}(y) = e^{-\frac{1}{2}y^2} f(y). \tag{1.6}$$

Вычислим вторую производную:

$$\tilde{\psi}''(y) = e^{-\frac{1}{2}y^2}\left[f''(y) - 2yf'(y) + (y^2 - 1)f(y)\right]. \tag{1.7}$$

Подстановка второй производной в уравнение (1.3) приводит к уравнению для функции $f(y)$:

$$f''(y) - 2yf'(y) + (2\varepsilon - 1)f(y) = 0. \tag{1.8}$$

Будем искать решение в виде степенного ряда:

$$f(y) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k y^k. \tag{1.9}$$

Вычислим производные:

$$\begin{aligned} f'(y) &= \sum_{k=1}^{\infty} k a_k y^{k-1} = \sum_{k=0}^{\infty} k a_k y^{k-1}, \\ f''(y) &= \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) a_k y^{k-2} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1) a_{k+2} y^k. \end{aligned} \tag{1.10}$$

Подставляя эти производные в уравнение (1.8), получаем равенство:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left[(k+2)(k+1)a_{k+2} - 2ka_k + (2\varepsilon - 1)a_k\right] y^k = 0,$$

Приравнивая коэффициенты при степенях y к нулю, получаем рекуррентное соотношение:

$$a_{k+2} = \frac{2k+1-2\varepsilon}{(k+1)(k+2)} a_k. \tag{1.11}$$

Тот факт, что рекуррентное соотношение связывает коэффициенты только одинаковой чётности, не является удивительным. Это связано с тем, что волновые функции связанных состояний в потенциале линейного гармонического осциллятора должны обладать определённой чётностью (быть чётными или нечётными), так как этот потенциал является чётной функцией координаты.

Исследуем сходимость ряда (1.9). Из рекуррентного соотношения (1.11) следует, что

$$\lim_{k\to\infty} \frac{a_{k+2}}{a_k} = \lim_{k\to\infty} \frac{2}{k} = 0.$$

Поскольку предел отношения последующих коэффициентов равен нулю, ряд сходится абсолютно при всех значениях y в соответствии с признаком д'Аламбера.

Теперь рассмотрим асимптотическое поведение функции $f(y)$ при $y \to \pm\infty$. Ряд для $f(y)$ при больших $|y|$ асимптотически совпадает с функцией

$$e^{y^2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} y^{2k}.$$

Следовательно, волновая функция $\tilde{\psi}(y) = e^{-y^2/2} f(y)$ будет иметь асимптотику $e^{y^2/2}$, что приводит к её неограниченному росту и физически недопустимо. Чтобы избежать такого поведения, ряд (1.9) должен обрываться при некотором $k = n$, превращаясь в полином. Для этого необходимо, чтобы числитель в рекуррентном соотношении (1.11) обратился в нуль при $k = n$, что приводит к условию:

$$2n + 1 - 2\varepsilon = 0. \tag{1.12}$$

Отсюда находим безразмерную энергию:

$$\varepsilon = n + \frac{1}{2}. \tag{1.13}$$

Возвращаясь к размерным величинам, получаем формулу для энергетических уровней гармонического осциллятора:

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \ldots \tag{1.14}$$

При этом функция $f(y)$ превращается в полином степени n, известный как полином Эрмита $H_n(y)$. Таким образом, нормированные волновые функции стационарных состояний гармонического осциллятора имеют вид:

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} H_n\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x \right) e^{-m\omega x^2/(2\hbar)}. \tag{1.15}$$

Полиномы Эрмита $H_n(y)$ могут быть определены по формуле Родрига:

$$H_n(y) = (-1)^n e^{y^2} \frac{d^n}{dy^n} e^{-y^2}. \tag{1.16}$$

Первые несколько полиномов Эрмита имеют вид:

$$\begin{aligned} H_0(y) &= 1, \\ H_1(y) &= 2y, \\ H_2(y) &= 4y^2 - 2, \\ H_3(y) &= 8y^3 - 12y. \end{aligned}$$

При решении задач о линейном гармоническом осцилляторе часто бывает удобно использовать *осцилляторную систему единиц*, где $\hbar = 1$, $m = 1$, $\omega = 1$. В этой системе выражения для энергетических уровней и волновых функций существенно упрощаются:

$$E_n = n + \frac{1}{2}, \quad \psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2^n n! \sqrt{\pi}}} H_n(x) e^{-x^2/2}. \tag{1.17}$$

Переход к исходной системе единиц осуществляется путём восстановления соответствующих размерных коэффициентов.

1.2 Операторный метод

В этом разделе мы получим уровни энергии и волновые функции стационарных состояний линейного гармонического осциллятора с помощью операторного метода, который представляет собой элегантный подход, не опирающийся на прямое решение уравнения Шрёдингера.

Для начала введём два неэрмитовых оператора:

$$\hat{a} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} + \frac{i\hat{p}}{m\omega} \right), \quad \hat{a}^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} - \frac{i\hat{p}}{m\omega} \right). \tag{1.18}$$

Используя канонические коммутационные соотношения $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$, вычислим коммутатор $\left[\hat{a}, \hat{a}^\dagger\right]$:

$$\begin{aligned} \left[\hat{a}, \hat{a}^\dagger\right] &= \frac{m\omega}{2\hbar} \left[\hat{x} + \frac{i\hat{p}}{m\omega}, \hat{x} - \frac{i\hat{p}}{m\omega} \right] \\ &= \frac{m\omega}{2\hbar} \left(\left[\hat{x}, -\frac{i\hat{p}}{m\omega} \right] + \left[\frac{i\hat{p}}{m\omega}, \hat{x} \right] \right) \\ &= \frac{m\omega}{2\hbar} \left(-\frac{i}{m\omega}[\hat{x}, \hat{p}] + \frac{i}{m\omega}[\hat{p}, \hat{x}] \right) \\ &= \frac{1}{2\hbar} \left(-i(i\hbar) + i(-i\hbar) \right) = \frac{1}{2\hbar}(\hbar + \hbar) = 1. \end{aligned} \tag{1.19}$$

Выразим теперь операторы координаты и импульса через введённые операторы $\hat{a}$ и $\hat{a}^\dagger$:

$$\begin{aligned} \hat{x} &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\hat{a} + \hat{a}^\dagger), \\ \hat{p} &= -i \sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2}} (\hat{a} - \hat{a}^\dagger). \end{aligned} \tag{1.20}$$

Подставляя эти выражения в гамильтониан

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 \hat{x}^2, \tag{1.21}$$

после преобразований получаем:

$$\hat{H} = \frac{1}{2}\hbar\omega(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \hat{a}\hat{a}^\dagger). \tag{1.22}$$

Используя коммутационное соотношение $\left[\hat{a}, \hat{a}^\dagger\right] = 1$, выражаем $\hat{a}\hat{a}^\dagger = \hat{a}^\dagger\hat{a}+1$ и подставляем в (1.22):

$$\hat{H} = \hbar\omega\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right). \tag{1.23}$$

Введём обозначение $\hat{n} = \hat{a}^\dagger\hat{a}$, тогда

$$\hat{H} = \hbar\omega\left(\hat{n} + \frac{1}{2}\right). \tag{1.24}$$

Для удобства дальнейших выкладок перейдём к осцилляторной системе единиц. В этих единицах операторы $\hat{a}$ и $\hat{a}^\dagger$ принимают вид:

$$\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\hat{x} + i\hat{p}\right), \quad \hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\hat{x} - i\hat{p}\right). \tag{1.25}$$

Соответственно, гамильтониан упрощается до выражения

$$\hat{H} = \hat{n} + \frac{1}{2}. \tag{1.26}$$

Поскольку оператор $\hat{n}$ линейно связан с гамильтонианом, они коммутируют и, следовательно, имеют общий базис собственных состояний. В одномерном случае все стационарные состояния гармонического осциллятора являются состояниями дискретного спектра, и каждому уровню энергии соответствует ровно одно собственное состояние, то есть спектр гамильтониана невырожден. В силу линейной связи $\hat{H} = \hat{n} + \frac{1}{2}$ оператор $\hat{n}$ также обладает невырожденным спектром. Обозначим собственный вектор оператора $\hat{n}$, отвечающий собственному значению n, как $|n\rangle$:

$$\hat{n}\,|n\rangle = n\,|n\rangle\,. \tag{1.27}$$

На данном этапе мы можем утверждать лишь то, что n — вещественное число, поскольку оператор $\hat{n}$ эрмитов. Действуя оператором $\hat{H}$ на собственный вектор $|n\rangle$ и используя (1.26), получаем:

$$\hat{H}\,|n\rangle = \left(n + \frac{1}{2}\right)|n\rangle\,, \tag{1.28}$$

откуда следует, что энергия состояния $|n\rangle$ равна

$$E_n = n + \frac{1}{2}. \tag{1.29}$$

Чтобы установить физический смысл операторов $\hat{a}$ и $\hat{a}^\dagger$, вычислим их коммутаторы с оператором $\hat{n}$:

$$[\hat{n}, \hat{a}] = \left[\hat{a}^\dagger\hat{a}, \hat{a}\right] = \hat{a}^\dagger[\hat{a}, \hat{a}] + \left[\hat{a}^\dagger, \hat{a}\right]\hat{a} = -\hat{a}, \tag{1.30}$$

$$\left[\hat{n}, \hat{a}^\dagger\right] = \left[\hat{a}^\dagger\hat{a}, \hat{a}^\dagger\right] = \hat{a}^\dagger\left[\hat{a}, \hat{a}^\dagger\right] + \left[\hat{a}^\dagger, \hat{a}^\dagger\right]\hat{a} = \hat{a}^\dagger. \tag{1.31}$$

Подействуем теперь оператором $\hat{n}$ на векторы $\hat{a}^\dagger\,|n\rangle$ и $\hat{a}\,|n\rangle$. Используя коммутационные соотношения (1.30) и (1.31), получаем:

$$\hat{n}\hat{a}^\dagger\,|n\rangle = (\left[\hat{n}, \hat{a}^\dagger\right] + \hat{a}^\dagger\hat{n})\,|n\rangle = (\hat{a}^\dagger + n\hat{a}^\dagger)\,|n\rangle = (n+1)\hat{a}^\dagger\,|n\rangle\,, \tag{1.32}$$

$$\hat{n}\hat{a}\,|n\rangle = ([\hat{n},\hat{a}] + \hat{a}\hat{n})\,|n\rangle = (-\hat{a} + n\hat{a})\,|n\rangle = (n-1)\hat{a}\,|n\rangle\,. \tag{1.33}$$

Таким образом, вектор $\hat{a}^\dagger\,|n\rangle$ является собственным вектором оператора $\hat{n}$ с собственным значением $n+1$, а вектор $\hat{a}\,|n\rangle$ — собственным вектором оператора $\hat{n}$ с собственным значением $n-1$. Ранее мы установили, что все собственные значения оператора $\hat{n}$ невырождены. В частности, собственному значению $n+1$ соответствует единственный собственный вектор $|n+1\rangle$, а собственному значению $n-1$ — единственный собственный вектор $|n-1\rangle$. Следовательно, вектор $\hat{a}^\dagger\,|n\rangle$ должен быть пропорционален вектору $|n+1\rangle$, а вектор $\hat{a}\,|n\rangle$ — пропорционален вектору $|n-1\rangle$:

$$\hat{a}^\dagger\,|n\rangle = C_+\,|n+1\rangle\,, \tag{1.34}$$

$$\hat{a}\,|n\rangle = C_-\,|n-1\rangle\,, \tag{1.35}$$

где C_+ и C_- — некоторые числовые константы, которые предстоит определить. Найдём константу C_-, вычислив квадрат нормы вектора $\hat{a}\,|n\rangle$:

$$\langle n|\,\hat{a}^\dagger\hat{a}\,|n\rangle = |C_-|^2. \tag{1.36}$$

Левая часть равна $\langle n|\,\hat{n}\,|n\rangle = n$, откуда $|C_-|^2 = n$. Выбирая C_- вещественным и положительным, получаем:

$$\hat{a}\,|n\rangle = \sqrt{n}\,|n-1\rangle\,. \tag{1.37}$$

Аналогично, для нахождения C_+ вычислим квадрат нормы вектора $\hat{a}^\dagger\,|n\rangle$:

$$\langle n|\,\hat{a}\hat{a}^\dagger\,|n\rangle = |C_+|^2. \tag{1.38}$$

Используя коммутационное соотношение $\hat{a}\hat{a}^\dagger = \hat{a}^\dagger\hat{a} + 1 = \hat{n} + 1$, находим:

$$\langle n|\,\hat{a}\hat{a}^\dagger\,|n\rangle = \langle n|\,(\hat{n}+1)\,|n\rangle = n+1, \tag{1.39}$$

откуда $|C_+|^2 = n+1$ и, выбирая C_+ вещественным и положительным, получаем:

$$\hat{a}^\dagger\,|n\rangle = \sqrt{n+1}\,|n+1\rangle\,. \tag{1.40}$$

Заметим, что квадрат нормы вектора $\hat{a}\,|n\rangle$ равен n, и в силу его неотрицательности должно выполняться условие $n \geq 0$. Рассмотрим теперь последовательное применение оператора $\hat{a}$ к состоянию $|n\rangle$:

$$\hat{a}\,|n\rangle = \sqrt{n}\,|n-1\rangle\,,$$

$$\hat{a}^2\,|n\rangle = \sqrt{n(n-1)}\,|n-2\rangle\,, \tag{1.41}$$

$$\hat{a}^3\,|n\rangle = \sqrt{n(n-1)(n-2)}\,|n-3\rangle\,, \tag{1.42}$$

и так далее. Если бы n не было целым числом, то последовательность никогда не оборвалась бы, и на некотором шаге мы получили бы состояние с отрицательным n, что невозможно. Следовательно, n должно быть неотрицательным целым числом. Состояние с наименьшим возможным $n = 0$ называется основным или *вакуумным* состоянием и обозначается $|0\rangle$. Для него выполняется:

$$\hat{a}\,|0\rangle = 0. \tag{1.43}$$

Заметим, что действие оператора $\hat{a}$ переводит состояние $|n\rangle$ в состояние $|n-1\rangle$, энергия которого на $\hbar\omega$ меньше, чем энергия исходного состояния (в обычных единицах), что соответствует уничтожению одного кванта энергии. Поэтому оператор $\hat{a}$ называется *оператором уничтожения*. Аналогично, оператор $\hat{a}^\dagger$ переводит состояние $|n\rangle$ в состояние

$|n+1\rangle$ с энергией на $\hbar\omega$ больше, чем энергия исходного состояния, что соответствует рождению кванта энергии, и называется *оператором рождения*. Оператор $\hat{n} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$ действует на состояние $|n\rangle$ как $\hat{n}\,|n\rangle = n\,|n\rangle$, то есть возвращает число квантов в данном состоянии, и поэтому называется *оператором числа квантов*. Любое возбуждённое состояние $|n\rangle$ может быть получено из вакуумного состояния $|0\rangle$ последовательным применением оператора рождения:

$$|n\rangle = \frac{(\hat{a}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}}\,|0\rangle\,. \tag{1.44}$$

Перейдём теперь к нахождению волновых функций стационарных состояний в координатном представлении. В осцилляторных единицах оператор уничтожения в координатном представлении имеет вид:

$$\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(x + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right). \tag{1.45}$$

Запишем условие $\hat{a}\,|0\rangle = 0$ в координатном представлении, что даёт уравнение для волновой функции основного состояния $\psi_0(x)$:

$$\left(x + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)\psi_0(x) = 0. \tag{1.46}$$

Это дифференциальное уравнение первого порядка, в отличие от исходного уравнения Шрёдингера второго порядка, решается существенно проще:

$$\frac{\mathrm{d}\psi_0}{\mathrm{d}x} = -x\psi_0 \quad \Rightarrow \quad \psi_0(x) = Ae^{-x^2/2}, \tag{1.47}$$

где A — нормировочная константа. Нормируя на единицу, находим:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi_0(x)|^2 dx = |A|^2\sqrt{\pi} = 1 \quad \Rightarrow \quad A = \pi^{-1/4}. \tag{1.48}$$

Таким образом, волновая функция основного состояния:

$$\psi_0(x) = \frac{1}{\pi^{1/4}} e^{-x^2/2}. \tag{1.49}$$

Волновые функции возбуждённых состояний могут быть получены с помощью оператора рождения. В координатном представлении из (1.44) следует:

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}}\left(x - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^n \psi_0(x). \tag{1.50}$$

Это выражение позволяет найти волновую функцию любого стационарного состояния.

Важным практическим применением операторного метода является вычисление матричных элементов различных операторов, в частности, координаты и импульса. Выражая операторы $\hat{x}$ и $\hat{p}$ через операторы рождения и уничтожения с помощью соотношений (1.20), можно легко вычислить матричные элементы этих операторов между различными стационарными состояниями $|n\rangle$ и $|n'\rangle$, работая в рамках дираковских обозначений, без необходимости вычисления интегралов с явным видом волновых функций.

Вычислим, например, матричный элемент координаты $\langle n'|\,\hat{x}\,|n\rangle$. Используя (1.20) и

правила действия операторов $\hat{a}$ и $\hat{a}^\dagger$ (1.37), (1.40), получаем:

$$\begin{aligned}\langle n'|\,\hat{x}\,|n\rangle &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\,\langle n'|\,(\hat{a}+\hat{a}^\dagger)\,|n\rangle \\ &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\,\left(\langle n'|\,\hat{a}\,|n\rangle + \langle n'|\,\hat{a}^\dagger\,|n\rangle\right) \\ &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\,\left(\sqrt{n}\,\langle n'|n-1\rangle + \sqrt{n+1}\,\langle n'|n+1\rangle\right) \\ &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\,\left(\sqrt{n}\delta_{n',n-1} + \sqrt{n+1}\delta_{n',n+1}\right). \end{aligned} \tag{1.51}$$

Аналогично, для матричного элемента импульса $\langle n'|\,\hat{p}\,|n\rangle$ находим:

$$\begin{aligned}\langle n'|\,\hat{p}\,|n\rangle &= -i\sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2}}\,\langle n'|\,(\hat{a}-\hat{a}^\dagger)\,|n\rangle \\ &= -i\sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2}}\,\left(\sqrt{n}\delta_{n',n-1} - \sqrt{n+1}\delta_{n',n+1}\right). \end{aligned} \tag{1.52}$$

Аналогичным способом, используя операторный формализм, можно вычислить неопределенности координаты и импульса в n-м стационарном состоянии. Вспомним, что неопределенности определяются формулами:

$$(\Delta x)^2 = \langle n|\,\hat{x}^2\,|n\rangle - (\langle n|\,\hat{x}\,|n\rangle)^2, \quad (\Delta p)^2 = \langle n|\,\hat{p}^2\,|n\rangle - (\langle n|\,\hat{p}\,|n\rangle)^2. \tag{1.53}$$

Средние значения координаты и импульса в стационарном состоянии равны нулю, поскольку операторы $\hat{x}$ и $\hat{p}$ содержат линейные комбинации операторов рождения и уничтожения, и для любого стационарного состояния $|n\rangle$ выполняются соотношения $\langle n|\,\hat{a}\,|n\rangle = 0$ и $\langle n|\,\hat{a}^\dagger\,|n\rangle = 0$. Следовательно,

$$(\Delta x)^2 = \langle n|\,\hat{x}^2\,|n\rangle\,, \quad (\Delta p)^2 = \langle n|\,\hat{p}^2\,|n\rangle\,. \tag{1.54}$$

Средние значения от квадратов координаты и импульса можно вычислить, выражая эти операторы через операторы рождения и уничтожения. Однако, в случае линейного гармонического осциллятора может быть успешно использована теорема о вириале. Для гармонического осциллятора потенциальная энергия $U(x) = \frac{1}{2}m\omega^2x^2$ является однородной функцией координаты степени $k = 2$. Напомним, что если потенциал представляет собой однородную функцию степени k, то из теоремы о вириале следуют соотношения:

$$\begin{aligned}\langle n|\,\hat{T}\,|n\rangle &= \frac{kE_n}{k+2}, \\ \langle n|\,\hat{U}\,|n\rangle &= \frac{2E_n}{k+2}. \end{aligned} \tag{1.55}$$

где $\hat{T} = \hat{p}^2/(2m)$ — оператор кинетической энергии, а $\hat{U} = \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2$ — оператор потенциала. Учитывая, что в случае линейного гармонического осциллятора $k = 2$, а энергия связанного стационарного состояния равна $E_n = \hbar\omega(n+\frac{1}{2})$, получаем:

$$\langle n|\,\hat{T}\,|n\rangle = \frac{1}{2}E_n = \frac{1}{2}\hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right), \tag{1.56}$$

$$\langle n|\,\hat{U}\,|n\rangle = \frac{1}{2}E_n = \frac{1}{2}\hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right). \tag{1.57}$$

Выражая теперь эти средние через операторы координаты и импульса, находим искомые величины:

$$\langle n|\,\hat{p}^2\,|n\rangle = 2m\,\langle n|\,\hat{T}\,|n\rangle = m\hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right), \tag{1.58}$$

$$\langle n|\,\hat{x}^2\,|n\rangle = \frac{2}{m\omega^2}\,\langle n|\,\hat{U}\,|n\rangle = \frac{\hbar}{m\omega}\left(n+\frac{1}{2}\right). \tag{1.59}$$

Таким образом, неопределенности координаты и импульса в состоянии $|n\rangle$ равны:

$$\Delta x = \sqrt{\langle n|\,\hat{x}^2\,|n\rangle} = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}\left(n+\frac{1}{2}\right)}, \tag{1.60}$$

$$\Delta p = \sqrt{\langle n|\,\hat{p}^2\,|n\rangle} = \sqrt{m\hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right)}, \tag{1.61}$$

а их произведение:

$$\Delta x\Delta p = \hbar\left(n+\frac{1}{2}\right). \tag{1.62}$$

Этот результат показывает, что основное состояние ($n=0$) минимизирует произведение неопределенностей, достигая значения $\hbar/2$, в то время как для возбужденных состояний неопределенности растут с увеличением квантового числа n.

2 Эволюция состояний с течением времени

Поскольку нестационарное уравнение Шрёдингера

$$\hat{H}\psi(\boldsymbol{r},t) = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\boldsymbol{r},t) \tag{2.1}$$

имеет первый порядок по времени, знание волновой функции в начальный момент времени $t=0$ позволяет однозначно найти её в любой последующий момент $t>0$.

На второй лекции мы уже изучали эволюцию состояний с течением времени и получили, что если волновая функция в начальный момент времени может быть представлена в виде суперпозиции только состояний дискретного спектра оператора Гамильтона:

$$\psi(\boldsymbol{r},0) = \sum_n c_n(0)\,\psi_n(\boldsymbol{r}), \tag{2.2}$$

то её временная эволюция описывается формулой:

$$\psi(\boldsymbol{r},t) = \sum_n c_n(0)\,e^{-iE_nt/\hbar}\,\psi_n(\boldsymbol{r}). \tag{2.3}$$

В этом разделе вопрос о временной эволюции состояний будет рассмотрен более подробно.

Ранее мы не обсуждали, каким образом определяются коэффициенты $c_n(0)$, а также не рассматривали случай, когда в разложении волновой функции присутствуют состояния непрерывного спектра. Теперь мы получим общее выражение для временной эволюции произвольного начального состояния.

Рассмотрим гамильтониан $\hat{H}$, который в общем случае может иметь как дискретный, так и непрерывный спектр. Собственные функции и собственные значения гамильтониана определяются из стационарного уравнения Шрёдингера:

$$\hat{H}\psi_n(\boldsymbol{r}) = E_n\psi_n(\boldsymbol{r}), \quad \hat{H}\psi_E(\boldsymbol{r}) = E\psi_E(\boldsymbol{r}), \tag{2.4}$$

где индекс n нумерует состояния дискретного спектра, а энергия E нумерует состояния непрерывного спектра.

Произвольную волновую функцию в начальный момент времени можно разложить по полной системе собственных функций гамильтониана:

$$\psi(\boldsymbol{r},0) = \sum_n c_n(0)\psi_n(\boldsymbol{r}) + \int \mathrm{d}E\, c_E(0)\psi_E(\boldsymbol{r}), \tag{2.5}$$

где сумма берётся по всем состояниям дискретного спектра, а интеграл — по всему диапазону энергий непрерывного спектра. Коэффициенты разложения определяются через скалярные произведения:

$$\begin{aligned} c_n(0) &= \int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\, \psi_n^*(\boldsymbol{r})\psi(\boldsymbol{r},0), \\ c_E(0) &= \int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\, \psi_E^*(\boldsymbol{r})\psi(\boldsymbol{r},0). \end{aligned} \tag{2.6}$$

В произвольный момент времени $t > 0$ волновая функция также может быть разложена по стационарным состояниям, но коэффициенты разложения теперь зависят от времени:

$$\psi(\boldsymbol{r},t) = \sum_n c_n(t)\psi_n(\boldsymbol{r}) + \int \mathrm{d}E\, c_E(t)\psi_E(\boldsymbol{r}). \tag{2.7}$$

Подстановка этого разложения в нестационарное уравнение Шрёдингера (2.1) приводит к уравнениям для коэффициентов:

$$\begin{aligned} i\hbar\dot{c}_n(t) &= E_n c_n(t), \\ i\hbar\dot{c}_E(t) &= E c_E(t), \end{aligned} \tag{2.8}$$

решения которых с учётом начальных условий имеют вид:

$$\begin{aligned} c_n(t) &= c_n(0)e^{-iE_n t/\hbar}, \\ c_E(t) &= c_E(0)e^{-iEt/\hbar}. \end{aligned} \tag{2.9}$$

Окончательно, временная эволюция волновой функции описывается формулой:

$$\psi(\boldsymbol{r},t) = \sum_n c_n(0)e^{-iE_n t/\hbar}\psi_n(\boldsymbol{r}) + \int \mathrm{d}E\, c_E(0)e^{-iEt/\hbar}\psi_E(\boldsymbol{r}). \tag{2.10}$$

Следует отметить, что если в спектре присутствуют вырожденные значения энергии, то в данной формуле подразумевается суммирование по всем состояниям, отвечающим этим значениям энергии.

2.1 Пример: эволюция в двойной дельта-яме

В качестве примера рассмотрим одномерную задачу о частице в потенциале двух далёких дельта-ям:

$$U(x) = -G\delta(x+a) - G\delta(x-a), \quad G > 0. \tag{2.11}$$

При условии $mGa/\hbar^2 \gg 1$ в системе существуют два связанных состояния с близкими энергиями, которые могут быть приближённо записаны как:

$$E_\pm \approx -\frac{mG^2}{2\hbar^2}\left(1 \pm 2e^{-2mGa/\hbar^2}\right), \tag{2.12}$$

и соответствующими волновыми функциями:

$$\psi_{\pm}(x) \approx \sqrt{\frac{\varkappa_0}{2}} \left(e^{-\varkappa_0|x-a|} \pm e^{-\varkappa_0|x+a|} \right), \tag{2.13}$$

где $\varkappa_0 = mG/\hbar^2$. Эти состояния обладают определённой чётностью: волновая функция $\psi_+(x)$ — чётная, $\psi_-(x)$ — нечётная.

Рассмотрим физическую ситуацию, когда в начальный момент времени $t = 0$ частица находится в состоянии, локализованном в правой яме:

$$\psi(x, 0) = \sqrt{\varkappa_0} e^{-\varkappa_0|x-a|}. \tag{2.14}$$

Разложим волновую функцию $\psi(x, 0)$ по стационарным состояниям (2.13):

$$\psi(x, 0) \approx \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_+(x) + \psi_-(x)]. \tag{2.15}$$

Волновая функция в произвольный момент времени тогда принимает вид:

$$\psi(x, t) \approx \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\psi_+(x) e^{-iE_+ t/\hbar} + \psi_-(x) e^{-iE_- t/\hbar} \right]. \tag{2.16}$$

Найдём плотность вероятности $|\psi(x, t)|^2$. При возведении волновой функции по модулю в квадрат получаем:

$$|\psi(x, t)|^2 \approx \frac{1}{2} \left[|\psi_+(x)|^2 + |\psi_-(x)|^2 \right] + \mathrm{Re} \left[\psi_+^*(x) \psi_-(x) e^{-i(E_- - E_+)t/\hbar} \right]. \tag{2.17}$$

Подставляя явный вид волновых функций $\psi_{\pm}(x)$ и учитывая, что экспоненты $e^{-\varkappa_0|x+a|}$ и $e^{-\varkappa_0|x-a|}$ слабо перекрываются в силу условия $\varkappa_0 a \gg 1$, окончательно получаем зависимость полтности вероятности от времени:

$$|\psi(x, t)|^2 \approx \varkappa_0 e^{-2\varkappa_0|x-a|} \cos^2 \left(\frac{\Delta E t}{2\hbar} \right) + \varkappa_0 e^{-2\varkappa_0|x+a|} \sin^2 \left(\frac{\Delta E t}{2\hbar} \right), \tag{2.18}$$

где $\Delta E = E_- - E_+$ — разность энергий между нечётным и чётным состояниями. Этот результат демонстрирует, что частица, первоначально локализованная в правой яме, периодически «перетекает» в левую яму и обратно.

2.2 Оператор эволюции

Поскольку нестационарное уравнение Шрёдингера содержит первую производную по времени, знание состояния в начальный момент времени t_0 однозначно определяет состояние в любой последующий момент $t > t_0$. Это свойство можно выразить, вводя оператор эволюции $\hat{U}(t, t_0)$, который переводит состояние $|\psi(t_0)\rangle$ в начальный момент времени t_0 в состояние в момент времени $|\psi(t)\rangle$ в момент времени $t > t_0$:

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t, t_0) \, |\psi(t_0)\rangle \, . \tag{2.19}$$

Рассмотрим важное свойство оператора эволюции. Для произвольных нормируемых состояний $|\psi_1\rangle$ и $|\psi_2\rangle$ запишем скалярное произведение в момент времени t:

$$\langle \psi_1(t) | \psi_2(t) \rangle = \left\langle \hat{U}(t, t_0) \psi_1(t_0) \middle| \hat{U}(t, t_0) \psi_2(t_0) \right\rangle . \tag{2.20}$$

Используя определение эрмитова сопряжения, перенесём оператор $\hat{U}(t,t_0)$ из правой части скалярного произведения в левую:

$$\left\langle \hat{U}(t,t_0)\psi_1(t_0)\middle|\hat{U}(t,t_0)\psi_2(t_0)\right\rangle = \left\langle \hat{U}^\dagger(t,t_0)\hat{U}(t,t_0)\psi_1(t_0)\middle|\psi_2(t_0)\right\rangle . \tag{2.21}$$

Как установлено ранее, скалярное произведение сохраняется с течением времени, поэтому:

$$\langle\psi_1(t)|\psi_2(t)\rangle = \langle\psi_1(t_0)|\psi_2(t_0)\rangle . \tag{2.22}$$

Приравнивая правые части уравнений (2.21) и (2.22) и учитывая произвольность векторов $|\psi_1(t_0)\rangle$ и $|\psi_2(t_0)\rangle$, получаем:

$$\hat{U}^\dagger(t,t_0)\hat{U}(t,t_0) = 1. \tag{2.23}$$

Операторы, удовлетворяющие такому условию, называются *унитарными*. В квантовой механике наблюдаемым физическим величинам соответствуют эрмитовы операторы, тогда как унитарные операторы описывают симметрийные преобразования, включая временную эволюцию, трансляции и повороты.

Теперь рассмотрим важный частный случай, когда гамильтониан не зависит от времени. Чтобы найти оператор эволюции, рассмотрим состояние $|\psi(t_0+\Delta t)\rangle$ в момент времени $t_0+\Delta t$, где Δt мало. Разложим это состояние в ряд Тейлора в окрестности точки t_0, ограничиваясь первым порядком по Δt:

$$|\psi(t_0+\Delta t)\rangle \approx |\psi(t_0)\rangle + \frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle\Big|_{t=t_0}\Delta t. \tag{2.24}$$

Используя нестационарное уравнение Шрёдингера

$$\hat{H}|\psi(t)\rangle = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle , \tag{2.25}$$

выражаем производную по времени:

$$\frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle\Big|_{t=t_0} = -\frac{i}{\hbar}\hat{H}|\psi(t_0)\rangle , \tag{2.26}$$

и подставляем в разложение:

$$|\psi(t_0+\Delta t)\rangle \approx \left[1-\frac{i}{\hbar}\hat{H}\Delta t\right]|\psi(t_0)\rangle . \tag{2.27}$$

Выражение в квадратных скобках представляет собой инфинитезимальный оператор эволюции $\hat{U}(t_0+\Delta t,t_0)$, описывающий эволюцию за бесконечно малый промежуток времени Δt.

Чтобы найти оператор эволюции за некоторый конечный промежуток времени от t_0 до t, разобьём интервал $(t-t_0)$ на большое число N малых интервалов длительностью $\Delta t = (t-t_0)/N$. Последовательно действуя[1] инфинитезимальным оператором эволюции N раз на состояние $|\psi(t_0)\rangle$, получаем состояние $|\psi(t)\rangle$ в момент времени $t_0+N\Delta t = t$:

$$|\psi(t)\rangle = \lim_{N\to\infty}\left[1-\frac{i}{\hbar}\hat{H}\frac{(t-t_0)}{N}\right]^N|\psi(t_0)\rangle = e^{-i\hat{H}(t-t_0)/\hbar}|\psi(t_0)\rangle , \tag{2.28}$$

[1]Здесь существенно используется независимость гамильтониана от времени. В случае, когда гамильтониан зависит от времени, на каждом шаге эволюции от t_k до $t_k+\Delta t$ пришлось бы использовать свой оператор $\hat{H}(t_k)$, и итоговый оператор эволюции не сводился бы к простому возведению в степень одного и того же инфинитезимального оператора.

где мы воспользовлись замечательным пределом

$$\lim_{N\to\infty}\left(1+\frac{a}{N}\right)^N = e^a. \tag{2.29}$$

Сравнивая соотношение (2.28) с исходным определением оператора эволюции (2.19), окончательно получаем:

$$\hat{U}(t,t_0) = e^{-i\hat{H}(t-t_0)/\hbar}. \tag{2.30}$$

Проверим, что действие оператора эволюции $\hat{U}(t,0) = e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ на волновую функцию в начальный момент времени $t = 0$

$$\psi(\boldsymbol{r},0) = \sum_n c_n(0)\psi_n(\boldsymbol{r}) \tag{2.31}$$

согласуется с ранее установленной зависимостью волновой функции от времени. Для этого подействуем оператором эволюции на $\psi(\boldsymbol{r},0)$

$$\hat{U}(t,0)\psi(\boldsymbol{r},0) = \sum_n c_n(0)e^{-i\hat{H}t/\hbar}\psi_n(\boldsymbol{r}). \tag{2.32}$$

Поскольку функции $\psi_n(\boldsymbol{r})$ являются собственными функциями гамильтониана, то

$$e^{-i\hat{H}t/\hbar}\psi_n(\boldsymbol{r}) = e^{-iE_nt/\hbar}\psi_n(\boldsymbol{r}). \tag{2.33}$$

Подставляя это равенство в исходную сумму, получаем

$$\hat{U}(t,0)\psi(\boldsymbol{r},0) = \sum_n c_n(0)e^{-iE_nt/\hbar}\psi_n(\boldsymbol{r}) = \psi(\boldsymbol{r},t), \tag{2.34}$$

что в точности совпадает с ранее полученным выражением для временной зависимости волновой функции.

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 1»

Лекция 9

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

27 октября

Содержание

1 Представления Шрёдингера и Гейзенберга **1**

1.1 Свойства операторов в представлении Гейзенберга 2

1.2 Уравнение Гейзенберга 3

1.3 Сохранение физической величины 3

1.4 Уравнение Гейзенберга для операторов координаты и импульса 4

1.5 Теорема Эренфеста 5

2 Квазистационарные состояния **6**

1 Представления Шрёдингера и Гейзенберга

Ранее мы установили, как эволюционируют состояния с течением времени. В случае независимого от времени гамильтониана, если при $t = 0$ состояние задано вектором $|\psi(0)\rangle$, то при $t > 0$:

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar} |\psi(0)\rangle . \tag{1.1}$$

Описание временной эволюции, при котором состояние зависит от времени указанным выше способом, называется *представлением Шрёдингера*. Часто бывает, что операторы физических величин в представлении Шрёдингера не зависят от времени, однако иногда это не так. Например, в некоторых случаях от времени может зависеть потенциал. В частности, операторы координаты и импульса в шрёдингеровском представлении не зависят от времени.

Альтернативный способ описания временной эволюции даёт *представление Гейзенберга*. Для его введения рассмотрим матричный элемент оператора $\hat{A}$, записанный в представлении Шрёдингера:

$$\langle\psi_1(t)| \hat{A} |\psi_2(t)\rangle . \tag{1.2}$$

Используя связь (1.1), преобразуем это выражение:

$$\langle\psi_1(t)| \hat{A} |\psi_2(t)\rangle = \langle\psi_1(0)| e^{i\hat{H}t/\hbar} \hat{A} e^{-i\hat{H}t/\hbar} |\psi_2(0)\rangle . \tag{1.3}$$

Это равенство можно интерпретировать как матричный элемент нового оператора:

$$\hat{A}_\Gamma(t) = e^{i\hat{H}t/\hbar} \hat{A} e^{-i\hat{H}t/\hbar}, \tag{1.4}$$

взятого между состояниями, не зависящими от времени:

$$\left|\psi_{1,2_\Gamma}\right\rangle = |\psi_{1,2}(0)\rangle . \tag{1.5}$$

Оператор $\hat{A}_\Gamma(t)$ называется *оператором в представлении Гейзенберга*, а векторы $\left|\psi_{1,2\Gamma}\right\rangle$ — *векторами состояния в представлении Гейзенберга.*

Следует особо подчеркнуть, что термин «представление» в данном контексте не имеет ничего общего с ранее введённым понятием представления в смысле выбора базиса (координатного, импульсного и т.д.), а относится исключительно к способу описания временной эволюции системы. Иногда используются термины «картина Шрёдингера» и «картина Гейзенберга».

Основные характеристики двух картин приведены в таблице 1.

Объект	**Картина Шрёдингера**	**Картина Гейзенберга**
Оператор	$\hat{A}$	$\hat{A}_\Gamma = e^{i\hat{H}t/\hbar}\hat{A}e^{-i\hat{H}t/\hbar}$
Вектор состояния	$\|\psi(t)\rangle$	$\|\psi_\Gamma\rangle = \|\psi(0)\rangle$
Волновая функция в координатном представлении	$\psi(\boldsymbol{r}, t)$	$\psi_\Gamma(\boldsymbol{r}) = \psi(\boldsymbol{r}, 0)$
Волновая функция в импульсном представлении	$\phi(\boldsymbol{p}, t)$	$\phi_\Gamma(\boldsymbol{p}) = \phi(\boldsymbol{p}, 0)$

Таблица 1: Сравнение картин Шрёдингера и Гейзенберга

1.1 Свойства операторов в представлении Гейзенберга

Рассмотрим элементарные свойства операторов в представлении Гейзенберга, которые следуют непосредственно из определения (1.4) и унитарности оператора эволюции.

Для начала рассмотрим *линейность* представления Гейзенберга. Для любых комплексных чисел α, β и операторов $\hat{A}$, $\hat{B}$ выполняется:

$$\begin{aligned}\left(\alpha\hat{A} + \beta\hat{B}\right)_\Gamma &= e^{i\hat{H}t/\hbar}\left(\alpha\hat{A} + \beta\hat{B}\right)e^{-i\hat{H}t/\hbar} \\ &= \alpha e^{i\hat{H}t/\hbar}\hat{A}e^{-i\hat{H}t/\hbar} + \beta e^{i\hat{H}t/\hbar}\hat{B}e^{-i\hat{H}t/\hbar} \\ &= \alpha\hat{A}_\Gamma + \beta\hat{B}_\Gamma.\end{aligned} \tag{1.6}$$

Далее, рассмотрим свойство *произведения операторов* в представлении Гейзенберга:

$$\begin{aligned}\left(\hat{A}\hat{B}\right)_\Gamma &= e^{i\hat{H}t/\hbar}\left(\hat{A}\hat{B}\right)e^{-i\hat{H}t/\hbar} \\ &= e^{i\hat{H}t/\hbar}\hat{A}e^{-i\hat{H}t/\hbar}e^{i\hat{H}t/\hbar}\hat{B}e^{-i\hat{H}t/\hbar} \\ &= \hat{A}_\Gamma\hat{B}_\Gamma.\end{aligned} \tag{1.7}$$

Аналогичным образом, для *коммутатора операторов* получаем:

$$\left[\hat{A}, \hat{B}\right]_\Gamma = \left(\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}\right)_\Gamma = \hat{A}_\Gamma\hat{B}_\Gamma - \hat{B}_\Gamma\hat{A}_\Gamma = \left[\hat{A}_\Gamma, \hat{B}_\Gamma\right]. \tag{1.8}$$

Отметим, что из определения оператора в представлении Гейзенберга непосредственно следует:

$$\hat{A}_\Gamma(0) = \hat{A}, \tag{1.9}$$

что может быть использовано как *начальное условие* при решении дифференциального уравнения Гейзенберга, которое будет получено ниже.

Наконец, заметим, что *гамильтониан* в представлении Гейзенберга совпадает с гамильтонианом в представлении Шрёдингера:

$$\hat{H}_\Gamma = e^{i\hat{H}t/\hbar}\hat{H}e^{-i\hat{H}t/\hbar} = \hat{H}. \tag{1.10}$$

1.2 Уравнение Гейзенберга

Для получения дифференциального уравнения, которому удовлетворяет оператор в представлении Гейзенберга, продифференцируем определение (1.4) по времени. Поскольку оператор Гейзенберга представляет собой произведение трёх операторов, при дифференцировании применяем правило дифференцирования произведения:

$$\frac{\mathrm{d}\hat{A}_\Gamma}{\mathrm{d}t} = \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}e^{i\hat{H}t/\hbar}\right)\hat{A}e^{-i\hat{H}t/\hbar} + e^{i\hat{H}t/\hbar}\left(\frac{\partial\hat{A}}{\partial t}\right)e^{-i\hat{H}t/\hbar} + e^{i\hat{H}t/\hbar}\hat{A}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}e^{-i\hat{H}t/\hbar}\right). \tag{1.11}$$

Вычислим производные от операторных экспонент:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}e^{i\hat{H}t/\hbar} = \frac{i}{\hbar}\hat{H}e^{i\hat{H}t/\hbar}, \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}e^{-i\hat{H}t/\hbar} = -\frac{i}{\hbar}e^{-i\hat{H}t/\hbar}\hat{H}. \tag{1.12}$$

Подставляя эти выражения, получаем:

$$\frac{\mathrm{d}\hat{A}_\Gamma}{\mathrm{d}t} = \frac{i}{\hbar}\hat{H}e^{i\hat{H}t/\hbar}\hat{A}e^{-i\hat{H}t/\hbar} - \frac{i}{\hbar}e^{i\hat{H}t/\hbar}\hat{A}e^{-i\hat{H}t/\hbar}\hat{H} + e^{i\hat{H}t/\hbar}\frac{\partial\hat{A}}{\partial t}e^{-i\hat{H}t/\hbar}. \tag{1.13}$$

Учитывая определение оператора в представлении Гейзенберга, первые два слагаемых можно объединить в коммутатор. Третье слагаемое обозначим как $\partial\hat{A}_\Gamma\Big/\partial t$:

$$\frac{\partial\hat{A}_\Gamma}{\partial t} = e^{i\hat{H}t/\hbar}\frac{\partial\hat{A}}{\partial t}e^{-i\hat{H}t/\hbar}. \tag{1.14}$$

В результате приходим к уравнению

$$\frac{\mathrm{d}\hat{A}_\Gamma}{\mathrm{d}t} = \frac{i}{\hbar}\Big[\hat{H},\hat{A}\Big]_\Gamma + \frac{\partial\hat{A}_\Gamma}{\partial t}, \tag{1.15}$$

которое называется *уравнением Гейзенберга*. Слагаемое $\partial\hat{A}_\Gamma\Big/\partial t$ отлично от нуля только тогда, когда оператор в шрёдингеровском представлении явно зависит от времени.

Отметим аналогию между уравнением (1.15) и уравнением из аналитической механики:

$$\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = \{H, A\} + \frac{\partial A}{\partial t}, \tag{1.16}$$

где H — функция Гамильтона, A — произвольная динамическая переменная, а фигурные скобки обозначают скобку Пуассона.

1.3 Сохранение физической величины

Из уравнения Гейзенберга (1.15) следует, что при $\partial\hat{A}\Big/\partial t = 0$ оно принимает вид:

$$\frac{\mathrm{d}\hat{A}_\Gamma}{\mathrm{d}t} = \frac{i}{\hbar}\Big[\hat{H},\hat{A}\Big]_\Gamma. \tag{1.17}$$

Если оператор $\hat{A}$ коммутирует с гамильтонианом ($\left[\hat{H}, \hat{A}\right] = 0$), то:

$$\frac{\mathrm{d}\hat{A}_\Gamma}{\mathrm{d}t} = 0. \tag{1.18}$$

Усредним уравнение (1.18) по состоянию частицы. Поскольку уравнение записано для оператора в гейзенберговском представлении, усреднение проводится по вектору $|\psi(0)\rangle$:

$$\langle\psi(0)| \frac{\mathrm{d}\hat{A}_\Gamma}{\mathrm{d}t} |\psi(0)\rangle = 0. \tag{1.19}$$

Вектор состояния $|\psi(0)\rangle$ не зависит от времени, поэтому:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \langle\psi(0)| \hat{A}_\Gamma |\psi(0)\rangle = 0. \tag{1.20}$$

Это означает, что среднее значение физической величины A не зависит от времени, то есть $\langle A(t)\rangle = \text{const}$. Таким образом, физическая величина A сохраняется, если её оператор коммутирует с гамильтонианом.

1.4 Уравнение Гейзенберга для операторов координаты и импульса

Рассмотрим частицу с гамильтонианом вида:

$$\hat{H} = \frac{\hat{\boldsymbol{p}}^2}{2m} + U(\boldsymbol{r}). \tag{1.21}$$

Выведем уравнение движения для оператора координаты в представлении Гейзенберга. Поскольку оператор координаты в шрёдингеровском представлении не зависит явно от времени, имеем:

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}(\hat{x}_j)_\Gamma}{\mathrm{d}t} &= \frac{i}{\hbar}\left[\hat{H}, \hat{x}_j\right]_\Gamma \\ &= \frac{i}{\hbar}\left(\left[\frac{\hat{\boldsymbol{p}}^2}{2m}, \hat{x}_j\right]_\Gamma + [U(\boldsymbol{r}), \hat{x}_j]_\Gamma\right) \\ &= \frac{i}{2m\hbar}\left[\hat{\boldsymbol{p}}^2, \hat{x}_j\right]_\Gamma. \end{aligned} \tag{1.22}$$

Для вычисления коммутатора $[\hat{\boldsymbol{p}}^2, \hat{x}_j]$ воспользуемся тождеством:

$$[\hat{p}_k\hat{p}_k, \hat{x}_j] = \hat{p}_k[\hat{p}_k, \hat{x}_j] + [\hat{p}_k, \hat{x}_j]\hat{p}_k. \tag{1.23}$$

С учетом канонического коммутационного соотношения $[\hat{p}_k, \hat{x}_j] = -i\hbar\delta_{kj}$ получаем:

$$\left[\hat{\boldsymbol{p}}^2, \hat{x}_j\right] = -2i\hbar\hat{p}_j. \tag{1.24}$$

Подстановка этого результата в уравнение (1.22) дает:

$$\frac{\mathrm{d}(\hat{x}_j)_\Gamma}{\mathrm{d}t} = \frac{(\hat{p}_j)_\Gamma}{m}. \tag{1.25}$$

В векторной форме это уравнение принимает вид:

$$\frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{r}}_\Gamma}{\mathrm{d}t} = \frac{\hat{\boldsymbol{p}}_\Gamma}{m}. \tag{1.26}$$

Полученное соотношение аналогично классическому уравнению $\mathrm{d}\boldsymbol{r}/\mathrm{d}t = \boldsymbol{p}/m$.

Перейдем теперь к выводу уравнения движения для оператора импульса:

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}(\hat{p}_j)_\Gamma}{\mathrm{d}t} &= \frac{i}{\hbar}\Big[\hat{H}, \hat{p}_j\Big]_\Gamma \\ &= \frac{i}{\hbar}\left(\left[\frac{\hat{\boldsymbol{p}}^2}{2m}, \hat{p}_j\right]_\Gamma + [U(\boldsymbol{r}), \hat{p}_j]_\Gamma\right) \\ &= \frac{i}{\hbar}[U(\boldsymbol{r}), \hat{p}_j]_\Gamma.\end{aligned} \tag{1.27}$$

Используя коммутационное соотношение $[U(\boldsymbol{r}), \hat{p}_j] = i\hbar\, \partial U(\boldsymbol{r})/\partial x_j$, находим:

$$\frac{\mathrm{d}(\hat{p}_j)_\Gamma}{\mathrm{d}t} = -\left(\frac{\partial U(\boldsymbol{r})}{\partial x_j}\right)_\Gamma. \tag{1.28}$$

В векторной форме это уравнение записывается как:

$$\frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{p}}_\Gamma}{\mathrm{d}t} = -\left(\boldsymbol{\nabla} U(\boldsymbol{r})\right)_\Gamma. \tag{1.29}$$

Данное уравнение аналогично классическому соотношению $\mathrm{d}\boldsymbol{p}/\mathrm{d}t = -\boldsymbol{\nabla} U(\boldsymbol{r})$.

Продифференцировав уравнение (1.26) по времени и подставив (1.29), получаем:

$$m\frac{\mathrm{d}^2\hat{\boldsymbol{r}}_\Gamma}{\mathrm{d}t^2} = -\left(\boldsymbol{\nabla} U(\boldsymbol{r})\right)_\Gamma. \tag{1.30}$$

Это соотношение представляет собой квантовомеханический аналог второго закона Ньютона в операторной форме.

1.5 Теорема Эренфеста

Усредним уравнение (1.30) по состоянию частицы. Поскольку уравнение записано в представлении Гейзенберга, усреднение проводится по вектору $|\psi_\Gamma\rangle = |\psi(0)\rangle$.

Рассмотрим левую часть исходного уравнения:

$$\begin{aligned}&\langle\psi_\Gamma|\, m\frac{\mathrm{d}^2\hat{\boldsymbol{r}}_\Gamma}{\mathrm{d}t^2}\,|\psi_\Gamma\rangle \\ &= m\,\langle\psi(0)|\,\frac{\mathrm{d}^2\hat{\boldsymbol{r}}_\Gamma}{\mathrm{d}t^2}\,|\psi(0)\rangle \\ &= m\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\,\langle\psi(0)|\,\hat{\boldsymbol{r}}_\Gamma\,|\psi(0)\rangle \\ &= m\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\,\langle\psi(t)|\,\hat{\boldsymbol{r}}\,|\psi(t)\rangle \equiv m\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\langle\boldsymbol{r}(t)\rangle,\end{aligned} \tag{1.31}$$

где производная вынесена за знак усреднения благодаря независимости $|\psi_\Gamma\rangle$ от времени.

Перейдем теперь к правой части:

$$\begin{aligned}&-\langle\psi_\Gamma|\,\left(\boldsymbol{\nabla} U(\boldsymbol{r})\right)_\Gamma\,|\psi_\Gamma\rangle \\ &= -\langle\psi(0)|\,\left(\boldsymbol{\nabla} U(\boldsymbol{r})\right)_\Gamma\,|\psi(0)\rangle \\ &= -\langle\psi(t)|\,\boldsymbol{\nabla} U(\boldsymbol{r})\,|\psi(t)\rangle\,.\end{aligned} \tag{1.32}$$

Сравнивая выражения (1.31) и (1.32), получаем соотношение:

$$m\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\langle\boldsymbol{r}(t)\rangle = -\langle\psi(t)|\,\boldsymbol{\nabla} U(\boldsymbol{r})\,|\psi(t)\rangle\,. \tag{1.33}$$

Это соотношение называется *теоремой Эренфеста*. В левой части стоит вторая производная от среднего значения координаты, в правой — среднее значение силы. Теорема Эренфеста устанавливает, что среднее значение координаты удовлетворяют уравнению движения, аналогичному классическому уравнению Ньютона, с тем уточнением, что в правой части фигурирует среднее значение силы, а не сила, вычисленная в точке среднего значения координаты.

2 Квазистационарные состояния

Возбуждённые состояния многих квантовых объектов, таких как атомы, молекулы, атомные ядра и другие микроскопические системы, при учёте взаимодействия с электромагнитным полем перестают быть стационарными. Например, возбуждённый атом со временем может испустить фотон и перейти в состояние с меньшей энергией. Аналогично, нестационарными являются радиоактивные ядра, испытывающие α- или β-распад.

Рассмотрим соотношение неопределённостей для энергии и времени: $\Delta E \Delta t \sim \hbar$. Если система находится в стационарном состоянии, то время её жизни в этом состоянии бесконечно ($\Delta t = \infty$), и неопределённость энергии $\Delta E = 0$, что согласуется с тем, что стационарное состояние обладает определённой энергией. Если же состояние нестационарно и имеет конечное время жизни τ, то из соотношения неопределённостей следует, что неопределённость энергии составляет $\Delta E \sim \hbar/\tau$.

Введём величину $\Gamma = \hbar/\tau$, имеющую размерность энергии и называемую шириной состояния. Если ширина состояния много меньше его средней энергии, $\Gamma \ll |E_n|$, то такое состояние называют *квазистационарным*. Условие $\Gamma_n \ll |E_n|$ означает, что состояние живёт достаточно долго, чтобы его можно было рассматривать как почти стационарное.

Для ансамбля невзаимодействующих частиц, находящихся в одинаковых квазистационарных состояниях, закон распада имеет экспоненциальный характер:

$$N(t) = N(0)e^{-t/\tau}, \tag{2.1}$$

где $N(t)$ — число частиц, не распавшихся к моменту времени t. Поскольку $N(t)$ пропорционально интегралу от плотности вероятности $|\psi(\boldsymbol{r}, t)|^2$ по объёму, естественно предположить, что временная зависимость волновой функции квазистационарного состояния со средней энергией E_n и шириной Γ_n имеет вид:

$$\psi(\boldsymbol{r}, t) \approx \psi(\boldsymbol{r}, 0)e^{-iE_n t/\hbar}e^{-t/(2\tau)} = \psi(\boldsymbol{r}, 0)e^{-iE_n t/\hbar - \Gamma_n t/(2\hbar)}. \tag{2.2}$$

На временных масштабах $t \ll \tau = \hbar/\Gamma_n$ слагаемым $\Gamma_n t/(2\hbar)$ в показателе экспоненты можно пренебречь, и волновая функция ведёт себя как стационарное состояние: $\psi(\boldsymbol{r}, t) \approx \psi(\boldsymbol{r}, 0)e^{-iE_n t/\hbar}$. За промежуток времени Δt_0, удовлетворяющий условию $\hbar/|E_n| \ll \Delta t_0 \ll \tau$, волновая функция успевает совершить много колебаний с частотой $\omega = E_n/\hbar$, что и оправдывает название «квазистационарное».

Один из методов нахождения величин E_n и Γ_n для квазистационарных состояний заключается в формальном решении уравнения Шрёдингера

$$\hat{H}\psi_n(\boldsymbol{r}) = \tilde{E}_n\psi_n(\boldsymbol{r}) \tag{2.3}$$

с «комплексной энергией» $\tilde{E}_n = E_n - i\Gamma_n/2$, где на волновую функцию $\psi_n(\boldsymbol{r})$ при $r \to \infty$ накладывается условие, что она имеет вид волны, убегающей на бесконечность. Мнимая часть комплексного параметра $\tilde{E}_n$ определяет ширину состояния, а действительная часть — его энергию.

Покажем теперь, как можно найти распределение по энергиям для квазистационарного состояния. Поскольку такое состояние описывает распад системы, при котором частицы

улетают на бесконечность, волновую функцию естественно разложить по собственным функциям непрерывного спектра:

$$\psi(\boldsymbol{r},0)=\int c_E\psi_E(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}E\,,\quad \psi(\boldsymbol{r},t)=\int c_E\psi_E(\boldsymbol{r})e^{-iEt/\hbar}\,\mathrm{d}E\,. \tag{2.4}$$

Здесь $\psi_E(\boldsymbol{r})$ — стационарные состояния непрерывного спектра, соответствующие движению частиц на бесконечности.

Вероятность обнаружить систему в начальном состоянии $\psi(\boldsymbol{r},0)$ в момент времени t определяется амплитудой:

$$a(t)=\int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\,\psi^*(\boldsymbol{r},0)\psi(\boldsymbol{r},t). \tag{2.5}$$

Соответствующая вероятность равна $W(t)=|a(t)|^2$.

Подставляя разложения (2.4) в (2.5) и меняя порядок интегрирования, получаем:

$$a(t)=\int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\int c^*_{E'}\psi^*_{E'}(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}E'\int c_E\psi_E(\boldsymbol{r})e^{-iEt/\hbar}\,\mathrm{d}E\,. \tag{2.6}$$

Учитывая ортонормированность собственных функций $\int\psi^*_{E'}(\boldsymbol{r})\psi_E(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}=\delta(E-E')$, находим:

$$a(t)=\int |c_E|^2e^{-iEt/\hbar}\,\mathrm{d}E\,. \tag{2.7}$$

Здесь $|c_E|^2=\mathrm{d}W(E)/\mathrm{d}E$ представляет собой плотность распределения по энергиям.

С другой стороны, из предположения (2.2) следует:

$$a(t)=e^{-iE_nt/\hbar-\Gamma_nt/(2\hbar)}. \tag{2.8}$$

Приравнивая выражения (2.7) и (2.8), получаем:

$$\int |c_E|^2e^{-iEt/\hbar}\,\mathrm{d}E=e^{-iE_nt/\hbar-\Gamma_nt/(2\hbar)}. \tag{2.9}$$

Умножим обе части равенства (2.9) на $e^{iEt/\hbar}$ и проинтегрируем по времени от 0 до ∞:

$$\int_0^\infty e^{i(E-E_n+i\Gamma_n/2)t/\hbar}\,\mathrm{d}t=\int |c_{E'}|^2\,\mathrm{d}E'\int_0^\infty e^{i(E-E')t/\hbar}\,\mathrm{d}t\,. \tag{2.10}$$

Вычислим интеграл в левой части:

$$\int_0^\infty e^{i(E-E_n+i\Gamma_n/2)t/\hbar}\,\mathrm{d}t=\frac{i\hbar}{E-E_n+i\Gamma_n/2}. \tag{2.11}$$

Правую часть преобразуем, вводя регуляризацию $e^{-\varepsilon t}$ и переходя к пределу $\varepsilon\to0^+$:

$$\lim_{\varepsilon\to0^+}\int |c_{E'}|^2\,\mathrm{d}E'\int_0^\infty e^{i(E-E')t/\hbar-\varepsilon t}\,\mathrm{d}t=\lim_{\varepsilon\to0^+}\int |c_{E'}|^2\frac{i\hbar}{E-E'+i\varepsilon}\,\mathrm{d}E'\,. \tag{2.12}$$

Воспользуемся формулой Сохоцкого:

$$\lim_{\varepsilon\to0^+}\frac{1}{E-E'+i\varepsilon}=\mathcal{P}\frac{1}{E-E'}-i\pi\delta(E-E'), \tag{2.13}$$

где $\mathcal{P}$ обозначает главное значение интеграла. Подставляя (2.13) в (2.12), находим:

$$\lim_{\varepsilon\to0^+}\int |c_{E'}|^2\frac{i\hbar}{E-E'+i\varepsilon}\,\mathrm{d}E'=i\hbar\left[\mathcal{P}\int\frac{|c_{E'}|^2}{E-E'}\,\mathrm{d}E'-i\pi|c_E|^2\right]. \tag{2.14}$$

Сравнивая мнимые части выражений (2.11) и (2.14), получаем:

$$-\frac{\hbar\Gamma_n/2}{(E-E_n)^2+(\Gamma_n/2)^2} = -\pi\hbar|c_E|^2. \tag{2.15}$$

Отсюда находим распределение по энергиям:

$$\frac{\mathrm{d}W(E)}{\mathrm{d}E} = |c_E|^2 = \frac{1}{2\pi}\frac{\Gamma_n}{(E-E_n)^2+\Gamma_n^2/4}. \tag{2.16}$$

Полученное распределение (см. Рис. 1) имеет форму лоренцева пика с центром при $E = E_n$ и шириной Γ_n на полувысоте, что объясняет происхождение термина «ширина» для величины Γ_n. Таким образом временной закон распада квазистационарного состояния (2.1) определяется энергетическим распределением (2.16) этого состояния в начальный момент времени (Н. С. Крылов и В. А. Фок, 1947 [1]).

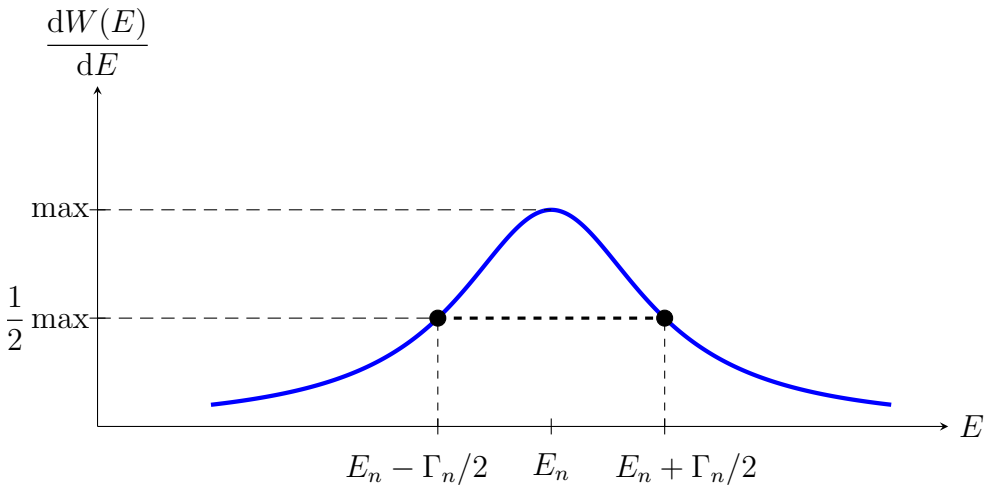


Рис. 1: Энергетическое распределение для квазистационарного состояния в начальный момент времени.

В пределе $\Gamma_n \to 0$ распределение (2.16) переходит в дельта-функцию:

$$\lim_{\Gamma_n\to 0}\frac{1}{2\pi}\frac{\Gamma_n}{(E-E_n)^2+\Gamma_n^2/4} = \delta(E-E_n), \tag{2.17}$$

что соответствует стационарному состоянию с определённой энергией E_n.

Список литературы

[1] Н. С. Крылов и В. А. Фок, “О двух основных толкованиях соотношения неопределенности для энергии и времени”, ЖЭТФ **17**, 93 (1947).

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 1»

Лекция 10

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

3 ноября

Содержание

1 Движение в периодическом поле **1**
1.1 Оператор сдвига 1
1.2 Активные и пассивные преобразования 2
1.3 Движение в периодическом поле 3
1.4 Свободная частица и оператор сдвига 5
1.5 Периодический потенциал из дельта-функций 5

2 Трехмерное движение **10**
2.1 Задача о невзаимодействующих частицах 11
2.2 Задача двух тел 12

1 Движение в периодическом поле

Изучение движения частицы в периодическом потенциале играет важную роль в физике твёрдого тела. Кристаллическую решётку вдали от границ кристалла, там где можно пренебречь поверхностными эффектами, можно рассматривать как бесконечную периодическую структуру. Наличие периодического потенциала приводит к возникновению зонной структуры в энергетическом спектре частицы.

1.1 Оператор сдвига

Рассмотрим оператор сдвига по координате $\hat{T}_a$ на расстояние a. Этот оператор действует на произвольную функцию координаты $\psi(x)$ согласно следующему правилу:

$$\hat{T}_a\psi(x) = \psi(x+a). \tag{1.1}$$

Для нахождения явного вида этого оператора разложим правую часть (1.1) в ряд Тейлора в окрестности точки x:

$$\psi(x+a) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!}\frac{\mathrm{d}^n\psi(x)}{\mathrm{d}x^n} = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\right)\psi(x).$$

Сравнивая это выражение с определением оператора сдвига (1.1), заключаем, что оператор $\hat{T}_a$ может быть записан в виде ряда:

$$\hat{T}_a = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}.$$

Учитывая, что оператор импульса в координатном представлении имеет вид $\hat{p} = -i\hbar\,\mathrm{d}/\mathrm{d}x$, выразим производные через степени оператора импульса:

$$\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^n = \left(\frac{i}{\hbar}\hat{p}\right)^n.$$

Подставляя это выражение в ряд, получаем:

$$\hat{T}_a = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}\left(\frac{a}{\hbar}\hat{p}\right)^n = e^{ia\hat{p}/\hbar}. \tag{1.2}$$

Покажем, что оператор сдвига является унитарным. Для этого вычислим эрмитово сопряжённый оператор:

$$\hat{T}_a^\dagger = \left(e^{ia\hat{p}/\hbar}\right)^\dagger = e^{-ia\hat{p}/\hbar}.$$

Теперь найдём произведение:

$$\hat{T}_a^\dagger \hat{T}_a = e^{-ia\hat{p}/\hbar} e^{ia\hat{p}/\hbar} = 1,$$

что доказывает унитарность оператора сдвига.

1.2 Активные и пассивные преобразования

Различают два типа преобразований волновых функций: активные и пассивные. Эти преобразования связаны между собой: оператор пассивного преобразования является оператором, обратным оператору соответствующего активного преобразования. Такие преобразования могут быть, в частности, сдвигами по координате или вращениями.

Активное преобразование волновой функции определяется соотношением:

$$\hat{G}\psi(\boldsymbol{r}) = \psi(\hat{G}^{-1}\boldsymbol{r}), \tag{1.3}$$

где $\hat{G}$ — оператор преобразования. В этом случае изменяется положение волновой функции в фиксированной системе координат. Оператор $\hat{G}$, действующий на волновую функцию, и оператор $\hat{G}$, обратный к которому действует на её аргумент, имеют разный вид, хотя описывают одно и то же преобразование. В частности, для сдвига активное преобразование записывается как $\hat{\hat{T}}_a\psi(x) = \psi(x-a)$, где $\hat{\hat{T}}_a$ — оператор сдвига в случае активного преобразования.

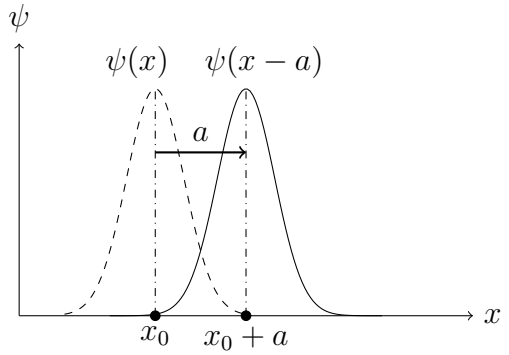


Рис. 1: Активное преобразование: волновая функция смещается в фиксированной системе координат. Исходная функция $\psi(x)$ (штриховая линия) преобразуется в $\psi(x-a)$ (сплошная линия) согласно $\hat{\hat{T}}_a\psi(x) = \psi(x-a)$.

Пассивное преобразование, напротив, предполагает изменение системы координат, в которой описывается волновая функция, при этом сама функция остаётся физически неизменной. Оператор сдвига $\hat{T}_a$, введённый в (1.1), представляет собой именно пассивное преобразование, поскольку он соответствует сдвигу системы координат на расстояние a: $\hat{T}_a\psi(x) = \psi(x+a)$. Легко заметить, что операторы сдвига $\hat{\tilde{T}}_a$ и $\hat{T}_a$ являются взаимно обратными, как и должно быть.

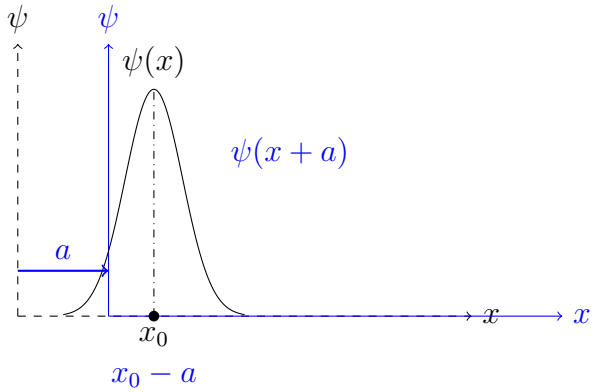


Рис. 2: Пассивное преобразование: система координат смещается, волновая функция остаётся неподвижной. В исходной системе координат функция описывается как $\psi(x)$, в преобразованной — как $\psi(x+a)$, что соответствует $\hat{T}_a\psi(x) = \psi(x+a)$.

На Рис. 1 показано активное преобразование: волновая функция смещается вправо на расстояние a в фиксированной системе координат. В противоположность этому, на Рис. 2 изображено пассивное преобразование: система координат сдвигается вправо на расстояние a, а волновая функция сохраняет своё положение.

Возможно, в курсе математических методов физики читатель сталкивался с активными преобразованиями функций вида $\hat{G}\psi(\boldsymbol{r}) = \psi(\hat{G}^{-1}\boldsymbol{r})$. Однако в литературе по квантовой механике обычно используются пассивные преобразования волновых функций. Мы будем придерживаться этого подхода и в дальнейшем будем использовать пассивные преобразования.

1.3 Движение в периодическом поле

Рассмотрим движение частицы в периодическом потенциале $U(x)$ с периодом a:

$$U(x+a) = U(x). \tag{1.4}$$

Покажем, что оператор сдвига на период решётки $\hat{T}_a$ коммутирует с гамильтонианом

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + U(x).$$

Для этого вычислим коммутатор $\Big[\hat{T}_a, U(x)\Big]$, действуя на произвольную функцию $\psi(x)$:

$$\Big[\hat{T}_a, U(x)\Big]\psi(x) = \hat{T}_a U(x)\psi(x) - U(x)\hat{T}_a\psi(x).$$

Используя определение оператора сдвига, получаем:

$$\Big[\hat{T}_a, U(x)\Big]\psi(x) = U(x+a)\psi(x+a) - U(x)\psi(x+a).$$

В силу периодичности потенциала (1.4) оба слагаемых взаимно сокращаются, откуда следует:

$$\left[\hat{T}_a, U(x)\right] = 0.$$

Поскольку оператор сдвига коммутирует также и с оператором кинетической энергии, получаем:

$$\left[\hat{T}_a, \hat{H}\right] = 0. \tag{1.5}$$

Равенство нулю коммутатора $\left[\hat{T}_a, \hat{H}\right]$ означает, что решения $\psi_{E\lambda}(x)$ стационарного уравнения Шрёдингера

$$\hat{H}\psi_{E\lambda}(x) = E\psi_{E\lambda}(x) \tag{1.6}$$

можно искать в виде собственных функций оператора сдвига:

$$\hat{T}_a\psi_{E\lambda}(x) = \lambda\psi_{E\lambda}(x). \tag{1.7}$$

Поскольку оператор сдвига унитарен, все его собственные значения по модулю равны единице. Действительно, из условия унитарности $\hat{T}_a^\dagger\hat{T}_a = 1$ и уравнения на собственные значения следует:

$$|\lambda|^2 \langle\psi_{E\lambda}|\psi_{E\lambda}\rangle = \langle\psi_{E\lambda}| \hat{T}_a^\dagger\hat{T}_a |\psi_{E\lambda}\rangle = \langle\psi_{E\lambda}|\psi_{E\lambda}\rangle,$$

откуда $|\lambda| = 1$. Таким образом, собственное значение можно представить в виде:

$$\lambda = e^{iqa}, \tag{1.8}$$

где вещественная величина $\hbar q$ называется квазиимпульсом. Значения величины q, отличающиеся на величину $2\pi/a$, соответствуют одному и тому же собственному значению оператора сдвига, поэтому все физически различные значения q заключены в интервале:

$$-\frac{\pi}{a} < q \leq \frac{\pi}{a}.$$

Теперь обратимся к определению оператора сдвига:

$$\hat{T}_a\psi_{E\lambda}(x) = \psi_{E\lambda}(x + a).$$

Сравнивая это выражение с уравнением (1.7), получаем:

$$\psi_{E\lambda}(x + a) = e^{iqa}\psi_{E\lambda}(x). \tag{1.9}$$

Представив волновую функцию в виде:

$$\psi_{E\lambda}(x) = e^{iqx}u_q(x), \tag{1.10}$$

и подставив её в условие (1.9), найдём:

$$e^{iq(x+a)}u_q(x + a) = e^{iqa}e^{iqx}u_q(x),$$

что после сокращения экспоненциальных множителей даст:

$$u_q(x + a) = u_q(x). \tag{1.11}$$

Таким образом, волновая функция стационарного состояния в периодическом потенциале может быть представлена в виде произведения плоской волны e^{iqx} на периодическую функцию $u_q(x)$ с периодом, равным a. Это утверждение известно как теорема Блоха. Соответствующая волновая функция называется блоховской волной.

Заметим, что плотность вероятности для блоховской волны является периодической функцией:

$$|\psi_{E\lambda}(x)|^2 = |u_q(x)|^2 = |u_q(x + a)|^2 = |\psi_{E\lambda}(x + a)|^2,$$

что отражает трансляционную симметрию рассматриваемой задачи.

1.4 Свободная частица и оператор сдвига

Рассмотрим свободную частицу, для которой гамильтониан имеет вид

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m}, \tag{1.12}$$

где $U(x) = 0$. Оператор сдвига $\hat{T}_b$ на произвольную величину b коммутирует с таким гамильтонианом:

$$\left[\hat{T}_b, \hat{H}\right] = 0. \tag{1.13}$$

Совместными собственными функциями гамильтониана и оператора сдвига являются плоские волны

$$\psi_{E\lambda}(x) = Ce^{ikx}. \tag{1.14}$$

Подстановка этой функции в уравнение Шрёдингера даёт значение энергии

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}. \tag{1.15}$$

Действие оператора сдвига приводит к результату

$$\hat{T}_b\psi_{E\lambda}(x) = \psi_{E\lambda}(x+b) = Ce^{ik(x+b)} = e^{ikb}\psi_{E\lambda}(x), \tag{1.16}$$

откуда следует, что собственное значение оператора сдвига равно $\lambda = e^{ikb}$.

Каждому значению энергии E, определяемому формулой (1.15), соответствуют два различных состояния с волновыми векторами $k > 0$ и $k < 0$. Следовательно, энергетический спектр свободной частицы является двукратно вырожденным.

1.5 Периодический потенциал из дельта-функций

В качестве примера, демонстрирующего общие свойства движения в периодическом поле, рассмотрим потенциал, образованный регулярной цепочкой дельта-функционных ям:

$$U(x) = -G\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(x-na), \tag{1.17}$$

где $G > 0$. Хотя такая модель является существенным упрощением, она позволяет проанализировать основные особенности энергетического спектра электронов в поле кристаллической решётки.

Уравнение Шрёдингера на каждом промежутке непрерывности потенциала имеет вид:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) = E\psi(x). \tag{1.18}$$

Случай $E < 0$

Рассмотрим сначала случай $E < 0$. Введём параметр $\varkappa = \sqrt{-2mE}/\hbar$, после чего уравнение Шрёдингера принимает форму:

$$\psi''(x) - \varkappa^2\psi(x) = 0. \tag{1.19}$$

На промежутке $0 < x < a$ общее решение этого уравнения можно записать как:

$$\psi(x) = A\,\mathrm{ch}(\varkappa x) + B\,\mathrm{sh}(\varkappa x). \tag{1.20}$$

Поскольку оператор сдвига $\hat{T}_a$ коммутирует с гамильтонианом, будем рассматривать волновые функции как совместные собственные функции этих операторов. В частности, должно выполняться условие:

$$\hat{T}_a\psi(0) = e^{iqa}\psi(0). \tag{1.21}$$

С другой стороны, по определению оператора сдвига, действие $\hat{T}_a$ на $\psi(0)$ даёт $\psi(a)$, поэтому получаем:

$$\psi(a) = e^{iqa}\psi(0). \tag{1.22}$$

Подставляя решение (1.20) в это условие, находим:

$$A\,\mathrm{ch}(\varkappa a) + B\,\mathrm{sh}(\varkappa a) = Ae^{iqa}. \tag{1.23}$$

Выразим из этого соотношения слагаемое $B\,\mathrm{sh}(\varkappa a)$:

$$B\,\mathrm{sh}(\varkappa a) = A(e^{iqa} - \mathrm{ch}(\varkappa a)). \tag{1.24}$$

Умножим волновую функцию (1.20) на $\mathrm{sh}(\varkappa a)$ и подставим в неё выражение для $B\,\mathrm{sh}(\varkappa a)$. Умножение волновой функции на коэффициент $\mathrm{sh}(\varkappa a)$ приведёт лишь к переопределению нормировочной константы A. После преобразований получаем, что волновая функция принимает следующий вид:

$$\psi(x) = A\,\mathrm{sh}(\varkappa(a - x)) + Ae^{iqa}\,\mathrm{sh}(\varkappa x). \tag{1.25}$$

Для нахождения волновой функции на интервале $-a < x < 0$ воспользуемся тем, что $\psi(x)$ является собственной функцией оператора сдвига. Подействуем оператором сдвига $\hat{T}_{-a}$ на функцию $\psi(x + a)$ при $-a < x < 0$. Так как эта функция является собственной функцией оператора сдвига, получаем:

$$\hat{T}_{-a}\psi(x + a) = e^{-iqa}\psi(x + a). \tag{1.26}$$

С другой стороны, согласно определению оператора сдвига, справедливо следующее равенство:

$$\hat{T}_{-a}\psi(x + a) = \psi(x). \tag{1.27}$$

Приравнивая правые части последних двух уравнений, получаем вид волновой функции на интервале $-a < x < 0$:

$$\psi(x) = e^{-iqa}\psi(x + a). \tag{1.28}$$

Заметим, что при $-a < x < 0$ аргумент $x + a$ лежит в интервале $0 < x + a < a$, где вид волновой функции нам уже известен из (1.25). Подставляя в правую часть (1.28) выражение (1.25) с аргументом $x + a$, находим:

$$\psi(x) = -Ae^{-iqa}\,\mathrm{sh}(\varkappa x) + A\,\mathrm{sh}(\varkappa(x + a)). \tag{1.29}$$

Общий вид волновой функции на произвольном интервале $na < x < (n + 1)a$, где n — любое целое число, может быть получен с помощью оператора сдвига:

$$\psi(x) = \hat{T}_a^n\psi(x - na) = e^{inqa}\psi(x - na). \tag{1.30}$$

Это соотношение связывает волновую функцию $\psi(x)$ на интервале $na < x < (n + 1)a$ с волновой функцией $\psi(x - na)$ на интервале $0 < x - na < a$, вид которой известен из (1.25). Поскольку оператор сдвига унитарен, его собственное значение e^{iqa} по модулю равно единице. Это приводит к совпадению квадратов модулей волновых функций:

$$|\psi(x)|^2 = |\psi(x - na)|^2. \tag{1.31}$$

Таким образом, квадрат модуля волновой функции остаётся конечным при всех значениях x, включая пределы $x \to \pm\infty$.

Теперь запишем условия сшивки в точке $x = 0$, используя явный вид волновых функций (1.25) и (1.29) на промежутках $0 < x < a$ и $-a < x < 0$ соответственно. Волновая функция должна быть непрерывной:

$$\psi(0+) = \psi(0-). \tag{1.32}$$

Условие на скачок производной волновой функции имеет вид:

$$\psi'(0+) - \psi'(0-) = -\frac{2mG}{\hbar^2}\psi(0). \tag{1.33}$$

Вычислим значения волновой функции и её производной справа и слева от точки $x = 0$. Из (1.25) и (1.29) находим:

$$\psi(0+) = A\,\mathrm{sh}(\varkappa a), \quad \psi(0-) = A\,\mathrm{sh}(\varkappa a), \tag{1.34}$$

$$\psi'(0+) = -A\varkappa\,\mathrm{ch}(\varkappa a) + Ae^{iqa}\varkappa, \quad \psi'(0-) = -Ae^{-iqa}\varkappa + A\varkappa\,\mathrm{ch}(\varkappa a). \tag{1.35}$$

Условие непрерывности (1.32) выполняется автоматически. Подставляя производные в условие (1.33) и выполняя простые алгебраические преобразования, получаем следующее уравнение на значения энергии частицы:

$$\cos(qa) = \mathrm{ch}(\varkappa a) - \frac{\varkappa_0}{\varkappa}\,\mathrm{sh}(\varkappa a), \tag{1.36}$$

где $\varkappa_0 = mG/\hbar^2$.

Введём безразмерные переменные $y = \varkappa a$ и $y_0 = \varkappa_0 a$ и перепишем уравнение в виде:

$$\cos(qa) = f(y), \tag{1.37}$$

где

$$f(y) = \mathrm{ch}\,y - \frac{y_0}{y}\,\mathrm{sh}\,y. \tag{1.38}$$

При замене $q \to -q$ уравнение остаётся неизменным в силу чётности косинуса $\cos(qa)$. Следовательно, значения энергии являются двукратно вырожденными: одному и тому же значению энергии соответствуют две разные волновые функции, отвечающие квазиимпульсам $\hbar q$ и $-\hbar q$.

Поскольку $-1 \le \cos(qa) \le 1$, уравнение (1.37) разрешимо только для таких y, которые удовлетворяют условию $-1 \le f(y) \le 1$. Области энергий, для которых выполняется это неравенство, называются разрешёнными энергетическими зонами. Энергия частицы внутри этих зон принимает непрерывные значения. Области энергий, для которых неравенство $-1 \le f(y) \le 1$ не выполняется, называются запрещёнными зонами. Энергия частицы не может лежать внутри запрещённой зоны.

Исследуем поведение функции $f(y)$. При $y = 0$ находим:

$$f(0) = 1 - y_0. \tag{1.39}$$

При $y \to \infty$ асимптотическое поведение функции определяется выражением:

$$f(y) \simeq \frac{1}{2}e^y. \tag{1.40}$$

При $E < 0$ существует единственная разрешённая зона. Её расположение относительно $E = 0$ зависит от значения y_0.

Рассмотрим сначала случай $y_0 \leq 2$, при котором выполняется условие $-1 \leq f(0) \leq 1$. Как видно из Рис. 3, разрешённая зона по переменной y начинается от $y = 0$. Поскольку энергия выражается через y как $E = -\hbar^2 y^2/(2ma^2)$, точке $y = 0$ соответствует $E = 0$. Следовательно, разрешённая энергетическая зона примыкает к $E = 0$ снизу.

Когда $f(0) < -1$, что выполняется при $y_0 > 2$, разрешённая зона не примыкает к $E = 0$, а отделена от этого значения запрещённой зоной. На Рис. 4 показан график $f(y)$ для этого случая.

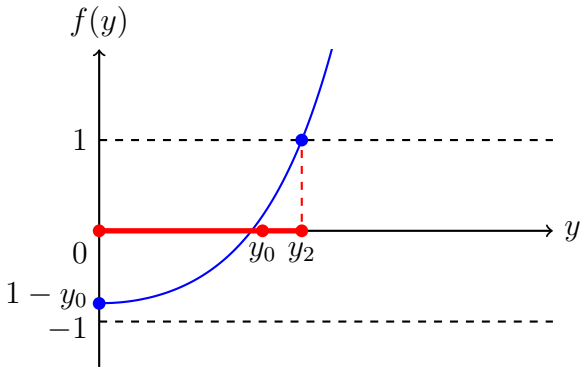


Рис. 3: График функции $f(y)$ для $y_0 = 1.8$ при $E < 0$. Красным отрезком выделена разрешённая зона.

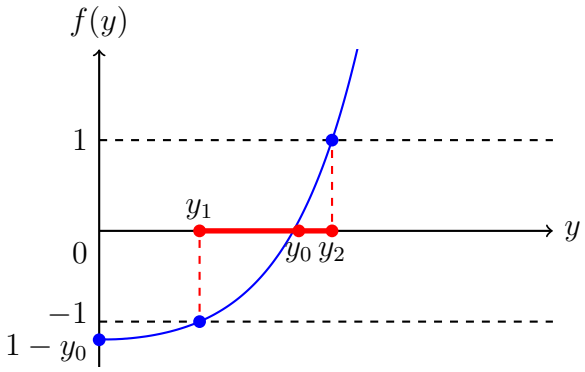


Рис. 4: График функции $f(y)$ для $y_0 = 2.2$ при $E < 0$. В этом случае разрешённая зона отделена от $E = 0$ запрещённой зоной.

Вычислим значение функции $f(y)$ в точке $y = y_0$:

$$f(y_0) = e^{-y_0}. \tag{1.41}$$

Заметим, что $0 < f(y_0) < 1$ при $y_0 > 0$. Таким образом, точка $y = y_0$ всегда лежит внутри разрешённой зоны. Энергия, соответствующая этой точке, выражается как $E = -\hbar^2 y_0^2/(2ma^2)$. Учитывая, что $y_0 = mGa/\hbar^2$, получаем:

$$E_0 = -\frac{mG^2}{2\hbar^2}. \tag{1.42}$$

Это значение совпадает с энергией связанного состояния в одиночной дельта-функционной яме. В случае потенциала из двух одинаковых дельта-функционных ям уровень энергии E_0 расщепляется на два уровня, соответствующих чётной и нечётной волновым функциям. При увеличении числа ям происходит дальнейшее расщепление уровня E_0. В пределе бесконечного числа ям уровень E_0 расщепляется в непрерывный набор значений энергии,

образуя разрешённую энергетическую зону при $E < 0$, причём значение E_0 всегда лежит внутри этой зоны.

Рассмотрим теперь случай $y_0 \gg 1$, соответствующий условию $mGa/\hbar^2 \gg 1$. В этом случае для конечного числа дельта-функционных ям уровни энергии, возникающие из уровня E_0 одиночной ямы, оказываются близкими друг к другу. При бесконечном числе ям эти уровни образуют узкую разрешённую зону, расположенную вблизи $y = y_0$. Как видно из Рис. 5, кривая $f(y)$ пересекает область $-1 \leq f(y) \leq 1$ почти вертикально, что указывает на малую ширину зоны.

Найдем зависимость $E(q)$ в случае, когда выполняется условие $mGa/\hbar^2 \gg 1$. Для этого приближённо решим уравнение (1.37). Сначала выразим y из этого уравнения:

$$y = \frac{y_0}{\coth y - (\operatorname{sh} y)^{-1} \cos qa}. \tag{1.43}$$

Так как ширина разрешённой зоны очень узкая, а значение y_0 лежит внутри разрешённой зоны, то $y \approx y_0$. При $y_0 \gg 1$ имеем $\coth y \approx 1 + e^{-2y_0}$ и $(\operatorname{sh} y)^{-1} \approx 2e^{-y_0}$. Тогда:

$$y \approx \frac{y_0}{1 + e^{-2y_0} - 2e^{-y_0} \cos qa} \approx y_0 \left(1 + 2e^{-y_0} \cos qa\right). \tag{1.44}$$

Выражая энергию через y, получаем:

$$E(q) = -\frac{\hbar^2 y^2}{2ma^2} \approx -\frac{mG^2}{2\hbar^2} \left(1 + 4e^{-y_0} \cos qa\right) = E_0 \left(1 + 4e^{-y_0} \cos qa\right). \tag{1.45}$$

Эта формула описывает зависимость энергии от квазиимпульса в узкой зоне. Ширина зоны составляет $\Delta E = 8|E_0|e^{-y_0}$ и является малой величиной по сравнению с $|E_0|$.

Покажем, что при выполнении дополнительного условия $|qa| \ll 1$ дисперсионное соотношение (1.45) принимает вид, аналогичный дисперсионному соотношению для свободной частицы. Разложим косинус в ряд: $\cos qa \approx 1 - (qa)^2/2$. Тогда:

$$E(q) \approx E_0 \left(1 + 4e^{-y_0}\right) - 2|E_0|e^{-y_0}(qa)^2. \tag{1.46}$$

Представим это выражение в виде:

$$E(q) \approx \text{const} + \frac{\hbar^2 q^2}{2m_{\text{эфф}}}, \tag{1.47}$$

где эффективная масса определяется как:

$$m_{\text{эфф}} = \frac{m}{2y_0^2} e^{y_0}. \tag{1.48}$$

Случай $E > 0$

Перейдём теперь к рассмотрению случая $E > 0$. Хотя можно было бы повторить всю процедуру вывода, начиная с уравнения Шрёдингера, более быстрым путём является аналитическое продолжение результатов, полученных для $E < 0$. Замена $E \to -E$ приводит к преобразованию параметров: $\varkappa \to ik$ и $y \to iy$, где $k = \sqrt{2mE}/\hbar$, а $y = ka$. При этом уравнение для допустимых значений энергии сохраняет свой вид:

$$\cos(qa) = f(y), \tag{1.49}$$

но функция $f(y)$ принимает форму:

$$f(y) = \cos y - \frac{y_0}{y} \sin y. \tag{1.50}$$

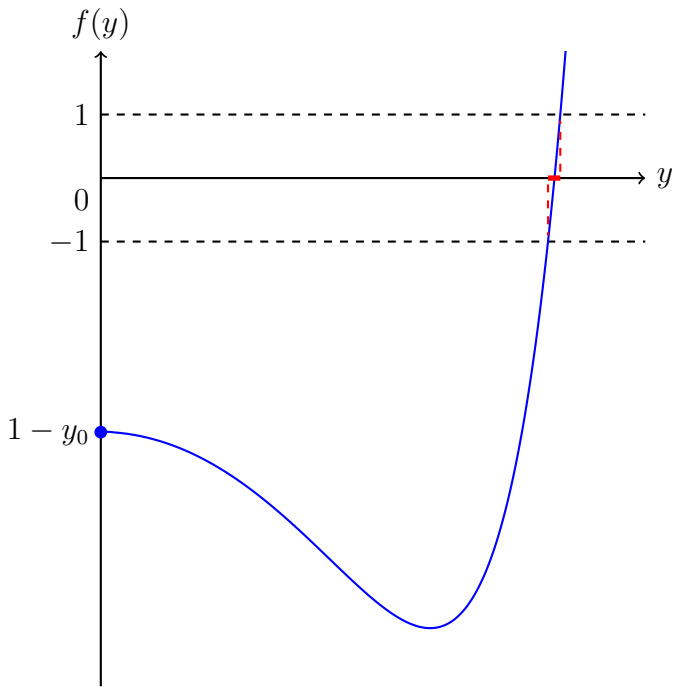


Рис. 5: График функции $f(y)$ для $y_0 \gg 1$ при $E < 0$. Разрешённая зона становится очень узкой.

Как и ранее, решения существуют только при выполнении условия $-1 \leq f(y) \leq 1$.

Поведение функции (1.50) существенно отличается от случая $E < 0$. Функция $f(y)$ является осциллирующей, причём амплитуда её осцилляций затухает с ростом y. При $y \to \infty$ асимптотика функции имеет вид $f(y) \simeq \cos y$, то есть амплитуда стремится к единице. Это приводит к возникновению бесконечного числа разрешённых зон при $E > 0$. С ростом y (увеличением энергии) ширина разрешённых зон увеличивается, а ширина запрещённых зон уменьшается. В пределе $y \to \infty$ разрешённые зоны сливаются, образуя непрерывный спектр.

Значение функции в нуле остаётся прежним: $f(0) = 1 - y_0$. При $y_0 \leq 2$ нижняя разрешённая зона при $E > 0$ примыкает к $E = 0$ сверху, сливаясь с разрешённой зоной при $E < 0$. При $y_0 > 2$ нижняя разрешённая зона отделена от $E = 0$ запрещённой зоной. На Рис. 7 и 8 показаны графики функции $f(y)$ для $E > 0$ при различных значениях y_0.

2 Трехмерное движение

Перейдем к изучению трехмерного движения квантовых частиц. Ранее мы рассматривали только одномерные задачи, однако многие физические системы требуют анализа движения в трех измерениях. В данном разделе мы обсудим уравнение Шрёдингера для трехмерного случая. Также отметим, что до сих пор мы ограничивались рассмотрением одной частицы, теперь же перейдем к анализу систем частиц. Основное внимание мы сосредоточим на двух важных частных случаях: задаче двух тел и движении частицы в центрально-симметричном поле.

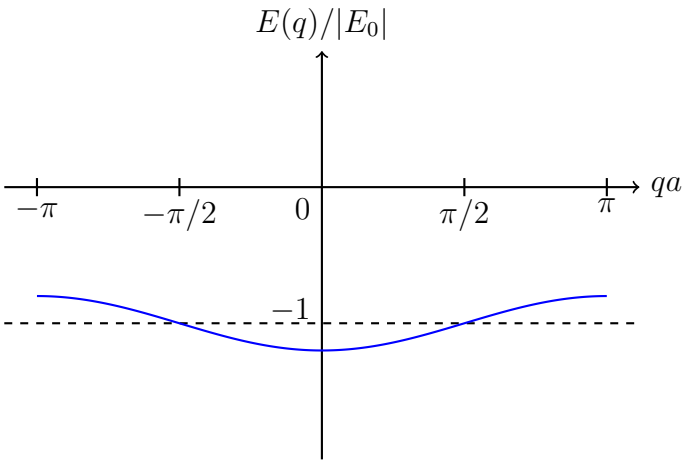


Рис. 6: Зависимость энергии от квазиимпульса в узкой зоне при $E < 0$.

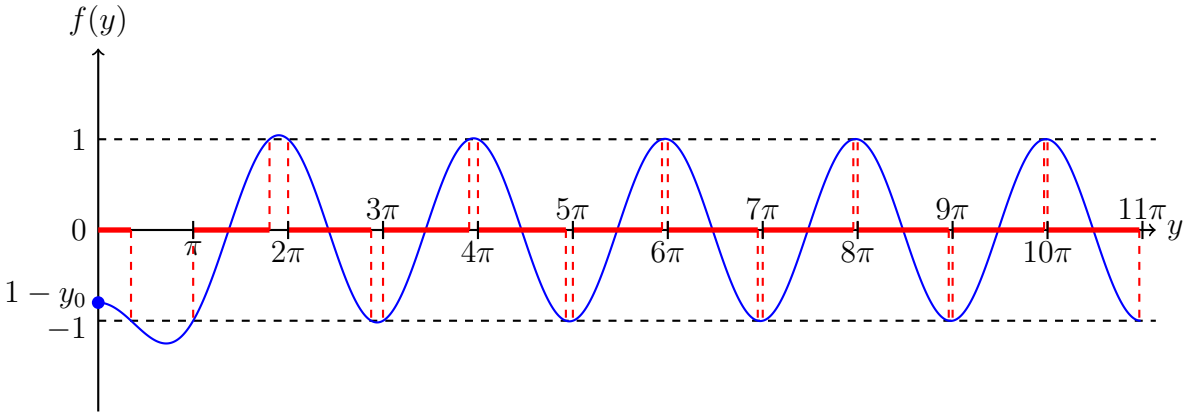


Рис. 7: График функции $f(y) = \cos y - \frac{y_0}{y} \sin y$ для $y_0 = 1.8$ при $E > 0$. Красными отрезками выделены разрешённые зоны. Красные пунктирные линии соединяют границы зон с соответствующими значениями функции $f(y) = \pm 1$.

2.1 Задача о невзаимодействующих частицах

Рассмотрим систему из двух невзаимодействующих частиц. Стационарное уравнение Шрёдингера для такой системы имеет вид:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_1}\Delta_1 - \frac{\hbar^2}{2m_2}\Delta_2 + U_1(\boldsymbol{r}_1) + U_2(\boldsymbol{r}_2) \right] \psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) = E\psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2). \tag{2.1}$$

Представим волновую функцию $\psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2)$ системы частиц в виде произведения:

$$\psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) = \psi_1(\boldsymbol{r}_1)\psi_2(\boldsymbol{r}_2). \tag{2.2}$$

Подставим (2.2) в уравнение (2.1) и разделим обе части на $\psi_1(\boldsymbol{r}_1)\psi_2(\boldsymbol{r}_2)$:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_1}\frac{\Delta_1\psi_1(\boldsymbol{r}_1)}{\psi_1(\boldsymbol{r}_1)} + U_1(\boldsymbol{r}_1) \right] + \left[-\frac{\hbar^2}{2m_2}\frac{\Delta_2\psi_2(\boldsymbol{r}_2)}{\psi_2(\boldsymbol{r}_2)} + U_2(\boldsymbol{r}_2) \right] = E. \tag{2.3}$$

В левой части уравнения (2.3) первое слагаемое в квадратных скобках зависит только от $\boldsymbol{r}_1$, а второе — только от $\boldsymbol{r}_2$. Поскольку сумма этих слагаемых равна константе E при любых значениях $\boldsymbol{r}_1$ и $\boldsymbol{r}_2$, каждое из выражений, зависящих только от одного из радиус-векторов, должно быть константой. Обозначим эти константы как E_1 и E_2, причем $E_1 + E_2 = E$. Такой подход к решению уравнений в частных производных второго порядка

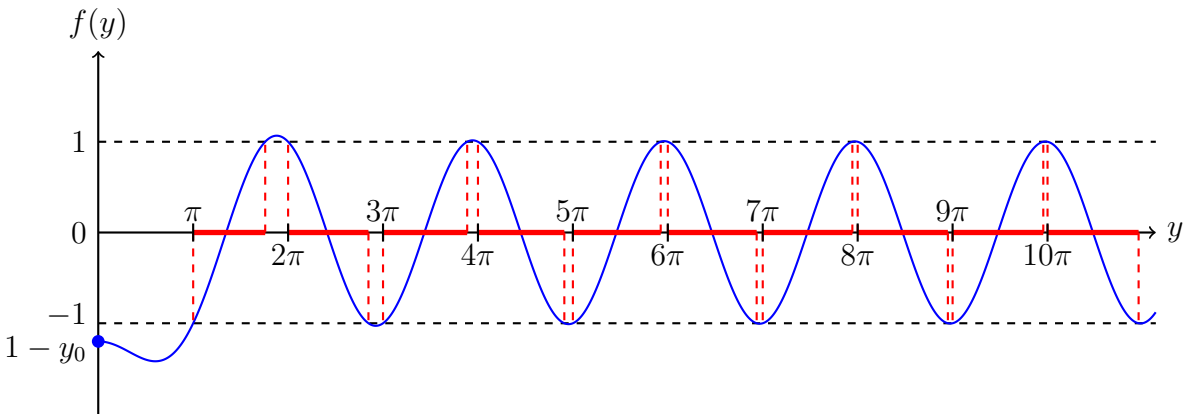


Рис. 8: График функции $f(y) = \cos y - \frac{y_0}{y}\sin y$ для $y_0 = 2.2$ при $E > 0$. Красными отрезками выделены разрешённые зоны. Красные пунктирные линии соединяют границы зон с соответствующими значениями функции $f(y) = \pm 1$. Нижняя разрешённая зона отделена от $E = 0$ запрещённой зоной.

называется методом разделения переменных. Этот метод обычно бывает применим, если в задаче присутствует некоторая симметрия.

Таким образом, в результате разделения переменных получаем два независимых уравнения на функции $\psi_1(\boldsymbol{r}_1)$ и $\psi_2(\boldsymbol{r}_2)$:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_1}\Delta_1 + U_1(\boldsymbol{r}_1)\right]\psi_1(\boldsymbol{r}_1) = E_1\psi_1(\boldsymbol{r}_1), \tag{2.4}$$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_2}\Delta_2 + U_2(\boldsymbol{r}_2)\right]\psi_2(\boldsymbol{r}_2) = E_2\psi_2(\boldsymbol{r}_2). \tag{2.5}$$

Эти уравнения по виду представляют собой стационарные уравнения Шрёдингера для каждой из частиц в отдельности. Константу E_1 можно интерпретировать как энергию первой частицы, а E_2 — как энергию второй частицы.

Данный результат легко обобщается на систему из N невзаимодействующих частиц. В этом случае волновая функция системы представляется в виде произведения:

$$\psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, \ldots, \boldsymbol{r}_N) = \psi_1(\boldsymbol{r}_1)\psi_2(\boldsymbol{r}_2)\ldots\psi_N(\boldsymbol{r}_N), \tag{2.6}$$

где волновая функция $\psi_a(\boldsymbol{r}_a)$ a-той частицы удовлетворяет соответствующему уравнению Шрёдингера:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_a}\Delta_a + U_a(\boldsymbol{r}_a)\right]\psi_a(\boldsymbol{r}_a) = E_a\psi_a(\boldsymbol{r}_a), \tag{2.7}$$

а полная энергия системы равна сумме энергий отдельных частиц: $E = \sum_{a=1}^{N} E_a$.

2.2 Задача двух тел

Рассмотрим теперь систему двух взаимодействующих частиц с потенциалом, зависящим от радиус-вектора, соединяющего частицы: $U(\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2)$. В этом случае стационарное уравнение Шрёдингера имеет вид:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_1}\Delta_1 - \frac{\hbar^2}{2m_2}\Delta_2 + U(\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2)\right]\psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) = E\psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2). \tag{2.8}$$

Выполним замену переменных в уравнении Шрёдингера:

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2, \quad \boldsymbol{R} = \frac{m_1\boldsymbol{r}_1 + m_2\boldsymbol{r}_2}{m_1 + m_2}. \tag{2.9}$$

Используя цепное правило, выразим градиенты по старым координатам через градиенты по новым:

$$\boldsymbol{\nabla}_{\boldsymbol{r}_1} = \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{r}_1} = \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \boldsymbol{r}_1}\frac{\partial}{\partial \boldsymbol{r}} + \frac{\partial \boldsymbol{R}}{\partial \boldsymbol{r}_1}\frac{\partial}{\partial \boldsymbol{R}} = \boldsymbol{\nabla}_{\boldsymbol{r}} + \frac{m_1}{m_1+m_2}\boldsymbol{\nabla}_{\boldsymbol{R}}, \tag{2.10}$$

$$\boldsymbol{\nabla}_{\boldsymbol{r}_2} = \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{r}_2} = \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \boldsymbol{r}_2}\frac{\partial}{\partial \boldsymbol{r}} + \frac{\partial \boldsymbol{R}}{\partial \boldsymbol{r}_2}\frac{\partial}{\partial \boldsymbol{R}} = -\boldsymbol{\nabla}_{\boldsymbol{r}} + \frac{m_2}{m_1+m_2}\boldsymbol{\nabla}_{\boldsymbol{R}}. \tag{2.11}$$

Операторы Лапласа выражаются через квадраты этих градиентов:

$$\Delta_1 = \boldsymbol{\nabla}_{\boldsymbol{r}_1}\cdot\boldsymbol{\nabla}_{\boldsymbol{r}_1} = \Delta_{\boldsymbol{r}} + \frac{2m_1}{m_1+m_2}\frac{\partial^2}{\partial \boldsymbol{r}\partial \boldsymbol{R}} + \frac{m_1^2}{(m_1+m_2)^2}\Delta_{\boldsymbol{R}}, \tag{2.12}$$

$$\Delta_2 = \boldsymbol{\nabla}_{\boldsymbol{r}_2}\cdot\boldsymbol{\nabla}_{\boldsymbol{r}_2} = \Delta_{\boldsymbol{r}} - \frac{2m_2}{m_1+m_2}\frac{\partial^2}{\partial \boldsymbol{r}\partial \boldsymbol{R}} + \frac{m_2^2}{(m_1+m_2)^2}\Delta_{\boldsymbol{R}}. \tag{2.13}$$

Подставим выражения для лапласианов в уравнение (2.8). После преобразований получаем:

$$-\frac{\hbar^2}{2(m_1+m_2)}\Delta_{\boldsymbol{R}}\psi - \frac{\hbar^2}{2}\left(\frac{1}{m_1}+\frac{1}{m_2}\right)\Delta_{\boldsymbol{r}}\psi + U(\boldsymbol{r})\psi = E\psi. \tag{2.14}$$

Введем обозначения для суммарной массы $M = m_1 + m_2$ и приведенной массы $\mu = m_1 m_2/(m_1+m_2)$. Тогда уравнение принимает вид:

$$-\frac{\hbar^2}{2M}\Delta_{\boldsymbol{R}}\psi - \frac{\hbar^2}{2\mu}\Delta_{\boldsymbol{r}}\psi + U(\boldsymbol{r})\psi = E\psi. \tag{2.15}$$

Представим волновую функцию в виде произведения:

$$\psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) = \Phi(\boldsymbol{R})\tilde{\psi}(\boldsymbol{r}). \tag{2.16}$$

Подставим (2.16) в (2.15) и разделим на $\Phi(\boldsymbol{R})\tilde{\psi}(\boldsymbol{r})$:

$$-\frac{\hbar^2}{2M}\frac{\Delta_{\boldsymbol{R}}\Phi(\boldsymbol{R})}{\Phi(\boldsymbol{R})} - \frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{\Delta_{\boldsymbol{r}}\tilde{\psi}(\boldsymbol{r})}{\tilde{\psi}(\boldsymbol{r})} + U(\boldsymbol{r}) = E. \tag{2.17}$$

В левой части уравнения (2.17) первое слагаемое зависит только от $\boldsymbol{R}$, а второе и третье — только от $\boldsymbol{r}$. Поскольку сумма этих выражений равна константе E при любых $\boldsymbol{R}$ и $\boldsymbol{r}$, каждое из них должно быть константой. Обозначим эти константы как $E_{\text{цм}}$ и $E_{\text{отн}}$, причем $E_{\text{цм}} + E_{\text{отн}} = E$.

Получаем два независимых уравнения:

$$-\frac{\hbar^2}{2M}\Delta_{\boldsymbol{R}}\Phi(\boldsymbol{R}) = E_{\text{цм}}\Phi(\boldsymbol{R}), \tag{2.18}$$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu}\Delta_{\boldsymbol{r}} + U(\boldsymbol{r})\right]\tilde{\psi}(\boldsymbol{r}) = E_{\text{отн}}\tilde{\psi}(\boldsymbol{r}). \tag{2.19}$$

Оба уравнения по виду совпадают с уравнением Шрёдингера. Уравнение (2.18) описывает свободное движение центра масс системы как целого, тогда как уравнение (2.19) соответствует движению частицы с приведённой массой μ в поле $U(\boldsymbol{r})$. Волновая функция $\Phi(\boldsymbol{R})$ описывает поступательное движение системы, тогда как $\tilde{\psi}(\boldsymbol{r})$ описывает относительное движение частиц. Именно последняя волновая функция представляет основной интерес для анализа внутренней динамики системы.

Таким образом, как и в классической механике, задача двух тел сводится к задаче о движении одной частицы с приведенной массой μ в поле $U(\boldsymbol{r})$. В дальнейшем мы будем опускать знак тильды над волновой функцией и индекс отн у энергии, записывая уравнение для относительного движения в виде:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\Delta\psi(\boldsymbol{r}) + U(\boldsymbol{r})\psi(\boldsymbol{r}) = E\psi(\boldsymbol{r}). \tag{2.20}$$

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 1»

Лекция 11

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

10 ноября

Содержание

1 Момент импульса. Движение в центральном поле **1**

1.1 Оператор поворота 1

1.2 Момент импульса 3

1.3 Собственные значения операторов $\hat{\boldsymbol{l}}^2$ и $\hat{l}_z$ 6

1 Момент импульса. Движение в центральном поле

1.1 Оператор поворота

Определим оператор поворота $\hat{R}(\boldsymbol{\alpha})$ на угол α вокруг оси $\boldsymbol{n}$ следующим образом:

$$\hat{R}(\boldsymbol{\alpha})\psi(\boldsymbol{r}) = \psi(\boldsymbol{r}'), \tag{1.1}$$

где $\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{n}\alpha$, а $\boldsymbol{r}'$ — результат поворота вектора $\boldsymbol{r}$ на угол α вокруг оси $\boldsymbol{n}$ против часовой стрелки (то есть согласно правилу правой руки).

Рассмотрим поворот на малый угол $\delta\alpha$ вокруг оси $\boldsymbol{n}$ против часовой стрелки. При этом преобразованный радиус-вектор $\boldsymbol{r}'$ отличается от исходного $\boldsymbol{r}$ на малое приращение $\boldsymbol{\delta r}$:

$$\boldsymbol{r}' = \boldsymbol{r} + \boldsymbol{\delta r}. \tag{1.2}$$

Как показано на Рис. 1, при повороте на малый угол конец радиус-вектора $\boldsymbol{r}$ движется по дуге окружности радиуса $r_\perp = r\sin\theta$, где θ — угол между $\boldsymbol{r}$ и осью $\boldsymbol{n}$. Отметим, что ось $\boldsymbol{n}$ является единичным вектором. Для малого угла $\delta\alpha$ длина вектора приращения $\|\boldsymbol{\delta r}\|$ приблизительно равна длине дуги $r_\perp\delta\alpha$, а его направление при повороте против часовой стрелки совпадает с направлением векторного произведения $[\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{r}]$. Учитывая, что длина векторного произведения $\|[\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{r}]\| = r\sin\theta = r_\perp$, получаем:

$$\boldsymbol{\delta r} = [\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{r}]\delta\alpha. \tag{1.3}$$

Перейдем теперь к выводу дифференциального уравнения для оператора поворота. Заметим, что поворот на угол $\alpha+\delta\alpha$ вокруг оси $\boldsymbol{n}$ можно представить как последовательность двух поворотов вокруг той же оси: сначала на угол $\delta\alpha$, затем на угол α:

$$\hat{R}(\boldsymbol{n}\alpha + \boldsymbol{n}\delta\alpha)\psi(\boldsymbol{r}) = \hat{R}(\boldsymbol{n}\alpha)\hat{R}(\boldsymbol{n}\delta\alpha)\psi(\boldsymbol{r}) = \hat{R}(\boldsymbol{n}\alpha)\psi(\boldsymbol{r} + [\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{r}]\delta\alpha). \tag{1.4}$$

Разложим обе части этого равенства в ряд Тейлора по $\delta\alpha$. В левой части имеем:

$$\hat{R}(\boldsymbol{n}\alpha + \boldsymbol{n}\delta\alpha)\psi(\boldsymbol{r}) = \left[\hat{R}(\boldsymbol{n}\alpha) + n_j\frac{\partial}{\partial(n_j\alpha)}\hat{R}(\boldsymbol{n}\alpha)\delta\alpha + \ldots\right]\psi(\boldsymbol{r}), \tag{1.5}$$

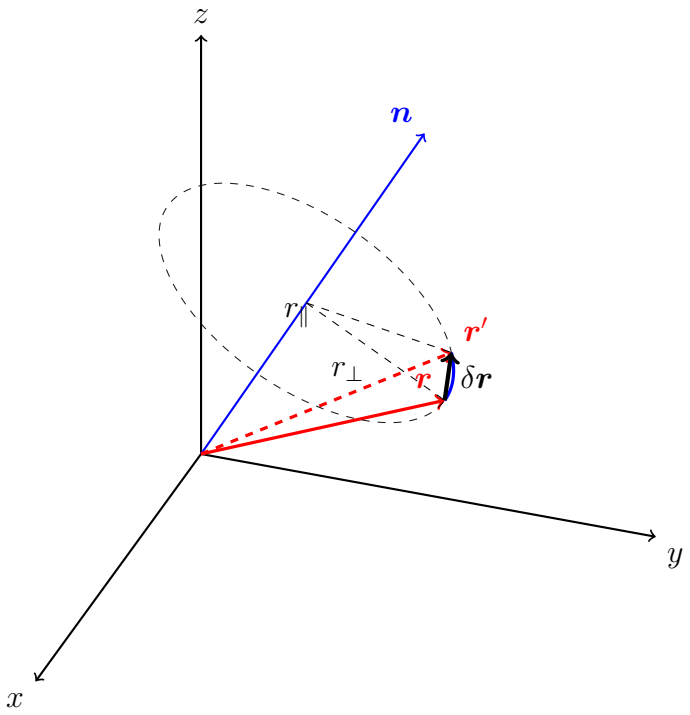


Рис. 1: Поворот радиус-вектора $\boldsymbol{r}$ вокруг оси $\boldsymbol{n}$.

где по повторяющемуся индексу j подразумевается суммирование.

Разложение правой части равенства (1.4) по степеням $\delta\alpha$ имеет следующий вид:

$$\begin{aligned}\hat{R}(\boldsymbol{n}\alpha)\psi(\boldsymbol{r}+[\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{r}]\delta\alpha) &= \hat{R}(\boldsymbol{n}\alpha)\left[\psi(\boldsymbol{r})+[\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{r}]_j\frac{\partial}{\partial x^j}\psi(\boldsymbol{r})\delta\alpha+\ldots\right]\\ &= \hat{R}(\boldsymbol{n}\alpha)\left[\psi(\boldsymbol{r})+[\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{r}]\cdot\boldsymbol{\nabla}\psi(\boldsymbol{r})\delta\alpha+\ldots\right]\\ &= \hat{R}(\boldsymbol{n}\alpha)\left[\psi(\boldsymbol{r})+\boldsymbol{n}\cdot[\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{\nabla}]\psi(\boldsymbol{r})\delta\alpha+\ldots\right].\end{aligned} \tag{1.6}$$

Введём оператор

$$\hat{\boldsymbol{l}} = -i[\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{\nabla}], \tag{1.7}$$

тогда последнее выражение принимает вид:

$$\hat{R}(\boldsymbol{n}\alpha)\psi(\boldsymbol{r}+[\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{r}]\delta\alpha) = \hat{R}(\boldsymbol{n}\alpha)\left[\psi(\boldsymbol{r})+i\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{l}}\psi(\boldsymbol{r})\delta\alpha+\ldots\right]. \tag{1.8}$$

Поскольку левая (1.5) и правая (1.8) части исходного равенства (1.4) должны совпадать при произвольном малом $\delta\alpha$, соответствующие коэффициенты разложения в ряд Тейлора должны быть равны. Коэффициенты при $\delta\alpha^0$ совпадают и равны $\hat{R}(\boldsymbol{n}\alpha)\psi(\boldsymbol{r})$. Приравнивая коэффициенты при $\delta\alpha^1$, получаем:

$$n_j\frac{\partial}{\partial(n_j\alpha)}\hat{R}(\boldsymbol{n}\alpha)\psi(\boldsymbol{r}) = i\hat{R}(\boldsymbol{n}\alpha)\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{l}}\psi(\boldsymbol{r}). \tag{1.9}$$

Так как волновая функция $\psi(\boldsymbol{r})$ произвольна, отсюда следует операторное равенство:

$$n_j\frac{\partial}{\partial(n_j\alpha)}\hat{R}(\boldsymbol{n}\alpha) = i\hat{R}(\boldsymbol{n}\alpha)\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{l}}. \tag{1.10}$$

Для упрощения дальнейшего анализа выберем систему координат, в которой ось z совпадает с направлением оси поворота $\boldsymbol{n}$. В этой системе $n_x = 0$, $n_y = 0$, $n_z = 1$, и уравнение (1.10) принимает вид:

$$\frac{\partial}{\partial\alpha}\hat{R}_z(\alpha) = i\hat{R}_z(\alpha)\hat{l}_z, \tag{1.11}$$

где $\hat{R}_z(\alpha) \equiv \hat{R}(\boldsymbol{e}_z\alpha)$ обозначает оператор поворота на угол α вокруг оси z.

Решая это уравнение с начальным условием $\hat{R}_z(0) = 1$, находим:

$$\hat{R}_z(\alpha) = e^{i\hat{l}_z\alpha}. \tag{1.12}$$

В произвольной системе координат окончательное выражение для оператора поворота записывается как

$$\hat{R}(\boldsymbol{\alpha}) = e^{i\hat{\boldsymbol{l}}\cdot\boldsymbol{\alpha}}, \tag{1.13}$$

что представляет собой естественное обобщение полученного ранее результата (1.12), в котором проекция оператора $\hat{\boldsymbol{l}}$ на ось z заменяется на его проекцию на произвольную ось поворота $\boldsymbol{n}$. Отметим, что оператор поворота $\hat{R}(\boldsymbol{\alpha})$ является унитарным оператором.

Мы установили, что волновые функции при вращениях системы координат преобразуются с помощью оператора (1.13). Полезно обсудить вопрос о том, как при таких вращениях преобразуются операторы физических величин.

Сначала ответим на вопрос о том, каким образом преобразуются операторы физических величин при произвольном унитарном преобразовании $\hat{U}$. При таком преобразовании произвольное состояние $|\psi\rangle$ преобразуется по правилу:

$$|\psi'\rangle = \hat{U}\,|\psi\rangle\,. \tag{1.14}$$

Для определения закона преобразования операторов рассмотрим состояние $|\Phi\rangle = \hat{A}\,|\psi\rangle$, полученное действием оператора $\hat{A}$ на состояние $|\psi\rangle$. Под действием унитарного преобразования $\hat{U}$ это состояние преобразуется следующим образом:

$$|\Phi'\rangle = \hat{U}\,|\Phi\rangle = \hat{U}\hat{A}\,|\psi\rangle\,. \tag{1.15}$$

Учитывая унитарность оператора $\hat{U}$, для которого выполняется соотношение $\hat{U}^\dagger\hat{U} = \hat{1}$, вставим тождественный оператор между оператором $\hat{A}$ и состоянием $|\psi\rangle$:

$$|\Phi'\rangle = \hat{U}\hat{A}\,|\psi\rangle = \hat{U}\hat{A}\hat{U}^\dagger\hat{U}\,|\psi\rangle = \left(\hat{U}\hat{A}\hat{U}^\dagger\right)|\psi'\rangle\,. \tag{1.16}$$

Таким образом, преобразованный оператор $\hat{A}'$ определяется выражением:

$$\hat{A}' = \hat{U}\hat{A}\hat{U}^\dagger = \hat{U}\hat{A}\hat{U}^{-1}. \tag{1.17}$$

В случае преобразования поворота, задаваемого оператором $\hat{R}(\boldsymbol{\alpha}) = e^{i\hat{\boldsymbol{l}}\cdot\boldsymbol{\alpha}}$, произвольный оператор $\hat{A}$ преобразуется по правилу:

$$\hat{A}' = e^{i\hat{\boldsymbol{l}}\cdot\boldsymbol{\alpha}}\hat{A}e^{-i\hat{\boldsymbol{l}}\cdot\boldsymbol{\alpha}}. \tag{1.18}$$

1.2 Момент импульса

В классической механике момент импульса частицы определяется как векторное произведение радиус-вектора и импульса: $\boldsymbol{L} = [\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p}]$. В квантовой механике моменту импульса соответствует оператор $\hat{\boldsymbol{L}} = [\boldsymbol{r}\times\hat{\boldsymbol{p}}]$. Для дальнейшего анализа удобно ввести безразмерный оператор момента импульса, который также называют оператором орбитального момента:

$$\hat{\boldsymbol{l}} = \frac{1}{\hbar}[\boldsymbol{r} \times \hat{\boldsymbol{p}}] = -i[\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{\nabla}]. \tag{1.19}$$

Следует отметить, что введенный таким образом оператор совпадает с оператором $\hat{\boldsymbol{l}}$, фигурирующим в выражении для оператора поворота (1.13).

Найдем коммутационные соотношения для компонент оператора момента импульса с некоторыми другими операторами. Начнем с коммутационных соотношений компонент оператора момента импульса со скалярным оператором $\hat{S}$, под которым понимается оператор, соответствующий физической величине, инвариантной относительно поворотов. Пусть $|s\rangle$ — собственное состояние оператора $\hat{S}$ с собственным значением s:

$$\hat{S}\,|s\rangle = s\,|s\rangle\,. \tag{1.20}$$

Подействуем на обе части этого равенства оператором поворота:

$$e^{i\hat{\boldsymbol{l}}\boldsymbol{n}\alpha}\hat{S}\,|s\rangle = se^{i\hat{\boldsymbol{l}}\boldsymbol{n}\alpha}\,|s\rangle\,. \tag{1.21}$$

Поскольку собственные значения скалярного оператора не должны изменяться при поворотах, повернутое состояние также является собственным состоянием оператора $\hat{S}$ с тем же собственным значением:

$$\hat{S}\left(e^{i\hat{\boldsymbol{l}}\boldsymbol{n}\alpha}\,|s\rangle\right) = s\left(e^{i\hat{\boldsymbol{l}}\boldsymbol{n}\alpha}\,|s\rangle\right). \tag{1.22}$$

Вычитая уравнение (1.22) из уравнения (1.21), получаем:

$$\left[e^{i\hat{\boldsymbol{l}}\boldsymbol{n}\alpha}, \hat{S}\right]|s\rangle = 0. \tag{1.23}$$

Поскольку в предыдущей формуле рассматривается действие коммутатора на произвольный собственный вектор оператора $\hat{S}$, справедливо операторное равенство:

$$\left[e^{i\hat{\boldsymbol{l}}\boldsymbol{n}\alpha}, \hat{S}\right] = 0. \tag{1.24}$$

Заметим, что ось поворота $\boldsymbol{n}$ в соотношении (1.24) может быть выбрана произвольным образом. Рассмотрим различные частные случаи направления оси поворота. Начнем со случая $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{e}_x$. Подставляя это в (1.24), получаем:

$$\left[e^{i\hat{l}_x\alpha}, \hat{S}\right] = 0. \tag{1.25}$$

Разложим операторную экспоненту в ряд Тейлора:

$$\left[\hat{l}_x, \hat{S}\right]\frac{i\alpha}{1!} + \left[\hat{l}_x^2, \hat{S}\right]\frac{(i\alpha)^2}{2!} + \left[\hat{l}_x^3, \hat{S}\right]\frac{(i\alpha)^3}{3!} + \ldots = 0. \tag{1.26}$$

Поскольку угол α произвольный, левая часть равенства обращается в нуль только тогда, когда обращаются в нуль коэффициенты при каждой степени α. В частности, коэффициент при первой степени α дает:

$$\left[\hat{l}_x, \hat{S}\right] = 0. \tag{1.27}$$

Выполнение равенства (1.27) автоматически влечет зануление коэффициентов при остальных степенях α в разложении (1.26). Действительно, коэффициент при α^2 содержит коммутатор $\left[\hat{l}_x^2, \hat{S}\right]$, который может быть расписан как:

$$\left[\hat{l}_x^2, \hat{S}\right] = \left[\hat{l}_x\hat{l}_x, \hat{S}\right] = \hat{l}_x\left[\hat{l}_x, \hat{S}\right] + \left[\hat{l}_x, \hat{S}\right]\hat{l}_x = 0. \tag{1.28}$$

Аналогичным образом зануляются коммутаторы при старших степенях α.

Проводя аналогичные рассуждения для случаев $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{e}_y$ и $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{e}_z$, можно показать, что имеют место коммутационные соотношения $\left[\hat{l}_y, \hat{S}\right] = 0$ и $\left[\hat{l}_z, \hat{S}\right] = 0$. Эти три коммутационных соотношения можно обобщить, записав в виде единого равенства:

$$\left[\hat{l}_i, \hat{S}\right] = 0, \tag{1.29}$$

где индексы $i = 1, 2, 3$ соответствуют декартовым компонентам.

В качестве важных примеров скалярных операторов можно указать квадрат оператора момента импульса $\hat{\boldsymbol{l}}^2$, квадрат импульса $\hat{\boldsymbol{p}}^2$, а также любой сферически-симметричный потенциал $U(r)$, зависящий только от расстояния до начала координат:

$$\left[\hat{l}_i, \hat{\boldsymbol{l}}^2\right] = 0, \quad \left[\hat{l}_i, \hat{\boldsymbol{p}}^2\right] = 0, \quad \left[\hat{l}_i, U(r)\right] = 0. \tag{1.30}$$

Перейдем теперь к нахождению коммутационных соотношений между компонентами оператора момента импульса и компонентами векторного оператора $\hat{\boldsymbol{V}}$. Под векторным оператором понимается оператор, соответствующий физической величине, которая преобразуется при поворотах как вектор.

Рассмотрим действие оператора поворота на малый угол $\delta\alpha$ вокруг оси $\boldsymbol{n}$ на произведение $\hat{V}_j\psi(\boldsymbol{r})$, где $\psi(\boldsymbol{r})$ — произвольная пробная функция. Преобразуем это выражение, вставляя тождественный оператор:

$$e^{i\hat{\boldsymbol{l}}\boldsymbol{n}\delta\alpha}\hat{V}_j\psi(\boldsymbol{r}) = \left(e^{i\hat{\boldsymbol{l}}\boldsymbol{n}\delta\alpha}\hat{V}_j e^{-i\hat{\boldsymbol{l}}\boldsymbol{n}\delta\alpha}\right) e^{i\hat{\boldsymbol{l}}\boldsymbol{n}\delta\alpha}\psi(\boldsymbol{r}) = \hat{V}_j' e^{i\hat{\boldsymbol{l}}\boldsymbol{n}\delta\alpha}\psi(\boldsymbol{r}), \tag{1.31}$$

где $\hat{V}_j'$ обозначает преобразованную в результате поворота j-тую компоненту векторного оператора.

Поскольку $\hat{\boldsymbol{V}}$ — векторный оператор, при повороте на малый угол $\delta\alpha$ его компоненты преобразуются аналогично компонентам радиус-вектора (см. (1.2) и (1.3)):

$$\hat{V}_j' = \hat{V}_j + [\boldsymbol{n} \times \hat{\boldsymbol{V}}]_j\delta\alpha = \hat{V}_j + \varepsilon_{jik}n_i\hat{V}_k\delta\alpha. \tag{1.32}$$

Подставляя это выражение в предыдущее равенство, получаем:

$$e^{i\hat{\boldsymbol{l}}\boldsymbol{n}\delta\alpha}\hat{V}_j\psi(\boldsymbol{r}) = \left(\hat{V}_j + \varepsilon_{jik}n_i\hat{V}_k\delta\alpha\right) e^{i\hat{\boldsymbol{l}}\boldsymbol{n}\delta\alpha}\psi(\boldsymbol{r}). \tag{1.33}$$

Перенося слагаемое $\hat{V}_j e^{i\hat{\boldsymbol{l}}\boldsymbol{n}\delta\alpha}\psi(\boldsymbol{r})$ в левую часть, находим:

$$\left[e^{i\hat{\boldsymbol{l}}\boldsymbol{n}\delta\alpha}, \hat{V}_j\right]\psi(\boldsymbol{r}) = \varepsilon_{jik}n_i\hat{V}_k\delta\alpha e^{i\hat{\boldsymbol{l}}\boldsymbol{n}\delta\alpha}\psi(\boldsymbol{r}). \tag{1.34}$$

Поскольку функция $\psi(\boldsymbol{r})$ произвольна, предыдущая формула сводится к операторному равенству:

$$\left[e^{i\hat{\boldsymbol{l}}\boldsymbol{n}\delta\alpha}, \hat{V}_j\right] = \varepsilon_{jik}n_i\hat{V}_k\delta\alpha e^{i\hat{\boldsymbol{l}}\boldsymbol{n}\delta\alpha}. \tag{1.35}$$

Разлагая обе части ряд по степеням $\delta\alpha$ и приравнивая коэффициенты при первой степени малого угла, находим:

$$\left[i\hat{\boldsymbol{l}}\boldsymbol{n}, \hat{V}_j\right] = \varepsilon_{jik}n_i\hat{V}_k. \tag{1.36}$$

Выразим скалярное произведение $\hat{\boldsymbol{l}}\boldsymbol{n}$ через компоненты: $\hat{\boldsymbol{l}}\boldsymbol{n} = n_i\hat{l}_i$. Учитывая антисимметрию символа Леви-Чивиты $\varepsilon_{jik} = -\varepsilon_{ijk}$, перепишем полученное соотношение:

$$n_i\left[i\hat{l}_i, \hat{V}_j\right] = -\varepsilon_{ijk}n_i\hat{V}_k. \tag{1.37}$$

Умножая обе части на $-i$, получаем:

$$n_i\left[\hat{l}_i, \hat{V}_j\right] = i\varepsilon_{ijk} n_i \hat{V}_k. \tag{1.38}$$

Поскольку ось вращения $\boldsymbol{n}$ произвольна, тензорные структуры, сворачивающиеся с n_i в левой и правой частях равенства, должны совпадать. Это приводит к искомому коммутационному соотношению:

$$\left[\hat{l}_i, \hat{V}_j\right] = i\varepsilon_{ijk}\hat{V}_k. \tag{1.39}$$

В частности, справедливы следующие коммутационные соотношения:

$$\left[\hat{l}_i, \hat{l}_j\right] = i\varepsilon_{ijk}\hat{l}_k, \quad \left[\hat{l}_i, x_j\right] = i\varepsilon_{ijk}x_k, \quad \left[\hat{l}_i, \hat{p}_j\right] = i\varepsilon_{ijk}\hat{p}_k. \tag{1.40}$$

Отметим, что подобные коммутационные соотношения можно получить и непосредственно, используя определение оператора момента импульса и коммутационные соотношения между операторами координаты и импульса. В качестве примера вычислим коммутатор $\left[\hat{l}_i, x_j\right]$:

$$\begin{aligned}\left[\hat{l}_i, x_j\right] &= \frac{1}{\hbar}\varepsilon_{ikl}[x_k\hat{p}_l, x_j] = \frac{1}{\hbar}\varepsilon_{ikl}x_k[\hat{p}_l, x_j] \\ &= -i\varepsilon_{ikl}x_k\delta_{lj} = -i\varepsilon_{ikj}x_k = i\varepsilon_{ijk}x_k.\end{aligned} \tag{1.41}$$

1.3 Собственные значения операторов $\hat{\boldsymbol{l}}^2$ и $\hat{l}_z$

Определим возможные собственные значения операторов $\hat{\boldsymbol{l}}^2$ и $\hat{l}_z$. Запишем уравнения на собственные значения и собственные состояния этих операторов, используя дираковские обозначения:

$$\hat{\boldsymbol{l}}^2 \left|ab\right\rangle = a\left|ab\right\rangle, \quad \hat{l}_z\left|ab\right\rangle = b\left|ab\right\rangle, \tag{1.42}$$

где a — собственное значение оператора $\hat{\boldsymbol{l}}^2$, b — собственное значение оператора $\hat{l}_z$.

Введём операторы:

$$\hat{l}_\pm = \hat{l}_x \pm i\hat{l}_y. \tag{1.43}$$

Отметим, что эти операторы не являются эрмитовыми: $\hat{l}_\pm^\dagger = \hat{l}_\mp$.

Используя полученные ранее коммутационные соотношения для компонент орбитального момента, можно легко получить следующие коммутаторы:

$$\left[\hat{l}_+, \hat{l}_-\right] = 2\hat{l}_z, \quad \left[\hat{l}_z, \hat{l}_\pm\right] = \pm\hat{l}_\pm, \quad \left[\hat{\boldsymbol{l}}^2, \hat{l}_\pm\right] = 0. \tag{1.44}$$

Рассмотрим действие оператора $\hat{l}_z$ на состояние $\hat{l}_\pm\left|ab\right\rangle$:

$$\begin{aligned}\hat{l}_z(\hat{l}_\pm\left|ab\right\rangle) &= (\left[\hat{l}_z, \hat{l}_\pm\right] + \hat{l}_\pm\hat{l}_z)\left|ab\right\rangle \\ &= (\pm\hat{l}_\pm + \hat{l}_\pm\hat{l}_z)\left|ab\right\rangle \\ &= (b \pm 1)(\hat{l}_\pm\left|ab\right\rangle).\end{aligned} \tag{1.45}$$

Таким образом, $\hat{l}_\pm\left|ab\right\rangle$ является собственным вектором оператора $\hat{l}_z$ с собственным значением $b \pm 1$.

При этом операторы $\hat{l}_\pm$ не изменяют собственное значение оператора $\hat{\boldsymbol{l}}^2$:

$$\hat{\boldsymbol{l}}^2(\hat{l}_\pm\left|ab\right\rangle) = \hat{l}_\pm\hat{\boldsymbol{l}}^2\left|ab\right\rangle = a(\hat{l}_\pm\left|ab\right\rangle). \tag{1.46}$$

Поскольку $\hat{l}_\pm |ab\rangle$ является совместным собственным вектором операторов $\hat{\boldsymbol{l}}^2$ и $\hat{l}_z$ с собственными значениями a и $b \pm 1$ соответственно, он должен быть пропорционален вектору $|ab \pm 1\rangle$:

$$\hat{l}_\pm |ab\rangle = c_\pm |ab \pm 1\rangle , \tag{1.47}$$

где $c_\pm$ — некоторые константы. Операторы $\hat{l}_+$ и $\hat{l}_-$ называют повышающим и понижающим операторами, поскольку они увеличивают и уменьшают собственное значение b оператора $\hat{l}_z$ на единицу.

Установим, каким ограничениям удовлетворяют значения b. Для этого заметим, что

$$\hat{\boldsymbol{l}}^2 - \hat{l}_z^2 = \hat{l}_x^2 + \hat{l}_y^2. \tag{1.48}$$

Рассмотрим величину $\langle ab| (\hat{\boldsymbol{l}}^2 - \hat{l}_z^2) |ab\rangle$:

$$\begin{aligned} \langle ab| (\hat{\boldsymbol{l}}^2 - \hat{l}_z^2) |ab\rangle &= \langle ab| (\hat{l}_x^2 + \hat{l}_y^2) |ab\rangle \\ &= \langle ab| \hat{l}_x^\dagger \hat{l}_x |ab\rangle + \langle ab| \hat{l}_y^\dagger \hat{l}_y |ab\rangle . \end{aligned} \tag{1.49}$$

Первое слагаемое $\langle ab| \hat{l}_x^\dagger \hat{l}_x |ab\rangle$ является квадратом нормы состояния $\hat{l}_x |ab\rangle$, второе слагаемое $\langle ab| \hat{l}_y^\dagger \hat{l}_y |ab\rangle$ является квадратом нормы состояния $\hat{l}_y |ab\rangle$. Оба этих выражения неотрицательны. Следовательно:

$$\langle ab| (\hat{\boldsymbol{l}}^2 - \hat{l}_z^2) |ab\rangle = a - b^2 \geq 0. \tag{1.50}$$

Отсюда следует, что $a \geq b^2$. Это означает, что величина собственного значения b ограничена сверху и снизу: $b_{\min} \leq b \leq b_{\max}$.

Чтобы эти ограничения выполнялись, состояния $|ab_{\min}\rangle$ и $|ab_{\max}\rangle$ должны удовлетворять следующим требованиям:

$$\hat{l}_+ |ab_{\max}\rangle = 0, \quad \hat{l}_- |ab_{\min}\rangle = 0. \tag{1.51}$$

Далее нам понадобится знать, каким образом операторы $\hat{l}_+\hat{l}_-$ и $\hat{l}_-\hat{l}_+$ выражаются через операторы $\hat{\boldsymbol{l}}^2$ и $\hat{l}_z$. Выведем эти соотношения:

$$\begin{aligned} \hat{l}_\pm\hat{l}_\mp &= (\hat{l}_x \pm i\hat{l}_y)(\hat{l}_x \mp i\hat{l}_y) \\ &= \hat{l}_x^2 + \hat{l}_y^2 \mp i\left[\hat{l}_x, \hat{l}_y\right] \\ &= \hat{\boldsymbol{l}}^2 - \hat{l}_z^2 \pm \hat{l}_z. \end{aligned} \tag{1.52}$$

Подействуем оператором $\hat{l}_-$ на первое уравнение (1.51):

$$\hat{l}_-\hat{l}_+ |ab_{\max}\rangle = 0. \tag{1.53}$$

Используя выражение (1.52) для $\hat{l}_-\hat{l}_+$, получаем:

$$(\hat{\boldsymbol{l}}^2 - \hat{l}_z^2 - \hat{l}_z) |ab_{\max}\rangle = (a - b_{\max}^2 - b_{\max}) |ab_{\max}\rangle = 0. \tag{1.54}$$

Таким образом, собственное значение a оператора $\hat{\boldsymbol{l}}^2$ связано с максимальной проекцией момента импульса на ось z следующим соотношением:

$$a = b_{\max}(b_{\max} + 1). \tag{1.55}$$

Аналогично, подействуем оператором $\hat{l}_+$ на второе уравнение (1.51):

$$\hat{l}_+\hat{l}_- |ab_{\min}\rangle = 0. \tag{1.56}$$

Используя выражение (1.52) для $\hat{l}_+\hat{l}_-$, находим:

$$(\hat{\boldsymbol{l}}^2 - \hat{l}_z^2 + \hat{l}_z)\,|ab_{\min}\rangle = (a - b_{\min}^2 + b_{\min})\,|ab_{\min}\rangle = 0. \tag{1.57}$$

Отсюда получаем связь между собственным значением a оператора $\hat{\boldsymbol{l}}^2$ и минимальной проекцией момента импульса на ось z:

$$a = b_{\min}(b_{\min} - 1). \tag{1.58}$$

Сравнивая выражения (1.55) и (1.58), получаем:

$$b_{\max}(b_{\max} + 1) = b_{\min}(b_{\min} - 1). \tag{1.59}$$

Это уравнение имеет два решения: $b_{\min} = b_{\max} + 1$ и $b_{\min} = -b_{\max}$. Первое решение противоречит неравенству $b_{\min} \le b_{\max}$, поэтому:

$$b_{\min} = -b_{\max}. \tag{1.60}$$

Таким образом, $-b_{\max} \le b \le b_{\max}$.

Поскольку состояние $|ab_{\min}\rangle$ можно преобразовать в состояние $|ab_{\max}\rangle$ последовательным применением оператора $\hat{l}_+$, причем каждое применение увеличивает b на единицу, должно выполняться соотношение:

$$b_{\max} = b_{\min} + n, \tag{1.61}$$

где n — целое неотрицательное число. Учитывая, что $b_{\min} = -b_{\max}$, получаем:

$$b_{\max} = -b_{\max} + n, \tag{1.62}$$

откуда:

$$b_{\max} = \frac{n}{2}, \tag{1.63}$$

где $n = 0, 1, 2, \ldots$ — целое неотрицательное число. Из этой формулы следует, что максимальная проекция момента импульса на ось z может быть как целым, так и полуцелым числом. Хотя формально вывод допускает оба варианта, для момента импульса, как будет показано далее, допустимы только целые значения. Однако развитый выше формализм применим, например, к спину, для которого возможны и полуцелые значения максимальной проекции на ось z. С понятием спина мы познакомимся во второй части курса.

Введем общепринятые обозначения: $b_{\max} = l$ — максимальное значение проекции момента импульса на ось z (орбитальное квантовое число), $b = m$ — проекция момента импульса на ось z (магнитное квантовое число). Тогда собственное значение оператора $\hat{\boldsymbol{l}}^2$ равно $a = l(l+1)$, а совместные собственные векторы операторов $\hat{\boldsymbol{l}}^2$ и $\hat{l}_z$ удовлетворяют уравнениям:

$$\hat{\boldsymbol{l}}^2\,|lm\rangle = l(l+1)\,|lm\rangle\,, \quad \hat{l}_z\,|lm\rangle = m\,|lm\rangle\,, \tag{1.64}$$

где m принимает значения от $-l$ до l с шагом 1, а l является целым неотрицательным числом.

Найдём теперь константы $c_\pm$, входящие в соотношение (1.47). Для этого приравняем квадраты норм левой и правой частей равенства $\hat{l}_\pm\,|lm\rangle = c_\pm\,|lm \pm 1\rangle$:

$$\langle lm|\,\hat{l}_\mp\hat{l}_\pm\,|lm\rangle = |c_\pm|^2. \tag{1.65}$$

Используя выражение (1.52) для $\hat{l}_\mp\hat{l}_\pm$, получаем:

$$\begin{aligned} |c_\pm|^2 &= \langle lm|\,(\hat{\boldsymbol{l}}^2 - \hat{l}_z^2 \mp \hat{l}_z)\,|lm\rangle \\ &= l(l+1) - m^2 \mp m = (l \mp m)(l \pm m + 1). \end{aligned} \tag{1.66}$$

Выбирая коэффициенты $c_\pm$ вещественными и положительными, окончательно находим:

$$\hat{l}_\pm\,|lm\rangle = \sqrt{(l \mp m)(l \pm m + 1)}\,|lm \pm 1\rangle\,. \tag{1.67}$$

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 1»

Лекция 12

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

17 ноября

Содержание

1 Момент импульса. Движение в центральном поле **1**
1.1 Операторы $\hat{\boldsymbol{l}}^2$ и $\hat{l}_z$ в сферических координатах 1
1.2 Движение в центрально-симметричном поле 3
1.2.1 Разделение переменных 4
1.2.2 Угловая часть волновой функции 4
1.2.3 Радиальная часть 9

1 Момент импульса. Движение в центральном поле

1.1 Операторы $\hat{\boldsymbol{l}}^2$ и $\hat{l}_z$ в сферических координатах

Полезно найти явный вид операторов $\hat{l}_z$ и $\hat{\boldsymbol{l}}^2$ в сферических координатах. Рассмотрим сначала оператор $\hat{l}_z$. В декартовых координатах эта компонента имеет вид:

$$\hat{l}_z = -i[\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{\nabla}]_3 = -i\left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}\right). \tag{1.1}$$

Используя связь между декартовыми и сферическими координатами

$$x = r\sin\theta\cos\phi, \quad y = r\sin\theta\sin\phi, \quad z = r\cos\theta, \tag{1.2}$$

выразим производную по азимутальному углу ϕ через производные по декартовым координатам:

$$\frac{\partial}{\partial\phi} = \frac{\partial x}{\partial\phi}\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial\phi}\frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial\phi}\frac{\partial}{\partial z} = -r\sin\theta\sin\phi\frac{\partial}{\partial x} + r\sin\theta\cos\phi\frac{\partial}{\partial y} = x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}. \tag{1.3}$$

Заметим, что полученное выражение для частной производной $\partial/\partial\phi$ совпадает с выражением в скобках в формуле (1.1). Таким образом, оператор $\hat{l}_z$ в сферических координатах принимает особенно простой вид:

$$\hat{l}_z = -i\frac{\partial}{\partial\phi}. \tag{1.4}$$

Перейдем к установлению вида оператора квадрата орбитального момента $\hat{\boldsymbol{l}}^2$ в сферической системе координат. В сферических координатах оператор Лапласа представляется в виде суммы радиальной и угловой частей:

$$\Delta = \Delta_r + \frac{1}{r^2}\Delta_\Omega, \tag{1.5}$$

где радиальная часть Δ_r имеет вид:

$$\Delta_r = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r}, \tag{1.6}$$

а угловая часть Δ_Ω выражается через угловые переменные:

$$\Delta_\Omega = \frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta} + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}. \tag{1.7}$$

Квадрат оператора орбитального момента связан с угловой частью лапласиана соотношением:

$$\hat{\boldsymbol{l}}^2 = -\Delta_\Omega. \tag{1.8}$$

Докажем это соотношение, используя тензорные обозначения. Компоненты оператора $\hat{l}_i$ записываются как:

$$\hat{l}_i = \frac{1}{\hbar}[\boldsymbol{r}\times\hat{\boldsymbol{p}}]_i = -i\varepsilon_{ijk}x_j\frac{\partial}{\partial x_k}. \tag{1.9}$$

Квадрат оператора момента импульса тогда принимает вид:

$$\hat{\boldsymbol{l}}^2 = \hat{l}_i\hat{l}_i = -\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ilm}x_j\frac{\partial}{\partial x_k}x_l\frac{\partial}{\partial x_m}. \tag{1.10}$$

Используя тождество для свертки символов Леви-Чивиты по одному индексу:

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ilm} = \delta_{jl}\delta_{km} - \delta_{jm}\delta_{kl}, \tag{1.11}$$

приходим к выражению:

$$\hat{\boldsymbol{l}}^2 = -(\delta_{jl}\delta_{km} - \delta_{jm}\delta_{kl})x_j\frac{\partial}{\partial x_k}x_l\frac{\partial}{\partial x_m} = -x_j\frac{\partial}{\partial x_k}x_j\frac{\partial}{\partial x_k} + x_j\frac{\partial}{\partial x_k}x_k\frac{\partial}{\partial x_j}. \tag{1.12}$$

Вычислим оба члена в правой части уравнения (1.12). Первый член преобразуем, учитывая коммутационное соотношение $\left[\frac{\partial}{\partial x_k}, x_j\right] = i[\hat{p}_k, x_j]/\hbar = \delta_{kj}$:

$$x_j\frac{\partial}{\partial x_k}x_j\frac{\partial}{\partial x_k} = x_j(x_j\frac{\partial}{\partial x_k} + \delta_{kj})\frac{\partial}{\partial x_k} = x_jx_j\frac{\partial}{\partial x_k}\frac{\partial}{\partial x_k} + x_j\frac{\partial}{\partial x_j} = r^2\Delta + \boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{\nabla}. \tag{1.13}$$

Второй член из (1.12) преобразуется следующим образом:

$$x_j\frac{\partial}{\partial x_k}x_k\frac{\partial}{\partial x_j} = x_j(x_k\frac{\partial}{\partial x_k} + \delta_{kk})\frac{\partial}{\partial x_j} = x_jx_k\frac{\partial}{\partial x_k}\frac{\partial}{\partial x_j} + 3x_j\frac{\partial}{\partial x_j}. \tag{1.14}$$

Теперь преобразуем слагаемое $x_jx_k\frac{\partial}{\partial x_k}\frac{\partial}{\partial x_j}$, учитывая коммутационное соотношение $\left[\frac{\partial}{\partial x_j}, x_k\right] = \delta_{jk}$:

$$\begin{aligned} x_jx_k\frac{\partial}{\partial x_k}\frac{\partial}{\partial x_j} =& x_jx_k\frac{\partial}{\partial x_j}\frac{\partial}{\partial x_k} = x_j\left(\frac{\partial}{\partial x_j}x_k - \delta_{jk}\right)\frac{\partial}{\partial x_k} = \\ & x_j\frac{\partial}{\partial x_j}x_k\frac{\partial}{\partial x_k} - x_j\frac{\partial}{\partial x_j} = (\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{\nabla})^2 - \boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{\nabla}. \end{aligned} \tag{1.15}$$

Подставляя это преобразование в выражение для второго члена, получаем:

$$x_j\frac{\partial}{\partial x_k}x_k\frac{\partial}{\partial x_j} = (\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{\nabla})^2 - \boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{\nabla} + 3\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{\nabla} = (\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{\nabla})^2 + 2\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{\nabla}. \tag{1.16}$$

Теперь объединим вычисленные члены, подставляя их в правую часть уравнения (1.12):

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{l}}^2 &= -[r^2\Delta + \boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{\nabla}] + [(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{\nabla})^2 + 2\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{\nabla}] \\ &= -r^2\Delta + (\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{\nabla})^2 + \boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{\nabla}.\end{aligned} \tag{1.17}$$

Для завершения доказательства установим связь между оператором $\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{\nabla}$ и оператором $\partial/\partial r$. Подействуем оператором $\partial/\partial r$ на произвольную функцию $f(x,y,z)$:

$$\frac{\partial}{\partial r}f(x,y,z) = \left(\frac{\partial x}{\partial r}\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial r}\frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial r}\frac{\partial}{\partial z}\right) f(x,y,z) = \frac{1}{r}(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{\nabla})f(x,y,z). \tag{1.18}$$

Из этого следует соотношение:

$$\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{\nabla} = r\frac{\partial}{\partial r}. \tag{1.19}$$

Рассмотрим теперь сумму $\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{\nabla} + (\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{\nabla})^2$, которая входит в выражение для $\hat{\boldsymbol{l}}^2$:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{\nabla} + (\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{\nabla})^2 =& r\frac{\partial}{\partial r} + r\frac{\partial}{\partial r}r\frac{\partial}{\partial r} = r^2\frac{\partial^2}{\partial r^2} + 2r\frac{\partial}{\partial r} = \\ & r^2\left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r}\right) = r^2\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}r^2\frac{\partial}{\partial r} = r^2\Delta_r.\end{aligned} \tag{1.20}$$

Таким образом, окончательно получаем:

$$\hat{\boldsymbol{l}}^2 = -r^2\left(\Delta - \Delta_r\right) = -\Delta_\Omega. \tag{1.21}$$

что и доказывает соотношение (1.8).

1.2 Движение в центрально-симметричном поле

Перейдём к изучению движения частицы в центрально-симметричном поле. Центрально-симметричным называется такое поле, в котором потенциал зависит только от расстояния до центра, то есть $U = U(r)$.

В центрально-симметричном поле стационарное уравнение Шрёдингера имеет вид

$$\hat{H}\psi_E(\boldsymbol{r}) = E\psi_E(\boldsymbol{r}), \tag{1.22}$$

с гамильтонианом

$$\hat{H} = \frac{\hat{\boldsymbol{p}}^2}{2m} + U(r). \tag{1.23}$$

Поскольку потенциал не зависит от направления, гамильтониан является скаляром относительно преобразований вращения и, следовательно, коммутирует с любыми компонентами оператора орбитального момента:

$$\left[\hat{l}_i, \hat{H}\right] = 0. \tag{1.24}$$

В частности, выполняется соотношение

$$\left[\hat{l}_z, \hat{H}\right] = 0. \tag{1.25}$$

Из (1.24) следует, что гамильтониан коммутирует и с квадратом оператора момента импульса:

$$\left[\hat{\boldsymbol{l}}^2, \hat{H}\right] = \left[\hat{l}_i\hat{l}_i, \hat{H}\right] = \hat{l}_i\left[\hat{l}_i, \hat{H}\right] + \left[\hat{l}_i, \hat{H}\right]\hat{l}_i = 0. \tag{1.26}$$

Так как операторы $\hat{H}$, $\hat{\boldsymbol{l}}^2$ и $\hat{l}_z$ попарно коммутируют, то у них существует общий базис собственных функций. Это обстоятельство существенно помогает при решении уравнения Шрёдингера (1.22) в случае центрально-симметричного поля.

1.2.1 Разделение переменных

Выпишем явно стационарное уравнение Шрёдингера для частицы в центрально-симметричном поле:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi_E(\boldsymbol{r}) + U(r)\psi_E(\boldsymbol{r}) = E\psi_E(\boldsymbol{r}). \tag{1.27}$$

Покажем, что при переходе к сферическим координатам в этом уравнении разделяются переменные.

Подставляя вид (1.5) оператора Лапласа в сферической системе координат в (1.27) и умножая на r^2, получаем

$$r^2\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta_r + U(r) - E\right]\psi_E(\boldsymbol{r}) - \frac{\hbar^2}{2m}\Delta_\Omega\psi_E(\boldsymbol{r}) = 0. \tag{1.28}$$

Будем искать волновую функцию в виде произведения радиальной и угловой частей:

$$\psi_E(\boldsymbol{r}) = R(r)\,Y(\theta,\phi). \tag{1.29}$$

Подставим это выражение в (1.28). Разделив на $R(r)Y(\theta,\phi)$, приходим к равенству

$$\frac{r^2}{R(r)}\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta_r + U(r) - E\right]R(r) - \frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{Y(\theta,\phi)}\Delta_\Omega Y(\theta,\phi) = 0. \tag{1.30}$$

Первое слагаемое в левой части зависит только от r, а второе — только от углов θ и ϕ. Это возможно лишь в том случае, если каждое из этих слагаемых равно константе. Приравнивая первое слагаемое к K, а второе к $-K$, получаем

$$r^2\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta_r + U(r) - E\right]R(r) = K, \tag{1.31}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{Y(\theta,\phi)}\Delta_\Omega Y(\theta,\phi) = -K. \tag{1.32}$$

Уравнение на угловую часть $Y(\theta,\phi)$ волновой функции можно переписать в более простом виде, переопределив константу K следующим образом:

$$K = \frac{\hbar^2}{2m}\,\lambda. \tag{1.33}$$

В результате уравнение на угловую часть волновой функции принимает вид:

$$\Delta_\Omega Y(\theta,\phi) = \lambda\,Y(\theta,\phi). \tag{1.34}$$

1.2.2 Угловая часть волновой функции

Обратимся к уравнению (1.34) для угловой части волновой функции. Подставим в это уравнение явный вид оператора Δ_Ω в сферических координатах, задаваемый формулой (1.7), и покажем, что в полученном уравнении также разделяются переменные. Будем искать его решение в виде произведения:

$$Y(\theta,\phi) = \Theta(\theta)\,\Phi(\phi). \tag{1.35}$$

Подставим это выражение в уравнение для угловой части и разделим на $\Theta(\theta)\Phi(\phi)$:

$$\frac{1}{\Theta(\theta)}\frac{1}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\sin\theta\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\Theta(\theta) + \frac{1}{\Phi(\phi)}\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\phi^2}\Phi(\phi) = \lambda. \tag{1.36}$$

Умножая это уравнение на $\sin^2\theta$, получаем:

$$\left[\frac{\sin\theta}{\Theta(\theta)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\sin\theta\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\Theta(\theta) - \lambda\sin^2\theta\right] + \frac{1}{\Phi(\phi)}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\phi^2}\Phi(\phi) = 0. \tag{1.37}$$

В левой части последнего уравнения выражение в квадратных скобках зависит только от θ, тогда как последнее слагаемое зависит только от ϕ. Поскольку сумма этих слагаемых равна константе (нулю) при любых значениях переменных θ и ϕ, то каждое из этих слагаемых должно быть равно константе. Приравнивая первое слагаемое к m^2, а второе слагаемое к $-m^2$, получаем[1]:

$$\frac{\sin\theta}{\Theta(\theta)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\sin\theta\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\Theta(\theta) - \lambda\sin^2\theta = m^2, \tag{1.38}$$

$$\frac{1}{\Phi(\phi)}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\phi^2}\Phi(\phi) = -m^2. \tag{1.39}$$

Заметим, что собственные функции оператора $\mathrm{d}^2/\mathrm{d}\phi^2$, стоящего в левой части уравнения (1.39), совпадают с собственными функциями оператора $-i\,\mathrm{d}/\mathrm{d}\phi$. Поэтому для нахождения функций $\Phi(\phi)$ вместо дифференциального уравнения второго порядка (1.39) можно решать дифференциальное уравнение первого порядка. Введём для этих функций обозначение $\Phi_m(\phi)$ с индексом m, указывающим на соответствующее собственное значение оператора $-i\,\mathrm{d}/\mathrm{d}\phi$:

$$-i\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\phi}\Phi_m(\phi) = m\,\Phi_m(\phi). \tag{1.40}$$

Решение этого уравнения имеет вид:

$$\Phi_m(\phi) = A_m e^{im\phi}, \tag{1.41}$$

где A_m — нормировочная константа. Функция $\Phi_m(\phi)$, как решение дифференциального уравнения (1.40), должна быть однозначной при изменении её аргумента на 2π: $\Phi_m(\phi + 2\pi) = \Phi_m(\phi)$. Подставляя в это условие решение (1.41), получаем $e^{im(\phi+2\pi)} = e^{im\phi}$, откуда следует $e^{i2\pi m} = 1$. Это равенство выполняется только при целых значениях m. Таким образом, число m принимает целые значения.

Теперь рассмотрим уравнение (1.38). Перепишем его в более стандартной форме:

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\sin\theta\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\Theta(\theta) - \frac{m^2}{\sin^2\theta}\,\Theta(\theta) = \lambda\,\Theta(\theta). \tag{1.42}$$

Сделаем замену переменной $x = \cos\theta$, тогда это уравнение принимает вид:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big(1-x^2\big)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\tilde{\Theta}(x) - \frac{m^2}{1-x^2}\,\tilde{\Theta}(x) = \lambda\,\tilde{\Theta}(x), \tag{1.43}$$

где $\tilde{\Theta}(x) = \Theta(\theta)$. Далее мы кратко обсудим подход к решению этого дифференциального уравнения. Более детальное обсуждение того, как решать данное дифференциальное уравнение читатель может найти в литературе по математическим методам физики, например, в [1].

Уравнение (1.43) имеет две особые точки $x = \pm 1$. Асимптотика функции $\tilde{\Theta}(x)$ в этих точках имеет вид $(1-x^2)^{|m|/2}$. Запишем функцию $\tilde{\Theta}(x)$ в виде $\tilde{\Theta}(x) = (1-x^2)^{|m|/2}u(x)$, выделив явно асимптотику в особых точках. Подстановка этого выражения в уравнение

[1]Обозначение m^2 здесь используется для константы разделения переменных и не связано с массой частицы.

(1.43) приводит к дифференциальному уравнению для функции $u(x)$. Решение этого уравнения будем искать в виде ряда. Исследование поведения ряда для $u(x)$ показывает, что он имеет особенности в точках $x = \pm 1$, и для их устранения ряд необходимо оборвать. Это возможно только при определённых значениях параметра λ:

$$\lambda = -l(l+1), \tag{1.44}$$

где число l принимает целые неотрицательные значения. Так как при таких значениях λ ряд, которым задана функция $u(x)$, обрывается, то эта функция становится полиномом. Можно показать, что $u(x)$ выражается через $|m|$-ю производную полинома Лежандра $P_l(x)$. При этом параметр m может принимать целые значения в диапазоне $-l \le m \le l$.

Таким образом, функцию $\Theta(\theta)$ можно представить в виде:

$$\Theta_{lm}(\theta) = B_{lm} P_l^{|m|}(\cos\theta), \tag{1.45}$$

где B_{lm} — нормировочная константа, а присоединённые полиномы Лежандра $P_l^{|m|}(\cos\theta)$ определяются через полиномы Лежандра:

$$P_l^{|m|}(x) = (1-x^2)^{|m|/2} \frac{d^{|m|}}{dx^{|m|}} P_l(x). \tag{1.46}$$

Полиномы Лежандра $P_l(x)$ задаются формулой Родрига:

$$P_l(x) = \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dx^l}(x^2-1)^l. \tag{1.47}$$

Таким образом, угловая часть волновой функции принимает вид:

$$Y_{lm}(\theta,\phi) = \Theta_{lm}(\theta)\Phi_m(\phi) = C_{lm}\, P_l^{|m|}(\cos\theta)\, e^{im\phi}, \tag{1.48}$$

где $C_{lm} = A_m B_{lm}$ — нормировочная константа, а индексы l и m указывают на зависимость от соответствующих квантовых чисел.

Рассмотрим важные свойства полученных решений. Функции $\Phi_m(\phi) = A_m e^{im\phi}$ удовлетворяют уравнению (1.40) и, следовательно, являются собственными функциями оператора $-i\,\partial/\partial\phi$. Учитывая, что оператор $\hat{l}_z$ в сферических координатах имеет вид $\hat{l}_z = -i\,\partial/\partial\phi$, получаем:

$$\hat{l}_z Y_{lm}(\theta,\phi) = m Y_{lm}(\theta,\phi). \tag{1.49}$$

С другой стороны, функции $Y_{lm}(\theta,\phi)$ удовлетворяют уравнению (1.34) с $\lambda = -l(l+1)$. Учитывая соотношение $\hat{\boldsymbol{l}}^2 = -\Delta_\Omega$, находим:

$$\hat{\boldsymbol{l}}^2 Y_{lm}(\theta,\phi) = l(l+1) Y_{lm}(\theta,\phi). \tag{1.50}$$

Таким образом, функции $Y_{lm}(\theta,\phi)$ являются совместными собственными функциями операторов $\hat{\boldsymbol{l}}^2$ и $\hat{l}_z$. Ранее мы уже обсуждали собственные состояния $|lm\rangle$ операторов $\hat{\boldsymbol{l}}^2$ и $\hat{l}_z$. Так как функции $Y_{lm}(\theta,\phi)$ являются собственными функциями операторов $\hat{\boldsymbol{l}}^2$ и $\hat{l}_z$, то эти функции есть ни что иное, как состояния $|lm\rangle$ в координатном представлении: $Y_{lm}(\theta,\phi) = \langle\theta,\phi|lm\rangle$.

Функции $Y_{lm}(\theta,\phi)$ называются сферическими гармониками (функциями) или шаровыми функциями. Они удовлетворяют условию ортонормированности:

$$\int \mathrm{d}\Omega\; Y^*_{l'm'}(\theta,\phi)\, Y_{lm}(\theta,\phi) = \delta_{ll'}\,\delta_{mm'}, \qquad \mathrm{d}\Omega = \sin\theta\;\mathrm{d}\theta\;\mathrm{d}\phi\,. \tag{1.51}$$

Это условие позволяет определить нормировочную постоянную C_{lm} в выражении (1.48). В литературе встречаются различные соглашения относительно выбора фазы этой постоянной. Мы будем придерживаться того же выбора, что и в третьем томе «Теоретической физики» Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшица [2]:

$$Y_{lm}(\theta,\phi) = (-1)^{\frac{m+|m|}{2}}\, i^l \left[\frac{2l+1}{4\pi}\,\frac{(l-|m|)!}{(l+|m|)!}\right]^{1/2} P_l^{|m|}(\cos\theta)\, e^{im\phi}. \tag{1.52}$$

Определим теперь нормировочные постоянные A_m и B_{lm}. Условие ортонормированности для функций $\Phi_m(\phi)$ имеет вид:

$$\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\phi\, \Phi^*_{m'}(\phi)\Phi_m(\phi) = \delta_{m'm}. \tag{1.53}$$

Подставляя $\Phi_m(\phi) = A_m e^{im\phi}$, получаем:

$$A^*_{m'}A_m \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\phi\, e^{i(m-m')\phi} = |A_m|^2 \cdot 2\pi\delta_{m'm} = \delta_{m'm}. \tag{1.54}$$

Отсюда находим $A_m = 1/\sqrt{2\pi}$. Таким образом,

$$\Phi_m(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\phi}. \tag{1.55}$$

Учитывая, что $C_{lm} = A_m B_{lm}$ и используя выражение (1.52), находим:

$$B_{lm} = (-1)^{\frac{m+|m|}{2}}\, i^l \left[\frac{2l+1}{2}\,\frac{(l-|m|)!}{(l+|m|)!}\right]^{1/2}. \tag{1.56}$$

Следовательно, функция $\Theta_{lm}(\theta)$ имеет вид:

$$\Theta_{lm}(\theta) = (-1)^{\frac{m+|m|}{2}}\, i^l \left[\frac{2l+1}{2}\,\frac{(l-|m|)!}{(l+|m|)!}\right]^{1/2} P_l^{|m|}(\cos\theta). \tag{1.57}$$

Поскольку состояния $|lm\rangle$ являются собственными состояниями эрмитовых операторов $\hat{\boldsymbol{l}}^2$ и $\hat{l}_z$, они образуют базис и удовлетворяют соотношению полноты:

$$\sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l} |lm\rangle\,\langle lm| = 1. \tag{1.58}$$

Чтобы получить это соотношение в координатном представлении, умножим его слева на $\langle\theta'\phi'|$ и справа на $|\theta\phi\rangle$:

$$\sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l} \langle\theta'\phi'|lm\rangle\,\langle lm|\theta\phi\rangle = \langle\theta'\phi'|\theta\phi\rangle\,. \tag{1.59}$$

Учитывая, что $\langle\theta'\phi'|lm\rangle = Y_{lm}(\theta',\phi')$ и $\langle lm|\theta\phi\rangle = Y^*_{lm}(\theta,\phi)$, получаем:

$$\sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l} Y_{lm}(\theta',\phi')Y^*_{lm}(\theta,\phi) = \langle\theta'\phi'|\theta\phi\rangle\,. \tag{1.60}$$

Для определения явного вида правой части проинтегрируем уравнение (1.60) по телесному углу $\mathrm{d}\Omega' = \sin\theta'\,\mathrm{d}\theta'\,\mathrm{d}\phi'$:

$$\sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l} Y^*_{lm}(\theta,\phi)\int \mathrm{d}\Omega'\, Y_{lm}(\theta',\phi') = \int \mathrm{d}\Omega'\,\langle\theta'\phi'|\theta\phi\rangle\,. \tag{1.61}$$

Используя ортонормированность сферических гармоник и тот факт, что $Y_{00}(\theta,\phi) = 1/\sqrt{4\pi}$, левая часть преобразуется к виду:

$$\sqrt{4\pi}\sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l} Y^*_{lm}(\theta,\phi)\delta_{l0}\delta_{m0} = \sqrt{4\pi}Y^*_{00}(\theta,\phi) = 1. \tag{1.62}$$

Таким образом,

$$\int \mathrm{d}\Omega'\,\langle\theta'\phi'|\theta\phi\rangle = 1. \tag{1.63}$$

Скалярное произведение $\langle\theta'\phi'|\theta\phi\rangle$ должно быть пропорционально $\delta(\theta'-\theta)\delta(\phi'-\phi)$. Используя последнее равенство, легко получить, что коэффициент пропорциональности равен $1/\sin\theta$. Окончательно находим:

$$\langle\theta'\phi'|\theta\phi\rangle = \frac{\delta(\theta'-\theta)\delta(\phi'-\phi)}{\sin\theta}, \tag{1.64}$$

и соотношение полноты принимает вид:

$$\sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l} Y_{lm}(\theta',\phi')Y^*_{lm}(\theta,\phi) = \frac{\delta(\theta'-\theta)\delta(\phi'-\phi)}{\sin\theta}. \tag{1.65}$$

Рассмотрим теперь альтернативный метод построения сферических гармоник с использованием операторов $\hat{l}_\pm$. В сферических координатах эти операторы имеют вид:

$$\hat{l}_\pm = e^{\pm i\phi}\left(\pm\frac{\partial}{\partial\theta} + i\operatorname{ctg}\theta\frac{\partial}{\partial\phi}\right). \tag{1.66}$$

Действие операторами (1.66) позволяет находить явный вид сферических гармоник без непосредственного запоминания формул для присоединённых полиномов Лежандра.

Действие повышающего оператора $\hat{l}_+$ на функцию $Y_{ll}(\theta,\phi)$ с максимальным значением $m = l$ должно давать нуль, поскольку m не может превышать l. Согласно формуле (1.48) функцию $Y_{ll}(\theta,\phi)$ можно записать следующим образом:

$$Y_{ll}(\theta,\phi) = f_l(\theta)e^{il\phi}. \tag{1.67}$$

Подставляя это выражение в уравнение $\hat{l}_+Y_{ll}(\theta,\phi) = 0$ и используя явный вид оператора $\hat{l}_+$ из (1.66), получаем дифференциальное уравнение для функции $f_l(\theta)$:

$$\frac{\mathrm{d}f_l}{\mathrm{d}\theta} - l\operatorname{ctg}\theta f_l(\theta) = 0. \tag{1.68}$$

Решение этого уравнения имеет вид:

$$f_l(\theta) = D_l\sin^l\theta, \tag{1.69}$$

где D_l — нормировочная константа. Таким образом,

$$Y_{ll}(\theta,\phi) = D_l\sin^l\theta e^{il\phi}. \tag{1.70}$$

Нормировочная константа D_l может быть найдена из условия:

$$\int \mathrm{d}\Omega \, |Y_{ll}(\theta, \phi)|^2 = 1. \tag{1.71}$$

Фаза нормировочной константы D_l может быть выбрана произвольным образом в зависимости от договорённости.

Остальные сферические гармоники для заданного l могут быть получены последовательным применением понижающего оператора $\hat{l}_-$, который действует по правилу:

$$\hat{l}_- Y_{lm}(\theta, \phi) = \sqrt{(l+m)(l-m+1)} Y_{l,m-1}(\theta, \phi). \tag{1.72}$$

Например, функция $Y_{l,l-1}(\theta, \phi)$ находится как:

$$Y_{l,l-1}(\theta, \phi) = \frac{1}{\sqrt{2l}} \hat{l}_- Y_{ll}(\theta, \phi). \tag{1.73}$$

Продолжая этот процесс, можно найти все $2l+1$ функций $Y_{lm}(\theta, \phi)$ для данного l.

Используя приведённый выше алгоритм, можно, например, легко найти сферические гармоники для $l = 1$:

$$\begin{aligned} Y_{11}(\theta, \phi) &= -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin\theta e^{i\phi}, \\ Y_{10}(\theta, \phi) &= \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos\theta, \\ Y_{1,-1}(\theta, \phi) &= \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin\theta e^{-i\phi}. \end{aligned} \tag{1.74}$$

Совокупность всех $2l+1$ сферических гармоник с фиксированным l называется мультиплетом. Все функции в пределах одного мультиплета могут быть умножены на один и тот же произвольный фазовый множитель $e^{i\alpha}$, однако относительные фазы между различными Y_{lm} в пределах одного мультиплета фиксированы действием операторов $\hat{l}_\pm$.

1.2.3 Радиальная часть

Рассмотрим теперь уравнение для радиальной части волновой функции. Возвращаясь к уравнению (1.31) и подставляя в него явный вид радиальной части лапласиана (1.6) и значение $\lambda = -l(l+1)$, получаем уравнение для радиальной функции $R(r)$ в стандартной форме:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{r^2} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} r^2 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} R(r) + \left[\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} + U(r) \right] R(r) = E R(r). \tag{1.75}$$

Делая замену радиальной волновой функции

$$\chi(r) = r R(r), \tag{1.76}$$

и используя тождество

$$\frac{1}{r^2} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} r^2 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} R(r) = R''(r) + \frac{2}{r} R'(r) = \frac{1}{r} (rR(r))'' = \frac{1}{r} \chi''(r), \tag{1.77}$$

получаем дифференциальное уравнение на функцию $\chi(r)$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \chi''(r) + U_{\text{эфф}}(r) \chi(r) = E \chi(r), \tag{1.78}$$

где эффективный потенциал имеет вид

$$U_{\text{эфф}}(r) = \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} + U(r). \tag{1.79}$$

Слагаемое $\hbar^2 l(l+1)/(2mr^2)$ представляет собой центробежную добавку.

Квадрат модуля волновой функции $|\psi(\boldsymbol{r})|^2$ имеет смысл плотности вероятности и потому должен быть конечен в любой точке пространства, в том числе при $r \to 0$. Это требует, чтобы радиальная часть $R(r)$ была конечна при $r \to 0$. Следовательно, должно выполняться граничное условие

$$\chi(0) = 0. \tag{1.80}$$

Если рассматриваемое состояние является связанным, то также должно выполняться граничное условие $\chi(r) \xrightarrow{r\to\infty} 0$.

Предположим далее, что потенциал удовлетворяет условию $\lim_{r\to 0} r^2 U(r) = 0$. В области малых r в уравнении (1.78) можно пренебречь вкладом $U(r)$ и энергией E, что даёт уравнение на асимптотику функции $\chi(r)$:

$$\frac{\mathrm{d}^2\chi}{\mathrm{d}r^2} = \frac{l(l+1)}{r^2}\chi(r). \tag{1.81}$$

Будем искать асимптотическое поведение функции $\chi(r)$ в виде степенной функции $\chi(r) \propto r^\rho$. Подстановка этого выражения в уравнение (1.81) даёт характеристическое уравнение

$$\rho(\rho-1) = l(l+1). \tag{1.82}$$

Корни этого уравнения равны $\rho = -l$ и $\rho = l+1$. Первый корень даёт недопустимую особенность при $r \to 0$, поэтому выбирается поведение

$$\chi(r) \propto r^{\,l+1}, \qquad R(r) \propto r^{\,l} \quad (r \to 0). \tag{1.83}$$

Граничное условие $\chi(0) = 0$ эквивалентно наличию при $r = 0$ бесконечно высокой стенки. Частица не может проникать в область $r < 0$ за бесконечно высокой стенкой, что соответствует тому, что переменная $r = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$ не может принимать отрицательные значения.

Рассмотрим теперь нормировку радиальной части волновой функции. Радиальная часть нормирована на единицу следующим образом:

$$\int_0^\infty \mathrm{d}r\, r^2 R^2(r) = 1, \tag{1.84}$$

где множитель r^2 появился из якобиана в сферических координатах. Функция $R(r)$ всегда может быть выбрана вещественной. При такой нормировке радиальной части волновая функция $\psi(\boldsymbol{r})$ будет нормирована на единицу:

$$\int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\, |\psi(\boldsymbol{r})|^2 = \int_0^\infty \mathrm{d}r\, r^2 R^2(r) \int \mathrm{d}\Omega\, Y^\star_{lm}(\theta,\phi) Y_{lm}(\theta,\phi) = 1. \tag{1.85}$$

Подставляя в соотношение нормировки (1.84) выражение $R(r) = \chi(r)/r$, получаем, что соотношение нормировки для функции $\chi(r)$ имеет такой же вид, как для волновой функции в одномерной задаче:

$$\int_0^\infty \mathrm{d}r\, \chi^2(r) = 1. \tag{1.86}$$

Уравнение (1.78) для функции $\chi(r)$ по виду совпадает с одномерным уравнением Шрёдингера. Рассмотрим решения этого уравнения при фиксированном значении квантового числа l. Согласно осцилляционной теореме, функция $\chi(r)$, отвечающая уровню с наименьшей энергией при заданном l, не будет иметь нулей в области $0 < r < \infty$. Функция $\chi(r)$, отвечающая следующему по величине уровню энергии при том же l, будет иметь ровно один нуль в области $0 < r < \infty$, и так далее. Таким образом, при решении уравнения для функции $\chi(r)$ появляется дополнительное квантовое число n_r, которое нумерует число нулей функции $\chi(r)$ при фиксированном l. Поэтому функцию $\chi(r)$ можно обозначить как $\chi_{n_r l}(r)$. Аналогично, радиальную функцию можно обозначить как $R_{n_r l}(r)$. Полная волновая функция зависит от трёх квантовых чисел: $\psi_{n_r lm}(\boldsymbol{r}) = R_{n_r l}(r)Y_{lm}(\theta, \phi)$. Квантовое число n_r называется радиальным квантовым числом.

Список литературы

[1] Е. А. Кузнецов и Д. А. Шапиро, *Методы Математической Физики, Часть I* (НГУ, Новосибирск, 2011).

[2] Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшиц, *Теоретическая физика, том III. Квантовая механика* (Наука, Москва, 1989).

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 1»

Лекция 13

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

24 ноября

Содержание

1 Чётность **1**
1.1 Чётность сферических гармоник 3

2 Правила отбора **4**
2.1 Правила отбора по чётности 6
2.1.1 Пример: правила отбора для векторного оператора 7
2.1.2 Пример: правила отбора для псевдовекторного оператора 8
2.2 Правила отбора по проекции момента импульса 8
2.2.1 Правила отбора для скалярного оператора 8
2.2.2 Правила отбора для векторного оператора 9
2.3 Теоретико-групповой подход к правилам отбора 10
2.4 Правила отбора по орбитальному квантовому числу 12
2.4.1 Правила отбора для векторного оператора 12
2.4.2 Правила отбора для скалярного оператора 14
2.4.3 Правила отбора для оператора квадрупольного момента 14

3 Атом водорода **15**

1 Чётность

В квантовой механике важную роль играет оператор инверсии, также называемый оператором чётности. Этот оператор действует на волновую функцию, изменяя знаки всех координат в её аргументе на противоположные. Для произвольной функции $\psi(\boldsymbol{r})$ действие оператора $\hat{\pi}$ определяется следующим образом:

$$\hat{\pi}\psi(\boldsymbol{r}) = \psi(-\boldsymbol{r}). \tag{1.1}$$

Покажем, что оператор $\hat{\pi}$ является унитарным. Рассмотрим скалярное произведение произвольных состояний ψ_1 и ψ_2 в координатном представлении:

$$(\psi_1, \psi_2) = \int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\, \psi_1^\star(\boldsymbol{r})\psi_2(\boldsymbol{r}) = \int\limits_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x \int\limits_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}y \int\limits_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}z\, \psi_1^\star(\boldsymbol{r})\psi_2(\boldsymbol{r}). \tag{1.2}$$

Выполним замену переменных интегрирования $\boldsymbol{r} \to -\boldsymbol{r}$:

$$\begin{aligned}(\psi_1, \psi_2) &= (-1)^3 \int\limits_{\infty}^{-\infty} \mathrm{d}x \int\limits_{\infty}^{-\infty} \mathrm{d}y \int\limits_{\infty}^{-\infty} \mathrm{d}z\, \psi_1^\star(-\boldsymbol{r})\psi_2(-\boldsymbol{r}) \\ &= \int\limits_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x \int\limits_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}y \int\limits_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}z\, \psi_1^\star(-\boldsymbol{r})\psi_2(-\boldsymbol{r}) \\ &= \int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\, \psi_1^\star(-\boldsymbol{r})\psi_2(-\boldsymbol{r}) \\ &= \int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\, (\hat{\pi}\psi_1(\boldsymbol{r}))^\star\, (\hat{\pi}\psi_2(\boldsymbol{r})) \\ &= (\hat{\pi}\psi_1, \hat{\pi}\psi_2) = (\hat{\pi}^\dagger\hat{\pi}\psi_1, \psi_2).\end{aligned} \tag{1.3}$$

Сравнивая начало и конец цепочки равенств (1.3) и учитывая произвольность состояний ψ_1 и ψ_2, получаем:

$$\hat{\pi}^\dagger\hat{\pi} = 1. \tag{1.4}$$

Таким образом, оператор $\hat{\pi}$ является унитарным.

Докажем теперь, что оператор $\hat{\pi}$ является эрмитовым. Рассмотрим скалярное произведение $(\hat{\pi}^\dagger\psi_1, \psi_2) = (\psi_1, \hat{\pi}\psi_2)$ в координатном представлении:

$$(\hat{\pi}^\dagger\psi_1, \psi_2) = (\psi_1, \hat{\pi}\psi_2) = \int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\, \psi_1^\star(\boldsymbol{r})\hat{\pi}\psi_2(\boldsymbol{r}) = \int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\, \psi_1^\star(\boldsymbol{r})\psi_2(-\boldsymbol{r}). \tag{1.5}$$

Выполним замену переменных $\boldsymbol{r} \to -\boldsymbol{r}$:

$$\begin{aligned}(\hat{\pi}^\dagger\psi_1, \psi_2) &= \int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\, \psi_1^\star(-\boldsymbol{r})\psi_2(\boldsymbol{r}) \\ &= \int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\, (\hat{\pi}\psi_1(\boldsymbol{r}))^\star\, \psi_2(\boldsymbol{r}) = (\hat{\pi}\psi_1, \psi_2).\end{aligned} \tag{1.6}$$

Сравнивая начало и конец равенства (1.6), в силу произвольности состояний ψ_1 и ψ_2 находим:

$$\hat{\pi}^\dagger = \hat{\pi}. \tag{1.7}$$

Найдём собственные функции и собственные значения оператора $\hat{\pi}$. Уравнение на собственные значения имеет вид:

$$\hat{\pi}\psi_\lambda(\boldsymbol{r}) = \lambda\psi_\lambda(\boldsymbol{r}). \tag{1.8}$$

Согласно определению (1.1), левая часть этого уравнения равна $\psi_\lambda(-\boldsymbol{r})$, поэтому:

$$\psi_\lambda(-\boldsymbol{r}) = \lambda\psi_\lambda(\boldsymbol{r}). \tag{1.9}$$

Применим к обеим частям равенства (1.9) оператор чётности. Левая часть преобразуется следующим образом:

$$\hat{\pi}\psi_\lambda(-\boldsymbol{r}) = \psi_\lambda(\boldsymbol{r}). \tag{1.10}$$

Правая часть преобразуется как:

$$\lambda\hat{\pi}\psi_\lambda(\boldsymbol{r}) = \lambda^2\psi_\lambda(\boldsymbol{r}). \tag{1.11}$$

Приравнивая (1.10) и (1.11), получаем:

$$\psi_\lambda(\boldsymbol{r}) = \lambda^2\psi_\lambda(\boldsymbol{r}). \tag{1.12}$$

В силу произвольности собственной функции $\psi_\lambda(\boldsymbol{r})$ из (1.12) следует:

$$\lambda^2 = 1 \quad \text{или} \quad \lambda = \pm 1. \tag{1.13}$$

Таким образом, собственные значения оператора чётности равны ± 1. Возвращаясь к равенству (1.9), находим, что собственные функции удовлетворяют условиям:

$$\psi_+(-\boldsymbol{r}) = \psi_+(\boldsymbol{r}), \quad \psi_-(-\boldsymbol{r}) = -\psi_-(\boldsymbol{r}). \tag{1.14}$$

Функции $\psi_+(\boldsymbol{r})$, соответствующие собственному значению $+1$, называются чётными и не изменяются при инверсии координат. Функции $\psi_-(\boldsymbol{r})$, соответствующие собственному значению -1, называются нечётными и меняют знак при инверсии координат.

1.1 Чётность сферических гармоник

Рассмотрим волновую функцию частицы, движущейся в центрально-симметричном поле:

$$\psi(\boldsymbol{r}) = R(r)Y_{lm}(\theta, \phi). \tag{1.15}$$

При инверсии координат $\boldsymbol{r} \to -\boldsymbol{r}$ расстояние $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ остаётся неизменным, поэтому радиальная функция $R(r)$ не изменяется. Исследуем преобразование сферических гармоник $Y_{lm}(\theta, \phi)$ при инверсии.

При инверсии координат углы преобразуются следующим образом:

$$\theta \to \pi - \theta, \quad \phi \to \pi + \phi. \tag{1.16}$$

Следовательно, сферические гармоники преобразуются как:

$$Y_{lm}(\theta, \phi) \to Y_{lm}(\pi - \theta, \pi + \phi). \tag{1.17}$$

Рассмотрим сначала функцию $Y_{ll}(\theta, \phi)$, которая имеет вид:

$$Y_{ll}(\theta, \phi) = A_l \sin^l \theta e^{il\phi}, \tag{1.18}$$

где A_l — нормировочная константа. Вычислим её преобразование при инверсии:

$$\begin{aligned} Y_{ll}(\pi - \theta, \pi + \phi) &= A_l \sin^l(\pi - \theta) e^{il(\pi+\phi)} \\ &= A_l \sin^l \theta e^{il\phi} e^{il\pi} = (-1)^l A_l \sin^l \theta e^{il\phi} \\ &= (-1)^l Y_{ll}(\theta, \phi). \end{aligned} \tag{1.19}$$

Таким образом, сферическая функция $Y_{ll}(\theta, \phi)$ преобразуется при инверсии как $(-1)^l Y_{ll}(\theta, \phi)$.

Для нахождения правила преобразования сферических гармоник с произвольным m воспользуемся понижающим оператором. Все функции $Y_{lm}(\theta, \phi)$ для заданного l могут быть получены из $Y_{ll}(\theta, \phi)$ последовательным применением оператора $\hat{l}_-$:

$$\hat{l}_-^{(l-m)} Y_{ll}(\theta, \phi) = C_{lm} Y_{lm}(\theta, \phi), \tag{1.20}$$

где C_{lm} — некоторая константа.

Оператор $\hat{l}_-$ определяется как $\hat{l}_- = \hat{l}_x - i\hat{l}_y$ и выражается через компоненты оператора момента импульса $\hat{\boldsymbol{l}}$, который имеет вид:

$$\hat{\boldsymbol{l}} = \frac{1}{\hbar}[\boldsymbol{r} \times \hat{\boldsymbol{p}}]. \tag{1.21}$$

При инверсии координат радиус-вектор преобразуется как $\boldsymbol{r} \to -\boldsymbol{r}$, а оператор импульса $\hat{\boldsymbol{p}} = -i\hbar\nabla \to i\hbar\nabla = -\hat{\boldsymbol{p}}$. Следовательно, оператор $\hat{\boldsymbol{l}}$ не изменяется при инверсии, то есть является псевдовекторным оператором. Это означает, что оператор $\hat{l}_-$ также инвариантен относительно инверсии.

Применим оператор инверсии к обеим частям равенства (1.20). Левая часть преобразуется как:

$$\hat{l}_-^{(l-m)} Y_{ll}(\theta,\phi) \to \hat{l}_-^{(l-m)}[(-1)^l Y_{ll}(\theta,\phi)] = (-1)^l \hat{l}_-^{(l-m)} Y_{ll}(\theta,\phi), \tag{1.22}$$

поскольку оператор $\hat{l}_-$ инвариантен. Правая часть преобразуется как:

$$C_{lm} Y_{lm}(\theta,\phi) \to C_{lm} Y_{lm}(\pi-\theta,\pi+\phi). \tag{1.23}$$

Приравнивая преобразованные левую и правую части, получаем:

$$C_{lm} Y_{lm}(\pi-\theta,\pi+\phi) = (-1)^l C_{lm} Y_{lm}(\theta,\phi). \tag{1.24}$$

Сокращая константу C_{lm}, находим правило преобразования сферических гармоник при инверсии:

$$Y_{lm}(\pi-\theta,\pi+\phi) = (-1)^l Y_{lm}(\theta,\phi). \tag{1.25}$$

Таким образом, все сферические гармоники с заданным l имеют одинаковую чётность, определяемую квантовым числом l: чётные при чётном l и нечётные при нечётном l.

2 Правила отбора

В квантовой механике часто возникает необходимость вычисления матричных элементов операторов между различными состояниями. Рассмотрим произвольный матричный элемент вида $\langle\psi_f|\,\hat{A}\,|\psi_i\rangle$, где $\hat{A}$ — некоторый оператор, а $|\psi_i\rangle$ и $|\psi_f\rangle$ — два произвольных состояния.

Во многих случаях представляет интерес установить условия, при которых данный матричный элемент зануляется, что позволяет избежать непосредственного вычисления матричного элемента, например, в виде интеграла в координатном представлении. Правилами отбора называются ограничения на квантовые числа состояний, между которыми берётся матричный элемент, при которых величина матричного элемента может быть отлична от нуля. Если правила отбора не выполняются, то матричный элемент тождественно равен нулю.

Следует отметить, что правила отбора особенно важны при рассмотрении различного рода переходов в рамках теории возмущений. Если матричный элемент от возмущения гамильтониана по состояниям $|\psi_i\rangle$ и $|\psi_f\rangle$ равен нулю в силу невыполнения правил отбора, то переход из состояния $|\psi_i\rangle$ в состояние $|\psi_f\rangle$ называют запрещённым. В противном случае переход между этими состояниями называют разрешённым.

Правила отбора часто связаны с преобразованиями симметрии, оставляющими уравнение Шрёдингера инвариантным. Рассмотрим группу преобразований G, элементы которой g действуют на состояния $|\psi\rangle$ по правилу:

$$|\psi'\rangle = \hat{U}(g)\,|\psi\rangle\,, \tag{2.1}$$

где $\hat{U}(g)$ — унитарный оператор, соответствующий преобразованию g. Оператор Гамильтона при таком преобразовании преобразуется как:

$$\hat{H}' = \hat{U}(g)\hat{H}\hat{U}^{-1}(g) = \hat{U}(g)\hat{H}\hat{U}^{\dagger}(g). \tag{2.2}$$

Уравнение Шрёдингера для стационарных состояний

$$\hat{H}\,|\psi\rangle = E\,|\psi\rangle \tag{2.3}$$

является инвариантным относительно преобразований группы G, если после преобразований оно сохраняет свой вид:

$$\hat{H}\,|\psi'\rangle = E\,|\psi'\rangle\,. \tag{2.4}$$

С другой стороны, в результате группового преобразования уравнение Шрёдингера принимает вид:

$$\hat{H}'\,|\psi'\rangle = E\,|\psi'\rangle\,. \tag{2.5}$$

Сравнивая уравнения (2.4) и (2.5), получаем условие инвариантности:

$$\hat{U}(g)\hat{H}\hat{U}^{\dagger}(g) = \hat{H}. \tag{2.6}$$

Умножая равенство (2.6) на $\hat{U}(g)$ справа, находим:

$$\hat{U}(g)\hat{H} = \hat{H}\hat{U}(g) \quad \text{или} \quad \left[\hat{U}(g), \hat{H}\right] = 0. \tag{2.7}$$

Как известно, если оператор физической величины коммутирует с гамильтонианом, то эта величина сохраняется во времени. Таким образом, если в начальный момент времени система находилась в состоянии с определённым значением данной физической величины, то во все последующие моменты времени состояние будет отвечать тому же значению этой величины.

Рассмотрим в качестве примера оператор чётности $\hat{\pi}$, который является унитарным преобразованием из циклической группы второго порядка C_2. Одновременно оператор чётности — эрмитов оператор, и ему можно сопоставить физическую наблюдаемую — чётность состояния. В случае, когда оператор чётности коммутирует с гамильтонианом, можно выбрать общий базис собственных функций в виде функций определённой чётности. Если при этом система в начальный момент времени находилась в состоянии с определённой чётностью, то эта чётность будет сохраняться с течением времени.

В качестве второго примера рассмотрим оператор поворота на угол α вокруг оси $\boldsymbol{n}$: $\exp\left(i\hat{\boldsymbol{l}}\boldsymbol{n}\alpha\right)$, который представляет собой элемент группы вращений SO(3) в представлении, действующем на волновые функции. Если гамильтониан инвариантен относительно таких преобразований, то

$$\left[\exp\left(i\hat{\boldsymbol{l}}\boldsymbol{n}\alpha\right), \hat{H}\right] = 0, \tag{2.8}$$

откуда следует, что гамильтониан коммутирует со всеми генераторами данной группы:

$$\left[\hat{l}_i, \hat{H}\right] = 0. \tag{2.9}$$

В частности, из этого вытекает:

$$\left[\hat{l}_z, \hat{H}\right] = 0 \quad \text{и} \quad \left[\hat{\boldsymbol{l}}^2, \hat{H}\right] = 0. \tag{2.10}$$

Это означает, что у операторов $\hat{H}$, $\hat{\boldsymbol{l}}^2$ и $\hat{l}_z$ можно выбрать общий базис собственных состояний $|lm\rangle$. Если система находится в состоянии с определёнными квантовыми числами l и m, то есть в состоянии $|lm\rangle$, то в последующие моменты времени система продолжит находиться в состояниях с теми же квантовыми числами.

Важным свойством матричного элемента в контексте правил отбора является его инвариантность относительно унитарных преобразований. Напомним, что состояния преобразуются согласно (2.1), а оператор $\hat{A}$ преобразуется по правилу:

$$\hat{A}' = \hat{U}(g)\hat{A}\hat{U}^{-1}(g) = \hat{U}(g)\hat{A}\hat{U}^{\dagger}(g). \tag{2.11}$$

Вычислим преобразованный матричный элемент:

$$\begin{aligned}\left\langle \psi'_f \right| \hat{A}' \left| \psi'_i \right\rangle &= \langle \psi_f | \hat{U}^\dagger(g)\hat{U}(g)\hat{A}\hat{U}^\dagger(g)\hat{U}(g) | \psi_i \rangle \\ &= \langle \psi_f | \hat{A} | \psi_i \rangle .\end{aligned} \tag{2.12}$$

Таким образом, матричный элемент является инвариантом (скаляром) относительно унитарных преобразований.

2.1 Правила отбора по чётности

Выведем правила отбора по чётности для матричного элемента вида:

$$\left\langle \psi_{\pi_f} \right| \hat{A} \left| \psi_{\pi_i} \right\rangle , \tag{2.13}$$

где состояния $|\psi_{\pi_i}\rangle$ и $\left|\psi_{\pi_f}\right\rangle$ обладают определённой чётностью:

$$\begin{aligned}\hat{\pi} \left| \psi_{\pi_i} \right\rangle &= \pi_i \left| \psi_{\pi_i} \right\rangle , \\ \hat{\pi} \left| \psi_{\pi_f} \right\rangle &= \pi_f \left| \psi_{\pi_f} \right\rangle ,\end{aligned} \tag{2.14}$$

причём собственные значения π_i и π_f принимают значения ± 1.

Оператор $\hat{A}$ также предполагается обладающим определённой чётностью, то есть в координатном представлении выполняется равенство:

$$\hat{A}(-\boldsymbol{r}) = \pi_a \hat{A}(\boldsymbol{r}), \tag{2.15}$$

где π_a также равно ± 1.

Для вывода правил отбора найдём коммутатор оператора чётности $\hat{\pi}$ с оператором $\hat{A}$. Подействуем этим коммутатором на произвольную функцию $\psi(\boldsymbol{r})$:

$$\begin{aligned}\left[\hat{\pi}, \hat{A}\right]\psi(\boldsymbol{r}) &= \hat{\pi}\left(\hat{A}(\boldsymbol{r})\psi(\boldsymbol{r})\right) - \hat{A}(\boldsymbol{r})\hat{\pi}\psi(\boldsymbol{r}) \\ &= \hat{A}(-\boldsymbol{r})\psi(-\boldsymbol{r}) - \hat{A}(\boldsymbol{r})\psi(-\boldsymbol{r}) \\ &= (\pi_a - 1)\hat{A}(\boldsymbol{r})\psi(-\boldsymbol{r}) = (\pi_a - 1)\hat{A}(\boldsymbol{r})\hat{\pi}\psi(\boldsymbol{r}).\end{aligned} \tag{2.16}$$

Сравнивая начало и конец равенства (2.16) и учитывая произвольность функции $\psi(\boldsymbol{r})$, получаем:

$$\left[\hat{\pi}, \hat{A}\right] = (\pi_a - 1)\hat{A}\hat{\pi}. \tag{2.17}$$

Вычислим матричный элемент от левой части равенства (2.17) между состояниями $\left\langle \psi_{\pi_f} \right|$ и $|\psi_{\pi_i}\rangle$:

$$\begin{aligned}\left\langle \psi_{\pi_f} \right| \left[\hat{\pi}, \hat{A}\right] \left| \psi_{\pi_i} \right\rangle &= \left\langle \psi_{\pi_f} \right| \hat{\pi}\hat{A} \left| \psi_{\pi_i} \right\rangle - \left\langle \psi_{\pi_f} \right| \hat{A}\hat{\pi} \left| \psi_{\pi_i} \right\rangle \\ &= \left\langle \psi_{\pi_f} \right| \hat{\pi}^\dagger \hat{A} \left| \psi_{\pi_i} \right\rangle - \pi_i \left\langle \psi_{\pi_f} \right| \hat{A} \left| \psi_{\pi_i} \right\rangle \\ &= (\pi_f - \pi_i) \left\langle \psi_{\pi_f} \right| \hat{A} \left| \psi_{\pi_i} \right\rangle .\end{aligned} \tag{2.18}$$

Теперь вычислим матричный элемент от правой части равенства (2.17):

$$(\pi_a - 1) \left\langle \psi_{\pi_f} \right| \hat{A}\hat{\pi} \left| \psi_{\pi_i} \right\rangle = (\pi_a - 1)\pi_i \left\langle \psi_{\pi_f} \right| \hat{A} \left| \psi_{\pi_i} \right\rangle . \tag{2.19}$$

Приравнивая выражения (2.18) и (2.19), получаем:

$$(\pi_f - \pi_i) \left\langle \psi_{\pi_f} \right| \hat{A} \left| \psi_{\pi_i} \right\rangle = (\pi_a - 1)\pi_i \left\langle \psi_{\pi_f} \right| \hat{A} \left| \psi_{\pi_i} \right\rangle . \tag{2.20}$$

Перенося все члены в левую часть, находим:

$$(\pi_f - \pi_i\pi_a) \left\langle \psi_{\pi_f} \right| \hat{A} \left| \psi_{\pi_i} \right\rangle = 0. \tag{2.21}$$

Из равенства (2.21) следует, что матричный элемент $\left\langle \psi_{\pi_f} \right| \hat{A} \left| \psi_{\pi_i} \right\rangle$ может быть отличен от нуля только при выполнении условия:

$$\pi_f = \pi_i\pi_a. \tag{2.22}$$

Учитывая, что $\pi_i^2 = 1$, умножим обе части равенства (2.22) на π_i:

$$\pi_f\pi_i = \pi_a. \tag{2.23}$$

Таким образом, матричный элемент оператора $\hat{A}$ между состояниями с определённой чётностью может быть отличен от нуля только тогда, когда произведение чётностей состояний равно чётности оператора.

Полученный результат можно также вывести из требования инвариантности матричного элемента относительно преобразования чётности. Как было установлено в (2.12), матричный элемент является инвариантом относительно унитарных преобразований, в частности относительно преобразования чётности. Это означает, что при инверсии координат матричный элемент должен оставаться неизменным, то есть его чётность равна $+1$. С другой стороны, чётность матричного элемента равна произведению чётностей всех входящих в него объектов:

$$\underbrace{\pi_f}_{\langle\psi_{\pi_f}|} \cdot \underbrace{\pi_a}_{\hat{A}} \cdot \underbrace{\pi_i}_{|\psi_{\pi_i}\rangle} = +1.$$

Таким образом,

$$\pi_f\pi_a\pi_i = 1. \tag{2.24}$$

Умножая обе части равенства (2.24) на π_a и учитывая, что $\pi_a^2 = 1$, получаем правило отбора:

$$\pi_f\pi_i = \pi_a, \tag{2.25}$$

которое совпадает с ранее полученным правилом (2.23).

2.1.1 Пример: правила отбора для векторного оператора

В качестве примера рассмотрим матричный элемент $\langle l'm'| \boldsymbol{r} |lm\rangle$ для векторного оператора координаты $\boldsymbol{r}$. При инверсии координат вектор $\boldsymbol{r}$ меняет знак: $\boldsymbol{r} \to -\boldsymbol{r}$, следовательно, $\pi_a = -1$. Состояние $|lm\rangle$ преобразуется при инверсии как сферическая гармоника $Y_{lm}(\theta, \phi)$, то есть $|lm\rangle \to (-1)^l |lm\rangle$, откуда $\pi_i = (-1)^l$. Аналогично, $\langle l'm'| \to (-1)^{l'} \langle l'm'|$, поэтому $\pi_f = (-1)^{l'}$. Подставляя эти значения в правило отбора (2.23), получаем:

$$(-1)^{l'+l} = -1. \tag{2.26}$$

Это означает, что матричный элемент $\langle l'm'| \boldsymbol{r} |lm\rangle$ может быть отличен от нуля только тогда, когда сумма $l + l'$ является нечётным числом, то есть состояния в бра- и кет-обкладках должны иметь различную чётность.

2.1.2 Пример: правила отбора для псевдовекторного оператора

Рассмотрим теперь матричный элемент $\langle l'm'|\,\hat{\boldsymbol{l}}\,|lm\rangle$ для оператора момента импульса $\hat{\boldsymbol{l}}$. Как было установлено ранее, оператор $\hat{\boldsymbol{l}}$ является псевдовекторным и не изменяется при инверсии координат, следовательно, $\pi_a = 1$. Чётности состояний остаются прежними: $\pi_i = (-1)^l$, $\pi_f = (-1)^{l'}$. Применяя правило отбора (2.23), находим:

$$(-1)^{l'+l} = 1. \tag{2.27}$$

Таким образом, матричный элемент оператора момента импульса может быть отличен от нуля только тогда, когда сумма $l+l'$ является чётным числом [1], то есть когда состояния в бра- и кет-обкладках имеют одинаковую чётность.

2.2 Правила отбора по проекции момента импульса

Рассмотрим правила отбора для матричных элементов операторов по состояниям с определённым значением проекции момента импульса на ось z. Пусть $|m\rangle$ — собственные состояния оператора $\hat{l}_z$:

$$\hat{l}_z\,|m\rangle = m\,|m\rangle\,. \tag{2.28}$$

2.2.1 Правила отбора для скалярного оператора

Рассмотрим матричный элемент скалярного оператора $\hat{S}$ между состояниями $\langle m'|$ и $|m\rangle$. Поскольку скалярный оператор инвариантен относительно вращений, он коммутирует с оператором проекции момента импульса:

$$\left[\hat{l}_z, \hat{S}\right] = 0. \tag{2.29}$$

Вычислим матричный элемент от этого коммутатора:

$$\langle m'|\left[\hat{l}_z, \hat{S}\right]|m\rangle = 0. \tag{2.30}$$

Раскроем коммутатор в левой части:

$$\begin{aligned}\langle m'|\left[\hat{l}_z, \hat{S}\right]|m\rangle &= \langle m'|\,\hat{l}_z\hat{S}\,|m\rangle - \langle m'|\,\hat{S}\hat{l}_z\,|m\rangle \\ &= \langle m'|\,\hat{l}_z^\dagger\hat{S}\,|m\rangle - m\,\langle m'|\,\hat{S}\,|m\rangle \\ &= (m'-m)\,\langle m'|\,\hat{S}\,|m\rangle\,.\end{aligned} \tag{2.31}$$

Из равенств (2.30) и (2.31) следует:

$$(m'-m)\,\langle m'|\,\hat{S}\,|m\rangle = 0. \tag{2.32}$$

Это означает, что матричный элемент $\langle m'|\,\hat{S}\,|m\rangle$ может быть отличен от нуля только при условии $m' = m$.

---

[1] На самом деле, можно утверждать даже более точно: $l' = l$. Действительно, заметим, что $\left[\hat{\boldsymbol{l}}^2, \hat{\boldsymbol{l}}\right] = 0$ и поместим этот коммутатор в обкладки $\langle l'm'|$ и $|lm\rangle$. Раскрыв коммутатор по определению и подействовав эрмитовым оператором $\hat{\boldsymbol{l}}^2$ на состояния справа и слева, получим $[l'(l'+1) - l(l+1)]\,\langle l'm'|\,\hat{\boldsymbol{l}}\,|lm\rangle = 0$. Откуда следует, что матричный элемент может быть ненулевым только при $l' = l$.

2.2.2 Правила отбора для векторного оператора

Рассмотрим правила отбора для матричных элементов компонент векторного оператора координаты $\boldsymbol{r}$ по состояниям с определённым значением проекции момента импульса на ось z. Нас интересуют условия, при которых матричные элементы $\langle m'|\, x_i\, |m\rangle$ могут быть отличны от нуля, где x_i — компоненты вектора $\boldsymbol{r}$.

Начнём с компоненты z. Рассмотрим коммутатор $\left[\hat{l}_z, z\right]$. Используя коммутационное соотношение

$$\left[\hat{l}_i, x_j\right] = i\varepsilon_{ijk} x_k, \tag{2.33}$$

которое было получено ранее, находим:

$$\left[\hat{l}_z, z\right] = 0. \tag{2.34}$$

Вычислим матричный элемент от этого коммутатора между состояниями $\langle m'|$ и $|m\rangle$:

$$\langle m'|\left[\hat{l}_z, z\right]|m\rangle = 0. \tag{2.35}$$

Раскроем коммутатор в левой части:

$$\begin{aligned}\langle m'|\left[\hat{l}_z, z\right]|m\rangle &= \langle m'|\,\hat{l}_z z\,|m\rangle - \langle m'|\, z\hat{l}_z\,|m\rangle \\ &= \langle m'|\,\hat{l}_z^{\dagger} z\,|m\rangle - m\,\langle m'|\, z\,|m\rangle \\ &= (m'-m)\,\langle m'|\, z\,|m\rangle\,.\end{aligned} \tag{2.36}$$

Из равенств (2.35) и (2.36) следует:

$$(m'-m)\,\langle m'|\, z\,|m\rangle = 0. \tag{2.37}$$

Это означает, что матричный элемент $\langle m'|\, z\,|m\rangle$ может быть отличен от нуля только при условии $m' = m$.

Перейдём теперь к компонентам x и y. Введём вспомогательные операторы:

$$x_{\pm} = x \pm iy. \tag{2.38}$$

Используя коммутационное соотношение (2.33), найдём коммутаторы этих операторов с $\hat{l}_z$:

$$\left[\hat{l}_z, x_{\pm}\right] = \pm x_{\pm}. \tag{2.39}$$

Вычислим матричный элемент от этого коммутатора:

$$\langle m'|\left[\hat{l}_z, x_{\pm}\right]|m\rangle = \pm\,\langle m'|\, x_{\pm}\,|m\rangle\,. \tag{2.40}$$

Преобразуем левую часть:

$$\begin{aligned}\langle m'|\left[\hat{l}_z, x_{\pm}\right]|m\rangle &= \langle m'|\,\hat{l}_z x_{\pm}\,|m\rangle - \langle m'|\, x_{\pm}\hat{l}_z\,|m\rangle \\ &= \langle m'|\,\hat{l}_z^{\dagger} x_{\pm}\,|m\rangle - m\,\langle m'|\, x_{\pm}\,|m\rangle \\ &= (m'-m)\,\langle m'|\, x_{\pm}\,|m\rangle\,.\end{aligned} \tag{2.41}$$

Приравнивая выражения (2.40) и (2.41), получаем:

$$(m'-m)\,\langle m'|\, x_{\pm}\,|m\rangle = \pm\,\langle m'|\, x_{\pm}\,|m\rangle\,. \tag{2.42}$$

Перенося все члены в левую часть, находим:

$$(m' - m \mp 1) \langle m' | x_\pm | m \rangle = 0. \tag{2.43}$$

Из этого соотношения следует, что матричный элемент $\langle m' | x_+ | m \rangle$ может быть отличен от нуля только при $m' = m + 1$, а матричный элемент $\langle m' | x_- | m \rangle$ может быть отличен от нуля только при $m' = m - 1$.

Для компактной формулировки полученных результатов удобно ввести циклические координаты x_q, где $q = -1, 0, +1$, определённые следующим образом:

$$x_{-1} = x_-, \quad x_0 = z, \quad x_{+1} = x_+. \tag{2.44}$$

Тогда правило отбора для матричных элементов $\langle m' | x_q | m \rangle$ циклических компонент вектора принимает единый вид:

$$m' = m + q. \tag{2.45}$$

Выразим матричные элементы для декартовых компонент x и y через матричные элементы для $x_\pm$. Из определения (2.38) следует:

$$\begin{aligned} \langle m' | x | m \rangle + i \langle m' | y | m \rangle &= \langle m' | x_+ | m \rangle , \\ \langle m' | x | m \rangle - i \langle m' | y | m \rangle &= \langle m' | x_- | m \rangle . \end{aligned} \tag{2.46}$$

Решая эту систему уравнений, находим:

$$\begin{aligned} \langle m' | x | m \rangle &= \frac{1}{2} \left(\langle m' | x_+ | m \rangle + \langle m' | x_- | m \rangle \right) , \\ \langle m' | y | m \rangle &= \frac{1}{2i} \left(\langle m' | x_+ | m \rangle - \langle m' | x_- | m \rangle \right) . \end{aligned} \tag{2.47}$$

С учётом правил отбора для $x_\pm$ заключаем, что матричные элементы $\langle m' | x | m \rangle$ и $\langle m' | y | m \rangle$ могут быть отличны от нуля только при $m' = m \pm 1$.

Таким образом, для матричного элемента $\langle m' | \boldsymbol{r} | m \rangle$ получаем следующие правила отбора: компонента z может быть отлична от нуля только при $m' = m$, а компоненты x и y могут быть отличны от нуля только при $m' = m \pm 1$. Следовательно, матричный элемент $\langle m' | \boldsymbol{r} | m \rangle$ может быть отличен от нуля только при $m' = m, m \pm 1$.

2.3 Теоретико-групповой подход к правилам отбора

Рассмотрим матричный элемент $\langle \psi_f | \hat{O}^{(k)} | \psi_i \rangle$ с точки зрения теории групп. Предположим, что гамильтониан инвариантен относительно некоторой группы преобразований G, и исследуем правила отбора для данного матричного элемента относительно этой группы.

Будем считать, что состояния $|\psi_i\rangle$ и $|\psi_f\rangle$ преобразуются по неприводимым представлениям $D^{(i)}$ и $D^{(f)}$ группы G соответственно. Оператор $\hat{O}^{(k)}$ также предполагается преобразующимся по неприводимому представлению $D^{(k)}$ этой группы.

Матричный элемент $\langle \psi_f | \hat{O}^{(k)} | \psi_i \rangle$ преобразуется по представлению D, которое строится как прямое произведение неприводимых представлений, соответствующих каждому из составляющих его объектов. А именно:

$$D = \left(D^{(f)} \right)^\star \otimes D^{(k)} \otimes D^{(i)}. \tag{2.48}$$

Здесь $\left(D^{(f)} \right)^\star$ соответствует бра-вектору $\langle \psi_f |$, $D^{(k)}$ — оператору $\hat{O}^{(k)}$, а $D^{(i)}$ — кет-вектору $|\psi_i\rangle$.

Данное представление можно разложить в прямую сумму неприводимых представлений:

$$D = \bigoplus_a c_a D^{(a)}, \tag{2.49}$$

где c_a — целые неотрицательные числа, показывающие кратность вхождения представления $D^{(a)}$ в разложение.

Среди всех неприводимых представлений группы G существует скалярное (тривиальное) представление $D^{(0)}$, по которому преобразуются инварианты относительно группы. Отметим, что в некоторых группах, например точечных, для обозначения скалярного представления может использоваться символ $D^{(1)}$, однако для единообразия изложения мы будем использовать обозначение $D^{(0)}$.

Рассмотрим сначала случай, когда в разложение (2.49) входит скалярное представление. В некотором базисе матрица представления $D(g)$ для любого элемента $g \in G$ принимает блочно-диагональный вид:

$$D(g) = \begin{pmatrix} D^{(0)}(g) & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & D^{(1)}(g) & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & D^{(1)}(g) & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & D^{(3)}(g) & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}. \tag{2.50}$$

Обозначим значение матричного элемента как $C = \langle \psi_f | \hat{O}^{(k)} | \psi_i \rangle$. Чтобы проанализировать его преобразование, рассмотрим вектор[2], у которого единственная ненулевая компонента расположена в позиции, соответствующей скалярному представлению:

$$\begin{pmatrix} D^{(0)}(g) & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & D^{(1)}(g) & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & D^{(1)}(g) & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & D^{(3)}(g) & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D^{(0)}(g)C \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \end{pmatrix}, \tag{2.51}$$

где мы использовали свойство скалярного представления: $D^{(0)}(g) = 1$ для всех $g \in G$. В этом случае матричный элемент C может быть отличен от нуля, так как его значение сохраняется при преобразованиях группы.

Теперь рассмотрим противоположный случай, когда в разложение (2.49) не входит скалярное представление. Тогда матрица $D(g)$ имеет вид:

$$D(g) = \begin{pmatrix} D^{(1)}(g) & 0 & 0 & 0 & \cdots & \\ 0 & D^{(3)}(g) & 0 & 0 & \cdots & \\ 0 & 0 & D^{(7)}(g) & 0 & \cdots & \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & \cdots & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & D^{(a)}(g) & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}, \quad \text{где } D^{(a)} \neq D^{(0)} \text{ для всех } a. \tag{2.52}$$

В этом случае, где бы мы ни расположили ненулевую компоненту C в векторе[3], она

[2] В общем случае каждая позиция в векторе, соответствующая неприводимому представлению $D^{(a)}$, сама является вектором размерности этого представления. Нулевые элементы на позициях $D^{(a)} \neq D^{(0)}$ представляют собой нулевые векторы соответствующей размерности.

[3] Здесь C умножается на соответствующий постоянный вектор в подпространстве представления $D^{(a)}$, причём хотя бы один элемент этого вектора отличен от нуля. На позициях многоточий в векторе из формулы (2.53) подразумеваются нулевые векторы соответствующей размерности.

будет преобразовываться по некоторому неприводимому представлению $D^{(a)} \neq D^{(0)}$:

$$\begin{pmatrix} D^{(1)}(g) & 0 & 0 & 0 & \cdots & \\ 0 & D^{(3)}(g) & 0 & 0 & \cdots & \\ 0 & 0 & D^{(7)}(g) & 0 & \cdots & \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & \cdots & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & D^{(a)}(g) & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ C \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ D^{(a)}(g)C \\ \vdots \end{pmatrix}. \tag{2.53}$$

Поскольку $D^{(a)}(g)C \neq C$ для общего элемента $g \in G$, единственной возможностью сохранить инвариантность матричного элемента является условие $C = 0$.

Таким образом, матричный элемент $\langle \psi_f | \hat{O}^{(k)} | \psi_i \rangle$ может быть отличен от нуля только в том случае, когда в разложение представления $\left(D^{(f)}\right)^\star \otimes D^{(k)} \otimes D^{(i)}$ на неприводимые представления входит скалярное представление.

С использованием аппарата теории групп можно показать, что это условие эквивалентно тому, что представление $D^{(f)}$ входит в разложение прямого произведения $D^{(k)} \otimes D^{(i)}$. Разложение прямого произведения двух неприводимых представлений имеет вид:

$$D^{(k)} \otimes D^{(i)} = \bigoplus_a c_a D^{(a)}. \tag{2.54}$$

Такое разложение называется разложением Клебша-Гордана, а коэффициенты c_a определяются свойствами рассматриваемой группы. Если $D^{(f)}$ является одним из представлений $D^{(a)}$ в этом разложении (с $c_a > 0$), то матричный элемент может быть отличен от нуля. В противном случае матричный элемент тождественно равен нулю.

Заинтересованный читатель может более подробно ознакомиться с теорией групп и её применением в квантовой механике, обратившись к учебникам [1—4].

2.4 Правила отбора по орбитальному квантовому числу

Рассмотрим правила отбора для матричных элементов операторов по состояниям с определёнными значениями орбитального квантового числа l.

Сферические гармоники $Y_{lm}(\theta, \phi)$ при поворотах системы координат преобразуются по неприводимым представлениям $D^{(l)}$ группы вращений SO(3). В частности, функция $Y_{00}(\theta, \phi) = 1/\sqrt{4\pi}$ не зависит от углов θ и ϕ, то есть является скаляром относительно преобразований вращения. Поскольку $Y_{00}(\theta, \phi)$ преобразуется по представлению $D^{(0)}$, это представление является скалярным (тривиальным) представлением группы SO(3).

2.4.1 Правила отбора для векторного оператора

Начнём с нахождения правил отбора по орбитальному квантовому числу для матричного элемента $\langle l'm' | x_i | lm \rangle$ для i-той компоненты радиус-вектора. Напомним явный вид сферических гармоник $Y_{1m}(\theta, \phi)$:

$$\begin{aligned} Y_{11}(\theta, \phi) &= -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin\theta e^{i\phi}, \\ Y_{10}(\theta, \phi) &= \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos\theta, \\ Y_{1,-1}(\theta, \phi) &= \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin\theta e^{-i\phi}. \end{aligned} \tag{2.55}$$

Эти выражения можно переписать в декартовых координатах:

$$\begin{aligned} Y_{11}(\theta,\phi) &= -\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\frac{x+iy}{r}, \\ Y_{10}(\theta,\phi) &= \sqrt{\frac{3}{4\pi}}\frac{z}{r}, \\ Y_{1,-1}(\theta,\phi) &= \sqrt{\frac{3}{8\pi}}\frac{x-iy}{r}. \end{aligned} \tag{2.56}$$

Поскольку расстояние $r = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$ инвариантно относительно вращений, компоненты вектора $\boldsymbol{r}$ линейным образом выражаются через сферические гармоники $Y_{1m}(\theta,\phi)$. Следовательно, компоненты вектора $\boldsymbol{r}$ преобразуются при вращениях по неприводимому представлению $D^{(1)}$ группы SO(3). Таким образом, представление $D^{(1)}$ является векторным представлением группы SO(3).

Матричный элемент $\langle l'm'|\, x_i \,|lm\rangle$ преобразуется по представлению:

$$\left(D^{(l')}\right)^{\star} \otimes D^{(1)} \otimes D^{(l)}. \tag{2.57}$$

В группе SO(3) разложение Клебша-Гордана для прямого произведения двух неприводимых представлений имеет вид:

$$D^{(l_i)} \otimes D^{(l_j)} = \bigoplus_{l=|l_i-l_j|}^{l_i+l_j} D^{(l)}. \tag{2.58}$$

Рассмотрим прямое произведение $D^{(1)} \otimes D^{(l)}$. Для $l > 0$ модуль $|l-1|$ равен $l-1$, поэтому разложение принимает вид:

$$D^{(1)} \otimes D^{(l)} = D^{(l-1)} \oplus D^{(l)} \oplus D^{(l+1)}. \tag{2.59}$$

Как обсуждалось ранее, матричный элемент может быть отличен от нуля только в том случае, если в разложение (2.59) входит неприводимое представление $D^{(l')}$, по которому преобразуется состояние $|l'm'\rangle$ в левой обкладке матричного элемента. Таким образом, для матричного элемента $\langle l'm'|\, x_i \,|lm\rangle$ относительно группы вращений получаем правило отбора:

$$l' = l, l \pm 1. \tag{2.60}$$

Теперь учтём правило отбора по чётности. Согласно (2.23), для матричного элемента векторного оператора должно выполняться условие:

$$(-1)^{l'+l} = -1. \tag{2.61}$$

Это означает, что $l'+l$ должно быть нечётным числом. Из правила (2.60) этому условию удовлетворяет только $l' = l \pm 1$. Таким образом, с учётом обоих правил отбора получаем:

$$l' = l \pm 1. \tag{2.62}$$

Рассмотрим теперь случай $l = 0$ для векторного оператора. Разложение Клебша-Гордана для прямого произведения $D^{(1)} \otimes D^{(l)}$ неприводимых представлений принимает вид:

$$D^{(1)} \otimes D^{(0)} = D^{(1)}. \tag{2.63}$$

Относительно группы вращений матричный элемент может быть отличен от нуля только при $l' = 1$. Учитывая правило отбора по чётности (2.61), которое для $l = 0$ даёт $(-1)^{l'} = -1$, получаем $l' = 1$. Таким образом, при $l = 0$ итоговое правило отбора по орбитальному квантовому числу также даёт $l' = 1$.

2.4.2 Правила отбора для скалярного оператора

Перейдём к рассмотрению матричного элемента скалярного оператора $\hat{S}$. Поскольку скалярный оператор инвариантен относительно вращений, он преобразуется по скалярному представлению $D^{(0)}$. Матричный элемент $\langle l'm'|\,\hat{S}\,|lm\rangle$ преобразуется по представлению:

$$\left(D^{(l')}\right)^{\star} \otimes D^{(0)} \otimes D^{(l)}. \tag{2.64}$$

Разложение Клебша-Гордана для $D^{(0)} \otimes D^{(l)}$ даёт:

$$D^{(0)} \otimes D^{(l)} = D^{(l)}. \tag{2.65}$$

Следовательно, матричный элемент может быть отличен от нуля только при $l' = l$.

Этот же результат можно получить из коммутационных соотношений. Поскольку скалярный оператор коммутирует с оператором момента импульса, имеем:

$$\left[\hat{\boldsymbol{l}}^2, \hat{S}\right] = 0. \tag{2.66}$$

Вычислим матричный элемент от этого коммутатора:

$$\langle l'm'|\left[\hat{\boldsymbol{l}}^2, \hat{S}\right]|lm\rangle = 0. \tag{2.67}$$

Раскроем коммутатор:

$$\begin{aligned}\langle l'm'|\left[\hat{\boldsymbol{l}}^2, \hat{S}\right]|lm\rangle &= \langle l'm'|\,\hat{\boldsymbol{l}}^2\hat{S}\,|lm\rangle - \langle l'm'|\,\hat{S}\hat{\boldsymbol{l}}^2\,|lm\rangle \\ &= \left[l'(l'+1) - l(l+1)\right]\langle l'm'|\,\hat{S}\,|lm\rangle\,.\end{aligned} \tag{2.68}$$

Из этого равенства следует, что матричный элемент $\langle l'm'|\,\hat{S}\,|lm\rangle$ может быть отличен от нуля только при $l' = l$.

2.4.3 Правила отбора для оператора квадрупольного момента

Рассмотрим теперь правила отбора для оператора квадрупольного момента $Q_{ij} = 3x_ix_j - r^2\delta_{ij}$. Компоненты этого бесследового симметричного тензора второго ранга с точностью до множителя r^2 выражаются через сферические гармоники $Y_{2m}(\theta, \phi)$. Следовательно, оператор квадрупольного момента преобразуется при вращениях по неприводимому представлению $D^{(2)}$.

Матричный элемент $\langle l'm'|\,Q_{ij}\,|lm\rangle$ преобразуется по представлению:

$$\left(D^{(l')}\right)^{\star} \otimes D^{(2)} \otimes D^{(l)}. \tag{2.69}$$

Разложение Клебша-Гордана для $D^{(2)} \otimes D^{(l)}$ имеет вид:

$$D^{(2)} \otimes D^{(l)} = \bigoplus_{l''=|l-2|}^{l+2} D^{(l'')}. \tag{2.70}$$

Для $l > 1$ модуль $|l-2|$ равен $l-2$, поэтому относительно группы вращений матричный элемент может быть отличен от нуля только при:

$$l' = l, l \pm 1, l \pm 2. \tag{2.71}$$

Учтём правило отбора по чётности. Оператор квадрупольного момента имеет чётность $\pi_a = +1$, поскольку каждая координата имеет чётность -1, а их произведение даёт $+1$. Следовательно:

$$(-1)^{l'+l} = +1. \tag{2.72}$$

Это означает, что $l' + l$ должно быть чётным числом. Из правила (2.71) этому условию удовлетворяют значения $l' = l, l \pm 2$. Таким образом, с учётом обоих правил отбора получаем:

$$l' = l, l \pm 2. \tag{2.73}$$

Для случая $l = 0$ разложение Клебша-Гордана даёт $D^{(2)} \otimes D^{(0)} = D^{(2)}$, поэтому относительно группы вращений $l' = 2$. Учитывая правило отбора по чётности $(-1)^{l'} = +1$, получаем $l' = 2$.

Для случая $l = 1$ разложение Клебша-Гордана даёт $D^{(2)} \otimes D^{(1)} = D^{(1)} \oplus D^{(2)} \oplus D^{(3)}$, поэтому относительно группы вращений $l' = 1, 2, 3$. Учитывая правило отбора по чётности $(-1)^{l'+1} = +1$, получаем $l' = 1, 3$.

3 Атом водорода

Атом водорода состоит из положительно заряженного ядра (протона) с зарядом $|e|$ и электрона с зарядом $e < 0$, взаимодействующих посредством кулоновского потенциала:

$$U(r) = -\frac{e^2}{r}, \tag{3.1}$$

где r — расстояние между протоном и электроном.

Данная задача представляет собой задачу двух тел. Как было показано ранее, она сводится к задаче о движении частицы с приведённой массой μ. Гамильтониан имеет вид:

$$\hat{H} = \frac{\hat{\boldsymbol{p}}^2}{2\mu} - \frac{e^2}{r}, \tag{3.2}$$

где $\hat{\boldsymbol{p}} = -i\hbar\nabla$, $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_e - \boldsymbol{r}_{\text{я}}$, $\boldsymbol{r}_e$ — радиус-вектор электрона, $\boldsymbol{r}_{\text{я}}$ — радиус-вектор ядра. Приведённая масса электрона и ядра равна $\mu = m_e m_{\text{я}}/(m_e + m_{\text{я}})$.

Поскольку масса ядра (протона) примерно в 2000 раз больше массы электрона ($m_{\text{я}} \gg m_e$), получаем $\mu \approx m_e$. Таким образом, в задаче об атоме водорода можно с высокой точностью пренебречь движением ядра и рассматривать движение электрона вокруг тяжёлого неподвижного ядра. Соответствующий гамильтониан принимает вид:

$$\hat{H} = \frac{\hat{\boldsymbol{p}}^2}{2m_e} - \frac{e^2}{r}. \tag{3.3}$$

Потенциал $U(r) = -e^2/r$ является центрально-симметричным, поскольку зависит только от расстояния до центра поля. Наша цель — найти уровни энергии и волновые функции связанных состояний электрона в атоме водорода, решив стационарное уравнение Шрёдингера:

$$\hat{H}\psi(\boldsymbol{r}) = E\psi(\boldsymbol{r}). \tag{3.4}$$

Вследствие центральной симметрии поля волновая функция может быть представлена в виде:

$$\psi(\boldsymbol{r}) = R(r)Y_{lm}(\theta, \phi), \tag{3.5}$$

где $Y_{lm}(\theta, \phi)$ — сферические гармоники.

Записывая радиальную часть волновой функции в виде:

$$R(r) = \frac{\chi(r)}{r}, \tag{3.6}$$

получаем, что функция $\chi(r)$ удовлетворяет дифференциальному уравнению:

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e}\chi''(r) + U_{\text{эфф}}(r)\chi(r) = E\chi(r), \tag{3.7}$$

которое по форме совпадает с одномерным уравнением Шрёдингера. Эффективный потенциал имеет вид:

$$U_{\text{эфф}} = \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2m_e r^2} - \frac{e^2}{r}. \tag{3.8}$$

При $r = 0$ функция $\chi(r)$ должна удовлетворять граничному условию $\chi(0) = 0$. Для связанных состояний функция $\chi(r)$ должна экспоненциально стремиться к нулю при $r \to \infty$.

Как было установлено ранее, при $r \to 0$ функция $\chi(r)$ имеет асимптотику $\chi(r) \propto r^{l+1}$, при условии $\lim\limits_{r\to 0} r^2 U(r) = 0$.

Подставляя в уравнение (3.7) эффективный потенциал из (3.8) с учётом (3.1), получаем:

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e}\chi''(r) + \left[\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2m_e r^2} - \frac{e^2}{r}\right]\chi(r) = E\chi(r). \tag{3.9}$$

Введём замену переменной:

$$r = a_{\text{Б}}\rho, \tag{3.10}$$

где характерный масштаб расстояния

$$a_{\text{Б}} = \frac{\hbar^2}{m_e e^2} \approx 0.5 \cdot 10^{-8} \text{ см} \tag{3.11}$$

называется боровским радиусом.

После подстановки (3.10) в уравнение (3.9) и введения безразмерной энергии $\varepsilon = \hbar^2 E/(m_e e^4)$, получаем:

$$-\frac{1}{2}\tilde{\chi}''(\rho) + \left[\frac{l(l+1)}{2\rho^2} - \frac{1}{\rho}\right]\tilde{\chi}(\rho) = \varepsilon\tilde{\chi}(\rho), \tag{3.12}$$

где $\tilde{\chi}(\rho) = \chi(r)$.

Найдём асимптотику функции $\tilde{\chi}(\rho)$ при $\rho \to \infty$. В этом пределе можно пренебречь слагаемыми $\frac{l(l+1)}{2\rho^2}\tilde{\chi}(\rho)$ и $-\frac{1}{\rho}\tilde{\chi}(\rho)$ по сравнению с $\varepsilon\tilde{\chi}(\rho)$. Уравнение (3.12) принимает приближённый вид:

$$\tilde{\chi}''(\rho) = -2\varepsilon\tilde{\chi}(\rho). \tag{3.13}$$

Если $\varepsilon > 0$, решениями этого уравнения являются осциллирующие функции, которые не обращаются в нуль на бесконечности, что не соответствует связанным состояниям. Следовательно, для связанных состояний должно выполняться $\varepsilon < 0$. Вводя обозначение $\varkappa^2 = -2\varepsilon$, получаем:

$$\tilde{\chi}''(\rho) = \varkappa^2\tilde{\chi}(\rho). \tag{3.14}$$

Решениями этого уравнения являются экспоненты $\exp(\pm\varkappa\rho)$. Поскольку волновая функция связанного состояния должна обращаться в нуль при $\rho \to \infty$, выбираем асимптотику:

$$\tilde{\chi}(\rho) \propto e^{-\varkappa\rho} \quad \text{при} \quad \rho \to \infty. \tag{3.15}$$

С учётом асимптотик при $\rho \to 0$ и $\rho \to \infty$, функцию $\tilde{\chi}(\rho)$ можно представить в виде:

$$\tilde{\chi}(\rho) = \rho^{l+1} e^{-\varkappa\rho} u(\rho), \tag{3.16}$$

где $u(\rho)$ — некоторая регулярная функция.

Подстановка (3.16) в уравнение (3.12) приводит к дифференциальному уравнению для функции $u(\rho)$:

$$\rho u''(\rho) + 2(l + 1 - \varkappa\rho)u'(\rho) + 2[1 - \varkappa(l + 1)]u(\rho) = 0. \tag{3.17}$$

Решение для $u(\rho)$ будем искать в виде степенного ряда:

$$u(\rho) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \rho^k. \tag{3.18}$$

Подстановка ряда (3.18) в уравнение (3.17) даёт рекуррентное соотношение для коэффициентов:

$$a_{k+1} = \frac{2\varkappa(k + l + 1) - 2}{(k + 1)(k + 2l + 2)} a_k. \tag{3.19}$$

Если ряд (3.18) не обрывается, то при больших k коэффициенты ведут себя как $a_{k+1} \approx \frac{2\varkappa}{k} a_k$, что соответствует асимптотике $u(\rho) \propto e^{2\varkappa\rho}$ при $\rho \to \infty$. В этом случае функция $\tilde{\chi}(\rho)$ будет вести себя как $\tilde{\chi}(\rho) \propto e^{\varkappa\rho}$ при $\rho \to \infty$, что недопустимо.

Следовательно, ряд должен обрываться на некотором члене с номером $k = n_r$. Это происходит, когда числитель в рекуррентном соотношении (3.19) обращается в нуль:

$$2\varkappa(n_r + l + 1) - 2 = 0. \tag{3.20}$$

Вводя главное квантовое число $n = n_r + l + 1$, из условия (3.20) находим:

$$\varkappa = \frac{1}{n}. \tag{3.21}$$

Возвращаясь к определению $\varkappa^2 = -2\varepsilon$ и $\varepsilon = \hbar^2 E/(m_e e^4)$, получаем уровни энергии:

$$E_n = -\frac{m_e e^4}{2\hbar^2 n^2}. \tag{3.22}$$

В атомной физике часто используют единицу энергии «Ридберг» (Ry). Один Ридберг определяется как:

$$1\,\mathrm{Ry} = \frac{m_e e^4}{2\hbar^2} \approx 13.6\,\text{эВ}. \tag{3.23}$$

Тогда формулу для уровней энергии можно записать в виде:

$$E_n = -\frac{\mathrm{Ry}}{n^2}. \tag{3.24}$$

Другой распространённой системой единиц являются атомные единицы, в которых $\hbar = 1$, $m_e = 1$, $e = 1$. В этих единицах энергия измеряется в хартри (E_h), причём $1\,E_h = 2\,\mathrm{Ry} \approx 27.2\,\text{эВ}$. В атомных единицах уровни энергии атома водорода принимают вид:

$$E_n = -\frac{1}{2n^2}. \tag{3.25}$$

Главное квантовое число n является номером энергетического уровня электрона в атоме водорода. При заданном n орбитальное квантовое число l может принимать значения

$l = 0, 1, \ldots, n-1$, а радиальное квантовое число $n_r = n - l - 1$ определяет количество узлов радиальной волновой функции.

При обрыве ряда функция $u(\rho)$ становится полиномом степени $n_r = n - l - 1$. Этот полином пропорционален обобщённым полиномам Лагерра: $u(\rho) \propto L_{n-l-1}^{2l+1}(2\varkappa\rho)$. Волновая функция $\tilde{\chi}(\rho)$ имеет n_r нулей в области определения (не считая нулей на границах области определения).

Поскольку функция $\chi(r)$ является решением дифференциального уравнения с вещественными коэффициентами, её можно выбрать вещественной. Следовательно, радиальная функция $R(r) = \chi(r)/r$ также будет вещественной.

Таким образом, мы получили, что радиальная часть волновой функции электрона в атоме водорода имеет вид:

$$R_{nl}(r) = r^l e^{-r/(na_\text{Б})} Q_{n_r}^l(r), \tag{3.26}$$

где $Q_{n_r}^l(r)$ — полином степени n_r с вещественными коэффициентами. При разных l, но одинаковых n_r, коэффициенты полиномов $Q_{n_r}^l(r)$ могут быть различны. Отметим, что в силу связи $n = n_r + l + 1$ вместо радиального квантового числа n_r в индексах радиальной волновой функции часто указывают главное квантовое число n.

Полная волновая функция стационарного состояния электрона в атоме водорода записывается как:

$$\psi_{nlm}(\boldsymbol{r}) = R_{nl}(r) Y_{lm}(\theta, \phi). \tag{3.27}$$

Функции $\psi_{nlm}(\boldsymbol{r})$ являются собственными функциями гамильтониана $\hat{H}$ с собственными значениями E_n, оператора $\hat{\boldsymbol{l}}^2$ с собственными значениями $l(l+1)$ и оператора $\hat{l}_z$ с собственными значениями m. Поскольку эти операторы эрмитовы, собственные функции, соответствующие различным собственным значениям, ортогональны. Таким образом, волновые функции удовлетворяют соотношению ортогональности:

$$\int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\, \psi^\star_{n'l'm'}(\boldsymbol{r}) \psi_{nlm}(\boldsymbol{r}) = \delta_{n'n}\delta_{l'l}\delta_{m'm}. \tag{3.28}$$

Подставляя в (3.28) выражение (3.27) и учитывая ортонормированность сферических гармоник:

$$\int Y^\star_{l'm'}(\theta, \phi) Y_{lm}(\theta, \phi)\, \mathrm{d}\Omega = \delta_{l'l}\delta_{m'm}, \tag{3.29}$$

получаем соотношение ортогональности для радиальных функций:

$$\int_0^\infty r^2 R_{n'l}(r) R_{nl}(r)\, \mathrm{d}r = \delta_{n'n}. \tag{3.30}$$

Это соотношение показывает, что радиальные функции с одинаковым l и разными n ортогональны. Используя условие ортонормированности (3.30) и условие, что $Q_{n_r}^l(r)$ является полиномом степени n_r, можно найти явный вид нескольких первых радиальных функций.

Рассмотрим подробно вывод нескольких первых радиальных функций. Для основного состояния ($n = 1$, $l = 0$, $n_r = 0$):

$$R_{10}(r) = e^{-r/a_\text{Б}} Q_0^0(r). \tag{3.31}$$

Поскольку $Q_0^0(r)$ — полином нулевой степени, $Q_0^0(r) = A_{10}$. Из условия нормировки:

$$\int_0^\infty r^2 R_{10}^2(r)\, \mathrm{d}r = A_{10}^2 \int_0^\infty r^2 e^{-2r/a_\text{Б}}\, \mathrm{d}r = 1. \tag{3.32}$$

Вычисляя интеграл $\int_0^\infty r^2 e^{-2r/a_\text{Б}}\,\mathrm{d}r = 2!(a_\text{Б}/2)^3 = a_\text{Б}^3/4$, находим $A_{10}^2 = 4/a_\text{Б}^3$. Выбирая вещественное положительное решение, получаем:

$$R_{10}(r) = \frac{2}{\sqrt{a_\text{Б}^3}} e^{-r/a_\text{Б}}. \tag{3.33}$$

Для состояния $n = 2$, $l = 0$ ($n_r = 1$):

$$R_{20}(r) = e^{-r/(2a_\text{Б})} Q_1^0(r). \tag{3.34}$$

Полином первой степени: $Q_1^0(r) = A_{20} + B_{20} r$. Условие ортогональности с R_{10}:

$$\int_0^\infty r^2 R_{20}(r) R_{10}(r)\,\mathrm{d}r = 0. \tag{3.35}$$

Подставляя выражения для R_{10} и R_{20} и вычисляя интегралы, находим соотношение между A_{20} и B_{20}. Условие нормировки для R_{20} позволяет определить обе константы. В результате получаем:

$$R_{20}(r) = \frac{1}{\sqrt{2a_\text{Б}^3}} \left(1 - \frac{r}{2a_\text{Б}}\right) e^{-r/(2a_\text{Б})}. \tag{3.36}$$

Для состояния $n = 2$, $l = 1$ ($n_r = 0$):

$$R_{21}(r) = r e^{-r/(2a_\text{Б})} Q_0^1(r). \tag{3.37}$$

Полином нулевой степени: $Q_0^1(r) = A_{21}$. Из условия нормировки:

$$\int_0^\infty r^2 R_{21}^2(r)\,\mathrm{d}r = A_{21}^2 \int_0^\infty r^4 e^{-r/a_\text{Б}}\,\mathrm{d}r = 1. \tag{3.38}$$

Вычисляя интеграл $\int_0^\infty r^4 e^{-r/a_\text{Б}}\,\mathrm{d}r = 4! a_\text{Б}^5 = 24 a_\text{Б}^5$, находим $A_{21}^2 = 1/(24a_\text{Б}^5)$. Таким образом:

$$R_{21}(r) = \frac{1}{\sqrt{24 a_\text{Б}^3}} \frac{r}{a_\text{Б}} e^{-r/(2a_\text{Б})}. \tag{3.39}$$

В квантовой механике для частицы в центрально-симметричном поле, в частности для электрона в атоме водорода, принято обозначать состояния с определёнными значениями орбитального квантового числа l следующими буквами латинского алфавита:

$l = 0$	s-состояния
$l = 1$	p-состояния
$l = 2$	d-состояния
$l = 3$	f-состояния
$l = 4$	g-состояния
	и так далее по алфавиту

Состояния электрона в атоме водорода обозначают как nl, где n — главное квантовое число, а вместо l указывают соответствующую букву. Например, $1s$ ($n = 1$, $l = 0$), $2s$ ($n = 2$, $l = 0$), $2p$ ($n = 2$, $l = 1$), $3s$ ($n = 3$, $l = 0$), $3p$ ($n = 3$, $l = 1$), $3d$ ($n = 3$, $l = 2$) и т.д.

Уровни энергии атома водорода, как видно из (3.22), не зависят от магнитного квантового числа m. Это свойство является общим для движения в центральном поле. Покажем это. Энергия связанного стационарного состояния $|nlm\rangle$ равна:

$$E_n = \langle nlm|\, \hat{H}\, |nlm\rangle\,. \tag{3.40}$$

Рассмотрим среднее значение $\langle nlm|\, \hat{H}\hat{l}_+\hat{l}_-\, |nlm\rangle$. Действуя на состояние в правой обкладке сначала оператором $\hat{l}_-$, затем оператором $\hat{l}_+$, получаем:

$$\langle nlm|\, \hat{H}\hat{l}_+\hat{l}_-\, |nlm\rangle = (l+m)(l-m+1)\, \langle nlm|\, \hat{H}\, |nlm\rangle\,. \tag{3.41}$$

С другой стороны, поскольку гамильтониан $\hat{H}$ в случае центрально-симметричного поля коммутирует с операторами $\hat{l}_i$, то он также коммутирует и с операторами $\hat{l}_\pm = \hat{l}_x \pm i\hat{l}_y$. Следовательно, среднее значение $\langle nlm|\, \hat{H}\hat{l}_+\hat{l}_-\, |nlm\rangle$ может быть представлено в следующем виде:

$$\begin{aligned}\langle nlm|\, \hat{H}\hat{l}_+\hat{l}_-\, |nlm\rangle &= \langle nlm|\, \hat{l}_+\hat{H}\hat{l}_-\, |nlm\rangle = \langle nlm|\, \hat{l}_-^\dagger \hat{H}\hat{l}_-\, |nlm\rangle \\ &= (l+m)(l-m+1)\, \langle nlm-1|\, \hat{H}\, |nlm-1\rangle\,.\end{aligned} \tag{3.42}$$

Сравнивая последние два выражения, получаем:

$$E_n = \langle nlm|\, \hat{H}\, |nlm\rangle = \langle nlm-1|\, \hat{H}\, |nlm-1\rangle \tag{3.43}$$

для произвольного m, такого, что $-l < m \leq l$. Таким образом, уровни энергии частицы, движущейся в центральном поле, не зависят от магнитного квантового числа m.

Уровни энергии атома водорода (3.22) также не зависят от орбитального квантового числа l, что является особенностью кулоновского потенциала $U(r) \propto 1/r$. Это вырождение называется случайным и связано с наличием дополнительного интеграла движения — вектора Рунге-Ленца.

Кратность вырождения n-го уровня энергии — это число различных волновых функций $\psi_{nlm}(\boldsymbol{r})$, соответствующих этому уровню. Из соотношения $n = n_r + l + 1$ следует, что при заданном n орбитальное квантовое число l может принимать значения $l = 0, 1, \ldots, n-1$. Для каждого l магнитное квантовое число m принимает $2l+1$ значений: $m = -l, -l+1, \ldots, l-1, l$. Таким образом, кратность вырождения уровней энергии атома водорода равна:

$$g_n = \sum_{l=0}^{n-1} \sum_{m=-l}^{l} 1 = \sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = n^2. \tag{3.44}$$

Например, уровень с $n = 1$ ($1s$-состояние) не вырожден, что соответствует единственному состоянию с $l = 0$ и $m = 0$. Уровень с $n = 2$ вырожден четырёхкратно: $g_2 = 4$, что включает одно $2s$-состояние ($l = 0$, $m = 0$) и три $2p$-состояния ($l = 1$, $m = 0, \pm 1$). Уровень с $n = 3$ вырожден девятикратно: $g_3 = 9$, что включает одно $3s$-состояние ($l = 0$, $m = 0$), три $3p$-состояния ($l = 1$, $m = 0, \pm 1$) и пять $3d$-состояний ($l = 2$, $m = 0, \pm 1, \pm 2$).

Рассмотрим теперь водородоподобные атомы и ионы. Отличие от атома водорода заключается в том, что приведённая масса μ может отличаться от массы электрона, а в потенциале кулоновского взаимодействия:

$$U(r) = -\frac{Ze^2}{r} \tag{3.45}$$

ядро имеет заряд $Z|e|$. Чтобы перейти от атома водорода к водородоподобному атому, нужно заменить в приведённых формулах m_e на μ и e^2 на Ze^2.

Характерный размер водородоподобного атома получается из формулы для боровского радиуса заменой m_e на μ и e^2 на Ze^2:

$$a_Z = \frac{\hbar^2}{\mu Z e^2} = \frac{a_\text{Б}}{Z}\frac{m_e}{\mu}. \tag{3.46}$$

Уровни энергии водородоподобного атома равны:

$$E_n = -\frac{\mu Z^2 e^4}{2\hbar^2 n^2}. \tag{3.47}$$

В качестве примера рассмотрим водородоподобный ион He^+. Приведённая масса в этом случае примерно равна массе электрона, так как ядро много тяжелее электрона, однако заряд ядра равен $Z = 2$. Характерный размер такого иона:

$$a_{He^+} = \frac{a_Б}{2} \approx 0.25 \cdot 10^{-8} \text{ см}. \tag{3.48}$$

Уровни энергии:

$$E_n = -\frac{4\,\mathrm{Ry}}{n^2}. \tag{3.49}$$

Другой пример — позитроний (e^+e^-). Массы электрона e^- и позитрона e^+ равны, их приведённая масса равна $\mu = m_e/2$. Заряд электрона равен e, заряд позитрона равен $|e|$, поэтому $Z = 1$. Характерный размер:

$$a_{e^+e^-} = 2a_Б \approx 1.0 \cdot 10^{-8} \text{ см}. \tag{3.50}$$

Уровни энергии:

$$E_n = -\frac{\mathrm{Ry}}{2n^2}. \tag{3.51}$$

Список литературы

[1] М. И. Петрашень и Е. Д. Трифонов, *Применение теории групп в квантовой механике* (Наука, М., 1967).

[2] Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшиц, *Квантовая механика (нерелятивистская теория)*, 6-е изд., испр., т. 3, Теоретическая физика (Физматлит, М., 2004).

[3] М. Хаммермеш, *Теория групп и ее применение к физическим проблемам*, пер. Ю. А. Березин и Ю. Б. Румер (Мир, М., 1966).

[4] W. Greiner и B. Müller, *Quantum Mechanics: Symmetries*, 2nd, т. 2, Theoretical Physics (Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 1994).

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 1»

Лекция 14

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

1 декабря

Содержание

1 Теорема о дифференцировании энергии по параметру **1**
1.0.1 Пример: вычисление среднего значения $\langle 1/r^2 \rangle$ для атома водорода . 2

2 Вариационный принцип **3**
2.1 Прямой вариационный метод 3

3 Стационарная теория возмущений **6**
3.1 Поправки в случае невырожденного уровня 6
3.1.1 Первые поправки. Условие применимости теории возмущений . . . 6
3.1.2 Поправка к энергии второго порядка 9
3.2 Случай вырожденного уровня энергии 9

1 Теорема о дифференцировании энергии по параметру

Рассмотрим эрмитов оператор $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$, зависящий от параметра λ. Уравнение на собственные значения и собственные векторы дискретного спектра этого оператора имеет вид:

$$\hat{A}(\lambda) \left|\psi_a(\lambda)\right\rangle = a(\lambda) \left|\psi_a(\lambda)\right\rangle , \tag{1.1}$$

где $a(\lambda)$ — собственное значение, соответствующее собственному вектору $|\psi_a(\lambda)\rangle$.

Продифференцируем уравнение (1.1) по λ:

$$\left(\frac{\partial \hat{A}(\lambda)}{\partial \lambda}\right) \left|\psi_a(\lambda)\right\rangle + \hat{A}(\lambda) \frac{\partial}{\partial \lambda} \left|\psi_a(\lambda)\right\rangle = \left(\frac{\partial a(\lambda)}{\partial \lambda}\right) \left|\psi_a(\lambda)\right\rangle + a(\lambda) \frac{\partial}{\partial \lambda} \left|\psi_a(\lambda)\right\rangle . \tag{1.2}$$

Умножим скалярно полученное уравнение (1.2) на $\langle\psi_a(\lambda)|$. Рассмотрим левую часть:

$$\begin{aligned} &\langle\psi_a(\lambda)| \left(\frac{\partial \hat{A}(\lambda)}{\partial \lambda}\right) \left|\psi_a(\lambda)\right\rangle + \langle\psi_a(\lambda)| \hat{A}(\lambda) \frac{\partial}{\partial \lambda} \left|\psi_a(\lambda)\right\rangle \\ &= \langle\psi_a(\lambda)| \left(\frac{\partial \hat{A}(\lambda)}{\partial \lambda}\right) \left|\psi_a(\lambda)\right\rangle + \langle\psi_a(\lambda)| \hat{A}^\dagger(\lambda) \frac{\partial}{\partial \lambda} \left|\psi_a(\lambda)\right\rangle \\ &= \langle\psi_a(\lambda)| \left(\frac{\partial \hat{A}(\lambda)}{\partial \lambda}\right) \left|\psi_a(\lambda)\right\rangle + a(\lambda) \langle\psi_a(\lambda)| \frac{\partial}{\partial \lambda} \left|\psi_a(\lambda)\right\rangle . \end{aligned} \tag{1.3}$$

Правая часть принимает вид:

$$\left(\frac{\partial a(\lambda)}{\partial \lambda}\right)\langle\psi_a(\lambda)|\psi_a(\lambda)\rangle + a(\lambda)\langle\psi_a(\lambda)|\frac{\partial}{\partial\lambda}|\psi_a(\lambda)\rangle = \frac{\partial a(\lambda)}{\partial\lambda} + a(\lambda)\langle\psi_a(\lambda)|\frac{\partial}{\partial\lambda}|\psi_a(\lambda)\rangle. \quad (1.4)$$

Приравнивая выражения (1.3) и (1.4) и сокращая одинаковые слагаемые, получаем:

$$\langle\psi_a(\lambda)|\left(\frac{\partial\hat{A}(\lambda)}{\partial\lambda}\right)|\psi_a(\lambda)\rangle = \frac{\partial a(\lambda)}{\partial\lambda}. \quad (1.5)$$

В частности, если в качестве оператора $\hat{A}$ выбрать гамильтониан системы $\hat{H}$, то уравнение (1.5) принимает вид теоремы о дифференцировании энергии по параметру (теорема Гельмана-Фейнмана):

$$\langle\psi_n(\lambda)|\left(\frac{\partial\hat{H}(\lambda)}{\partial\lambda}\right)|\psi_n(\lambda)\rangle = \frac{\partial E_n(\lambda)}{\partial\lambda}, \quad (1.6)$$

где $E_n(\lambda)$ — энергия n-го связанного стационарного состояния.

Эта теорема, также как и теорема о вириале, бывает весьма полезна при вычислении различного рода средних значений.

1.0.1 Пример: вычисление среднего значения $\langle 1/r^2\rangle$ для атома водорода

Рассмотрим атом водорода в состоянии $|nlm\rangle$. Гамильтониан системы имеет вид:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\Delta - \frac{e^2}{r} = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\Delta_r + \frac{\hbar^2}{2m_e r^2}\hat{\boldsymbol{l}}^2 - \frac{e^2}{r}. \quad (1.7)$$

Заметим, что имеет место следующее равенство:

$$E_n|nlm\rangle = \hat{H}|nlm\rangle = \hat{H}_r|nlm\rangle, \quad (1.8)$$

где $\hat{H}_r$ — гамильтониан радиального движения:

$$\hat{H}_r = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\Delta_r + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2m_e r^2} - \frac{e^2}{r}. \quad (1.9)$$

Переход между выражениями в (1.8) осуществляется с учётом того, что $\hat{\boldsymbol{l}}^2|nlm\rangle = l(l+1)|nlm\rangle$.

Применим формулу (1.6) для дифференцирования энергии по параметру l:

$$\frac{\partial E_n}{\partial l} = \langle nlm|\left(\frac{\partial\hat{H}_r}{\partial l}\right)|nlm\rangle = \frac{\hbar^2(2l+1)}{2m_e}\langle nlm|\frac{1}{r^2}|nlm\rangle. \quad (1.10)$$

Энергия атома водорода равна:

$$E_n = -\frac{m_e e^4}{2\hbar^2 n^2} = -\frac{m_e e^4}{2\hbar^2(n_r+l+1)^2}, \quad (1.11)$$

где $n = n_r + l + 1$ — главное квантовое число.

Вычислим производную энергии по l:

$$\frac{\partial E_n}{\partial l} = \frac{\partial}{\partial l}\left(-\frac{m_e e^4}{2\hbar^2(n_r+l+1)^2}\right) = \frac{m_e e^4}{\hbar^2(n_r+l+1)^3} = \frac{m_e e^4}{\hbar^2 n^3}. \quad (1.12)$$

Приравнивая выражения (1.10) и (1.12), находим:

$$\frac{m_e e^4}{\hbar^2 n^3} = \frac{\hbar^2(2l+1)}{2m_e}\langle nlm|\frac{1}{r^2}|nlm\rangle. \quad (1.13)$$

Выражая искомый матричный элемент, получаем:

$$\langle nlm|\frac{1}{r^2}|nlm\rangle = \frac{2}{a_{\text{Б}}^2 n^3(2l+1)}. \quad (1.14)$$

2 Вариационный принцип

В классической механике уравнения движения могут быть получены из принципа наименьшего действия, согласно которому физическая траектория соответствует экстремуму функционала действия. Аналогичный подход существует и в квантовой механике, где уравнение Шрёдингера для стационарных состояний может быть получено из условия на экстремум функционала

$$\int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\, \psi^\star(\boldsymbol{r})\hat{H}\psi(\boldsymbol{r}) \tag{2.1}$$

при дополнительном условии нормировки волновой функции:

$$\int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\, \psi^\star(\boldsymbol{r})\psi(\boldsymbol{r}) = 1. \tag{2.2}$$

Для нахождения экстремума функционала (2.1) при ограничении (2.2) воспользуемся методом множителей Лагранжа. Введём расширенный функционал:

$$\mathbb{E}[\psi^\star, \psi; \lambda] = \int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\, \psi^\star(\boldsymbol{r})\hat{H}\psi(\boldsymbol{r}) + \lambda \left[\int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\, \psi^\star(\boldsymbol{r})\psi(\boldsymbol{r}) - 1\right], \tag{2.3}$$

где λ — множитель Лагранжа.

Найдём вариацию функционала (2.3) по функции $\psi^\star(\boldsymbol{r})$. Рассмотрим изменение $\psi^\star(\boldsymbol{r}) \to \psi^\star(\boldsymbol{r}) + \delta\psi^\star(\boldsymbol{r})$. Соответствующеая вариация функционала имеет вид:

$$\begin{aligned}
\delta\mathbb{E} &= \mathbb{E}[\psi^\star + \delta\psi^\star, \psi; \lambda] - \mathbb{E}[\psi^\star, \psi; \lambda] \\
&= \int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\, \left(\psi^\star(\boldsymbol{r}) + \delta\psi^\star(\boldsymbol{r})\right) \hat{H}\psi(\boldsymbol{r}) + \lambda \left[\int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\, \left(\psi^\star(\boldsymbol{r}) + \delta\psi^\star(\boldsymbol{r})\right) \psi(\boldsymbol{r}) - 1\right] \\
&\quad - \int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\, \psi^\star(\boldsymbol{r})\hat{H}\psi(\boldsymbol{r}) - \lambda \left[\int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\, \psi^\star(\boldsymbol{r})\psi(\boldsymbol{r}) - 1\right].
\end{aligned} \tag{2.4}$$

После упрощения получаем:

$$\delta\mathbb{E} = \int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\, \delta\psi^\star(\boldsymbol{r}) \left(\hat{H} - \lambda\right) \psi(\boldsymbol{r}). \tag{2.5}$$

Приравнивая вариацию (2.5) функционала (2.3) к нулю и учитывая произвольность вариации $\delta\psi^\star(\boldsymbol{r})$, получаем уравнение:

$$\left(\hat{H} - \lambda\right) \psi(\boldsymbol{r}) = 0. \tag{2.6}$$

Это уравнение представляет собой стационарное уравнение Шрёдингера, где множитель Лагранжа λ имеет смысл энергии E стационарного состояния. Таким образом, окончательно получаем:

$$\hat{H}\psi(\boldsymbol{r}) = E\psi(\boldsymbol{r}). \tag{2.7}$$

2.1 Прямой вариационный метод

Прямой вариационный метод представляет собой приближённый подход для нахождения энергии и волновых функций связанных стационарных состояний в квантовой механике. Основная идея метода заключается в минимизации среднего значения энергии, вычисленного с использованием пробных волновых функций.

Пробная волновая функция $\tilde{\psi}(\boldsymbol{r}, \alpha)$ представляет собой приближённое описание волновой функции стационарного состояния и зависит от набора варьируемых параметров

$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_N)$. Выбор конкретного вида пробной функции определяется физическими соображениями о свойствах рассматриваемого состояния. В частности, пробная функция должна удовлетворять правильным граничным условиям, иметь правильное число нулей (в одномерном случае или для радиальной части волновой функции при движении в центрально-симметричном поле) и обладать той же симметрией, что и истинная волновая функция стационарного состояния.

Средняя энергия, вычисленная с использованием пробной функции, определяется выражением:

$$\tilde{E}(\alpha) = \int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\, \tilde{\psi}^\star(\boldsymbol{r}, \alpha)\hat{H}\tilde{\psi}(\boldsymbol{r}, \alpha). \tag{2.8}$$

Метод состоит в нахождении таких значений параметров $\alpha = \alpha_\star$, которые минимизируют среднее значение энергии $\tilde{E}(\alpha)$ при условии нормировки пробной функции на единицу:

$$\int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\, |\tilde{\psi}(\boldsymbol{r}, \alpha)|^2 = 1. \tag{2.9}$$

Найденное значение $\tilde{E}(\alpha_\star)$ даёт приближённую оценку для энергии стационарного состояния.

Покажем, что данный метод может быть использован для приближённого нахождения энергии основного состояния. Рассмотрим пробную функцию $\tilde{\psi}_0(\boldsymbol{r}, \alpha)$ для основного состояния. В дираковских обозначениях средняя энергия записывается как:

$$\tilde{E}_0(\alpha) = \left\langle \tilde{\psi}_0(\alpha) \right| \hat{H} \left| \tilde{\psi}_0(\alpha) \right\rangle. \tag{2.10}$$

Разложим пробное состояние по полному набору собственных состояний гамильтониана:

$$\left| \tilde{\psi}_0(\alpha) \right\rangle = \sum_n c_n(\alpha) \left| n \right\rangle, \tag{2.11}$$

где $\hat{H} \left| n \right\rangle = E_n \left| n \right\rangle$, причём E_0 соответствует энергии основного состояния.

Подставляя разложение (2.11) в (2.10) и используя ортонормированность собственных состояний, получаем:

$$\begin{aligned} \tilde{E}_0(\alpha) &= \sum_{n'} \sum_n c^\star_{n'}(\alpha) c_n(\alpha) \left\langle n' \right| \hat{H} \left| n \right\rangle \\ &= \sum_{n'} \sum_n c^\star_{n'}(\alpha) c_n(\alpha) E_n \left\langle n' | n \right\rangle \\ &= \sum_n |c_n(\alpha)|^2 E_n. \end{aligned} \tag{2.12}$$

Из условия нормировки пробной функции следует:

$$\sum_n |c_n(\alpha)|^2 = 1. \tag{2.13}$$

Выразим $|c_0(\alpha)|^2$ из (2.13):

$$|c_0(\alpha)|^2 = 1 - \sum_{n>0} |c_n(\alpha)|^2. \tag{2.14}$$

Подставляя (2.14) в (2.12), получаем:

$$\tilde{E}_0(\alpha) = E_0 + \sum_{n>0} |c_n(\alpha)|^2 (E_n - E_0). \tag{2.15}$$

Поскольку для всех возбуждённых состояний выполняется неравенство $E_n > E_0$, а квадраты модулей коэффициентов $|c_n(\alpha)|^2$ неотрицательны, из (2.15) следует неравенство:

$$\tilde{E}_0(\alpha) \geq E_0. \tag{2.16}$$

Это означает, что средняя энергия, вычисленная с использованием любой нормированной пробной функции, всегда больше или равна истинной энергии основного состояния. Минимизация $\tilde{E}_0(\alpha)$ по параметрам α позволяет получить наилучшее приближение для E_0 в рамках выбранного класса пробных функций. Важно отметить, что неотрицательность суммы в (2.15) гарантирует, что при минимизации будет уменьшаться отклонение приближённого значения от истинной энергии. В частности, если истинная волновая функция основного состояния входит в семейство функций, описываемых пробной волновой функцией, то в точке минимума $\alpha = \alpha_\star$ неотрицательная добавка в (2.15) обращается в нуль и $\tilde{E}_0(\alpha_\star) = E_0$.

Рассмотрим теперь возможность применения прямого вариационного метода для возбуждённых состояний. Для первого возбуждённого состояния, следуя той же схеме вывода, что и для (2.15), получаем:

$$\tilde{E}_1(\alpha) = E_1 + \sum_{n\neq 1} |c_n(\alpha)|^2 (E_n - E_1). \tag{2.17}$$

В отличие от случая основного состояния, здесь в сумме присутствует слагаемое с $n = 0$, равное $|c_0(\alpha)|^2(E_0 - E_1)$. Поскольку $E_0 < E_1$, это слагаемое неположительно. Поэтому при минимизации $\tilde{E}_1(\alpha)$ сумма может стать отрицательной и большой по модулю, что приводит к значительному отклонению от истинного значения E_1. Таким образом, прямой вариационный метод в общей форме неприменим для приближённого нахождения энергий возбуждённых состояний.

Однако в случаях, когда волновые функции обладают определённой симметрией, метод может быть использован. Например, если волновая функция основного состояния чётная, а первого возбуждённого состояния нечётная, то выбор нечётной пробной функции гарантирует $c_0(\alpha) = 0$. При этом сумма в выражении для $\tilde{E}_1(\alpha)$ становится неотрицательной, и минимизация даёт разумное приближённое значение для E_1.

Альтернативный подход для нахождения первого возбуждённого уровня энергии состоит в минимизации средней энергии при дополнительном условии ортогональности пробной функции первого возбужденного состояния к найденной пробной функции основного состояния. Однако поскольку пробная функция основного состояния сама является приближённой, условие ортогональности выполняется неточно, что снижает точность метода. При попытке найти последующие возбуждённые состояния аналогичным способом ошибки в определении энергий будут накапливаться с ростом номера состояния.

Следует отметить, что число точно решаемых задач в квантовой механике ограничено. Однако во многих случаях оказывается возможным найти приближённые решения для уровней энергии и волновых функций связанных стационарных состояний, используя различные приближённые методы. Рассмотренный выше прямой вариационный метод (также известный как метод Рица) представляет собой один из таких подходов. На практике этот метод находит широкое применение, в частности, при описании сложных многоэлектронных систем, таких как многоэлектронные атомы.

Другим важным приближённым методом, позволяющим находить энергии и волновые функции стационарных состояний, является теория возмущений, которая будет рассмотрена далее.

3 Стационарная теория возмущений

Рассмотрим квантовую систему, описываемую гамильтонианом вида:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + g\hat{V}, \tag{3.1}$$

где $g \ll 1$ — малый параметр, $\hat{H}_0$ — невозмущённый гамильтониан, а $g\hat{V}$ представляет собой не зависящее от времени малое возмущение. Предположим, что собственные состояния $\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle$ и собственные значения $E_n^{(0)}$ невозмущённого гамильтониана известны и удовлетворяют уравнению:

$$\hat{H}_0 \left|\psi_n^{(0)}\right\rangle = E_n^{(0)} \left|\psi_n^{(0)}\right\rangle. \tag{3.2}$$

Нас интересует нахождение приближённых решений для собственных значений E_n и собственных состояний $|\psi_n\rangle$ возмущённого гамильтониана $\hat{H}$, удовлетворяющих уравнению:

$$\hat{H} \left|\psi_n\right\rangle = E_n \left|\psi_n\right\rangle, \tag{3.3}$$

или в развёрнутой форме:

$$\left(\hat{H}_0 + g\hat{V}\right) \left|\psi_n\right\rangle = E_n \left|\psi_n\right\rangle. \tag{3.4}$$

Поскольку оператор $\hat{H}_0$ эрмитов, его собственные состояния $\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle$ образуют базис. Следовательно, n-е собственное состояние $|\psi_n\rangle$ возмущённого гамильтониана может быть разложено по этому базису:

$$\left|\psi_n\right\rangle = \sum_k c_k \left|\psi_k^{(0)}\right\rangle. \tag{3.5}$$

Подставляя разложение (3.5) в уравнение (3.4) и используя свойство (3.2), получаем:

$$g \sum_k c_k \hat{V} \left|\psi_k^{(0)}\right\rangle = \sum_k c_k (E_n - E_k^{(0)}) \left|\psi_k^{(0)}\right\rangle. \tag{3.6}$$

Умножая скалярно уравнение (3.6) на $\left\langle\psi_m^{(0)}\right|$ и используя ортонормированность базисных состояний, приходим к системе уравнений:

$$g \sum_k c_k V_{mk} = c_m (E_n - E_m^{(0)}), \tag{3.7}$$

где $V_{mk} = \left\langle\psi_m^{(0)}\right| \hat{V} \left|\psi_k^{(0)}\right\rangle$ — матричный элемент оператора возмущения.

Уравнение (3.7) полностью эквивалентно исходному уравнению Шрёдингера (3.3) и представляет собой основу для построения теории возмущений.

3.1 Поправки в случае невырожденного уровня

3.1.1 Первые поправки. Условие применимости теории возмущений

Предположим, что уровень энергии $E_n^{(0)}$ невозмущённого гамильтониана $\hat{H}_0$ невырожден. Это означает, что ему соответствует единственное собственное состояние $\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle$. Будем искать коэффициенты c_k и энергию E_n из уравнения (3.7), разлагая их в ряд по малому параметру g:

$$\begin{aligned} c_k &= \delta_{kn} + g c_k^{(1)} + g^2 c_k^{(2)} + \dots, \\ E_n &= E_n^{(0)} + g E_n^{(1)} + g^2 E_n^{(2)} + \dots, \end{aligned} \tag{3.8}$$

c

где $c_k^{(s)}$ — поправка к k-тому коэффициенту разложения волновой функции в s-том порядке теории возмущений, а $E_n^{(s)}$ — поправка к n-тому уровню энергии в том же порядке теории возмущений.

Подставляя разложение коэффициентов из (3.8) в формулу (3.5), получаем разложение волновой функции по порядкам теории возмущений:

$$|\psi_n\rangle = \left|\psi_n^{(0)}\right\rangle + g\left|\psi_n^{(1)}\right\rangle + g^2\left|\psi_n^{(2)}\right\rangle + \ldots, \tag{3.9}$$

где $\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle$ — n-тое состояние в нулевом порядке теории возмущений. Поправка $\left|\psi_n^{(s)}\right\rangle$ в s-том порядке теории возмущений ($s > 0$) определяется по формуле:

$$\left|\psi_n^{(s)}\right\rangle = \sum_k c_k^{(s)}\left|\psi_k^{(0)}\right\rangle. \tag{3.10}$$

Разложения (3.8) выбраны таким образом, что при $g \to 0$ имеем $E_n \to E_n^{(0)}$ и $|\psi_n\rangle \to \left|\psi_n^{(0)}\right\rangle$.

Подставляя разложения (3.8) в уравнение (3.7), получаем:

$$\begin{gathered} g\sum_k(\delta_{kn} + gc_k^{(1)} + g^2c_k^{(2)} + \ldots)V_{mk} = (\delta_{mn} + gc_m^{(1)} + g^2c_m^{(2)} + \ldots)[gE_n^{(1)} + g^2E_n^{(2)} + \\ \ldots + E_n^{(0)} - E_m^{(0)}]. \end{gathered} \tag{3.11}$$

Приравнивая члены при одинаковых степенях g слева и справа, получаем формулы для поправок в различных порядках теории возмущений.

Равенство коэффициентов перед g^0 в левой и правой частях уравнения (3.11) даёт:

$$0 = \delta_{mn}(E_n^{(0)} - E_m^{(0)}). \tag{3.12}$$

Для $m = n$ уравнение (3.12) выполняется тождественно. Для $m \neq n$ из (3.12) следует, что $0 = 0$, что также верно.

Приравнивая коэффициенты при g^1 в уравнении (3.11), получаем:

$$\sum_k \delta_{kn}V_{mk} = \delta_{mn}E_n^{(1)} + c_m^{(1)}(E_n^{(0)} - E_m^{(0)}). \tag{3.13}$$

Рассмотрим сначала случай $m = n$. Учитывая, что $\delta_{mn} = 1$ при $m = n$, из уравнения (3.13) находим:

$$E_n^{(1)} = V_{nn} = \left\langle\psi_n^{(0)}\right|\hat{V}\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle. \tag{3.14}$$

Таким образом, поправка первого порядка к энергии равна диагональному матричному элементу оператора возмущения по невозмущённому состоянию $\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle$.

Для $m \neq n$ уравнение (3.13) принимает вид:

$$V_{mn} = c_m^{(1)}(E_n^{(0)} - E_m^{(0)}), \tag{3.15}$$

откуда находим поправки первого порядка к коэффициентам разложения:

$$c_m^{(1)} = \frac{V_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}, \quad m \neq n. \tag{3.16}$$

Коэффициент $c_n^{(1)}$ остаётся неопределённым и может быть найден из условия нормировки волновой функции. Вычислим квадрат нормы состояния $|\psi_n\rangle$ с точностью до первого порядка по g:

$$\begin{aligned} \langle\psi_n|\psi_n\rangle &= \sum_k |c_k|^2 = \sum_k(\delta_{kn} + gc_k^{(1)} + \ldots)(\delta_{kn} + gc_k^{(1)\star} + \ldots) \\ &= 1 + g(c_n^{(1)} + c_n^{(1)\star}) + O(g^2) = 1 + 2g\,\mathrm{Re}\,c_n^{(1)} + O(g^2). \end{aligned} \tag{3.17}$$

Для выполнения условия нормировки $\langle\psi_n|\psi_n\rangle = 1$ с точностью до первого порядка по g необходимо, чтобы $\operatorname{Re} c_n^{(1)} = 0$. Это означает, что коэффициент $c_n^{(1)}$ является чисто мнимым: $c_n^{(1)} = i\beta$, где β — вещественное число. Тогда состояние $|\psi_n\rangle$ принимает вид:

$$|\psi_n\rangle = (1 + i\beta g)\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle + g\sum_{k\neq n}\frac{V_{kn}}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}}\left|\psi_k^{(0)}\right\rangle + O(g^2). \tag{3.18}$$

Множитель $1 + i\beta g$ перед $\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle$ можно интерпретировать как разложение экспоненты $e^{i\beta g}$ до первого порядка по g. Поскольку состояния определены с точностью до общего фазового множителя, выполним унитарное преобразование $|\psi_n\rangle \to e^{-i\beta g}|\psi_n\rangle$. С учётом того, что $ge^{-i\beta g} = g + O(g^2)$, получаем:

$$|\psi_n\rangle = \left|\psi_n^{(0)}\right\rangle + g\sum_{k\neq n}\frac{V_{kn}}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}}\left|\psi_k^{(0)}\right\rangle + O(g^2). \tag{3.19}$$

Таким образом, без потери общности можно положить $c_n^{(1)} = 0$, переопределив фазу волновой функции. Поправка первого порядка к волновой функции согласно (3.10) имеет вид:

$$\left|\psi_n^{(1)}\right\rangle = \sum_{k\neq n}\frac{V_{kn}}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}}\left|\psi_k^{(0)}\right\rangle. \tag{3.20}$$

Введём теперь стандартную форму записи, принятую теории возмущений, включив малый параметр g в определение возмущения $\hat{V}$. Формально это эквивалентно замене g на единицу во всех формулах. Тогда гамильтониан принимает вид:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}. \tag{3.21}$$

При такой договорённости соответствующие степени малого параметра g вносятся в поправки к коэффициентам разложения и энергии в соответствующем порядке теории возмущений. Таким образом, коэффициенты $c_k^{(1)}$ (при $k \neq n$) должны быть малы по модулю по сравнению с единицей: $|c_k^{(1)}| \ll 1$. Подставляя выражение для $c_k^{(1)}$ из формулы (3.16), получаем условие применимости теории возмущений:

$$|V_{kn}| \ll |E_n^{(0)} - E_k^{(0)}|. \tag{3.22}$$

Это означает, что теория возмущений применима, если матричные элементы оператора возмущения малы по сравнению с разностью соответствующих невозмущённых уровней энергии.

Энергия n-того стационарного состояния этого гамильтониана с точностью до поправки первого порядка теории возмущений принимает вид:

$$E_n \approx E_n^{(0)} + E_n^{(1)}, \tag{3.23}$$

где поправка $E_n^{(1)}$ к энергии в первом порядке теории возмущений определяется по формуле (3.14). Стационарное состояние, отвечающее этому значению энергии, с точностью до поправки первого порядка теории возмущений принимает вид:

$$|\psi_n\rangle \approx \left|\psi_n^{(0)}\right\rangle + \left|\psi_n^{(1)}\right\rangle, \tag{3.24}$$

где $\left|\psi_n^{(1)}\right\rangle$ — поправка к состоянию в первом порядке теории возмущений, определяемая выражением (3.20).

3.1.2 Поправка к энергии второго порядка

Перейдём теперь к рассмотрению поправок второго порядка в случае, когда невозмущённый уровень энергии $E_n^{(0)}$ невырожден. Приравнивая коэффициенты при g^2 в левой и правой частях уравнения (3.11), получаем:

$$\sum_k c_k^{(1)} V_{mk} = \delta_{mn} E_n^{(2)} + c_m^{(1)} E_n^{(1)} + c_m^{(2)} (E_n^{(0)} - E_m^{(0)}). \tag{3.25}$$

Рассмотрим случай $m = n$. Из уравнения (3.25) находим:

$$\sum_k c_k^{(1)} V_{nk} = E_n^{(2)} + c_n^{(1)} E_n^{(1)}. \tag{3.26}$$

Учитывая, что $c_n^{(1)} = 0$ и $c_k^{(1)} = V_{kn}/(E_n^{(0)} - E_k^{(0)})$ для $k \neq n$, получаем выражение для поправки второго порядка к энергии:

$$E_n^{(2)} = \sum_{k \neq n} \frac{|V_{kn}|^2}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}}. \tag{3.27}$$

Особый интерес представляет случай основного состояния ($n = 0$). Поскольку для всех возбуждённых состояний выполняется неравенство $E_k^{(0)} > E_0^{(0)}$, все слагаемые в сумме (3.27) в этом случае отрицательны. Следовательно, поправка второго порядка к энергии основного состояния всегда отрицательна.

3.2 Случай вырожденного уровня энергии

Рассмотрим теперь случай, когда уровень энергии $E_n^{(0)}$ невозмущённого гамильтониана $\hat{H}_0$ вырожден с кратностью d. Это означает, что существует d линейно независимых собственных состояний $\left|\psi_{n,\alpha}^{(0)}\right\rangle$, где $\alpha = 1, 2, \ldots, d$:

$$\hat{H}_0 \left|\psi_{n,\alpha}^{(0)}\right\rangle = E_n^{(0)} \left|\psi_{n,\alpha}^{(0)}\right\rangle, \tag{3.28}$$

образующих ортонормированный базис в соответствующем подпространстве:

$$\left\langle \psi_{n,\alpha}^{(0)} \middle| \psi_{n,\beta}^{(0)} \right\rangle = \delta_{\alpha\beta}. \tag{3.29}$$

Энергии и состояния будем искать в виде рядов по степеням малого параметра g:

$$\begin{aligned} E_n &= E_n^{(0)} + g E_n^{(1)} + g^2 E_n^{(2)} + \ldots, \\ |\psi_n\rangle &= \left|\psi_n^{(0)}\right\rangle + g \left|\psi_n^{(1)}\right\rangle + g^2 \left|\psi_n^{(2)}\right\rangle + \ldots \end{aligned} \tag{3.30}$$

Состояние $\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle$ в нулевом порядке теории возмущений является собственным состоянием невозмущённого гамильтониана $\hat{H}_0$ с собственным значением $E_n^{(0)}$. Следовательно, его можно представить в виде суперпозиции базисных состояний $\left|\psi_{n,\alpha}^{(0)}\right\rangle$:

$$\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle = \sum_{\alpha=1}^{d} c_{n,\alpha}^{(0)} \left|\psi_{n,\alpha}^{(0)}\right\rangle, \tag{3.31}$$

где коэффициенты $c_{n,\alpha}^{(0)}$ подлежат определению.

Подставим разложения (3.30) в уравнение Шрёдингера (3.4):

$$\left(\hat{H}_0 + g\hat{V}\right)\left(\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle + g\left|\psi_n^{(1)}\right\rangle + \ldots\right) = \left(E_n^{(0)} + gE_n^{(1)} + \ldots\right)\left(\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle + g\left|\psi_n^{(1)}\right\rangle + \ldots\right). \quad (3.32)$$

Приравнивая коэффициенты перед g^0 в левой и правой частях этого равенства, получаем тождество, следующее непосредственно из определения состояния $\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle$ и уравнения (3.28). Приравнивая коэффициенты перед g^1, приходим к уравнению

$$\hat{H}_0\left|\psi_n^{(1)}\right\rangle + \hat{V}\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle = E_n^{(0)}\left|\psi_n^{(1)}\right\rangle + E_n^{(1)}\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle. \quad (3.33)$$

Чтобы найти поправку к энергии $E_n^{(1)}$ и коэффициенты $c_{n,\alpha}^{(0)}$ из (3.31), умножим скалярно уравнение (3.33) на состояние $\left\langle\psi_{n,\beta}^{(0)}\right|$, где $\beta = 1, 2, \ldots, d$. Используя уравнение (3.28), получаем

$$E_n^{(0)}\left\langle\psi_{n,\beta}^{(0)}\middle|\psi_n^{(1)}\right\rangle + \left\langle\psi_{n,\beta}^{(0)}\right|\hat{V}\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle = E_n^{(0)}\left\langle\psi_{n,\beta}^{(0)}\middle|\psi_n^{(1)}\right\rangle + E_n^{(1)}\left\langle\psi_{n,\beta}^{(0)}\middle|\psi_n^{(0)}\right\rangle. \quad (3.34)$$

Первые слагаемые в левой и правой частях равны и сокращаются. В результате приходим к соотношению

$$\left\langle\psi_{n,\beta}^{(0)}\right|\hat{V}\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle = E_n^{(1)}\left\langle\psi_{n,\beta}^{(0)}\middle|\psi_n^{(0)}\right\rangle. \quad (3.35)$$

Теперь подставим в (3.35) разложение (3.31) для состояния $\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle$. Используя ортонормированность базиса (3.29), находим

$$\sum_{\alpha=1}^{d} c_{n,\alpha}^{(0)}\left\langle\psi_{n,\beta}^{(0)}\right|\hat{V}\left|\psi_{n,\alpha}^{(0)}\right\rangle = E_n^{(1)}\, c_{n,\beta}^{(0)}, \quad \beta = 1, 2, \ldots, d. \quad (3.36)$$

Вводя матричные элементы оператора возмущения, взятые по состояниям, соответствующим уровню $E_n^{(0)}$,

$$V_{\beta\alpha} \equiv \left\langle\psi_{n,\beta}^{(0)}\right|\hat{V}\left|\psi_{n,\alpha}^{(0)}\right\rangle, \quad (3.37)$$

перепишем систему (3.36) в компактном виде:

$$\sum_{\alpha=1}^{d} V_{\beta\alpha}\, c_{n,\alpha}^{(0)} = E_n^{(1)}\, c_{n,\beta}^{(0)}. \quad (3.38)$$

Система линейных уравнений (3.38) представляет собой задачу на собственные числа и собственные векторы матрицы $V_{\alpha\beta}$. Уравнение (3.38) часто называют секулярным уравнением. Нетривиальные решения для вектора коэффициентов $(c_{n,1}^{(0)}, \ldots, c_{n,d}^{(0)})$ существуют только тогда, когда его определитель обращается в нуль:

$$\det\left(V_{\alpha\beta} - E_n^{(1)}\delta_{\alpha\beta}\right) = 0. \quad (3.39)$$

Уравнение (3.39), также именуемое секулярным, позволяет найти собственные числа $E_n^{(1)}$.

Собственные числа матрицы $V_{\alpha\beta}$ дают поправки первого порядка к энергии вырожденного уровня. Каждому собственному числу $E_n^{(1)}$ соответствует один или несколько линейно независимых собственных векторов. Компоненты этих векторов, согласно (3.31), являются коэффициентами разложения состояния в нулевом порядке теории возмущений.

Количество различных собственных чисел и их кратность определяют, как возмущение снимает исходное вырождение. Если все d собственных чисел различны, то каждому соответствует ровно один собственный вектор. В этом случае исходный вырожденный

уровень $E_n^{(0)}$ расщепляется на d различных невырожденных подуровней $E_n \approx E_n^{(0)} + E_n^{(1)}$. Это соответствует полному снятию вырождения. Если же некоторые собственные числа $E_n^{(1)}$ имеют кратность, большую единицы, то возмущение лишь частично снимает вырождение: уровень расщепляется на несколько подуровней, некоторые из которых остаются вырожденными. Кратность вырождения подуровня равна кратности соответствующего собственного числа матрицы $V_{\alpha\beta}$. Схематично расщепление вырожденного уровня энергии приведено на Рис. 1.

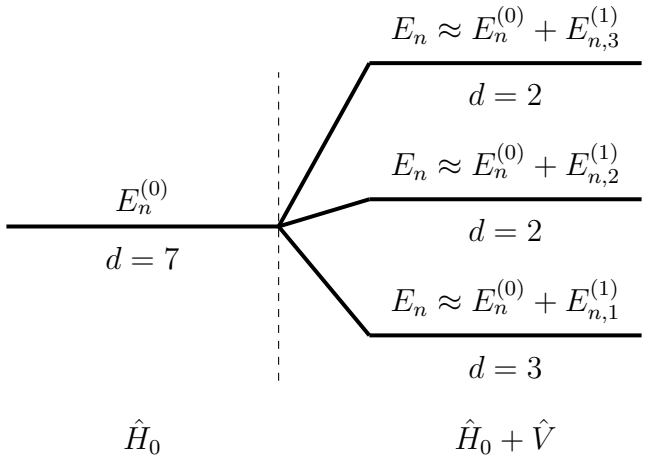


Рис. 1: Расщепление вырожденного уровня энергии.

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 1»

Лекция 15

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

8 декабря

Содержание

1 Стационарная теория возмущений. Примеры **1**
1.1 Поляризуемость атома 1
1.1.1 Поляризуемость основного состояния атома водорода 3
1.2 Эффект Штарка для атома водорода при $n = 2$ 5
1.3 Силы Ван-дер-Ваальса 7

1 Стационарная теория возмущений. Примеры

1.1 Поляризуемость атома

Если поместить атом во внешнее электрическое поле, то его уровни энергии изменятся. Это явление называется эффектом Штарка. Рассмотрим многоэлектронный атом, помещённый в слабое однородное электрическое поле $\boldsymbol{\mathcal{E}}$. Возмущение гамильтониана системы имеет вид:

$$\hat{V} = -\boldsymbol{d} \cdot \boldsymbol{\mathcal{E}}, \tag{1.1}$$

где $\boldsymbol{d} = \sum_a e\boldsymbol{r}_a$ — оператор дипольного момента атома, сумма берётся по всем электронам атома, $e < 0$ — заряд электрона.

Пусть невозмущённое состояние атома $\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle$ отвечает невырожденному уровню энергии $E_n^{(0)}$ и обладает определённой чётностью. В этом случае диагональные матричные элементы оператора дипольного момента равны нулю:

$$\left\langle\psi_n^{(0)}\right| \boldsymbol{d} \left|\psi_n^{(0)}\right\rangle = 0. \tag{1.2}$$

Следовательно, поправка первого порядка к энергии отсутствует. Для учёта влияния внешнего поля на уровень энергии необходимо вычислить поправку второго порядка теории возмущений:

$$E_n^{(2)} = \sum_{m\neq n} \frac{|\left\langle\psi_m^{(0)}\right| \hat{V} \left|\psi_n^{(0)}\right\rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} = \sum_{m\neq n} \frac{|\left\langle\psi_m^{(0)}\right| \boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{\mathcal{E}} \left|\psi_n^{(0)}\right\rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}. \tag{1.3}$$

Это выражение можно переписать в виде:

$$E_n^{(2)} = -\frac{1}{2}\sum_{i,j} \alpha_{ij}\mathcal{E}_i\mathcal{E}_j, \tag{1.4}$$

где α_{ij} — тензор поляризуемости атома, определяемый как

$$\alpha_{ij} = \sum_{m \neq n} \frac{(d_i)_{nm}(d_j)_{mn} + (d_j)_{nm}(d_i)_{mn}}{E_m^{(0)} - E_n^{(0)}}. \tag{1.5}$$

Здесь введено следующее обозначение для матричного элемента компоненты дипольного момента:

$$(d_i)_{nm} \equiv \left\langle \psi_n^{(0)} \right| d_i \left| \psi_m^{(0)} \right\rangle. \tag{1.6}$$

Из определения (1.5) непосредственно следует, что α_{ij} является вещественным симметричным тензором: $\alpha_{ij} = \alpha_{ij}^{\star}$, $\alpha_{ij} = \alpha_{ji}$.

Если невозмущённое состояние атома $\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle$ сферически симметрично, то в задаче отсутствуют выделенные направления. Тензор поляризуемости в этом случае должен быть инвариантен относительно вращений, поэтому он пропорционален единственному инвариантному тензору второго ранга δ_{ij}:

$$\alpha_{ij} = \alpha \delta_{ij}, \tag{1.7}$$

где скалярная величина α называется поляризуемостью. Из (1.5) и условия сферической симметрии следует, что α можно выразить через любую диагональную компоненту тензора α_{ij}, например:

$$\alpha = \alpha_{zz} = 2 \sum_{m \neq n} \frac{|\left\langle \psi_n^{(0)} \right| d_z \left| \psi_m^{(0)} \right\rangle|^2}{E_m^{(0)} - E_n^{(0)}}. \tag{1.8}$$

Для основного состояния атома все знаменатели $E_m^{(0)} - E_n^{(0)} > 0$, поэтому поляризуемость в основном состоянии больше нуля.

Физический смысл поляризуемости становится ясен при рассмотрении индуцированного дипольного момента. Возмущённый гамильтониан имеет вид:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 - \sum_k \mathcal{E}_k d_k. \tag{1.9}$$

Согласно теореме о дифференцировании энергии по параметру, рассматривая компоненту поля $\mathcal{E}_j$ как параметр, получаем:

$$\frac{\partial E_n}{\partial \mathcal{E}_j} = \langle \psi_n | \frac{\partial \hat{H}}{\partial \mathcal{E}_j} | \psi_n \rangle. \tag{1.10}$$

С учётом вида гамильтониана (1.9) правая часть уравнения (1.10) принимает вид:

$$\langle \psi_n | \frac{\partial \hat{H}}{\partial \mathcal{E}_j} | \psi_n \rangle = - \langle \psi_n | d_j | \psi_n \rangle. \tag{1.11}$$

Для вычисления левой части (1.10) учтём, что полная энергия с точностью до второго порядка равна $E_n \approx E_n^{(0)} + E_n^{(2)}$, причём невозмущённая энергия $E_n^{(0)}$ не зависит от внешнего поля. Используя выражение (1.4) и симметричность тензора α_{ij}, находим:

$$\begin{aligned} \frac{\partial E_n}{\partial \mathcal{E}_j} \approx \frac{\partial E_n^{(2)}}{\partial \mathcal{E}_j} &= -\frac{1}{2} \sum_{i,k} \alpha_{ik} (\delta_{ij} \mathcal{E}_k + \mathcal{E}_i \delta_{kj}) \\ &= -\frac{1}{2} \left(\sum_k \alpha_{jk} \mathcal{E}_k + \sum_i \alpha_{ij} \mathcal{E}_i \right) = - \sum_k \alpha_{jk} \mathcal{E}_k. \end{aligned} \tag{1.12}$$

Приравнивая левую и правую части уравнения (1.10), получаем связь между средним дипольным моментом и напряжённостью внешнего поля:

$$\langle\psi_n|\, d_j\, |\psi_n\rangle = \sum_k \alpha_{jk}\mathcal{E}_k. \tag{1.13}$$

Оценим, при каких значениях напряжённости электрического поля $\mathcal{E}$ теория возмущений является применимой. Как известно, условие применимости требует, чтобы матричные элементы возмущения были малы по сравнению с разностью невозмущённых уровней энергии: $|V_{nm}| \ll |E_n^{(0)} - E_m^{(0)}|$. В качестве иллюстрации рассмотрим случай атома водорода. Для него характерная разность энергий между низлежащими уровнями имеет порядок энергии Ридберга: $|E_n^{(0)} - E_m^{(0)}| \sim \mathrm{Ry} = m_e e^4/(2\hbar^2) \sim e^2/a_\text{Б}$. Матричный элемент возмущения оценивается как $|V_{nm}| \sim e\mathcal{E}a_\text{Б}$. Следовательно, условие применимости теории возмущений принимает вид

$$\mathcal{E} \ll \frac{e}{a_\text{Б}^2}, \tag{1.14}$$

то есть внешнее электрическое поле должно быть много меньше характерного внутриатомного поля.

1.1.1 Поляризуемость основного состояния атома водорода

Как известно, стационарные состояния атома водорода обладают определённой чётностью, равной $(-1)^l$. Основное состояние $|100\rangle$ имеет чётность $+1$ и является невырожденным, поэтому к нему применима теория возмущений для невырожденного уровня. Как было замечено ранее, первая поправка к энергии равна нулю согласно правилу отбора по чётности. Поскольку волновая функция основного состояния сферически симметрична, тензор поляризуемости пропорционален δ_{ij}, а поляризуемость α даётся формулой (1.8).

Для основного состояния атома водорода выражение для поляризуемости принимает вид:

$$\alpha = 2e^2 \sum_{\nu\neq(1,0,0)} \frac{|\langle\nu|\, z\, |100\rangle|^2}{E_\nu^{(0)} - E_1^{(0)}}, \tag{1.15}$$

где $E_\nu^{(0)}$ — энергия ν-того стационарного состояния невозмущённого гамильтониана[1].

Сумму в (1.15) можно вычислить точно, однако здесь мы ограничимся получением оценок сверху и снизу для величины α. Все слагаемые в сумме неотрицательны, поэтому для оценки снизу достаточно рассмотреть одно ненулевое слагаемое. В качестве такого слагаемого удобно выбрать слагаемое с наименьшей разностью энергий в знаменателе.

Наименьшая разность энергий в знаменателе соответствует вкладу от уровня $n = 2$, так как $E_2^{(0)} - E_1^{(0)} < E_n^{(0)} - E_1^{(0)}$ при $n > 2$. Уровню энергии с $n = 2$ отвечают четыре состояния: $|200\rangle$, $|210\rangle$, $|211\rangle$, $|21{-}1\rangle$. Матричный элемент $\langle 100|\, z\, |200\rangle$ равен нулю в силу одинаковой чётности состояний. Матричные элементы $\langle 100|\, z\, |211\rangle$ и $\langle 100|\, z\, |21{-}1\rangle$ также равны нулю из-за ортогональности ϕ-зависимых частей волновых функций. Таким образом, единственное состояние с $n = 2$, дающее ненулевой вклад, — это $|210\rangle$:

$$\alpha > 2e^2 \frac{|\langle 100|\, z\, |210\rangle|^2}{E_2^{(0)} - E_1^{(0)}}. \tag{1.16}$$

[1]Суммирование в формуле (1.15) понимается в обобщённом смысле, то есть подразумевает как суммирование по состояниям дискретного спектра, так и интегрирование по состояниям непрерывного спектра. Обозначение $(1, 0, 0)$ соответствует основному состоянию атома водорода с квантовыми числами $n = 1$, $l = 0$, $m = 0$.

Вычислим матричный элемент $\langle 100|\, z\, |210\rangle$. Волновые функции основного и возбуждённого состояний имеют вид:

$$\psi_{100}(\boldsymbol{r}) = R_{10}(r)Y_{00}(\theta,\phi), \quad \psi_{210}(\boldsymbol{r}) = R_{21}(r)Y_{10}(\theta,\phi), \tag{1.17}$$

где

$$R_{10}(r) = \frac{2}{\sqrt{a_\text{Б}^3}} e^{-r/a_\text{Б}}, \quad R_{21}(r) = \frac{1}{\sqrt{24 a_\text{Б}^3}} \frac{r}{a_\text{Б}} e^{-r/(2a_\text{Б})}, \tag{1.18}$$

$$Y_{00}(\theta,\phi) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}, \quad Y_{10}(\theta,\phi) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta. \tag{1.19}$$

Тогда

$$\langle 100|\, z\, |210\rangle = \int_0^\infty dr\, r^2 R_{10}(r) r R_{21}(r) \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi d\theta\, \sin\theta\, Y_{00}(\theta,\phi) \cos\theta\, Y_{10}(\theta,\phi). \tag{1.20}$$

Интеграл по углам преобразуется с учётом того, что $\cos\theta = \sqrt{4\pi/3}\, Y_{10}(\theta,\phi)$:

$$\int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi d\theta\, \sin\theta\, Y_{00} \cos\theta\, Y_{10} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi d\theta\, \sin\theta\, |Y_{10}|^2 = \frac{1}{\sqrt{3}}. \tag{1.21}$$

Интеграл по радиусу вычисляется непосредственно:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty dr\, r^3 R_{10}(r) R_{21}(r) &= \frac{2}{\sqrt{24} a_\text{Б}^4} \int_0^\infty dr\, r^4 e^{-3r/(2a_\text{Б})} \\ &= \frac{2^6}{3^5\sqrt{24}} a_\text{Б} \int_0^\infty \mathrm{d}t\, t^4 e^{-t} = \frac{2^7\sqrt{2}}{3^4\sqrt{3}} a_\text{Б}. \end{aligned} \tag{1.22}$$

Таким образом,

$$\langle 100|\, z\, |210\rangle = \frac{2^7\sqrt{2}}{3^5} a_\text{Б}. \tag{1.23}$$

Энергетический знаменатель равен

$$E_2^{(0)} - E_1^{(0)} = \frac{m_e e^4}{2\hbar^2}\left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{3}{8}\frac{m_e e^4}{\hbar^2} = \frac{3e^2}{8a_\text{Б}}. \tag{1.24}$$

Подставляя эти значения в (1.16), получаем оценку снизу:

$$\alpha > \frac{2^{19}}{3^{11}} a_\text{Б}^3 \approx 2.96 a_\text{Б}^3. \tag{1.25}$$

Для получения верхней оценки поляризуемости заменим все знаменатели с разностями энергий в сумме (1.15) на наименьший из них $E_2^{(0)} - E_1^{(0)}$:

$$\alpha < \frac{2e^2}{E_2^{(0)} - E_1^{(0)}} \sum_{\nu \neq (1,0,0)} \langle 100|\, z\, |\nu\rangle \langle \nu|\, z\, |100\rangle\,. \tag{1.26}$$

Заметим, что матричный элемент $\langle 100|\, z\, |100\rangle$ равен нулю по чётности, поэтому сумму можно расширить на все состояния. Используя соотношение полноты, преобразуем сумму:

$$\sum_\nu \langle 100|\, z\, |\nu\rangle \langle \nu|\, z\, |100\rangle = \langle 100|\, z^2\, |100\rangle\,. \tag{1.27}$$

В силу сферической симметрии $\langle 100|\, x^2\, |100\rangle = \langle 100|\, y^2\, |100\rangle = \langle 100|\, z^2\, |100\rangle$, и поскольку $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$, имеем

$$\langle 100|\, z^2\, |100\rangle = \frac{1}{3}\, \langle 100|\, r^2\, |100\rangle\,. \tag{1.28}$$

Вычислим $\langle 100|\, r^2\, |100\rangle$:

$$\langle 100|\, r^2\, |100\rangle = \int_0^\infty dr\, r^4 |R_{10}(r)|^2 = \frac{4}{a_\text{Б}^3} \int_0^\infty dr\, r^4 e^{-2r/a_\text{Б}} = \frac{4}{a_\text{Б}^3} \cdot 4! \cdot \left(\frac{a_\text{Б}}{2}\right)^5 = 3a_\text{Б}^2. \tag{1.29}$$

Следовательно,

$$\langle 100|\, z^2\, |100\rangle = a_\text{Б}^2. \tag{1.30}$$

Подставляя это значение и выражение (1.24) для $E_2^{(0)} - E_1^{(0)}$ в формулу верхней оценки, находим:

$$\alpha < \frac{16}{3} a_\text{Б}^3 \approx 5.33 a_\text{Б}^3. \tag{1.31}$$

Точное значение поляризуемости основного состояния атома водорода равно:

$$\alpha = \frac{9}{2} a_\text{Б}^3 = 4.5 a_\text{Б}^3. \tag{1.32}$$

1.2 Эффект Штарка для атома водорода при $n = 2$

Рассмотрим теперь эффект Штарка для первого возбуждённого уровня энергии атома водорода с главным квантовым числом $n = 2$. Этот уровень является вырожденным — ему соответствуют четыре состояния: $|200\rangle$, $|210\rangle$, $|211\rangle$, $|21{-}1\rangle$. Как и ранее, считаем, что атом помещён в слабое однородное электрическое поле. Таким образом, возмущение имеет вид (1.1). Если выбрать направление оси z вдоль поля, то это возмущение примет следующий вид:

$$\hat{V} = -e\mathcal{E}z. \tag{1.33}$$

Поскольку уровень энергии вырожден, для нахождения поправок первого порядка к энергии и соответствующих волновых функций нулевого порядка необходимо решить секулярное уравнение. Оно сводится к задаче на собственные значения и собственные векторы матрицы возмущения, построенной в базисе состояний вырожденного уровня. Для удобства перенумеруем состояния: $|200\rangle \to 1$, $|210\rangle \to 2$, $|211\rangle \to 3$, $|21{-}1\rangle \to 4$. Тогда матричные элементы возмущения будут обозначаться как $V_{\alpha\beta} = \langle \alpha|\, \hat{V}\, |\beta\rangle$, где $\alpha, \beta = 1, 2, 3, 4$.

В силу правила отбора по чётности все диагональные элементы равны нулю: $V_{11} = V_{22} = V_{33} = V_{44} = 0$. Оператор z сохраняет проекцию орбитального момента m на ось z, поэтому матричные элементы между состояниями с различными значениями m также равны нулю. Таким образом, ненулевыми могут быть только элементы V_{12} и V_{21}, причём $V_{21} = V_{12}^\star$. Матрица возмущения в данном базисе имеет вид:

$$V_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} 0 & V_{12} & 0 & 0 \\ V_{21} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \tag{1.34}$$

Вычислим матричный элемент V_{12}. Волновая функция $\psi_{210}(\boldsymbol{r})$ была приведена ранее (см. формулы (1.17), (1.18) и (1.19)). Волновая функция $\psi_{200}(\boldsymbol{r})$ имеет вид

$$\psi_{200}(\boldsymbol{r}) = R_{20}(r) Y_{00}(\theta, \phi), \tag{1.35}$$

где $Y_{00}(\theta,\phi)=1/\sqrt{4\pi}$, а радиальная часть $R_{20}(r)$ равна

$$R_{20}(r)=\frac{1}{\sqrt{2a_{\text{Б}}^3}}\left(1-\frac{r}{2a_{\text{Б}}}\right)e^{-r/(2a_{\text{Б}})}. \tag{1.36}$$

Тогда

$$\begin{aligned} V_{12} &= \langle 200|\,(-e\mathcal{E}z)\,|210\rangle \\ &= -e\mathcal{E}\int_0^\infty \mathrm{d}r\, r^2 R_{20}(r) r R_{21}(r)\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\phi\int_0^\pi \mathrm{d}\theta\sin\theta\, Y_{00}(\theta,\phi)\cos\theta\, Y_{10}(\theta,\phi). \end{aligned} \tag{1.37}$$

Интеграл по углам уже вычислялся ранее и равен $1/\sqrt{3}$ (см. формулу (1.21)). Для интеграла по радиусу получаем:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \mathrm{d}r\, r^3 R_{20}(r)R_{21}(r) &= \frac{1}{\sqrt{48}a_{\text{Б}}^4}\int_0^\infty \mathrm{d}r\, r^4\left(1-\frac{r}{2a_{\text{Б}}}\right)e^{-3r/(2a_{\text{Б}})} \\ &= \frac{1}{\sqrt{48}}\cdot\frac{2^5 a_{\text{Б}}}{3^5}\int_0^\infty \mathrm{d}t\, t^4\left(1-\frac{t}{3}\right)e^{-t}. \end{aligned} \tag{1.38}$$

Используя значения интегралов $\int_0^\infty t^4 e^{-t}\,\mathrm{d}t = 4! = 24$ и $\int_0^\infty t^5 e^{-t}\,\mathrm{d}t = 5! = 120$, находим

$$\int_0^\infty \mathrm{d}r\, r^3 R_{20}(r)R_{21}(r)=\frac{1}{\sqrt{48}}\cdot\frac{2^5 a_{\text{Б}}}{3^5}\left(24-\frac{120}{3}\right)=-3\sqrt{3}a_{\text{Б}}. \tag{1.39}$$

Таким образом,

$$V_{12}=-e\mathcal{E}\cdot(-3\sqrt{3}a_{\text{Б}})\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}=3e\mathcal{E}a_{\text{Б}}. \tag{1.40}$$

Это число вещественное, поэтому $V_{21}=V_{12}$.

Найдём собственные значения и собственные векторы матрицы $V_{\alpha\beta}$ (матрица (1.34)). Матрица $V_{\alpha\beta}$ имеет двукратно вырожденное собственное значение $E_2^{(1)}=0$. Ему соответствуют собственные векторы $(0,0,1,0)^{\mathrm{T}}$ и $(0,0,0,1)^{\mathrm{T}}$, то есть состояния $|211\rangle$ и $|21{-}1\rangle$. Следовательно, уровню энергии

$$E_2\approx E_2^{(0)}+E_2^{(1)}=E_2^{(0)}+0=-\frac{m_e e^4}{8\hbar^2}=-\frac{1}{4}\mathrm{Ry} \tag{1.41}$$

отвечают две волновые функции, которые в нулевом порядке теории возмущений имеют вид $\psi_{211}(\boldsymbol{r})$ и $\psi_{21-1}(\boldsymbol{r})$.

Два других собственных числа матрицы $V_{\alpha\beta}$ имеют кратность единица и равны

$$E_2^{(1)}=\pm|V_{12}|=\pm 3e\mathcal{E}a_{\text{Б}}. \tag{1.42}$$

Собственному числу $E_2^{(1)}=-3e\mathcal{E}a_{\text{Б}}$ отвечает собственный вектор:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\0\end{pmatrix}. \tag{1.43}$$

Собственному числу $E_2^{(1)}=3e\mathcal{E}a_{\text{Б}}$ отвечает собственный вектор:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix}. \tag{1.44}$$

Таким образом, уровню энергии

$$E_2 \approx E_2^{(0)} + E_2^{(1)} = -\frac{1}{4}\mathrm{Ry} - 3e\mathcal{E}a_\text{Б} \tag{1.45}$$

отвечает единственное состояние, волновая функция которого в нулевом порядке теории возмущений равна

$$\psi_-(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\psi_{200}(\boldsymbol{r}) - \psi_{210}(\boldsymbol{r})\right). \tag{1.46}$$

Уровню энергии

$$E_2 \approx E_2^{(0)} + E_2^{(1)} = -\frac{1}{4}\mathrm{Ry} + 3e\mathcal{E}a_\text{Б} \tag{1.47}$$

также отвечает единственное состояние, волновая функция которого в нулевом порядке теории возмущений равна

$$\psi_+(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\psi_{200}(\boldsymbol{r}) + \psi_{210}(\boldsymbol{r})\right). \tag{1.48}$$

Итак, под действием слабого электрического поля уровень $n = 2$ атома водорода расщепляется на три подуровня:

- Нижний уровень: $E = E_2^{(0)} - 3e\mathcal{E}a_\text{Б}$ (невырожден, состояние ψ_-);
- Средний уровень: $E = E_2^{(0)}$ (двукратно вырожден, состояния $|211\rangle$ и $|21{-}1\rangle$);
- Верхний уровень: $E = E_2^{(0)} + 3e\mathcal{E}a_\text{Б}$ (невырожден, состояние ψ_+).

Этот линейный по полю эффект Штарка является особенностью атома водорода, связанной с дополнительным вырождением уровней по орбитальному квантовому числу l.

1.3 Силы Ван-дер-Ваальса

Рассмотрим взаимодействие двух нейтральных атомов на больших расстояниях $R \gg a_\text{Б}$, где $a_\text{Б}$ — боровский радиус. В качестве конкретного примера рассмотрим два атома водорода, взаимное расположение которых показано на Рис. 1.

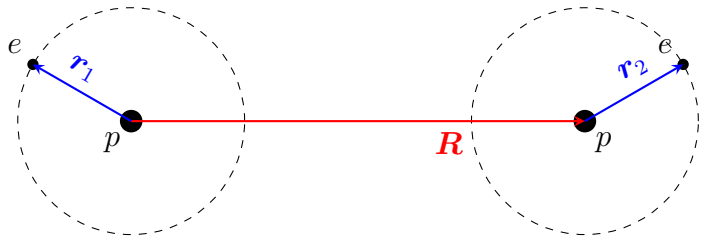


Рис. 1: Взаимное расположение двух атомов водорода.

Покажем, что на расстояниях $R \gg a_\text{Б}$ взаимодействие между атомами определяется диполь-дипольным членом.

Полный гамильтониан рассматриваемой системы имеет вид:

$$\begin{aligned}\hat{H} =& \frac{\hat{\boldsymbol{p}}_1^2}{2m_e} + \frac{\hat{\boldsymbol{p}}_2^2}{2m_e} - \frac{e^2}{r_1} - \frac{e^2}{r_2} + \frac{e^2}{R} - \frac{e^2}{|\boldsymbol{R} - \boldsymbol{r}_1|} \\ & - \frac{e^2}{|\boldsymbol{R} + \boldsymbol{r}_2|} + \frac{e^2}{|\boldsymbol{R} + \boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1|}.\end{aligned} \tag{1.49}$$

Первые четыре слагаемых описывают кинетическую энергию электронов и их взаимодействие со своими ядрами. Остальные члены соответствуют кулоновским взаимодействиям между ядрами, между электронами и чужими ядрами, а также между электронами друг с другом.

Поскольку расстояние R велико по сравнению с атомными размерами ($r_1, r_2 \sim a_\text{Б} \ll R$), разложим последние три слагаемых по малому параметру r_i/R. Введём единичный вектор $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{R}/R$, направленный от первого атома ко второму. Используя разложение

$$\frac{1}{|\boldsymbol{R}+\boldsymbol{\delta}|} = \frac{1}{R} - \frac{\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\delta}}{R^2} + \frac{3(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\delta})^2 - \delta^2}{2R^3} + \dots, \tag{1.50}$$

и проводя сокращение членов порядка $1/R$ и $1/R^2$, получаем:

$$\begin{aligned}\hat{H} \approx &\left(\frac{\hat{\boldsymbol{p}}_1^2}{2m_e} - \frac{e^2}{r_1}\right) + \left(\frac{\hat{\boldsymbol{p}}_2^2}{2m_e} - \frac{e^2}{r_2}\right) \\ &+ \frac{e^2}{R^3}\left[\boldsymbol{r}_1\cdot\boldsymbol{r}_2 - 3(\boldsymbol{r}_1\cdot\boldsymbol{n})(\boldsymbol{r}_2\cdot\boldsymbol{n})\right].\end{aligned} \tag{1.51}$$

Таким образом, возмущение, возникающее из-за взаимодействия между атомами, имеет вид диполь-дипольного взаимодействия:

$$\hat{V} = \frac{(\hat{\boldsymbol{d}}_1\cdot\hat{\boldsymbol{d}}_2) - 3(\hat{\boldsymbol{d}}_1\cdot\boldsymbol{n})(\hat{\boldsymbol{d}}_2\cdot\boldsymbol{n})}{R^3}, \tag{1.52}$$

где $\hat{\boldsymbol{d}}_1 = -e\hat{\boldsymbol{r}}_1$ и $\hat{\boldsymbol{d}}_2 = -e\hat{\boldsymbol{r}}_2$ — операторы дипольных моментов первого и второго атомов соответственно. Выбирая ось z вдоль направления $\boldsymbol{n}$, оператор возмущения можно переписать в более удобной форме:

$$\hat{V} = -\frac{2\hat{d}_{1z}\hat{d}_{2z} - \hat{d}_{1x}\hat{d}_{2x} - \hat{d}_{1y}\hat{d}_{2y}}{R^3}. \tag{1.53}$$

Невозмущённый гамильтониан представляет собой сумму гамильтонианов двух невзаимодействующих атомов водорода:

$$\hat{H}_0 = \hat{H}_1 + \hat{H}_2, \quad \hat{H}_a = \frac{\hat{\boldsymbol{p}}_a^2}{2m_e} - \frac{e^2}{r_a}, \quad a = 1, 2. \tag{1.54}$$

Соответственно, его собственные функции являются произведениями волновых функций отдельных атомов:

$$\psi^{(0)}(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) = \psi_{n_1 l_1 m_1}(\boldsymbol{r}_1)\psi_{n_2 l_2 m_2}(\boldsymbol{r}_2), \tag{1.55}$$

где $\psi_{nlm}(\boldsymbol{r})$ — стационарные состояния изолированного атома водорода. Собственные значения энергии равны сумме энергий двух атомов.

Рассмотрим случай, когда оба атома находятся в основном состоянии, то есть $\psi_0^{(0)}(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) = \psi_{100}(\boldsymbol{r}_1)\psi_{100}(\boldsymbol{r}_2)$. В этом случае средние значения дипольных моментов равны нулю согласно правилу отбора по чётности:

$$\left\langle \psi_0^{(0)} \middle| \hat{\boldsymbol{d}}_1 \middle| \psi_0^{(0)} \right\rangle = \left\langle \psi_0^{(0)} \middle| \hat{\boldsymbol{d}}_2 \middle| \psi_0^{(0)} \right\rangle = 0. \tag{1.56}$$

Следовательно, поправка первого порядка к энергии взаимодействия отсутствует. Основной вклад даёт поправка второго порядка теории возмущений:

$$E_0^{(2)} = \sum_{m\neq 0} \frac{|\left\langle \psi_m^{(0)} \middle| \hat{V} \middle| \psi_0^{(0)} \right\rangle|^2}{E_0^{(0)} - E_m^{(0)}}. \tag{1.57}$$

Подставляя явный вид оператора возмущения (1.53), получаем:

$$E_0^{(2)} = -\frac{C}{R^6}, \tag{1.58}$$

где константа C определяется выражением:

$$C = \sum_{m\neq 0} \frac{|\left\langle \psi_m^{(0)} \right| (2\hat{d}_{1z}\hat{d}_{2z} - \hat{d}_{1x}\hat{d}_{2x} - \hat{d}_{1y}\hat{d}_{2y}) \left| \psi_0^{(0)} \right\rangle|^2}{E_m^{(0)} - E_0^{(0)}}. \tag{1.59}$$

Для основного состояния атомов константа $C > 0$, что соответствует притяжению между атомами.

Для константы C в случае двух атомов водорода можно получить оценки, аналогичные проведённым ранее для поляризуемости:

$$2.46\, e^2 a_{\text{Б}}^5 < C < 8\, e^2 a_{\text{Б}}^5. \tag{1.60}$$

Точный расчёт даёт значение $C \approx 6.5\, e^2 a_{\text{Б}}^5$.

Физическая природа сил Ван-дер-Ваальса становится более понятной при анализе первой поправки к волновой функции:

$$\psi_0^{(1)} = \sum_{m\neq 0} \frac{\left\langle \psi_m^{(0)} \right| \hat{V} \left| \psi_0^{(0)} \right\rangle}{E_0^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)}. \tag{1.61}$$

Поскольку оператор возмущения $\hat{V}$ и невозмущённая волновая функция $\psi_0^{(0)}$ являются чётными функциями координат, матричные элементы отличны от нуля только для чётных состояний $\psi_m^{(0)}$. Следовательно, поправка $\psi_0^{(1)}$ также является чётной функцией. Это означает, что даже с учётом возмущения средние значения дипольных моментов атомов остаются равными нулю:

$$\left\langle \psi_0^{(0)} + \psi_0^{(1)} \right| \hat{\boldsymbol{d}}_1 \left| \psi_0^{(0)} + \psi_0^{(1)} \right\rangle = \left\langle \psi_0^{(0)} + \psi_0^{(1)} \right| \hat{\boldsymbol{d}}_2 \left| \psi_0^{(0)} + \psi_0^{(1)} \right\rangle = 0. \tag{1.62}$$

Таким образом, притяжение между атомами обусловлено не деформацией электронных оболочек, а корреляцией в положениях электронов. Более вероятны конфигурации, в которых дипольные моменты атомов вдоль оси z имеют одинаковый знак, а вдоль осей x и y — противоположный знак, что соответствует притяжению между атомами.

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 1»

Лекции 16, 17

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

15, 22 декабря

Содержание

1 Квазиклассическое приближение **1**

1.1 Квазиклассическая волновая функция 1
1.2 Условие применимости квазиклассического приближения 4
1.3 Правила сшивки квазиклассических волновых функций 5
1.4 Правило квантования Бора-Зоммерфельда 10
1.5 Правило квантования для ямы с бесконечной стенкой 13
1.6 Нормировка квазиклассических волновых функций 14
1.7 Правило квантования в центрально-симметричном поле 16
1.8 Подбарьерное прохождение 19
1.9 Модель α-распада 21

1 Квазиклассическое приближение

Рассмотрим приближённый метод решения стационарного уравнения Шрёдингера для случаев, когда движение частицы можно считать близким к классическому. Этот метод, известный как квазиклассическое приближение или метод ВКБ (Вентцеля-Крамерса-Бриллуэна), применяется для анализа прохождения через потенциальные барьеры и исследования связанных состояний. В рамках раздела будет получен вид волновой функции в квазиклассическом приближении, установлены условия применимости этого приближения, а в качестве характерного примера рассмотрена модель альфа-распада.

1.1 Квазиклассическая волновая функция

Рассмотрим движение частицы массы m в одномерном потенциале $U(x)$, представленном на Рис. 1. Полная энергия частицы E постоянна. Классически доступной областью называется интервал координат, где $E > U(x)$. В этой области классический импульс $p(x) = \sqrt{2m(E - U(x))}$ является вещественным. Классически недоступной областью называется область, где $E < U(x)$. Точки $x = x_\star$, в которых $E = U(x_\star)$, называются точками поворота, так как классическая частица в них останавливается и меняет направление движения.

Начнём с качественных соображений о виде волновой функции в классически доступной области. В классической механике вероятность обнаружить частицу на малом интервале от x до $x + \mathrm{d}x$ пропорциональна времени $\mathrm{d}t$, которое частица проводит на этом интервале. Для периодического движения с периодом $T_{\text{класс}}$ эта вероятность равна $\mathrm{d}W_{\text{класс}} = 2\,\mathrm{d}t\,/T_{\text{класс}}$, где множитель 2 учитывает двукратное прохождение частицы через

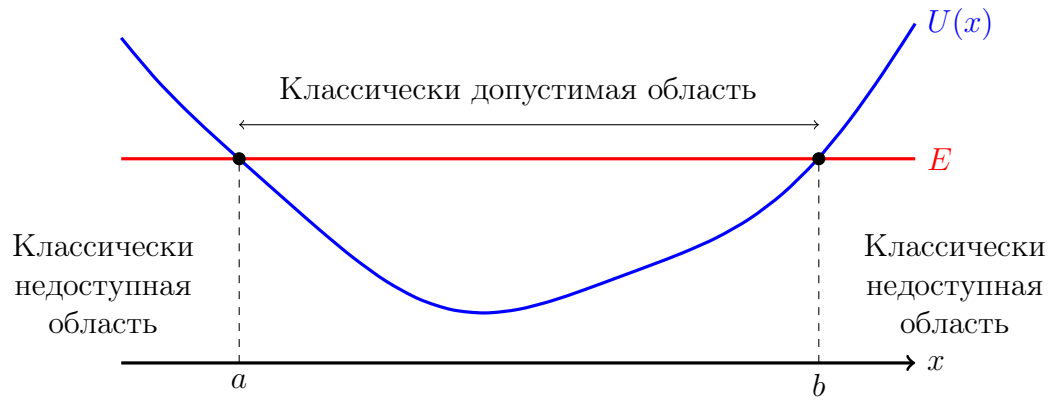


Рис. 1: Движение частицы энергии E в потенциальной яме $U(x)$. Точки a и b являются точками поворота: $U(a) = U(b) = E$. Движение классической частицы возможно лишь в интервале $a < x < b$.

каждую точку за период (в прямом и обратном направлении). Поскольку $\mathrm{d}t = \mathrm{d}x\,/v(x)$, где $v(x) = p(x)/m$ — классическая скорость, получаем

$$\mathrm{d}W_{\text{класс}} = \frac{2\,\mathrm{d}x}{v(x)T_{\text{класс}}} = \frac{2m\,\mathrm{d}x}{p(x)T_{\text{класс}}} \propto \frac{\mathrm{d}x}{p(x)}. \tag{1.1}$$

Классический период движения между точками поворота a и b выражается интегралом

$$T_{\text{класс}} = 2\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{v(x)} = 2\int_a^b \frac{m\ \mathrm{d}x}{\sqrt{2m(E-U(x))}}. \tag{1.2}$$

Таким образом, классическая плотность вероятности пропорциональна $1/p(x)$.

В квантовой механике вероятность обнаружить частицу на интервале от x до $x + \mathrm{d}x$ даётся выражением $\mathrm{d}W = |\psi(x)|^2\,\mathrm{d}x$. Если движение близко к классическому, то квантовая плотность вероятности $|\psi(x)|^2$ должна приближённо совпадать с классической. Отсюда следует, что амплитуда волновой функции должна быть пропорциональна $1/\sqrt{p(x)}$. Фаза волновой функции при этом является некоторой функцией координаты. Поэтому естественно ожидать, что в квазиклассическом приближении волновая функция в классически доступной области имеет вид

$$\psi(x) = \frac{C}{\sqrt{p(x)}} e^{i\phi(x)}, \tag{1.3}$$

где $\phi(x)$ — некоторая вещественная функция.

Перейдём теперь к строгому выводу. Запишем одномерное стационарное уравнение Шрёдингера:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) + U(x)\psi(x) = E\psi(x). \tag{1.4}$$

Преобразуем его к виду, явно содержащему классический импульс:

$$\hbar^2\psi''(x) = -p^2(x)\psi(x), \quad \text{где} \quad p(x) = \sqrt{2m(E-U(x))}. \tag{1.5}$$

Представим волновую функцию в виде

$$\psi(x) = \exp\left(\frac{i}{\hbar}S(x)\right). \tag{1.6}$$

Такое представление является тождественным переписыванием, поскольку для любой волновой функции можно формально определить $S(x)$ как $S(x) = (\hbar/i)\ln\psi(x)$. Подстановка (1.6) в уравнение (1.5) даёт

$$[S'(x)]^2 - i\hbar S''(x) = p^2(x). \tag{1.7}$$

Переход от квантовой механики к классической можно формально совершить, устремив постоянную Планка к нулю ($\hbar \to 0$). Поэтому будем искать решение для $S(x)$ в виде асимптотического разложения по степеням $\hbar$:

$$S(x) = S_0(x) + \frac{\hbar}{i}S_1(x) + \left(\frac{\hbar}{i}\right)^2 S_2(x) + \dots. \tag{1.8}$$

Подставляя ряд (1.8) в уравнение (1.7) и приравнивая члены при одинаковых степенях $\hbar$, получаем цепочку уравнений. Приравнивая коэффициенты при $\hbar^0$, находим:

$$[S_0'(x)]^2 = p^2(x). \tag{1.9}$$

Решение этого уравнения имеет вид

$$S_0(x) = \pm\int_{x_0}^{x} \mathrm{d}x'\, p(x'), \tag{1.10}$$

где x_0 — некоторая фиксированная точка.

Из членов первого порядка по $\hbar$ получаем уравнение:

$$2S_0'(x)S_1'(x) + S_0''(x) = 0. \tag{1.11}$$

Учитывая (1.10), получаем

$$S_1'(x) = -\frac{S_0''(x)}{2S_0'(x)} = -\frac{p'(x)}{2p(x)}. \tag{1.12}$$

Интегрируя это соотношение, находим

$$S_1(x) = -\frac{1}{2}\ln p(x) + \text{const}. \tag{1.13}$$

Ограничиваясь первыми двумя членами разложения (1.8) и подставляя (1.10) и (1.13) в (1.6), приходим к выражению для квазиклассической волновой функции в классически доступной области ($E > U(x)$, $p(x)$ вещественно):

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{p(x)}}\left[C_1\exp\left(\frac{i}{\hbar}\int_{x_0}^{x}\mathrm{d}x'\,p(x')\right) + C_2\exp\left(-\frac{i}{\hbar}\int_{x_0}^{x}\mathrm{d}x'\,p(x')\right)\right]. \tag{1.14}$$

Здесь C_1 и C_2 — произвольные постоянные. Первое слагаемое описывает волну, распространяющуюся в положительном направлении оси x, второе — волну, распространяющуюся в противоположном направлении. Таким образом, квадрат модуля волновой функции имеет вид, который мы предполагали ранее, опираясь на классические соображения: $|\psi(x)|^2 \propto 1/p(x)$.

В классически недоступной области, где $E < U(x)$, величина $p(x)$ становится чисто мнимой. Положим $p(x) = i\varkappa(x)$, где $\varkappa(x) = |p(x)| = \sqrt{2m(U(x)-E)} > 0$. Тогда общее решение уравнения (1.5) в квазиклассическом приближении принимает вид

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{\varkappa(x)}}\left[D_1\exp\left(-\frac{1}{\hbar}\int_{x_0}^{x}\mathrm{d}x'\,\varkappa(x')\right) + D_2\exp\left(\frac{1}{\hbar}\int_{x_0}^{x}\mathrm{d}x'\,\varkappa(x')\right)\right]. \tag{1.15}$$

1.2 Условие применимости квазиклассического приближения

Теперь установим условие, при котором пренебрежение следующими членами разложения (1.8) является законным, то есть условие применимости квазиклассического приближения. Для этого потребуем, чтобы поправка первого порядка была мала по сравнению с нулевым приближением. Удобнее всего сравнить производные:

$$\hbar|S_1'(x)| \ll |S_0'(x)|. \tag{1.16}$$

Подставляя в последнее неравенство выражения для S_0' и S_1' из (1.10) и (1.12), получаем

$$\left|\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{1}{p(x)}\right| \ll 1. \tag{1.17}$$

Это неравенство можно переписать в более наглядной форме, введя локальную длину волны де Бройля $\lambda(x) = 2\pi\hbar/p(x)$. Тогда условие применимости квазиклассического приближения принимает вид

$$\frac{1}{2\pi}\left|\frac{\mathrm{d}\lambda(x)}{\mathrm{d}x}\right| \ll 1. \tag{1.18}$$

Физически это означает, что изменение длины волны де Бройля на расстоянии порядка самой длины волны должно быть малым. Действительно, умножая неравенство на $\lambda(x)$, получаем $\lambda(x)|d\lambda(x)/dx| \ll \lambda(x)$, то есть абсолютное изменение $\lambda(x)$ на масштабе $\lambda(x)$ много меньше самой длины волны.

Заместим, что вычислив производную $p'(x)$, неравенство (1.17) можно записать в следующем виде:

$$\frac{\hbar m|U'(x)|}{|p(x)|^3} \ll 1. \tag{1.19}$$

Отсюда непосредственно видно, что квазиклассическое приближение заведомо неприменимо вблизи точек поворота, где $p(x) \to 0$.

Выясним, в какой окрестности точки поворота квазиклассическое приближение ещё применимо. Рассмотрим, например, правую точку поворота b. Предположим, что $|x-b|$ достаточно велико, так что в точке x квазиклассическое приближение применимо, но в то же время достаточно мало для того, чтобы потенциал можно было аппроксимировать линейной функцией. Последнее означает, что $|x-b| \ll R$, где R — характерный масштаб изменения потенциала. Ограничиваясь линейным членом, разложим потенциал в ряд Тейлора в окрестности точки b:

$$U(x) \approx U(b) + U'(b)(x-b). \tag{1.20}$$

В силу определения точки поворота $U(b) = E$. Тогда импульс принимает вид $p(x) = \sqrt{2m|U'(b)|(x-b)}$ для $x > b$ (в классически доступной области). Подставим это выражение в условие применимости (1.17):

$$\left|\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{1}{\sqrt{2m|U'(b)|(x-b)}}\right| = \frac{\hbar}{2\sqrt{2m|U'(b)|}}\frac{1}{|x-b|^{3/2}} \ll 1. \tag{1.21}$$

Отсюда получаем искомое условие на расстояние от точки поворота:

$$|x-b| \gg \left(\frac{\hbar^2}{m|U'(b)|}\right)^{1/3}. \tag{1.22}$$

Таким образом, квазиклассическое приближение применимо на расстояниях $|x-b|$ от точки поворота, удовлетворяющих последнему неравенству.

Условие применимости можно также выразить через характерный пространственный масштаб изменения потенциала. Пусть R — расстояние, на котором потенциал $U(x)$ существенно меняется. Оценим производную как $|U'(x)| \sim |\Delta U|/R$. Типичное значение $|\Delta U|$ можно положить равным характерной кинетической энергии $p^2(x)/(2m)$. Тогда

$$|p'(x)| = \frac{m|U'(x)|}{|p(x)|} \sim \frac{m}{|p(x)|} \cdot \frac{p^2(x)}{2mR} = \frac{|p(x)|}{2R}. \tag{1.23}$$

Подставляя эту оценку в неравенство (1.17), получаем

$$\frac{\hbar}{p(x)R} \ll 1. \tag{1.24}$$

Учитывая, что $\lambda(x) = 2\pi\hbar/p(x)$, приходим к условию

$$\lambda(x) \ll R. \tag{1.25}$$

Таким образом, для применимости квазиклассического приближения необходимо, чтобы длина волны де Бройля была мала по сравнению с масштабом изменения потенциала. Это условие полностью аналогично условию применимости геометрической оптики.

Рассмотрим интеграл вида $(1/\hbar)\int_{x_1}^{x_2} \mathrm{d}x'\, p(x')$. Если расстояние между концами интервала интегрирования x_1 и x_2 сопоставимо с характерным масштабом R, то такой интеграл по порядку величины можно оценить как $(pR)/\hbar$, где p — характерное значение импульса. Из неравенства (1.23) следует, что $(pR)/\hbar \gg 1$. Следовательно,

$$\frac{1}{\hbar}\int_{x_1}^{x_2} \mathrm{d}x'\, p(x') \gg 1. \tag{1.26}$$

Это означает, что модуль аргумента экспоненты в квазиклассической волновой функции на масштабе изменения потенциала является большой величиной, что соответствует большому числу осцилляций волновой функции в классически доступной области и резкому убыванию волновой функции в классически недоступной области.

1.3 Правила сшивки квазиклассических волновых функций

Для получения квазиклассической волновой функции на всей области определения требуется сшить квазиклассические волновые функции в классически доступной ($U(x) < E$) и недоступной ($U(x) > E$) областях. Однако сделать это напрямую, сравнив значения квазиклассических функций из разных областей в точках поворота, невозможно, поскольку в этих точках нарушается условие применимости квазиклассического приближения.

Существует несколько способов получения правил сшивки квазиклассических волновых функций. Один из подходов состоит в том, чтобы найти точное решение уравнения Шрёдингера в малой окрестности точки поворота $x = b$, подставив потенциал в линеаризованной форме (1.20). Решение уравнения Шрёдингера с линейным потенциалом выражается через функции Эйри. Затем это решение следует сшить с квазиклассическими волновыми функциями в примыкающих областях. Другой подход, который мы рассмотрим здесь, основан на аналитическом продолжении квазиклассических волновых функций в комплексную плоскость их аргумента.

Рассмотрим точку поворота $x = b$ (см. Рис. 2) и будем считать, что слева ($x < b$) расположена классически доступная область, а справа ($x > b$) — классически недоступная. Волновая функция в классически недоступной области должна экспоненциально затухать

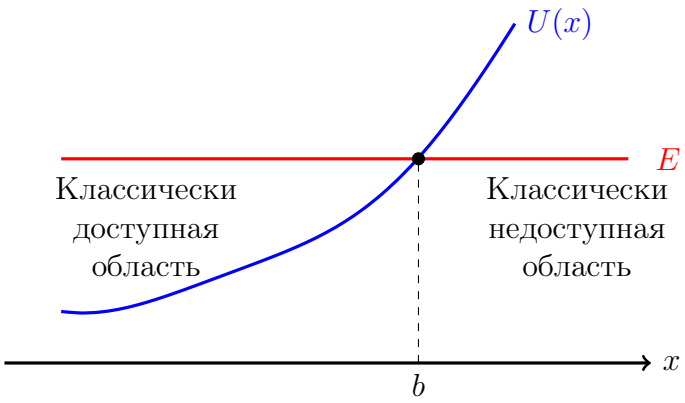


Рис. 2: Точка поворота $x = b$. Слева от точки расположена классически доступная область ($U(x) < E$), справа — классически недоступная ($U(x) > E$).

внутрь этой области. В квазиклассическом приближении эта функция имеет следующий вид:

$$\psi_{\text{н}}(x) = \frac{A}{\sqrt{\varkappa(x)}} \exp\left(-\frac{1}{\hbar}\int_b^x \varkappa(x')\mathrm{d}x'\right), \quad x > b. \tag{1.27}$$

В классически доступной области общее решение представляет собой суперпозицию волн, бегущих вправо и влево:

$$\psi_{\text{д}}(x) = \frac{1}{\sqrt{p(x)}}\left[C_1 \exp\left(\frac{i}{\hbar}\int_b^x p(x')\mathrm{d}x'\right) + C_2 \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\int_b^x p(x')\mathrm{d}x'\right)\right], \quad x < b. \tag{1.28}$$

Выберем точку x на таком расстоянии $\rho = |x - b|$ от точки поворота, чтобы выполнялись два условия. Во-первых, расстояние должно быть достаточно велико, чтобы условие применимости квазиклассического приближения (1.22) было выполнено. Во-вторых, расстояние должно быть много меньше характерного координатного масштаба изменения потенциала R, чтобы можно было использовать линеаризованный потенциал. Таким образом, расстояние ρ до точки поворота выбирается таким, что

$$\left(\frac{\hbar^2}{m|U'(b)|}\right)^{1/3} \ll \rho \ll R. \tag{1.29}$$

При этих условиях функции $\varkappa(x)$ и $p(x)$ принимают следующий вид:

$$\varkappa(x) \approx \sqrt{2mU'(b)(x-b)}, \qquad p(x) \approx \sqrt{2m|U'(b)|(b-x)} \quad \text{для } x < b. \tag{1.30}$$

Подставляя $\varkappa(x)$ из формулы (1.30) в (1.27) и вычисляя интеграл, получаем вид волновой функции в классически недоступной области для точек, удовлетворяющих неравенству (1.29):

$$\psi_{\text{н}}(x) \approx \frac{A}{[2mU'(b)]^{1/4}\,(x-b)^{1/4}} \exp\left(-\frac{2}{3}\frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar}(x-b)^{3/2}\right). \tag{1.31}$$

Аналогично, подставляя $p(x)$ из формулы (1.30) в (1.28), получаем вид квазиклассической волновой функции в классически доступной области для точек, удовлетворяющих неравенству (1.29):

$$\begin{aligned}\psi_{\text{д}}(x) \approx \frac{1}{[2mU'(b)]^{1/4}\,(b-x)^{1/4}}&\left[C_1 \exp\left(-\frac{2i}{3}\frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar}(b-x)^{3/2}\right)\right.\\ &\left. + C_2 \exp\left(\frac{2i}{3}\frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar}(b-x)^{3/2}\right)\right].\end{aligned} \tag{1.32}$$

Отметим, что в показателях экспонент в формулах (1.31) и (1.32) фигурирует большая безразмерная величина $\frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar}\rho^{3/2} \gg 1$, что следует из условия (1.22).

Для продолжения квазиклассических волновых функций в комплексную плоскость выполним замену переменной $z = x - b$. При такой замене волновая функция (1.31) в классически недоступной области записывается как

$$\widetilde{\psi}_{\text{н}}(z) \approx \frac{A}{[2mU'(b)]^{1/4}\, z^{1/4}} \exp\left(-\frac{2}{3}\frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar} z^{3/2} \right). \tag{1.33}$$

Учитывая, что $b - x = -z$, волновую функцию (1.32) в классически доступной области можно представить в виде

$$\begin{aligned} \widetilde{\psi}_{\text{д}}(z) \approx \frac{1}{[2mU'(b)]^{1/4}\,(-z)^{1/4}} \Bigg[& C_1 \exp\left(-\frac{2i}{3}\frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar}(-z)^{3/2} \right) \\ & + C_2 \exp\left(\frac{2i}{3}\frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar}(-z)^{3/2} \right) \Bigg]. \end{aligned} \tag{1.34}$$

Идея метода состоит в том, чтобы, стартуя из точки $z > 0$ на вещественной прямой, обойти в комплексной плоскости точку поворота $z = 0$ по дуге такого радиуса ρ, что условие (1.22) квазиклассического приближения на этой дуге будет выполнено. Рассмотрим два пути обхода точки поворота: по дугам в верхней и в нижней полуплоскостях.

Выберем малый параметр ε, удовлетворяющий двум условиям: $\varepsilon \ll 1$ и одновременно $\varepsilon\frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar}\rho^{3/2} \gg 1$. Поскольку величина $\frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar}\rho^{3/2}$ велика, малую величину ε можно подобрать таким образом, чтобы произведение $\varepsilon\frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar}\rho^{3/2}$ оставалось большим по сравнению с единицей.

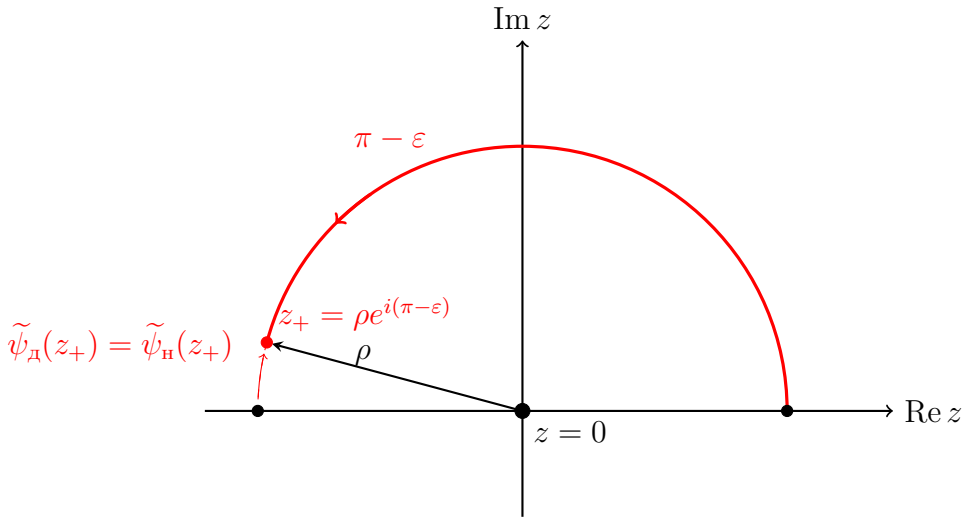


Рис. 3: Обход точки поворота $z = 0$ в верхней полуплоскости по дуге радиуса ρ.

Сначала выполним обход по дуге в верхней полуплоскости (см. Рис. 3), положив $z = \rho e^{i(\pi-\varepsilon)}$. Заметим, что $z^{1/4} \approx \rho^{1/4} e^{i\pi/4}$ и $z^{3/2} \approx \rho^{3/2}(-i - 3\varepsilon/2)$. Подстановка этих выражений в формулу (1.33) для аналитического продолжения квазиклассической волновой функции из классически недоступной области даёт

$$\widetilde{\psi}_{\text{н}}(\rho e^{i(\pi-\varepsilon)}) \approx \frac{A e^{-i\pi/4}}{[2mU'(b)]^{1/4}\,\rho^{1/4}} \exp\left(\frac{2i}{3}\frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar}\rho^{3/2} \right) \exp\left(\varepsilon\frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar}\rho^{3/2} \right). \tag{1.35}$$

Учитывая равенство $b - x = -z = \rho e^{-i\varepsilon}$, находим, что $(-z)^{1/4} \approx \rho^{1/4}$ и $(-z)^{3/2} \approx \rho^{3/2}(1 - 3i\varepsilon/2)$. Подставляя эти выражения в формулу (1.34) для аналитического продолжения квазиклассической волновой функции из классически доступной области, получаем

$$\widetilde{\psi}_{\text{д}}(\rho e^{i(\pi-\varepsilon)}) \approx \frac{1}{[2mU'(b)]^{1/4}\,\rho^{1/4}} \left[C_1 \exp\left(-\frac{2i}{3}\frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar}\rho^{3/2} \right) \exp\left(-\varepsilon\frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar}\rho^{3/2} \right) + C_2 \exp\left(\frac{2i}{3}\frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar}\rho^{3/2} \right) \exp\left(\varepsilon\frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar}\rho^{3/2} \right) \right]. \tag{1.36}$$

Пренебрегая в последнем выражении слагаемым, содержащим малый множитель $\exp\bigl(-\varepsilon\frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar}\rho^{3/2}\bigr)$, приходим к виду

$$\widetilde{\psi}_{\text{д}}(\rho e^{i(\pi-\varepsilon)}) \approx \frac{C_2}{[2mU'(b)]^{1/4}\,\rho^{1/4}} \exp\left(\frac{2i}{3}\frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar}\rho^{3/2} \right) \exp\left(\varepsilon\frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar}\rho^{3/2} \right). \tag{1.37}$$

Сравнение (1.35) и (1.37) приводит к первому соотношению:

$$C_2 = Ae^{-i\pi/4}. \tag{1.38}$$

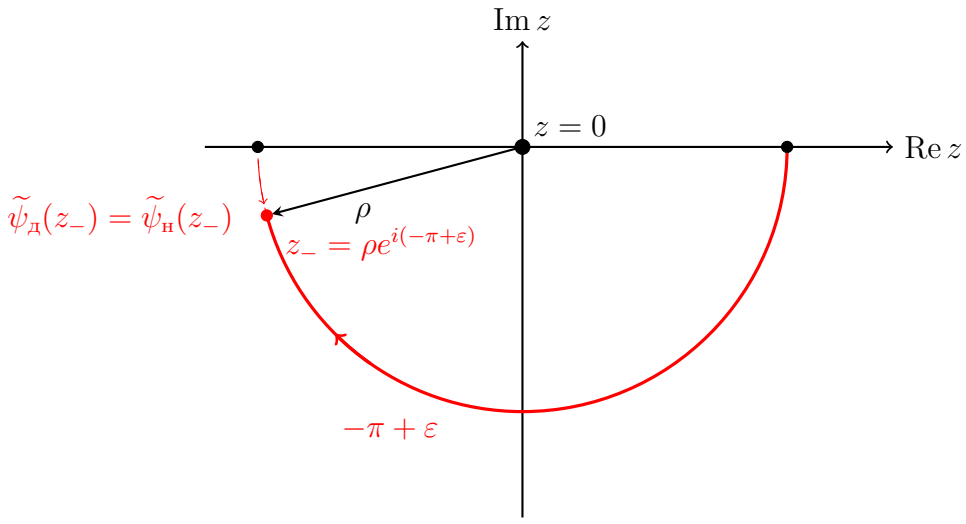


Рис. 4: Обход точки поворота $z = 0$ в нижней полуплоскости по дуге радиуса ρ.

Теперь выполним обход по дуге в нижней полуплоскости (см. Рис. 4), положив $z = \rho e^{i(-\pi+\varepsilon)}$. В этом случае $z^{1/4} \approx \rho^{1/4} e^{-i\pi/4}$ и $z^{3/2} \approx \rho^{3/2}(i - 3\varepsilon/2)$. Подстановка этих выражений в формулу (1.33) для аналитического продолжения квазиклассической волновой функции из классически недоступной области даёт

$$\widetilde{\psi}_{\text{н}}(\rho e^{i(-\pi+\varepsilon)}) \approx \frac{Ae^{i\pi/4}}{[2mU'(b)]^{1/4}\,\rho^{1/4}} \exp\left(-\frac{2i}{3}\frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar}\rho^{3/2} \right) \exp\left(\varepsilon\frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar}\rho^{3/2} \right). \tag{1.39}$$

Для квазиклассической волновой функции из классически доступной области при том же z аналогичные выкладки приводят к выражению

$$\widetilde{\psi}_{\text{д}}(\rho e^{i(-\pi+\varepsilon)}) \approx \frac{C_1}{[2mU'(b)]^{1/4}\,\rho^{1/4}} \exp\left(-\frac{2i}{3}\frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar}\rho^{3/2} \right) \exp\left(\varepsilon\frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar}\rho^{3/2} \right), \tag{1.40}$$

где мы пренебрегли экспоненциально малым слагаемым. Из сравнения (1.39) и (1.40) следует второе соотношение:

$$C_1 = Ae^{i\pi/4}. \tag{1.41}$$

Подставляя найденные коэффициенты (1.41) и (1.38) в общее решение (1.28) и объединяя экспоненты в косинус, находим волновую функцию в классически доступной области, соответствующую затухающей экспоненте (1.27) в недоступной:

$$\psi_{\text{д}}(x) = \frac{2A}{\sqrt{p(x)}} \cos\left(\frac{1}{\hbar}\int_x^b p(x')\mathrm{d}x' - \frac{\pi}{4}\right), \quad x < b. \tag{1.42}$$

Полученное правило сшивки часто записывают в компактной форме, указывающей направление перехода от недоступной области к доступной:

$$\frac{1}{\sqrt{\varkappa(x)}} \exp\left(-\frac{1}{\hbar}\int_b^x \varkappa(x')\mathrm{d}x'\right) \longleftrightarrow \frac{2}{\sqrt{p(x)}} \cos\left(\frac{1}{\hbar}\int_x^b p(x')\mathrm{d}x' - \frac{\pi}{4}\right). \tag{1.43}$$

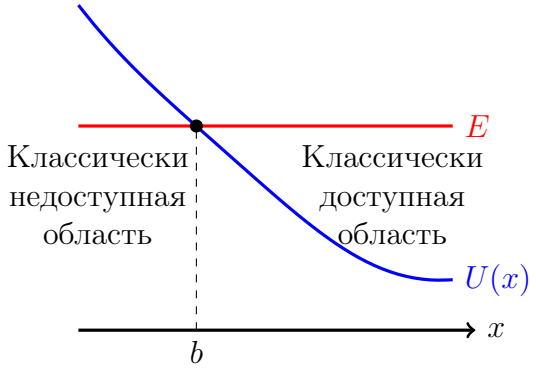


Рис. 5: Точка поворота $x = b$. Слева от точки расположена классически недоступная область ($U(x) > E$), справа — классически доступная ($U(x) < E$). График потенциала показан только слева от его минимума.

Если недоступная область находится слева от точки поворота ($x < b$), как показано на Рис. 5, а доступная — справа ($x > b$), то аналогичные выкладки приводят к правилу:

$$\frac{1}{\sqrt{\varkappa(x)}} \exp\left(-\frac{1}{\hbar}\int_x^b \varkappa(x')\mathrm{d}x'\right) \longleftrightarrow \frac{2}{\sqrt{p(x)}} \cos\left(\frac{1}{\hbar}\int_b^x p(x')\mathrm{d}x' - \frac{\pi}{4}\right). \tag{1.44}$$

Оба случая можно обобщить, записав правило сшивки через абсолютные значения интегралов:

$$\frac{1}{\sqrt{\varkappa(x)}} \exp\left(-\frac{1}{\hbar}\left|\int_b^x \varkappa(x')\mathrm{d}x'\right|\right) \longleftrightarrow \frac{2}{\sqrt{p(x)}} \cos\left(\frac{1}{\hbar}\left|\int_b^x p(x')\mathrm{d}x'\right| - \frac{\pi}{4}\right). \tag{1.45}$$

Отдельного рассмотрения требует случай, когда классически доступная область ограничена бесконечно высокой потенциальной стенкой, например, при $x = 0$ (см. Рис. 6). В этой точке потенциал формально обращается в бесконечность, что соответствует граничному условию $\psi(0) = 0$. Однако, в отличие от обычной точки поворота, здесь классический импульс $p(0) = \sqrt{2m(E - U(0))}$ не обращается в нуль (если $E > U(0)$). Следовательно, квазиклассическое приближение может оставаться применимым вплоть до самой границы $x = 0$. В этом случае волновую функцию в доступной области можно сшить с тривиальным решением $\psi(x) = 0$ в недоступной области ($x < 0$) напрямую, используя граничное условие $\psi(0) = 0$. Квазиклассическое решение в доступной области имеет вид (1.28) с $b = 0$.

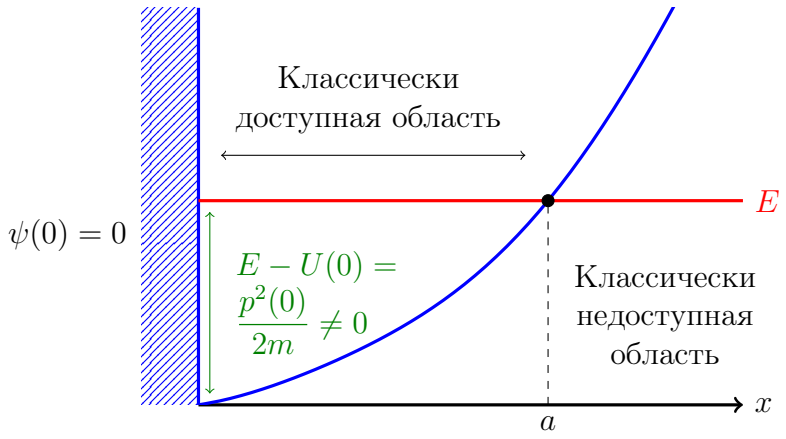


Рис. 6: Потенциальная яма с бесконечной стенкой при $x = 0$.

Требование $\psi(0) = 0$ приводит к соотношению $C_1 + C_2 = 0$, что приводит к следующему виду волновой функции в классически доступной области:

$$\psi_{\text{д}}(x) = \frac{C}{\sqrt{p(x)}} \sin\left(\frac{1}{\hbar}\int_0^x p(x')\mathrm{d}x'\right), \quad 0 < x < a. \tag{1.46}$$

1.4 Правило квантования Бора-Зоммерфельда

Рассмотрим частицу с энергией E в потенциальной яме, например, такой, как показано на Рис. 1. В этом случае существуют две точки поворота $x = a$ и $x = b$ $(a < b)$. Классически доступная область соответствует интервалу $a < x < b$, тогда как области $x < a$ и $x > b$ являются классически недоступными. В квазиклассическом приближении естественно поставить вопрос об определении допустимых уровней энергии частицы в такой яме. Поскольку волновая функция должна экспоненциально затухать в классически недоступных областях, её вид слева от точки a можно записать как

$$\psi_{\text{л}}(x) = \frac{A}{\sqrt{\varkappa(x)}} \exp\left(-\frac{1}{\hbar}\int_x^a \mathrm{d}x'\, \varkappa(x')\right), \tag{1.47}$$

где $\psi_{\text{л}}(x)$ обозначает квазиклассическую волновую функцию в левой недоступной области $(x < a)$. Аналогично, в правой недоступной области $(x > b)$ имеем

$$\psi_{\text{п}}(x) = \frac{B}{\sqrt{\varkappa(x)}} \exp\left(-\frac{1}{\hbar}\int_b^x \mathrm{d}x'\, \varkappa(x')\right), \tag{1.48}$$

где $\psi_{\text{п}}(x)$ соответствует правой недоступной области. В классически доступной области $a < x < b$ волновая функция, согласно правилу сшивки в точке $x = a$, имеет вид

$$\psi_{\text{вн}}(x) = \frac{2A}{\sqrt{p(x)}} \cos\left(\frac{1}{\hbar}\int_a^x \mathrm{d}x'\, p(x') - \frac{\pi}{4}\right). \tag{1.49}$$

С другой стороны, применяя правило сшивки в точке $x = b$, получаем следующий вид волновой функции в классически доступной области:

$$\psi_{\text{вн}}(x) = \frac{2B}{\sqrt{p(x)}} \cos\left(\frac{1}{\hbar}\int_x^b \mathrm{d}x'\, p(x') - \frac{\pi}{4}\right). \tag{1.50}$$

Выражения (1.49) и (1.50) описывают квазиклассическую волновую функцию в одной и той же классически доступной области. Поэтому эти выражения должны совпадать. Приравнивая их, приходим к соотношению

$$A\cos\left(\frac{1}{\hbar}\int_a^x \mathrm{d}x'\,p(x') - \frac{\pi}{4}\right) = B\cos\left(\frac{1}{\hbar}\int_x^b \mathrm{d}x'\,p(x') - \frac{\pi}{4}\right). \tag{1.51}$$

Поскольку косинус является чётной функцией, $\cos(-\alpha) = \cos(\alpha)$, можно изменить знак аргумента во втором косинусе. Тогда равенство (1.51) принимает вид

$$A\cos\left(\frac{1}{\hbar}\int_a^x \mathrm{d}x'\,p(x') - \frac{\pi}{4}\right) = B\cos\left(-\frac{1}{\hbar}\int_x^b \mathrm{d}x'\,p(x') + \frac{\pi}{4}\right). \tag{1.52}$$

Это равенство должно выполняться для всех x из интервала $a < x < b$. Следовательно, константы A и B должны совпадать по модулю: $|B| = |A|$. Волновые функции (1.49) и (1.50) являются приближёнными решениями одномерного уравнения Шрёдингера, которое является дифференциальным уравнением с вещественными коэффициентами. Поэтому константы A и B можно выбрать вещественными. При этом условие $|B| = |A|$ сводится к двум возможностям: $B = A$ или $B = -A$. Если $B = A$, то для выполнения равенства (1.52) аргументы косинусов должны отличаться на чётное число π. Если же $B = -A$, то их аргументы должны отличаться на нечётное число π. Объединяя оба случая, заключаем, что аргументы должны отличаться на целое число π:

$$\frac{1}{\hbar}\int_a^x \mathrm{d}x'\,p(x') - \frac{\pi}{4} = -\frac{1}{\hbar}\int_x^b \mathrm{d}x'\,p(x') + \frac{\pi}{4} + \pi n, \quad n = 0, 1, 2, \ldots \tag{1.53}$$

Перенося интегралы в левую часть и объединяя их, получаем интеграл по всему классически доступному интервалу:

$$\int_a^b \mathrm{d}x'\,p(x') = \pi\hbar\left(n + \frac{1}{2}\right). \tag{1.54}$$

Условие (1.54) часто записывают в другой форме, вводя контурный интеграл по замкнутой фазовой траектории:

$$\oint \mathrm{d}x\,p(x) = 2\pi\hbar\left(n + \frac{1}{2}\right), \quad n = 0, 1, 2, \ldots \tag{1.55}$$

Здесь контурный интеграл представляет собой сумму интегралов от импульса по направлению движения частицы от точки $x = a$ до точки $x = b$ и обратно. Поскольку при движении от a к b импульс положителен и равен $p(x)$, а при обратном движении от b к a импульс отрицателен и равен $-p(x)$, имеем

$$\oint \mathrm{d}x\,p(x) = \int_a^b \mathrm{d}x\,p(x) + \int_b^a \mathrm{d}x\,[-p(x)] = 2\int_a^b \mathrm{d}x\,p(x), \tag{1.56}$$

что совпадает с левой частью (1.54) с точностью до множителя 2. Выражение (1.55) известно как правило квантования Бора-Зоммерфельда. С практической точки зрения это правило позволяет находить уровни энергии связанных состояний в квазиклассическом приближении. Для этого сначала выражают точки поворота a и b через энергию частицы, решая уравнение $U(x) = E$. Затем вычисляют интеграл

$$\int_a^b \mathrm{d}x\,p(x) = \int_a^b \mathrm{d}x\,\sqrt{2m(E - U(x))}. \tag{1.57}$$

Согласно (1.54) этот интеграл приравнивают к $\pi\hbar(n+1/2)$. Разрешая полученное уравнение относительно E, находят приближённые значения энергий E_n. Квантовое число n, фигурирующее в правиле квантования, имеет ясный физический смысл: оно равно числу нулей волновой функции, то есть совпадает с номером уровня энергии. В классически недоступных областях ($x < a$ и $x > b$) волновая функция экспоненциально затухает ((1.47) и (1.48)) и нулей не имеет. Все нули сосредоточены в классически доступной области $a < x < b$, где волновая функция осциллирует и описывается выражением (1.49). Фаза косинуса в этом выражении, $\phi(x) = (1/\hbar)\int_a^x \mathrm{d}x'\, p(x') - \pi/4$, изменяется от $-\pi/4$ при $x = a$ до $(1/\hbar)\int_a^b \mathrm{d}x\, p(x) - \pi/4$ при $x = b$. Согласно условию (1.54) полное изменение фазы на интервале $a < x < b$ равно $\pi(n+1/2)$. Следовательно, косинус обращается в нуль ровно n раз, что соответствует n нулям волновой функции в доступной области. Из условия (1.26) следует, что величина $(1/\hbar)\int_a^b \mathrm{d}x\, p(x)$ значительно превышает единицу. Тогда из (1.54) получаем, что квантовое число n должно быть велико. Таким образом, правило квантования Бора-Зоммерфельда является асимптотически точным при $n \gg 1$. Однако во многих случаев оно даёт хорошее приближение и для низших состояний. Например, для гармонического осциллятора $U(x) = m\omega^2 x^2/2$ оно приводит к точному результату $E_n = \hbar\omega(n+1/2)$. Правило квантования допускает наглядную геометрическую интерпретацию в фазовом пространстве.

Контурный интеграл $\oint \mathrm{d}x\, p(x)$ представляет собой площадь, охватываемую замкнутой классической фазовой траекторией частицы в плоскости (x, p). Из (1.55) видно, что эта площадь квантуется: при переходе от уровня n к уровню $n+1$ фазовая площадь увеличивается на $2\pi\hbar$. Таким образом, в квазиклассическом приближении на каждое состояние приходится площадь $2\pi\hbar$ в фазовом пространстве. Это означает, что число состояний, умещающихся в элементе фазового объёма $\Delta x \Delta p$, приближённо равно

$$\Delta n \approx \frac{\Delta x \Delta p}{2\pi\hbar}. \tag{1.58}$$

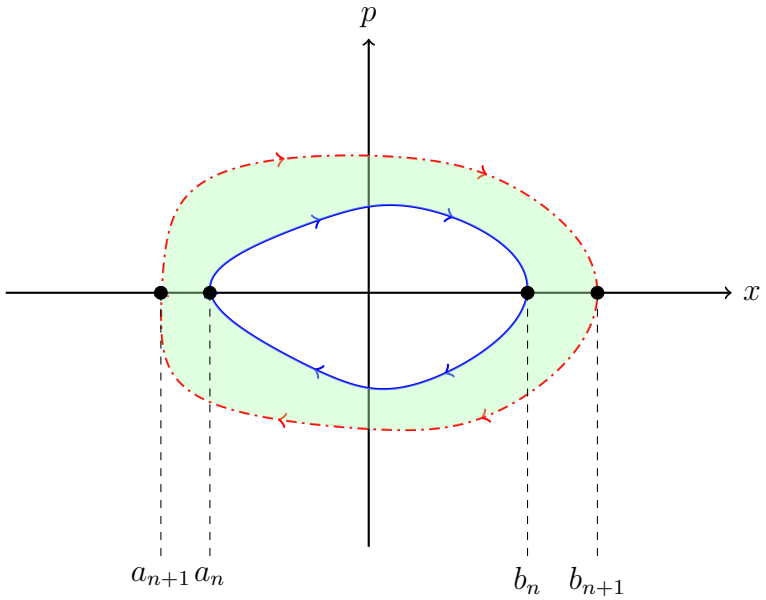


Рис. 7: Фазовые траектории для двух соседних уровней энергии n и $n+1$ в потенциальной яме. Синий сплошной контур соответствует траектории при энергии E_n, красный штрихпунктирный — при энергии E_{n+1}. Закрашенная область соответствует площади фазового пространства между этими траекториями, равной $2\pi\hbar$. Точки a_n, b_n и a_{n+1}, b_{n+1} — точки поворота (пересечения траекторий с осью x) для соответствующих уровней.

На Рис. 7 изображены фазовые траектории для двух соседних уровней n и $n+1$. Площадь области между ними, как следует из (1.55), в точности равна $2\pi\hbar$.

Полученный результат можно обобщить на трёхмерный случай. В фазовом пространстве трёхмерной частицы каждому состоянию соответствует ячейка объёмом $(2\pi\hbar)^3$. Следовательно, число состояний в элементе фазового объёма $\Delta V \Delta p_x \Delta p_y \Delta p_z$ даётся выражением

$$\Delta n \approx \frac{\Delta V \Delta p_x \Delta p_y \Delta p_z}{(2\pi\hbar)^3}. \tag{1.59}$$

В дифференциальной форме это соотношение записывается как

$$\mathrm{d}n = \frac{\mathrm{d}^3x\,\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^3}, \tag{1.60}$$

где $\mathrm{d}n$ — число квантовых состояний в бесконечно малом элементе фазового объёма (плотность числа состояний). Для свободной частицы формула (1.60) является точной. В случае произвольного потенциала она справедлива лишь в квазиклассическом приближении.

Из правила квантования легко оценить расстояние между соседними уровнями энергии. Полагая n большим, продифференцируем соотношение (1.55) по n, считая E функцией n:

$$\frac{\mathrm{d}E_n}{\mathrm{d}n} \oint \frac{\partial p}{\partial E}\mathrm{d}x = 2\pi\hbar. \tag{1.61}$$

Учитывая, что $\partial p/\partial E = m/p = 1/v(x)$, где $v(x)$ — классическая скорость, находим

$$\oint \frac{\partial p}{\partial E}\mathrm{d}x = \oint \frac{\mathrm{d}x}{v(x)} = T_{\text{класс}}(E), \tag{1.62}$$

где $T_{\text{класс}}(E)$ — период классического движения в потенциальной яме. Следовательно,

$$\frac{\mathrm{d}E_n}{\mathrm{d}n} = \frac{2\pi\hbar}{T_{\text{класс}}(E_n)} = \hbar\omega(E_n), \tag{1.63}$$

где $\omega(E_n) = 2\pi/T_{\text{класс}}(E_n)$ — частота классических колебаний. Таким образом, для близких уровней ($\Delta n = 1$) разность энергий можно оценить как

$$E_{n+1} - E_n \approx E_n + \frac{\mathrm{d}E_n}{\mathrm{d}n}\Delta n - E_n \approx \hbar\omega(E_n). \tag{1.64}$$

В квазиклассическом пределе уровни энергии в небольшом участке спектра расположены приблизительно эквидистантно.

1.5 Правило квантования для ямы с бесконечной стенкой

Рассмотрим потенциальную яму с бесконечно высокой стенкой при $x = 0$, как показано на Рис. 6. Для заданной энергии E в такой яме существует единственная точка поворота $x = a$ при $x > 0$. Найдём вид правила квантования Бора-Зоммерфельда в случае такого потенциала.

В классически недоступной области ($x > a$) волновая функция экспоненциально затухает:

$$\psi_{\text{н}}(x) = \frac{A}{\sqrt{\varkappa(x)}} \exp\left(-\frac{1}{\hbar}\int_a^x \varkappa(x')\mathrm{d}x'\right), \quad x > a. \tag{1.65}$$

С одной стороны, в классически доступной области $0 < x < a$ квазиклассическая волновая функция имеет вид (1.46), соответствующий граничному условию $\psi_{\text{д}}(0) = 0$. С другой стороны, применяя правило сшивки в точке поворота $x = a$ (с недоступной областью

справа), затухающая экспонента (1.65) переходит в доступной области в осциллирующее решение:

$$\psi_{\text{д}}(x) = \frac{2A}{\sqrt{p(x)}} \cos\left(\frac{1}{\hbar}\int_x^a p(x')\mathrm{d}x' - \frac{\pi}{4}\right), \quad 0 < x < a. \tag{1.66}$$

Выражение (1.46) и формула (1.66) описывают одну и ту же волновую функцию в интервале $0 < x < a$. Поэтому они должны совпадать. Приравнивая их, получаем соотношение:

$$C \sin\left(\frac{1}{\hbar}\int_0^x p(x')\mathrm{d}x'\right) = 2A \cos\left(\frac{1}{\hbar}\int_x^a p(x')\mathrm{d}x' - \frac{\pi}{4}\right). \tag{1.67}$$

Используя тригонометрическое тождество $\cos(\alpha - \pi/4) = -\sin(-\alpha - \pi/4)$, перепишем правую часть:

$$C \sin\left(\frac{1}{\hbar}\int_0^x p(x')\mathrm{d}x'\right) = -2A \sin\left(-\frac{1}{\hbar}\int_x^a p(x')\mathrm{d}x' - \frac{\pi}{4}\right). \tag{1.68}$$

Поскольку левая и правая части равенства (1.68) должны совпадать для любых x из интервала $0 < x < a$, заключаем, что $C = \mp 2A$. Если $C = -2A$, то фазы синусов отличаются на чётное число π; если $C = 2A$, то на нечётное число π. Объединяя оба случая, получаем, что фазы синусов должны отличаться на целое число π:

$$\frac{1}{\hbar}\int_0^x p(x')\mathrm{d}x' = -\frac{1}{\hbar}\int_x^a p(x')\mathrm{d}x' - \frac{\pi}{4} + (n+1)\pi, \quad n = 0, 1, 2, \ldots \tag{1.69}$$

Заметим, что последнее равенство может быть записано в следующем виде:

$$\int_0^a p(x')\mathrm{d}x' = \pi\hbar\left(n + \frac{3}{4}\right). \tag{1.70}$$

Это условие часто записывают через контурный интеграл по замкнутой фазовой траектории. Поскольку частица движется от стенки ($x = 0$) до точки поворота ($x = a$) и обратно, полный контурный интеграл равен удвоенному интегралу (1.70):

$$\oint \mathrm{d}x\, p(x) = 2\int_0^a \mathrm{d}x\, p(x) = 2\pi\hbar\left(n + \frac{3}{4}\right), \quad n = 0, 1, 2, \ldots \tag{1.71}$$

Таким образом, правило квантования Бора-Зоммерфельда для потенциальной ямы с бесконечной стенкой отличается от стандартного правила (1.55) заменой слагаемого $1/2$ в правой части на $3/4$.

1.6 Нормировка квазиклассических волновых функций

Рассмотрим вопрос о нормировке квазиклассических волновых функций для связанных состояний в потенциальной яме. В качестве примера возьмём яму, как на Рис. 1. Потребуем, чтобы волновая функция была нормирована на единицу:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\, |\psi(x)|^2 = 1. \tag{1.72}$$

В классически недоступных областях ($x < a$ и $x > b$) волновые функции, заданные выражениями (1.47) и (1.48), экспоненциально затухают. Их вклад в интеграл (1.72) пренебрежимо мал в силу условия применимости квазиклассического приближения. Поэтому

основной вклад даёт классически доступная область $a < x < b$, и условие нормировки сводится к

$$\int_a^b \mathrm{d}x\, |\psi_{\text{вн}}(x)|^2 = 1, \tag{1.73}$$

где $\psi_{\text{вн}}(x)$ определяется формулой (1.49).

Подставим явный вид (1.49) в (1.73):

$$\int_a^b \mathrm{d}x\, |\psi_{\text{вн}}(x)|^2 = 4A^2 \int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{p(x)} \cos^2\!\left(\frac{1}{\hbar}\int_a^x \mathrm{d}x'\, p(x') - \frac{\pi}{4}\right). \tag{1.74}$$

Здесь мы учли, что константу A можно выбрать вещественной. Для вычисления интеграла введём обозначение

$$\alpha(x) = \frac{1}{\hbar}\int_a^x \mathrm{d}x'\, p(x') - \frac{\pi}{4} \tag{1.75}$$

и воспользуемся тригонометрическим тождеством $\cos^2\alpha(x) = (1+\cos 2\alpha(x))/2$. Тогда

$$\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{p(x)} \cos^2\alpha(x) = \frac{1}{2}\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{p(x)} + \frac{1}{2}\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{p(x)} \cos 2\alpha(x). \tag{1.76}$$

Второе слагаемое в правой части содержит быстро осциллирующий множитель $\cos 2\alpha(x)$. Поскольку фаза $2\alpha(x) = (2/\hbar)\int_a^x \mathrm{d}x'\, p(x') - \pi/2$ изменяется на много периодов в пределах интервала $a < x < b$, интеграл от произведения медленно меняющейся функции $1/p(x)$ на этот осциллирующий множитель пренебрежимо мал. Следовательно,

$$\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{p(x)} \cos^2\alpha(x) \approx \frac{1}{2}\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{p(x)}. \tag{1.77}$$

Учитывая связь импульса со скоростью $p(x) = mv(x)$, находим

$$\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{p(x)} = \int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{mv(x)} = \frac{1}{m}\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{v(x)}. \tag{1.78}$$

Интеграл $\int_a^b \mathrm{d}x\,/v(x)$ равен половине периода классического движения частицы, то есть $T_{\text{класс}}/2$. Подставляя это в (1.77) и затем в (1.74), получаем

$$\int_a^b \mathrm{d}x\, |\psi_{\text{вн}}(x)|^2 = 4A^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{T_{\text{класс}}}{2m} = \frac{A^2 T_{\text{класс}}}{m}. \tag{1.79}$$

Приравнивая это выражение к единице согласно (1.73), находим нормировочную константу:

$$A = \sqrt{\frac{m}{T_{\text{класс}}}}. \tag{1.80}$$

Вводя частоту классических колебаний $\omega = 2\pi/T_{\text{класс}}$, можно записать константу A следующим образом:

$$A = \sqrt{\frac{m\omega}{2\pi}}. \tag{1.81}$$

Таким образом, нормированная квазиклассическая волновая функция (1.49) в классически доступной области принимает вид

$$\psi_{\text{вн}}(x) = \sqrt{\frac{2m\omega}{\pi\, p(x)}} \cos\!\left(\frac{1}{\hbar}\int_a^x \mathrm{d}x'\, p(x') - \frac{\pi}{4}\right), \quad a < x < b. \tag{1.82}$$

Константы в волновых функциях для классически недоступных областей находятся из условий сшивки. Подставляя константу A в квазиклассическую волновую функцию (1.47) в левой классически недоступной области, получаем

$$\psi_{\text{л}}(x) = \sqrt{\frac{m\omega}{2\pi\,\varkappa(x)}}\exp\left(-\frac{1}{\hbar}\int_x^a \varkappa(x')\,\mathrm{d}x'\right), \quad x < a. \tag{1.83}$$

Квазиклассическая волновая функция (1.48) в правой классически недоступной области принимает следующий вид:

$$\psi_{\text{п}}(x) = (-1)^n\sqrt{\frac{m\omega}{2\pi\,\varkappa(x)}}\exp\left(-\frac{1}{\hbar}\int_b^x \varkappa(x')\,\mathrm{d}x'\right), \quad x > b, \tag{1.84}$$

где $n = 0, 1, 2, \ldots$ — номер состояния. Множитель $(-1)^n$ возникает из-за связи нормировочных констант A и B ($B = (-1)^n A$) квазиклассических волновых функций (1.47) и (1.48) в классически недоступных областях, которая была установлена в разделе 1.4 исходя из условий сшивки.

1.7 Правило квантования в центрально-симметричном поле

Если потенциал центрально-симметричен, то в уравнении Шрёдингера разделяются переменные в сферической системе координат, и волновая функция стационарного состояния может быть записана в виде произведения

$$\psi(\boldsymbol{r}) = R(r)Y_{lm}(\theta,\phi), \tag{1.85}$$

где $Y_{lm}(\theta,\phi)$ — сферическая гармоника. Радиальную часть часто удобно записывать как $R(r) = \chi(r)/r$. Функция $\chi(r)$ удовлетворяет уравнению, имеющему форму одномерного уравнения Шрёдингера:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\chi''(r) + U_{\text{эфф}}(r)\chi(r) = E\chi(r). \tag{1.86}$$

Здесь фигурирует эффективный потенциал

$$U_{\text{эфф}}(r) = U(r) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2}, \tag{1.87}$$

включающий центробежную добавку $\hbar^2 l(l+1)/(2mr^2)$ (см. Рис. 8). В дальнейшем будем считать, что исходный потенциал $U(r)$ удовлетворяет условию

$$\lim_{r\to 0} r^2 U(r) = 0, \tag{1.88}$$

что обеспечивает доминирование центробежного члена при малых r.

По виду уравнение (1.86) совпадает с одномерным уравнением Шрёдингера. Можно было бы ожидать, что его квазиклассическое решение может быть получено напрямую методом ВКБ, суть которого была изложена в разделе 1.1. В таком случае правило квантования Бора-Зоммерфельда можно было бы записать в следующем виде:

$$\oint \mathrm{d}r\, p_r(r) = 2\pi\hbar\left(n_r + \frac{1}{2}\right), \tag{1.89}$$

где $p_r(r)$ — радиальная компонента классического импульса:

$$p_r(r) = \sqrt{2m\big(E - U_{\text{эфф}}(r)\big)}. \tag{1.90}$$

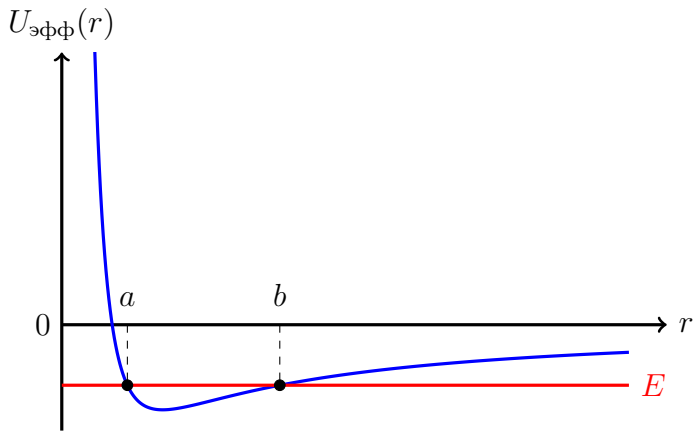


Рис. 8: Характерный график эффективного потенциала $U_{\text{эфф}}(r)$ в том случае, когда потенциал $U(r)$ является потенциалом притяжения. Рост эффективного потенциала при $r \to 0$ обеспечивается центробежной добавкой $\hbar^2 l(l+1)/(2mr^2)$.

Однако при $l \neq 0$ условие применимости квазиклассического приближения (1.17) нарушается в окрестности точки $r = 0$ из-за сингулярного поведения центробежного члена в $U_{\text{эфф}}(r)$. Таким образом, правило квантования (1.89) не является корректным, и его следует каким-то образом модифицировать.

Условие применимости квазиклассического приближения (1.17) требует, чтобы величина $|\hbar\, \mathrm{d}/\mathrm{d}r\ (1/p_r(r))|$ была мала. Вычислим эту величину в явном виде:

$$\left|\hbar \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} \frac{1}{p_r(r)}\right| = \left|\frac{\hbar m U'_{\text{эфф}}(r)}{p_r^3(r)}\right|. \tag{1.91}$$

При $r \to 0$ в силу условия (1.88) производная эффективного потенциала и импульс ведут себя как

$$\begin{aligned} U'_{\text{эфф}}(r) &\approx -\frac{\hbar^2 l(l+1)}{mr^3}, \\ |p_r(r)| &\approx \hbar \frac{\sqrt{l(l+1)}}{r}. \end{aligned} \tag{1.92}$$

Подставляя эти асимптотики, получаем оценку

$$\left|\hbar \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} \frac{1}{p_r(r)}\right| \sim \frac{1}{\sqrt{l(l+1)}}. \tag{1.93}$$

Следовательно, условие медленного изменения импульса (1.17) выполняется лишь при $l \gg 1$. Для состояний с конечным орбитальным моментом $l \sim 1$ квазиклассическое приближение в исходных переменных оказывается неприменимым при малых r.

Для устранения этой проблемы применяется замена (Р. Лангер, 1937 [1]) переменной r и функции $\chi(r)$ в уравнении (1.86):

$$r = e^x, \qquad \chi(r) = e^{x/2} u(x), \quad -\infty < x < \infty. \tag{1.94}$$

Такая замена приводит к следующему дифференциальному уравнению на функцию $u(x)$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} u''(x) + \tilde{U}(x) u(x) = \tilde{E} u(x). \tag{1.95}$$

Как и уравнение (1.86), это уравнение тоже имеет вид одномерного уравнения Шрёдингера. В уравнении (1.95) введены следующие обозначения:

$$\begin{aligned} \tilde{U}(x) &= e^{2x}\big(U(e^x) - E\big), \\ \tilde{E} &= -\frac{\hbar^2}{2m}\Big(l + \frac{1}{2}\Big)^2. \end{aligned} \tag{1.96}$$

Ключевое отличие уравнения (1.95) от исходного заключается в поведении коэффициентов при $x \to -\infty$ (что соответствует $r \to 0$). Поскольку $\tilde{U}(x) \to 0$ экспоненциально, а $\tilde{E}$ постоянно, модуль классического импульса $|\tilde{p}(x)|$ в новых переменных

$$|\tilde{p}(x)| = \varkappa(x) = \sqrt{2m\big(\tilde{U}(x) - \tilde{E}\big)} \tag{1.97}$$

при $x \to -\infty$ стремится к константе $|\tilde{p}(x)| \to \hbar(l + 1/2)$, а его производная — к нулю. В результате отношение

$$\left|\frac{\hbar}{\tilde{p}(x)}\frac{\mathrm{d}\tilde{p}}{\mathrm{d}x}\right| \to 0 \quad \text{при } x \to -\infty, \tag{1.98}$$

и условие применимости квазиклассического приближения выполняется. Таким образом, преобразование (1.94) устраняет сингулярность, мешавшую корректному применению метода ВКБ в исходных переменных. В результате, из правил сшивки квазиклассических решений $u(x)$ может быть получено правило квантования Бора-Зоммерфельда:

$$\oint \mathrm{d}x\, \sqrt{2m\big(\tilde{E} - \tilde{U}(x)\big)} = 2\pi\hbar\Big(n_r + \frac{1}{2}\Big), \quad n_r = 0, 1, 2, \ldots \tag{1.99}$$

Делая замену $x = \ln r$ в интеграле из последней формулы, правило квантования Бора-Зоммерфельда можно записать через интеграл по радиусу:

$$\oint \mathrm{d}r\, \sqrt{2m\Big[E - \tilde{U}_{\text{эфф}}(r)\Big]} = 2\pi\hbar\Big(n_r + \frac{1}{2}\Big), \tag{1.100}$$

где введена функция

$$\tilde{U}_{\text{эфф}}(r) = U(r) + \frac{\hbar^2(l + 1/2)^2}{2mr^2}. \tag{1.101}$$

Заметим, что правило квантования (1.100) в центрально-симметричном поле может быть получено из «обычного» правила квантования (1.89) путём замены $l(l+1)$ на $(l+1/2)^2$ в формуле (1.87) в эффективном потенциале.

Важность этой модификации становится понятной при анализе асимптотики радиальной волновой функции. Если бы мы попытались выписать квазиклассическое решение для $\chi(r)$ в классически недоступной области $r \to 0$, непосредственно используя выражения из раздела 1.1, то получили бы

$$\chi_{\text{н}}(r) \approx \frac{\text{const}}{\sqrt{\varkappa(r)}} \exp\Big(-\frac{1}{\hbar}\int_r^a \mathrm{d}r'\, \varkappa(r')\Big), \quad r < a, \tag{1.102}$$

где $\varkappa(r) = \sqrt{2m(U_{\text{эфф}}(r) - E)}$. При $r \to 0$ имеем $\varkappa(r) \approx \hbar\sqrt{l(l+1)}/r$. Подставляя это выражение, находим асимптотику

$$\chi_{\text{н}}(r) \propto r^{1/2} \exp\Big(-\sqrt{l(l+1)}\int_a^r \frac{\mathrm{d}r'}{r'}\Big) \propto r^{1/2+\sqrt{l(l+1)}}. \tag{1.103}$$

Таким образом, прямое использование формул из раздела 1.1 даёт поведение $\chi(r) \propto r^{1/2+\sqrt{l(l+1)}}$, что не совпадает с правильной асимптотикой $\chi(r) \propto r^{l+1}$ при $r \to 0$, которую

мы находили ранее при изучении движения в центральном поле. Расхождение обусловлено нарушением условия применимости квазиклассического приближения в этой области.

Рассмотрим теперь асимптотику, следующую из преобразованного уравнение (1.95). Квазиклассическое решение для $u(x)$ в области $x \to -\infty$ имеет вид

$$u_{\text{н}}(x) \approx \frac{\text{const}}{\sqrt{\tilde{\varkappa}(x)}} \exp\Big(-\frac{1}{\hbar}\int_x^{\ln a} \mathrm{d}x'\, \tilde{\varkappa}(x')\Big), \quad x < \ln a, \tag{1.104}$$

где $\tilde{\varkappa}(x) = \sqrt{2m(\tilde{U}(x) - \tilde{E})}$. При $x \to -\infty$ функция $\tilde{\varkappa}(x)$ стремится к константе: $\tilde{\varkappa}(x) \to \hbar(l + 1/2)$. Возвращаясь к функции $\chi(r) = r^{1/2}u(\ln r)$, получаем искомую асимптотику:

$$\chi_{\text{н}}(r) \propto r^{1/2} \exp\Big(-(l+1/2)\int_{\ln r}^{\ln a} \mathrm{d}x'\Big) \propto r^{l+1}. \tag{1.105}$$

Заметим, что полученная таким образом асимптотика согласуется с правильной.

1.8 Подбарьерное прохождение

Рассмотрим одномерную задачу рассеяния частицы на потенциальном барьере. Пусть потенциал $U(x)$ имеет форму, изображённую на Рис. 9. Частица налетает на барьер слева, поэтому при $x \to -\infty$ волновая функция представляет собой суперпозицию падающей и отражённой волн, а при $x \to +\infty$ имеется лишь прошедшая волна. Пусть энергия частицы E меньше максимального значения потенциала, так что классически доступными являются области $x < a$ и $x > b$, где a и b — точки поворота, определяемые условием $U(a) = U(b) = E$. Область $a < x < b$ является классически недоступной. Предполагается, что выполнены условия применимости квазиклассического приближения.

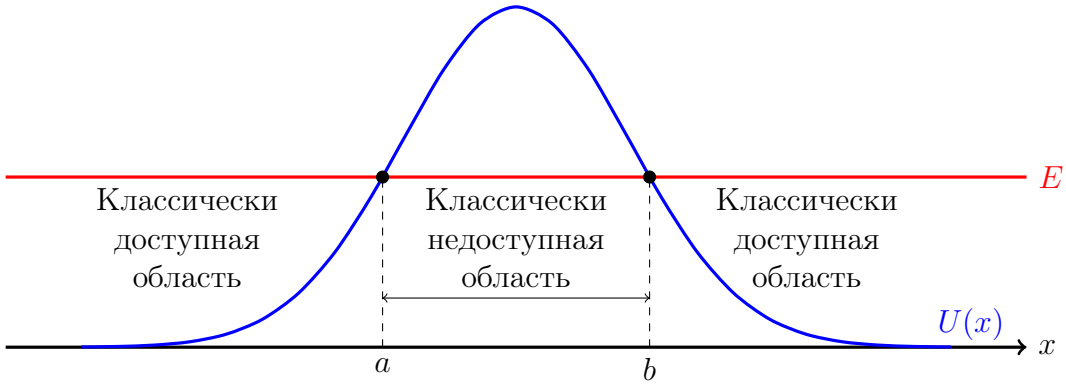


Рис. 9: Рассеяние частицы энергии E в поле потенциального барьера $U(x)$.

Для анализа процесса рассеяния помимо правила сшивки (1.45) квазиклассических волновых функций, которое мы получали ранее, нам понадобится ещё одно правило сшивки квазиклассических волновых функций, которое мы приведём здесь без доказательства. Это правило имеет следующий вид:

$$\frac{1}{\sqrt{p(x)}} \sin\left(\frac{1}{\hbar}\left|\int_b^x \mathrm{d}x'\, p(x')\right| - \frac{\pi}{4}\right) \to \frac{1}{\sqrt{\varkappa(x)}} \exp\left(\frac{1}{\hbar}\left|\int_b^x \mathrm{d}x'\, \varkappa(x')\right|\right). \tag{1.106}$$

Квазиклассическая волновая функция, описывающая прошедшую волну в классически доступной области при $x > b$, имеет вид:

$$\psi_{\text{прош}}(x) = \psi(x > b) = \frac{A}{\sqrt{p(x)}} \exp\left(\frac{i}{\hbar}\int_b^x \mathrm{d}x'\, p(x') - i\frac{\pi}{4}\right). \tag{1.107}$$

Слагаемое $-\pi/4$ в фазе было введено для удобства. Преобразуем это выражение, выразив экспоненту с мнимым показателем через синус и косинус:

$$\psi(x>b)=\frac{A}{\sqrt{p(x)}}\left[\cos\left(\frac{1}{\hbar}\int_b^x \mathrm{d}x'\,p(x')-\frac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(\frac{1}{\hbar}\int_b^x \mathrm{d}x'\,p(x')-\frac{\pi}{4}\right)\right]. \tag{1.108}$$

Используя правила сшивки (1.45) и (1.106) квазиклассических волновых функций в точке $x=b$, получаем волновую функцию в классически недоступной области $a<x<b$:

$$\begin{aligned}\psi(a<x<b)&=\frac{A}{\sqrt{\varkappa(x)}}\left[\frac{1}{2}\exp\left(-\frac{1}{\hbar}\int_x^b \mathrm{d}x'\,\varkappa(x')\right)-i\exp\left(\frac{1}{\hbar}\int_x^b \mathrm{d}x'\,\varkappa(x')\right)\right]\\&=\frac{A}{2\sqrt{\varkappa(x)}}\exp\left(-\frac{1}{\hbar}\int_a^b \mathrm{d}x'\,\varkappa(x')\right)\exp\left(\frac{1}{\hbar}\int_a^x \mathrm{d}x'\,\varkappa(x')\right)\\&\quad-\frac{iA}{\sqrt{\varkappa(x)}}\exp\left(\frac{1}{\hbar}\int_a^b \mathrm{d}x'\,\varkappa(x')\right)\exp\left(-\frac{1}{\hbar}\int_a^x \mathrm{d}x'\,\varkappa(x')\right)\\&\approx-\frac{iA}{\sqrt{\varkappa(x)}}\exp\left(\frac{1}{\hbar}\int_a^b \mathrm{d}x'\,\varkappa(x')\right)\exp\left(-\frac{1}{\hbar}\int_a^x \mathrm{d}x'\,\varkappa(x')\right).\end{aligned} \tag{1.109}$$

В последнем равенстве мы пренебрегли одним из слагаемых, которое экспоненциально мало в силу того, что $(1/\hbar)\int_a^b \mathrm{d}x'\,\varkappa(x')\gg 1$.

Теперь применим правило сшивки (1.45) в точке $x=a$, чтобы получить волновую функцию в классически доступной области слева. В результате находим

$$\psi(x<a)=\frac{-2iA}{\sqrt{p(x)}}\exp\left(\frac{1}{\hbar}\int_a^b \mathrm{d}x'\,\varkappa(x')\right)\cos\left(\frac{1}{\hbar}\int_x^a \mathrm{d}x'\,p(x')-\frac{\pi}{4}\right). \tag{1.110}$$

Выразив косинус через экспоненты, эту функцию можно записать в виде суперпозиции падающей и отражённой волн, $\psi(x<a)=\psi_{\text{пад}}(x)+\psi_{\text{отр}}(x)$, где

$$\psi_{\text{пад}}(x)=-\frac{iA}{\sqrt{p(x)}}\exp\left(\frac{1}{\hbar}\int_a^b \mathrm{d}x'\,\varkappa(x')\right)\exp\left(-\frac{i}{\hbar}\int_x^a \mathrm{d}x'\,p(x')+\frac{i\pi}{4}\right), \tag{1.111}$$

$$\psi_{\text{отр}}(x)=-\frac{iA}{\sqrt{p(x)}}\exp\left(\frac{1}{\hbar}\int_a^b \mathrm{d}x'\,\varkappa(x')\right)\exp\left(\frac{i}{\hbar}\int_x^a \mathrm{d}x'\,p(x')-\frac{i\pi}{4}\right). \tag{1.112}$$

Вычислим коэффициент прохождения T, определяемый как отношение прошедшего тока к падающему: $T=j_{\text{прош}}/j_{\text{пад}}$. Падающий ток равен

$$j_{\text{пад}}=\frac{1}{m}\lim_{x\to-\infty}\operatorname{Re}\bigl(\psi^\star_{\text{пад}}(x)\,\hat p\,\psi_{\text{пад}}(x)\bigr)=\frac{|A|^2}{m}\exp\left(\frac{2}{\hbar}\int_a^b \mathrm{d}x'\,\varkappa(x')\right), \tag{1.113}$$

а прошедший ток —

$$j_{\text{прош}}=\frac{1}{m}\lim_{x\to+\infty}\operatorname{Re}\bigl(\psi^\star_{\text{прош}}(x)\,\hat p\,\psi_{\text{прош}}(x)\bigr)=\frac{|A|^2}{m}. \tag{1.114}$$

Следовательно, коэффициент прохождения в квазиклассическом приближении может быть найден по формуле

$$T=\exp\left(-\frac{2}{\hbar}\int_a^b \mathrm{d}x\,\varkappa(x)\right)=\exp\left[-\frac{2}{\hbar}\int_a^b \mathrm{d}x\,\sqrt{2m(U(x)-E)}\,\right]. \tag{1.115}$$

Интеграл в показателе экспоненты берётся по классически недоступной области между точками поворота. Поскольку $(1/\hbar)\int_a^b \mathrm{d}x'\,\varkappa(x')\gg 1$, коэффициент прохождения оказывается экспоненциально мал. Этот результат находится в согласии с тем фактом, что в классической механике подбарьерное прохождение отсутствует. Коэффициент отражения при этом равен единице.

1.9 Модель α-распада

Рассмотрим тяжёлое ядро с зарядом $Z|e|$. Предположим, что внутри этого ядра можно выделить α-частицу, движущуюся в поле ядерного остова. α-частица представляет собой ядро атома гелия-4 ($^4_2\mathrm{He}^{2+}$), состоящее из двух протонов и двух нейтронов. Следовательно, заряд α-частицы равен $2|e|$, а заряд ядерного остова составляет $(Z-2)|e|$. На малых расстояниях порядка 1 фм на α-частицу со стороны остова действуют сильные ядерные силы притяжения, а на больших расстояниях доминирует кулоновское отталкивание.

В качестве простой модели взаимодействия α-частицы с остовом рассмотрим потенциал, изображённый на Рис. 10. Будем считать, что на интервале $0 < r < r_0$ расположена прямоугольная потенциальная яма глубины V_0, а при $r > r_0$ потенциал имеет вид кулоновского отталкивания ζ/r, где $\zeta = 2(Z-2)e^2$.

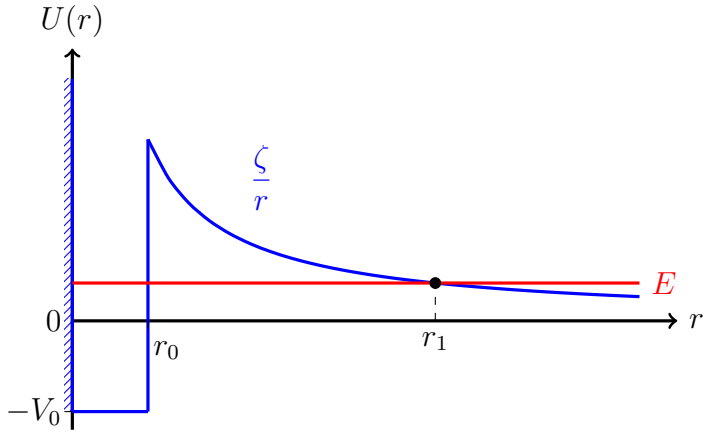


Рис. 10: Потенциал в модели альфа-распада с потенциальной ямой.

С течением времени α-частица, изначально находившаяся внутри ямы на интервале $0 < r < r_0$, может туннелировать через кулоновский барьер при $r > r_0$ и улететь на бесконечность. Чтобы состояние внутри ямы было квазистационарным, то есть имело достаточно большое время жизни, высота барьера должна значительно превосходить энергию частицы: $E \ll \zeta/r_0$.

Предположим, что мы регистрируем α-частицы, образующиеся в процессе распада, и измеряем их энергию E. Экспериментально установлено, что между периодом полураспада $T_{1/2}$ ядра и энергией вылетающих частиц имеется следующая связь:

$$\lg\left(\frac{T_{1/2}}{1\text{ сек}}\right) = A + \frac{B}{\sqrt{E}}. \tag{1.116}$$

Эта зависимость известна как закон Гейгера-Неттола [2]. Он объясняет тот факт, что, несмотря на большой разброс времён жизни α-активных ядер (примерно от 10^{-7} секунд до 10^{17} лет), энергия вылетающих α-частиц меняется в весьма узком диапазоне (примерно от 4 до 9 МэВ). Используя указанный на Рис. 10 модельный потенциал, покажем, что закон (1.116) действительно имеет место быть.

Оказывается, процесс α-распада тяжёлых ядер может быть с хорошей точностью описан в рамках квазиклассического приближения. Рассматриваемый модельный потенциал является центрально-симметричным. Для упрощения анализа ограничимся случаем орбитального момента $l = 0$. При этом центробежная добавка $\hbar^2 l(l+1)/(2mr^2)$ в эффективном потенциале обращается в нуль, и квазиклассическое приближение применимо вплоть до точки $r = 0$. Следовательно, квазиклассические решения радиального уравнения (1.86) можно выписать в точности так же, как это было сделано для одномерного уравнения

Шрёдингера в разделе 1.1. Тогда коэффициент прохождения T через барьер вычисляется по формуле (1.115).

Найдём связь коэффициента прохождения T с временем жизни τ квазистационарного состояния. Напомним, что волновая функция такого состояния зависит от времени следующим образом:

$$\chi(r,t) = \chi(r)\exp\left[-\frac{i}{\hbar}\left(E - i\frac{\Gamma}{2}\right)t\right], \tag{1.117}$$

откуда квадрат модуля изменяется по закону

$$|\chi(r,t)|^2 = |\chi(r)|^2 e^{-\Gamma t/\hbar}. \tag{1.118}$$

Величина Γ, имеющая размерность энергии, называется шириной квазистационарного состояния. Время жизни состояния связано с шириной соотношением $\tau = \hbar/\Gamma$.

Запишем уравнение непрерывности для плотности вероятности $\rho(r,t) = |\chi(r,t)|^2$ и тока $j(r,t)$:

$$\frac{\partial}{\partial t}\rho(r,t) + \frac{\partial}{\partial r}j(r,t) = 0. \tag{1.119}$$

Учитывая вид зависимости (1.118), запишем это уравнение в момент времени $t \ll \tau$, когда частица ещё локализована внутри ямы:

$$-\frac{\Gamma}{\hbar}|\chi(r)|^2 + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}j(r) = 0. \tag{1.120}$$

Поскольку в начальный момент частица находится внутри интервала $0 < r < r_0$, естественно выбрать нормировку

$$\int_0^{r_0} \mathrm{d}r'\,|\chi(r')|^2 = 1. \tag{1.121}$$

Проинтегрируем уравнение (1.120) по r от 0 до точки поворота r_1. Рассмотрим сначала интеграл от первого слагаемого:

$$\int_0^{r_1} \mathrm{d}r'\,|\chi(r')|^2 = \int_0^{r_0} \mathrm{d}r'\,|\chi(r')|^2 + \int_{r_0}^{r_1} \mathrm{d}r'\,|\chi(r')|^2 \approx 1, \tag{1.122}$$

где мы пренебрегли экспоненциально малым интегралом по классически недоступной области $r_0 < r < r_1$. Интеграл от производной тока даёт

$$\int_0^{r_1} \mathrm{d}r'\,\mathrm{d}j(r')/\mathrm{d}r' = j(r_1) - j(0) = j(r_1), \tag{1.123}$$

где учтено граничное условие $\chi(0) = 0$, влекущее $j(0) = 0$. В результате интегрирования (1.120) получаем

$$\frac{\Gamma}{\hbar} = j(r_1). \tag{1.124}$$

Квазиклассическая волновая функция справа от точки поворота ($r > r_1$) в начальный момент имеет вид уходящей на бесконечность волны:

$$\chi(r > r_1) = \frac{A}{\sqrt{p_r(r)}}\exp\left[\frac{i}{\hbar}\int_{r_1}^{r} \mathrm{d}r'\,p_r(r') - i\frac{\pi}{4}\right]. \tag{1.125}$$

Соответствующий ток в точке r_1 равен

$$j(r_1) = \frac{1}{m}\,\mathrm{Re}[\chi^*(r > r_1)\,\hat{p}_r\,\chi(r > r_1)]\,\Big|_{r=r_1} = \frac{|A|^2}{m}, \tag{1.126}$$

что в точности совпадает с прошедшим током $j_{\text{прош}}$ из формулы (1.114). Таким образом, с учётом определения коэффициента прохождения $T = j_{\text{прош}}/j_{\text{пад}}$, получаем цепочку равенств:

$$\frac{1}{\tau} = \frac{\Gamma}{\hbar} = j_{\text{прош}} = T\, j_{\text{пад}}. \tag{1.127}$$

Для нахождения падающего тока $j_{\text{пад}}$ установим вид волновой функции в классически доступной области $0 < r < r_0$. В силу граничного условия $\chi(0) = 0$ она имеет следующий вид:

$$\chi(0 < r < r_0) = \frac{B}{\sqrt{p_r(r)}} \sin\left[\frac{1}{\hbar}\int_0^r \mathrm{d}r'\, p_r(r')\right]. \tag{1.128}$$

Нормировочный коэффициент B определяется из условия (1.121) по аналогии с процедурой, описанной в разделе 1.6. В результате находим

$$\chi(0 < r < r_0) = \sqrt{\frac{2m\omega}{\pi p_r(r)}} \sin\left[\frac{1}{\hbar}\int_0^r \mathrm{d}r'\, p_r(r')\right], \tag{1.129}$$

где ω — классическая частота колебаний частицы в яме. Эту функцию можно представить как суперпозицию падающей и отражённой волн:

$$\chi(0 < r < r_0) = -i\sqrt{\frac{m\omega}{2\pi p_r(r)}} \exp\left[\frac{i}{\hbar}\int_0^r \mathrm{d}r'\, p_r(r')\right] + i\sqrt{\frac{m\omega}{2\pi p_r(r)}} \exp\left[-\frac{i}{\hbar}\int_0^r \mathrm{d}r'\, p_r(r')\right]. \tag{1.130}$$

Падающая на барьер волна (движущаяся в сторону увеличения r) есть

$$\chi_{\text{пад}}(r) = -i\sqrt{\frac{m\omega}{2\pi p_r(r)}} \exp\left[\frac{i}{\hbar}\int_0^r \mathrm{d}r'\, p_r(r')\right]. \tag{1.131}$$

Вычисляя соответствующий ток, получаем

$$j_{\text{пад}} = \frac{1}{m}\,\mathrm{Re}\big[\chi^*_{\text{пад}}(r)\,\hat{p}_r\,\chi_{\text{пад}}(r)\big] = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{T_{\text{класс}}}, \tag{1.132}$$

где $T_{\text{класс}} = 2\pi/\omega$ — период классических колебаний частицы в яме.

Подставляя найденное выражение для $j_{\text{пад}}$ в (1.127), приходим к простому соотношению:

$$\frac{1}{\tau} = \frac{T}{T_{\text{класс}}}. \tag{1.133}$$

Это соотношение допускает прозрачную физическую интерпретацию: α-частица подходит к границе ямы r_0 в среднем $1/T_{\text{класс}}$ раз в секунду и при каждой такой попытке имеет вероятность T туннелировать через барьер. Вероятность распада в единицу времени $\dot{W} = 1/\tau$, следовательно, оценивается как $T/T_{\text{класс}}$.

Теперь, логарифмируя (1.133) и подставляя квазиклассическое выражение (1.115) для коэффициента прохождения, получаем

$$\ln\tau = \ln T_{\text{класс}} + \frac{2}{\hbar}\int_{r_0}^{r_1} \mathrm{d}r \sqrt{2m\left(\frac{\zeta}{r} - E\right)}, \tag{1.134}$$

где $r_1 = \zeta/E$ — правая точка поворота. Вычислим интеграл, сделав замену переменной $\xi = Er/\zeta$:

$$\frac{2}{\hbar}\int_{r_0}^{\zeta/E} \mathrm{d}r \sqrt{2m\left(\frac{\zeta}{r} - E\right)} = \frac{2\zeta\sqrt{2m}}{\hbar\sqrt{E}} \int_{Er_0/\zeta}^{1} \mathrm{d}\xi\; (1-\xi)^{1/2}\,\xi^{-1/2}. \tag{1.135}$$

Поскольку $E \ll \zeta/r_0$, отношение Er_0/ζ мало, и нижний предел интегрирования можно заменить на нуль. Тогда интеграл сводится к бета-функции:

$$\begin{aligned}\frac{2\zeta\sqrt{2m}}{\hbar\sqrt{E}}\int_0^1 \mathrm{d}\xi\ (1-\xi)^{1/2}\,\xi^{-1/2} &= \frac{2\zeta\sqrt{2m}}{\hbar\sqrt{E}}\,B(3/2,1/2)\\ &= \frac{2\zeta\sqrt{2m}}{\hbar\sqrt{E}}\cdot\frac{\Gamma(3/2)\Gamma(1/2)}{\Gamma(2)} = \frac{\pi\zeta\sqrt{2m}}{\hbar\sqrt{E}}.\end{aligned} \tag{1.136}$$

Подстановка этого результата в (1.134) даёт

$$\ln\tau = \mathrm{const}_1 + \frac{\mathrm{const}_2}{\sqrt{E}}, \tag{1.137}$$

что соответствует эмпирическому закону Гейгера-Неттола (1.116).

Список литературы

[1] R. E. Langer, “On the Connection Formulas and the Solutions of the Wave Equation”, Physical Review **51**, 669 (1937).

[2] H. Geiger и J. M. Nuttall, “The ranges of the alpha particles from various radioactive substances and a relation between range and period of transformation”, The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 6-я сер. **22**, 613 (1911).

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 2»

Лекция 1

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

2 февраля

Содержание

1 Спин **1**
1.1 Опыт Штерна-Герлаха 1
1.2 Угловой момент 3
1.3 Спин 1/2 и спиноры 4
1.4 Матрицы Паули 6
1.5 Нормировка и скалярное произведение спиноров 6
1.6 Оператор поворота и полный угловой момент 7
1.7 Преобразование спиноров при поворотах 8
1.7.1 Состояние с максимальной проекцией спина на заданную ось 9
1.8 Проекционные операторы для спина 1/2 11

1 Спин

К настоящему моменту мы рассмотрели квантовое описание частицы, состояние которой полностью задаётся волновой функцией, зависящей от её координат или импульса. Однако эксперименты начала XX века, прежде всего опыт Штерна и Герлаха, показали, что для ряда частиц такое описание не является полным. Данные эксперименты выявили наличие у частиц внутренней степени свободы, не связанной с пространственным движением. Эта степень свободы получила название *спина*. В данном разделе мы изучим её основные свойства и математическое описание.

1.1 Опыт Штерна-Герлаха

Наглядное свидетельство существования спина у частиц было получено в эксперименте, поставленном Отто Штерном и Вальтером Герлахом в 1922 году. Рассмотрим схему этого опыта и следующие из него выводы.

Прежде чем перейти к деталям опыта, вспомним, что в классической электродинамике магнитный момент $\boldsymbol{\mu}$, создаваемый распределением токов, вычисляется по формуле

$$\boldsymbol{\mu} = \frac{1}{2c}\int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}'\ [\boldsymbol{r}' \times \boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}')], \tag{1.1}$$

где $\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}')$ — плотность тока. Для точечной частицы с зарядом q и массой m, находящейся в точке $\boldsymbol{r}$ и движущейся со скоростью $\boldsymbol{v}$, классическая плотность тока имеет вид $\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}') = q\boldsymbol{v}\,\delta(\boldsymbol{r}' - \boldsymbol{r})$. Подставляя это выражение в формулу (1.1), получаем

$$\boldsymbol{\mu} = \frac{q}{2c}[\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{v}] = \frac{q}{2mc}[\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p}] = \frac{q}{2mc}\boldsymbol{L}, \tag{1.2}$$

где $\boldsymbol{L} = [\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p}]$ — момент импульса частицы. Для электрона ($m = m_e$, $q = e$, где $e < 0$) это соотношение принимает вид

$$\boldsymbol{\mu} = \frac{e}{2m_e c}\boldsymbol{L}, \tag{1.3}$$

где m_e — масса электрона, а c — скорость света.

Энергия взаимодействия магнитного момента с внешним полем $\boldsymbol{B}$ равна $V = -\boldsymbol{\mu} \cdot \boldsymbol{B}$. Если поле неоднородно, то на частицу действует сила, компоненты которой определяются выражением

$$F_i = \frac{\partial(\boldsymbol{\mu} \cdot \boldsymbol{B})}{\partial x_i}. \tag{1.4}$$

В частном случае, когда поле имеет большую компоненту вдоль оси z и её градиент также направлен по z ($\partial B_z/\partial z \neq 0$), а остальными компонентами поля и их производными можно пренебречь, сила в направлении z приближённо равна

$$F_z \approx \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z}. \tag{1.5}$$

В опыте Штерна-Герлаха пучок нейтральных атомов (в первоначальном эксперименте — атомов серебра) пропускался через область с сильно неоднородным магнитным полем, направленным перпендикулярно движению пучка. В классической картине магнитные моменты атомов были бы ориентированы случайным образом, и проекция μ_z могла бы принимать любое значение в интервале от $-|\boldsymbol{\mu}|$ до $+|\boldsymbol{\mu}|$. В результате на экране наблюдалось бы непрерывное размытое пятно от попадающих атомов.

Ранее мы видели, что в квантовой механике проекция момента импульса на выделенное направление квантуется и может принимать $2l+1$ значений, где l — целое неотрицательное число. Следовательно, если бы магнитный момент атома был обусловлен только моментом импульса[1], как в формуле (1.2), то число пятен на экране было бы нечётным. В частности, для атома серебра в основном состоянии суммарный орбитальный момент электронов равен нулю[2], поэтому можно было бы ожидать одно пятно.

Результат эксперимента оказался иным. На экране регистрировались два чётко разделённых пятна, что соответствовало лишь двум возможным значениям проекции μ_z. Чётное число пятен противоречит тому, что магнитный момент зависит только от момента импульса. Это противоречие указывает на возможность существования у частиц дополнительной внутренней степени свободы, подобной угловому моменту, но такой, что её проекция может принимать не только целые, но и полуцелые значения.

Впоследствии, на основе анализа спектроскопических данных, Джордж Уленбек и Сэмюэл Гаудсмит в 1925 году выдвинули гипотезу о том, что электрон обладает собственным, внутренним угловым моментом, не связанным с движением в пространстве. Этот момент был назван *спином*.

Расщепление пучка в опыте Штерна-Герлаха на две компоненты указывает на то, что проекция спина электрона[3] на выделенное направление может принимать только два значения. В дальнейшем это было интерпретировано как свидетельство того, что спин элек-

[1]Здесь имеется в виду суммарный момент импульса всех электронов в атоме. Тяжёлое ядро практически неподвижно и вносит в магнитный момент пренебрежимо малый вклад, обусловленный орбитальным движением.

[2]Как будет показано позже, суммарный момент импульса электронов определяется электронами на незаполненных оболочках. У атома серебра не заполнена целиком $5s$-оболочка. На ней имеется только один s-электрон, то есть электрон с равным нулю орбитальным моментом.

[3]В дальнейшем мы увидим, что атомное ядро даёт пренебрежимо малый вклад в «спиновую часть» магнитного момента атома. Эта часть определяется суммарным спином атомных электронов, который, в свою очередь, определяется суммарным спином электронов на незаполненных оболочках. На незаполненной $5s$-оболочке в атоме серебра находится один электрон. Таким образом, из опыта с атомами серебра можно заключить, что спин электрона равен $1/2$.

трона равен $\hbar/2$. Как и в случае орбитального момента, в дальнейшем мы будем использовать обезразмеренную величину спина, измеряя его в единицах $\hbar$.

Можно было бы предположить, что спин связан с внутренней структурой частицы и обусловлен орбитальным движением её составных частей. Однако спин присущ не только составным, но и элементарным частицам, таким как электрон или кварк, которые, насколько известно, не имеют внутренней структуры. Таким образом, спин является фундаментальным внутренним свойством частицы. Каждый тип элементарной частицы характеризуется определённым значением спина. В таблице 1 приведены спины некоторых элементарных частиц. Для составных частиц, таких как протон или атомное ядро, спин

Таблица 1: Значения спина некоторых элементарных частиц.

Спин (в единицах $\hbar$)	Частицы
0	бозон Хиггса
1/2	кварки, электрон, мюон, тау-лептон, нейтрино
1	фотон, $W^{\pm}$- и Z-бозоны
2	гравитон (гипотетический)

является суммой[4] спинов составляющих их частиц.

1.2 Угловой момент

Сопоставим оператору спина следующий оператор $\hat{\boldsymbol{s}} = (\hat{s}_x, \hat{s}_y, \hat{s}_z)$. Как было отмечено ранее, спин по своим свойствам во многом эквивалентен орбитальному моменту $\hat{\boldsymbol{l}}$. В частности, компоненты оператора спина удовлетворяют тем же коммутационным соотношениям, что и компоненты момента импульса: $[\hat{s}_i, \hat{s}_j] = i\varepsilon_{ijk}\hat{s}_k$. Это сходство позволяет сформулировать общую теорию углового момента, опираясь на уже известные результаты для $\hat{\boldsymbol{l}}$. В данном разделе под угловым моментом мы будем подразумевать либо спин $\hat{\boldsymbol{s}}$, либо орбитальный момент $\hat{\boldsymbol{l}}$, либо, например, их сумму. Для обозначения углового момента произвольной природы в этом разделе мы будем использовать оператор $\hat{\boldsymbol{j}}$. Стоит отметить, что в последующих разделах под $\hat{\boldsymbol{j}}$ будет часто пониматься именно суммарный угловой момент $\hat{\boldsymbol{l}} + \hat{\boldsymbol{s}}$, тогда как сейчас это обозначение используется в более общем смысле.

Исходным пунктом общей теории углового момента является следующее коммутационное соотношение для компонент оператора $\hat{\boldsymbol{j}}$:

$$\left[\hat{j}_i, \hat{j}_j\right] = i\varepsilon_{ijk}\hat{j}_k, \tag{1.6}$$

где ε_{ijk} — полностью антисимметричный тензор Леви-Чивиты.

Непосредственным следствием этого соотношения является то, что квадрат углового момента $\hat{\boldsymbol{j}}^2 = \hat{j}_x^2 + \hat{j}_y^2 + \hat{j}_z^2$ коммутирует со всеми компонентами $\hat{j}_i$:

$$\left[\hat{\boldsymbol{j}}^2, \hat{j}_i\right] = 0, \quad i = x, y, z. \tag{1.7}$$

Следовательно, у операторов $\hat{\boldsymbol{j}}^2$ и $\hat{j}_z$ существует общий базис собственных состояний. Обозначим эти состояния как $|jm\rangle$. Как и в случае с орбитальным моментом, аналогичным образом можно установить связь между квантовыми числами j и m и собственными значениями операторов $\hat{\boldsymbol{j}}^2$ и $\hat{j}_z$:

$$\begin{aligned} \hat{\boldsymbol{j}}^2 |jm\rangle &= j(j+1)\,|jm\rangle\,, \\ \hat{j}_z\,|jm\rangle &= m\,|jm\rangle\,. \end{aligned} \tag{1.8}$$

[4]Угловые моменты (спины и орбитальные моменты) складываются по определённому квантовомеханическому правилу, которое не сводятся к простой алгебраической сумме. Это правило мы подробно изучим в дальнейшем.

По аналогии с тем, как это делалось для орбитального момента, для углового момента произвольной природы можно ввести повышающий и понижающий операторы:

$$\hat{j}_\pm = \hat{j}_x \pm i\hat{j}_y. \tag{1.9}$$

Используя коммутационные соотношения (1.6), можно показать, что эти операторы действуют на состояния $|jm\rangle$ следующим образом:

$$\hat{j}_\pm |jm\rangle = \sqrt{(j \mp m)(j \pm m + 1)}\ |jm \pm 1\rangle\,. \tag{1.10}$$

Как и в случае с моментом импульса, величина j имеет смысл максимальной проекции углового момента на ось z. Таким образом, проекция углового момента на ось z может принимать только следующие значения:

$$m = -j, -j+1,\ \ldots,\ j-1,\ j, \tag{1.11}$$

всего $2j+1$ значений. Как было установлено ранее, j может быть как целым, так и полуцелым числом.

В случае момента импульса требование однозначности волновой функции в координатном представлении накладывает дополнительное ограничение, приводящее к исключительно целым значениям j (l). Однако для спина, который является внутренней степенью свободы и не связан с координатами, допустимы как целые, так и полуцелые значения j (s).

1.3 Спин 1/2 и спиноры

Рассмотрим состояния частицы со спином $s = 1/2$. Этому спину соответствует две возможные проекции на ось z: $s_z = \pm 1/2$. Таким образом, операторы $\hat{\boldsymbol{s}}^2$ и $\hat{s}_z$ имеют общий базис из двух ортонормированных состояний, которые будем обозначать

$$\left|s = \tfrac{1}{2}, s_z = +\tfrac{1}{2}\right\rangle \equiv |\uparrow\rangle\,, \quad \left|s = \tfrac{1}{2}, s_z = -\tfrac{1}{2}\right\rangle \equiv |\downarrow\rangle\,. \tag{1.12}$$

Любое спиновое состояние $|\chi\rangle$ может быть представлено в виде суперпозиции

$$|\chi\rangle = a\,|\uparrow\rangle + b\,|\downarrow\rangle\,, \tag{1.13}$$

где комплексные коэффициенты a и b удовлетворяют условию нормировки $|a|^2 + |b|^2 = 1$. В зависимости от конкретной задачи амплитуды a и b могут зависеть от координат, однако в данном разделе мы будем рассматривать случай, когда такая зависимость отсутствует.

Таким образом, состояние, характеризуемое амплитудами a и b, удобно записывать в виде двухкомпонентного столбца

$$\chi = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \tag{1.14}$$

который называется *спинором*[5]. Величина a является амплитудой вероятности того, что частица имеет проекцию $s_z = 1/2$, а величина b — амплитудой вероятности для $s_z = -1/2$.

Заметим, что спинор (1.14) есть ни что иное как состояние $|\chi\rangle$, записанное в s_z-представлении. Действительно,

$$\langle s_z|\chi\rangle = \begin{pmatrix} \langle\uparrow|\chi\rangle \\ \langle\downarrow|\chi\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}. \tag{1.15}$$

[5]Для частиц с произвольным спином s состояние также может быть описано спинором, но уже с $2s+1$ компонентами. Однако в данном курсе основное внимание мы уделим случаю спина 1/2, как наиболее важному для приложений.

В этом представлении операторы спина действуют на состояния как умножение спинора на матрицу 2×2. Общий вид матрицы оператора $\hat{s}_i$ $(i = x, y, z)$ задаётся матричными элементами:

$$\hat{s}_i = \begin{pmatrix} \langle\uparrow| \hat{s}_i |\uparrow\rangle & \langle\uparrow| \hat{s}_i |\downarrow\rangle \\ \langle\downarrow| \hat{s}_i |\uparrow\rangle & \langle\downarrow| \hat{s}_i |\downarrow\rangle \end{pmatrix}. \tag{1.16}$$

Матричный вид операторов можно искать непосредственно с помощью формулы (1.16). Однако рассмотрим другой эквивалентный и наглядный способ, основанный на действии операторов на базисные спиноры.

Для оператора $\hat{s}_z$ в дираковских обозначениях имеем

$$\hat{s}_z |\uparrow\rangle = \frac{1}{2} |\uparrow\rangle, \quad \hat{s}_z |\downarrow\rangle = -\frac{1}{2} |\downarrow\rangle. \tag{1.17}$$

Переходя в s_z-представление, где $|\uparrow\rangle$ соответствует спинор $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, а $|\downarrow\rangle$ — $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, получаем

$$\hat{s}_z \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{s}_z \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{1.18}$$

Первое равенство показывает, что первый столбец матрицы $\hat{s}_z$ равен $\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, а второе — что второй столбец равен $-\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Следовательно,

$$\hat{s}_z = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{1.19}$$

Для нахождения остальных компонент удобно ввести повышающий и понижающий операторы $\hat{s}_\pm = \hat{s}_x \pm i\hat{s}_y$. Их действие на базисные состояния согласно (1.10) задаётся следующими формулами:

$$\hat{s}_+ |\downarrow\rangle = |\uparrow\rangle, \quad \hat{s}_+ |\uparrow\rangle = 0, \qquad \hat{s}_- |\uparrow\rangle = |\downarrow\rangle, \quad \hat{s}_- |\downarrow\rangle = 0. \tag{1.20}$$

В s_z-представлении это даёт

$$\hat{s}_+ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{s}_+ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \hat{s}_- \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \hat{s}_- \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{1.21}$$

Отсюда находим матрицы

$$\hat{s}_+ = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{s}_- = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{1.22}$$

Используя обратные соотношения $\hat{s}_x = (\hat{s}_+ + \hat{s}_-)/2$ и $\hat{s}_y = (\hat{s}_+ - \hat{s}_-)/(2i)$, получаем

$$\hat{s}_x = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{s}_y = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}. \tag{1.23}$$

Таким образом, оператор спина $\hat{\boldsymbol{s}}$ выражается через вектор $\hat{\boldsymbol{\sigma}} = (\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_z)$, составленный из матриц Паули:

$$\hat{\boldsymbol{s}} = \frac{1}{2}\hat{\boldsymbol{\sigma}}. \tag{1.24}$$

1.4 Матрицы Паули

Матрицы Паули

$$\hat{\sigma}_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\sigma}_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\sigma}_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{1.25}$$

обладают рядом важных алгебраических свойств. Каждая из них эрмитова, бесследова и её квадрат равен единичной матрице 2×2:

$$\hat{\sigma}_i^\dagger = \hat{\sigma}_i, \quad \operatorname{Tr} \hat{\sigma}_i = 0, \quad \hat{\sigma}_i^2 = \hat{I}, \qquad i = x, y, z, \tag{1.26}$$

где $\hat{I}$ обозначает единичную матрицу размера 2×2[6]. Непосредственным перебором можно проверить, что матрицы Паули удовлетворяют соотношению

$$\hat{\sigma}_i \hat{\sigma}_j = \delta_{ij} \hat{I} + i \varepsilon_{ijk} \hat{\sigma}_k, \tag{1.27}$$

где по повторяющемуся индексу k подразумевается суммирование. Из (1.27) следует коммутационное соотношение

$$[\hat{\sigma}_i, \hat{\sigma}_j] = 2i \varepsilon_{ijk} \hat{\sigma}_k. \tag{1.28}$$

Матрицы Паули вместе с единичной матрицей $\hat{I}$ образуют полный базис в пространстве комплексных матриц 2×2. Любую такую матрицу $\hat{A}$ можно разложить в виде

$$\hat{A} = a_0 \hat{I} + \boldsymbol{a} \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}}, \tag{1.29}$$

где коэффициенты находятся с помощью следов: $a_0 = \frac{1}{2} \operatorname{Tr} \hat{A}$, $\boldsymbol{a} = \frac{1}{2} \operatorname{Tr}(\hat{A} \hat{\boldsymbol{\sigma}})$.

1.5 Нормировка и скалярное произведение спиноров

Вернёмся к спинорному описанию состояния частицы со спином $1/2$. Как было установлено ранее, произвольное состояние $|\chi\rangle$ в s_z-представлении задаётся спинором

$$\chi = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \tag{1.30}$$

где комплексные числа a и b являются амплитудами вероятности обнаружить частицу с проекциями $s_z = 1/2$ и $s_z = -1/2$ соответственно. Требование равенства единице полной вероятности приводит к условию нормировки

$$|a|^2 + |b|^2 = 1. \tag{1.31}$$

Это условие допускает компактную запись в матричной форме. Эрмитово сопряжение спинора, как и для любого вектора-столбца, означает транспонирование и комплексное сопряжение: $\chi^\dagger = \begin{pmatrix} a^* & b^* \end{pmatrix}$. Тогда левая часть (1.31) может быть записана как квадрат нормы спинора:

$$\chi^\dagger \chi = \begin{pmatrix} a^* & b^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = a^* a + b^* b = |a|^2 + |b|^2. \tag{1.32}$$

Следовательно, условие нормировки принимает вид

$$\chi^\dagger \chi = 1. \tag{1.33}$$

Рассмотренный случай соответствует ситуации, когда спинор χ описывает исключительно спиновую степень свободы, а амплитуды a и b от координат не зависят. В более

[6] В дальнейшем единичную матрицу $\hat{I}$ размера 2×2 мы будем часто опускать или заменять на 1, подразумевая её наличие.

общей ситуации полная волновая функция частицы со спином $1/2$ зависит как от координат $\boldsymbol{r}$, так и от спиновой переменной. Такое состояние удобно представлять в виде спинора, компоненты которого являются функциями координат:

$$\chi(\boldsymbol{r}) = \begin{pmatrix} a(\boldsymbol{r}) \\ b(\boldsymbol{r}) \end{pmatrix}. \tag{1.34}$$

В этом случае величины $|a(\boldsymbol{r})|^2$ и $|b(\boldsymbol{r})|^2$ имеют смысл плотностей вероятности обнаружить частицу в точке $\boldsymbol{r}$ с соответствующими проекциями спина. Полная вероятность должна быть равна единице, что приводит к условию нормировки:

$$\int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\ \chi^\dagger(\boldsymbol{r})\,\chi(\boldsymbol{r}) = \int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\left(|a(\boldsymbol{r})|^2 + |b(\boldsymbol{r})|^2\right) = 1. \tag{1.35}$$

Скалярное произведение двух состояний $|\chi_1\rangle$ и $|\chi_2\rangle$, описываемых спинорами χ_1 и χ_2, определяется стандартным образом для векторов-столбцов. Если спиновые состояния не зависят от координат, их скалярное произведение равно

$$\langle\chi_1|\chi_2\rangle = \chi_1^\dagger\chi_2 = \begin{pmatrix} a_1^* & b_1^* \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix} = a_1^* a_2 + b_1^* b_2. \tag{1.36}$$

Для состояний с координатной зависимостью скалярное произведение включает интегрирование по всему пространству:

$$\langle\chi_1|\chi_2\rangle = \int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\ \chi_1^\dagger(\boldsymbol{r})\,\chi_2(\boldsymbol{r}) = \int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\,\left(a_1^*(\boldsymbol{r})a_2(\boldsymbol{r}) + b_1^*(\boldsymbol{r})b_2(\boldsymbol{r})\right). \tag{1.37}$$

В обоих случаях условие нормировки (1.33) или (1.35) есть частный случай скалярного произведения состояния с самим собой, равного единице: $\langle\chi|\chi\rangle = 1$.

1.6 Оператор поворота и полный угловой момент

Ранее, рассматривая волновую функцию, зависящую только от координат $\psi(\boldsymbol{r})$, мы установили, что при повороте системы координат она преобразуется с помощью оператора. Для поворота на угол α вокруг оси, заданной единичным вектором $\boldsymbol{n}$, этот оператор имеет вид

$$\hat{R}_{\mathrm{orb}}(\boldsymbol{\alpha}) = \exp\left(i\hat{\boldsymbol{l}}\cdot\boldsymbol{\alpha}\right), \qquad \boldsymbol{\alpha} = \alpha\boldsymbol{n}, \tag{1.38}$$

где $\hat{\boldsymbol{l}}$ — оператор орбитального момента.

Аналогично, если состояние частицы описывается только спиновой волновой функцией, то при повороте системы координат она преобразуется с помощью оператора, построенного на основе оператора спина:

$$\hat{R}_{\mathrm{spin}}(\boldsymbol{\alpha}) = \exp\left(i\hat{\boldsymbol{s}}\cdot\boldsymbol{\alpha}\right). \tag{1.39}$$

В общем случае волновая функция частицы со спином зависит как от координат $\boldsymbol{r}$, так и от спиновой переменной σ (проекция спина на выделенную ось): $\Psi(\boldsymbol{r},\sigma)$. Оператор $\exp\left(i\hat{\boldsymbol{l}}\cdot\boldsymbol{\alpha}\right)$ действует в координатном пространстве, а оператор $\exp(i\hat{\boldsymbol{s}}\cdot\boldsymbol{\alpha})$ — в спиновом. Поскольку эти операторы действуют в разных пространствах, полный оператор поворота, преобразующий такую волновую функцию, естественно представить в виде их произведения:

$$\hat{R}_{\mathrm{total}}(\boldsymbol{\alpha}) = \exp\left(i\hat{\boldsymbol{l}}\cdot\boldsymbol{\alpha}\right)\exp\left(i\hat{\boldsymbol{s}}\cdot\boldsymbol{\alpha}\right). \tag{1.40}$$

Для простоты и наглядности выполним проверку этого утверждения для частицы со спином $s = 1/2$. Произвольное состояние такой частицы в s_z-представлении задаётся спинором

$$\chi(\boldsymbol{r}) = \begin{pmatrix} a(\boldsymbol{r}) \\ b(\boldsymbol{r}) \end{pmatrix} = a(\boldsymbol{r}) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b(\boldsymbol{r}) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = a(\boldsymbol{r})\chi_+ + b(\boldsymbol{r})\chi_-, \tag{1.41}$$

где введены базисные спиноры $\chi_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ и $\chi_- = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Повернём систему координат на угол α вокруг оси $\boldsymbol{n}$. При таком повороте спинор $\chi(\boldsymbol{r})$ переходит в новый спинор $\chi'(\boldsymbol{r})$, который можно записать в виде

$$\chi'(\boldsymbol{r}) = a'(\boldsymbol{r})\chi'_+ + b'(\boldsymbol{r})\chi'_-. \tag{1.42}$$

Здесь $a'(\boldsymbol{r})$ и $b'(\boldsymbol{r})$ — это результаты действия оператора поворота на координатные функции $a(\boldsymbol{r})$ и $b(\boldsymbol{r})$:

$$a'(\boldsymbol{r}) = \exp\left(i\hat{\boldsymbol{l}} \cdot \boldsymbol{\alpha}\right) a(\boldsymbol{r}), \qquad b'(\boldsymbol{r}) = \exp\left(i\hat{\boldsymbol{l}} \cdot \boldsymbol{\alpha}\right) b(\boldsymbol{r}). \tag{1.43}$$

Спиноры χ'_+ и χ'_- являются результатом преобразования базисных спиноров под действием оператора поворота в спиновом пространстве:

$$\chi'_+ = \exp\left(i\hat{\boldsymbol{s}} \cdot \boldsymbol{\alpha}\right) \chi_+, \qquad \chi'_- = \exp\left(i\hat{\boldsymbol{s}} \cdot \boldsymbol{\alpha}\right) \chi_-. \tag{1.44}$$

Подставляя эти выражения для $a'(\boldsymbol{r})$, $b'(\boldsymbol{r})$, χ'_+ и χ'_- в формулу для $\chi'(\boldsymbol{r})$, получаем

$$\begin{aligned} \chi'(\boldsymbol{r}) &= \left[\exp\left(i\hat{\boldsymbol{l}} \cdot \boldsymbol{\alpha}\right) a(\boldsymbol{r})\right] \left[\exp\left(i\hat{\boldsymbol{s}} \cdot \boldsymbol{\alpha}\right) \chi_+\right] \\ &\quad + \left[\exp\left(i\hat{\boldsymbol{l}} \cdot \boldsymbol{\alpha}\right) b(\boldsymbol{r})\right] \left[\exp\left(i\hat{\boldsymbol{s}} \cdot \boldsymbol{\alpha}\right) \chi_-\right] \\ &= \exp\left(i\hat{\boldsymbol{l}} \cdot \boldsymbol{\alpha}\right) \exp\left(i\hat{\boldsymbol{s}} \cdot \boldsymbol{\alpha}\right) \left[a(\boldsymbol{r})\chi_+ + b(\boldsymbol{r})\chi_-\right] \\ &= \exp\left(i\hat{\boldsymbol{l}} \cdot \boldsymbol{\alpha}\right) \exp\left(i\hat{\boldsymbol{s}} \cdot \boldsymbol{\alpha}\right) \chi(\boldsymbol{r}). \end{aligned} \tag{1.45}$$

Таким образом, оператор поворота для полной волновой функции действительно имеет вид произведения, как и предполагалось в формуле (1.40).

Операторы $\hat{\boldsymbol{l}}$ и $\hat{\boldsymbol{s}}$ действуют в разных пространствах (координатном и спиновом), поэтому любые их компоненты коммутируют между собой:

$$\left[\hat{l}_i, \hat{s}_j\right] = 0, \qquad i, j = x, y, z. \tag{1.46}$$

В силу этого коммутатора произведение двух операторных экспонент можно представить в виде одной экспоненты от суммы операторов:

$$\hat{R}_{\text{total}}(\boldsymbol{\alpha}) = \exp\left(i\hat{\boldsymbol{l}} \cdot \boldsymbol{\alpha}\right) \exp\left(i\hat{\boldsymbol{s}} \cdot \boldsymbol{\alpha}\right) = \exp\left(i(\hat{\boldsymbol{l}} + \hat{\boldsymbol{s}}) \cdot \boldsymbol{\alpha}\right) = \exp\left(i\hat{\boldsymbol{j}} \cdot \boldsymbol{\alpha}\right), \tag{1.47}$$

где $\hat{\boldsymbol{j}} = \hat{\boldsymbol{l}} + \hat{\boldsymbol{s}}$ — оператор *полного углового момента*.

1.7 Преобразование спиноров при поворотах

Рассмотрим подробно, как преобразуется спинор частицы со спином $1/2$ при повороте системы координат на угол α вокруг оси, заданной единичным вектором $\boldsymbol{n}$. Согласно

общей формуле (1.39) и связи $\hat{\boldsymbol{s}} = \frac{1}{2}\hat{\boldsymbol{\sigma}}$, оператор поворота для спина $s = 1/2$ принимает вид

$$\hat{R}_{\text{spin}}(\boldsymbol{\alpha}) = \exp\left(\frac{i}{2}\hat{\boldsymbol{\sigma}} \cdot \boldsymbol{\alpha}\right), \tag{1.48}$$

где $\boldsymbol{\alpha} = \alpha \boldsymbol{n}$.

Вычислим эту экспоненту, разложив её в ряд. Для этого воспользуемся алгебраическим тождеством для матриц Паули, следующим из (1.27):

$$(\hat{\boldsymbol{\sigma}} \cdot \boldsymbol{a})(\hat{\boldsymbol{\sigma}} \cdot \boldsymbol{b}) = (\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b})\hat{I} + i\hat{\boldsymbol{\sigma}} \cdot [\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}], \tag{1.49}$$

где по повторяющимся индексам подразумевается суммирование. Полагая $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{b} = \boldsymbol{n}$ и учитывая, что $\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{n} = 1$ и $[\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{n}] = 0$, получаем соотношение

$$(\hat{\boldsymbol{\sigma}} \cdot \boldsymbol{n})^2 = \hat{I}. \tag{1.50}$$

Отсюда непосредственно следует, что

$$(\hat{\boldsymbol{\sigma}} \cdot \boldsymbol{n})^{2k} = \hat{I}, \qquad (\hat{\boldsymbol{\sigma}} \cdot \boldsymbol{n})^{2k+1} = \hat{\boldsymbol{\sigma}} \cdot \boldsymbol{n}. \tag{1.51}$$

В разложении экспоненты (1.48) сгруппируем члены с чётными и нечётными степенями:

$$\begin{aligned} \hat{R}_{\text{spin}}(\alpha\boldsymbol{n}) &= \exp\left(\frac{i}{2}\alpha\hat{\boldsymbol{\sigma}} \cdot \boldsymbol{n}\right) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}\left(\frac{i\alpha}{2}\hat{\boldsymbol{\sigma}} \cdot \boldsymbol{n}\right)^k \\ &= \hat{I}\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!}\left(\frac{\alpha}{2}\right)^{2k} + i(\hat{\boldsymbol{\sigma}} \cdot \boldsymbol{n})\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!}\left(\frac{\alpha}{2}\right)^{2k+1} \\ &= \hat{I}\cos\frac{\alpha}{2} + i(\hat{\boldsymbol{\sigma}} \cdot \boldsymbol{n})\sin\frac{\alpha}{2}. \end{aligned} \tag{1.52}$$

Таким образом, матрица поворота для спиноров выражается через тригонометрические функции половинного угла.

Важное следствие формулы (1.52) состоит в том, что при повороте на угол 2π получаем $\hat{R}_{\text{spin}}(2\pi\boldsymbol{n}) = -\hat{I}$. Следовательно, спинор меняет знак при полном обороте системы координат. Это свойство отличает спиноры, например, от векторов, которые возвращаются к исходному виду после поворота на 2π. Однако сами спиноры не являются наблюдаемыми величинами. Средние же значения физических наблюдаемых, будучи квадратичными по волновой функции, при таком преобразовании не изменяются.

1.7.1 Состояние с максимальной проекцией спина на заданную ось

В качестве примера найдём явный вид спинора $\chi_+(\boldsymbol{\xi})$, описывающего состояние с определённой проекцией спина $+1/2$ на некоторую ось $\boldsymbol{\xi}$. Зададим это направление единичным вектором с помощью углов θ и ϕ:

$$\boldsymbol{\xi} = \begin{pmatrix} \sin\theta\cos\phi \\ \sin\theta\sin\phi \\ \cos\theta \end{pmatrix}. \tag{1.53}$$

Рассмотрим сначала спинор $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, отвечающий проекции $+1/2$ на ось z. Чтобы получить из него спинор $\chi_+(\boldsymbol{\xi})$, можно повернуть систему координат так, чтобы её исходная ось z совпала с направлением $\boldsymbol{\xi}$. Заметим, что поворот объекта на угол α вокруг некоторой

оси эквивалентен повороту системы координат на угол $-\alpha$ вокруг той же оси. Поэтому искомое преобразование достигается последовательным поворотом системы координат на угол $-\theta$ вокруг исходной оси y, а затем на угол $-\phi$ вокруг новой оси z. Используя формулу (1.52), находим соответствующие операторы:

$$\begin{aligned}\hat{R}(-\theta\boldsymbol{e}_y) &= \exp\left(-\frac{i}{2}\hat{\sigma}_y\theta\right) = \cos\frac{\theta}{2}\,\hat{I} - i\hat{\sigma}_y\sin\frac{\theta}{2} = \begin{pmatrix}\cos\frac{\theta}{2} & -\sin\frac{\theta}{2}\\ \sin\frac{\theta}{2} & \cos\frac{\theta}{2}\end{pmatrix},\\ \hat{R}(-\phi\boldsymbol{e}_z) &= \exp\left(-\frac{i}{2}\hat{\sigma}_z\phi\right) = \cos\frac{\phi}{2}\,\hat{I} - i\hat{\sigma}_z\sin\frac{\phi}{2} = \begin{pmatrix}e^{-i\phi/2} & 0\\ 0 & e^{i\phi/2}\end{pmatrix}.\end{aligned} \tag{1.54}$$

Их последовательное действие даёт

$$\chi_+(\boldsymbol{\xi}) = \hat{R}(-\phi\boldsymbol{e}_z)\,\hat{R}(-\theta\boldsymbol{e}_y)\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}e^{-i\phi/2} & 0\\ 0 & e^{i\phi/2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\frac{\theta}{2} & -\sin\frac{\theta}{2}\\ \sin\frac{\theta}{2} & \cos\frac{\theta}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}e^{-i\phi/2}\cos\frac{\theta}{2}\\ e^{i\phi/2}\sin\frac{\theta}{2}\end{pmatrix}. \tag{1.55}$$

Тот же результат можно получить, рассматривая состояние $\chi_+(\boldsymbol{\xi})$ как собственное состояние оператора проекции спина на ось $\boldsymbol{\xi}$. По определению такое состояние удовлетворяет уравнению

$$(\hat{\boldsymbol{s}}\cdot\boldsymbol{\xi})\,\chi_+(\boldsymbol{\xi}) = \frac{1}{2}\,\chi_+(\boldsymbol{\xi}). \tag{1.56}$$

С учётом связи $\hat{\boldsymbol{s}} = \frac{1}{2}\hat{\boldsymbol{\sigma}}$, это уравнение эквивалентно уравнению

$$(\hat{\boldsymbol{\sigma}}\cdot\boldsymbol{\xi})\,\chi_+(\boldsymbol{\xi}) = \chi_+(\boldsymbol{\xi}). \tag{1.57}$$

Матрица оператора $\hat{\boldsymbol{\sigma}}\cdot\boldsymbol{\xi}$ имеет вид

$$\hat{\boldsymbol{\sigma}}\cdot\boldsymbol{\xi} = \begin{pmatrix}\cos\theta & e^{-i\phi}\sin\theta\\ e^{i\phi}\sin\theta & -\cos\theta\end{pmatrix}. \tag{1.58}$$

Подставляя в уравнение спинор общего вида $\chi_+(\boldsymbol{\xi}) = \begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$ и учитывая условие нормировки $|a|^2 + |b|^2 = 1$, находим решение, совпадающее с (1.55).

Заметим, что спинор (1.55) фактически задаёт самый общий вид нормированного спинора для частицы со спином $1/2$. Действительно, произвольный спинор $\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$ с условием $|a|^2+|b|^2 = 1$ можно параметризовать двумя углами. Полагая $|a| = \cos(\theta/2)$ и $|b| = \sin(\theta/2)$, где $0 \le \theta \le \pi$, и вводя фазы α и β для a и b соответственно, получаем представление

$$\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}e^{i\alpha}\cos(\theta/2)\\ e^{i\beta}\sin(\theta/2)\end{pmatrix}. \tag{1.59}$$

Умножая этот спинор на общий фазовый множитель $e^{-i(\alpha+\beta)/2}$ (что не меняет физическое состояние), приходим к виду

$$\begin{pmatrix}e^{i(\alpha-\beta)/2}\cos(\theta/2)\\ e^{i(\beta-\alpha)/2}\sin(\theta/2)\end{pmatrix}. \tag{1.60}$$

Обозначая $\phi = \beta - \alpha$, получаем в точности спинор (1.55). Таким образом, любой нормированный спинор, описывающий состояние частицы со спином $1/2$, соответствует состоянию с проекцией спина $+1/2$ на некоторую ось $\boldsymbol{\xi}$. Это означает, что произвольное состояние частицы со спином $1/2$ всегда полностью поляризовано вдоль некоторого направления[7].

[7]Отметим, что для частиц со спином больше $1/2$ это свойство, вообще говоря, не выполняется: существуют состояния, для которых не найдётся оси, на которую проекция спина имела бы определённое максимальное значение.

Вычислим среднее значение оператора спина $\hat{\boldsymbol{s}}$ в таком состоянии:

$$\langle\hat{\boldsymbol{s}}\rangle = \chi_+^\dagger(\boldsymbol{\xi})\,\hat{\boldsymbol{s}}\,\chi_+(\boldsymbol{\xi}) = \frac{1}{2}\chi_+^\dagger(\boldsymbol{\xi})\,\hat{\boldsymbol{\sigma}}\,\chi_+(\boldsymbol{\xi}). \tag{1.61}$$

Непосредственное вычисление с использованием спинора (1.55) даёт $\langle\hat{\boldsymbol{s}}\rangle = \frac{1}{2}\boldsymbol{\xi}$.

1.8 Проекционные операторы для спина 1/2

В квантовой механике для выделения из произвольного состояния компоненты, принадлежащей определённому подпространству, используются проекционные операторы (проекторы). Рассмотрим их построение для случая частицы со спином 1/2. Ключевое свойство проектора $\hat{P}$ состоит в том, что его двукратное применение к любому состоянию даёт тот же результат, что и однократное: $\hat{P}^2 = \hat{P}$. Физически это означает, что если состояние уже спроектировано на некоторое подпространство, то повторная проекция на то же подпространство его не изменяет.

Поскольку оператор, действующий на спиноры частицы со спином 1/2, представляет собой матрицу 2×2, будем искать проектор в виде разложения по единичной матрице $\hat{I}$ и матрицам Паули $\hat{\boldsymbol{\sigma}}$:

$$\hat{P} = a_0\hat{I} + \boldsymbol{a}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}, \tag{1.62}$$

где a_0 — скаляр, а $\boldsymbol{a}$ — вектор.

Подставим это выражение в условие $\hat{P}^2 = \hat{P}$. Используя алгебраическое свойство матриц Паули (1.27) и тождество $(\hat{\boldsymbol{\sigma}}\cdot\boldsymbol{a})^2 = a^2\hat{I}$, где $a = |\boldsymbol{a}|$, получаем:

$$\hat{P}^2 = (a_0^2 + a^2)\hat{I} + 2a_0(\boldsymbol{a}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}). \tag{1.63}$$

Приравнивая $\hat{P}^2$ к $\hat{P}$, приходим к системе уравнений:

$$a_0^2 + a^2 = a_0, \qquad 2a_0\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}. \tag{1.64}$$

Из второго уравнения следует, что либо $\boldsymbol{a} = 0$, либо $a_0 = \frac{1}{2}$. Случай $\boldsymbol{a} = 0$ приводит к тривиальным проекторам $\hat{P} = 0$ или $\hat{P} = \hat{I}$, которые проецируют на нулевое или всё пространство соответственно. Нетривиальное решение соответствует $a_0 = \frac{1}{2}$. Подставляя это в первое уравнение, находим $a^2 = \frac{1}{4}$, то есть $|\boldsymbol{a}| = \frac{1}{2}$. Таким образом, вектор $\boldsymbol{a}$ должен иметь длину $1/2$ и может быть записан как $\boldsymbol{a} = \frac{1}{2}\boldsymbol{\xi}$, где $\boldsymbol{\xi}$ — произвольный единичный вектор ($|\boldsymbol{\xi}| = 1$). Поскольку замена $\boldsymbol{\xi}$ на $-\boldsymbol{\xi}$ даёт другой единичный вектор, мы получаем два семейства нетривиальных проекторов. Введём для них обозначения:

$$\hat{P}_+(\boldsymbol{\xi}) = \frac{1}{2}\left(\hat{I} + \boldsymbol{\xi}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}\right), \qquad \hat{P}_-(\boldsymbol{\xi}) = \frac{1}{2}\left(\hat{I} - \boldsymbol{\xi}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}\right). \tag{1.65}$$

Операторы $\hat{P}_+(\boldsymbol{\xi})$ и $\hat{P}_-(\boldsymbol{\xi})$ обладают следующими свойствами. Их произведение равно нулю:

$$\hat{P}_+(\boldsymbol{\xi})\hat{P}_-(\boldsymbol{\xi}) = \frac{1}{4}\left(\hat{I} - (\boldsymbol{\xi}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}})^2\right) = 0, \tag{1.66}$$

что означает ортогональность подпространств, на которые они проецируют. Сумма этих проекторов даёт единичный оператор, что является соотношением полноты:

$$\hat{P}_+(\boldsymbol{\xi}) + \hat{P}_-(\boldsymbol{\xi}) = \hat{I}. \tag{1.67}$$

Физический смысл проекторов становится ясен, если рассмотреть оператор проекции спина на направление $\boldsymbol{\xi}$: $\hat{s}_{\boldsymbol{\xi}} = \frac{1}{2}(\boldsymbol{\xi}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}})$. Пусть χ — произвольный спинор. Тогда для вектора $\hat{P}_+(\boldsymbol{\xi})\chi$ выполняется:

$$\hat{s}_{\boldsymbol{\xi}}\left(\hat{P}_+(\boldsymbol{\xi})\chi\right) = +\frac{1}{2}\left(\hat{P}_+(\boldsymbol{\xi})\chi\right), \tag{1.68}$$

то есть $\hat{P}_+(\boldsymbol{\xi})\chi$ является собственным состоянием оператора $\hat{s}_{\boldsymbol{\xi}}$ с собственным значением $+1/2$. Аналогично, $\hat{P}_-(\boldsymbol{\xi})\chi$ является собственным состоянием с собственным значением $-1/2$. Следовательно, $\hat{P}_+(\boldsymbol{\xi})$ проецирует на состояние с проекцией $+1/2$ на ось $\boldsymbol{\xi}$, а $\hat{P}_-(\boldsymbol{\xi})$ — на состояние с проекцией $-1/2$.

В качестве примера вычислим вероятность обнаружить проекцию $+1/2$ на направление $\boldsymbol{\xi}$ для частицы, изначально находящейся в состоянии с проекцией $+1/2$ на ось z. Исходное состояние задаётся спинором $\chi_+ = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$. Пусть направление $\boldsymbol{\xi}$ задано сферическими углами (θ, ϕ), как в формуле (1.53). Матрица проектора $\hat{P}_+(\boldsymbol{\xi})$ имеет вид

$$\hat{P}_+(\boldsymbol{\xi}) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+\cos\theta & \sin\theta\, e^{-i\phi}\\ \sin\theta\, e^{i\phi} & 1-\cos\theta\end{pmatrix}. \tag{1.69}$$

Её действие на χ_+ даёт

$$\hat{P}_+(\boldsymbol{\xi})\chi_+ = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+\cos\theta\\ \sin\theta\, e^{i\phi}\end{pmatrix}. \tag{1.70}$$

Вероятность W_+ получить результат $+1/2$ при измерении проекции спина на ось $\boldsymbol{\xi}$ равна квадрату нормы полученного вектора:

$$W_+ = \left\|\hat{P}_+(\boldsymbol{\xi})\chi_+\right\|^2 = \frac{1}{4}\left[(1+\cos\theta)^2 + \sin^2\theta\right] = \frac{1}{2}(1+\cos\theta) = \cos^2\frac{\theta}{2}. \tag{1.71}$$

Аналогично, вероятность получить $-1/2$ равна $W_- = \sin^2(\theta/2)$. Эти вероятности совпадают с квадратами модулей компонент спинора $\chi_+(\boldsymbol{\xi})$ из формулы (1.55), что и следовало ожидать.

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 2»

Лекция 2

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

5 февраля

Содержание

1 Движение частицы в электромагнитном поле **1**
1.1 Калибровочная инвариантность и уравнение Шрёдингера 1
1.1.1 Уравнение Шрёдингера для бесспиновой частицы в электромагнитном поле 3
1.1.2 Коммутатор компонент оператора скорости 4
1.1.3 Уравнение движения 4
1.2 Уравнение Паули 5
1.3 Прецессия спина в магнитном поле 6
1.3.1 Прецессия спина в гейзенберговском представлении 8
1.3.2 Резонансный переворот спина 9

1 Движение частицы в электромагнитном поле

1.1 Калибровочная инвариантность и уравнение Шрёдингера

В квантовой механике калибровочная инвариантность означает, что все физически наблюдаемые величины должны оставаться неизменными при определённых преобразованиях волновой функции и потенциалов полей. Поскольку наблюдаемым величинам соответствуют эрмитовы операторы, это требование приводит к условию калибровочной инвариантности для самих операторов наблюдаемых величин. Кроме того, для того чтобы волновая функция после калибровочного преобразования описывала то же физическое состояние, что и до преобразования, необходимо, чтобы уравнение Шрёдингера также было калибровочно инвариантным. Это означает, что его вид должен сохраняться с точностью до калибровочных преобразований волновой функции и потенциалов полей.

Простейшим примером калибровочного преобразования является умножение волновой функции на экспоненту с мнимым показателем:

$$\psi(\boldsymbol{r},t) = e^{i\beta}\psi'(\boldsymbol{r},t), \tag{1.1}$$

где β — постоянная вещественная фаза. Уравнение Шрёдингера для частицы в потенциале $U(\boldsymbol{r})$,

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\boldsymbol{r},t) = \left[\frac{\hat{\boldsymbol{p}}^2}{2m} + U(\boldsymbol{r})\right]\psi(\boldsymbol{r},t), \tag{1.2}$$

остаётся инвариантным относительно такого преобразования, и любые физические наблюдаемые также сохраняются. Это преобразование называют *глобальным* калибровочным преобразованием.

Теперь обобщим подход, потребовав инвариантности относительно *локального* калибровочного преобразования, при котором фаза зависит от координат и времени:

$$\psi(\boldsymbol{r},t) = e^{i\lambda(\boldsymbol{r},t)}\psi'(\boldsymbol{r},t). \tag{1.3}$$

Исследуем, как ведёт себя при таком преобразовании оператор импульса $\hat{\boldsymbol{p}} = -i\hbar\nabla$. Для этого подействуем им на волновую функцию:

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{p}}\psi(\boldsymbol{r},t) &= \hat{\boldsymbol{p}}\left(e^{i\lambda(\boldsymbol{r},t)}\psi'(\boldsymbol{r},t)\right)\\ &= e^{i\lambda(\boldsymbol{r},t)}\left(\hat{\boldsymbol{p}} + \hbar\nabla\lambda(\boldsymbol{r},t)\right)\psi'(\boldsymbol{r},t).\end{aligned} \tag{1.4}$$

Полученное равенство можно интерпретировать как калибровочное преобразование функции $\Phi(\boldsymbol{r},t) = \hat{\boldsymbol{p}}\psi(\boldsymbol{r},t)$:

$$\Phi(\boldsymbol{r},t) = e^{i\lambda(\boldsymbol{r},t)}\Phi'(\boldsymbol{r},t), \tag{1.5}$$

где

$$\Phi'(\boldsymbol{r},t) = \left(\hat{\boldsymbol{p}} + \hbar\nabla\lambda(\boldsymbol{r},t)\right)\psi'(\boldsymbol{r},t). \tag{1.6}$$

С другой стороны, функция $\Phi'(\boldsymbol{r},t)$ должна представлять собой результат действия преобразованного оператора импульса $\hat{\boldsymbol{p}}'$ на волновую функцию $\psi'(\boldsymbol{r},t)$, то есть $\Phi'(\boldsymbol{r},t) = \hat{\boldsymbol{p}}'\psi'(\boldsymbol{r},t)$. Сравнивая выражения, находим закон преобразования для оператора импульса:

$$\hat{\boldsymbol{p}}' = \hat{\boldsymbol{p}} + \hbar\nabla\lambda(\boldsymbol{r},t). \tag{1.7}$$

Поскольку $\hat{\boldsymbol{p}}' \neq \hat{\boldsymbol{p}}$, оператор импульса не является калибровочно инвариантным. Таким образом, оператор $\hat{\boldsymbol{p}}$ не может соответствовать физически наблюдаемому кинетическому импульсу, который связан со скоростью частицы посредством соотношения $m\boldsymbol{v}$. Будем называть оператор $\hat{\boldsymbol{p}} = -i\hbar\nabla$ *каноническим* оператором импульса по аналогии с классической механикой. Оператор кинетического импульса обозначим как $\hat{\boldsymbol{\Pi}}$; по определению он связан с оператором скорости соотношением $\hat{\boldsymbol{\Pi}} = m\hat{\boldsymbol{v}}$.

Сконструируем калибровочно инвариантный оператор кинетического импульса. Введём векторную функцию $\boldsymbol{a}(\boldsymbol{r},t)$ и определим оператор

$$\hat{\boldsymbol{\Pi}} = \hat{\boldsymbol{p}} - \boldsymbol{a}(\boldsymbol{r},t). \tag{1.8}$$

Потребуем, чтобы этот оператор был инвариантен относительно калибровочных преобразований: $\hat{\boldsymbol{\Pi}}' = \hat{\boldsymbol{\Pi}}$. Используя (1.7), получаем:

$$\hat{\boldsymbol{p}}' - \boldsymbol{a}'(\boldsymbol{r},t) = \hat{\boldsymbol{p}} + \hbar\nabla\lambda(\boldsymbol{r},t) - \boldsymbol{a}'(\boldsymbol{r},t) = \hat{\boldsymbol{p}} - \boldsymbol{a}(\boldsymbol{r},t). \tag{1.9}$$

Отсюда находим закон преобразования для $\boldsymbol{a}(\boldsymbol{r},t)$:

$$\boldsymbol{a}'(\boldsymbol{r},t) = \boldsymbol{a}(\boldsymbol{r},t) + \hbar\nabla\lambda(\boldsymbol{r},t). \tag{1.10}$$

Чтобы оператор $\hat{\boldsymbol{\Pi}}$ действительно имел смысл кинетического импульса, необходимо потребовать выполнения равенства $\hat{\Pi}_i = m\,\mathrm{d}\hat{x}_i/\mathrm{d}t$. С другой стороны, согласно уравнению Гейзенберга для оператора $\hat{x}_i$ имеем $\mathrm{d}\hat{x}_i/\mathrm{d}t = \frac{i}{\hbar}\Big[\hat{H},\hat{x}_i\Big]$. Таким образом, приходим к соотношению

$$\frac{\hat{\Pi}_i}{m} = \frac{i}{\hbar}\Big[\hat{H},\hat{x}_i\Big]. \tag{1.11}$$

Нетрудно проверить, что это соотношение выполняется, если гамильтониан выбрать в виде

$$\hat{H} = \frac{\hat{\boldsymbol{\Pi}}^2}{2m} + U(\boldsymbol{r},t). \tag{1.12}$$

Теперь рассмотрим, как преобразуется при локальном калибровочном преобразовании (1.3) слагаемое $i\hbar\,\partial/\partial t\;\psi(\boldsymbol{r},t)$, входящее в уравнение Шрёдингера:

$$\begin{aligned} i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\boldsymbol{r},t) &= i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\left(e^{i\lambda(\boldsymbol{r},t)}\psi'(\boldsymbol{r},t)\right) \\ &= e^{i\lambda(\boldsymbol{r},t)}\left(i\hbar\frac{\partial}{\partial t}-\hbar\frac{\partial\lambda(\boldsymbol{r},t)}{\partial t}\right)\psi'(\boldsymbol{r},t). \end{aligned} \tag{1.13}$$

Учитывая это преобразование, потребуем, чтобы комбинация $i\hbar\,\partial/\partial t - U(\boldsymbol{r},t)$, фигурирующая в уравнении Шрёдингера $i\hbar\,\partial/\partial t\;\psi = (\hat{\boldsymbol{\Pi}}^2/(2m)+U)\psi$, оставалась инвариантной:

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}-U(\boldsymbol{r},t)=i\hbar\frac{\partial}{\partial t}-\hbar\frac{\partial\lambda(\boldsymbol{r},t)}{\partial t}-U'(\boldsymbol{r},t). \tag{1.14}$$

Отсюда находим закон преобразования для потенциала $U(\boldsymbol{r},t)$:

$$U'(\boldsymbol{r},t)=U(\boldsymbol{r},t)-\hbar\frac{\partial\lambda(\boldsymbol{r},t)}{\partial t}. \tag{1.15}$$

Таким образом, мы получили вид уравнения Шрёдингера

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\boldsymbol{r},t)=\left[\frac{1}{2m}\left(\hat{\boldsymbol{p}}-\boldsymbol{a}(\boldsymbol{r},t)\right)^2+U(\boldsymbol{r},t)\right]\psi(\boldsymbol{r},t), \tag{1.16}$$

инвариантного относительно локального калибровочного преобразования (1.3), где векторная функция $\boldsymbol{a}(\boldsymbol{r},t)$ и потенциал $U(\boldsymbol{r},t)$ подчиняются законам преобразования (1.10) и (1.15) соответственно.

1.1.1 Уравнение Шрёдингера для бесспиновой частицы в электромагнитном поле

Сделаем замену функций, введя обозначения

$$U(\boldsymbol{r},t)=e\phi(\boldsymbol{r},t),\quad \boldsymbol{a}(\boldsymbol{r},t)=\frac{e}{c}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t),\quad \lambda(\boldsymbol{r},t)=\frac{e}{\hbar c}f(\boldsymbol{r},t), \tag{1.17}$$

где e — электрический заряд частицы (с учётом знака). В этих обозначениях уравнение Шрёдингера принимает вид

$$i\hbar\frac{\partial\Psi(\boldsymbol{r},t)}{\partial t}=\left[\frac{1}{2m}\left(\hat{\boldsymbol{p}}-\frac{e}{c}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)\right)^2+e\phi(\boldsymbol{r},t)\right]\Psi(\boldsymbol{r},t). \tag{1.18}$$

Законы калибровочных преобразований (1.10) и (1.15) записываются как

$$\boldsymbol{A}'(\boldsymbol{r},t)=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)+\nabla f(\boldsymbol{r},t),\quad \phi'(\boldsymbol{r},t)=\phi(\boldsymbol{r},t)-\frac{1}{c}\frac{\partial f(\boldsymbol{r},t)}{\partial t}. \tag{1.19}$$

Эти преобразования в точности совпадают с калибровочными преобразованиями потенциалов в классической электродинамике. Напряжённости электрического и магнитного полей, выражающиеся через потенциалы как

$$\boldsymbol{E}=-\nabla\phi-\frac{1}{c}\frac{\partial\boldsymbol{A}}{\partial t},\quad \boldsymbol{B}=\nabla\times\boldsymbol{A}, \tag{1.20}$$

при этом являются калибровочно инвариантными.

Таким образом, полученное уравнение (1.18) представляет собой уравнение Шрёдингера для заряженной частицы[1] в электромагнитном поле. Оно калибровочно инвариантно по построению. Соответствующий гамильтониан

$$\hat{H} = \frac{1}{2m}\left(\hat{\boldsymbol{p}} - \frac{e}{c}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)\right)^2 + e\phi(\boldsymbol{r},t) \tag{1.21}$$

имеет вид, полностью аналогичный классическому гамильтониану:

$$H = \frac{1}{2m}\left(\boldsymbol{p} - \frac{e}{c}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)\right)^2 + e\phi(\boldsymbol{r},t). \tag{1.22}$$

Оператор $\hat{\boldsymbol{\Pi}} = \hat{\boldsymbol{p}} - (e/c)\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)$ называют *удлинённым* или *кинетическим* импульсом.

Описанный подход, основанный на требовании калибровочной инвариантности, играет фундаментальную роль в квантовой теории поля. Именно таким образом вводятся различные взаимодействия в физике элементарных частиц.

1.1.2 Коммутатор компонент оператора скорости

Вычислим коммутатор между компонентами оператора скорости $\hat{\boldsymbol{v}} = \hat{\boldsymbol{\Pi}}/m$. Используя определение $\hat{\boldsymbol{\Pi}} = \hat{\boldsymbol{p}} - (e/c)\boldsymbol{A}$, находим:

$$\begin{aligned}[\hat{v}_i, \hat{v}_j] &= \frac{1}{m^2}\left[\hat{\Pi}_i, \hat{\Pi}_j\right] = -\frac{e}{m^2 c}\left([\hat{p}_i, A_j] + [A_i, \hat{p}_j]\right) \\ &= \frac{i\hbar e}{m^2 c}\left(\frac{\partial A_j}{\partial x^i} - \frac{\partial A_i}{\partial x^j}\right) = \frac{i\hbar e}{m^2 c}\varepsilon_{ijk}B_k.\end{aligned} \tag{1.23}$$

Таким образом,

$$[\hat{v}_i, \hat{v}_j] = \frac{i\hbar e}{m^2 c}\varepsilon_{ijk}B_k. \tag{1.24}$$

Из этого коммутационного соотношения видно, что две различные компоненты оператора скорости, перпендикулярные магнитному полю, не коммутируют между собой. Следовательно, эти компоненты скорости не являются одновременно измеримыми. Отметим также полезное соотношение:

$$\left[\hat{\Pi}_i, \hat{\Pi}_j\right] = \frac{i\hbar e}{c}\varepsilon_{ijk}B_k. \tag{1.25}$$

1.1.3 Уравнение движения

Покажем, что из уравнения Шрёдингера (1.18) следует правильное уравнение движения в операторной форме. Вычислим вторую производную по времени от оператора координаты в представлении Гейзенберга. Используя уравнение движения $\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{r}}/\mathrm{d}t = (i/\hbar)[\hat{H}, \hat{\boldsymbol{r}}]$ и выражение (1.21), находим оператор скорости:

$$\hat{\boldsymbol{v}} \equiv \frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{r}}}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{m}\left(\hat{\boldsymbol{p}} - \frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right) = \frac{\hat{\boldsymbol{\Pi}}}{m}. \tag{1.26}$$

[1] Поскольку мы пока никак не принимали во внимание спин, то это уравнение справедливо только для бесспиновой частицы ($s = 0$).

Для получения уравнения движения вычислим производную от оператора скорости, используя соотношение (1.25):

$$\begin{aligned} m\frac{\mathrm{d}\hat{v}_i}{\mathrm{d}t} &= \frac{\mathrm{d}\hat{\Pi}_i}{\mathrm{d}t} = \frac{i}{\hbar}\left[\hat{H},\hat{\Pi}_i\right] + \frac{\partial\hat{\Pi}_i}{\partial t} \\ &= \frac{i}{\hbar}\left[\frac{1}{2m}\hat{\Pi}_j\left[\hat{\Pi}_j,\hat{\Pi}_i\right] + \frac{1}{2m}\left[\hat{\Pi}_j,\hat{\Pi}_i\right]\hat{\Pi}_j + e\left[\phi,\hat{\Pi}_i\right]\right] - \frac{e}{c}\frac{\partial A_i(\boldsymbol{r},t)}{\partial t} \\ &= \frac{i}{\hbar}\left[\frac{i\hbar e}{2mc}\varepsilon_{jik}\hat{\Pi}_j B_k + \frac{i\hbar e}{2mc}\varepsilon_{jik}B_k\hat{\Pi}_j - i\hbar e\frac{\partial\phi}{\partial x^i}\right] - \frac{e}{c}\frac{\partial A_i(\boldsymbol{r},t)}{\partial t} \\ &= e\left(-\frac{\partial\phi}{\partial x^i} - \frac{1}{c}\frac{\partial A_i(\boldsymbol{r},t)}{\partial t}\right) + \frac{e}{2c}\left([\hat{\boldsymbol{v}}\times\boldsymbol{B}]_i - [\boldsymbol{B}\times\hat{\boldsymbol{v}}]_i\right). \end{aligned} \tag{1.27}$$

В векторной форме это уравнение принимает вид

$$m\frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{v}}}{\mathrm{d}t} = e\left(-\nabla\phi - \frac{1}{c}\frac{\partial\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)}{\partial t} + \frac{1}{2c}[\hat{\boldsymbol{v}}\times\boldsymbol{B} - \boldsymbol{B}\times\hat{\boldsymbol{v}}]\right). \tag{1.28}$$

Учитывая выражение для электрического поля $\boldsymbol{E} = -\nabla\phi - \frac{1}{c}\,\partial\boldsymbol{A}/\partial t$, окончательно получаем

$$m\frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{v}}}{\mathrm{d}t} = e\left(\boldsymbol{E} + \frac{1}{2c}[\hat{\boldsymbol{v}}\times\boldsymbol{B} - \boldsymbol{B}\times\hat{\boldsymbol{v}}]\right). \tag{1.29}$$

Полученное операторное уравнение по своей форме напоминает выражение для классической силы Лоренца. Однако вместо произведения $\hat{\boldsymbol{v}}\times\boldsymbol{B}$ в формуле (1.29) стоит разность $\hat{\boldsymbol{v}}\times\boldsymbol{B} - \boldsymbol{B}\times\hat{\boldsymbol{v}}$. Это связано с тем, что оператор $\hat{\boldsymbol{v}}\times\boldsymbol{B}$ не является эрмитовым, так как оператор скорости $\hat{\boldsymbol{v}}$ в общем случае не коммутирует с магнитным полем $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r},t)$. Поскольку выражение для оператора силы $m\,\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{v}}/\mathrm{d}t$ должно быть эрмитовым, в него входит разность $\hat{\boldsymbol{v}}\times\boldsymbol{B} - \boldsymbol{B}\times\hat{\boldsymbol{v}}$, которая является эрмитовым оператором. Если магнитное поле однородно, то есть не зависит от координат, оператор скорости $\hat{\boldsymbol{v}}$ коммутирует с магнитным полем, и эта разность сводится к $2\hat{\boldsymbol{v}}\times\boldsymbol{B}$. В этом частном случае операторное уравнение (1.29) принимает вид, совпадающий с классической формулой для силы Лоренца.

1.2 Уравнение Паули

При выводе уравнения Шрёдингера для частицы в электромагнитном поле (1.18) наличие у частицы спина не учитывалось. Следовательно, это уравнение справедливо лишь для бесспиновой частицы. В классической электродинамике энергия взаимодействия магнитного момента с полем имеет вид $-\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{B}$. Для учёта аналогичного взаимодействия, обусловленного спином частицы, необходимо дополнить гамильтониан (1.21) соответствующим слагаемым в операторной форме. В результате оператор Гамильтона для заряженной частицы со спином в электромагнитном поле принимает вид[2]:

$$\hat{H} = \frac{1}{2m}\left(\hat{\boldsymbol{p}} - \frac{e}{c}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)\right)^2 + e\phi(\boldsymbol{r},t) - \hat{\boldsymbol{\mu}}_s\cdot\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r},t). \tag{1.30}$$

С учётом этого гамильтониана нестационарное уравнение Шрёдингера $i\hbar\,\partial/\partial t\;\Psi = \hat{H}\Psi$ для заряженной частицы со спином записывается следующим образом:

$$i\hbar\frac{\partial\Psi(\boldsymbol{r},t)}{\partial t} = \left[\frac{1}{2m}\left(\hat{\boldsymbol{p}} - \frac{e}{c}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)\right)^2 + e\phi(\boldsymbol{r},t) - \hat{\boldsymbol{\mu}}_s\cdot\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r},t)\right]\Psi(\boldsymbol{r},t). \tag{1.31}$$

[2]Ранее отмечалось, что магнитный момент частицы складывается из орбитальной и спиновой частей. Однако в гамильтониан явно входит только спиновая составляющая $\hat{\boldsymbol{\mu}}_s$. Это не является проблемой, поскольку, как мы увидим далее, вклад орбитального магнитного момента уже содержится в члене $\left(\hat{\boldsymbol{p}} - \frac{e}{c}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)\right)^2/(2m)$.

Это уравнение называется *уравнением Паули*. Здесь e обозначает заряд частицы с учётом его знака: для электрона $e = -|e|$, для протона $e = |e|$, а для нейтрона $e = 0$.

Спиновый магнитный момент связан с оператором спина $\hat{\boldsymbol{s}}$ линейным соотношением:

$$\hat{\boldsymbol{\mu}}_s = \mu_s \, g_s \, \hat{\boldsymbol{s}}, \tag{1.32}$$

где μ_s имеет размерность магнитного момента, а g_s — безразмерное гиромагнитное отношение (g-фактор). Для частицы с зарядом e и массой m величина μ_s равна

$$\mu_s = \frac{e\hbar}{2mc}. \tag{1.33}$$

Значение g_s зависит от типа частицы и не может быть получено в рамках нерелятивистской теории. Релятивистская теория Дирака для точечной заряженной частицы со спином $1/2$ предсказывает $g_s = 2$, а для нейтральной частицы — $g_s = 0$. Существенные отклонения гиромагнитных отношений от этих предсказаний могут указывать на наличие у частицы внутренней структуры.

Для электрона размерный коэффициент μ_s равен

$$\mu_e = -\frac{|e|\hbar}{2m_e c} = -\mu_\mathrm{B}, \tag{1.34}$$

где m_e — масса электрона, а величина

$$\mu_\mathrm{B} = \frac{|e|\hbar}{2m_e c} \tag{1.35}$$

называется *магнетоном Бора*. Гиромагнитное отношение электрона[3] близко к двум: $g_e \approx 2\,(1 + \alpha/(2\pi)) \approx 2$.

Для протона и нейтрона вводится *ядерный магнетон*:

$$\mu_\mathrm{N} = \frac{|e|\hbar}{2m_p c}, \tag{1.36}$$

где m_p — масса протона. Для протона

$$\mu_p = \mu_\mathrm{N}, \quad g_p = 2 \cdot 2.79. \tag{1.37}$$

Для нейтрона, несмотря на его электрическую нейтральность,

$$\mu_n = \mu_\mathrm{N}, \quad g_n = -2 \cdot 1.91. \tag{1.38}$$

Заметим, что электрон, протон и нейтрон являются частицами со спином, равным $1/2$, следовательно, оператор спина этих частиц задаётся формулой $\hat{\boldsymbol{s}} = \hat{\boldsymbol{\sigma}}/2$.

1.3 Прецессия спина в магнитном поле

В некоторых задачах о движении частицы со спином в электромагнитном поле координатные и спиновые переменные разделяются, что позволяет представить полную волновую функцию в виде произведения координатной части на спиновую. Классическим примером является движение частицы со спином $1/2$ в однородном магнитном поле. Для частицы

[3] Точное значение g_e немного превышает 2 вследствие эффектов квантовой электродинамики, связанных с взаимодействием электрона с виртуальными частицами из вакуума.

со спином 1/2 оператор спина имеет вид $\hat{\boldsymbol{s}} = \hat{\boldsymbol{\sigma}}/2$, и уравнение Паули (1.31) принимает форму

$$i\hbar\frac{\partial\Psi(\boldsymbol{r},t)}{\partial t} = \left[\frac{1}{2m}\left(\hat{\boldsymbol{p}} - \frac{e}{c}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)\right)^2 + e\phi(\boldsymbol{r},t) - \frac{1}{2}\mu_s g_s \hat{\boldsymbol{\sigma}}\cdot\boldsymbol{B}\right]\Psi(\boldsymbol{r},t). \tag{1.39}$$

Выберем направление оси z вдоль магнитного поля ($\boldsymbol{B} = (0,0,B)$). Тогда последнее уравнение упрощается:

$$i\hbar\frac{\partial\Psi(\boldsymbol{r},t)}{\partial t} = \left[\frac{1}{2m}\left(\hat{\boldsymbol{p}} - \frac{e}{c}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)\right)^2 + e\phi(\boldsymbol{r},t) - \frac{1}{2}\mu_s g_s B\hat{\sigma}_z\right]\Psi(\boldsymbol{r},t). \tag{1.40}$$

Будем искать решение этого уравнения в виде произведения

$$\Psi(\boldsymbol{r},t) = \psi(\boldsymbol{r},t)\,\chi(t), \quad \text{где} \quad \chi(t) = \begin{pmatrix} a(t) \\ b(t)\end{pmatrix}. \tag{1.41}$$

Подстановка такой формы волновой функции приводит к системе двух уравнений. Для верхней компоненты ($a(t)$) получаем

$$\begin{aligned}&\frac{1}{a(t)}\left\{i\hbar\dot{a}(t) + \frac{1}{2}\mu_s g_s B a(t)\right\} + \\ &+ \frac{1}{\psi(\boldsymbol{r},t)}\left\{i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\boldsymbol{r},t) - \left[\frac{1}{2m}\left(\hat{\boldsymbol{p}} - \frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)^2 + e\phi(\boldsymbol{r},t)\right]\psi(\boldsymbol{r},t)\right\} = 0,\end{aligned} \tag{1.42}$$

а для нижней ($b(t)$) —

$$\begin{aligned}&\frac{1}{b(t)}\left\{i\hbar\dot{b}(t) - \frac{1}{2}\mu_s g_s B b(t)\right\} + \\ &+ \frac{1}{\psi(\boldsymbol{r},t)}\left\{i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\boldsymbol{r},t) - \left[\frac{1}{2m}\left(\hat{\boldsymbol{p}} - \frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)^2 + e\phi(\boldsymbol{r},t)\right]\psi(\boldsymbol{r},t)\right\} = 0.\end{aligned} \tag{1.43}$$

В каждом из этих уравнений первое слагаемое в фигурных скобках не зависит от координаты $\boldsymbol{r}$, а второе — зависит. Поскольку их сумма равна нулю, каждое из этих слагаемых должно быть постоянной величиной. Приравняем второе слагаемое (оно одинаково в обоих уравнениях) в каждом из уравнений к константе разделение E_0:

$$\frac{1}{\psi(\boldsymbol{r},t)}\left\{i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\boldsymbol{r},t) - \left[\frac{1}{2m}\left(\hat{\boldsymbol{p}} - \frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)^2 + e\phi(\boldsymbol{r},t)\right]\psi(\boldsymbol{r},t)\right\} = E_0. \tag{1.44}$$

Выбор конкретного значения E_0 влияет лишь на общую фазу координатной волновой функции. Преобразованием $\psi(\boldsymbol{r},t) \to e^{-iE_0 t/\hbar}\psi(\boldsymbol{r},t)$ всегда можно перейти к случаю $E_0 = 0$. При этом уравнение для $\psi(\boldsymbol{r},t)$ принимает вид нестационарного уравнения Шрёдингера для бесспиновой частицы в электромагнитном поле:

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\boldsymbol{r},t) = \left[\frac{1}{2m}\left(\hat{\boldsymbol{p}} - \frac{e}{c}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)\right)^2 + e\phi(\boldsymbol{r},t)\right]\psi(\boldsymbol{r},t). \tag{1.45}$$

Первые слагаемые в уравнениях (1.42) и (1.43) должны равняться $-E_0 = 0$. Это приводит к уравнениям для компонент спинора:

$$i\hbar\dot{a}(t) = -\frac{1}{2}\mu_s g_s B\,a(t), \qquad i\hbar\dot{b}(t) = \frac{1}{2}\mu_s g_s B\,b(t). \tag{1.46}$$

Введя частоту $\Omega = \mu_s g_s B/\hbar$, перепишем их в виде

$$\dot{a}(t) = i\frac{\Omega}{2}a(t), \qquad \dot{b}(t) = -i\frac{\Omega}{2}b(t). \tag{1.47}$$

Решение с начальными условиями $a(0), b(0)$ имеет вид

$$a(t) = a(0)e^{i\Omega t/2}, \quad b(t) = b(0)e^{-i\Omega t/2}. \tag{1.48}$$

Таким образом, спинор эволюционирует по закону

$$\chi(t) = \begin{pmatrix} a(0)e^{i\Omega t/2} \\ b(0)e^{-i\Omega t/2} \end{pmatrix}. \tag{1.49}$$

В качестве примера рассмотрим начальное состояние, в котором проекция спина на ось $\boldsymbol{\xi} = (\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta)$ равна $+1/2$. Соответствующий нормированный спинор (с точностью до общей фазы) имеет вид

$$\chi(0) = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ e^{i\varphi}\sin(\theta/2) \end{pmatrix}. \tag{1.50}$$

Согласно (1.48), его эволюция во времени даётся выражением

$$\chi(t) = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2)e^{i\Omega t/2} \\ e^{i\varphi}\sin(\theta/2)e^{-i\Omega t/2} \end{pmatrix}. \tag{1.51}$$

Вычислим средние значения компонент спина в этом состоянии. Используя представление операторов спина через матрицы Паули, $\hat{s}_i = \hat{\sigma}_i/2$, находим:

$$\begin{aligned} \langle s_x(t)\rangle &= \chi^\dagger(t)\hat{s}_x\chi(t) = \frac{1}{2}\sin\theta\cos(\varphi - \Omega t), \\ \langle s_y(t)\rangle &= \chi^\dagger(t)\hat{s}_y\chi(t) = \frac{1}{2}\sin\theta\sin(\varphi - \Omega t), \\ \langle s_z(t)\rangle &= \chi^\dagger(t)\hat{s}_z\chi(t) = \frac{1}{2}\cos\theta. \end{aligned} \tag{1.52}$$

Как видно, проекция спина на ось z (направление поля) остаётся постоянной, а поперечные компоненты вращаются в плоскости xy с угловой частотой Ω. Таким образом, средний вектор спина *прецессирует* вокруг оси магнитного поля.

1.3.1 Прецессия спина в гейзенберговском представлении

Также полезно рассмотреть прецессию спина в гейзенберговском представлении. Уравнение движения для оператора спина имеет вид

$$\frac{\mathrm{d}\hat{s}_i}{\mathrm{d}t} = \frac{i}{\hbar}\Big[\hat{H}, \hat{s}_i\Big]. \tag{1.53}$$

В гамильтониане (1.30) со спином не коммутирует только слагаемое, ответственное за взаимодействие спина с магнитным полем, $-\hat{\boldsymbol{\mu}}_s\cdot\boldsymbol{B}$. Имея это в виду, вычислим коммутатор в правой части последнего уравнения:

$$\frac{i}{\hbar}\Big[\hat{H}, \hat{s}_i\Big] = \frac{i}{\hbar}[-\hat{\boldsymbol{\mu}}_s\cdot\boldsymbol{B}, \hat{s}_i] = -\frac{i}{\hbar}\mu_s g_s B_j[\hat{s}_j, \hat{s}_i]. \tag{1.54}$$

Используя коммутационные соотношения для операторов спина $[\hat{s}_i, \hat{s}_j] = i\varepsilon_{ijk}\hat{s}_k$, получаем

$$\frac{\mathrm{d}\hat{s}_i}{\mathrm{d}t} = -\frac{i}{\hbar}\mu_s g_s B_j(i\varepsilon_{jik}\hat{s}_k) = \frac{\mu_s g_s}{\hbar}[\hat{\boldsymbol{s}}\times\boldsymbol{B}]_i. \tag{1.55}$$

В векторной форме это уравнение записывается как

$$\frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{s}}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mu_s g_s}{\hbar}[\hat{\boldsymbol{s}}\times\boldsymbol{B}]. \tag{1.56}$$

Запишем уравнение (1.56) покомпонентно в случае, когда магнитное поле однородно и направлено вдоль оси z:

$$\frac{\mathrm{d}\hat{s}_x}{\mathrm{d}t} = \Omega\hat{s}_y, \qquad \frac{\mathrm{d}\hat{s}_y}{\mathrm{d}t} = -\Omega\hat{s}_x, \qquad \frac{\mathrm{d}\hat{s}_z}{\mathrm{d}t} = 0. \tag{1.57}$$

Решение этой системы с учётом начальных условий имеет вид

$$\begin{aligned} \hat{s}_x(t) &= \hat{s}_x(0)\cos(\Omega t) + \hat{s}_y(0)\sin(\Omega t), \\ \hat{s}_y(t) &= -\hat{s}_x(0)\sin(\Omega t) + \hat{s}_y(0)\cos(\Omega t), \\ \hat{s}_z(t) &= \hat{s}_z(0), \end{aligned} \tag{1.58}$$

где $\hat{s}_i(0)$ — операторы компонент спина в представлении Шрёдингера. Усредняя эти выражения, приходим к формулам для средних значений компонент спина, которые в точности совпадают с полученными ранее в шрёдингеровском представлении (1.52).

Запишем уравнение (1.56) прецессии оператора спина для электрона, подставив $g_e \approx 2$:

$$\frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{s}}}{\mathrm{d}t} \approx -\frac{|e|}{m_e c}[\hat{\boldsymbol{s}} \times \boldsymbol{B}]. \tag{1.59}$$

Интересно отметить, что частота прецессии спина электрона с большой точностью равна частоте прецессии скорости заряженной частицы в магнитном поле (*ларморовская частота*), следующей из уравнения $\mathrm{d}\boldsymbol{v}/\mathrm{d}t = (|e|/(m_e c))[\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}]$. Это означает, что угол между направлениями спина и скорости частицы остаётся приблизительно постоянным.

1.3.2 Резонансный переворот спина

Рассмотрим теперь более общую конфигурацию поля. Пусть, помимо постоянного поля $\boldsymbol{B}_0 = (0, 0, B_0)$ вдоль оси z, имеется дополнительное магнитное поле, вращающееся в плоскости xy с частотой ω:

$$\boldsymbol{B}_{\text{пер}}(t) = (B_1 \cos\omega t,\ B_1 \sin\omega t,\ 0). \tag{1.60}$$

В этом случае проекция спина на ось z может изменяться с течением времени, то есть существует ненулевая вероятность обнаружить спин в состоянии с противоположной проекцией (*переворот спина*). Эта вероятность имеет резонансный характер: она максимальна, когда частота вращения поперечного поля ω совпадает с частотой прецессии спина Ω, то есть при $\omega = \Omega$ (см. задачу 7.14 в [1]). Этот эффект лежит в основе методов *электронного парамагнитного резонанса* (ЭПР) и *ядерного магнитного резонанса* (ЯМР), широко используемых для изучения свойств различных веществ.

Список литературы

[1] В. М. Галицкий, Б. М. Карнаков и В. И. Коган, *Задачи по квантовой механике*, 2-е изд., перераб. и доп. (Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., М., 1992), с. 880.

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 2»

Лекция 3

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

9 февраля

Содержание

1 Движение частицы в электромагнитном поле (продолжение) 1

1.1 Плотность тока для бесспиновой частицы 1

1.2 Уровни Ландау 4

1.3 Эффект Ааронова-Бома 6

1.4 Квантование магнитного потока 7

1 Движение частицы в электромагнитном поле (продолжение)

1.1 Плотность тока для бесспиновой частицы

Для движения частицы в потенциальном поле $U(\boldsymbol{r},t)$, описываемого нестационарным уравнением Шрёдингера

$$i\hbar\frac{\partial\psi(\boldsymbol{r},t)}{\partial t}=\left[\frac{\hat{\boldsymbol{p}}^2}{2m}+U(\boldsymbol{r},t)\right]\psi(\boldsymbol{r},t), \tag{1.1}$$

нами ранее было получено уравнение непрерывности

$$\frac{\partial\rho(\boldsymbol{r},t)}{\partial t}+\nabla\cdot\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r},t)=0, \tag{1.2}$$

где плотность вероятности $\rho(\boldsymbol{r},t)=|\psi(\boldsymbol{r},t)|^2$, а плотность тока вероятности равна

$$\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r},t)=\frac{1}{m}\operatorname{Re}\left[\psi^*(\boldsymbol{r},t)\,\hat{\boldsymbol{p}}\,\psi(\boldsymbol{r},t)\right]. \tag{1.3}$$

Именно существование уравнения (1.2) позволяет интерпретировать квадрат модуля волновой функции как плотность вероятности нахождения частицы в точке $\boldsymbol{r}$ в момент времени t.

Теперь рассмотрим движение заряженной частицы в электромагнитном поле. Вид гамильтониана, а следовательно, и нестационарного уравнения Шрёдингера в этом случае существенно изменяется. Поэтому необходимо проверить, выполняется ли по-прежнему уравнение непрерывности вида (1.2), и если да, то как теперь выражаются плотность вероятности и плотность тока. В частности, выражение (1.3) для плотности тока, справедливое в отсутствие поля, более не является приемлемым, поскольку оно не является калибровочно инвариантным.

Для простоты изложения ограничимся случаем бесспиновой частицы[1]. Нестационарное уравнение Шрёдингера для такой частицы в электромагнитном поле, заданном векторным $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)$ и скалярным $\varphi(\boldsymbol{r},t)$ потенциалами, имеет вид

$$i\hbar\frac{\partial\psi(\boldsymbol{r},t)}{\partial t}=\left[\frac{1}{2m}\left(\hat{\boldsymbol{p}}-\frac{e}{c}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)\right)^2+e\varphi(\boldsymbol{r},t)\right]\psi(\boldsymbol{r},t), \tag{1.4}$$

где e — заряд частицы.

Комплексно сопряжём исходное уравнение (1.4). При этом учтём, что оператор импульса в координатном представлении $\hat{\boldsymbol{p}}=-i\hbar\nabla$ при комплексном сопряжении меняет знак: $\hat{\boldsymbol{p}}^*=i\hbar\nabla=-\hat{\boldsymbol{p}}$. В результате получим

$$-i\hbar\frac{\partial\psi^*(\boldsymbol{r},t)}{\partial t}=\left[\frac{1}{2m}\left(\hat{\boldsymbol{p}}+\frac{e}{c}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)\right)^2+e\varphi(\boldsymbol{r},t)\right]\psi^*(\boldsymbol{r},t). \tag{1.5}$$

Умножим уравнение (1.4) на $\psi^*(\boldsymbol{r},t)$, а уравнение (1.5) на $\psi(\boldsymbol{r},t)$. Вычитая второе полученное равенство из первого, приходим к соотношению

$$\begin{aligned}i\hbar\psi^*(\boldsymbol{r},t)\frac{\partial\psi(\boldsymbol{r},t)}{\partial t}+i\hbar\psi(\boldsymbol{r},t)\frac{\partial\psi^*(\boldsymbol{r},t)}{\partial t}=\frac{1}{2m}\Big[&\psi^*(\boldsymbol{r},t)\left(\hat{\boldsymbol{p}}-\frac{e}{c}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)\right)^2\psi(\boldsymbol{r},t)\\&-\psi(\boldsymbol{r},t)\left(\hat{\boldsymbol{p}}+\frac{e}{c}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)\right)^2\psi^*(\boldsymbol{r},t)\Big]\\&+e\varphi(\boldsymbol{r},t)\big(\psi^*(\boldsymbol{r},t)\psi(\boldsymbol{r},t)-\psi^*(\boldsymbol{r},t)\psi(\boldsymbol{r},t)\big).\end{aligned} \tag{1.6}$$

Слагаемое с потенциалом $\varphi(\boldsymbol{r},t)$ тождественно обращается в нуль.

Левую часть равенства (1.6) можно переписать как производную по времени:

$$i\hbar\psi^*(\boldsymbol{r},t)\frac{\partial\psi(\boldsymbol{r},t)}{\partial t}+i\hbar\psi(\boldsymbol{r},t)\frac{\partial\psi^*(\boldsymbol{r},t)}{\partial t}=i\hbar\frac{\partial}{\partial t}(\psi^*(\boldsymbol{r},t)\psi(\boldsymbol{r},t))=i\hbar\frac{\partial|\psi(\boldsymbol{r},t)|^2}{\partial t}. \tag{1.7}$$

Чтобы упростить правую часть, раскроем квадраты операторов кинетической энергии в (1.6). После приведения подобных слагаемых члены, пропорциональные $\boldsymbol{A}^2(\boldsymbol{r},t)$, взаимно сокращаются, и мы приходим к выражению

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2m}\left[\psi^*(\boldsymbol{r},t)\left(\hat{\boldsymbol{p}}-\frac{e}{c}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)\right)^2\psi(\boldsymbol{r},t)-\psi(\boldsymbol{r},t)\left(\hat{\boldsymbol{p}}+\frac{e}{c}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)\right)^2\psi^*(\boldsymbol{r},t)\right]\\=&\frac{1}{2m}\Big[\psi^*(\boldsymbol{r},t)\hat{\boldsymbol{p}}^2\psi(\boldsymbol{r},t)-\psi(\boldsymbol{r},t)\hat{\boldsymbol{p}}^2\psi^*(\boldsymbol{r},t)\\&-\frac{e}{c}\big(\psi^*(\boldsymbol{r},t)(\hat{\boldsymbol{p}}\cdot\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t))\psi(\boldsymbol{r},t)+\psi^*(\boldsymbol{r},t)(\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)\cdot\hat{\boldsymbol{p}})\psi(\boldsymbol{r},t)\\&\quad+\psi(\boldsymbol{r},t)(\hat{\boldsymbol{p}}\cdot\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t))\psi^*(\boldsymbol{r},t)+\psi(\boldsymbol{r},t)(\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)\cdot\hat{\boldsymbol{p}})\psi^*(\boldsymbol{r},t)\big)\Big].\end{aligned} \tag{1.8}$$

Далее подставим оператор импульса в координатном представлении $\hat{\boldsymbol{p}}=-i\hbar\nabla$ в (1.8). Первая группа слагаемых преобразуется к дивергенции:

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2m}\Big[\psi^*(\boldsymbol{r},t)\hat{\boldsymbol{p}}^2\psi(\boldsymbol{r},t)-\psi(\boldsymbol{r},t)\hat{\boldsymbol{p}}^2\psi^*(\boldsymbol{r},t)\Big]\\&\quad=-\frac{\hbar^2}{2m}\big(\psi^*(\boldsymbol{r},t)\nabla^2\psi(\boldsymbol{r},t)-\psi(\boldsymbol{r},t)\nabla^2\psi^*(\boldsymbol{r},t)\big)\\&\quad=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla\cdot(\psi^*(\boldsymbol{r},t)\nabla\psi(\boldsymbol{r},t)-\psi(\boldsymbol{r},t)\nabla\psi^*(\boldsymbol{r},t)).\end{aligned} \tag{1.9}$$

[1]Для частицы со спином волновая функция является спинором, что несколько усложняет выкладки при выводе уравнения непрерывности. Это уравнение будет иметь такой же вид, как и для бесспиновой частицы.

Теперь преобразуем вторую группу слагаемых в (1.8), содержащую векторный потенциал. Подстановка $\hat{\boldsymbol{p}} = -i\hbar\nabla$ даёт:

$$\begin{aligned} -\frac{e}{2mc}\Big(&-i\hbar\psi^*(\boldsymbol{r},t)\nabla\cdot\big(\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)\psi(\boldsymbol{r},t)\big) - i\hbar\psi^*(\boldsymbol{r},t)\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)\cdot\nabla\psi(\boldsymbol{r},t) \\ &- i\hbar\psi(\boldsymbol{r},t)\nabla\cdot\big(\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)\psi^*(\boldsymbol{r},t)\big) - i\hbar\psi(\boldsymbol{r},t)\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)\cdot\nabla\psi^*(\boldsymbol{r},t)\Big). \end{aligned} \tag{1.10}$$

Раскрыв дивергенции произведений по правилу $\nabla\cdot(f\boldsymbol{v}) = (\nabla f)\cdot\boldsymbol{v} + f(\nabla\cdot\boldsymbol{v})$, приходим к выражению

$$\begin{aligned} -\frac{e}{2mc}\Big(&-i\hbar\psi^*(\boldsymbol{r},t)\psi(\boldsymbol{r},t)\nabla\cdot\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t) - i\hbar\psi^*(\boldsymbol{r},t)\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)\cdot\nabla\psi(\boldsymbol{r},t) \\ &- i\hbar\psi^*(\boldsymbol{r},t)\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)\cdot\nabla\psi(\boldsymbol{r},t) \\ &- i\hbar\psi(\boldsymbol{r},t)\psi^*(\boldsymbol{r},t)\nabla\cdot\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t) - i\hbar\psi(\boldsymbol{r},t)\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)\cdot\nabla\psi^*(\boldsymbol{r},t) \\ &- i\hbar\psi(\boldsymbol{r},t)\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)\cdot\nabla\psi^*(\boldsymbol{r},t)\Big). \end{aligned} \tag{1.11}$$

Сгруппировав одинаковые слагаемые, получаем

$$\frac{i\hbar e}{mc}\Big(|\psi(\boldsymbol{r},t)|^2\nabla\cdot\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t) + \psi^*(\boldsymbol{r},t)\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)\cdot\nabla\psi(\boldsymbol{r},t) + \psi(\boldsymbol{r},t)\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)\cdot\nabla\psi^*(\boldsymbol{r},t)\Big). \tag{1.12}$$

Нетрудно видеть, что это выражение можно записать как дивергенцию:

$$\frac{i\hbar e}{mc}\nabla\cdot\big(\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)|\psi(\boldsymbol{r},t)|^2\big). \tag{1.13}$$

Подставим теперь преобразованные выражения для левой и правой частей в равенство (1.6). Используя результат (1.7) для левой части и преобразования (1.9) и (1.13) для правой, получаем

$$\begin{aligned} i\hbar\frac{\partial|\psi(\boldsymbol{r},t)|^2}{\partial t} + i\hbar\nabla\cdot\Big[&\frac{\hbar}{2mi}(\psi^*(\boldsymbol{r},t)\nabla\psi(\boldsymbol{r},t) - \psi(\boldsymbol{r},t)\nabla\psi^*(\boldsymbol{r},t)) \\ &- \frac{e}{mc}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)|\psi(\boldsymbol{r},t)|^2\Big] = 0. \end{aligned} \tag{1.14}$$

Сокращая на множитель $i\hbar$, приходим к уравнению, которое по своей структуре в точности совпадает с уравнением непрерывности (1.2). Отсюда непосредственно следуют явные выражения для плотности вероятности и плотности тока вероятности:

$$\rho(\boldsymbol{r},t) = |\psi(\boldsymbol{r},t)|^2, \tag{1.15}$$

$$\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r},t) = \frac{\hbar}{2mi}(\psi^*(\boldsymbol{r},t)\nabla\psi(\boldsymbol{r},t) - \psi(\boldsymbol{r},t)\nabla\psi^*(\boldsymbol{r},t)) - \frac{e}{mc}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)|\psi(\boldsymbol{r},t)|^2. \tag{1.16}$$

Выражение для плотности тока можно компактно переписать в операторном виде, используя оператор кинематического импульса $\hat{\boldsymbol{\Pi}} = \hat{\boldsymbol{p}} - (e/c)\boldsymbol{A}$. После несложных алгебраических преобразований находим

$$\begin{aligned} \boldsymbol{j}(\boldsymbol{r},t) &= \frac{1}{2m}\Big[\psi^*(\boldsymbol{r},t)\Big(\hat{\boldsymbol{p}} - \frac{e}{c}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)\Big)\psi(\boldsymbol{r},t) \\ &\qquad + \psi(\boldsymbol{r},t)\Big(-\hat{\boldsymbol{p}} - \frac{e}{c}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)\Big)\psi^*(\boldsymbol{r},t)\Big] \\ &= \frac{1}{m}\,\mathrm{Re}\left[\psi^*(\boldsymbol{r},t)\hat{\boldsymbol{\Pi}}\,\psi(\boldsymbol{r},t)\right]. \end{aligned} \tag{1.17}$$

Важно отметить, что полученные выражения для плотности вероятности (1.15) и плотности тока (1.17) являются калибровочно инвариантными, как и должно быть для физически наблюдаемых величин.

1.2 Уровни Ландау

Найдём значения энергии и волновые функции стационарных состояний заряженной частицы в однородном магнитном поле $\boldsymbol{B} = (0, 0, B)$. Для простоты изложения будем рассматривать бесспиновую частицу[2]. Выберем калибровку векторного потенциала в виде $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}) = (0, Bx, 0)$, часто называемую калибровкой Ландау. Тогда стационарное уравнение Шрёдингера имеет вид

$$\frac{1}{2m}\left[\hat{p}_x^2 + \left(\hat{p}_y - \frac{e}{c}Bx\right)^2 + \hat{p}_z^2\right]\Psi(\boldsymbol{r}) = E\Psi(\boldsymbol{r}). \tag{1.18}$$

Легко проверить, что операторы $\hat{p}_y$ и $\hat{p}_z$ коммутируют как друг с другом, так и с гамильтонианом в уравнении (1.18). Поскольку эти три эрмитовых оператора попарно коммутируют, у них существует общий базис собственных функций. Собственные функции операторов $\hat{p}_y$ и $\hat{p}_z$ — это плоские волны, распространяющиеся вдоль осей y и z соответственно. Следовательно, решение уравнения (1.18) можно искать в виде

$$\Psi(x, y, z) = e^{i(p_y y + p_z z)/\hbar}\,\tilde{\psi}(x). \tag{1.19}$$

Подставляя вид функции (1.19) в уравнение (1.18), после несложных преобразований получаем одномерное уравнение для функции $\tilde{\psi}(x)$:

$$\left[\frac{\hat{p}_x^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega_c^2(x - x_0)^2\right]\tilde{\psi}(x) = \varepsilon\,\tilde{\psi}(x), \tag{1.20}$$

где введены обозначения:

$$\omega_c = \frac{|e|B}{mc}, \qquad x_0 = \frac{cp_y}{eB}, \qquad \varepsilon = E - \frac{p_z^2}{2m}. \tag{1.21}$$

Величина ω_c называется *циклотронной частотой*.

Уравнение (1.20) представляет собой уравнение Шрёдингера для линейного гармонического осциллятора с частотой ω_c, положение равновесия которого сдвинуто в точку x_0. Следовательно, его спектр и собственные функции нам известны:

$$\varepsilon_n = \hbar\omega_c\left(n + \frac{1}{2}\right), \quad n = 0, 1, 2, \ldots \tag{1.22}$$

$$\tilde{\psi}(x) = \psi_n(x - x_0), \tag{1.23}$$

где $\psi_n(\xi)$ — нормированная волновая функция стационарного состояния осциллятора с номером n. Подставляя ε_n в выражение для ε, находим энергию частицы:

$$E_{n,p_z} = \hbar\omega_c\left(n + \frac{1}{2}\right) + \frac{p_z^2}{2m}. \tag{1.24}$$

Эти уровни энергии называются *уровнями Ландау*. Движение вдоль направления магнитного поля остаётся свободным, а в перпендикулярной плоскости оно квантуется, подобно движению осциллятора.

Таким образом, стационарные состояния (уровни Ландау), задаваемые формой (1.19), определяются тремя квантовыми числами: n, p_y и p_z. Однако, как видно из (1.24), энергия состояния зависит только от n и p_z, но не от p_y. Это означает, что уровни Ландау являются вырожденными по непрерывному параметру p_y. На классическом языке этому

[2]Задача о движении частицы со спином в магнитном поле решается аналогичным образом с учётом дополнительного взаимодействия спинового магнитного момента с полем.

вырождению соответствует произвол в выборе центра окружности, по которой движется частица в плоскости xy.

Оценим кратность этого вырождения для случая, когда движение частицы ограничено в плоскости xy большой, но конечной площадью $S = L_x L_y$. В квазиклассическом приближении число различных состояний с фиксированными n и p_z (т.е. число допустимых значений p_y) выражается через интервал изменения y-компоненты импульса Δp_y:

$$\Delta N_{xy} = \frac{L_y \Delta p_y}{2\pi\hbar}. \tag{1.25}$$

Для определения Δp_y потребуем, чтобы классическая траектория частицы находилась внутри рассматриваемой области. Пренебрегая радиусом орбиты по сравнению с L_x, потребуем, чтобы центр орбиты $x_0 = cp_y/(eB)$ лежал внутри интервала $0 \le x_0 \le L_x$. Это условие даёт допустимый интервал для p_y: $0 \le p_y \le eBL_x/c$, откуда $\Delta p_y = eBL_x/c$. Подставляя это значение Δp_y в формулу (1.25), получаем

$$\Delta N_{xy} = \frac{L_y}{2\pi\hbar} \cdot \frac{eBL_x}{c} = \frac{eBS}{2\pi\hbar c}. \tag{1.26}$$

Если движение ограничено также и вдоль оси z длиной L_z, то число состояний с фиксированным n в интервале импульсов $[p_z, p_z + \Delta p_z]$ равно

$$\Delta N = \Delta N_{xy} \cdot \frac{L_z \Delta p_z}{2\pi\hbar} = \frac{eBV}{(2\pi\hbar)^2 c} \Delta p_z, \tag{1.27}$$

где $V = L_x L_y L_z$ — объём системы.

Следует сделать важное замечание относительно характера движения, описываемого волновой функцией (1.19). Несмотря на то, что зависимость от координаты y имеет вид плоской волны $\exp(ip_y y/\hbar)$, движение вдоль оси y не является свободным. Это становится очевидным при рассмотрении оператора скорости $\hat{\boldsymbol{v}} = \hat{\boldsymbol{\Pi}}/m$. Его y-компонента в выбранной калибровке $\boldsymbol{A} = (0, Bx, 0)$ равна

$$\hat{v}_y = \frac{\hat{\Pi}_y}{m} = \frac{1}{m}\left(\hat{p}_y - \frac{e}{c}Bx\right). \tag{1.28}$$

В состоянии с определённым значением p_y оператор $\hat{v}_y$ принимает вид

$$\hat{v}_y = \frac{p_y}{m} - \omega_c x = \omega_c(x_0 - x). \tag{1.29}$$

Таким образом, y-компонента скорости зависит от координаты x и не является постоянной величиной, что указывает на несвободный характер движения вдоль оси y.

Напротив, движение вдоль направления магнитного поля остаётся свободным. Поскольку $A_z = 0$, оператор скорости вдоль z совпадает с обычным оператором импульса:

$$\hat{v}_z = \frac{\hat{\Pi}_z}{m} = \frac{\hat{p}_z}{m}, \tag{1.30}$$

и в состоянии с определённым p_z имеем $\hat{v}_z = p_z/m = \text{const}$.

Наконец, важно отметить, что явный вид волновой функции (1.19), в частности её зависимость от y в виде плоской волны, специфичен для выбранной калибровки $\boldsymbol{A} = (0, Bx, 0)$. Волновая функция не является калибровочно инвариантным объектом, и её вид меняется при переходе к другой калибровке. Однако физически наблюдаемые уровни энергии (1.24) остаются калибровочно инвариантными.

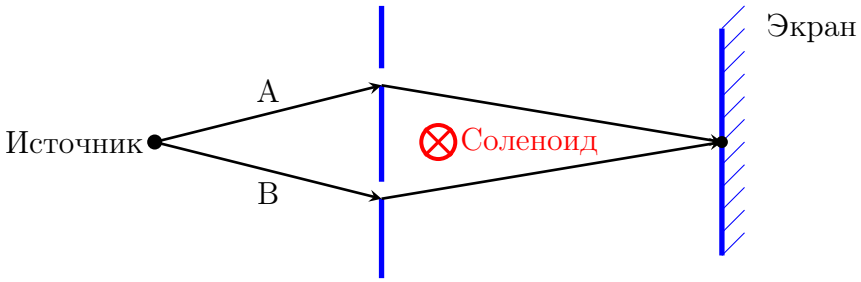


Рис. 1: Схема эксперимента для наблюдения эффекта Ааронова-Бома.

1.3 Эффект Ааронова-Бома

Рассмотрим интерференционный опыт с заряженными частицами, схема которого изображена на Рис. 1. Пучок частиц из источника проходит через две щели в непроницаемой стенке. Частица может достичь области наблюдения на экране, двигаясь либо по траектории A (через верхнюю щель), либо по траектории B (через нижнюю щель). Между щелями расположен бесконечно длинный соленоид малого диаметра, ось которого перпендикулярна плоскости рисунка. Магнитное поле $\boldsymbol{B}$ отлично от нуля только внутри соленоида; в области, где движутся частицы (вдоль траекторий A и B), магнитное поле отсутствует. Однако векторный потенциал $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r})$, создаваемый соленоидом, отличен от нуля во всём пространстве, включая области траекторий. Заметим, что, в отличае от магнитного поля, векторный потенциал $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r})$ не является физически наблюдаемой величиной.

Для анализа фазы волновой функции удобно использовать квазиклассическое приближение. В присутствии магнитного поля волновая функция заряженной частицы, движущейся вдоль классической траектории γ, может быть записана в виде

$$\psi(\boldsymbol{r}) \propto \exp\left(\frac{i}{\hbar}\int_\gamma \left[\boldsymbol{p}(\boldsymbol{r}') - \frac{e}{c}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}')\right]\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}'\right), \tag{1.31}$$

где интегрирование ведётся вдоль траектории частицы. Поскольку разность фаз, определяющая интерференционную картину, является наблюдаемой величиной, фаза волновой функции должна быть записана в калибровочно инвариантном виде. Включение векторного потенциала в фазу как раз и обеспечивает эту инвариантность.

Пусть частица движется от источника к экрану по траектории A. Фаза её волновой функции приобретает добавку

$$\varphi_A = \frac{1}{\hbar}\int_A \boldsymbol{p}(\boldsymbol{r})\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} - \frac{e}{\hbar c}\int_A \boldsymbol{A}(\boldsymbol{r})\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}\,. \tag{1.32}$$

Аналогично, для траектории B имеем

$$\varphi_B = \frac{1}{\hbar}\int_B \boldsymbol{p}(\boldsymbol{r})\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} - \frac{e}{\hbar c}\int_B \boldsymbol{A}(\boldsymbol{r})\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}\,. \tag{1.33}$$

Интерференционная картина на экране определяется разностью фаз $\Delta\varphi = \varphi_A - \varphi_B$.

Эту разность удобно представить в виде двух слагаемых. Первое слагаемое — геометрическая разность фаз. Это слагаемое не зависит от наличия магнитного поля и вычисляется по формуле:

$$\Delta\varphi_{\mathrm{geom}} = \frac{1}{\hbar}\left(\int_A \boldsymbol{p}(\boldsymbol{r})\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} - \int_B \boldsymbol{p}(\boldsymbol{r})\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}\right) = \frac{1}{\hbar}\oint_{A\cup(-B)} \boldsymbol{p}(\boldsymbol{r})\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}\,, \tag{1.34}$$

где контур интегрирования состоит из траектории A от источника до экрана и обратного прохождения по траектории B от экрана к источнику.

Второе слагаемое связано исключительно с присутствием векторного потенциала:

$$\Delta\varphi_{\text{mag}} = -\frac{e}{\hbar c}\left(\int_A \boldsymbol{A}(\boldsymbol{r})\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} - \int_B \boldsymbol{A}(\boldsymbol{r})\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}\right) = -\frac{e}{\hbar c}\oint_{A\cup(-B)} \boldsymbol{A}(\boldsymbol{r})\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}\,. \tag{1.35}$$

Применяя теорему Стокса и учитывая, что ротор векторного потенциала даёт магнитное поле ($\nabla\times\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$), преобразуем циркуляцию в поток:

$$\oint_{A\cup(-B)} \boldsymbol{A}(\boldsymbol{r})\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_S (\nabla\times\boldsymbol{A})\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \iint_S \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \Phi, \tag{1.36}$$

где S — поверхность, натянутая на контур $A\cup(-B)$, а Φ — магнитный поток через эту поверхность. Поскольку контур охватывает соленоид, весь поток сосредоточен внутри него. Таким образом,

$$\Delta\varphi_{\text{mag}} = -\frac{e}{\hbar c}\,\Phi. \tag{1.37}$$

Полная разность фаз, определяющая интерференционную картину, равна

$$\Delta\varphi = \Delta\varphi_{\text{geom}} - \frac{e}{\hbar c}\,\Phi. \tag{1.38}$$

Магнитная добавка $\Delta\varphi_{\text{mag}}$, пропорциональная потоку Φ, является калибровочно инвариантной величиной, поскольку сам магнитный поток инвариантен относительно калибровочных преобразований.

Полученный результат приводит к важному выводу. Смещение интерференционной картины зависит от магнитного потока Φ через соленоид, несмотря на то, что заряженные частицы движутся в области, где магнитное поле $\boldsymbol{B}$ тождественно равно нулю. Это явление известно как *эффект Ааронова-Бома*. Кажущийся парадокс разрешается тем, что частицы, проходящие по путям A и B, являются частью единого волнового пакета, определённого во всём пространстве, включая область внутри соленоида.

1.4 Квантование магнитного потока

Рассмотрим сверхпроводник — материал, сопротивление которого ниже некоторой критической температуры обращается в нуль. Важным свойством сверхпроводящего состояния является эффект Мейснера: магнитное поле вытесняется из объёма материала и существует лишь в тонком поверхностном слое толщиной порядка $\lambda\sim 10^{-6}$ см. Поверхностные токи в этом слое экранируют внутреннюю область сверхпроводника от внешнего магнитного поля. Следовательно, внутри сверхпроводника можно считать, что как магнитная индукция $\boldsymbol{B}$, так и плотность тока $\boldsymbol{j}$ равны нулю.

Сверхпроводящее состояние принято описывать с помощью макроскопической волновой функции (параметра порядка) $\Psi(\boldsymbol{r}) = \sqrt{\rho(\boldsymbol{r})}e^{iS(\boldsymbol{r})/\hbar}$, где $\rho(\boldsymbol{r})$ — плотность сверхпроводящих носителей, а $S(\boldsymbol{r})/\hbar$ — фаза. В сверхпроводниках носителями тока являются не отдельные электроны, а куперовские пары с зарядом $q=2e$ и эффективной массой $m_{\text{э}}$. Вычислим плотность электрического тока $\boldsymbol{j}_{\text{el}}(\boldsymbol{r}) = q\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r})$, подставив явный вид волновой функции в выражение для плотности тока вероятности (1.17) и учитвая вид оператора импульса $\hat{\boldsymbol{p}} = -i\hbar\nabla$:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{j}_{\text{el}}(\boldsymbol{r}) &= \frac{q}{m_{\text{э}}}\,\mathrm{Re}\left[\Psi^*(\boldsymbol{r})\left(\hat{\boldsymbol{p}} - \frac{q}{c}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r})\right)\Psi(\boldsymbol{r})\right]\\ &= \frac{\hbar}{m_{\text{э}}}\left(\nabla S(\boldsymbol{r}) - \frac{q}{c}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r})\right)\rho(\boldsymbol{r}).\end{aligned} \tag{1.39}$$

Поскольку внутри сверхпроводника $\boldsymbol{j}_{\text{el}}(\boldsymbol{r}) = 0$, а плотность $\rho(\boldsymbol{r}) \neq 0$, получаем соотношение

$$\nabla S(\boldsymbol{r}) = \frac{q}{c}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}) = \frac{2e}{c}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}). \tag{1.40}$$

Выберем теперь произвольный замкнутый контур C, целиком лежащий внутри объёма сверхпроводника (вдали от поверхностного слоя). Проинтегрируем равенство (1.40) вдоль этого контура:

$$\oint_C \nabla S(\boldsymbol{r}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \frac{2e}{c} \oint_C \boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}\,. \tag{1.41}$$

Правая часть, согласно теореме Стокса, равна магнитному потоку Φ через поверхность S, опирающуюся на контур C:

$$\frac{2e}{c} \oint_C \boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \frac{2e}{c} \iint_S \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \frac{2e}{c}\Phi, \tag{1.42}$$

где $\boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A}$ — магнитная индукция.

Левая часть (1.41), с точностью до $1/\hbar$, представляет собой изменение фазы $\Delta S/\hbar$ волновой функции при полном обходе контура. Поскольку волновая функция Ψ должна быть однозначной, фаза может измениться только на величину, кратную 2π. Таким образом, величина ΔS должна быть кратна $2\pi\hbar$:

$$\Delta S = \oint_C \nabla S(\boldsymbol{r}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = 2\pi\hbar n, \quad n \in \mathbb{Z}. \tag{1.43}$$

Приравнивая полученные выражения, находим условие квантования магнитного потока:

$$\Phi = n\frac{2\pi\hbar c}{2e} = n\frac{\pi\hbar c}{e} \equiv n\Phi_0, \tag{1.44}$$

где

$$\Phi_0 = \frac{\pi\hbar c}{e} = \frac{h}{2e} \approx 2.07 \times 10^{-15}\,\text{Вб} \tag{1.45}$$

— элементарный квант магнитного потока.

Если сверхпроводник является односвязным (не содержит отверстий), то магнитный поток через поверхность, ограниченную любым внутренним контуром, обязан быть равен нулю ($n = 0$), поскольку магнитное поле внутри сверхпроводника отсутствует. Квантование потока становится физически наблюдаемым в многосвязных сверхпроводниках, например, в кольце или образце со сквозным отверстием. В этом случае магнитный поток, захваченный в отверстии, может быть отличен от нуля, но обязательно кратен Φ_0.

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 2»

Лекция 4

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

16 февраля

Содержание

1 Сложение моментов **1**

1.1 Сложение двух спинов 1/2 6

1.2 Симметрия состояний и оператор перестановки спинов 8

1 Сложение моментов

В квантовой механике часто возникает задача описания составной системы, образованной двумя частями, каждая из которых обладает собственным угловым моментом. Пусть первая часть характеризуется оператором $\hat{\boldsymbol{j}}_1$, а вторая — оператором $\hat{\boldsymbol{j}}_2$. Если взаимодействие между ними отсутствует, оба оператора $\hat{\boldsymbol{j}}_1$ и $\hat{\boldsymbol{j}}_2$ по отдельности коммутируют с полным гамильтонианом[1]. В этом случае удобным базисом для описания всей системы являются собственные состояния операторов $\hat{\boldsymbol{j}}_1^2$, $(\hat{j}_1)_z$, $\hat{\boldsymbol{j}}_2^2$ и $(\hat{j}_2)_z$. Состояние всей системы тогда естественно представлять в виде прямого произведения соответствующих собственных состояний каждой из частей:

$$|j_1, m_1; j_2, m_2\rangle \equiv |j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle \,. \tag{1.1}$$

Появление взаимодействия между частями, как правило, приводит к тому, что операторы $\hat{\boldsymbol{j}}_1$ и $\hat{\boldsymbol{j}}_2$ перестают по отдельности коммутировать с гамильтонианом. Однако во многих случаях коммутирует с гамильтонианом их сумма

$$\hat{\boldsymbol{j}} = \hat{\boldsymbol{j}}_1 + \hat{\boldsymbol{j}}_2, \tag{1.2}$$

что соответствует сохранению полного углового момента системы. Поэтому в таких случаях собственные состояния оператора Гамильтона удобно искать в виде совместных собственных состояний операторов $\hat{\boldsymbol{j}}^2$ и $\hat{j}_z$.

Проиллюстрируем эту идею на характерных примерах из атомной физики.

Первым примером служит атом гелия, состоящий из ядра (два протона и два нейтрона) и двух электронов. В приближении бесконечно тяжёлого ядра его гамильтониан имеет вид

$$\hat{H} = \frac{\hat{\boldsymbol{p}}_1^2}{2m_e} + \frac{\hat{\boldsymbol{p}}_2^2}{2m_e} - \frac{Ze^2}{r_1} - \frac{Ze^2}{r_2} + \frac{e^2}{|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|}, \tag{1.3}$$

где $Z = 2$ — заряд ядра, $e < 0$ — заряд электрона, а $\boldsymbol{r}_i$ и $\hat{\boldsymbol{p}}_i$ — координаты и операторы импульсов электронов. Кинетической энергией ядра можно пренебречь, поскольку его масса значительно превышает массу электрона.

[1] Строго говоря, это утверждение справедливо при отсутствии внешних полей.

Гамильтониан (1.3) удобно представить как сумму

$$\hat{H} = \hat{H}_1 + \hat{H}_2 + U_{ee}(|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|), \tag{1.4}$$

где

$$\hat{H}_i = \frac{\hat{\boldsymbol{p}}_i^2}{2m_e} - \frac{Ze^2}{r_i}, \quad i = 1, 2 \tag{1.5}$$

является гамильтонианом водородоподобного иона, содержащего i-й электрон, а

$$U_{ee}(|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|) = \frac{e^2}{|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|} \tag{1.6}$$

представляет собой потенциал кулоновского взаимодействия между электронами.

Оператор орбитального момента первого электрона $\hat{\boldsymbol{l}}_1$ коммутирует с $\hat{H}_1$, поскольку последний является скаляром относительно вращений. Он также коммутирует с $\hat{H}_2$, так как гамильтониан $\hat{H}_2$ не зависит от переменных первого электрона. Аналогично, оператор $\hat{\boldsymbol{l}}_2$ коммутирует с $\hat{H}_2$ и $\hat{H}_1$. Однако каждый из этих операторов в отдельности не коммутирует со слагаемым $U_{ee}(|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|)$, что означает несохранение моментов импульса каждого из электронов по отдельности. Покажем это для компоненты $(\hat{l}_1)_i$:

$$\begin{aligned}
\Big[(\hat{l}_1)_i, \hat{H}\Big] &= \Big[(\hat{l}_1)_i, U_{ee}(|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|)\Big] \\
&= \frac{1}{\hbar}\varepsilon_{ijk}(x_1)_j[(\hat{p}_1)_k, U_{ee}(|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|)] \\
&= -i\varepsilon_{ijk}(x_1)_j \frac{\partial}{\partial x_{1k}} U_{ee}(|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|) \\
&= -i\varepsilon_{ijk}(x_1)_j \frac{\partial}{\partial x_k} U_{ee}(|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|) \\
&= -i\varepsilon_{ijk}(x_1)_j n_k\, U'_{ee}(|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|) \neq 0.
\end{aligned} \tag{1.7}$$

Здесь $\boldsymbol{n} = (\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2)/|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|$ — единичный вектор, направленный вдоль разности координат, x_k — k-тая компонента вектора $\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2$, а $U'_{ee}(r) = \mathrm{d}U_{ee}/\mathrm{d}r$. Аналогичное вычисление для $(\hat{l}_2)_i$ даёт

$$\begin{aligned}
\Big[(\hat{l}_2)_i, \hat{H}\Big] &= -i\varepsilon_{ijk}(x_2)_j \frac{\partial}{\partial x_{2k}} U_{ee}(|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|) \\
&= i\varepsilon_{ijk}(x_2)_j \frac{\partial}{\partial x_k} U_{ee}(|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|) \\
&= i\varepsilon_{ijk}(x_2)_j n_k\, U'_{ee}(|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|) \neq 0,
\end{aligned} \tag{1.8}$$

где учтено, что $\partial/\partial x_{2k}\, U_{ee}(|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|) = -\,\partial/\partial x_k\, U_{ee}(|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|)$.

В то же время оператор полного орбитального момента электронов $\hat{\boldsymbol{L}} = \hat{\boldsymbol{l}}_1 + \hat{\boldsymbol{l}}_2$ коммутирует с гамильтонианом. Это непосредственно следует из того, что сумма коммутаторов (1.7) и (1.8) обращается в нуль:

$$\Big[\hat{\boldsymbol{L}}, \hat{H}\Big] = \Big[\hat{\boldsymbol{l}}_1, \hat{H}\Big] + \Big[\hat{\boldsymbol{l}}_2, \hat{H}\Big] = 0. \tag{1.9}$$

Таким образом, в атоме гелия сохраняется суммарный орбитальный момент электронов $\hat{\boldsymbol{L}}$, и стационарные состояния можно классифицировать по собственным значениям операторов $\hat{\boldsymbol{L}}^2$ и $\hat{L}_z$.

Второй пример — атом водорода с учётом спин-орбитального взаимодействия. В системе покоя электрона, движущийся протон создаёт магнитное поле

$$\boldsymbol{B} = \frac{1}{c}[\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{v}] = \frac{|e|}{m_e c r^3}[\boldsymbol{r} \times \hat{\boldsymbol{p}}] = \frac{|e|\hbar}{m_e c r^3}\hat{\boldsymbol{l}}. \tag{1.10}$$

Спиновый магнитный момент электрона с учётом гиромагнитного отношения $g_e \approx 2$ равен $\hat{\boldsymbol{\mu}}_s = -\dfrac{|e|\hbar}{m_e c}\hat{\boldsymbol{s}}$. Взаимодействие этого момента с полем $\boldsymbol{B}$ приводит к появлению в гамильтониане слагаемого, отвечающего спин-орбитальному взаимодействию[2]:

$$\hat{H}_{SO} = -\hat{\boldsymbol{\mu}}_s \cdot \boldsymbol{B} = \frac{e^2\hbar^2}{m_e^2 c^2 r^3}\hat{\boldsymbol{l}} \cdot \hat{\boldsymbol{s}}. \tag{1.11}$$

Из-за этого слагаемого ни орбитальный момент $\hat{\boldsymbol{l}}$, ни спин $\hat{\boldsymbol{s}}$ по отдельности не коммутируют с полным гамильтонианом. Однако полный угловой момент электрона $\hat{\boldsymbol{j}} = \hat{\boldsymbol{l}} + \hat{\boldsymbol{s}}$ сохраняется. Убедимся в этом:

$$\begin{aligned}
\left[\hat{j}_i, \hat{H}_{SO}\right] &= \frac{e^2\hbar^2}{m_e^2 c^2 r^3}\left[\hat{l}_i + \hat{s}_i, \hat{l}_j\hat{s}_j\right] \\
&= \frac{e^2\hbar^2}{m_e^2 c^2 r^3}\left(\left[\hat{l}_i, \hat{l}_j\right]\hat{s}_j + \hat{l}_j[\hat{s}_i, \hat{s}_j]\right) \\
&= \frac{e^2\hbar^2}{m_e^2 c^2 r^3}\left(i\varepsilon_{ijk}\hat{l}_k\hat{s}_j + i\varepsilon_{ijk}\hat{s}_k\hat{l}_j\right) \\
&= \frac{ie^2\hbar^2}{m_e^2 c^2 r^3}\varepsilon_{ijk}\left(\hat{l}_k\hat{s}_j + \hat{s}_j\hat{l}_k\right) = 0.
\end{aligned} \tag{1.12}$$

В последнем равенстве учтено, что сумма $\hat{l}_k\hat{s}_j + \hat{s}_j\hat{l}_k$ симметрична по индексам k и j, а свёртка симметричного тензора с антисимметричным символом Леви-Чивиты ε_{ijk} равна нулю. Следовательно, состояния атома водорода при учёте спин-орбитального взаимодействия можно характеризовать собственными значениями операторов $\hat{\boldsymbol{j}}^2$ и $\hat{j}_z$.1

Из проведённых примеров видно, что в случае взаимодействия между частями системы в качестве сохраняющейся величины часто выступает полный угловой момент $\hat{\boldsymbol{j}} = \hat{\boldsymbol{j}}_1 + \hat{\boldsymbol{j}}_2$. Это ставит задачу о переходе от описания через собственные состояния отдельных моментов к описанию через собственные состояния полного момента.

Рассмотрим формально задачу сложения двух угловых моментов. Пусть имеются две подсистемы с заданными значениями угловых моментов j_1 и j_2. В отсутствие взаимодействия между ними состояние всей системы, как мы уже замечали, можно описывать прямым произведением собственных состояний операторов $\hat{\boldsymbol{j}}_1^2$, $(\hat{j}_1)_z$ и $\hat{\boldsymbol{j}}_2^2$, $(\hat{j}_2)_z$:

$$|j_1, m_1; j_2, m_2\rangle \equiv |j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle . \tag{1.13}$$

В дальнейшем символ тензорного произведения $\otimes$ будем, как правило, опускать, записывая это состояние как $|j_1, m_1\rangle\,|j_2, m_2\rangle$.

Если между подсистемами существует взаимодействие, сохраняющее полный момент $\hat{\boldsymbol{j}} = \hat{\boldsymbol{j}}_1 + \hat{\boldsymbol{j}}_2$, то целесообразно перейти к базису совместных собственных состояний набора коммутирующих операторов: $\hat{\boldsymbol{j}}_1^2$, $\hat{\boldsymbol{j}}_2^2$, $\hat{\boldsymbol{j}}^2 = (\hat{\boldsymbol{j}}_1 + \hat{\boldsymbol{j}}_2)^2$ и $\hat{j}_z = (\hat{j}_1)_z + (\hat{j}_2)_z$. Эти состояния будем обозначать $|j_1, j_2; j, m\rangle$.

Поскольку оба набора состояний образуют базис в пространстве состояний составной системы, они связаны унитарным преобразованием. Прямое преобразование от базиса $|j_1, m_1\rangle\,|j_2, m_2\rangle$ к базису $|j_1, j_2; j, m\rangle$ имеет вид

$$|j_1, j_2; j, m\rangle = \sum_{m_1, m_2} C^{j,m}_{j_1, m_1; j_2, m_2}\,|j_1, m_1\rangle\,|j_2, m_2\rangle\,, \tag{1.14}$$

[2]Приведённое выражение для спин-орбитального взаимодействия является неполным. Полный учёт релятивистских эффектов, включая прецессию Томаса, будет рассмотрен далее.

а обратное преобразование записывается как

$$|j_1, m_1\rangle\,|j_2, m_2\rangle = \sum_{j,m} \widetilde{C}^{j,m}_{j_1,m_1;j_2,m_2}\,|j_1, j_2; j, m\rangle\,. \tag{1.15}$$

Коэффициенты $C^{j,m}_{j_1,m_1;j_2,m_2}$ называются *коэффициентами Клебша–Гордана*, а коэффициенты $\widetilde{C}^{j,m}_{j_1,m_1;j_2,m_2}$ — *коэффициентами Клебша–Гордана обратного преобразования*.

Установим связь между этими коэффициентами. Заметим, что

$$C^{j,m}_{j_1,m_1;j_2,m_2} = \langle j_1, m_1; j_2, m_2 | j_1, j_2; j, m\rangle\,, \tag{1.16}$$

а

$$\widetilde{C}^{j,m}_{j_1,m_1;j_2,m_2} = \langle j_1, j_2; j, m | j_1, m_1; j_2, m_2\rangle = \big(C^{j,m}_{j_1,m_1;j_2,m_2}\big)^\star. \tag{1.17}$$

Таким образом, коэффициенты прямого и обратного преобразований являются комплексно сопряжёнными. В дальнейшем мы увидим, что коэффициенты Клебша–Гордана всегда могут быть выбраны вещественными. При таком выборе они совпадают с коэффициентами обратного преобразования:

$$\widetilde{C}^{j,m}_{j_1,m_1;j_2,m_2} = C^{j,m}_{j_1,m_1;j_2,m_2}. \tag{1.18}$$

Далее выясним возможные значения суммарного углового момента j и его проекции m на ось z. Прежде чем это сделать, рассмотрим, как действуют операторы на состояния прямого произведения. Если оператор $\hat{A}$ действует в пространстве состояний первой подсистемы, а $\hat{B}$ — в пространстве второй, то их прямое произведение $\hat{A}\otimes\hat{B}$ действует на состояние $|j_1, m_1\rangle\otimes|j_2, m_2\rangle$ по правилу

$$(\hat{A}\otimes\hat{B})(|j_1, m_1\rangle\otimes|j_2, m_2\rangle) = (\hat{A}\,|j_1, m_1\rangle)\otimes(\hat{B}\,|j_2, m_2\rangle). \tag{1.19}$$

Оператор, действующий только на первую подсистему, записывается как $\hat{A}\otimes\hat{\mathbb{1}}_2$, а на вторую — как $\hat{\mathbb{1}}_1\otimes\hat{B}$. В частности, под действием оператора проекции полного момента $\hat{j}_z = (\hat{j}_1)_z + (\hat{j}_2)_z$ на состояние $|j_1, m_1\rangle\otimes|j_2, m_2\rangle$ подразумевается действие оператора $(\hat{j}_1)_z\otimes\hat{\mathbb{1}}_2 + \hat{\mathbb{1}}_1\otimes(\hat{j}_2)_z$.

Подействуем оператором $\hat{j}_z$ на состояние (1.14). С одной стороны, поскольку $|j_1, j_2; j, m\rangle$ является собственным состоянием $\hat{j}_z$ с собственным значением m, имеем

$$\hat{j}_z\,|j_1, j_2; j, m\rangle = m\,|j_1, j_2; j, m\rangle = \sum_{m_1,m_2} C^{j,m}_{j_1,m_1;j_2,m_2}\,m\;|j_1, m_1\rangle\,|j_2, m_2\rangle\,. \tag{1.20}$$

С другой стороны, используя правило (1.19), получаем

$$\begin{aligned}
\hat{j}_z\,|j_1, j_2; j, m\rangle &= \big((\hat{j}_1)_z\otimes\hat{\mathbb{1}}_2 + \hat{\mathbb{1}}_1\otimes(\hat{j}_2)_z\big)\sum_{m_1,m_2} C^{j,m}_{j_1,m_1;j_2,m_2}\,|j_1, m_1\rangle\otimes|j_2, m_2\rangle \\
&= \sum_{m_1,m_2} C^{j,m}_{j_1,m_1;j_2,m_2}\big((\hat{j}_1)_z\,|j_1, m_1\rangle\otimes|j_2, m_2\rangle + |j_1, m_1\rangle\otimes(\hat{j}_2)_z\,|j_2, m_2\rangle\big) \\
&= \sum_{m_1,m_2} C^{j,m}_{j_1,m_1;j_2,m_2}\big(m_1 + m_2\big)\,|j_1, m_1\rangle\,|j_2, m_2\rangle\,.
\end{aligned} \tag{1.21}$$

Приравнивая правые части (1.20) и (1.21), приходим к соотношению

$$\sum_{m_1,m_2} C^{j,m}_{j_1,m_1;j_2,m_2}(m - m_1 - m_2)\,|j_1, m_1\rangle\,|j_2, m_2\rangle = 0. \tag{1.22}$$

Поскольку состояния $|j_1, m_1\rangle\,|j_2, m_2\rangle$ линейно независимы, это равенство выполняется тогда и только тогда, когда каждый коэффициент обращается в ноль:

$$C^{j,m}_{j_1,m_1;j_2,m_2}(m - m_1 - m_2) = 0. \tag{1.23}$$

Следовательно, коэффициент Клебша–Гордана $C^{j,m}_{j_1,m_1;j_2,m_2}$ может быть отличен от нуля лишь при выполнении условия

$$m = m_1 + m_2. \tag{1.24}$$

Таким образом, проекция полного момента на ось z равна сумме проекций моментов отдельных частей.

Определим теперь возможные значения суммарного углового момента j. Для этого удобно представить все возможные пары проекций (m_1, m_2) в виде таблицы 1, строки которой соответствуют значениям $m_2 = j_2, j_2 - 1, \ldots, -j_2$, а столбцы — значениям $m_1 = -j_1, -j_1 + 1, \ldots, j_1$. Каждая ячейка такой таблицы соответствует одному базисному состоянию $|j_1, m_1\rangle\,|j_2, m_2\rangle$.

Таблица 1: Таблица возможных пар проекций (m_1, m_2). Ячейки с числом k отвечают значениям суммарной проекции углового момента $m = j_1 + j_2 - k$.

m_2 \ m_1	$-j_1$	$-j_1+1$	$\cdots$	j_1-2j_2	$\cdots$	j_1-2	j_1-1	j_1
j_2	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\mathbf{2j_2}$	$\cdots$	2	1	0
j_2-1	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\mathbf{2j_2}$	$\cdots$	2	1
j_2-2	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$-j_2+1$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\mathbf{2j_2}$	$\cdots$
$-j_2$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\mathbf{2j_2}$

Максимально возможное значение m равно $j_1 + j_2$, и оно достигается единственным способом: $m_1 = j_1$, $m_2 = j_2$ (правый верхний угол таблицы). Следовательно, должно существовать состояние с суммарным угловым моментом $j = j_1 + j_2$. Обозначим это состояние как $|j_1, j_2; j_1 + j_2, j_1 + j_2\rangle$.

Рассмотрим следующее значение $m = j_1 + j_2 - 1$. Из таблицы видно, что оно может быть получено двумя способами: $(m_1, m_2) = (j_1, j_2 - 1)$ или $(j_1 - 1, j_2)$ (ячейки таблицы, помеченные цифрой 1). Одно из состояний с такой проекцией обязательно принадлежит мультиплету с $j = j_1 + j_2$, так как в этом мультиплете имеются состояния со всеми m от $-(j_1+j_2)$ до j_1+j_2. Следовательно, второе состояние с $m = j_1+j_2-1$ должно принадлежать новому мультиплету с $j = j_1 + j_2 - 1$.

Продолжая эту процедуру, рассмотрим проекцию суммарного углового момента, равную $m = j_1+j_2-k$. По мере увеличения k число возможных комбинаций (m_1, m_2), дающих данное m, растёт до тех пор, пока k не достигнет $2j_2$ (предполагая для определённости $j_1 \geq j_2$). При $k = 2j_2$ число способов получить данное m достигает максимума. Отсюда следует, что в примведенной выше процедуре новые мультиплеты с меньшими значениями $j = j_1 + j_2 - k$ будут появлятся при $0 \leq k \leq 2j_2$. Таким образом, минимальное значение j оказывается равным $j_{\min} = j_1 + j_2 - 2j_2 = j_1 - j_2$ (при $j_1 \geq j_2$). В общем случае, без предположения о том, какое из чисел j_1 или j_2 больше, полный момент j может принимать значения

$$j = |j_1 - j_2|,\ |j_1 - j_2| + 1,\ \ldots,\ j_1 + j_2 - 1,\ j_1 + j_2. \tag{1.25}$$

Убедимся, что полное число состояний $|j_1, j_2; j, m\rangle$ совпадает с числом состояний $|j_1, m_1\rangle\,|j_2, m_2\rangle$. Фиксированному суммарному угловому моменту j отвечает $2j+1$ состояние с различными значениями проекции $m = -j, -j+1, \ldots, j-1, j$. С учётом возможных значений суммар-

ного углового момента, и предполагая для определённости $j_1 \geq j_2$, получаем

$$\sum_{j=j_1-j_2}^{j_1+j_2} (2j+1) = (2j_1+1)(2j_2+1), \tag{1.26}$$

что в точности равно числу базисных состояний $|j_1, m_1\rangle\,|j_2, m_2\rangle$.

Таким образом, установлено, что в преобразовании (1.14) суммирование ведётся только по таким значениям проекций m_1 и m_2, которые удовлетворяют условию $m_1 + m_2 = m$, где $-j_1 \leq m_1 \leq j_1$ и $-j_2 \leq m_2 \leq j_2$. В обратном преобразовании (1.15) суммирование происходит по всем допустимым значениям полного момента $j = |j_1-j_2|, |j_1-j_2|+1, \ldots, j_1+j_2$ и его проекции $m = -j, -j+1, \ldots, j$.

Получим соотношения ортогональности для коэффициентов Клебша–Гордана. Для этого сначала рассмотрим скалярное произведение двух состояний полного момента. Используя разложение (1.14), получаем

$$\begin{aligned}
\langle j_1, j_2; j', m'|j_1, j_2; j, m\rangle &= \sum_{\substack{m_1,m_2\\ m_1',m_2'}} C^{j',m'}_{j_1,m_1';j_2,m_2'} C^{j,m}_{j_1,m_1;j_2,m_2} \langle j_1, m_1'; j_2, m_2'|j_1, m_1; j_2, m_2\rangle \\
&= \sum_{m_1,m_2,m_1',m_2'} C^{j',m'}_{j_1,m_1;j_2,m_2} C^{j,m}_{j_1,m_1';j_2,m_2'} \delta_{m_1'm_1}\delta_{m_2'm_2} \\
&= \sum_{m_1,m_2} C^{j',m'}_{j_1,m_1;j_2,m_2} C^{j,m}_{j_1,m_1;j_2,m_2},
\end{aligned} \tag{1.27}$$

где использована ортонормированность состояний $|j_1, m_1; j_2, m_2\rangle$. Поскольку состояния $|j_1, j_2; j, m\rangle$ также ортонормированы, приходим к первому соотношению ортогональности:

$$\sum_{m_1,m_2} C^{j',m'}_{j_1,m_1;j_2,m_2} C^{j,m}_{j_1,m_1;j_2,m_2} = \delta_{j'j}\delta_{m'm}. \tag{1.28}$$

Аналогично, рассматривая скалярное произведение состояний $|j_1, m_1'; j_2, m_2'\rangle$ и $|j_1, m_1; j_2, m_2\rangle$, а также используя разложение (1.15), находим

$$\begin{aligned}
\langle j_1, m_1'; j_2, m_2'|j_1, m_1; j_2, m_2\rangle &= \sum_{\substack{j,m\\ j',m'}} C^{j',m'}_{j_1,m_1';j_2,m_2'} C^{j,m}_{j_1,m_1;j_2,m_2} \langle j_1, j_2; j', m'|j_1, j_2; j, m\rangle \\
&= \sum_{\substack{j,m\\ j',m'}} C^{j',m'}_{j_1,m_1';j_2,m_2'} C^{j,m}_{j_1,m_1;j_2,m_2} \delta_{j'j}\delta_{m'm} \\
&= \sum_{j,m} C^{j,m}_{j_1,m_1';j_2,m_2'} C^{j,m}_{j_1,m_1;j_2,m_2}.
\end{aligned} \tag{1.29}$$

Учитывая ортонормированность состояний $|j_1, m_1; j_2, m_2\rangle$, получаем второе соотношение ортогональности:

$$\sum_{j,m} C^{j,m}_{j_1,m_1';j_2,m_2'} C^{j,m}_{j_1,m_1;j_2,m_2} = \delta_{m_1'm_1}\delta_{m_2'm_2}. \tag{1.30}$$

1.1 Сложение двух спинов 1/2

В качестве важного примера рассмотрим сложение двух спинов s_1 и s_2, каждый из которых равен 1/2. Согласно общему правилу (1.25), суммарный спин S может принимать значения от $|1/2 - 1/2| = 0$ до $1/2 + 1/2 = 1$, то есть $S = 0$ и $S = 1$. Наша задача — найти явный вид совместных собственных состояний $|s_1 = 1/2, s_2 = 1/2; SM\rangle$ операторов $\hat{\boldsymbol{S}}^2$ и $\hat{S}_z$, где

$\hat{\boldsymbol{S}} = \hat{\boldsymbol{s}}_1 + \hat{\boldsymbol{s}}_2$. Для краткости будем опускать фиксированные квантовые числа s_1 и s_2, записывая эти состояния как $|SM\rangle$.

Начнём с состояния, имеющего максимальные значения $S = 1$ и $M = 1$. Максимальная проекция $M = 1$ может быть получена единственным способом: $m_1 = 1/2$, $m_2 = 1/2$. Следовательно, состояние $|11\rangle$ совпадает с соответствующим прямым произведением:

$$|11\rangle = \left|\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\right\rangle \left|\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\right\rangle . \tag{1.31}$$

Таким образом, коэффициент Клебша–Гордана $C^{1,1}_{1/2,1/2;1/2,1/2} = 1$.

Для нахождения состояния $|10\rangle$ подействуем на $|11\rangle$ понижающим оператором $\hat{S}_- = (\hat{s}_1)_- + (\hat{s}_2)_-$. С одной стороны, по определению понижающего оператора суммарного момента имеем

$$\hat{S}_- |11\rangle = \sqrt{2}\,|10\rangle . \tag{1.32}$$

С другой стороны, подействуем оператором $\hat{S}_- = (\hat{s}_1)_- + (\hat{s}_2)_-$ на правую часть равенства (1.31):

$$\hat{S}_- \left|\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\right\rangle \left|\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\right\rangle = \left((\hat{s}_1)_- + (\hat{s}_2)_-\right) \left|\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\right\rangle \left|\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\right\rangle = \left|\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\right\rangle \left|\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}\right\rangle + \left|\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}\right\rangle \left|\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\right\rangle . \tag{1.33}$$

Сравнивая выражения (1.32) и (1.33), находим

$$|10\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\left|\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\right\rangle \left|\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}\right\rangle + \left|\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}\right\rangle \left|\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\right\rangle\right) . \tag{1.34}$$

Отсюда находим соответствующие коэффициенты Клебша–Гордана:

$$C^{1,0}_{1/2,1/2;1/2,-1/2} = C^{1,0}_{1/2,-1/2;1/2,1/2} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Состояние с $M = -1$ можно получить аналогичным образом, подействовав оператором $\hat{S}_-$ на $|10\rangle$, или непосредственно заметить, что проекция $m = m_1 + m_2 = -1$ может быть получена единственным способом: $m_1 = m_2 = -1/2$. Поэтому

$$|1, -1\rangle = \left|\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}\right\rangle \left|\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}\right\rangle . \tag{1.35}$$

Таким образом, коэффициент Клебша–Гордана для этого состояния равен $C^{1,-1}_{1/2,-1/2;1/2,-1/2} = 1$.

Далее найдём состояние с суммарным спином $S = 0$, которое, следовательно, имеет проекцию $M = 0$. Это состояние должно быть ортогональным всем состояниям триплета, и в частности состоянию $|10\rangle$, может быть построено из тех же базисных состояний прямого произведения ($m_1 + m_2 = 0$). Положим

$$|00\rangle = \alpha \left|\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\right\rangle \left|\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}\right\rangle + \beta \left|\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}\right\rangle \left|\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\right\rangle , \tag{1.36}$$

где коэффициенты α и β подлежат определению. Условие нормировки даёт $\alpha^2 + \beta^2 = 1$. Ортогональность к состоянию $|10\rangle$ (1.34) приводит к уравнению $\alpha + \beta = 0$. Отсюда, с точностью до общего фазового множителя, получаем $\alpha = 1/\sqrt{2}$, $\beta = -1/\sqrt{2}$. Таким образом,

$$|00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\left|\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\right\rangle \left|\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}\right\rangle - \left|\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}\right\rangle \left|\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\right\rangle\right) . \tag{1.37}$$

Напомним, что для состояний со спином 1/2 часто используют обозначения $|\uparrow\rangle \equiv |1/2, 1/2\rangle$ и $|\downarrow\rangle \equiv |1/2, -1/2\rangle$. Используя эти обозначения, запишем найденные состояния

в компактном виде. Триплетные состояния ($S = 1$):

$$|1,1\rangle = |\uparrow\rangle\,|\uparrow\rangle\,, \tag{1.38}$$

$$|1,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\uparrow\rangle\,|\downarrow\rangle + |\downarrow\rangle\,|\uparrow\rangle\right), \tag{1.39}$$

$$|1,-1\rangle = |\downarrow\rangle\,|\downarrow\rangle\,. \tag{1.40}$$

Синглетное состояние ($S = 0$):

$$|0,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\uparrow\rangle\,|\downarrow\rangle - |\downarrow\rangle\,|\uparrow\rangle\right). \tag{1.41}$$

1.2 Симметрия состояний и оператор перестановки спинов

Рассмотрим свойства симметрии состояний суммарного спина двух частиц со спином 1/2. Непосредственной проверкой выражений (1.31)–(1.37) легко убедиться, что триплетные состояния ($S = 1$) симметричны относительно перестановки проекций $m_1 \leftrightarrow m_2$, в то время как синглетное состояние ($S = 0$) антисимметрично.

Рассмотрим квадрат оператора полного спина $\hat{\boldsymbol{S}} = \hat{\boldsymbol{s}}_1 + \hat{\boldsymbol{s}}_2$:

$$\hat{\boldsymbol{S}}^2 = \hat{\boldsymbol{s}}_1^2 + \hat{\boldsymbol{s}}_2^2 + 2\hat{\boldsymbol{s}}_1 \cdot \hat{\boldsymbol{s}}_2 = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}\hat{\boldsymbol{\sigma}}_1 \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}}_2. \tag{1.42}$$

Здесь учтено, что частицы имеют спин $s_1 = s_2 = 1/2$ и, следоватьельно, $\hat{s}_1^2 = \hat{s}_2^2 = s_1(s_1 + 1) = 3/4$. Также следует заметить, что индексы 1 и 2 в произведении $\hat{\boldsymbol{\sigma}}_1 \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}}_2$ нумеруют частицы, а не декартовы компонеты вектора матриц Паули.

В состояниях с определённым суммарным спином $|SM\rangle$ оператор $\hat{\boldsymbol{S}}^2$ имеет собственное значение $S(S+1)$. Следовательно, в этих состояниях

$$\hat{\boldsymbol{\sigma}}_1 \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}}_2 = 2\hat{\boldsymbol{S}}^2 - 3 = 2S(S+1) - 3 = \begin{cases} 1, & S = 1, \\ -3, & S = 0. \end{cases} \tag{1.43}$$

Рассмотрим оператор $\hat{P}_\sigma$, заданный выражением:

$$\hat{P}_\sigma = \frac{1}{2}\left(1 + \hat{\boldsymbol{\sigma}}_1 \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}}_2\right). \tag{1.44}$$

Из (1.43) непосредственно следует, что триплетные состояния $|1M\rangle$ являются собственными состояниями оператора $\hat{P}_\sigma$ с собственным значением $+1$, а синглетное состояние $|00\rangle$ — с собственным значением -1:

$$\hat{P}_\sigma\,|1M\rangle = +\,|1M\rangle\,, \tag{1.45}$$

$$\hat{P}_\sigma\,|00\rangle = -\,|00\rangle\,. \tag{1.46}$$

Поскольку триплетные состояния симметричны, а синглетное антисимметрично относительно перестановки спиновых переменных, то действие оператора $\hat{P}_\sigma$ на эти состояния соответствует перестановке спиновых состояний двух частиц. Таким образом, $\hat{P}_\sigma$ можно интерпретировать как оператор перестановки спиновых состояний для двух частиц со спином 1/2.

Заметим также, что на основе оператора $\hat{P}_\sigma$ удобно построить проекторы на подпространства с определённой симметрией. Оператор

$$\hat{P}_{S=1} = \frac{1}{2}\left(1 + \hat{P}_\sigma\right) \tag{1.47}$$

проецирует на триплетное ($S = 1$) подпространство, а оператор

$$\hat{P}_{S=0} = \frac{1}{2}\left(1 - \hat{P}_\sigma\right) \tag{1.48}$$

проецирует на синглетное ($S = 0$) подпространство.

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 2»

Лекция 5

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

19 февраля

Содержание

1 Сложение угловых моментов (продолжение) 1

1.1 Симметрия состояний при сложении одинаковых моментов 1

1.2 Сложение орбитального момента и спина 1/2 3

1.3 Преобразование состояний при поворотах 5

1 Сложение угловых моментов (продолжение)

Ранее мы подробно рассмотрели процедуру сложения двух угловых моментов. Теперь перейдем к изучению важного свойства состояний с определённым суммарным моментом, возникающего при сложении двух одинаковых моментов.

1.1 Симметрия состояний при сложении одинаковых моментов

В качестве предварительного примера вспомним случай сложения двух одинаковых спинов $s_1 = s_2 = 1/2$. Мы видели, что все три состояния триплета с суммарным спином $S = 1$ являются симметричными относительно перестановки проекций m_1 и m_2 отдельных спинов. В отличие от этого, синглетное состояние с $S = 0$ антисимметрично относительно такой перестановки. Возникает естественный вопрос о том, насколько общим является это свойство. Рассмотрим теперь задачу сложения двух одинаковых угловых моментов: $l_1 = l_2 = l$ (или $s_1 = s_2 = s$). Обладают ли состояния с определённым суммарным моментом L (или S) определённой симметрией относительно перестановки проекций m_1 и m_2 подсистем? Если да, то как эта симметрия зависит от величины суммарного момента L? Для ответа на этот вопрос рассмотрим состояние с максимально возможным суммарным моментом $L = 2l$ и его максимальной проекцией $M = 2l$. Это состояние выражается через прямое произведение состояний отдельных подсистем единственным образом:

$$|2l, 2l\rangle = |l, l\rangle\,|l, l\rangle\,. \tag{1.1}$$

Очевидно, что состояние (1.1) симметрично относительно перестановки подсистем. Все остальные состояния мультиплета с $L = 2l$ могут быть получены из состояния $|2l, 2l\rangle$ последовательным действием понижающего оператора суммарного момента $\hat{L}_- = (\hat{l}_1)_- + (\hat{l}_2)_-$. Важно отметить, что оператор $\hat{L}_-$ симметричен относительно перестановки индексов первой и второй подсистем. Следовательно, его действие на состояние с определённой симметрией (симметричное или антисимметричное) не меняет этой симметрии. Поскольку исходное состояние $|2l, 2l\rangle$ симметрично, то все состояния мультиплета с $L = 2l$ также

будут симметричными относительно перестановки проекций m_1 и m_2. Продемонстрируем это явно на примере состояния с $M = 2l - 1$. С одной стороны, действие понижающего оператора на состояние $|2l, 2l\rangle$ даёт:

$$\hat{L}_- |2l, 2l\rangle = \sqrt{4l}\ |2l, 2l-1\rangle\,. \tag{1.2}$$

С другой стороны, раскрывая $\hat{L}_-$ как сумму операторов для отдельных подсистем и действуя на правую часть (1.1), получаем:

$$\begin{aligned} \hat{L}_- |l, l\rangle\,|l, l\rangle &= \big[(\hat{l}_1)_- + (\hat{l}_2)_-\big]\,|l, l\rangle\,|l, l\rangle \\ &= \sqrt{2l}\big(\,|l, l-1\rangle\,|l, l\rangle + |l, l\rangle\,|l, l-1\rangle\,\big). \end{aligned} \tag{1.3}$$

Сравнивая правые части (1.2) и (1.3), находим явный вид состояния $|2l, 2l-1\rangle$:

$$|2l, 2l-1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(\,|l, l-1\rangle\,|l, l\rangle + |l, l\rangle\,|l, l-1\rangle\,\big). \tag{1.4}$$

Полученное состояние, как и ожидалось, симметрично относительно перестановки подсистем. Теперь исследуем мультиплет с следующим по величине суммарным моментом, $L = 2l - 1$. Состояние с максимальной проекцией $M = 2l - 1$ в этом мультиплете должно быть линейной комбинацией тех же базисных состояний, что и состояние (1.4), но ортогональной ему:

$$|2l-1, 2l-1\rangle = \alpha\ |l, l\rangle\,|l, l-1\rangle + \beta\ |l, l-1\rangle\,|l, l\rangle\,. \tag{1.5}$$

Условие ортогональности состоянию $|2l, 2l-1\rangle$ из (1.4) даёт:

$$\langle 2l, 2l-1|2l-1, 2l-1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha + \beta) = 0, \tag{1.6}$$

откуда следует $\beta = -\alpha$. Условие нормировки $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ приводит к $\alpha = 1/\sqrt{2}$, $\beta = -1/\sqrt{2}$. Таким образом,

$$|2l-1, 2l-1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(\,|l, l\rangle\,|l, l-1\rangle - |l, l-1\rangle\,|l, l\rangle\,\big). \tag{1.7}$$

Это состояние антисимметрично относительно перестановки подсистем. Поскольку все состояния мультиплета с $L = 2l - 1$ получаются из (1.7) действием симметричного оператора $\hat{L}_-$, каждое из них также будет антисимметричным. Продолжая эту процедуру для последующих мультиплетов (с $L = 2l-2, 2l-3, \ldots$), мы обнаружим, что состояние с максимальной проекцией $M = L$ в каждом мультиплете будет попеременно то симметричным, то антисимметричным. В общем случае получается следующее правило: при сложении двух одинаковых угловых моментов величины l все состояния мультиплета с данным суммарным моментом L обладают одной и той же определённой симметрией относительно перестановки подсистем. Симметрия чередуется: мультиплеты с $L = 2l, 2l-2, 2l-4, \ldots$ являются симметричными, а мультиплеты с $L = 2l-1, 2l-3, \ldots$ — антисимметричными.

В качестве иллюстрации полученного правила рассмотрим случай двух одинаковых спинов $s_1 = s_2 = s$. В соответствии с общим результатом, состояния с суммарным спином $S = 2s, 2s-2, 2s-4, \ldots$ являются симметричными относительно перестановки подсистем, в то время как состояния с $S = 2s-1, 2s-3, \ldots$ антисимметричны. В частности, рассмотренный ранее частный случай $s_1 = s_2 = 1/2$ полностью укладывается в эту схему: триплетные состояния с $S = 1$ (т.е. $S = 2s$) симметричны, а синглетное состояние с $S = 0$ (т.е. $S = 2s-1$) антисимметрично. Для другого примера, двух спинов $s_1 = s_2 = 1$, это приводит к следующему чередованию симметрии: мультиплет с $S = 2$ симметричен, с $S = 1$ антисимметричен, а состояние с $S = 0$ снова симметрично.

1.2 Сложение орбитального момента и спина $1/2$

Перейдём теперь к важному частному случаю сложения угловых моментов — сложению орбитального момента l и спина $1/2$. Наша цель — найти собственные состояния $|l, 1/2; j, m\rangle$ операторов квадрата полного момента $\hat{\boldsymbol{j}}^2$ и его проекции $\hat{j}_z$, где полный момент определяется как $\hat{\boldsymbol{j}} = \hat{\boldsymbol{l}} + \hat{\boldsymbol{s}}$. Согласно общему правилу сложения моментов, квантовое число j может принимать значения от $|l - 1/2|$ до $l + 1/2$ с шагом, равным единице.

Рассмотрим сначала частный случай $l = 0$. Здесь j может быть равно только $1/2$. Соответствующие собственные состояния имеют вид:

$$\left|0, \frac{1}{2}; \frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2}\right\rangle = |0, 0\rangle \left|\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2}\right\rangle. \tag{1.8}$$

В координатном представлении эти состояния записываются с помощью сферических функций:

$$\Omega_{l=0;j=1/2,m=\pm1/2}(\theta, \phi) = Y_{0,0}(\theta, \phi) \left|\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2}\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \left|\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2}\right\rangle. \tag{1.9}$$

Перейдём к случаю $l > 0$. При заданном l число j может принимать два значения: $j = l + 1/2$ и $j = l - 1/2$. Найдём сначала состояния с полным моментом $j = l + 1/2$. В базисе, составленном из произведений собственных состояний операторов $\hat{\boldsymbol{l}}^2, \hat{l}_z$ и $\hat{\boldsymbol{s}}^2, \hat{s}_z$, такое состояние с определённой проекцией m можно искать в виде линейной комбинации:

$$\left|l, 1/2; l + \frac{1}{2}, m\right\rangle = \alpha \left|l, m - \frac{1}{2}\right\rangle |\uparrow\rangle + \beta \left|l, m + \frac{1}{2}\right\rangle |\downarrow\rangle. \tag{1.10}$$

Здесь $|\uparrow\rangle \equiv |1/2, 1/2\rangle$ и $|\downarrow\rangle \equiv |1/2, -1/2\rangle$ — собственные состояния операторов $\hat{\boldsymbol{s}}^2$ и $\hat{s}_z$. Коэффициенты α и β подлежат определению из условия, что состояние (1.10) является собственным для оператора $\hat{\boldsymbol{j}}^2$.

С одной стороны, поскольку состояние $|l, 1/2; j, m\rangle$ является собственным для оператора $\hat{\boldsymbol{j}}^2$, имеем:

$$\hat{\boldsymbol{j}}^2 \left|l, \frac{1}{2}; j, m\right\rangle = j(j+1) \left|l, \frac{1}{2}; j, m\right\rangle. \tag{1.11}$$

Для $j = l + 1/2$ это даёт

$$\begin{aligned} \hat{\boldsymbol{j}}^2 \left|l, \frac{1}{2}; l + \frac{1}{2}, m\right\rangle &= \left(l + \frac{1}{2}\right)\left(l + \frac{3}{2}\right) \left|l, \frac{1}{2}; l + \frac{1}{2}, m\right\rangle \\ &= \left(l + \frac{1}{2}\right)\left(l + \frac{3}{2}\right) \left(\alpha \left|l, m - \frac{1}{2}\right\rangle |\uparrow\rangle + \beta \left|l, m + \frac{1}{2}\right\rangle |\downarrow\rangle\right). \end{aligned} \tag{1.12}$$

С другой стороны, оператор $\hat{\boldsymbol{j}}^2$ можно записать в следующем виде:

$$\hat{\boldsymbol{j}}^2 = (\hat{\boldsymbol{l}} + \hat{\boldsymbol{s}})^2 = \hat{\boldsymbol{l}}^2 + \hat{\boldsymbol{s}}^2 + 2\hat{l}_z\hat{s}_z + \hat{l}_+\hat{s}_- + \hat{l}_-\hat{s}_+. \tag{1.13}$$

Подействуем этим оператором на правую часть равенства (1.10). Вычисляя действие каждого слагаемого в (1.13) на состояния $|l, m\rangle$ и спиновые состояния, получаем:

$$\begin{aligned} &\hat{\boldsymbol{j}}^2 \left(\alpha \left|l, m - \frac{1}{2}\right\rangle |\uparrow\rangle + \beta \left|l, m + \frac{1}{2}\right\rangle |\downarrow\rangle\right) = \\ &= \left[\left(l(l+1) + \frac{1}{4} + m\right)\alpha + \beta\sqrt{\left(l + m + \frac{1}{2}\right)\left(l - m + \frac{1}{2}\right)}\right] \left|l, m - \frac{1}{2}\right\rangle |\uparrow\rangle \\ &\quad + \left[\left(l(l+1) + \frac{1}{4} - m\right)\beta + \alpha\sqrt{\left(l + m - \frac{1}{2}\right)\left(l - m + \frac{3}{2}\right)}\right] \left|l, m + \frac{1}{2}\right\rangle |\downarrow\rangle. \end{aligned} \tag{1.14}$$

Теперь приравняем выражения (1.12) и (1.14). Заметим, что коэффициенты перед базисными векторами в левой и правой частях полученного равенства должны совпадать. Приравнивая коэффициенты перед вектором $|l, m-1/2\rangle\,|\uparrow\rangle$, получаем уравнение:

$$\left(l+\frac{1}{2}\right)\left(l+\frac{3}{2}\right)\alpha = \left(l(l+1)+\frac{1}{4}+m\right)\alpha + \beta\sqrt{\left(l+m+\frac{1}{2}\right)\left(l-m+\frac{1}{2}\right)}. \tag{1.15}$$

Упрощая выражение (1.15), приходим к соотношению:

$$\beta = \sqrt{\frac{l-m+\frac{1}{2}}{l+m+\frac{1}{2}}}\,\alpha. \tag{1.16}$$

Коэффициенты α и β должны также удовлетворять условию нормировки состояния (1.10):

$$\alpha^2+\beta^2 = 1. \tag{1.17}$$

Подставляя (1.16) в (1.17), находим:

$$\alpha = \sqrt{\frac{l+m+\frac{1}{2}}{2l+1}}, \qquad \beta = \sqrt{\frac{l-m+\frac{1}{2}}{2l+1}}. \tag{1.18}$$

Таким образом, состояния с $j = l+1/2$ имеют вид:

$$\left|l,\frac{1}{2};l+\frac{1}{2},m\right\rangle = \sqrt{\frac{l+m+\frac{1}{2}}{2l+1}}\left|l,m-\frac{1}{2}\right\rangle|\uparrow\rangle + \sqrt{\frac{l-m+\frac{1}{2}}{2l+1}}\left|l,m+\frac{1}{2}\right\rangle|\downarrow\rangle. \tag{1.19}$$

В координатном представлении этим состояниям соответствуют волновые функции:

$$\Omega_{l;l+\frac{1}{2},m}(\theta,\phi) = \sqrt{\frac{l+m+\frac{1}{2}}{2l+1}}\,Y_{l,m-\frac{1}{2}}(\theta,\phi)\,|\uparrow\rangle + \sqrt{\frac{l-m+\frac{1}{2}}{2l+1}}\,Y_{l,m+\frac{1}{2}}(\theta,\phi)\,|\downarrow\rangle. \tag{1.20}$$

Состояния с $j = l-1/2$ должны быть ортогональны состояниям (1.19). Будем искать их в следующем виде:

$$\left|l,\frac{1}{2};l-\frac{1}{2},m\right\rangle = \gamma\left|l,m-\frac{1}{2}\right\rangle|\uparrow\rangle + \delta\left|l,m+\frac{1}{2}\right\rangle|\downarrow\rangle. \tag{1.21}$$

Условие ортогональности

$$\left\langle l,\frac{1}{2};l+\frac{1}{2},m\middle|l,\frac{1}{2};l-\frac{1}{2},m\right\rangle = 0 \tag{1.22}$$

с учётом (1.19) приводит к уравнению:

$$\sqrt{\frac{l+m+\frac{1}{2}}{2l+1}}\,\gamma + \sqrt{\frac{l-m+\frac{1}{2}}{2l+1}}\,\delta = 0. \tag{1.23}$$

Вместе с условием нормировки $\gamma^2+\delta^2 = 1$ это равенство позволяет найти коэффициенты γ и δ. Из (1.23) выражаем $\delta = -\sqrt{(l+m+1/2)/(l-m+1/2)}\,\gamma$. Подстановка этого выражения в условие нормировки даёт:

$$\gamma = \sqrt{\frac{l-m+\frac{1}{2}}{2l+1}}, \qquad \delta = -\sqrt{\frac{l+m+\frac{1}{2}}{2l+1}}. \tag{1.24}$$

Следовательно, состояния с $j = l - 1/2$ записываются как:

$$\left| l, \frac{1}{2}; l - \frac{1}{2}, m \right\rangle = \sqrt{\frac{l - m + \frac{1}{2}}{2l + 1}} \left| l, m - \frac{1}{2} \right\rangle |\uparrow\rangle - \sqrt{\frac{l + m + \frac{1}{2}}{2l + 1}} \left| l, m + \frac{1}{2} \right\rangle |\downarrow\rangle . \tag{1.25}$$

В координатном представлении имеем:

$$\Omega_{l;l-\frac{1}{2},m}(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{l - m + \frac{1}{2}}{2l + 1}}\, Y_{l,m-\frac{1}{2}}(\theta, \phi) |\uparrow\rangle - \sqrt{\frac{l + m + \frac{1}{2}}{2l + 1}}\, Y_{l,m+\frac{1}{2}}(\theta, \phi) |\downarrow\rangle . \tag{1.26}$$

1.3 Преобразование состояний при поворотах

Произвольный поворот системы координат можно описать с помощью трёх углов Эйлера. Существует несколько общепринятых способов задания этих углов; мы будем использовать следующую последовательность поворотов:

1. Поворот на угол γ вокруг исходной оси z,
2. Поворот на угол β вокруг новой (после первого поворота) оси y,
3. Поворот на угол α вокруг новой (после двух поворотов) оси z.

Оператор, осуществляющий такой поворот, записывается в виде

$$\hat{R}(\alpha, \beta, \gamma) = e^{i\hat{j}_z \alpha} e^{i\hat{j}_y \beta} e^{i\hat{j}_z \gamma}. \tag{1.27}$$

Здесь $\hat{\boldsymbol{j}}$ — оператор углового момента.

Рассмотрим действие оператора поворота на состояние $|j, m\rangle$. Вставим перед оператором полный набор состояний $\sum_{j',m'} |j', m'\rangle \langle j', m'| = \hat{1}$:

$$\hat{R}(\alpha, \beta, \gamma) |j, m\rangle = \sum_{j',m'} |j', m'\rangle \langle j', m'| \hat{R}(\alpha, \beta, \gamma) |j, m\rangle . \tag{1.28}$$

Оператор поворота коммутирует с квадратом момента $\hat{\boldsymbol{j}}^2$, поэтому он не изменяет квантовое число j. Следовательно, матричный элемент $\langle j', m'| \hat{R}(\alpha, \beta, \gamma) |j, m\rangle$ отличен от нуля только при $j' = j$, и сумму по j' можно опустить:

$$\hat{R}(\alpha, \beta, \gamma) |j, m\rangle = \sum_{m'} |j, m'\rangle \langle j, m'| \hat{R}(\alpha, \beta, \gamma) |j, m\rangle . \tag{1.29}$$

Переобозначим матричные элементы оператора поворота следующим образом:

$$D^j_{m',m}(\alpha, \beta, \gamma) = \langle j, m'| \hat{R}(\alpha, \beta, \gamma) |j, m\rangle . \tag{1.30}$$

Функции $D^j_{m',m}(\alpha, \beta, \gamma)$ называются D-матрицами (D-функциями) Вигнера. В этих обозначениях действие оператора поворота записывается в виде

$$\hat{R}(\alpha, \beta, \gamma) |j, m\rangle = \sum_{m'} D^j_{m',m}(\alpha, \beta, \gamma) |j, m'\rangle . \tag{1.31}$$

Заметим, что выражение для D-матрицы Вигнера можно упростить:

$$\begin{aligned} D^j_{m',m}(\alpha, \beta, \gamma) &= \langle j, m'| \hat{R}(\alpha, \beta, \gamma) |j, m\rangle = \langle j, m'| e^{i\hat{j}_z \alpha} e^{i\hat{j}_y \beta} e^{i\hat{j}_z \gamma} |j, m\rangle \\ &= e^{i(m'\alpha + m\gamma)} \langle j, m'| e^{i\hat{j}_y \beta} |j, m\rangle = e^{i(m'\alpha + m\gamma)} d^j_{m',m}(\beta), \end{aligned} \tag{1.32}$$

где $d^j_{m',m}(\beta)$ называется малой d-матрицей Вигнера:

$$d^j_{m',m}(\beta) = \langle j, m'| \, e^{i\hat{j}_y\beta} \, |j, m\rangle \, . \tag{1.33}$$

Рассмотрим теперь систему, состоящую из двух независимых подсистем с моментами j_1 и j_2. Оператор поворота для всей системы $\hat{R}(\alpha,\beta,\gamma) = \hat{R}_1(\alpha,\beta,\gamma) \otimes \hat{R}_2(\alpha,\beta,\gamma)$ представляет собой прямое произведение операторов поворота $\hat{R}_1$ и $\hat{R}_2$ для отдельных подсистем. Поэтому прямое произведение состояний $|j_1, m_1\rangle$ и $|j_2, m_2\rangle$ преобразуется следующим образом:

$$\hat{R}(\alpha,\beta,\gamma)\big(|j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle\big) = \big(\hat{R}_1(\alpha,\beta,\gamma)\,|j_1, m_1\rangle\big) \otimes \big(\hat{R}_2(\alpha,\beta,\gamma)\,|j_2, m_2\rangle\big). \tag{1.34}$$

Используя разложение (1.31) для каждой подсистемы, получаем

$$\hat{R}(\alpha,\beta,\gamma)\big(|j_1, m_1\rangle\,|j_2, m_2\rangle\big) = \sum_{m'_1,m'_2} D^{j_1}_{m'_1,m_1}(\alpha,\beta,\gamma) D^{j_2}_{m'_2,m_2}(\alpha,\beta,\gamma)\,|j_1, m'_1\rangle\,|j_2, m'_2\rangle \, . \tag{1.35}$$

То же самое состояние можно разложить по базису состояний с определёнными значениями полного момента j и его проекции m:

$$|j_1, m_1\rangle\,|j_2, m_2\rangle = \sum_{j,m} C^{j,m}_{j_1,m_1;j_2,m_2}\,|j_1, j_2; j, m\rangle \, . \tag{1.36}$$

Действие оператора поворота на состояние $|j_1, j_2; j, m\rangle$ даёт

$$\hat{R}(\alpha,\beta,\gamma)\,|j_1, j_2; j, m\rangle = \sum_{m'} D^j_{m',m}(\alpha,\beta,\gamma)\,|j_1, j_2; j, m'\rangle \, . \tag{1.37}$$

Применяя оператор поворота к разложению (1.36) и используя (1.37), находим

$$\hat{R}(\alpha,\beta,\gamma)\big(|j_1, m_1\rangle\,|j_2, m_2\rangle\big) = \sum_{j,m,m'} C^{j,m}_{j_1,m_1;j_2,m_2} D^j_{m',m}(\alpha,\beta,\gamma)\,|j_1, j_2; j, m'\rangle \, . \tag{1.38}$$

Далее, выражая состояние $|j_1, j_2; j, m'\rangle$ через прямые произведения состояний отдельных подсистем,

$$|j_1, j_2; j, m'\rangle = \sum_{m'_1,m'_2} C^{j,m'}_{j_1,m'_1;j_2,m'_2}\,|j_1, m'_1\rangle\,|j_2, m'_2\rangle \, , \tag{1.39}$$

получаем

$$\hat{R}(\alpha,\beta,\gamma)\big(|j_1, m_1\rangle\,|j_2, m_2\rangle\big) = \sum_{m'_1,m'_2} \left[\sum_{j,m,m'} C^{j,m}_{j_1,m_1;j_2,m_2} C^{j,m'}_{j_1,m'_1;j_2,m'_2} D^j_{m',m}(\alpha,\beta,\gamma)\right] |j_1, m'_1\rangle\,|j_2, m'_2\rangle \, . \tag{1.40}$$

Сравнивая коэффициенты при $|j_1, m'_1\rangle\,|j_2, m'_2\rangle$ в выражениях (1.35) и (1.40), получаем соотношение:

$$D^{j_1}_{m'_1,m_1}(\alpha,\beta,\gamma) D^{j_2}_{m'_2,m_2}(\alpha,\beta,\gamma) = \sum_{j,m,m'} C^{j,m}_{j_1,m_1;j_2,m_2} C^{j,m'}_{j_1,m'_1;j_2,m'_2} D^j_{m',m}(\alpha,\beta,\gamma). \tag{1.41}$$

Здесь сумма по j берётся от $|j_1 - j_2|$ до $j_1 + j_2$, а суммы по m и m' — по всем допустимым значениям для данного j. Это соотношение показывает, что произведение двух D-матриц раскладывается в линейную комбинацию D-матриц, где коэффициентами являются произведения коэффициентов Клебша-Гордана.

Теперь рассмотрим конкретный случай орбитального момента l. В координатном представлении собственные состояния операторов $\hat{\boldsymbol{l}}^2$ и $\hat{l}_z$ описываются сферическими гармониками $Y_{lm}(\theta,\phi)$. В соответствии с формулой (1.31), при повороте системы координат сферическая гармоника, записанная в исходных координатах (θ,ϕ), выражается через гармоники в повёрнутых координатах (θ',ϕ') следующим образом:

$$Y_{lm}(\theta,\phi)=\sum_{m'} D^{l}_{m',m}(\alpha,\beta,\gamma)Y_{lm'}(\theta',\phi'). \tag{1.42}$$

Выберем углы Эйлера (α,β,γ) таким образом, чтобы направление, задаваемое углами (θ,ϕ) в исходной системе, совпало с осью z' новой системы. Этого можно достичь следующей последовательностью поворотов: сначала выполним поворот на угол $\gamma=\phi$ вокруг оси z, затем поворот на угол $\beta=\theta$ вокруг новой оси y. После этих двух поворотов заданное направление оказывается вдоль оси z'. Третий поворот на угол α вокруг оси z' не меняет этого направления, поэтому можно положить $\alpha=0$. При таком выборе углов Эйлера исходная точка (θ,ϕ) в новой системе координат имеет углы $(\theta'=0,\phi'=0)$.

Сферическая гармоника $Y_{lm'}(0,0)$ обращается в нуль при $m'\neq 0$, поскольку присоединённые полиномы Лежандра $P_l^{|m'|}(\cos\theta)$ равны нулю при $\theta=0$ для $m'\neq 0$. Ненулевое значение имеет только гармоника с $m'=0$:

$$Y_{l0}(0,0)=i^l\sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}}. \tag{1.43}$$

С учётом приведённых выше рассуждений, из формулы (1.42) следует связь между сферической гармоникой и D-матрицей:

$$Y_{lm}(\theta,\phi)=D^{l}_{0,m}(0,\theta,\phi)\,i^l\sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}}. \tag{1.44}$$

Используем теперь разложение (1.41) для получения важного следствия. Положим $j_1=l_1$, $j_2=l_2$, $m_1'=m_2'=0$, $j=l$, $\alpha=0$, $\beta=\theta$, $\gamma=\phi$. Поскольку $m'=m_1'+m_2'=0$, сумма по m' в правой части (1.41) исчезает. Тогда получаем:

$$D^{l_1}_{0,m_1}(0,\theta,\phi)D^{l_2}_{0,m_2}(0,\theta,\phi)=\sum_{l,m} C^{l,m}_{l_1,m_1;l_2,m_2}C^{l,0}_{l_1,0;l_2,0}D^{l}_{0,m}(0,\theta,\phi). \tag{1.45}$$

Выразим каждую D-матрицу, входящую в это равенство, через сферические гармоники с помощью соотношения (1.44). Для произвольных l и m имеем:

$$D^{l}_{0,m}(0,\theta,\phi)=(-i)^l\sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}}\,Y_{lm}(\theta,\phi). \tag{1.46}$$

Подставляя это выражение в левую и правую части уравнения (1.45) и сокращая общие множители, приходим к формуле:

$$Y_{l_1m_1}(\theta,\phi)Y_{l_2m_2}(\theta,\phi)=\sum_{l,m}(-i)^{l-l_1-l_2}\sqrt{\frac{(2l_1+1)(2l_2+1)}{4\pi(2l+1)}}\,C^{l,m}_{l_1,m_1;l_2,m_2}C^{l,0}_{l_1,0;l_2,0}\,Y_{lm}(\theta,\phi). \tag{1.47}$$

Это соотношение показывает, что произведение двух сферических гармоник раскладывается в линейную комбинацию сферических гармоник. Сумма по l берётся от $|l_1-l_2|$ до l_1+l_2, а сумма по m — от $-l$ до l.

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 2»

Лекция 6

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

21 февраля

Содержание

1 Правила отбора для тензорных операторов **1**
1.1 Определение и свойства тензорных операторов 1
1.2 Примеры тензорных операторов 1
1.3 Правила отбора для скалярного оператора 3
1.4 Правила отбора для векторного оператора 4
1.4.1 Правила отбора по проекции углового момента 4
1.4.2 Правило отбора по угловому моменту 5
1.5 Теорема Вигнера-Эккарта для векторного оператора 6
1.6 Теорема Вигнера-Эккарта для тензорных операторов 7

2 Тождественные частицы **8**

1 Правила отбора для тензорных операторов

В этом разделе рассматриваются правила отбора для матричных элементов тензорных операторов относительно поворотов.

1.1 Определение и свойства тензорных операторов

Будем говорить, что оператор $\hat{T}_{lm}$ является *тензорным оператором ранга* l, если при повороте системы координат, заданном оператором $\hat{R}(\alpha, \beta, \gamma)$, он преобразуется по тому же закону, что и сферическая гармоника $Y_{lm}(\theta, \phi)$:

$$\hat{R}(\alpha, \beta, \gamma)\, \hat{T}_{lm}\, \hat{R}^{\dagger}(\alpha, \beta, \gamma) = \sum_{m'} D^{l}_{mm'}(\alpha, \beta, \gamma)\, \hat{T}_{lm'}. \tag{1.1}$$

Здесь $D^{l}_{mm'}(\alpha, \beta, \gamma)$ — D-матрицы Вигнера, описывающие преобразование сферических гармоник при поворотах системы координат.

1.2 Примеры тензорных операторов

Рассмотрим несколько важных частных случаев.

Скалярный оператор ($l = 0$)

В случае $l = 0$ оператор $\hat{T}_{lm} \equiv \hat{T}_{00}$ называется скалярным оператором. Мы будем обозначать скалярный оператор как $\hat{S}$ ($\hat{S} \equiv \hat{T}_{00}$). В этом случае уравнение (1.1) принимает вид

$$\hat{R}(\alpha, \beta, \gamma)\, \hat{S}\, \hat{R}^{\dagger}(\alpha, \beta, \gamma) = D^0_{00}(\alpha, \beta, \gamma)\, \hat{S} = \hat{S}, \tag{1.2}$$

поскольку $D^0_{00}(\alpha, \beta, \gamma) = 1$. Таким образом, скалярный оператор инвариантен относительно любых поворотов системы координат. Этот результат непосредственно следует из того, что скалярный оператор пропорционален сферической гармонике $Y_{00}(\theta, \phi) = 1/\sqrt{4\pi}$, которая инвариантна относительно поворотов.

Векторный оператор ($l = 1$)

Рассмотрим оператор $\hat{\boldsymbol{V}}$, три декартовы компоненты которого $\hat{V}_x$, $\hat{V}_y$ и $\hat{V}_z$ преобразуются при поворотах системы координат как соответствующие компоненты вектора. Будем называть такой оператор векторным оператором. Для описания его свойств относительно поворотов удобно ввести циклические компоненты:

$$\hat{V}_0 = \hat{V}_z, \qquad \hat{V}_{\pm} = \mp \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\hat{V}_x \pm i \hat{V}_y \right). \tag{1.3}$$

Циклические компоненты векторного оператора при поворотах системы координат преобразуются так же, как сферические гармоники $Y_{1m}(\theta, \phi)$. А именно, компонента $\hat{V}_0$ преобразуется как $Y_{10}(\theta, \phi)$, компонента $\hat{V}_+$ как $Y_{11}(\theta, \phi)$, а компонента $\hat{V}_-$ как $Y_{1,-1}(\theta, \phi)$.

В качестве примера рассмотрим оператор координаты $\boldsymbol{r} = (x, y, z)$. Его циклические компоненты выражаются через сферические гармоники:

$$x_0 = z = r\sqrt{\frac{4\pi}{3}} Y_{10}(\theta, \phi), \qquad x_{\pm} = \mp \frac{1}{\sqrt{2}} (x \pm iy) = r\sqrt{\frac{4\pi}{3}} Y_{1,\pm 1}(\theta, \phi). \tag{1.4}$$

Таким образом, x_0 выражается[1] через $Y_{10}(\theta, \phi)$ и, следовательно, при поворотах преобразуется как $Y_{10}(\theta, \phi)$. Аналогично, $x_{\pm}$ преобразуются как $Y_{1,\pm 1}(\theta, \phi)$. Любой векторный оператор (например, импульс $\hat{\boldsymbol{p}}$ или спин $\hat{\boldsymbol{s}}$) обладает такими же свойствами преобразования.

Квадрупольный момент ($l = 2$)

В качестве оператора ранга $l = 2$ рассмотрим бесследовый симметричный тензор квадрупольного момента:

$$\hat{Q}_{ij} = 3\hat{x}_i \hat{x}_j - \hat{r}^2 \delta_{ij}, \quad i, j = x, y, z. \tag{1.5}$$

Пять незваисимых компонент этого тензора могут быть выражены через сферические гармоники $Y_{2m}(\theta, \phi)$. Поэтому преобразование этого тензора при поворотах также описывается формулой (1.1) при $l = 2$.

[1] Тензорный оператор $\hat{T}_{lm}$ по определению преобразуется при поворотах так же, как $Y_{lm}(\theta, \phi)$. Однако это не означает, что его компоненты обязательно выражаются через сферические функции. Например, оператор спина $\hat{\boldsymbol{s}}$ при поворотах системы координат преобразуется как вектор. Следовательно, его циклические компоненты преобразуются так же, как $Y_{1m}(\theta, \phi)$, но сам оператор действует в спиновом пространстве и не зависит от координат. Следовательно его компоненты не могут быть выражены через сферические функции $Y_{1m}(\theta, \phi)$.

1.3 Правила отбора для скалярного оператора

Ранее мы уже рассматривали правила отбора относительно вращений системы координат для тензорных операторов. Напомним эти правила отбора ещё раз, поскольку в дальнейшем они будут активно использоваться. Начнём с вывода правил отбора для скалярного оператора $\hat{S}$. В силу инвариантности относительно поворотов скалярный оператор коммутирует с генераторами поворотов, то есть с компонентами оператора полного углового момента:

$$\left[\hat{j}_i, \hat{S}\right] = 0, \quad i = x, y, z. \tag{1.6}$$

В частности, выполняются соотношения:

$$\left[\hat{j}_z, \hat{S}\right] = 0, \qquad \left[\hat{\boldsymbol{j}}^2, \hat{S}\right] = 0. \tag{1.7}$$

Рассмотрим матричный элемент $\langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{S} | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle$ между состояниями с определёнными значениями углового момента (j_1 и j_2) и его проекции (m_1 и m_2). Буквы λ_1 и λ_2 обозначают наборы всех остальных квантовых чисел, не связанных с угловым моментом. Наша задача заключается в том, чтобы понять при каких квантовых числах m_1 и m_2, j_1 и j_2 этот матричный элемент может быть отличен от нуля. Возьмём матричный элемент от первого коммутационного соотношения из (1.7):

$$\langle j_2, m_2; \lambda_2 | \left[\hat{j}_z, \hat{S}\right] | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle = 0. \tag{1.8}$$

Раскроем коммутатор по определению: $\left[\hat{j}_z, \hat{S}\right] = \hat{j}_z \hat{S} - \hat{S} \hat{j}_z$. Подействуем эрмитовым оператором $\hat{j}_z$ в первом слагаемом коммутационного соотношения налево, а во втором слагаемом коммутационного соотношения подействуем этим оператором направо. Учитывая, что состояния $|j, m; \lambda\rangle$ являются собственными для $\hat{j}_z$, получаем:

$$(m_2 - m_1) \, \langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{S} | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle = 0. \tag{1.9}$$

Из уравнения (1.9) следует, что матричный элемент может быть отличен от нуля только при условии

$$m_2 = m_1. \tag{1.10}$$

Это правило отбора по проекции углового момента для скалярного оператора.

Теперь используем второе соотношение из (1.7):

$$\langle j_2, m_2; \lambda_2 | \left[\hat{\boldsymbol{j}}^2, \hat{S}\right] | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle = 0. \tag{1.11}$$

Аналогичным образом, раскрывая коммутатор и учитывая, что состояния $|j, m; \lambda\rangle$ являются собственными для $\hat{\boldsymbol{j}}^2$, приходим к уравнению:

$$[j_2(j_2+1) - j_1(j_1+1)] \, \langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{S} | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle = 0. \tag{1.12}$$

Таким образом, для ненулевого матричного элемента необходимо выполнение условия

$$j_2(j_2+1) = j_1(j_1+1). \tag{1.13}$$

Поскольку $j_1 \geq 0$ и $j_2 \geq 0$, единственным допустимым решением этого квадратного уравнения является $j_2 = j_1$. Следовательно, для скалярного оператора имеем правило отбора по полному моменту:

$$j_2 = j_1. \tag{1.14}$$

Итак, матричный элемент скалярного оператора $\langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{S} | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle$ может быть отличен от нуля только если $j_2 = j_1$ и $m_2 = m_1$.

1.4 Правила отбора для векторного оператора

Рассмотрим теперь векторный оператор $\hat{\boldsymbol{V}}$. Его компоненты удовлетворяют следующему коммутационному соотношению с оператором углового момента:

$$\left[\hat{j}_i, \hat{V}_j\right] = i\varepsilon_{ijk}\hat{V}_k, \tag{1.15}$$

где ε_{ijk} — полностью антисимметричный тензор Леви-Чивиты.

1.4.1 Правила отбора по проекции углового момента

Для вывода правил отбора по проекции m удобно использовать циклические компоненты $\hat{V}_q$ ($q = 0, \pm 1$), определённые ранее (см. (1.3)). Из общего соотношения (1.15) можно получить коммутаторы этих компонент с оператором $\hat{j}_z$. Для компоненты $\hat{V}_0$ имеем:

$$\left[\hat{j}_z, \hat{V}_0\right] = 0. \tag{1.16}$$

Для компонент $\hat{V}_\pm$ несложно вывести:

$$\left[\hat{j}_z, \hat{V}_\pm\right] = \pm\hat{V}_\pm. \tag{1.17}$$

Теперь рассмотрим матричный элемент $\langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{V}_q | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle$. Наша задача — определить условия, при которых этот элемент может быть отличен от нуля.

Сначала возьмём случай $q = 0$. Вычислим матричный элемент от коммутационного соотношения (1.16):

$$\langle j_2, m_2; \lambda_2 | \left[\hat{j}_z, \hat{V}_0\right] | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle = 0. \tag{1.18}$$

Раскрывая коммутатор так же, как и для скалярного оператора, получаем:

$$(m_2 - m_1)\, \langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{V}_0 | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle = 0. \tag{1.19}$$

Отсюда следует правило отбора для компоненты $\hat{V}_0$:

$$m_2 = m_1. \tag{1.20}$$

Теперь рассмотрим компоненту $\hat{V}_+$. Используем коммутатор (1.17) для $q = +1$:

$$\langle j_2, m_2, \lambda_2 | \left[\hat{j}_z, \hat{V}_+\right] | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle = \langle j_2, m_2, \lambda_2 | \hat{V}_+ | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle . \tag{1.21}$$

Левая часть этого равенства равна $(m_2 - m_1) \langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{V}_+ | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle$. Приравнивая её правой части, находим:

$$(m_2 - m_1 - 1)\, \langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{V}_+ | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle = 0. \tag{1.22}$$

Следовательно, матричный элемент может быть отличен от нуля только при условии

$$m_2 = m_1 + 1. \tag{1.23}$$

Аналогично, для компоненты $\hat{V}_-$ получаем условие

$$m_2 = m_1 - 1. \tag{1.24}$$

Объединяя результаты (1.20), (1.23) и (1.24), можно сформулировать общее правило отбора по проекции углового момента для векторного оператора: матричный элемент $\langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{V}_q | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle$ отличен от нуля только если

$$m_2 = m_1 + q, \tag{1.25}$$

где $q = 0, \pm 1$.

1.4.2 Правило отбора по угловому моменту

Для определения правил отбора по полному угловому моменту j для матричного элемента $\langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{\boldsymbol{V}} | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle$ полезно рассмотреть двойной коммутатор оператора $\hat{\boldsymbol{j}}^2$ с векторным оператором $\hat{\boldsymbol{V}}$:

$$\left[\hat{\boldsymbol{j}}^2, \left[\hat{\boldsymbol{j}}^2, \hat{\boldsymbol{V}}\right]\right] = 2\hat{\boldsymbol{j}}^2\hat{\boldsymbol{V}} + 2\hat{\boldsymbol{V}}\hat{\boldsymbol{j}}^2 - 4\hat{\boldsymbol{j}}\left(\hat{\boldsymbol{j}} \cdot \hat{\boldsymbol{V}}\right). \tag{1.26}$$

Это тождество может быть выведено с использованием соотношения (1.15) и служит отправной точкой для получения искомого правила отбора.

Найдём матричный элемент от левой части тождества (1.26) по состояниям $|j_1, m_1; \lambda_1\rangle$ и $|j_2, m_2; \lambda_2\rangle$:

$$\begin{aligned} &\langle j_2, m_2; \lambda_2 | \left[\hat{\boldsymbol{j}}^2, \left[\hat{\boldsymbol{j}}^2, \hat{\boldsymbol{V}}\right]\right] | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle \\ &\qquad = \big[j_2(j_2+1) - j_1(j_1+1)\big] \langle j_2, m_2; \lambda_2 | \left[\hat{\boldsymbol{j}}^2, \hat{\boldsymbol{V}}\right] | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle \\ &\qquad = \big[j_2(j_2+1) - j_1(j_1+1)\big]^2 \langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{\boldsymbol{V}} | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle . \end{aligned} \tag{1.27}$$

Матричный элемент от правой части тождества (1.26) содержит три слагаемых. Вклад первых двух равен:

$$\begin{aligned} &2 \langle j_2, m_2; \lambda_2 | \left(\hat{\boldsymbol{j}}^2\hat{\boldsymbol{V}} + \hat{\boldsymbol{V}}\hat{\boldsymbol{j}}^2\right) | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle \\ &\qquad = 2\big[j_2(j_2+1) + j_1(j_1+1)\big] \langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{\boldsymbol{V}} | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle . \end{aligned} \tag{1.28}$$

Для вычисления вклада третьего слагаемого, $-4\hat{\boldsymbol{j}}(\hat{\boldsymbol{j}} \cdot \hat{\boldsymbol{V}})$, вставим полный набор состояний между операторами $\hat{\boldsymbol{j}}$ и $\hat{\boldsymbol{j}} \cdot \hat{\boldsymbol{V}}$:

$$\begin{aligned} &\langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{\boldsymbol{j}} \left(\hat{\boldsymbol{j}} \cdot \hat{\boldsymbol{V}}\right) | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle = \\ &\qquad \sum_{j', m', \lambda'} \langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{\boldsymbol{j}} | j', m'; \lambda' \rangle \langle j', m'; \lambda' | \hat{\boldsymbol{j}} \cdot \hat{\boldsymbol{V}} | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle . \end{aligned} \tag{1.29}$$

Так как оператор $\hat{\boldsymbol{j}} \cdot \hat{\boldsymbol{V}}$ является скалярным, для его матричного элемента действуют правила отбора, полученные в разделе 1.3: $j' = j_1$ и $m' = m_1$. Кроме того, действие оператора $\hat{\boldsymbol{j}}$ на состояние $|j', m'; \lambda'\rangle$ не меняет квантовых чисел λ', поэтому матричный элемент $\langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{\boldsymbol{j}} | j', m'; \lambda' \rangle$ может быть отличен от нуля только при $\lambda' = \lambda_2$. Таким образом, в сумме остаётся лишь один член:

$$\langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{\boldsymbol{j}} \left(\hat{\boldsymbol{j}} \cdot \hat{\boldsymbol{V}}\right) | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle = \langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{\boldsymbol{j}} | j_1, m_1; \lambda_2 \rangle \langle j_1, m_1; \lambda_2 | \hat{\boldsymbol{j}} \cdot \hat{\boldsymbol{V}} | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle . \tag{1.30}$$

Приравняем теперь матричные элементы от левой и правой частей тождества (1.26):

$$\begin{aligned} &\big[j_2(j_2+1) - j_1(j_1+1)\big]^2 \langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{\boldsymbol{V}} | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle = \\ &\qquad 2\big[j_2(j_2+1) + j_1(j_1+1)\big] \langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{\boldsymbol{V}} | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle \\ &\qquad - 4 \langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{\boldsymbol{j}} | j_1, m_1; \lambda_2 \rangle \langle j_1, m_1; \lambda_2 | \hat{\boldsymbol{j}} \cdot \hat{\boldsymbol{V}} | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle . \end{aligned} \tag{1.31}$$

Это уравнение позволяет проанализировать возможные значения j_2.

Случай $j_2 \neq j_1$. Если $j_2 \neq j_1$, то матричный элемент $\langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{\boldsymbol{j}} | j_1, m_1; \lambda_2 \rangle$ в последнем слагаемом уравнения (1.31) равен нулю, поскольку действие оператора $\hat{\boldsymbol{j}}$ на состояние $|j_1, m_1; \lambda_2\rangle$ не меняет квантовое число j_1. Тогда уравнение (1.31) сводится к:

$$\begin{aligned} &\big[j_2(j_2+1) - j_1(j_1+1)\big]^2 \langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{\boldsymbol{V}} | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle \\ &\qquad = 2\big[j_2(j_2+1) + j_1(j_1+1)\big] \langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{\boldsymbol{V}} | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle . \end{aligned} \tag{1.32}$$

Перенося все члены в одну сторону, получаем условие:

$$\Big\{\big[j_2(j_2+1)-j_1(j_1+1)\big]^2-2\big[j_2(j_2+1)+j_1(j_1+1)\big]\Big\}\,\langle j_2,m_2;\lambda_2|\,\hat{\boldsymbol{V}}\,|j_1,m_1;\lambda_1\rangle=0. \quad (1.33)$$

Матричный элемент может быть отличен от нуля только в том случае, если выражение в фигурных скобках обращается в нуль. Введём обозначения $a=j_2(j_2+1)$ и $b=j_1(j_1+1)$. Тогда условие принимает вид квадратного уравнения относительно a:

$$(a-b)^2-2(a+b)=0. \quad (1.34)$$

Раскрывая скобки и упрощая, находим $a^2-2a(b+1)+b^2-2b=0$. Решения этого уравнения:

$$a=b+1\pm\sqrt{4b+1}. \quad (1.35)$$

Возвращаясь к переменным j_1 и j_2, учитывая что $b=j_1(j_1+1)$, и принимая во внимание неотрицательность j_1 и j_2, получаем:

$$j_2(j_2+1)=j_1(j_1+1)+1\pm(2j_1+1). \quad (1.36)$$

Это соотношение эквивалентно $j_2=j_1\pm1$. При этом случай $j_2=j_1-1$ имеет физический смысл только при $j_1\geq1$. Таким образом, для $j_2\neq j_1$ матричный элемент векторного оператора может быть отличен от нуля лишь при

$$j_2=j_1\pm1. \quad (1.37)$$

Случай $j_2=j_1\equiv j$**.** Если $j_1=j_2=j$, то левая часть уравнения (1.31) обращается в нуль. При этом матричный элемент $\langle j,m_2;\lambda_2|\,\hat{\boldsymbol{j}}\,|j,m_1;\lambda_2\rangle$ в общем случае не равен нулю. Из (1.31) получаем:

$$0=4j(j+1)\,\langle j,m_2;\lambda_2|\,\hat{\boldsymbol{V}}\,|j,m_1;\lambda_1\rangle-4\,\langle j,m_2;\lambda_2|\,\hat{\boldsymbol{j}}\,|j,m_1;\lambda_2\rangle\,\langle j,m_1;\lambda_2|\,\hat{\boldsymbol{j}}\cdot\hat{\boldsymbol{V}}\,|j,m_1;\lambda_1\rangle\,. \quad (1.38)$$

Отсюда находим выражение для матричного элемента векторного оператора:

$$\langle j,m_2;\lambda_2|\,\hat{\boldsymbol{V}}\,|j,m_1;\lambda_1\rangle=\frac{\langle j,m_2;\lambda_2|\,\hat{\boldsymbol{j}}\,|j,m_1;\lambda_2\rangle\;\langle j,m_1;\lambda_2|\,\hat{\boldsymbol{j}}\cdot\hat{\boldsymbol{V}}\,|j,m_1;\lambda_1\rangle}{j(j+1)}. \quad (1.39)$$

Правая часть этого равенства, вообще говоря, не равна нулю. Следовательно, матричный элемент векторного оператора может быть отличен от нуля и при $j_2=j_1$.

Таким образом, объединяя случаи $j_2\neq j_1$ и $j_2=j_1$, получаем правило отбора по полному угловому моменту для векторного оператора:

$$j_2=j_1,\ j_1\pm1. \quad (1.40)$$

1.5 Теорема Вигнера-Эккарта для векторного оператора

Соотношение (1.39) называют *теоремой Вигнера-Эккарта* для векторного оператора или *векторной моделью*. Оно оказывается полезным при вычислении матричных элементов от векторного оператора по состояниям с определённым значением полного углового момента и его проекции. В частном случае диагонального матричного элемента ($j_2=j_1=j$, $m_2=m_1=m$) формула (1.39) упрощается:

$$\langle j,m;\lambda|\,\hat{\boldsymbol{V}}\,|j,m;\lambda\rangle=\langle j,m;\lambda|\,\hat{\boldsymbol{j}}\,|j,m;\lambda\rangle\;\frac{\langle j,m;\lambda|\,\hat{\boldsymbol{j}}\cdot\hat{\boldsymbol{V}}\,|j,m;\lambda\rangle}{j(j+1)}. \quad (1.41)$$

Это соотношение удобно использовать при вычислении средних значений векторных операторов по состояниям с определёнными j и m. Оно имеет простую геометрическую интерпретацию: среднее значение векторного оператора в состоянии с определённым моментом $\hat{\boldsymbol{j}}$ направлено вдоль среднего значения самого момента $\hat{\boldsymbol{j}}$, а его величина определяется проекцией $\hat{\boldsymbol{V}}$ на направление $\hat{\boldsymbol{j}}$.

1.6 Теорема Вигнера-Эккарта для тензорных операторов

Обсудим теперь правила отбора для произвольного тензорного оператора $\hat{T}_{lm}$, связанные с симметрией его преобразований относительно поворотов системы координат. В качестве отправной точки изучим ситуацию, когда состояния описываются сферическими гармониками, т. е. когда угловой момент является чисто орбитальным.

В этом случае матричный элемент сводится к следующему интегралу:

$$\langle l_1, m_1 | \hat{T}_{lm} | l_2, m_2 \rangle = \int d\Omega \, Y^*_{l_1 m_1}(\theta, \phi) \hat{T}_{lm} Y_{l_2 m_2}(\theta, \phi). \tag{1.42}$$

Так как тензорный оператор $\hat{T}_{lm}$ при поворотах системы координат преобразуется так же как сферические гармоники $Y_{lm}(\theta, \phi)$, то правила отбора для матричного элемента $\langle l_1, m_1 | \hat{T}_{lm} | l_2, m_2 \rangle$, связанные с симметрией относительно поворотов, будут точно такими же, как правила отбора для аналогичного матричного элемента от $Y_{lm}(\theta, \phi)$:

$$\int d\Omega \, Y^*_{l_1 m_1}(\theta, \phi) \, Y_{lm}(\theta, \phi) \, Y_{l_2 m_2}(\theta, \phi). \tag{1.43}$$

Для вычисления этого интеграла воспользуемся известным разложением произведения двух сферических гармоник по сферическим гармоникам:

$$Y_{lm}(\theta, \phi) Y_{l_2 m_2}(\theta, \phi) = \sum_{l', m'} (-i)^{l' - l - l_2} \sqrt{\frac{(2l+1)(2l_2+1)}{4\pi(2l'+1)}} \, C^{l', 0}_{l, 0; l_2, 0} \, C^{l', m'}_{l, m; l_2, m_2} \, Y_{l' m'}(\theta, \phi). \tag{1.44}$$

Здесь l' принимает значения от $|l - l_2|$ до $l + l_2$, а $m' = m + m_2$.

Подставим разложение (1.44) в интеграл (1.43). В силу ортонормированности сферических гармоник,

$$\int d\Omega \, Y^*_{l_1 m_1}(\theta, \phi) Y_{l' m'}(\theta, \phi) = \delta_{l_1 l'} \, \delta_{m_1 m'}, \tag{1.45}$$

интеграл существенно упрощается. В сумме по l' и m' остаётся только одно слагаемое, соответствующее $l' = l_1$ и $m' = m_1$. В результате получаем:

$$\int d\Omega \, Y^*_{l_1 m_1} Y_{lm} Y_{l_2 m_2} = (-i)^{l' - l - l_2} \sqrt{\frac{(2l+1)(2l_2+1)}{4\pi(2l_1+1)}} \, C^{l_1, 0}_{l, 0; l_2, 0} \, C^{l_1, m_1}_{l, m; l_2, m_2}. \tag{1.46}$$

Рассмотрим теперь случай произвольного углового момента. Зависимость матричного элемента $\langle j_1, m_1; \lambda_1 | \hat{T}_{lm} | j_2, m_2; \lambda_2 \rangle$ от проекционных квантовых чисел m_1, m_2, m должна быть универсальной и полностью определяться коэффициентами Клебша-Гордана. В случае интеграла (1.46) эта зависимость заключена в множителе $C^{l_1, m_1}_{l, m; l_2, m_2}$. Это позволяет утверждать, что матричный элемент $\langle j_1, m_1; \lambda_1 | \hat{T}_{lm} | j_2, m_2; \lambda_2 \rangle$ имеет структуру, аналогичную (1.46):

$$\langle j_1, m_1 | \hat{T}_{lm} | j_2, m_2 \rangle = f(j_1, l, j_2; \lambda_1, \lambda_2) \, C^{j_1, m_1}_{l, m; j_2, m_2}. \tag{1.47}$$

Здесь $f(j_1, l, j_2; \lambda_1, \lambda_2)$ — некоторая функция, зависящая от угловых моментов j_1, l и j_2, но не зависящая от их проекций.

Из формулы (1.47) следует, что матричный элемент $\langle j_1, m_1; \lambda_1 | \hat{T}_{lm} | j_2, m_2; \lambda_2 \rangle$ может быть отличен от нуля только тогда, когда коэффициент Клебша-Гордана $C^{j_1, m_1}_{l, m; j_2, m_2}$ отличен от нуля. Таким образом, правила отбора для тензорного оператора $\hat{T}_{lm}$, связанные с его симметрией относительно преобразований поворота, имеют вид:

$$m_1 = m_2 + m, \qquad |j_2 - l| \le j_1 \le j_2 + l. \tag{1.48}$$

2 Тождественные частицы

В природе существуют частицы, которые обладают одинаковыми физическими свойствами: массой, зарядом, спином и другими внутренними характеристиками. Такие частицы называются *тождественными*. Примерами могут служить электроны, протоны, фотоны. В классической механике, даже если частицы одинаковы, их можно отличить, прослеживая индивидуальные траектории. В квантовой механике понятие траектории теряет смысл, что приводит к фундаментальному принципу *неразличимости тождественных частиц*.

Рассмотрим систему из N тождественных частиц. Состояние такой системы описывается волновой функцией $\Psi(\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \ldots, \boldsymbol{\xi}_N)$, где $\boldsymbol{\xi}_i$ обозначает совокупность координат и спиновой переменной i-й частицы: $\boldsymbol{\xi}_i = (\boldsymbol{r}_i, \sigma_i)$[2]. Поскольку частицы неразличимы, все наблюдаемые физические величины должны быть инвариантны относительно перестановки любых двух частиц. В частности, плотность вероятности $|\Psi(\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \ldots, \boldsymbol{\xi}_N)|^2$ не должна изменяться при такой перестановке:

$$|\Psi(\ldots, \boldsymbol{\xi}_j, \ldots, \boldsymbol{\xi}_k, \ldots)|^2 = |\Psi(\ldots, \boldsymbol{\xi}_k, \ldots, \boldsymbol{\xi}_j, \ldots)|^2. \tag{2.1}$$

Отсюда следует, что сама волновая функция при перестановке может измениться лишь на фазовый множитель:

$$\Psi(\ldots, \boldsymbol{\xi}_j, \ldots, \boldsymbol{\xi}_k, \ldots) = C\,\Psi(\ldots, \boldsymbol{\xi}_k, \ldots, \boldsymbol{\xi}_j, \ldots), \tag{2.2}$$

где $|C| = 1$. Применяя перестановку ещё раз, возвращаемся к исходному порядку аргументов:

$$\Psi(\ldots, \boldsymbol{\xi}_j, \ldots, \boldsymbol{\xi}_k, \ldots) = C\,\Psi(\ldots, \boldsymbol{\xi}_k, \ldots, \boldsymbol{\xi}_j, \ldots) = C^2\,\Psi(\ldots, \boldsymbol{\xi}_j, \ldots, \boldsymbol{\xi}_k, \ldots). \tag{2.3}$$

Таким образом, $C^2 = 1$, откуда $C = \pm 1$. Следовательно, волновая функция системы тождественных частиц должна быть либо *симметричной* ($C = +1$), либо *антисимметричной* ($C = -1$) относительно перестановки любой пары частиц.

Частицы, для которых волновая функция симметрична, называются *бозонами* и подчиняются статистике Бозе-Эйнштейна. Частицы с антисимметричной волновой функцией называются *фермионами* и подчиняются статистике Ферми-Дирака. Существует фундаментальная связь между спином частицы и типом статистики, известная как *теорема о связи спина со статистикой*: частицы с целым спином являются бозонами, а частицы с полуцелым спином — фермионами. Это утверждение может быть доказано в рамках релятивистской квантовой механики. Примерами фермионов (спин 1/2) служат электроны, протоны, нейтроны. Примерами бозонов (спин 0, 1, 2, ...) являются фотоны (спин 1), бозон Хиггса (спин 0), π-мезоны (спин 0).

Перейдём к построению волновых функций для систем невзаимодействующих тождественных частиц. Напомним, что частицы называются невзаимодействующими, если полный гамильтониан системы представляется в виде суммы одночастичных гамильтонианов:

$$\hat{H} = \sum_{a=1}^{N} \hat{H}_a, \tag{2.4}$$

где $\hat{H}_a$ зависит только от переменных частицы a. В этом случае стационарное уравнение Шрёдингера $\hat{H}\Psi = E\Psi$ допускает разделение переменных. Если частицы *различны*, то

[2]Здесь σ_i — проекция спина i-й частицы на выделенную ось (например, z), а не матрица Паули.

волновая функция системы может быть записана в виде произведения одночастичных волновых функций:

$$\Psi(\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \ldots, \boldsymbol{\xi}_N) = \psi_1(\boldsymbol{\xi}_1)\psi_2(\boldsymbol{\xi}_2)\cdots\psi_N(\boldsymbol{\xi}_N), \tag{2.5}$$

где ψ_i удовлетворяют одночастичным уравнениям $\hat{H}_i\psi_i = E_i\psi_i$, а полная энергия равна $E = E_1 + E_2 + \ldots + E_N$.

Для тождественных частиц произведение (2.5), вообще говоря, не обладает требуемой симметрией. Однако, поскольку все частицы неразличимы, то любая их перестановка аргументов $\boldsymbol{\xi}_i$ в формуле (2.5) приводит к состоянию с той же энергией E. Таким образом, любая линейная комбинация волновых функций вида (2.5) с учётом различных перестановок аргументов $\boldsymbol{\xi}_i$ является состоянием с определённой энергией, равной E. Следовательно, для получения корректной волновой функции для системы тождественных частиц, удовлетворяющей уравнению $\hat{H}\Psi = E\Psi$, произведение (2.5) необходимо симметризовать (для бозонов) или антисимметризовать (для фермионов).

Например, для системы из двух тождественных *бозонов* волновая функция будет иметь вид:

$$\Psi_S(\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(\psi_1(\boldsymbol{\xi}_1)\psi_2(\boldsymbol{\xi}_2) + \psi_1(\boldsymbol{\xi}_2)\psi_2(\boldsymbol{\xi}_1)\big). \tag{2.6}$$

Множитель $1/\sqrt{2}$ обеспечивает нормировку волновой функции $\Psi_S(\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2)$ на единицу.

Для системы из N тождественных бозонов волновая функция должна быть симметрична относительно перестановки любых двух частиц. Её строят как симметризованную сумму всех возможных произведений N одночастичных функций:

$$\Psi_S(\boldsymbol{\xi}_1, \ldots, \boldsymbol{\xi}_N) = \sqrt{\frac{N_1!N_2!\cdots}{N!}} \sum_{\mathcal{P}} \psi_{k_1}(\boldsymbol{\xi}_1)\psi_{k_2}(\boldsymbol{\xi}_2)\cdots\psi_{k_N}(\boldsymbol{\xi}_N). \tag{2.7}$$

Здесь сумма берётся по всем перестановкам $\mathcal{P}$ индексов $k_1, k_2, \ldots, k_N$, которые нумеруют занятые одночастичные состояния; N_i — число частиц в состоянии i (так что $N_1+N_2+\ldots = N$). Нормировочный коэффициент учитывает возможные повторения состояний.

Для системы из двух тождественных *фермионов* волновая функция должна быть антисимметричной:

$$\Psi_A(\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(\psi_1(\boldsymbol{\xi}_1)\psi_2(\boldsymbol{\xi}_2) - \psi_1(\boldsymbol{\xi}_2)\psi_2(\boldsymbol{\xi}_1)\big). \tag{2.8}$$

Если $\psi_1 = \psi_2$, то правая часть тождественно обращается в нуль. Это отражает фундаментальный *принцип Паули*: два тождественных фермиона не могут находиться в одном и том же квантовом состоянии.

Для системы из N тождественных фермионов антисимметричную волновую функцию можно представить в виде нормированной суммы произведений одночастичных функций с учётом знака перестановки:

$$\Psi_A(\boldsymbol{\xi}_1, \ldots, \boldsymbol{\xi}_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\mathcal{P}} \operatorname{sgn}(\mathcal{P})\, \psi_{k_1}(\boldsymbol{\xi}_1)\psi_{k_2}(\boldsymbol{\xi}_2)\cdots\psi_{k_N}(\boldsymbol{\xi}_N), \tag{2.9}$$

где $\operatorname{sgn}(\mathcal{P})$ равен $+1$ для чётных перестановок и -1 для нечётных. Эта сумма сводится к определителю, называемому *определителем Слэтера*:

$$\Psi_A(\boldsymbol{\xi}_1, \ldots, \boldsymbol{\xi}_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \psi_{k_1}(\boldsymbol{\xi}_1) & \psi_{k_1}(\boldsymbol{\xi}_2) & \ldots & \psi_{k_1}(\boldsymbol{\xi}_N) \\ \psi_{k_2}(\boldsymbol{\xi}_1) & \psi_{k_2}(\boldsymbol{\xi}_2) & \ldots & \psi_{k_2}(\boldsymbol{\xi}_N) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi_{k_N}(\boldsymbol{\xi}_1) & \psi_{k_N}(\boldsymbol{\xi}_2) & \ldots & \psi_{k_N}(\boldsymbol{\xi}_N) \end{vmatrix}. \tag{2.10}$$

Определитель обеспечивает антисимметрию: перестановка двух частиц (столбцов) меняет знак определителя. Если какие-либо два одночастичных состояния совпадают, то две строки определителя становятся линейно зависимыми и он обращается в нуль, что снова выражает принцип Паули.

В случае, когда магнитное поле отсутствует (частный случай однородного магнитного поля), спиновые и координатные переменные в уравнении Шрёдингера разделяются. В этом случае волновую функцию системы можно представить в виде произведения координатной части на спиновую часть. Для системы из двух частиц эта волновая функция имеет вид:

$$\Psi(\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2) = \Phi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2)\, \chi(\sigma_1, \sigma_2). \tag{2.11}$$

Для тождественных частиц симметрия полной волновой функции относительно перестановки обеих координат и спинов определяется произведением симметрий координатной и спиновой[3] частей. Для фермионов полная функция антисимметрична, поэтому координатная и спиновая части должны иметь противоположную симметрию: если одна симметрична, то другая антисимметрична. Для бозонов, наоборот, обе части должны иметь одинаковую симметрию.

[3]Ранее мы видели, что при сложении двух одинаковых угловых моментов (например, спинов), состояния с определённым суммарным угловым моментом обладают определённо симметрией по перестановке частиц (проекций углового момента).

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 1»

Лекция 7

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

2 марта

Содержание

1 Атом гелия **1**

1.1 Теория возмущений 1

1.2 Вариационный метод 4

1.3 Обменное взаимодействие 5

2 Приближение самосогласованного поля **7**

1 Атом гелия

Атом, содержащий два или более электрона, будем называть многоэлектронным. В качестве простейшего примера такого объекта рассмотрим атом гелия. Гамильтониан, описывающий атом гелия или гелиеподобный ион с зарядом ядра Z, в приближении бесконечно тяжелого ядра ($m_{\text{я}} \gg m_e$) имеет вид

$$\hat{H} = \frac{\hat{\boldsymbol{p}}_1^2}{2m_e} + \frac{\hat{\boldsymbol{p}}_2^2}{2m_e} - \frac{Ze^2}{r_1} - \frac{Ze^2}{r_2} + \frac{e^2}{|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|}. \tag{1.1}$$

Здесь $\hat{\boldsymbol{p}}_{1,2}$ — операторы импульса электронов, $\boldsymbol{r}_{1,2}$ — их радиус-векторы (ядро расположено в начале координат), а $r_{1,2} = |\boldsymbol{r}_{1,2}|$. Последнее слагаемое описывает кулоновское отталкивание между электронами. Уравнение Шрёдингера с таким гамильтонианом соответствует квантовой задаче трёх тел и не решается точно в аналитическом виде. Поэтому для описания состояний многоэлектронных атомов, и в частности атома гелия, ключевую роль играют различные приближённые методы.

1.1 Теория возмущений

Представим гамильтониан (1.1) в виде суммы

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}, \tag{1.2}$$

где

$$\hat{H}_0 = \sum_{a=1}^{2} \left(\frac{\hat{\boldsymbol{p}}_a^2}{2m_e} - \frac{Ze^2}{r_a} \right), \qquad \hat{V} = \frac{e^2}{|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|}. \tag{1.3}$$

Оператор $\hat{H}_0$ представляет собой сумму гамильтонианов двух водородоподобных ионов, а $\hat{V}$ описывает кулоновское взаимодействие между электронами. Естественно попытаться

воспользоваться стационарной теорией возмущений, рассматривая $\hat{H}_0$ как невозмущенный гамильтониан, а $\hat{V}$ как возмущение. То, насколько применим такой подход, мы обсудим позже.

Вычислим поправку к энергии основного состояния. Собственные функции $\hat{H}_0$ являются произведениями одноэлектронных водородоподобных волновых функций $\psi_{nlm}(\boldsymbol{r})$, а соответствующие собственные значения представляют собой сумму одноэлектронных энергий:

$$E^{(0)}_{n_1,n_2} = -Z^2\left(\frac{1}{n_1^2} + \frac{1}{n_2^2}\right)\mathrm{Ry}, \tag{1.4}$$

где постоянная Ридберга $\mathrm{Ry} = m_e e^4/(2\hbar^2) \approx 13.6$ эВ.

Основное состояние в невозмущенной системе соответствует квантовым числам $n_1 = n_2 = 1$ и имеет энергию $E^{(0)}_{1,1} = -2Z^2\,\mathrm{Ry}$. Поскольку оба электрона находятся в состоянии $1s$, координатная часть волновой функции симметрична относительно перестановки частиц:

$$\psi^{(0)}_{1,1}(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) = \psi_{1s}(\boldsymbol{r}_1)\,\psi_{1s}(\boldsymbol{r}_2) = \frac{Z^3}{\pi a_\mathrm{B}^3} e^{-Zr_1/a_\mathrm{B}} e^{-Zr_2/a_\mathrm{B}}. \tag{1.5}$$

Здесь $a_\mathrm{B} = \hbar^2/(m_e e^2)$ — боровский радиус. Требование антисимметрии полной волновой функции системы тождественных фермионов приводит к тому, что симметричной координатной функции должна соответствовать антисимметричная спиновая. Следовательно, два электрона в основном состоянии образуют синглет с полным спином $S = 0$ и полной волновой функцией

$$\Psi^{(0)}_{1,1}(\boldsymbol{r}_1, \sigma_1; \boldsymbol{r}_2, \sigma_2) = \psi^{(0)}_{1,1}(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2)\,\chi_{S=0}(\sigma_1, \sigma_2), \tag{1.6}$$

где $\sigma_{1,2}$ обозначают проекции спина первого и второго электрона на ось квантования, а $\chi_{S=0}(\sigma_1, \sigma_2)$ — синглетная спиновая функция.

Наименьший уровень энергии невозмущенного гамильтониана невырожден, поэтому поправка первого порядка к энергии вычисляется как диагональный матричный элемент оператора возмущения по состоянию $\Psi^{(0)}_{1,1}$. Оператор $\hat{V}$ не зависит от спинов, поэтому скалярное произведение спиновой части волновой функции самой на себя даёт единицу. В результате первая поправка к энергии основного состояния вычисляется по следующей формуле:

$$E^{(1)} = \int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}_1\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}_2\,|\psi_{1s}(\boldsymbol{r}_1)|^2|\psi_{1s}(\boldsymbol{r}_2)|^2\,\frac{e^2}{|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|}. \tag{1.7}$$

Согласно формуле (1.5), произведение $|\psi_{1s}(\boldsymbol{r}_1)|^2|\psi_{1s}(\boldsymbol{r}_2)|^2$ не зависит от углов, то есть пропорционально сферической гармонике $Y_{00}(\theta, \phi) = 1/\sqrt{4\pi} = Y^\star(\theta, \phi)$. Для вычисления интеграла (1.7) воспользуемся соотношением, следующим из производящей функции полиномов Лежандра $P_l(\cos\theta)$:

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|} = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{r_<^l}{r_>^{l+1}} P_l(\cos\theta), \tag{1.8}$$

где $r_< = \min(r_1, r_2)$, $r_> = \max(r_1, r_2)$, а θ — угол между векторами $\boldsymbol{r}_1$ и $\boldsymbol{r}_2$. Полином Лежандра $P_l(\cos\theta)$ пропорционален сферической гармонике $Y_{l0}(\theta, \phi)$. При подстановке разложения (1.8) в интеграл (1.7) интегрирование по угловым переменным приводит к появлению множителя $\int Y^*_{00} Y_{l0}\,\mathrm{d}\Omega = \delta_{l0}$ в l-том слагаемом суммы по l. Поэтому отличный от нуля вклад даёт только слагаемое с $l = 0$. С учётом $P_0(\cos\theta) = 1$ получаем

$$E^{(1)} = (4\pi e)^2 \int_0^\infty \mathrm{d}r_1\, r_1^2 |\psi_{1s}(r_1)|^2 \int_0^\infty \mathrm{d}r_2\, r_2^2 |\psi_{1s}(r_2)|^2 \frac{e^2}{r_>}. \tag{1.9}$$

Подставим явный вид $|\psi_{1s}(r)|^2 = (Z^3/(\pi a_{\mathrm{B}}^3))e^{-2Zr/a_{\mathrm{B}}}$ и разделим область интегрирования на две части, учитывая определение $r_>$:

$$\begin{aligned} E^{(1)} = \frac{16Z^6e^2}{a_{\mathrm{B}}^6}\int_0^\infty \mathrm{d}r_1\, r_1^2 e^{-2Zr_1/a_{\mathrm{B}}}\int_0^{r_1}\mathrm{d}r_2\,\frac{r_2^2}{r_1}e^{-2Zr_2/a_{\mathrm{B}}} \\ + \frac{16Z^6e^2}{a_{\mathrm{B}}^6}\int_0^\infty \mathrm{d}r_2\, r_2^2 e^{-2Zr_2/a_{\mathrm{B}}}\int_0^{r_2}\mathrm{d}r_1\,\frac{r_1^2}{r_2}e^{-2Zr_1/a_{\mathrm{B}}}. \end{aligned} \tag{1.10}$$

Оба слагаемых с двойными интегралами в правой части одинаковы, поэтому

$$E^{(1)} = \frac{32Z^6e^2}{a_{\mathrm{B}}^6}\int_0^\infty \mathrm{d}r_1\, r_1 e^{-2Zr_1/a_{\mathrm{B}}}\int_0^{r_1}\mathrm{d}r_1\, r_2^2 e^{-2Zr_2/a_{\mathrm{B}}}. \tag{1.11}$$

Перейдём к безразмерным переменным $t = 2Zr_1/a_{\mathrm{B}}$ и $u = 2Zr_2/a_{\mathrm{B}}$:

$$E^{(1)} = \frac{e^2Z}{a_{\mathrm{B}}}\int_0^\infty te^{-t}\,\mathrm{d}t\int_0^t u^2e^{-u}\,\mathrm{d}u\,. \tag{1.12}$$

Оставшийся двойной интеграл вычислим, введя параметр λ:

$$I = \int_0^\infty te^{-t}\,\mathrm{d}t\int_0^t u^2e^{-u}\,\mathrm{d}u = \lim_{\lambda\to1}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\lambda^2}\int_0^\infty te^{-t}\,\mathrm{d}t\int_0^t e^{-\lambda u}\,\mathrm{d}u\,. \tag{1.13}$$

Вычислим вспомогательный интеграл:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty te^{-t}\,\mathrm{d}t\int_0^t e^{-\lambda u}\,\mathrm{d}u &= \int_0^\infty te^{-t}\frac{1}{\lambda}(1-e^{-\lambda t})\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{\lambda}\int_0^\infty te^{-t}\,\mathrm{d}t - \frac{1}{\lambda}\int_0^\infty te^{-(1+\lambda)t}\,\mathrm{d}t\,. \end{aligned} \tag{1.14}$$

Первый интеграл равен $\Gamma(2) = 1$. Во втором интеграле, сделав замену $\xi = (1+\lambda)t$, находим

$$\int_0^\infty te^{-(1+\lambda)t}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{(1+\lambda)^2}\int_0^\infty \xi e^{-\xi}\,\mathrm{d}\xi = \frac{1}{(1+\lambda)^2}. \tag{1.15}$$

Следовательно,

$$\int_0^\infty te^{-t}\,\mathrm{d}t\int_0^t e^{-\lambda u}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda(1+\lambda)^2} = \frac{\lambda+2}{(1+\lambda)^2}. \tag{1.16}$$

Дважды дифференцируя это выражение по λ, получаем

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\lambda^2}\left[\frac{\lambda+2}{(1+\lambda)^2}\right] = \frac{2(\lambda+4)}{(1+\lambda)^4}. \tag{1.17}$$

Переходя к пределу $\lambda \to 1$, находим $I = 5/8$. Таким образом,

$$E^{(1)} = \frac{5}{8}\frac{e^2Z}{a_{\mathrm{B}}}. \tag{1.18}$$

Выражая e^2/a_{B} через постоянную Ридберга ($e^2/a_{\mathrm{B}} = 2\,\mathrm{Ry}$), окончательно получаем

$$E^{(1)} = \frac{5}{4}Z\,\mathrm{Ry}. \tag{1.19}$$

Энергия основного состояния атома гелия в первом порядке теории возмущений равна

$$E_0 = E_{1,1}^{(0)} + E^{(1)} = -2Z^2\,\mathrm{Ry} + \frac{5}{4}Z\,\mathrm{Ry}. \tag{1.20}$$

Для гелия ($Z = 2$) это дает $E_0 = -5.5\,\mathrm{Ry}$. Экспериментальное значение энергии основного состояния атома гелия составляет $-5.808\,\mathrm{Ry}$. Таким образом, относительная погрешность значения энергии основного состояния атома гелия, полученного в рамках первого порядка теории возмущений, сотавляет примерно 5%.

Характерная разница между невозмущенными уровнями энергии имеет порядок $Z^2\mathrm{Ry}$. Отношение первой поправки к этой величине составляет $(5/4)Z\mathrm{Ry}/(Z^2\mathrm{Ry}) = 5/(4Z)$. Теория возмущений применима, когда это отношение мало по сравнению с единицей. Для атома гелия ($Z = 2$) оно равно $5/8 \approx 0.6$, что не является малым. Таким образом, для атома гелия теория возмущений работает не очень точно. Однако для гелиеподобных ионов с большим зарядом ядра Z величина $5/(4Z)$ становится меньше, и теория возмущений в этих случаях даёт более точные результаты.

Более подробное сравнение энергий основного состояния, вычисленных в первом порядке теории возмущений, с экспериментальными значениями для ряда гелиеподобных ионов можно найти в задаче 11.5 сборника задач [1]. В задаче 11.6 того же сборника приведено аналогичное сравнение для результатов, полученных вариационным методом. Этот метод будет детально рассмотрен в следующем разделе для атома гелия.

1.2 Вариационный метод

Энергию основного состояния атома гелия можно получить более точно, используя вариационный метод. Для этого необходимо выбрать подходящую пробную волновую функцию. При её выборе учтём, что каждый электрон частично экранирует электрический заряд ядра, так что эффективный заряд, ощущаемый другим электроном, оказывается меньше $Z|e|$. В качестве координатной части[1] пробной функции естественно взять произведение волновых функций основного состояния двух водородоподобных ионов с некоторым эффективным зарядом $\tilde{Z}|e|$, который будет вариационным параметром:

$$\psi_{\tilde{Z}}(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) = \frac{\tilde{Z}^3}{\pi a_\mathrm{B}^3} e^{-\tilde{Z}r_1/a_\mathrm{B}} e^{-\tilde{Z}r_2/a_\mathrm{B}}. \tag{1.21}$$

Прежде чем вычислять среднее значение гамильтониана (1.1) по состоянию (1.21), тождественно перепишем его в виде

$$\hat{H} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_1^2 - \frac{\tilde{Z}e^2}{r_1}\right] + \left[-\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_2^2 - \frac{\tilde{Z}e^2}{r_2}\right] - \frac{(Z-\tilde{Z})e^2}{r_1} - \frac{(Z-\tilde{Z})e^2}{r_2} + \frac{e^2}{|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|}. \tag{1.22}$$

Первые два слагаемых представляют собой гамильтонианы водородоподобных ионов с зарядом ядра $\tilde{Z}|e|$. Энергия электрона в основном состоянии такого водородоподобного иона равна $-\tilde{Z}^2\,\mathrm{Ry}$, поэтому суммарный вклад от этих двух слагаемых составляет $-2\tilde{Z}^2\,\mathrm{Ry}$.

Среднее значение оператора $e^2/|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|$ уже было найдено при рассмотрении теории возмущений (см. (1.19)). В данном случае, поскольку усреднение ведётся по волновым функциям водородоподобных ионов с зарядом $\tilde{Z}|e|$, результат получается заменой Z на $\tilde{Z}$ в формуле (1.19) для поправки первого порядка, что даёт $(5/4)\tilde{Z}\,\mathrm{Ry}$.

Средние значения операторов e^2/r_1 и e^2/r_2 удобно вычислить, используя теорему о вириале. Для электрона в кулоновском поле ядра с зарядом $\tilde{Z}|e|$ теорема о вириале принимает вид $2\langle\hat{T}\rangle = -\langle U\rangle$, где $\hat{T}$ — оператор кинетической энергии электрона, а $U = -\tilde{Z}e^2/r$

[1]Как и при рассмотрении теории возмущений, координатная часть волновой функции симметрична относительно перестановки частиц. Поскольку полная волновая функция системы тождественных фермионов должна быть антисимметричной, спиновую часть выбираем антисимметричной, что соответствует синглету с полным спином $S = 0$. Гамильтониан (1.1) не зависит от спинов, поэтому спиновую часть волновой функции далее не учитываем.

— потенциальная энергия взаимодействия электрона с ядром. Энергия основного состояния водородоподобного иона равна $E_1^{(0)} = \langle\hat{T}\rangle + \langle U\rangle = -\tilde{Z}^2\,\mathrm{Ry}$. Выражая $\langle\hat{T}\rangle$ из теоремы о вириале и подставляя в это равенство, находим

$$\langle\frac{e^2}{r}\rangle = 2\tilde{Z}\,\mathrm{Ry}. \tag{1.23}$$

Это значение одинаково для обоих электронов.

Собирая все вклады, получаем среднюю энергию как функцию параметра $\tilde{Z}$:

$$\begin{aligned} E(\tilde{Z}) &= -2\tilde{Z}^2\,\mathrm{Ry} - 2(Z-\tilde{Z})\cdot 2\tilde{Z}\,\mathrm{Ry} + \frac{5}{4}\tilde{Z}\,\mathrm{Ry} \\ &= \left(2\tilde{Z}^2 - 4Z\tilde{Z} + \frac{5}{4}\tilde{Z}\right)\mathrm{Ry}. \end{aligned} \tag{1.24}$$

Минимизируя это выражение по $\tilde{Z}$, находим оптимальное значение эффективного заряда из условия $\mathrm{d}E\Big/\mathrm{d}\tilde{Z} = 0$:

$$4\tilde{Z} - 4Z + \frac{5}{4} = 0 \quad\Longrightarrow\quad \tilde{Z} = Z - \frac{5}{16}. \tag{1.25}$$

Подстановка $\tilde{Z}$ в (1.24) даёт вариационную оценку энергии основного состояния:

$$E_{\mathrm{var}} = -2\left(Z - \frac{5}{16}\right)^2\mathrm{Ry}. \tag{1.26}$$

Для атома гелия ($Z = 2$) это даёт $E_{\mathrm{var}} \approx -5.695\,\mathrm{Ry}$. Данный результат ближе к экспериментальному значению $-5.808\,\mathrm{Ry}$, чем оценка, полученная в первом порядке теории возмущений ($-5.5\,\mathrm{Ry}$), и соответствует относительной погрешности около 1.9%.

1.3 Обменное взаимодействие

Для нахождения возбуждённых уровней энергии атома гелия, как и в случае основного состояния, можно использовать теорию возмущений. В качестве невозмущённого гамильтониана выберем сумму гамильтонианов двух водородоподобных ионов с электрическим зарядом ядра $Z|e|$, а в качестве возмущения — потенциал кулоновского отталкивания электронов $\hat{V} = e^2/|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|$. Рассмотрим стационарные состояния невозмущённого гамильтониана, в которых квантовые числа электронов различны: $n_1 \neq n_2$.

В отсутствие межэлектронного взаимодействия соответствующий уровень энергии вырожден по спиновым состояниям двух электронов. Складывая спины 1/2 двух электронов, получаем два возможных значения полного спина: $S = 0$ (синглет) и $S = 1$ (триплет). Поскольку полная волновая функция системы тождественных фермионов должна быть антисимметричной, синглетной ($S = 0$) спиновой функции обязана соответствовать симметричная координатная волновая функция, а триплетной ($S = 1$) — антисимметричная:

$$\begin{aligned} \psi_{S=0}(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2) &= \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_{n_1}(\boldsymbol{r}_1)\psi_{n_2}(\boldsymbol{r}_2) + \psi_{n_1}(\boldsymbol{r}_2)\psi_{n_2}(\boldsymbol{r}_1)]\cdot\chi_{00}, \\ \psi_{S=1}(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2) &= \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_{n_1}(\boldsymbol{r}_1)\psi_{n_2}(\boldsymbol{r}_2) - \psi_{n_1}(\boldsymbol{r}_2)\psi_{n_2}(\boldsymbol{r}_1)]\cdot\chi_{1m_s}. \end{aligned} \tag{1.27}$$

Здесь χ_{00} и χ_{1m_s} — синглетная и триплетная спиновые волновые функции соответственно.

Так как исходный уровень энергии вырожден, для нахождения поправок первого порядка необходимо решить секулярное уравнение. Недиагональные матричные элементы

оператора возмущения между состояниями с разным суммарным спином, а также между состояниями триплета с разными проекциями спина, равны нулю вследствие ортогональности спиновых функций. Поэтому поправки к энергии для синглетных и триплетных состояний определяются диагональными матричными элементами:

$$\begin{aligned} E^{(1)}_{S=0} &= \langle \psi_{S=0} | \, \hat{V} \, | \psi_{S=0} \rangle \, , \\ E^{(1)}_{S=1} &= \langle \psi_{S=1} | \, \hat{V} \, | \psi_{S=1} \rangle \, . \end{aligned} \tag{1.28}$$

Подставим в эти выражения явный вид волновых функций (1.27). Для синглета получаем

$$\begin{aligned} E^{(1)}_{S=0} = \frac{1}{2} \int \mathrm{d}^3 \boldsymbol{r}_1 \, \mathrm{d}^3 \boldsymbol{r}_2 \Big[& |\psi_{n_1}(\boldsymbol{r}_1)|^2 |\psi_{n_2}(\boldsymbol{r}_2)|^2 + |\psi_{n_1}(\boldsymbol{r}_2)|^2 |\psi_{n_2}(\boldsymbol{r}_1)|^2 \\ & + \psi^*_{n_1}(\boldsymbol{r}_1) \psi^*_{n_2}(\boldsymbol{r}_2) \frac{e^2}{|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|} \psi_{n_1}(\boldsymbol{r}_2) \psi_{n_2}(\boldsymbol{r}_1) \\ & + \psi^*_{n_1}(\boldsymbol{r}_2) \psi^*_{n_2}(\boldsymbol{r}_1) \frac{e^2}{|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|} \psi_{n_1}(\boldsymbol{r}_1) \psi_{n_2}(\boldsymbol{r}_2) \Big]. \end{aligned} \tag{1.29}$$

В силу симметрии интеграла относительно перестановки переменных интегрирования $\boldsymbol{r}_1 \leftrightarrow \boldsymbol{r}_2$, первые два слагаемых в квадратных скобках дают одинаковые вклады, а последние два — также одинаковые. Вычисление для триплета проводится аналогично, но в координатной волновой функции (1.27) стоит знак минус между слагаемыми. Это приводит к тому, что в выражении для $E^{(1)}_{S=1}$ знаки перед третьим и четвёртым слагаемыми меняются на противоположные. В результате получаем следующие выражения для поправок первого порядка:

$$\begin{aligned} E^{(1)}_{S=0} &= K + J, \\ E^{(1)}_{S=1} &= K - J, \end{aligned} \tag{1.30}$$

где введены прямой (K) и обменный (J) интегралы:

$$\begin{aligned} K &= \int \mathrm{d}^3 \boldsymbol{r}_1 \, \mathrm{d}^3 \boldsymbol{r}_2 \; |\psi_{n_1}(\boldsymbol{r}_1)|^2 |\psi_{n_2}(\boldsymbol{r}_2)|^2 \, \frac{e^2}{|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|}, \\ J &= \int \mathrm{d}^3 \boldsymbol{r}_1 \, \mathrm{d}^3 \boldsymbol{r}_2 \; \psi^*_{n_1}(\boldsymbol{r}_1) \psi^*_{n_2}(\boldsymbol{r}_2) \, \frac{e^2}{|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|} \, \psi_{n_1}(\boldsymbol{r}_2) \psi_{n_2}(\boldsymbol{r}_1). \end{aligned} \tag{1.31}$$

Если бы электроны были различимыми частицами, то обменный интеграл J отсутствовал бы, и поправки к энергии для синглетного и триплетного состояний совпадали и равнялись K. Прямой интеграл K имеет классический аналог и описывает электростатическое взаимодействие распределений заряда, соответствующих плотностям $|\psi_{n_1}(\boldsymbol{r}_1)|^2$ и $|\psi_{n_2}(\boldsymbol{r}_2)|^2$. Обменный интеграл J не имеет классического аналога и возникает исключительно благодаря требованию антисимметрии полной волновой функции фермионов. Его величина существенно зависит от перекрытия одночастичных координатных волновых функций ψ_{n_1} и ψ_{n_2}.

Наличие обменного интеграла J приводит к тому, что энергия начинает зависеть от суммарного спина электронов, хотя сам гамильтониан от спинов не зависит. Это зависимость обусловлена статистикой Ферми–Дирака для тождественных частиц (электронов). Поскольку $J > 0$ для кулоновского взаимодействия[2], из формул (1.30) следует, что син-

[2]Положительность обменного интеграла можно установить следующим образом. Введём функцию $\rho(\boldsymbol{r}) = -|e| \psi_{n_1}(\boldsymbol{r}) \psi_{n_2}(\boldsymbol{r})$. Тогда интеграл J принимает вид $J = \int \mathrm{d}^3 \boldsymbol{r}_1 \, \mathrm{d}^3 \boldsymbol{r}_2 \, \rho^*(\boldsymbol{r}_1) \rho(\boldsymbol{r}_2) \frac{1}{|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|}$. Используя интегральное представление $\frac{1}{|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|} = \frac{1}{2\pi^2} \int \mathrm{d}^3 \boldsymbol{k} \, \frac{1}{k^2} e^{i\boldsymbol{k}(\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2)}$, получаем

$$J = \frac{1}{2\pi^2} \int \mathrm{d}^3 \boldsymbol{k} \, \frac{1}{k^2} \left[\int \mathrm{d}^3 \boldsymbol{r}_1 \, \rho(\boldsymbol{r}_1) e^{-i\boldsymbol{k}\boldsymbol{r}_1} \right]^* \cdot \left[\int \mathrm{d}^3 \boldsymbol{r}_2 \, \rho(\boldsymbol{r}_2) e^{-i\boldsymbol{k}\boldsymbol{r}_2} \right] = \frac{1}{2\pi^2} \int \mathrm{d}^3 \boldsymbol{k} \, \frac{1}{k^2} |\tilde{\rho}(\boldsymbol{k})|^2 > 0,$$

где $\tilde{\rho}(\boldsymbol{k}) = \int \mathrm{d}^3 \boldsymbol{r} \, \rho(\boldsymbol{r}) e^{-i\boldsymbol{k}\boldsymbol{r}}$ — фурье-образ функции $\rho(\boldsymbol{r})$.

глетное состояние ($S = 0$) имеет более высокую энергию, чем триплетные ($S = 1$). Триплетные состояния оказываются более выгодными по энергии благодаря антисимметричной координатной волновой функции, которая обращается в нуль при $\boldsymbol{r}_1 = \boldsymbol{r}_2$, уменьшая тем самым вероятность нахождения электронов вблизи друг друга и снижая среднюю энергию их кулоновского отталкивания. Возбуждённые состояния атома гелия с суммарным спином $S = 0$ электронов называют пара-гелием, а состояния с $S = 1$ — орто-гелием.

Прямой и обменный интегралы для конкретных возбуждённых состояний атома гелия могут быть вычислены аналитически, хотя соответствующие выкладки довольно громоздки. Например, в случае, когда один электрон находится в состоянии $1s$ ($n = 1, l = 0$), а другой — в состоянии $2s$ ($n = 2, l = 0$), результаты имеют вид:

$$K = \frac{68}{81}\text{ а. е.} = \frac{68}{81}\cdot 2\text{Ry}, \qquad J = \frac{64}{729}\text{ а. е.} = \frac{64}{729}\cdot 2\text{Ry}. \tag{1.32}$$

Подробное вычисление этих интегралов можно найти, например, в задаче 11.10 сборника задач[1]. Отметим, что обменный интеграл примерно в десять раз меньше прямого, что типично и для других возбужденных состояний с малым перекрытием одночастичных волновых функций.

2 Приближение самосогласованного поля

Обобщим теперь рассмотрение на атомы с произвольным числом электронов ($Z \geq 2$). В пренебрежении релятивистскими эффектами и, как и в случае гелия, считая ядро неподвижным из-за его большой массы, гамильтониан нейтрального атома с зарядом ядра $Z|e|$ записывается в виде

$$\hat{H} = \sum_{a=1}^{Z} \frac{\hat{\boldsymbol{p}}_a^2}{2m} - \sum_{a=1}^{Z} \frac{Ze^2}{r_a} + \sum_{a<b} \frac{e^2}{|\boldsymbol{r}_a - \boldsymbol{r}_b|}. \tag{2.1}$$

Первый член описывает кинетическую энергию электронов, второй — их притяжение к ядру, а третий — взаимное кулоновское отталкивание.

Казалось бы, для нахождения уровней энергии можно применить теорию возмущений тем же способом, как это было сделано для атома гелия в разделе 1.1. В качестве невозмущённого оператора можно было бы выбрать сумму гамильтонианов водородоподобных ионов:

$$\hat{H}_0 = \sum_{a=1}^{Z} \left(\frac{\hat{\boldsymbol{p}}_a^2}{2m} - \frac{Ze^2}{r_a} \right), \tag{2.2}$$

а в качестве возмущения — потенциал кулоновского отталкивания электронов:

$$\hat{V} = \sum_{a<b} \frac{e^2}{|\boldsymbol{r}_a - \boldsymbol{r}_b|}. \tag{2.3}$$

В нулевом порядке теории возмущений энергия атома равнялась бы сумме энергий Z электронов в кулоновском поле ядра, а правильные волновые функции получались бы антисимметризацией произведений соответствующих одночастичных водородоподобных функций. Далее можно было бы искать поправки к уровням энергии и волновым функциям, рассматривая оператор $\hat{V}$ как возмущение. Однако такой подход оказывается неудовлетворительным для большинства атомов.

Проведём простую оценку. Заметим, что вторая сумма в гамильтониане (2.1) содержит Z слагаемых, а третья сумма содержит $Z(Z-1)/2$ слагаемых. Если предположить, что

среднее расстояние $|\boldsymbol{r}_a - \boldsymbol{r}_b|$ между двумя электронами имеет порядок среднего расстояния r_a электрона от ядра, то отношение характерной величины третьего слагаемого в (2.1) ко второму можно оценить как

$$\frac{\sum\limits_{a<b} e^2/|\boldsymbol{r}_a - \boldsymbol{r}_b|}{\sum\limits_a Ze^2/r_a} \sim \frac{Z(Z-1)/2}{Z^2} = \frac{Z-1}{2Z}. \tag{2.4}$$

Для гелия ($Z = 2$) это отношение составляет $1/4$, для лития ($Z = 3$) — $1/3$, а с ростом Z оно стремится к $1/2$. Таким образом, член $\hat{V}$ не является малым по сравнению с $\hat{H}_0$, и применение теории возмущений в такой формулировке неправомерно. Необходим иной способ учёта кулоновского отталкивания между электронами.

Поскольку потенциал $\hat{V}$ слишком велик для того, чтобы его можно было рассматривать как возмущение, естественно попытаться «включить» его существенную часть в невозмущённый гамильтониан. Для этого вводится некоторый эффективный потенциал $V_a(r_a)$ для каждого электрона, который складывается из притяжения этого электрона к ядру и усреднённого отталкивания со стороны остальных $Z-1$ электронов. Для упрощения задачи этот потенциал выбирают *центрально-симметричным*. Тогда гамильтониан атома можно представить в виде

$$\hat{H} = \hat{H}_{\text{с.с.}} + \hat{V}_{\text{ост}}, \tag{2.5}$$

где

$$\hat{H}_{\text{с.с.}} = \sum_{a=1}^{Z} \hat{h}_a = \sum_{a=1}^{Z} \left(\frac{\hat{\boldsymbol{p}}_a^2}{2m} + V_a(r_a) \right) \tag{2.6}$$

описывает систему электронов, движущихся в своих центральных потенциалах, а

$$\hat{V}_{\text{ост}} = -\sum_{a=1}^{Z} \frac{Ze^2}{r_a} + \sum_{a<b} \frac{e^2}{|\boldsymbol{r}_a - \boldsymbol{r}_b|} - \sum_{a=1}^{Z} V_a(r_a) \tag{2.7}$$

— остаточное взаимодействие. Если потенциалы $V_a(r)$ выбраны удачно, то $\hat{V}_{\text{ост}}$ можно рассматривать как малое возмущение.

В приближении центрального поля, то есть при пренебрежении $\hat{V}_{\text{ост}}$, волновая функция a-го электрона удовлетворяет уравнению

$$\hat{h}_a \psi_{\nu_a}(\boldsymbol{r}_a) = \varepsilon_{\nu_a} \psi_{\nu_a}(\boldsymbol{r}_a), \tag{2.8}$$

которое по форме совпадает с уравнением Шрёдингера для частицы в потенциале $V_a(r_a)$. Однако система уравнений (2.8) для всех электронов является нелинейной, поскольку каждый потенциал $V_a(r_a)$ сам зависит от пространственного распределения остальных электронов, то есть от квадратов модулей их волновых функций $|\psi_{\nu_b}(\boldsymbol{r}_b)|^2$. В свою очередь, для нахождения этих волновых функций необходимо знать потенциалы $V_a(r_a)$. Именно поэтому говорят, что поле является *самосогласованным*: оно порождается распределением электронов, которое, в свою очередь, формируется под действием этого же поля.

Для решения этой самосогласованной задачи обычно применяют метод последовательных приближений. На первом шаге в качестве начального приближения для волновых функций часто берут решения для невзаимодействующих электронов в поле чистого ядра. По найденным волновым функциям вычисляют распределение заряда и соответствующее ему усреднённое поле $V_a(r_a)$. Затем решают уравнения (2.8) с обновлёнными потенциалами, получают новые волновые функции и повторяют процесс до тех пор, пока потенциалы и волновые функции не перестанут заметно изменяться от итерации к итерации.

Следует подчеркнуть, что это приближение является именно приближением. В реальности движение данного электрона определяется движением всех остальных электронов, и корреляции между ними нельзя игнорировать. Кроме того, если один электрон находится в непосредственной близости от другого, то силы кулоновского отталкивания между ними становятся преобладающими и не являются центральными. Тем не менее, идея среднего потенциала оказывается плодотворной, поскольку в атоме электроны действительно делокализованы и распределены в достаточно широкой области пространства.

Качественные соображения позволяют определить асимптотическое поведение потенциалов $V_a(r)$. Вблизи ядра электрон находится внутри электронного облака остальных электронов, поэтому заряд ядра $Z|e|$ для этого электрона практически не экранируется:

$$V_a(r) \approx -\frac{Ze^2}{r}, \quad r \to 0. \tag{2.9}$$

На больших расстояниях электрон находится вне облака остальных $Z-1$ электронов, которые экранируют заряд ядра до эффективного заряда $|e|$, так что

$$V_a(r) \approx -\frac{e^2}{r}, \quad r \to \infty. \tag{2.10}$$

В промежуточной области потенциал $V_a(r)$ плавно переходит между этими предельными формами, а его конкретный вид для данного атома находится в процессе решения самосогласованной задачи.

Поскольку каждый потенциал $V_a(r)$ центральный, соответствующий одночастичный гамильтониан $\hat{h}_a$ коммутирует с операторами квадрата орбитального момента $\hat{\boldsymbol{l}}_a^2$ и его проекции $\hat{l}_{az}$. Кроме того, $\hat{h}_a$ не зависит от спиновых переменных, поэтому он коммутирует и с операторами спина a-того электрона. В случае центрально-симметричного поля радиальные и угловые переменные в уравнении Шрёдингера разделяются. При решении уравнения для радиальной части волновой функции возникает радиальное квантовое число n_r, равное числу нулей волновой функции. Однако вместо n_r состояние электрона принято характеризовать главным квантовым числом n, которое по определению вводится так же, как для атома водорода: $n = n_r + l + 1$. Таким образом, состояние электрона в приближении центрального поля определяется числами n, l, m, σ (m и σ — проекции орбитального момента и спина на ось квантования соответственно).

В отсутствие внешнего поля в задаче нет выделенного направления, поэтому энергия электрона не может зависеть от проекций m и σ и является функцией лишь n и l: ε_{nl}. В атоме водорода существует случайное вырождение: энергия не зависит от l при фиксированном n. В многоэлектронном атоме это уже не так, поскольку потенциал $V_a(r)$ из-за экранирования не является чисто кулоновским ($-Ze^2/r$). Для заданного l энергия возрастает с увеличением n, поскольку при этом растёт число нулей n_r радиальной волновой функции. При фиксированном n энергия тем ниже, чем меньше l. Это объясняется тем, что электроны с меньшим орбитальным моментом (например, s-электроны с $l = 0$) имеют большую вероятность находиться вблизи ядра, где эффективный заряд ядра больше (экранирование слабее), что усиливает кулоновское притяжение и понижает энергию.

Совокупность состояний с данными n и l называют электронной оболочкой. Порядок заполнения оболочек электронами в основном состоянии атома определяется последовательностью возрастания энергий ε_{nl}, которая, в свою очередь, находится из решения системы уравнений (2.8). Энергия, как правило, растёт с увеличением n, а при фиксированном n — с ростом l. В основном состоянии оболочки заполняются последовательно, начиная с самой низкой по энергии. Максимальное число электронов на оболочке равно кратности вырождения уровня ε_{nl}. Состояния с заданными n и l различаются проекциями орбитального момента ($m = -l, \ldots, l$) и спина ($\sigma = \pm 1/2$). Таким образом, $N_{\max} = 2(2l+1)$. Для

большинства атомов порядок заполнения практически одинаков:

$$1s\ 2s\ 2p\ 3s\ 3p\ [4s,\ 3d]\ 4p\ [5s,\ 4d]\ 5p\ [6s,\ 4f,\ 5d]\ 6p\ [7s,\ 5f,\ 6d]$$

Уровни, заключённые в квадратные скобки, очень близки по энергии, и их порядок может меняться от атома к атому.

В рамках приближения центрального поля распределение электронов по одночастичным состояниям (оболочкам) называют электронной конфигурацией. Основное состояние атома строится заполнением самых низких по энергии оболочек с учётом принципа Паули. Например, конфигурация основного состояния гелия[3] ($Z = 2$) — $1s^2$, лития ($Z = 3$) — $1s^2 2s$, углерода ($Z = 6$) — $1s^2 2s^2 2p^2$. Электронные конфигурации, в которых один или несколько электронов переведены на более высокие оболочки, называются возбуждёнными. Например, одна из возбуждённых электронных конфигураций атома гелия имеет вид $1s2s$.

Список литературы

[1] В. М. Галицкий, Б. М. Карнаков и В. И. Коган, *Задачи по квантовой механике*, 2-е изд., перераб. и доп. (Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., М., 1992), с. 880.

[3] Запись вида $(nl)^N$ означает, что на оболочке nl имеется N электронов. Электроны, находящиеся на одной и той же оболочке, называются *эквивалентными*. Если число N не указано, то подразумевается, что на оболочке имеется один электрон.